

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Industrial communication networks – Profiles –
Part 3-13: Functional safety fieldbuses – Additional specifications for CPF 13**

**Réseaux de communication industriels – Profils –
Partie 3-13: Bus de terrain de sécurité fonctionnelle – Spécifications
supplémentaires pour CPF 13**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2016 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 15 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

65 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - www.iec.ch/searchpub

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 15 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

65 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: csc@iec.ch.

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Industrial communication networks – Profiles –
Part 3-13: Functional safety fieldbuses – Additional specifications for CPF 13**

**Réseaux de communication industriels – Profils –
Partie 3-13: Bus de terrain de sécurité fonctionnelle – Spécifications
supplémentaires pour CPF 13**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 25.040.40, 35.100.05

ISBN 978-2-8322-3492-1

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor. Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.
--

CONTENTS

FOREWORD.....	13
0 Introduction	15
0.1 General.....	15
0.2 Patent declaration	17
1 Scope.....	19
2 Normative references.....	19
3 Terms, definitions, symbols, abbreviated terms and conventions.....	20
3.1 Terms and definitions	20
3.1.1 Common terms and definitions	20
3.1.2 CPF 13: Additional terms and definitions	25
3.2 Symbols and abbreviated terms	26
3.2.1 Common symbols and abbreviated terms.....	26
3.2.2 CPF 13: Additional symbols and abbreviated terms.....	27
3.3 Conventions.....	28
3.3.1 Hexadecimal values	28
3.3.2 Binary values	28
3.3.3 Wildcard digits	28
3.3.4 Diagrams	28
4 Overview of FSCP 13/1 (openSAFETY™).....	28
4.1 Functional Safety Communication Profile 13/1	28
4.2 Technical overview.....	29
5 General	29
5.1 External documents providing specifications for the profile	29
5.2 Safety functional requirements	30
5.3 Safety measures	30
5.4 Safety communication layer structure	31
5.5 Relationships with FAL (and DLL, PhL).....	33
5.5.1 General	33
5.5.2 Data types	33
6 Safety communication layer services.....	33
6.1 Modelling	33
6.1.1 Reference model.....	33
6.1.2 Communication model.....	34
6.1.3 Device roles and topology	35
6.2 Life cycle model	39
6.2.1 General	39
6.2.2 Concept, planning and implementation	39
6.2.3 Commissioning	40
6.2.4 Operation terms	41
6.2.5 Maintenance terms.....	43
6.3 Non safety communication layer	43
6.3.1 General	43
6.3.2 Requirements for data transport	43
6.3.3 Domain protection and separation	46
7 Safety communication layer protocol	47

7.1	Safety PDU format	47
7.1.1	Structure of Safety PDUs	47
7.1.2	Address field (ADR)	50
7.1.3	PDU identification field (ID)	50
7.1.4	Length field (LE)	51
7.1.5	Consecutive Time field (CT)	51
7.1.6	Payload data field (DB0 to DBn)	52
7.1.7	Cyclic Redundancy Check field (CRC-8 / CRC-16)	52
7.1.8	Time Request Address field (TADR)	52
7.1.9	Time Request Distinctive Number field (TR)	52
7.1.10	UDID of SCM coding (UDID of SCM)	52
7.2	Safety Process Data Object (SPDO)	53
7.2.1	General	53
7.2.2	SPDO telegram types	53
7.2.3	Data Only telegram	53
7.2.4	Data with Time Request telegram	54
7.2.5	Data with Time Response telegram	55
7.3	Safety Service Data Object (SSDO)	56
7.3.1	General	56
7.3.2	SSDO telegram types	56
7.3.3	SSDO services and protocols	57
7.3.4	SSDO Download Initiate	59
7.3.5	SSDO Download Segment	60
7.3.6	SSDO Block Download Initiate	61
7.3.7	SSDO Block Download Segment	62
7.3.8	SSDO Upload Initiate	64
7.3.9	SSDO Upload Segment	65
7.3.10	SSDO Block Upload Initiate	66
7.3.11	SSDO Block Upload Segment	67
7.3.12	SSDO Abort	67
7.4	Safety Network Management (SNMT)	69
7.4.1	General	69
7.4.2	SNMT telegram types	69
7.4.3	SNMT services and protocols	69
7.5	Safety Object dictionary (SOD)	81
7.5.1	General	81
7.5.2	Object dictionary entry definition	81
7.5.3	Data type entry specification	87
7.5.4	Object description	88
7.6	Safety related PDO mapping	123
7.6.1	General	123
7.6.2	Transmit SPDOs	124
7.6.3	Receive SPDOs	124
7.6.4	SPDO mapping parameter	124
7.6.5	SPDO mapping example	125
7.6.6	SPDO error handling	127
7.7	State and sequence diagrams	127
7.7.1	Safety Process Data Object (SPDO)	127
7.7.2	Time synchronization and validation	132

7.7.3	Safety Service Data Object (SSDO).....	141
7.7.4	SOD access.....	143
7.7.5	Safety Network Management Object (SNMT)	153
7.7.6	SN power up	155
7.7.7	SN power down.....	159
7.7.8	SN recovery after Restart / Error	159
7.7.9	SCM power up	159
7.7.10	Address verification.....	162
7.7.11	Commissioning mode	164
7.7.12	Handle single UDID mismatch	164
7.7.13	Activate SN.....	168
7.7.14	Device exchange	169
8	Safety communication layer management.....	169
8.1	General.....	169
8.2	Goals of parameterization	169
8.3	Initial configuration of a device	169
8.3.1	General	169
8.3.2	SD setup by only configuring the SCM.....	170
8.3.3	SD setup configuring each SN.....	170
8.4	Avoiding of parameterizing the wrong device	170
8.5	Parameter check mechanism.....	170
9	System requirements	171
9.1	Indicators and switches	171
9.2	Installation guidelines.....	171
9.3	Safety function response time.....	171
9.4	Duration of demands	172
9.5	Constraints for calculation of system characteristics	172
9.5.1	General	172
9.5.2	Number of sinks limit.....	172
9.5.3	Message rate limit.....	172
9.5.4	Message payload limit.....	172
9.5.5	Bit error rate considerations	173
9.5.6	Residual error rate	173
9.6	Maintenance	174
9.6.1	Diagnostic information.....	174
9.6.2	Replacement of safety related devices.....	174
9.6.3	Modification	175
9.6.4	Machine part changing	175
9.6.5	Firmware update of safety related nodes	175
9.6.6	Machine check due to service interval	175
9.7	Safety manual.....	175
10	Assessment.....	175
10.1	General.....	175
10.2	CP 13/1 assessment	176
10.3	FSCP 13/1 conformance test	176
10.4	Approval of functional safety by competent assessment body.....	176
Annex A (informative) Additional information for functional safety communication profiles of CPF 13.....		177
A.1	Hash function calculation.....	177

A.2	180
Annex B (informative) Information for assessment of the functional safety communication profiles of CPF 13	181
Bibliography	182
Figure 1 – Relationships of IEC 61784-3 with other standards (machinery).....	15
Figure 2 – Relationships of IEC 61784-3 with other standards (process)	16
Figure 3 – Producer consumer example	29
Figure 4 – Client server example.....	29
Figure 5 – Communication layer structure.....	32
Figure 6 – Safety communication channel	33
Figure 7 – Characteristic producer / consumer communication	34
Figure 8 – Extended producer / consumer communication	35
Figure 9 – Client Server communication	35
Figure 10 – Topology overview.....	36
Figure 11 – Safety Domain protection (example).....	37
Figure 12 – Safety Domain separation (example).....	38
Figure 13 – Data flow example	42
Figure 14 – Communication model	43
Figure 15 – SPDO transport	44
Figure 16 – SSDO transport	45
Figure 17 – Diagnostic data representation.....	46
Figure 18 – Safety PDUs inside a CP 13/1 PDU	47
Figure 19 – Basic Safety PDU for n = 0 – 8 octet payload data	47
Figure 20 – Basic Safety PDU from 9 octet payload data	48
Figure 21 – Slim Safety PDU for n = 0 – 8 octet payload data	49
Figure 22 – Slim Safety PDU from 9 octet payload data	49
Figure 23 – SPDO_Data_Only telegram	54
Figure 24 – SPDO_Data_with_Time_Request telegram	54
Figure 25 – SPDO_Data_with_Time_Response telegram.....	55
Figure 26 – SSDO download protocols	58
Figure 27 – SSDO upload protocols	59
Figure 28 – SSDO Download Initiate protocol	59
Figure 29 – SSDO Download Segment protocol	60
Figure 30 – SSDO Block Download Initiate protocol.....	61
Figure 31 – SSDO Block Download Segment protocol.....	63
Figure 32 – SSDO Upload Initiate protocol	64
Figure 33 – SSDO Upload Segment protocol	65
Figure 34 – SSDO Block Upload Initiate protocol	66
Figure 35 – SSDO Block Upload Segment protocol.....	67
Figure 36 – SSDO Abort protocol	67
Figure 37 – UDID Request / Response protocol.....	70
Figure 38 – SADR Assignment protocol.....	71
Figure 39 – Reset Node Guarding Time protocol	72

Figure 40 – SN set to Pre-Operational protocol.....	73
Figure 41 – SN set to Operational protocol	74
Figure 42 – SN Acknowledge protocol	76
Figure 43 – SN set to stop protocol	77
Figure 44 – SCM set to Operational protocol	77
Figure 45 – Node Guarding protocol.....	78
Figure 46 – Additional SADR Assignment protocol.....	79
Figure 47 – UDID of SCM Assignment protocol.....	80
Figure 48 – SPDO mapping example.....	125
Figure 49 – State diagram TxSPDO.....	128
Figure 50 – SPDO communication producer	128
Figure 51 – State diagram RxSPDO	129
Figure 52 – SPDO communication consumer.....	130
Figure 53 – State diagram process data	131
Figure 54 – Time synchronization and validation.....	132
Figure 55 – Time synchronization detail	133
Figure 56 – Calculation of propagation delay	134
Figure 57 – Time validation, propagation delay explanation limits	135
Figure 58 – Time synchronization on a nonsafe network	136
Figure 59 – Explanation of time synchronization	137
Figure 60 – Time synchronization failure	137
Figure 61 – State diagram time synchronization producer	139
Figure 62 – State diagram time synchronization consumer.....	140
Figure 63 – State diagram SSDO client	142
Figure 64 – State diagram SSDO server.....	143
Figure 65 – Expedited SOD access	144
Figure 66 – State diagram segmented SOD download access client.....	145
Figure 67 – Segmented SOD download access.....	146
Figure 68 – State diagram segmented SOD download access server	147
Figure 69 – State diagram SOD block download access client	149
Figure 70 – SOD block download access.....	150
Figure 71 – State diagram SOD block download access server	152
Figure 72 – State diagram SNMT master	154
Figure 73 – State diagram SNMT slave	155
Figure 74 – State diagram SN power up	156
Figure 75 – State diagram SN Pre-Operational.....	157
Figure 76 – State diagram SN Operational	158
Figure 77 – Life Guarding telegram	159
Figure 78 – State diagram SCM power up	160
Figure 79 – State diagram SCM Operational.....	161
Figure 80 – State diagram SCM address verification.....	163
Figure 81 – State diagram SCM handle single UDID mismatch.....	165
Figure 82 – State diagram SCM verify parameters	167

Figure 83 – State diagram activate SN	168
Figure 84 – Safety function response time	171
Figure 85 – Assessment flow of devices	176
Table 1 – Communication errors and detection measures (cyclic)	30
Table 2 – Communication errors and detection measures (acyclic).....	31
Table 3 – Device roles	36
Table 4 – Basic Safety PDU format	48
Table 5 – Slim Safety PDU format	49
Table 6 – PDU identification field (ID).....	50
Table 7 – Used ID field combinations	51
Table 8 – Request / response identification	51
Table 9 – Type of CRC depending on LE	51
Table 10 – CRC polynoms for SPDUs	52
Table 11 – SPDO telegram types (ID field, bits 2, 3 and 4).....	53
Table 12 – Fields of SPDO_Data_Only telegram.....	54
Table 13 – Fields of SPDO_Data_with_Time_Request telegram.....	55
Table 14 – Fields of SPDO_Data_with_Time_Response telegram	55
Table 15 – SSDO telegram types (ID field, bits 2, 3 and 4).....	56
Table 16 – SOD Access Command (SACmd) – bit coding	57
Table 17 – Fields of Download Initiate SSDO_Service_Request telegram	60
Table 18 – Fields of Download Initiate SSDO_Service_Response telegram.....	60
Table 19 – Fields of Download Segment SSDO_Service_Request telegram	61
Table 20 – Fields of Download Segment SSDO_Service_Response telegram.....	61
Table 21 – Fields of Block Download Initiate SSDO_Service_Request telegram	62
Table 22 – Fields of Block Download Initiate SSDO_Service_Response telegram.....	62
Table 23 – Fields of Block Download Segment SSDO_Service_Request telegram	63
Table 24 – Fields of Block Download Segment SSDO_Service_Response telegram	63
Table 25 – Fields of Upload Initiate SSDO_Service_Request telegram.....	64
Table 26 – Fields of Upload Initiate SSDO_Service_Response telegram	64
Table 27 – Fields of Upload Segment SSDO_Service_Request telegram.....	65
Table 28 – Fields of Upload Segment SSDO_Service_Response telegram	65
Table 29 – Fields of Block Upload Initiate SSDO_Service_Request telegram	66
Table 30 – Fields of Block Upload Initiate SSDO_Service_Response telegram.....	66
Table 31 – Fields of Block Upload Segment SSDO_Service_Response telegram.....	67
Table 32 – Fields of SSDO Abort telegram	68
Table 33 – SSDO Abort codes.....	68
Table 34 – SNMT telegram types (ID field, bits 2, 3 and 4).....	69
Table 35 – Fields of SNMT_Request_UDID telegram.....	70
Table 36 – Fields of SNMT_Response_UDID telegram	70
Table 37 – Fields of SNMT_Assign_SADR telegram	71
Table 38 – Fields of SNMT_SADR_Assigned telegram.....	71
Table 39 – Fields of SNMT_SN_reset_guarding_SCM telegram	72

Table 40 – SNMT request telegram types	72
Table 41 – SNMT response telegram types	73
Table 42 – Fields of SNMT_SN_set_to_PRE_OP telegram	73
Table 43 – Fields of SNMT_SN_status_PRE_OP telegram.....	74
Table 44 – Fields of SNMT_SN_set_to_OP telegram	74
Table 45 – Fields of SNMT_SN_status_OP telegram	75
Table 46 – Fields of SNMT_SN_busy telegram.....	75
Table 47 – Fields of SNMT_SN_FAIL telegram.....	75
Table 48 – SNMT_SN_FAIL Error Group values	76
Table 49 – SNMT_SN_FAIL Error Code values.....	76
Table 50 – Fields of SNMT_SN_ACK telegram	76
Table 51 – Fields of SNMT_SCM_set_to_STOP telegram	77
Table 52 – Fields of SNMT_SCM_set_to_OP telegram	78
Table 53 – Fields of SNMT_SCM_guard_SN telegram	78
Table 54 – Fields of SNMT_SN_status_OP/SNMT_SN_status_OP telegrams	79
Table 55 – Fields of SNMT_assign_additional_SADR telegram	79
Table 56 – Fields of SNMT_assigned_additional_SADR telegram	80
Table 57 – Fields of SNMT_assign_UDID_of_SCM telegram.....	80
Table 58 – Fields of SNMT_assigned_UDID_of_SCM telegram.....	81
Table 59 – Object type definition	82
Table 60 – Access attributes for data objects.....	83
Table 61 – SPDO mapping attributes for data objects	84
Table 62 – Basic data type object definition example	84
Table 63 – Compound data type object definition example	84
Table 64 – Sub index interpretation	85
Table 65 – NumberOfEntries sub index specification	85
Table 66 – RECORD type object sub index specification.....	85
Table 67 – ARRAY type object sub index specification.....	86
Table 68 – StructureOfObject encoding	86
Table 69 – Object dictionary data types.....	87
Table 70 – 0021h Compound data type description example	88
Table 71 – 0021h Compound sub index descriptions example.....	88
Table 72 – Standard objects.....	89
Table 73 – Common communication objects	89
Table 74 – Receive SPDO communication objects	89
Table 75 – Receive SPDO mapping objects.....	90
Table 76 – Transmit SPDO communication objects	90
Table 77 – User parameter (writeable at any time).....	90
Table 78 – Transmit SPDO mapping objects.....	90
Table 79 – SADR DVI list.....	91
Table 80 – Additional SADR list	91
Table 81 – SADR UDID list	91
Table 82 – Object 1001h Error Register.....	92

Table 83 – Object 1001h Error Register value interpretation	92
Table 84 – Object 1002h Manufacturer status register	92
Table 85 – Object 1003h Pre defined error field	93
Table 86 – Object 1003h sub index 00h	93
Table 87 – Object 1003h sub index 01h	93
Table 88 – Object 1003h sub index 02h to FEh	94
Table 89 – Object 100Ch Life Guarding	94
Table 90 – Object 100Ch sub index 00h	94
Table 91 – Object 100Ch sub index 01h	95
Table 92 – Object 100Ch sub index 02h	95
Table 93 – Object 100Dh Refresh Interval of Reset Guarding	95
Table 94 – Object 100Dh Refresh Interval of Reset Guarding	96
Table 95 – Object 1018h Device Vendor Information	96
Table 96 – Object 1018h sub index 00h	97
Table 97 – Object 1018h sub index 01h	97
Table 98 – Object 1018h sub index 02h	97
Table 99 – Object 1018h sub index 03h	98
Table 100 – Object 1018h sub index 04h	98
Table 101 – Object 1018h sub index 05h	98
Table 102 – Object 1018h sub index 06h	99
Table 103 – Object 1018h sub index 07h	99
Table 104 – Structure of Revision Number	99
Table 105 – Structure of parameter checksum domain	100
Table 106 – CRC polynom for parameter checksum	100
Table 107 – Object 1019h Unique Device ID	101
Table 108 – Object 101Ah Parameter Download	101
Table 109 – Format of Parameter Download	101
Table 110 – Object 101Bh SCM Parameters	102
Table 111 – Object 101Bh sub index 00h	102
Table 112 – Object 101Bh sub index 01h	102
Table 113 – Object 1200h Common Communication Parameter	103
Table 114 – Object 1200h sub index 00h	103
Table 115 – Object 1200h sub index 01h	103
Table 116 – Object 1200h sub index 02h	103
Table 117 – Object 1200h sub index 03h	104
Table 118 – Object 1200h sub index 04h	104
Table 119 – Object 1201h SSDO Communication Parameter	105
Table 120 – Object 1201h sub index 00h	105
Table 121 – Object 1201h sub index 01h	105
Table 122 – Object 1201h sub index 02h	105
Table 123 – Object 1202h SNMT Communication Parameter	106
Table 124 – Object 1202h sub index 00h	106
Table 125 – Object 1202h sub index 01h	106

Table 126 – Object 1202h sub index 02h	107
Table 127 – Object 1400h – 17FEh RxSPDO Communication Parameter	107
Table 128 – Object 1400h – 17FEh sub index 00h	107
Table 129 – Object 1400h – 17FEh sub index 01h	108
Table 130 – Object 1400h – 17FEh sub index 02h	108
Table 131 – Object 1400h – 17FEh sub index 03h	108
Table 132 – Object 1400h – 17FEh sub index 04h	109
Table 133 – Object 1400h – 17FEh sub index 05h	109
Table 134 – Object 1400h – 17FEh sub index 06h	109
Table 135 – Object 1400h – 17FEh sub index 07h	110
Table 136 – Object 1400h – 17FEh sub index 08h	110
Table 137 – Object 1400h – 17FEh sub index 09h	110
Table 138 – Object 1400h – 17FEh sub index 0Ah	111
Table 139 – Object 1400h – 17FEh sub index 0Bh	111
Table 140 – Object 1400h – 17FEh sub index 0Ch	111
Table 141 – Object 1800h – 1BFEh RxSPDO communication parameter	112
Table 142 – Object 1800h – 1BFEh sub index 00h	112
Table 143 – Object 1800h – 1BFEh sub index 01h	112
Table 144 – Object 1800h – 1BFEh sub index 02h – FEh	112
Table 145 – Object C00h – 1FFEh TxSPDO communication parameter	113
Table 146 – Object 1C00h – 1FFEh sub index 00h	113
Table 147 – Object 1C00h – 1FFEh sub index 01h	113
Table 148 – Object 1C00h – 1FFEh sub index 02h	114
Table 149 – Object 1C00h – 1FFEh sub index 03h	114
Table 150 – Object C000h – C3FEh TxSPDO mapping parameter	115
Table 151 – Object C000h – C3FEh sub index 00h	115
Table 152 – Object C000h – C3FEh sub index 01h	115
Table 153 – Object C000h – C3FEh sub index 02h – FEh	115
Table 154 – Object C400h – C7FEh SADR-DVI list	116
Table 155 – Object C400h – C7FEh sub index 00h	116
Table 156 – Object C400h – C7FEh sub index 01h	116
Table 157 – Object C400h – C7FEh sub index 02h	117
Table 158 – Object C400h – C7FEh sub index 03h	117
Table 159 – Object C400h – C7FEh sub index 04h	117
Table 160 – Object C400h – C4FEh sub index 05h	118
Table 161 – Object C400h – C7FEh sub index 06h	118
Table 162 – Object C400h – C7FEh sub index 07h	118
Table 163 – Object C400h – C7FEh sub index 08h	119
Table 164 – Object C400h – C7FEh sub index 09h	119
Table 165 – Object C400h – C7FEh sub index 0Ah	119
Table 166 – Object C400h – C7FEh sub index 0Bh	120
Table 167 – Object C400h – C7FEh sub index 0Ch	120
Table 168 – Bit field of optional features	120

Table 169 – Object C400h – C7FEh sub index 0Dh	120
Table 170 – Object C801h – CBFFh Additional SADR list	121
Table 171 – Object C801h – CBFFh sub index 00h	121
Table 172 – Object C801h – CBFFh sub index 01h	121
Table 173 – Object C801h – CBFFh sub index 02h	122
Table 174 – Object Additional SADR List Example	122
Table 175 – Object CC01h – CFFFh SADR-UDID list	123
Table 176 – Object CC01h – CFFFh sub index 00h	123
Table 177 – Object CC01h – CFFFh sub index 01h – FEh	123
Table 178 – SADR-UDID List Example	123
Table 179 – Structure of SPDO mapping entry	125
Table 180 – Mapping example table 1	126
Table 181 – Mapping example table 2	126
Table 182 – Mapping example table 3	126
Table 183 – Mapping example table 4	126
Table 184 – Mapping example table 5	126
Table 185 – Mapping example table 6	127
Table 186 – Mapping example table 7	127
Table 187 – SPDO communication producer item description	128
Table 188 – SPDO communication producer state description	129
Table 189 – SPDO communication consumer item description	130
Table 190 – SPDO communication consumer state description	130
Table 191 – SPDO communication consumer telegram validation item description	131
Table 192 – SPDO communication consumer telegram validation state description	132
Table 193 – Time synchronization item description	133
Table 194 – Time validation item description	135
Table 195 – Extended time synchronization item description	138
Table 196 – Time synchronization producer item description	139
Table 197 – Time synchronization producer state description	139
Table 198 – Time synchronization consumer item description	141
Table 199 – Time synchronization consumer state description	141
Table 200 – SSDO client item description	142
Table 201 – SSDO client state description	142
Table 202 – SSDO server state description	143
Table 203 – SOD access item description	144
Table 204 – Segmented SOD access client item description	146
Table 205 – Segmented SOD download access client state description	146
Table 206 – Segmented SOD access server item description	148
Table 207 – Segmented SOD access server state description	148
Table 208 – SOD block download access client item description	150
Table 209 – SOD block download access client state description	150
Table 210 – SOD block download access server item description	153
Table 211 – SOD block download access server state description	153

Table 212 – SNMT master item description	154
Table 213 – SNMT master state description	154
Table 214 – SNMT slave state description	155
Table 215 – SN power up state description	156
Table 216 – State and communication object relation	156
Table 217 – SN Pre-Operational state item description	158
Table 218 – SN Pre-Operational state description	158
Table 219 – SN Operational state item description	159
Table 220 – SN Operational state description	159
Table 221 – SCM power up state description	160
Table 222 – State and communication object relation	160
Table 223 – SCM Operational state item description	162
Table 224 – SCM Operational state description	162
Table 225 – Address verification item description	164
Table 226 – Address verification state description	164
Table 227 – SCM handle single UDID mismatch state description	166
Table 228 – SCM verify parameters state description	168
Table 229 – Activate SN state description	169
Table 230 – Residual error rate	173

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**INDUSTRIAL COMMUNICATION NETWORKS –
PROFILES –****Part 3-13: Functional safety fieldbuses –
Additional specifications for CPF 13****FOREWORD**

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.

International Standard IEC 61784-3-13 has been prepared by subcommittee 65C: Industrial networks, of IEC technical committee 65: Industrial-process measurement, control and automation.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2010. This edition constitutes a technical revision. The main changes with respect to the previous edition are listed below:

- change of trade name to openSAFETY™;
- addition of Slim Safety PDU;
- addition of SOD CRC;
- addition of SSDO block transfer services;
- addition of connection valid bit to SPDO;
- addition of number of retries for reset guarding;

- addition of user parameters that are writeable at any time;
- corrections and editorial improvements.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
65C/851/FDIS	65C/854/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of the IEC 61784-3 series, published under the general title *Industrial communication networks – Profiles – Functional safety fieldbuses*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

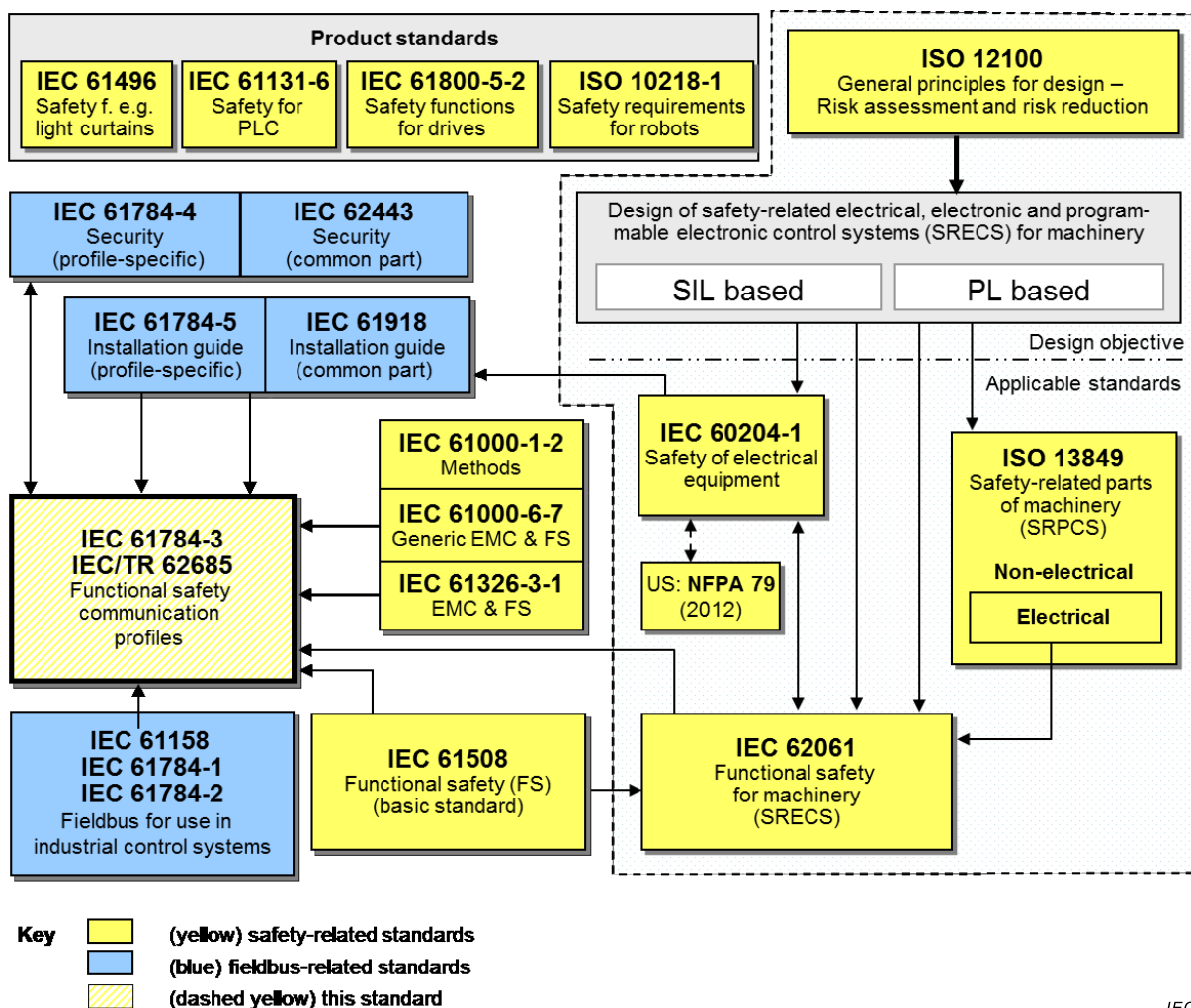
0 Introduction

0.1 General

The IEC 61158 fieldbus standard together with its companion standards IEC 61784-1 and IEC 61784-2 defines a set of communication protocols that enable distributed control of automation applications. Fieldbus technology is now considered well accepted and well proven. Thus fieldbus enhancements continue to emerge, addressing applications for areas such as real time, safety-related and security-related applications.

This standard explains the relevant principles for functional safety communications with reference to IEC 61508 series and specifies several safety communication layers (profiles and corresponding protocols) based on the communication profiles and protocol layers of IEC 61784-1, IEC 61784-2 and the IEC 61158 series. It does not cover electrical safety and intrinsic safety aspects.

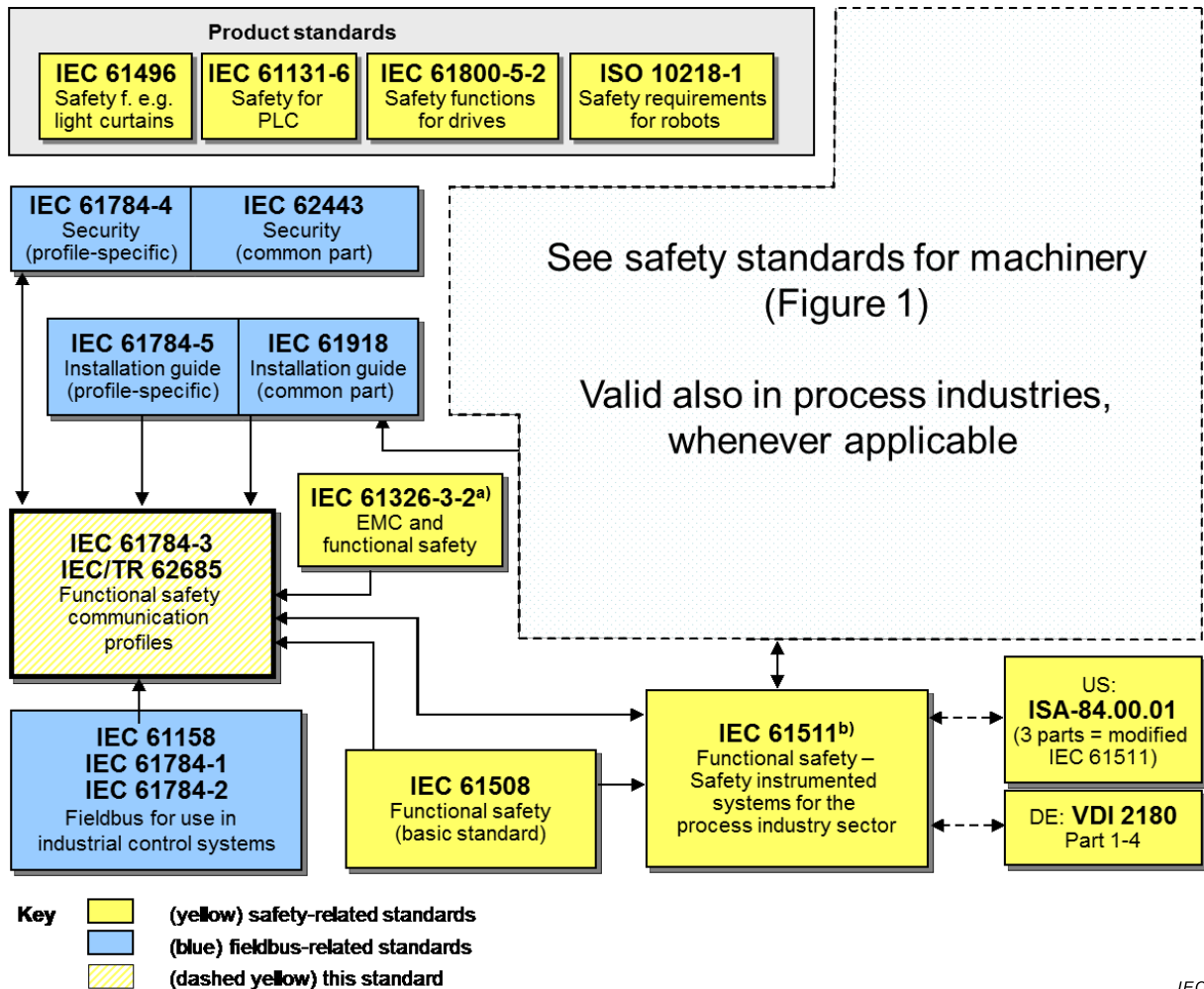
Figure 1 shows the relationships between this standard and relevant safety and fieldbus standards in a machinery environment.



NOTE Subclauses 6.7.6.4 (high complexity) and 6.7.8.1.6 (low complexity) of IEC 62061 specify the relationship between PL (Category) and SIL.

Figure 1 – Relationships of IEC 61784-3 with other standards (machinery)

Figure 2 shows the relationships between this standard and relevant safety and fieldbus standards in a process environment.



IEC

^a For specified electromagnetic environments; otherwise IEC 61326-3-1 or IEC 61000-6-7.

^b EN ratified.

Figure 2 – Relationships of IEC 61784-3 with other standards (process)

Safety communication layers which are implemented as parts of safety-related systems according to IEC 61508 series provide the necessary confidence in the transportation of messages (information) between two or more participants on a fieldbus in a safety-related system, or sufficient confidence of safe behaviour in the event of fieldbus errors or failures.

Safety communication layers specified in this standard do this in such a way that a fieldbus can be used for applications requiring functional safety up to the Safety Integrity Level (SIL) specified by its corresponding functional safety communication profile.

The resulting SIL claim of a system depends on the implementation of the selected functional safety communication profile (FSCP) within this system – implementation of a functional safety communication profile in a standard device is not sufficient to qualify it as a safety device.

This standard describes:

- basic principles for implementing the requirements of IEC 61508 series for safety-related data communications, including possible transmission faults, remedial measures and considerations affecting data integrity;
- functional safety communication profiles for several communication profile families in IEC 61784-1 and IEC 61784-2, including safety layer extensions to the communication service and protocols sections of the IEC 61158 series.

0.2 Patent declaration

The International Electrotechnical Commission (IEC) draws attention to the fact that it is claimed that compliance with this document may involve the use of patents concerning the functional safety communication profiles for family 13 as follows, where the [xx] notation indicates the holder of the patent rights:

AT 504739	[BR]	Anordnung und ein Verfahren zur sicheren Datenkommunikation über ein nicht sicheres Netzwerk
DE 102005032877.6	[BR]	Verfahren zur Zeitsynchronisation von Teilnehmern eines Netzwerkes
DE 102004055685.7	[BR]	Verfahren zur Abgrenzung eines sicheren Netzwerkes
DE 102004055684.9	[BR]	Verfahren zur Absicherung des Datentransfers in einem sicheren Netzwerk mit CRC's variabler Länge
EP 08150038.1	[BR]	Anordnung und ein Verfahren zur sicheren Datenkommunikation über ein nicht sicheres Netzwerk

IEC takes no position concerning the evidence, validity and scope of these patent rights.

The holder of these patent rights has assured the IEC that he/she is willing to negotiate licences either free of charge or under reasonable and non-discriminatory terms and conditions with applicants throughout the world. In this respect, the statement of the holder of these patent rights is registered with IEC.

Information may be obtained from:

[BR] Bernecker + Rainer
Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
B&R Strasse 1
5142 Eggelsberg
AUSTRIA

Tel.: +43 7748 6586– 0
Fax.: +43 7748 6586 – 26

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights other than those identified above. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

ISO (www.iso.org/patents) and IEC (<http://patents.iec.ch>) maintain on-line data bases of patents relevant to their standards. Users are encouraged to consult the data bases for the most up to date information concerning patents.

INDUSTRIAL COMMUNICATION NETWORKS – PROFILES –

Part 3-13: Functional safety fieldbuses – Additional specifications for CPF 13

1 Scope

This part of the IEC 61784-3 series specifies a safety communication layer (services and protocol) based on CPF 13 of IEC 61784-2 and IEC 61158 Type 13. It identifies the principles for functional safety communications defined in IEC 61784-3 that are relevant for this safety communication layer. This safety communication layer is intended for implementation in safety devices only.

NOTE 1 It does not cover electrical safety and intrinsic safety aspects. Electrical safety relates to hazards such as electrical shock. Intrinsic safety relates to hazards associated with potentially explosive atmospheres.

This part¹ defines mechanisms for the transmission of safety-relevant messages among participants within a distributed network using fieldbus technology in accordance with the requirements of IEC 61508 series² for functional safety. These mechanisms may be used in various industrial applications such as process control, manufacturing automation and machinery.

This part provides guidelines for both developers and assessors of compliant devices and systems.

NOTE 2 The resulting SIL claim of a system depends on the implementation of the selected functional safety communication profile within this system – implementation of a functional safety communication profile according to this part in a standard device is not sufficient to qualify it as a safety device.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 61131-3, *Programmable controllers – Part 3: Programming languages*

IEC 61158-3-13, *Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 3-13: Data-link layer service definition – Type 13 elements*

IEC 61158-4-13, *Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-13: Data-link layer protocol specification – Type 13 elements*

IEC 61158-5-13, *Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-13: Application layer service definition – Type 13 elements*

IEC 61158-6-13, *Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-13: Application layer protocol specification – Type 13 elements*

¹ In the following pages of this standard, “this part” will be used for “this part of the IEC 61784-3 series”.

² In the following pages of this standard, “IEC 61508” will be used for “IEC 61508 series”.

IEC 61508 (all parts), *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems*

IEC 61784-2, *Industrial communication networks – Profiles – Part 2: Additional fieldbus profiles for real-time networks based on ISO/IEC 8802-3*

IEC 61784-3:—³, *Industrial communication networks – Profiles – Part 3: Functional safety fieldbuses – General rules and profile definitions*

IEC 61784-5-13, *Industrial communication networks – Profiles – Part 5-13: Installation of fieldbuses – Installation profiles for CPF 13*

IEC 61918, *Industrial communication networks – Installation of communication networks in industrial premises*

ISO/IEC 19501, *Information technology – Open Distributed Processing – Unified Modeling Language (UML) Version 1.4.2*

3 Terms, definitions, symbols, abbreviated terms and conventions

3.1 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

NOTE Italics are used in the definitions to highlight terms which are themselves defined in 3.1.

3.1.1 Common terms and definitions

NOTE These common terms and definitions are inherited from IEC 61784-3:—.

3.1.1.1

availability

probability for an automated system that for a given period of time there are no unsatisfactory system conditions such as loss of production

3.1.1.2

bit error probability

P_e

probability for a given bit to be received with the incorrect value

3.1.1.3

black channel

defined communication system containing one or more elements without evidence of design or validation according to IEC 61508

Note 1 to entry: This definition expands the usual meaning of channel to include the system that contains the channel.

3.1.1.4

closed communication system

fixed number or fixed maximum number of participants linked by a *communication system* with well-known and fixed properties, and where the *risk* of unauthorized access is considered negligible

[SOURCE: IEC 62280:2014, 3.1.6, modified – transmission replaced by communication]

³ To be published

3.1.1.5**communication channel**

logical *connection* between two end-points within a *communication system*

3.1.1.6**communication system**

arrangement of hardware, software and propagation media to allow the transfer of *messages* (ISO/IEC 7498-1 application layer) from one application to another

3.1.1.7**connection**

logical binding between two application objects within the same or different devices

3.1.1.8**Cyclic Redundancy Check****CRC**

<value> redundant data derived from, and stored or transmitted together with, a block of data in order to detect data corruption

<method> procedure used to calculate the redundant data

Note 1 to entry: Terms "CRC code" and "CRC signature", and labels such as CRC1, CRC2, may also be used in this standard to refer to the redundant data.

Note 2 to entry: See also [38], [39]⁴.

3.1.1.9**defined communication system**

defined channel

fixed number or fixed maximum number of participants linked by a fieldbus based communication system with well-known and fixed properties, such as installation conditions, electromagnetic immunity, industrial (active) network elements, and where the risk of unauthorized access is reduced to a tolerated level according to the lifecycle model of IEC 62443, using for example zones and conduits

3.1.1.10**error**

discrepancy between a computed, observed or measured value or condition and the true, specified or theoretically correct value or condition

Note 1 to entry: Errors may be due to design mistakes within hardware/software and/or corrupted information due to electromagnetic interference and/or other effects.

Note 2 to entry: Errors do not necessarily result in a *failure* or a *fault*.

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.6.11 modified – notes added]

3.1.1.11**failure**

termination of the ability of a functional unit to perform a required function or operation of a functional unit in any way other than as required

Note 1 to entry: Failure may be due to an *error* (for example, problem with hardware/software design or message disruption).

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.6.4, modified – notes and figures replaced]

⁴ Figures in square brackets refer to the bibliography.

3.1.1.12

fault

abnormal condition that may cause a reduction in, or loss of, the capability of a functional unit to perform a required function

Note 1 to entry: IEC 60050-191:1990, 191.05.01 defines “fault” as a state characterized by the inability to perform a required function, excluding the inability during preventive maintenance or other planned actions, or due to lack of external resources.

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.6.1, modified – figure reference deleted]

3.1.1.13

fieldbus

communication system based on serial data transfer and used in industrial automation or process control applications

3.1.1.14

fieldbus system

system using a *fieldbus* with connected devices

3.1.1.15

frame

denigrated synonym for DLPDU

3.1.1.16

hash function

(mathematical) function that maps values from a (possibly very) large set of values into a (usually) smaller range of values

Note 1 to entry: Hash functions can be used to detect data corruption.

Note 2 to entry: Common hash functions include parity, checksum or CRC.

[SOURCE: IEC TR 62210:2003, 4.1.12, modified – addition of “usually” and notes]

3.1.1.17

hazard

state or set of conditions of a system that, together with other related conditions will inevitably lead to harm to persons, property or environment

3.1.1.18

message

ordered series of octets intended to convey information

[SOURCE: ISO/IEC 2382-16:1996, 16.02.01, modified – character replaced by octet]

3.1.1.19

performance level

PL

discrete level used to specify the ability of safety-related parts of control systems to perform a *safety function* under foreseeable conditions

[SOURCE: ISO 13849-1:2006, 3.1.23]

3.1.1.20

redundancy

existence of more than one means for performing a required function or for representing information

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.4.6, modified – example and notes deleted]

3.1.1.21

reliability

probability that an automated system can perform a required function under given conditions for a given time interval (t_1, t_2)

Note 1 to entry: It is generally assumed that the automated system is in a state to perform this required function at the beginning of the time interval.

Note 2 to entry: The term "reliability" is also used to denote the reliability performance quantified by this probability.

Note 3 to entry: Within the MTBF or MTTF period of time, the probability that an automated system will perform a required function under given conditions is decreasing.

Note 4 to entry: Reliability differs from *availability*.

[SOURCE: IEC 62059-11:2002, 3.17, modified – use automated system, two notes added]

3.1.1.22

residual error rate

statistical rate at which the SCL *safety measures* fail to detect *errors*

3.1.1.23

risk

combination of the probability of occurrence of harm and the severity of that harm

Note 1 to entry: For more discussion on this concept see Annex A of IEC 61508-5:2010.

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.1.6], [SOURCE: ISO/IEC Guide 51:2014, definition 3.9, modified – different note]

3.1.1.24

safety communication channel

communication channel starting at the top of the SCL of the source and ending at the top of the SCL of the sink

Note 1 to entry: It can be modelled as two SCLs connected by a *black channel* or a *defined communication system*, or a *defined channel*.

3.1.1.25

safety communication layer

SCL

communication layer above the FAL that includes all necessary additional measures to ensure safe transmission of data in accordance with the requirements of IEC 61508

3.1.1.26

safety data

data transmitted across a safety network using a safety protocol

Note 1 to entry: The *Safety Communication Layer* does not ensure safety of the data itself, only that the data is transmitted safely.

3.1.1.27

safety device

device designed in accordance with IEC 61508 and which implements the functional safety communication profile

3.1.1.28

safety function

function to be implemented by an E/E/PE *safety-related system* or other *risk* reduction measures, that is intended to achieve or maintain a safe state for the EUC, in respect of a specific hazardous event

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.5.1, modified – references and example deleted]

3.1.1.29

safety function response time

worst case elapsed time following an actuation of a safety sensor connected to a *fieldbus*, until the corresponding safe state of its safety actuator(s) is achieved in the presence of *errors* or *failures* in the *safety function*

Note 1 to entry: This concept is introduced in IEC 61784-3:—, 5.2.4 and addressed by the functional safety communication profiles defined in this part.

3.1.1.30

safety integrity level

SIL

discrete level (one out of a possible four), corresponding to a range of safety integrity values, where safety integrity level 4 has the highest level of safety integrity and safety integrity level 1 has the lowest

Note 1 to entry: The target *failure* measures (see IEC 61508-4:2010, 3.5.17) for the four safety integrity levels are specified in Tables 2 and 3 of IEC 61508-1:2010.

Note 2 to entry: Safety integrity levels are used for specifying the safety integrity requirements of the *safety functions* to be allocated to the E/E/PE *safety-related systems*.

Note 3 to entry: A safety integrity level (SIL) is not a property of a system, subsystem, element or component. The correct interpretation of the phrase “SILn *safety-related system*” (where n is 1, 2, 3 or 4) is that the system is potentially capable of supporting *safety functions* with a safety integrity level up to n.

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.5.8]

3.1.1.31

safety measure

<this standard> measure to control possible communication *errors* that is designed and implemented in compliance with the requirements of IEC 61508

Note 1 to entry: In practice, several safety measures are combined to achieve the required *safety integrity level*.

Note 2 to entry: Communication *errors* and related safety measures are detailed in IEC 61784-3:—, 5.3 and 5.4.

3.1.1.32

safety PDU

SPDU

PDU transferred through the *safety communication channel*

Note 1 to entry: The SPDU may include more than one copy of the *safety data* using differing coding structures and *hash functions* together with explicit parts of additional protections such as a key, a sequence count, or a *time stamp* mechanism.

Note 2 to entry: Redundant SCLs may provide two different versions of the SPDU for insertion into separate fields of the *fieldbus frame*.

3.1.1.33

safety-related application

programs designed in accordance with IEC 61508 to meet the SIL requirements of the application

3.1.1.34**safety-related system**

system performing *safety functions* according to IEC 61508

3.1.1.35**slave**

passive communication entity able to receive *messages* and send them in response to another communication entity which may be a *master* or a *slave*

3.1.1.36**time stamp**

time information included in a *message*

3.1.2 CPF 13: Additional terms and definitions**3.1.2.1****bit error rate**

likelihood of a bit misinterpretation due to electrical noise

3.1.2.2**Device Vendor Information**

DVI

information for identifying a *safety node*

3.1.2.3**Safety Address**

SADR

address of a *safety node* within a *safety domain*

3.1.2.4**Safety Configuration Manager**

SCM

service which is responsible to manage safety related services

Note 1 to entry: Examples of managed safety related services are configuration, parameterization.

3.1.2.5**Safety Node**

SN

node with *safety function*

3.1.2.6**Safety Domain**

SD

address space for up to 1 023 *safety nodes*

3.1.2.7**Safety Domain Gateway**

SDG

gateway to share data between different *safety domains*

3.1.2.8**Safety Domain Number**

SDN

identification of a *safety domain*

3.1.2.9

Safety Network Management

SNMT

services for safety layer management

3.1.2.10

Safety Object Dictionary

SOD

repository of all data objects accessible using services of the functional safety *fieldbus*

3.1.2.11

Safety Process Data Object

SPDO

object for process data exchange between different *safety nodes*

3.1.2.12

Safety Service Data Object

SSDO

object for service data exchange between *safety nodes*

3.1.2.13

initialization

initial *safety node* communication state

3.1.2.14

operational

safety node communication state where all functional safety functions are working properly

3.1.2.15

pre-operational

safety node communication state where all application outputs are in safe state

3.1.2.16

Unique Device Identification

UDID

worldwide unique identification of a device

3.2 Symbols and abbreviated terms

3.2.1 Common symbols and abbreviated terms

CP	Communication Profile	[IEC 61784-1]
CPF	Communication Profile Family	[IEC 61784-1]
CRC	Cyclic Redundancy Check	
DLL	Data Link Layer	[ISO/IEC 7498-1]
DLPDU	Data Link Protocol Data Unit	
EMC	Electromagnetic Compatibility	
EUC	Equipment Under Control	[IEC 61508-4:2010]
E/E/PE	Electrical/Electronic/Programmable Electronic	[IEC 61508-4:2010]
FAL	Fieldbus Application Layer	[IEC 61158-5]
FS	Functional Safety	
FSCP	Functional Safety Communication Profile	
MTBF	Mean Time Between Failures	
MTTF	Mean Time To Failure	
PDU	Protocol Data Unit	[ISO/IEC 7498-1]

PFH	Average frequency of dangerous failure [h-1] per hour	[IEC 61508-4:2010]
PhL	Physical Layer	[ISO/IEC 7498-1]
PL	Performance Level	[ISO 13849-1]
PLC	Programmable Logic Controller	
SCL	Safety Communication Layer	
SIL	Safety Integrity Level	[IEC 61508-4:2010]
SPDU	Safety PDU	

3.2.2 CPF 13: Additional symbols and abbreviated terms

ACM	Automatic Configuration Mode	
ADR	Address information (source or destination)	
APDU	Application Protocol Data Unit	[ISO/IEC 7498-1]
CN	Controlled Node	[IEC 61158-3-13]
CT	Consecutive Time field	
DBx	Data Octet	
DSADR	Destination SADR	
DVI	Device Vendor Information	
ID	PDU Identification	
LE	Length field	
LSB	Least Significant Octet	
MAC	Medium Access Layer	
MCM	Manual Configuration Mode	
MN	Managing Node	[IEC 61158-3-13]
MSB	Most Significant Octet	
PDO	Process Data Object	[IEC 61158-3-13]
RxSPDO	Receive Process data objects	
SADR	Safety Address	
SCM	Safety Configuration Manager	
SCT	Safety Control Time	
SD	Safety Domain	
SDG	Safety Domain Gateway	
SDN	Safety Domain Number	
SDO	Service Data Object	[IEC 61158-3-13]
SN	Safety Node	
SNMT	Safety Network Management	
SOD	Safety Object Dictionary	
SPDO	Safety Process Data Object	
SPST	Safety Parameterization Software Tool	
SSDO	Safety Service Data Object	
SSADR	Source SADR	
TADR	Additional SADR for timing information	
TR	Time Request Distinctive Number	
TReq	Time Synchronization Request	
TRes	Time Synchronization Response	
TÜV	Technischer Überwachungsverein	
TxSPDO	Safety Transmit Process data objects	

UDID Unique Device Identification

3.3 Conventions

3.3.1 Hexadecimal values

Some values within this part are specified in hexadecimal notation. This shall be depicted by appending a "h" to the value itself. The characters 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 0, a, b, c, d, e, f, A, B, C, D, E and F shall be used. All values in hexadecimal notation shall depict whole octets; therefore a hexadecimal value representation always consists of an even number of characters.

EXAMPLE 1 12ABh, 05h, 1234ABCDh

To depict data where a sequence of octets shall explicitly be defined – to be independent from the exact memory representation (Big-Endian or Little-Endian) – a hexadecimal sequence notation shall be used. Every octet is shown by a two digit hexadecimal value (without the h suffix), the single octet representations shall be separated by a dash (-).

EXAMPLE 2 00-00-00-00-00-00, AC-3E

3.3.2 Binary values

Some values within this part are specified in binary notation. This shall be depicted by appending a "b" to the value itself. The characters 1 and 0 shall be used.

EXAMPLE 11001010b

3.3.3 Wildcard digits

If parts of constant values are “don't care”, or have additional meaning outside the scope of the descriptive text, this shall be depicted by an x at the respective digit position.

EXAMPLE 12xBh, 1x0xx010b, 123x45

3.3.4 Diagrams

Graphical notations according to ISO/IEC 19501 are used throughout this part where appropriate.

4 Overview of FSCP 13/1 (openSAFETY™)

4.1 Functional Safety Communication Profile 13/1

Communication Profile Family 13 (commonly known as Ethernet POWERLINK™⁵) defines communication profiles based on IEC 61158-3-13, IEC 61158-4-13, IEC 61158-5-13, and IEC 61158-6-13.

The basic profile CP 13/1 is defined in IEC 61784-2. The CPF 13 functional safety communication profile FSCP 13/1 (openSAFETY™) is based on the CPF 13 basic profiles in IEC 61784-2 and the safety communication layer specifications defined in this part.

⁵ Ethernet POWERLINK™ and openSAFETY™ are trade names of the non-profit organization Ethernet POWERLINK™ Standardization Group (EPG). This information is given for the convenience of users of this International Standard and does not constitute an endorsement by IEC of the trade name holder or any of its products. Compliance to this standard does not require use of the trade names Ethernet POWERLINK™ or openSAFETY™. Use of the trade names Ethernet POWERLINK™ or openSAFETY™ requires permission of Ethernet POWERLINK™ Standardization Group (EPG) and compliance with conditions for their use (such as testing and validation).

4.2 Technical overview

FSCP 13/1 defines an open safety protocol for Ethernet-based communication down to the microsecond range.

The FSCP 13/1 services and protocol specify safety related data communication between Safety Nodes (SNs). The FSCP 13/1 protocol technology is designed to provide SIL 3 safety function according to IEC 61508. The network configuration is done by using the Safety Configuration Manager (SCM). Safety Network Management (SNMT) services are used for booting and runtime diagnosis of FSCP 13/1 networks. The Safety Object Dictionary (SOD) is database provided by every SN containing configuration and user data. Safety Service Data Objects (SSDO) are used for the exchange of spontaneous data. Safety Process Data Objects (SPDO) provide services for exchange of synchronous data.

Synchronous data communication between SNs is modelled according to the publisher subscriber model (see Figure 3), whereas spontaneous data communication use the client server model (see Figure 4).

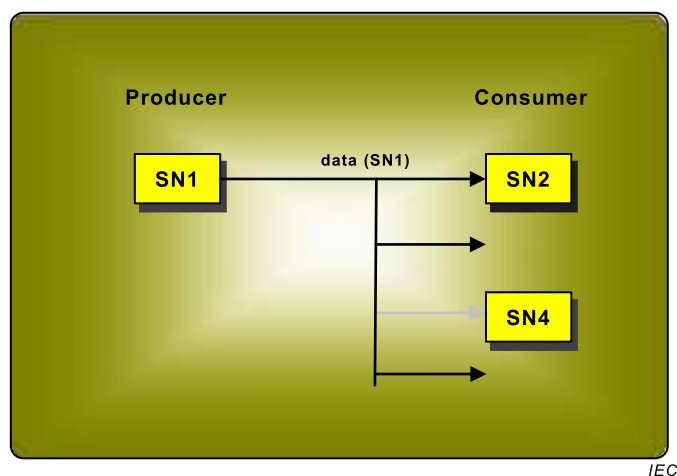


Figure 3 – Producer consumer example

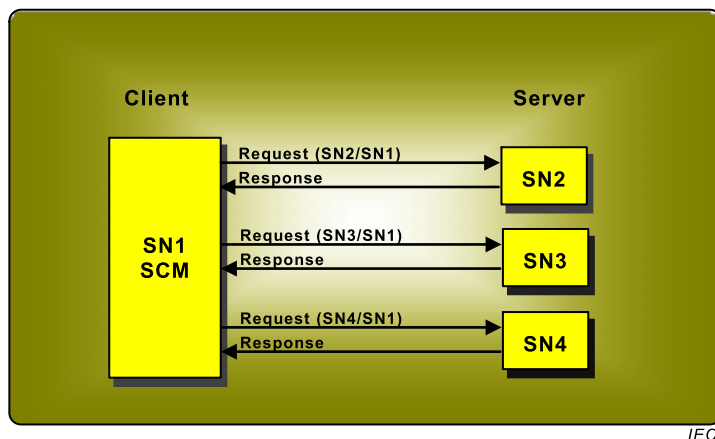


Figure 4 – Client server example

5 General

5.1 External documents providing specifications for the profile

The documents [46] and [47] may help understanding FSCP 13/1 concepts.

5.2 Safety functional requirements

The following requirements were used in the development of FSCP 13/1 and shall apply to the development of devices that implement the FSCP 13/1 protocol:

- FSCP 13/1 shall support Safety Integrity Level 3 (SIL 3) according to IEC 61508,
- The basic requirements for the development of FSCP 13/1 are specified in IEC 61784-3,
- FSCP 13/1 utilizes services defined in IEC 61158-5-13,
- FSCP 13/1 protocol is based on a black channel approach; there is no safety related dependency on the CPF 13 communication profile,
- Implementations of FSCP 13/1 shall comply with IEC 61508,
- CPF 13 requirements shall be unchanged for safety unless specified otherwise in this part,
- Safety communication and standard communication shall be independent. However, standard devices and FSCP 13/1 devices shall be able to use the same communication channel,
- Non safety related network infrastructure devices shall be usable to build a FSCP 13/1 network,
- Up to 1 023 safety related devices shall be supported within one safety domain,
- Up to 1 023 safety domains shall be supported,
- Bandwidth used by safety messages shall be kept as low as possible, safety PDUs shall be optimized for devices with less data (e.g. digital IO), and
- Unless specified otherwise in this part, the safe state of any value shall be zero (0).

5.3 Safety measures

FSCP 13/1 shall use the safety measures listed in Table 1 to detect communication errors for cyclic data transferred in SPDO (see 7.2). The safety measures shall be processed and monitored within each FSCP 13/1 device.

Table 1 – Communication errors and detection measures (cyclic)

Communication errors	Safety measures							
	Sequence number	Time stamp	Time expectation	Connection authentication	Feedback message	Data integrity assurance	Redundancy with cross checking	Different data integrity assurance systems
Corruption						X	X	
Unintended repetition		X						
Incorrect sequence		X						
Loss			X ^a					
Unacceptable delay		X	X					
Insertion			X ^b					
Masquerade			X			X	X	X
Addressing				X				
NOTE The errors “loss” and “insertion” will not be detected by the use of a time stamp. A loss of data is detected within the maximum reaction time by the use of a watchdog. If a message was sent more than once (insertion), the timestamp is unchanged and the receiving device ignores this message.								
^a Missing PDUs shall be detected within maximum reaction time.								
^b Only one message shall be accepted during a defined time frame.								

FSCP 13/1 shall use the safety measures listed in Table 2 to detect communication errors for acyclic data transferred in SSDO (see 7.3) or SNMT (see 7.4). The safety measures shall be processed and monitored within each FSCP 13/1 device.

Table 2 – Communication errors and detection measures (acyclic)

Communication errors	Safety measures							
	Sequence number	Time stamp	Time expectation	Connection authentication	Feedback message	Data integrity assurance	Redundancy with cross checking	Different data integrity assurance systems
Corruption					X	X	X	
Unintended repetition	X							
Incorrect sequence	X							
Loss	X				X			
Unacceptable delay			X					
Insertion	X				X			
Masquerade						X	X	X
Addressing				X				
NOTE The errors “loss” and “insertion” will not be detected by the use of a time stamp. A loss of data is detected within the maximum reaction time by the use of a watchdog. If a message was sent more than once (insertion), the timestamp is unchanged and the receiving device ignores this message.								

In order to avoid systematic and stochastic errors, the following guidelines shall be considered during development and implementation of FSCP 13/1 (see 7.1):

- The producer of safety data shall:
 - generate a time stamp,
NOTE Any new SPDU contains a new time stamp.
 - generate CRCs, and
 - duplicate the safety message depending on the used Safety PDU;
- The consumer of a safety message data shall:
 - check PDU part one with CRC,
 - check PDU part two with CRC,
 - compare PDU part one and two data area bit-for-bit,
 - check the received address,
 - reset the internal watchdog (counter) if a new valid PDU has been received,
 - if a PDU has the same time stamp as the last one or an older one, the PDU shall be ignored,
 - if no valid PDU is received within a defined time (Safety Control Time, see 7.5.4.15), the device shall enter the safe state, and
 - if the watchdog (counter elapsed) has an overrun (not been reset within the maximum time), the device shall enter a safe state.

5.4 Safety communication layer structure

The FSCP 13/1 protocol is layered on top of a standard communication channel, which shall be considered a black channel. Figure 5 shows how the safety communication layer relates to the standard communication channel.

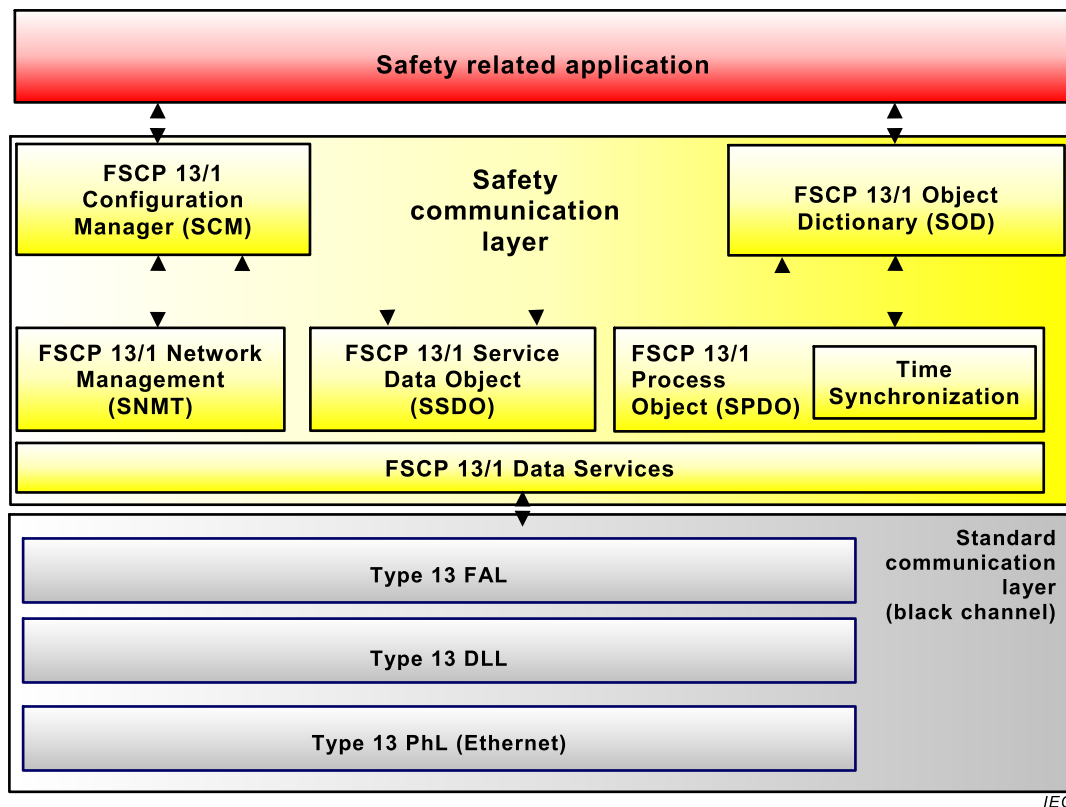


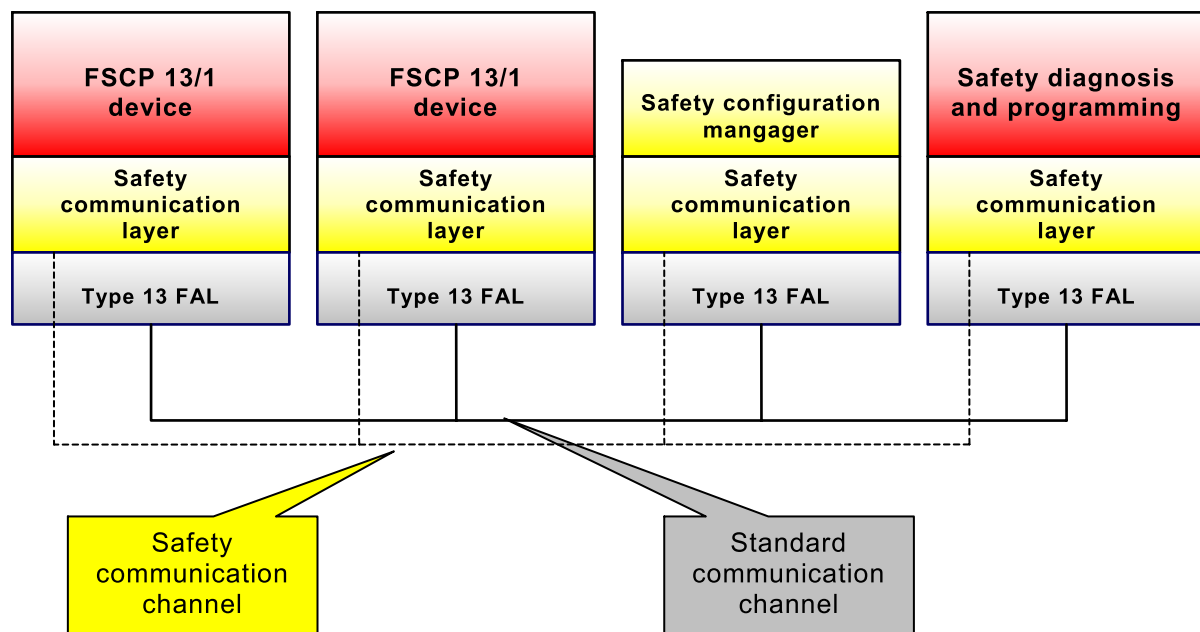
Figure 5 – Communication layer structure

Safety data is produced by the safety-related application entity. This data is encapsulated in a safety message by the safety communication layers and sent via the standard communication channel. The safety communication layer in the receiving device decodes the safety message and verifies integrity and timeliness of the data. The data is presented to the safety-related application entity. If no data is received within a defined time frame, the application entity is informed of this event, which may be used to set all outputs to the safe state.

The safety communication layer provides for:

- safe data transport (integrity and time monitoring),
- network bootup,
- run time diagnosis,
- commissioning,
- program and firmware download,
- parameterization, and
- device replacement.

All these functionalities can be accessed and controlled via the safety communication channel (see Figure 6).



IEC

Figure 6 – Safety communication channel

5.5 Relationships with FAL (and DLL, PhL)

5.5.1 General

FSCP 13/1 shall use the services defined in IEC 61158-5-13.

5.5.2 Data types

Profiles defined in this part support all the CPF 13 data types as defined in IEC 61158-5-13.

6 Safety communication layer services

6.1 Modelling

6.1.1 Reference model

6.1.1.1 General

A FSCP 13/1 compliant implementation shall provide the following application objects:

- Safety Network Management (SNMT),
- Safety Configuration Manager (SCM),
- Safety Service Data Objects (SSDO),
- Safety Object Dictionary (SOD), and
- Safety Process Data Objects (SPDO).

How these application objects relate to each other is shown in Figure 5.

The usage of an underlying communication layer shall be mandatory.

6.1.1.2 Safety network management (SNMT)

The SNMT shall provide the required services for the Safety Configuration Manager (SCM) to configure and verify the safety related nodes within the network.

6.1.1.3 Safety service data objects (SSDO)

The SSDO shall provide the required services to access the Safety Object Dictionary (SOD) and to support the SCM.

6.1.1.4 Safety process data objects (SPDO)

The SPDO shall provide the required services for safety related process data exchange between certain entries within the SOD of communicating nodes. The time synchronization services, which are part of SPDO, shall verify the network performance between the communicating nodes.

6.1.1.5 Safety object dictionary (SOD)

The SOD shall describe the format and access services of the device specific data.

6.1.1.6 Safety configuration manager (SCM)

The SCM shall provide the required services for start-up, parameterization and all further measures to ensure safe operation over the entire life cycle of the application.

6.1.2 Communication model

FSCP 13/1 shall use FAL services defined in IEC 61158-5-13 for data exchange between Safety Nodes (SNs). FSCP 13/1 defines a producer / consumer communication model, built using these services. FSCP 13/1 nodes shall be logically separated into producer and consumer nodes.

Producer nodes shall send data identified by a specific Safety Address (SADR). Any SN within the Safety Domain may receive this data. This is done using the mechanism as described in 7.5. As a result of this communication model, the SADR uniquely identifies an SN as well as a safety PDU sent from a specific node.

Figure 7 shows characteristic producer / consumer communication. The producer node SN1 sends data. The data is uniquely identified by the producers SADR. Each node within the Safety Domain is able to receive this data.

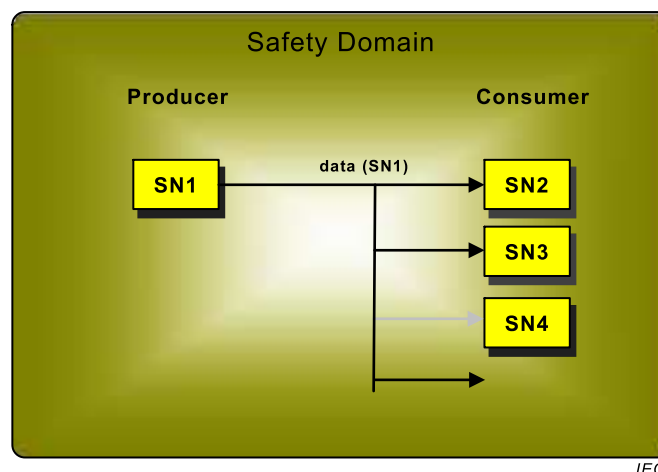


Figure 7 – Characteristic producer / consumer communication

Figure 8 demonstrates an extended version of the producer / consumer communication model which allows the producer to produce separated data for individual consumers. The producer shall use SADRs for this. The Safety Configuration Manager (SCM) shall ensure that the SADRs used are still unique within the Safety Domain.

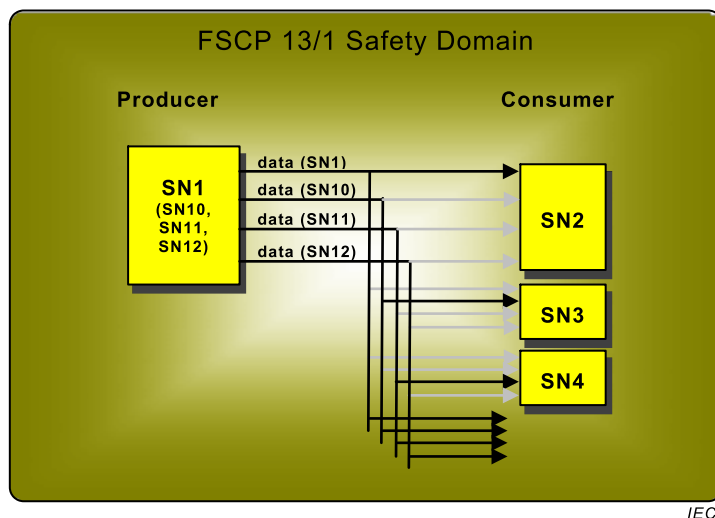


Figure 8 – Extended producer / consumer communication

Figure 9 shows the client server communication which shall be used for configuration services and network management. The SCM (or a dedicated configuration tool, see Clause 8) shall act as the client. SNs shall be limited to the server role.

Using the client server communication model, the client (SCM or Tool) sends a request to the server (SN) which is addressed within the ADR Field (see 7.1.2) using the server address and also contains the client address within the TADR Field (see 7.1.8). The server replies with a response which is addressed within the ADR Field (see 7.1.2) using the server address and also contains the client address within the TADR Field (see 7.1.8).

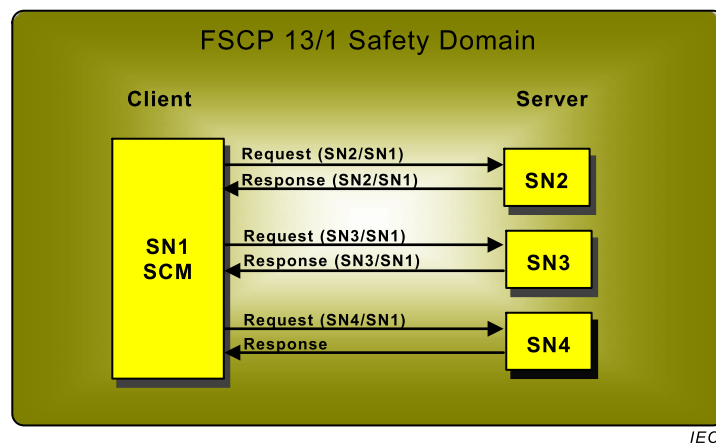


Figure 9 – Client Server communication

6.1.3 Device roles and topology

6.1.3.1 General

FSCP 13/1 device roles are defined in Table 3.

Table 3 – Device roles

Device role	Description
Safety Node (SN)	A FSCP 13/1 compliant device
Safety Configuration Manager(SCM)	Central service for managing a Safety Domain (SD) ^a
Safety Domain Gateway (SDG)	FSCP 13/1 device to exchange data between different SDs
^a A Safety Domain defines an isolated address space of up to 1 023 SNs.	

An FSCP 13/1 device shall implement the device role of an SN and may implement SCM and/or an SDG.

Figure 10 gives an overview of possible interrelationships of device roles and Safety Domains. SD1 gives an example of a simple Safety Domain. Safety related communication of the FSCP 13/1 devices within SD1 is limited to the SNs within SD1.

SD2 in combination with SD3 shows the possibility to set up a FSCP 13/1 communication between different Safety Domains. This is done using a special SDG which is able to communicate with different Safety Domains. Inter-domain communication is handled by the device internally. SDG capability is independent from the SCM capability of a device. The SDG shall have one SADR in SD2 and one SADR in SD3.

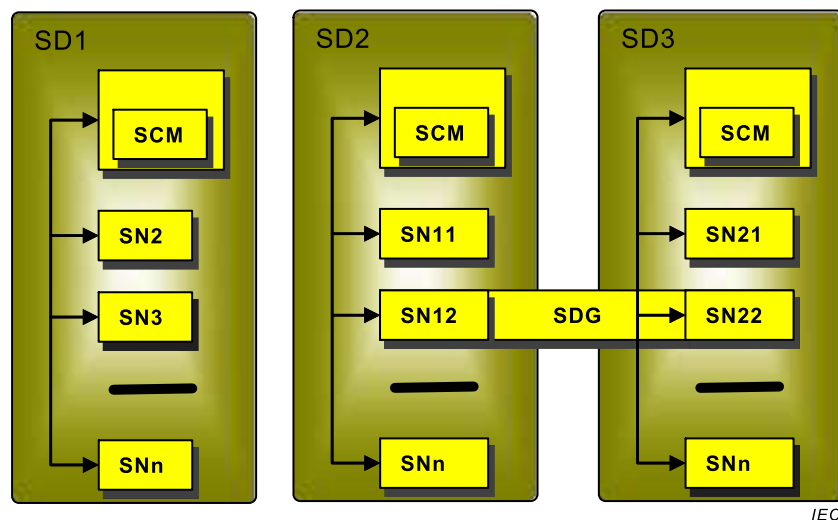


Figure 10 – Topology overview

6.1.3.2 Safety Node (SN)

An SN is a node within any network which conforms to this part. An SN shall be identified by:

- A logical address which is unique within an SD, called Safety Address (SADR). The number range for the SADR shall be 1 – 1 023 (0 is reserved and shall not be used). The SADR shall be defined at the application planning stage. Duplicate SADR within an SD shall be detected by the SCM during network verification at start-up of the SCM or at start-up of any node within the Safety Domain.
- A physical address which is globally unique within all FSCP 13/1 compliant devices, called Unique Device Identification (UDID). Duplicate UDIDs within an SD shall be detected by the SCM.

For operation, an SN may need further data like safety related parameters or application data. It depends on the capability of the device, where this data is stored:

- At least the device specific firmware, the UDID and the Device Vendor Information (DVI) (see 7.5.4.8) shall be stored permanently on the device. There shall be no support within FSCP 13/1 to change this data via the network.
- Simple SNs without permanent memory shall receive SDN, SADR and all further parameters from the SCM after start-up.

NOTE 1 The SCM will store all this SN specific data.

- Complex SNs with permanent memory or physical switches to adjust the SDN and SADR shall hold their data permanently on the device.

NOTE 2 The SCM will store only the data which is not permanently stored on the SN; for all other data, the SCM will only verify it.

6.1.3.3 Safety Domain (SD)

6.1.3.3.1 General

A Safety Domain shall constitute an address space of up to 1 023 SADRs (1 – 1 023). Only SNs sharing the same SD shall be able to communicate directly with each other. SNs on different SDs shall be restricted to communication via a Safety Domain Gateway.

An SD is identified by the Safety Domain Number (SDN) having a number range of 1 – 1 023. 0 is reserved and shall not be used. The SDN is defined manually. When planning the application layout, unique SDNs shall be ensured.

6.1.3.3.2 Safety Domain protection

The danger of an external attack of FSCP 13/1 within the safety PDU process data (SPDO) is negligible. But there is a potential risk for the configuration services. When using the Internet in connection with FSCP 13/1, the security of the system shall be observed. Choosing an adequate encryption system is the responsibility of deployment planning and is outside the scope of this part. Proper state of the art security measures shall be applied.

Figure 11 depicts an example of FSCP 13/1 Safety Domain protection.

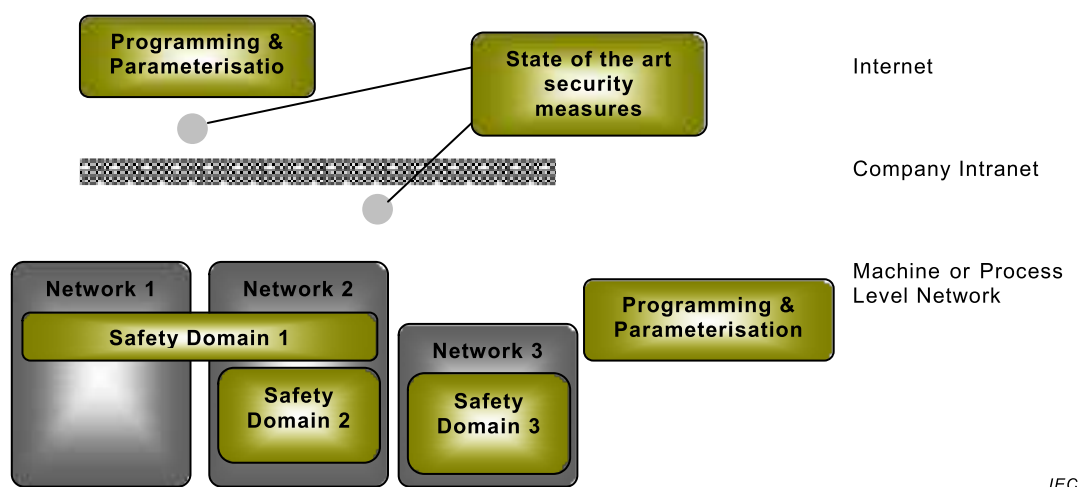


Figure 11 – Safety Domain protection (example)

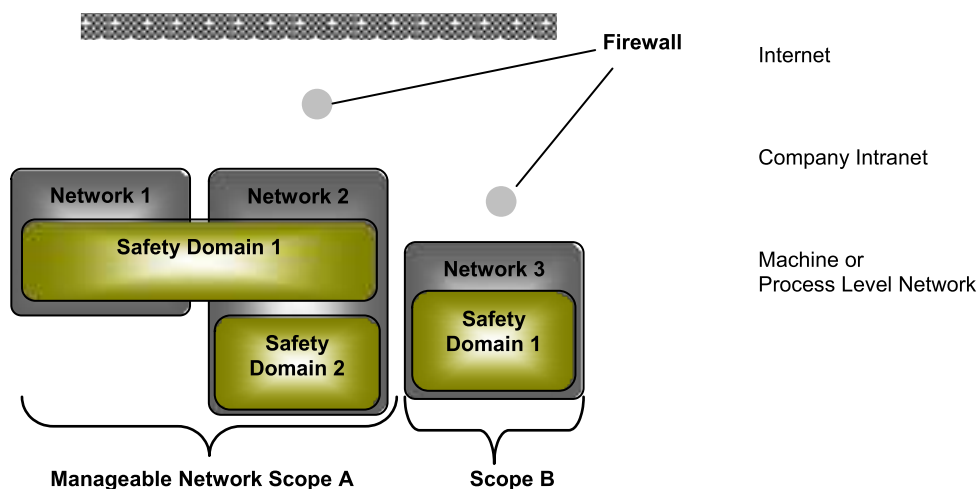
6.1.3.3.3 Safety Domain separation

Interaction between Safety Domains as well as the danger of confusion during configuration and parameterization is excluded by using unique Safety Domain numbers.

If the size of the company intranet and the organization of the network management do not allow the administration of unique Safety Domain numbers, the network should be split into several manageable network scopes and separated by established methods like firewalls.

To avoid safety critical situations, the SPDO and SSDO PDO data shall additionally be coded to be unique within a certain Safety Domain (see 7.1.10). Therefore Safety PDOs which erroneously are transmitted in the wrong domain can be identified and rejected.

Figure 12 depicts an example of Safety Domain separation.



IEC

Figure 12 – Safety Domain separation (example)

6.1.3.4 Safety Domain Gateway (SDG)

This shall be a special FSCP 13/1 device role which is able to communicate with different Safety Domains (SD). Inter-domain communication is handled by the SDG internally. Within an SD, the SDG acts like a standard SN.

An SDG is responsible for:

- forward SSDO PDUs between Safety Domains, if an SN wants to send an SSDO to an SN in another Safety Domain, this SSDO is sent to the SDG which forwards the SSDO to the destination node, several SDG may have to be passed to reach the destination SN,
- forward SPDO data between Safety Domains, the SDG may provide means to read data from SPDOs in one Safety Domain and send this data into another Safety Domain inside the SPDO of the SDG.

The configuration of the SDG is vendor specific.

The scope of this part is to specify the safety related communication mechanisms which are needed for data exchange within a single Safety Domain. The communication between different Safety Domains (and the Safety Domain Gateway is a mean for this) is outside the scope of this part.

6.1.3.5 Configuration Manager (SCM)

The Safety Configuration Manager (SCM) shall be centrally responsible for managing FSCP 13/1. Within a Safety Domain, only one SN running the SCM service shall be permitted.

The SCM shall be responsible for:

- permanent storage of SN specific parameters which are not stored on the SN (see 6.1.3.2),
- unique assignment and verification of the SADR of the SNs within the SD,
- verification of the uniqueness of the UDID within the SD,
- verification of the expected parameters and DVI of the SNs, and
- sending a periodic life guard signal to all SNs within the SD.

NOTE With this periodic life guard signal from the SCM the SN detects certain failure situations where no SCM is responsible for the SN.

6.2 Life cycle model

6.2.1 General

FSCP 13/1 supports the safety-related application during several phases of its life cycle, as defined in IEC 61508. The safety related communication is only one part of the complete safety concept of the machinery. Of course, the other safety related parts of the machinery shall be considered as well. Subclause 6.2 focuses only on safety-related communication with FSCP 13/1.

6.2.2 Concept, planning and implementation

6.2.2.1 Application layout

When designing the application layout, the characteristics of FSCP 13/1 shall be taken into account. The following possibilities and restrictions shall be observed:

- Safety Domain, assigning SDNs,
- separation and protection of Safety Domains,
- Safety Addresses,
- Safety Configuration Manager, and
- Inter-domain communication.

6.2.2.2 Programming and parameterization

6.2.2.2.1 General

Programming and parameterization shall be carried out using safety related tools. Application files and parameters shall be stored in the SCM device only or directly in the corresponding device depending on the device capabilities.

Programming and parameterization of the safety related application shall be comprised of the following tasks:

- accessing SNs within an SD is referenced by the SADR only,

NOTE This allows installing several identical applications with different SDNs without changing the application.

- communication to other SDs is only possible via an SDG,
- locate SCM service,
- list DVI of the devices,
- implement safety related application, and
- specify safety related parameters (see 7.5).

The SCM is the central node to configure and verify the safety related devices. FSCP 13/1 shall support two different strategies for configuration. This is necessary to satisfy all requirements coming from the wide range of applications FSCP 13/1 is ready for. These two strategies shall be:

- Automatic Configuration Mode (ACM), and
- Manual Configuration Mode (MCM).

6.2.2.2.2 Automatic Configuration Mode (ACM)

Using the Automatic Configuration Mode (ACM), the system automatically gathers the UDID from the connected SNs. The ACM shall be used only if all of the following preconditions are fulfilled:

- all safety related devices can be connected at configuration time,
- one device (single UDID) for each SN with a specific SADR,
- if a safety related device is replaced, the SCM verifies that the new device is of the same type as the replaced one; If this is fulfilled, the new UDID will be gathered and the operator shall confirm the replacement.

6.2.2.2.3 Manual Configuration Mode (MCM)

Manual Configuration Mode (MCM) is applicable for all kinds of applications; however this mode requires manual configuration of the safety related devices. So, this mode is mainly intended for applications with the following features:

- all connectable safety related devices can not be connected at one time,

EXAMPLE 1 Robotic arm with several safety related tools.

- multiple devices (multiple UDID) for an SN with a specific SADR,

EXAMPLE 2 Consider a modular machine application with several machine lines within a plant. Machine module A (equals to the SADR) may be used for all machine lines. For bottleneck reasons, there is more than one piece of equipment (i.e. more than one UDID) for module A (=SADR), and these pieces of equipment (UDID) are all applicable on each machine line.

- module replacement shall be handled automatically without manual intervention.

6.2.3 Commissioning

6.2.3.1 General

Commissioning can be separated into three main steps:

- a) installing the application (see 6.2.3.2),
- b) setting up the configuration depending on the configuration mode (see 6.2.3.3),
- c) verification of the safety functionality (see 6.2.3.4).

6.2.3.2 Installation

Installation of applications and parameters on the FSCP 13/1 devices shall be done using one of the following methods:

- an FSCP 13/1 compliant programming tool which uses the specified FSCP 13/1 services (see 7.3), or
- proprietary safety related transfer protocol to exchange data from the programming system to a safety related device via network or direct communication connection (e.g. serial line).

During installation phase of the life cycle, the capability of the device shall determine what data and where the data shall be downloaded:

- if the device itself holds the data, the data shall be downloaded to the device,
- if the device is not able to hold the data, the data shall be stored on the SCM. The SCM shall ensure the proper update of all devices during power up using the FSCP 13/1 configuration services.

Following the installation of applications and parameters, the SDN shall be updated if needed (see 6.1.3.3).

6.2.3.3 Configuration setup

6.2.3.3.1 Configuration setup using ACM

A configuration setup using ACM shall be comprised of the following four steps:

- a) power up all safety related devices,
- b) ensure that communication layer works for all SNs,
- c) SCM starts gathering UDID (without operator interference),
- d) the commissioner shall acknowledge each device.

6.2.3.3.2 Configuration setup using MCM

A configuration setup using MCM shall be comprised of the following three steps:

- a) the commissioner shall enter the list of possible SADR with the corresponding UDIDs manually, for this a safety related configuration tool shall be used,
- b) the SCM shall accept all configured SADR / UDID combinations,
- c) the SCM shall not accept mismatches and shall not repair mismatches as done in the ACM. This means, all mismatches shall be corrected by the commissioner by entering the corrected value using the safety related configuration tool.

6.2.3.4 Verification

Verification shall be comprised of the following five steps:

- a) the commissioner shall verify the safety functionality against the safety specification for the application. In the case of device replacements or changes in the routing within the communication layer, the commissioner shall continue with step 6.2.3.3;
- b) If verification is carried out during commissioning, all combinations of exchangeable modules shall be verified;

NOTE This is especially important in the case of complex modular machines (in combination with MCM).

- c) If verification is carried out due to maintenance, only the safety related functionality affected by the maintenance task shall be verified;
- d) When verification is finished, an installation specific backup of the current configuration should be made;
- e) In case of an SCM replacement, a download of application files, parameters, and the configuration shall be done; otherwise the commissioning steps (installation, configuration and verification) shall be repeated.

6.2.4 Operation terms

6.2.4.1 Transfer of safety related data

During operation, the safety related data transfer is handled by FSCP 13/1. The underlying network is responsible for the data transport between the nodes with a defined timing quality. Loss of timing or transport quality within the underlying communication layer is detected by the FSCP 13/1 layer (see 7.7.2) and will result in loss of availability, but not in loss of safety (black channel approach).

EXAMPLE See Figure 13.

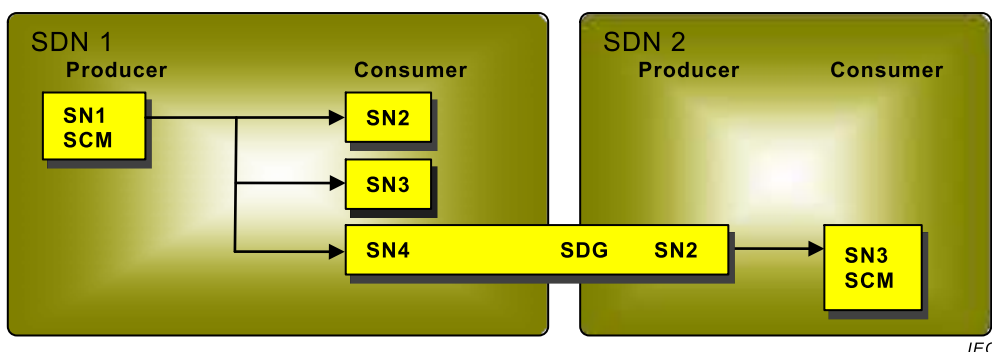


Figure 13 – Data flow example

6.2.4.2 Time synchronization and validation

In order to avoid any missed or sudden delays of data, network performance verification shall be done. From time to time each consumer shall query all connected producers for their relative time. By comparison of the relative time, the elapsed time and the time information from any transfer, the consumer shall check the timeliness of the received data.

The network performance verification is part of the data transfer. At first, a consumer sends a “Time Request” PDU to the connected producer. After receiving this PDU, the producer sends its data with an additional code, which enables the consumer to identify this message as a “Time Response”. By measuring the time delay between the “Time Request” and the “Time Response”, the consumer is able to check whether the network is fast enough to meet the requirements of the application depending on the worst case reaction time.

For a detailed description refer to 7.7.2.

6.2.4.3 Life guarding

With the service Life Guarding (see 7.5.4.5), the FSCP 13/1 shall ensure that only configured SNs are Operational in an FSCP 13/1 network. An SN expects frequent Life Guarding signals to stay in the Operational state. Otherwise it shall change to the state Pre-Operational and therefore no longer being a risk to the safety related network.

The interval of the Life Guarding signal shall be application specific, and is typically determined by the amount of time needed to verify the application safety functions.

Using organizational measurements like switching off all SNs in case of reconfiguring the SCM, may eliminate the risk in this situation. As a result, the interval for the life guarding signal may be set to a very large value (several days) for these cases.

6.2.4.4 Startup after power up or reset

After power up, the SCM (see 7.7.9) shall do the network verification. If there was no change within the network, no special tasks are required.

6.2.4.5 Recover from network failure

Following a network breakdown, all affected SNs will enter the Pre-Operational state. Since the corresponding consumer SNs will get no further data, these nodes shall enter the safe state.

After recovery of the network, all affected SNs shall send an SNMT_SN_in_PRE_OP information to the SCM. The SCM, then, shall start with the initialization of the SNs.

6.2.5 Maintenance terms

See 9.6.

6.3 Non safety communication layer

6.3.1 General

Subclause 6.3 lists the requirements on the non safety communication layer for transportation of safety PDUs. Communication protocols according to CPF 13 (see IEC 61784-2, IEC 61158-3-13, IEC 61158-4-13, IEC 61158-5-13 and IEC 61158-6-13) fulfil all these requirements.

6.3.2 Requirements for data transport

6.3.2.1 General

The non safety communication layer is responsible for transporting the data between the SNs. The coexistence of not safety related nodes and safety related nodes is allowed.

6.3.2.2 Masquerading

To avoid any possibilities of masquerading data as safety PDUs, non safety related nodes shall not contain code which is able to generate safety PDUs according to Clause 7.

The non safety communication layer is permitted read only access of data within a safety PDU. This shall be done by accessing the data within the safety PDUs without using the safety PDUs specific data integrity measures, such as CRC and data repetition of PDU part one in PDU part two.

6.3.2.3 Communication model

Seen from the view of CPF 13, Figure 14 depicts the common safety communication model of CNs with 0 to n SNs.

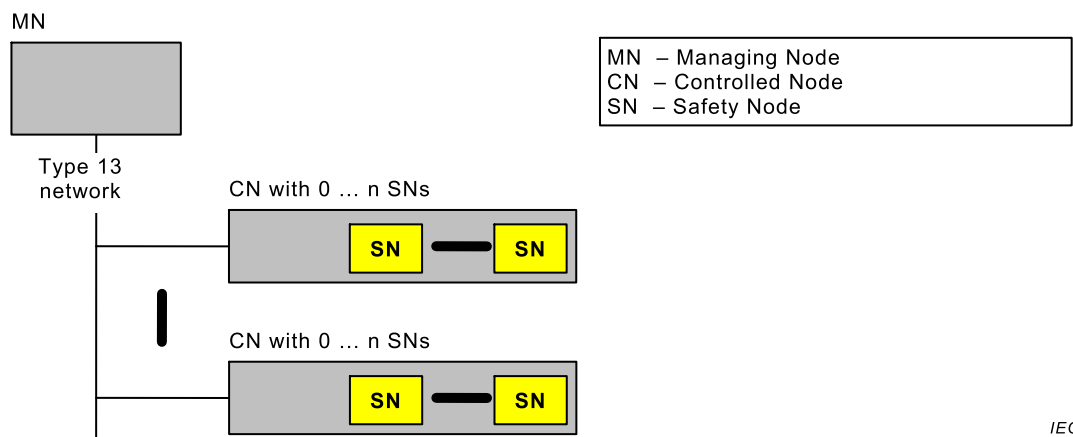


Figure 14 – Communication model

The MN and CN functionality is as defined in IEC 61158-3-13; the MN and CN are not involved in any safety function.

The safety function is implemented by an entity inside the CN which is called the Safety Node (SN). Different cases are possible:

- CN without an SN,
- CN with only one SN,

- CN with several safety related devices represented as a single SN. The safety of the module bus and the add-on modules itself shall be ensured by the vendor,
- CN with multiple SNs, or
- CN as a modular system and multiple SNs. The safety of the bus connecting the modules is provided by FSCP 13/1.

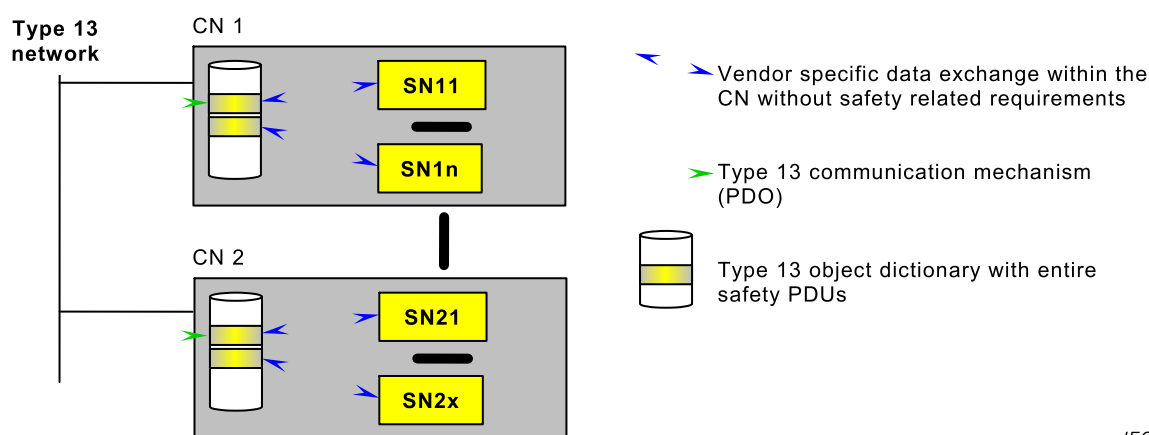
6.3.2.4 Transport of SPDO

The non safety communication layer shall transport the SPDO data between the SNs. The services as defined in IEC 61158-5-13 shall be used.

NOTE 1 SPDO payload is used for cyclic process data, like the state of an input or output. SPDOs are cyclically retransmitted within a certain time. Sending an SPDO is solely time triggered and not bound to a change in the data itself.

SPDO data shall be transmitted as safety PDUs inside Type 13 application layer PDUs (APDUs). Isoc2 APDUs according to IEC 61158-6-13 shall be used. An SPDO is generated cyclically by an SN, the producer, this SPDO can have one or many target SNs, the consumers. To transport an SPDO from its producer to its consumers, Type 13 mechanisms shall be used.

The basic principle of SPDO transport is shown in Figure 15.



IEC

Figure 15 – SPDO transport

The transmission path between the producer SN and the consumer SN is defined as:

- the producer SN builds an SPDU,
- in the CN to which the producer SN is connected (producer CN), an object dictionary entry of data type Domain shall be defined to embody the SPDU,
- it is the responsibility of the producer CN implementation to move the SPDU data to the object dictionary entry,
- this object dictionary entry, then, shall be transmitted in a Type 13 application layer PDU (APDU), which is sent cyclically using the process data object ASE (PDO-ASE) as specified in IEC 61158-5-13,
- the object dictionary of the receiving CN (consumer CN) shall define an object of data type Domain, matching the definition of the producer's object dictionary entry; The consumer CN shall receive the APDU and copy the contained safety PDU to the Domain object mentioned before, and
- in the last step, the consumer CN implementation is responsible to move the SPDU data from the object dictionary entry to the consumer SN.

The mechanisms involved in transmitting the SPDO between the CN's object dictionary and the SNs (depicted by blue arrows in Figure 15) are outside the scope of this part and may be vendor specific.

NOTE 2 From the view of the Type 13 communication services and protocol it is not necessary to distinguish communication of SPDO from other data. There is no special treatment of safety data by Type 13 mechanisms. This fits with the black channel approach applied.

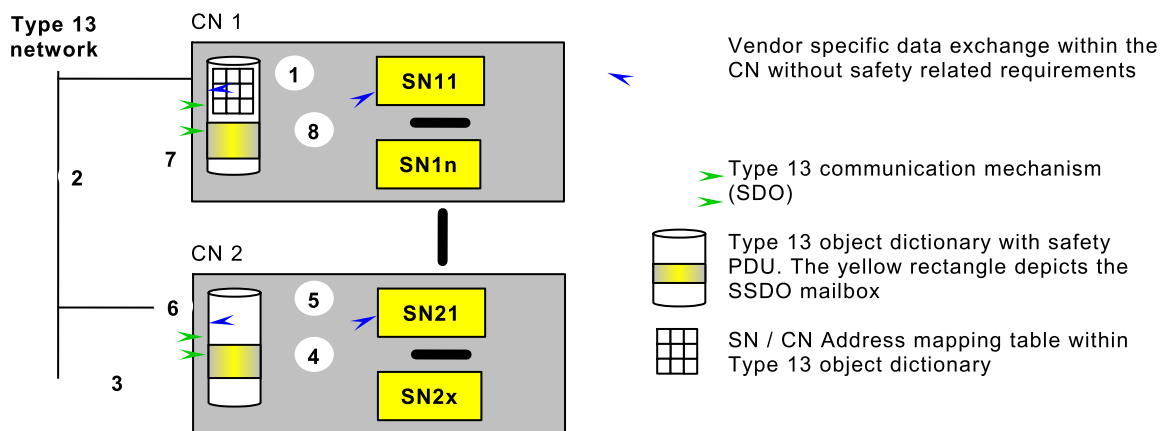
NOTE 3 The SNs involved in the communication do not need any knowledge about the Type 13 communication path.

6.3.2.5 Transport of SSDO

The non safety communication layer shall transport the SSDO data between the SNs. The services as defined in IEC 61158-5-13 shall be used.

The basic principle of SSDO transport is shown in Figure 16.

NOTE 1 SSDO payload is used for spontaneous data communication, like configuration or parameterization.



IEC

Figure 16 – SSDO transport

SSDO data shall be transmitted as safety PDUs inside Type 13 application layer PDUs (APDUs). Asyn2 APDUs with pduBody type SDO according to IEC 61158-6-13 shall be used.

An SSDO is generated spontaneously by an SN (the source SN) which is transmitted to exactly one target SN. To transport an SSDO from its source to its destination, Type 13 mechanisms shall be used.

Exchanging SSDOs between SNs is done using Type 13 services and protocols in combination with a mailbox mechanism (figures in parentheses references Figure 16):

- (1) The source SN generates an SSDO request to a specific destination SN and builds a corresponding SPDU,
- (2) the CN serving the source SN creates an SDO write access to the mailbox of the CN serving the destination SN, the SPDU of step (1) is written into the object dictionary of the target CN; This requires an SN to CN address mapping table within the CN serving the source SN, to get the Type 13 node ID of the CN serving the destination SN (target CN); It is the responsibility of the Type 13 system configuration to provide this address mapping table, the mailbox shall be a Type 13 object dictionary entry of data type Domain which should be defined to embody an SPDU,
- (3) the SDO write access is confirmed by the SDO protocol, the connection is kept open,
- (4) the destination CN redirects the data (SPDU) within the mailbox to the destination SN, for this the destination CN shall read the address information inside the SPDU,

- (5) the destination SN generates an SSDO response and builds a corresponding SPDU,
- (6) the destination CN creates an SDO write access to the mailbox of the source CN and writes the response SPDU into the object dictionary of the source CN,
- (7) the SDO write access is confirmed, the connection is closed, and
- (8) the source CN redirects the data (SPDU) within the mailbox to the destination SN, for this the source CN shall read the address information inside the SPDU.

The mechanisms involved in transmitting the SPDU between the CN's object dictionary and the SNs (depicted by blue arrows in Figure 16) are outside the scope of this part and may be vendor specific.

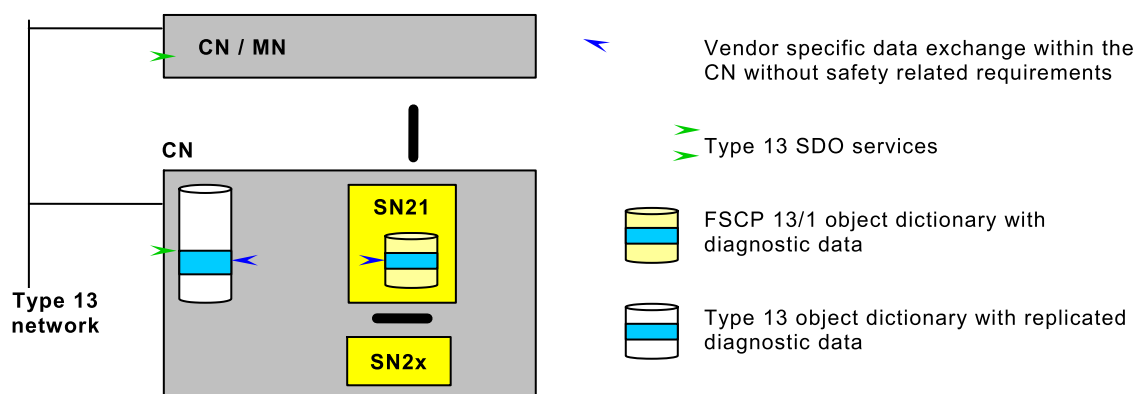
NOTE 2 From the view of the Type 13 communication services and protocol it is not necessary to distinguish communication of SSDO from other data. There is no special treatment of safety data by Type 13 mechanisms. This fits with the black channel approach applied.

NOTE 3 The SNs involved in the communication do not need any knowledge about the Type 13 communication path.

6.3.2.6 Representation of diagnostic data

The non safety communication layer shall support services to provide FSCP 13/1 specific diagnostic data according to Clause 7.

The basic principle of diagnostic data representation is shown in Figure 17.



IEC

Figure 17 – Diagnostic data representation

Diagnostic data within an SN is stored in the SOD (see Clause 7).

NOTE Usually this diagnostic data is requested from distinguished nodes (e.g. central controller, human machine interface, service equipment) to process the diagnostic data and to report them to the end user.

The CN shall replicate the diagnostic data from the SOD in the Type 13 object dictionary within the CN, where they can access using Type 13 SDO services.

6.3.3 Domain protection and separation

In accordance with 6.1.3.3.2 and 6.1.3.3.3, the communication layer shall support proper security features to protect the domain against attacks from outside and to avoid interferences between separated domains.

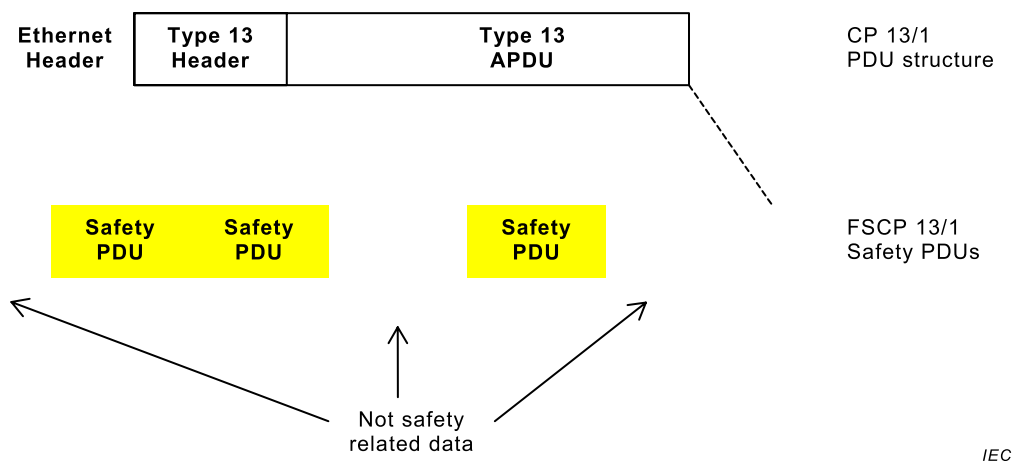
7 Safety communication layer protocol

7.1 Safety PDU format

7.1.1 Structure of Safety PDUs

7.1.1.1 General

A safety PDU is transferred within the data part of a Type 13 APDU. One Type 13 APDU may contain zero to many safety PDUs, each reflecting a producer / consumer relationship between SNs, see Figure 18. Safety and non safety data can be mixed within a Type 13 APDU.



IEC

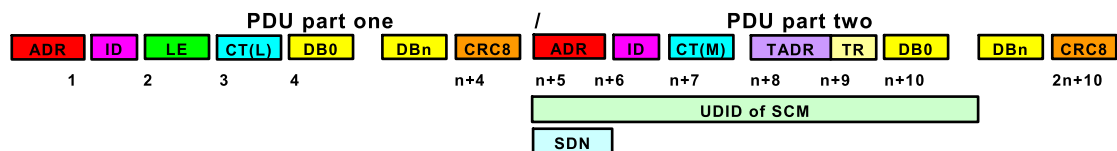
Figure 18 – Safety PDUs inside a CP 13/1 PDU

7.1.1.2 Basic Safety PDU

The structure of the Basic Safety PDU shall be as shown in Figure 19 and Figure 20. The Basic Safety PDU shall consist of two sub parts and is able to transport up to 240 octets of payload data. For the residual error rate with respect to the safety PDU length see 9.5.6.

Depending on payload length two types of Basic Safety PDUs shall be used:

- 1 – 8 octets of payload: PDU format as shown in Figure 19 shall be used (with an 8 bit CRC);
- From 9 octets of payload: PDU format as shown in Figure 20 shall be used (with a 16 bit CRC).

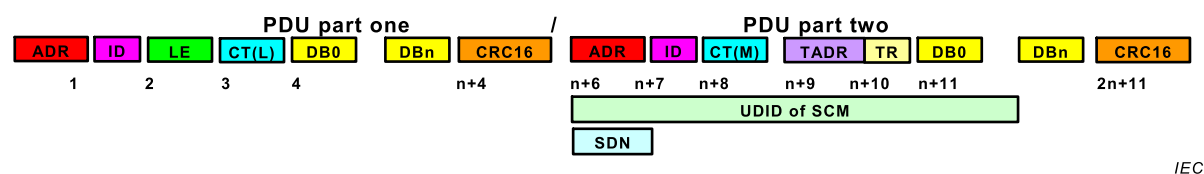


IEC

Key

n number of payload octets

Figure 19 – Basic Safety PDU for $n = 0 - 8$ octet payload data

**Key**

n number of payload octets

Figure 20 – Basic Safety PDU from 9 octet payload data

Table 4 specifies the Basic Safety PDU. The PDU shall be constructed in two parts, called PDU part one and PDU part two. The data of PDU part two of SPDO and SSDO telegrams (not SNMT telegrams) are additionally coded with the UDID of the SCM using a logical XOR operation (see 7.1.10).

Table 4 – Basic Safety PDU format

Octet offset ^a	Bit offset							
	7	6	5	4	3	2	1	0
0	ADR (Bit 0-7), see 7.1.2							
1	ID, see 7.1.3						ADR (8,9)	
2	LE, see 7.1.4							
3	CT (Bit 0-7) , see 7.1.5							
4 – n+3	DB 0 to DB n, see 7.1.6							
n+4 – n+4+o	CRC-8 / CRC-16, see 7.1.7							
n+5+o	ADR (Bit 0-7) XOR SDN (Bit 0-7)							
n+6+o	ID						ADR (8,9) XOR SDN (8,9)	
n+7+o	CT (Bit 8-15)							
n+8+o	TADR (Bit 0-7), see 7.1.8							
n+9+o	TR, see 7.1.9						TADR (8,9)	
n+10+o – 2n+9+o	DB 0 – DB n							
2n+10+o – 2n+10+2o	CRC-8 / CRC-16							
NOTE The grey colored lines indicates the data of PDU part two.								
^a Relative to start of the Basic Safety PDU. n shall be the number of payload octets in the field DB 0 to DB n, where 0 ≤ n ≤ 240. o shall be the CRC correction offset, if 0 ≤ n ≤ 8 then o = 0 (CRC 8), if 9 ≤ n ≤ 240 then o = 1 (CRC-16).								

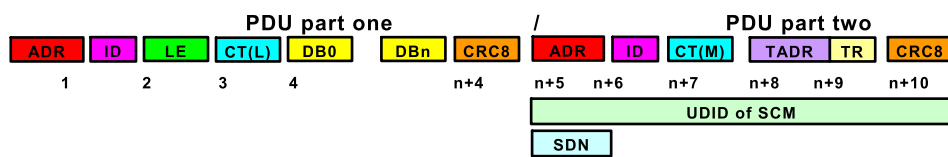
The fields of the Basic Safety PDU are further defined from 7.1.2 onwards.

7.1.1.3 Slim Safety PDU

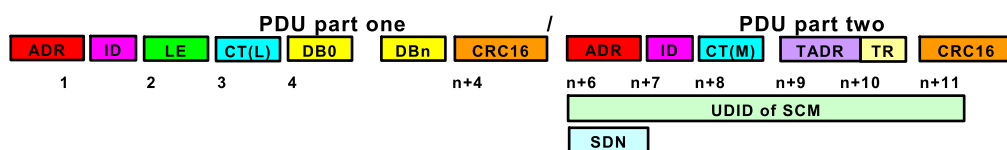
The structure of the Slim Safety PDU shall be as shown in Figure 21 and Figure 22. The Slim Safety PDU shall consist of two sub parts and is able to transport up to 240 octets of payload data. For the residual error rate with respect to the safety PDU length see 9.5.6.

Depending on payload length two types of Slim Safety PDUs shall be used:

- 1 – 8 octets of payload: PDU format as shown in Figure 21 shall be used (with an 8 bit CRC);
- From 9 octets of payload: PDU format as shown in Figure 22 shall be used (with a 16 bit CRC).



IEC

Key n number of payload octets**Figure 21 – Slim Safety PDU for $n = 0 - 8$ octet payload data**

IEC

Key n number of payload octets**Figure 22 – Slim Safety PDU from 9 octet payload data**

Table 4 specifies the Slim Safety PDU. The PDU shall be constructed in two parts, called PDU part one and PDU part two. The data of PDU part two are additionally coded with the UDID of the SCM using a logical XOR operation (see 7.1.10).

Table 5 – Slim Safety PDU format

Octet offset ^a	Bit offset							
	7	6	5	4	3	2	1	0
0	ADR (Bit 0-7), see 7.1.2							
1	ID, see 7.1.3						ADR (8,9)	
2	LE, see 7.1.4							
3	CT (Bit 0-7) , see 7.1.5							
4 – n+3	DB 0 to DB n, see 7.1.6							
n+4 – n+4+o	CRC-8 / CRC-16, see 7.1.7							
n+5+o	ADR (Bit 0-7) XOR SDN (Bit 0-7)							
n+6+o	ID						ADR (8,9) XOR SDN (8,9)	
n+7+o	CT (Bit 8-15)							
n+8+o	TADR (Bit 0-7), see 7.1.8							
n+9+o	TR, see 7.1.9						TADR (8,9)	
n+10+o – n+10+2o	CRC-8 / CRC-16							
NOTE The grey colored lines indicates the data of PDU part two.								
^a Relative to start of the Slim Safety PDU. n shall be the number of payload octets in the field DB 0 to DB n, where 0 ≤ n ≤ 240. o shall be the CRC correction offset, if 0 ≤ n ≤ 8 then o = 0 (CRC 8), if 9 ≤ n ≤ 240 then o = 1 (CRC-16).								

The fields of the safety PDU are further defined from 7.1.2 onwards.

7.1.2 Address field (ADR)

The ADR field defines the Safety Address (SADR) of the Safety Node (SN). The field shall be a 10 bit value. ADR shall support a value range from 1 to 1 023 (0 is reserved and shall not be used).

The ADR field within PDU part two shall also be used to carry the Safety Domain Number (SDN) information by using a logical XOR operation (see 7.1.10).

The ADR field shall contain the SADR of the SN from which the PDU is sent (source address) or for which the PDU is designated (destination address). The source address shall be the SADR of the SN which sends the PDU; the destination address shall be the SADR of the SN which the telegram is sent to.

According to the content of the ADR fields of both PDU parts, the non safe communication layer is able to transport the data to the designated destination node without additional analyzing the ID field or other PDU attributes.

7.1.3 PDU identification field (ID)

The ID field shall identify the PDU type. Table 6 specifies the coding of the ID field. Reserved codes may be used in future editions of this part. Currently, they shall not be used but shall be ignored if received. For identification of the PDU type, bits 5, 6 and 7 shall be used. Each PDU type has different telegram types which shall be specified bit 2, 3 and 4 of the ID field.

Table 6 – PDU identification field (ID)

Bit Offset								PDU type
7	6	5	4	3	2	1	0	
0	0	0	0	0	x ^a	bit 9 of the address field	bit 8 of the address field	Not allowed (illegal PDU)
0	x	x	x	x	x			reserved
1	0	0	x	x	x			reserved
1	0	1	x	x	x			SNMT
1	1	0	x	x	x			SPDO
1	1	1	x	x	x			SSDO
^a An x within this table specifies the telegram type for a specific PDU type.								

Table 7 specifies all valid ID field combinations.

Table 7 – Used ID field combinations

Bit Offset								Telegram type
7	6	5	4	3	2	1	0	
1	0	1	0	0	0	bit 9 of the address field	bit 8 of the address field	SNMT_Request_UDID
1	0	1	0	0	1			SNMT_Response_UDID
1	0	1	0	1	0			SNMT_Assign_SADR
1	0	1	0	1	1			SNMT_SADR_assigned
1	0	1	1	0	0			SNMT_Service_Request
1	0	1	1	0	1			SNMT_Service_Response
1	0	1	1	1	1			SNMT_SN_reset_guarding_SCM
1	1	0	0	0	x ^a			SPDO_Data_Only
1	1	0	0	1	x ^a			SPDO_Data_with_Time_Request
1	1	0	1	0	x ^a			SPDO_Data_with_Time_Response
1	1	1	0	0	0			SSDO_Service_Request
1	1	1	0	0	1			SSDO_Service_Response
1	1	1	0	1	0			SSDO_Service_Request_Slim
1	1	1	0	1	1			SSDO_Service_Response_Slim
a connection valid bit, see 7.2.2.								

SSDO and SNMT PDUs shall be divided into request and response telegrams as shown in Table 8. Bit 2 of the ID field shall be used to identify whether the telegram is a request or a response. Bits 0 and 1 of the octet where the ID field is located are used by the address field (see Table 4).

Table 8 – Request / response identification

Bit Offset								Description
7	6	5	4	3	2	1	0	
x	x	x	x	x	0			SSDO / SNMT Request
x	x	x	x	x	1			SSDO / SNMT Response

7.1.4 Length field (LE)

The LE field specifies the number of payload data octets within the PDU. The valid value range shall be 0 – 240. The value of LE shall determine the type of CRC used for the PDU as specified in Table 9.

Table 9 – Type of CRC depending on LE

LE value	Used CRC
0 – 8	CRC-8
9 – 240	CRC-16
241 – 255	reserved

7.1.5 Consecutive Time field (CT)

The Consecutive Time (CT) field shall be divided in an LSB part which is sent in PDU part one and an MSB part which is sent in PDU part two. Both octets build the CT data set with a number range of 0 – 65 535. The CT field shall be used for the internal timer value of the SN when sending the PDU in case of an SPDO (see 7.2), in case of an SSDO, the CT field

describes the SOD access request number (see 7.3). The time base of the CT field shall be defined in SOD object 1200h sub index 03h (see 7.5.4.12).

7.1.6 Payload data field (DB0 to DBn)

This field shall contain the payload data. A payload data length from 0 up to 240 octets shall be supported. Payload data length of 0 may be used for time synchronization services (see 7.2.4, 7.2.5).

7.1.7 Cyclic Redundancy Check field (CRC-8 / CRC-16)

The CRC field shall contain the cyclic redundancy check value for the PDU part it belongs to which shall be calculated using one of the polynoms referenced in Table 10. The type (CRC-8 or CRC-16) depends on the values of the length field (LE) and the PDU identification field (ID).

Table 10 – CRC polynoms for SPDUs

Intended use	Polynom	Polynom	Polynom according [43]
Payload data up to 8 octets	$X^8+X^5+X^3+X^2+X+1$	12F _{hex}	0x97
Payload data from 9 octets, SLIM SSDO services only	$X^{16}+X^{14}+X^{12}+X^{11}+X^8+X^5+X^4+X^2+1$	15935 _{hex}	0xAC9A
Payload data from 9 octets, all services except SLIM SSDO	$X^{16}+X^{14}+X^{13}+X^{12}+X^{10}+X^8+X^6+X^4+X^3+X+1$	1755B _{hex}	0xBAAD

The following rules for CRC generation shall apply:

- 1) Seed value is 0 for CRC-8 as well as for CRC-16;
- 2) The most significant bit of the first octet is shifted in first;
- 3) The CRC shall be calculated over all fields of the PDU part excluding the CRC;
 - i) PDU part one: ADR, ID, LE, CT(L), DB0–DBn;
 - ii) PDU part two: ADR, ID, CT(H), TADR, TR, DB0–DBn.

The CRC-8 shall comply with the encoding rules of an UNSIGNED8 data type.

The CRC-16 shall comply with the encoding rules of an UNSIGNED16 data type.

7.1.8 Time Request Address field (TADR)

The TADR field specifies:

- the Safety Address (SADR) of an SN which responds to the Time Synchronization Request in case of SPDO (see 7.2), or
- the SADR (source or destination) in case of SSDO (see 7.3) and SNMT (see 7.4).

7.1.9 Time Request Distinctive Number field (TR)

The TR field shall be a number in the range 0 – 63, which shall be mirrored by the device in order to distinguish this message from other time request telegrams.

7.1.10 UDID of SCM coding (UDID of SCM)

The 6 octets UDID of the SCM shall be coded by a bitwise exclusive or operation with the first 6 octets of the payload data of PDU part two of SPDO and SSDO telegrams. SNMT telegrams shall not be coded in this way.

The UDID of the SCM is known for every device (see 7.4.3.12), the SN shall test every received SPDO and SSDO telegrams whether the correct UDID was used for coding the telegrams.

NOTE By doing this, mismatches in the domain separation (see 6.1.3.3.3) can be detected.

7.2 Safety Process Data Object (SPDO)

7.2.1 General

Safety Process Data Objects (SPDOs) shall be used for transmitting safety-critical process data as well as time synchronization request/response data from an SPDO producer to the SPDO consumers. Reception of an SPDO by an SPDO consumer shall be determined by the address of the SPDO producer.

Only Basic Safety PDUs shall be used for SPDOs.

7.2.2 SPDO telegram types

The ID field (bit 2-4) shall identify the SDPO telegram type. Three telegram types shall be defined:

- data only telegram,
- data with Time Request telegram, and
- data with Time Response telegram.

Table 11 specifies the coding of the ID field.

Table 11 – SPDO telegram types (ID field, bits 2, 3 and 4)

Bit number of ID field								PDU Type
7	6	5	4	3	2	1	0	
1	1	0	0	0	X ^a	bit 8,9 of the Address field		SPDO_Data_Only
1	1	0	0	1	X ^a			SPDO_Data_with_Time_Request
1	1	0	1	0	X ^a			SPDO_Data_with_Time_Response
1	1	0	1	1	X ^a			Reserved
^a Bit 2 shall be used as a “connection valid bit”. If the time synchronization of all RxSPDOs to be synchronized over the TxSPDO is ok and the payload data in the TxSPDO is valid, the bit shall be set to 1 _b , otherwise it shall be set to 0 _b .								

Example Connection valid bit

A SN has 3 RxSPDOs and 2 TxSPDOs. RxSPDO 1 and 2 are synchronized using TxSPDO 1, RxSPDO 3 is synchronized using TxSPDO 2.

The synchronization of RxSPDO 1 is not ok.

The synchronization of RxSPDO 2 and 3 is ok.

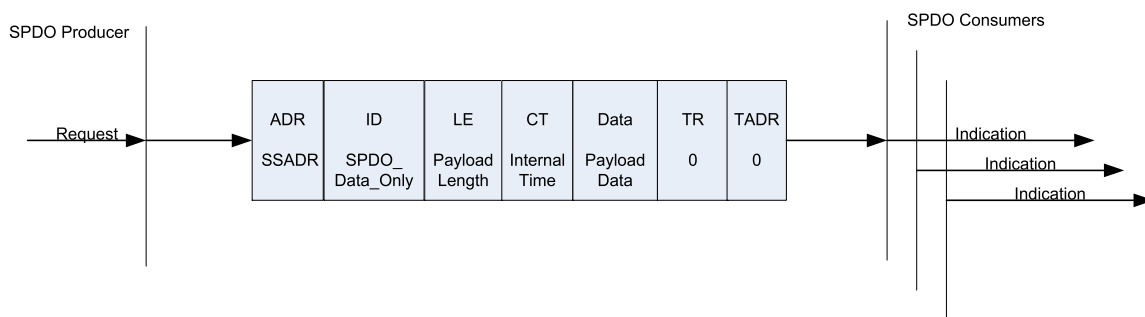
The TxSPDO 1 is sent with connection valid bit set to 0_b (RxSPDO 1 not ok & RxSPDO 2 ok -> not ok).

The TxSPDO 2 is sent with the connection valid bit set to 1_b (RxSPDO 3 ok).

7.2.3 Data Only telegram

The Data Only telegram (see Figure 23) shall be used to transmit process data from an SN (SPDO producer) without a time synchronization request or response. The data can be consumed by any other SN (SPDO consumer).

Together with the data (Data), the SPDO producer shall provide its SN address (ADR) as well as the number of payload data octets transmitted (LE) and the current value of its internal timer (CT).



IEC

Figure 23 – SPDO_Data_Only telegram

Table 12 specifies the fields of an SPDO_Data_Only telegram.

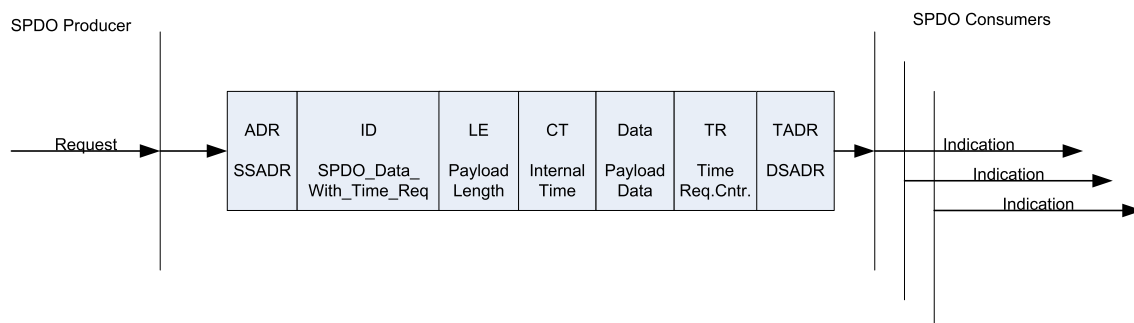
Table 12 – Fields of SPDO_Data_Only telegram

Field	Information	Content / Value
ADR	Address of SPDO producer	SSADR
ID	SPDO_Data_only	11000xxxb
LE	Number of payload data octets	0 – 240
CT	Internal time value of SPDO producer	Time
Data	Payload data	Data
TR	Not used	0
TADR	Not used	0

7.2.4 Data with Time Request telegram

The Data with Time Request telegram (see Figure 24) shall be used to transmit process data from an SN (SPDO producer) with a Time Synchronization Request to another SN addressed by TADR. The data can be consumed by any other SN (SPDO consumer).

Together with the data (Data), the SPDO producer provides its SN Address (ADR), the telegram type (ID) as well as the number of payload data octets (LE) transmitted, the current value of its internal timer (CT), a counter value for indicating the number of time requests (TR) and the address of the SN which is requested to provide its current internal time (TADR).



IEC

Figure 24 – SPDO_Data_with_Time_Request telegram

Table 13 specifies the fields of an SPDO_Data_with_Time_Request telegram.

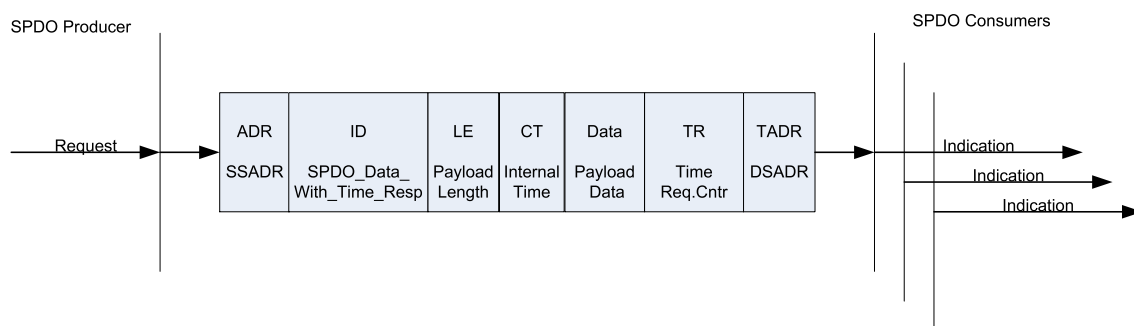
Table 13 – Fields of SPDO_Data_with_Time_Request telegram

Field	Information	Content / Value
ADR	Address of SPDO producer	SSADR
ID	SPDO_Data_with_Time_Request	11001xxxb
LE	Number of payload data octets	0 – 240
CT	Internal time value of SN	Time
Data	Payload data	Data
TR	Internal Time Request Counter	0 – 63
TADR	Address of SN from which time information is requested	DSADR

7.2.5 Data with Time Response telegram

The Data with Time Response telegram (see Figure 25) shall be used to transmit process data from an SN (SPDO producer) together with the internal timer value of the requested node. The data can be consumed by any other SN (SPDO consumer).

Together with the data (Data), the SPDO producer provides its SN address (ADR), the telegram type (ID) as well as the number of payload data octets (LE) transmitted, the current value of its internal timer (CT), the counter value for indicating the number of the time requests (TR) and the address of the SN which has issued the request (TADR).



IEC

Figure 25 – SPDO_Data_with_Time_Response telegram

Table 14 specifies the fields of an SPDO_Data_with_Time_Response telegram.

Table 14 – Fields of SPDO_Data_with_Time_Response telegram

Field	Information	Content / Value
ADR	Address of SPDO producer	SSADR
ID	SPDO_Data_with_Time_Response	11010xxxb
LE	Number of payload data octets	0 – 240
CT	Internal time value of SPDO producer	Time
Data	Payload data	Data
TR	Time Request Counter value of corresponding request	0 – 63
TADR	Address of the SN which issued the time information request	DSADR

7.3 Safety Service Data Object (SSDO)

7.3.1 General

Safety Service Data Objects (SSDOs) shall be used for accessing the Object Directory (SOD) of an SSDO-Server by an SSDO-Client.

SSDO telegrams shall be identified by bits 7, 6 and 5 (111b) of the ID. Bit 4 of the ID shall identify an SOD-access (0b). Bit 3 shall identify the type of Safety PDU used which shall be either a Basic Safety PDU (0b) or a Slim Safety PDU (1b) depending on the type of SSDO service. Bit 2 shall differentiate between request (0b) and response (1b) telegrams.

7.3.2 SSDO telegram types

The ID field identifies the telegram. The following telegram types are specified:

- SSDO Service Request
- SSDO Service Response

Table 15 specifies the coding of the ID field.

Table 15 – SSDO telegram types (ID field, bits 2, 3 and 4)

Bit number of ID field								Telegram type
7	6	5	4	3	2	1	0	
1	1	1	0	0	0			SSDO_Service_Request
1	1	1	0	0	1			SSDO_Service_Response
1	1	1	0	1	0			SSDO_Service_Request_Slim
1	1	1	0	1	1			SSDO_Service_Response_Slim

The SSDO Service Request telegram (SSDO_Service_Request) shall be used by an SSDO client to access the SOD of an SSDO server. With an SSDO_Service_Request, an SSDO client shall provide the server SN address (ADR), the length of the payload data (LE) and the Access Request Number SANo (CT field). The first data octet shall be used as "Command Octet" (SACmd, see Table 16) and shall specify access type (Read/Write), transfer status (successful/abort), transfer type (expedited/segmented), toggle bit, initialize or last segment of the transfer and transfer mode (normal/block). In data octets 1 and 2, the index of the accessed object dictionary entry, in data octet 3 the sub index of the accessed entry shall be specified. The SN address of the SSDO client shall be provided in TADR.

The SSDO Service Response telegram (SSDO_Service_Response) shall be used by an SSDO server to respond to a request from an SSDO client. The SOD Access Request Number (SANo) shall be unique for each connection and incremented by one with every new SOD Access Request telegram. The response telegram shall contain the SANo value of the corresponding service request.

The maximum number of payload data shall be 240 octets.

The SOD Access Command (SACmd) bit encoding is specified in Table 16.

Table 16 – SOD Access Command (SACmd) – bit coding

Bit No.	Name	Value	Meaning
0	Access Type	0	SOD Read Access
		1	SOD Write Access
1	Reserved 1	0	Reserved
2	Abort transfer	0	Successful transfer
		1	Abort transfer
3	Segmentation	0	Expedited SOD access
		1	Segmented SOD access
4	Toggle	0	This bit shall alternate for each subsequent segment and not change its value in case of a repeated transmission. The first segment shall have the toggle bit set to 0. The toggle bit shall be equal for the request and the response telegram.
		1	
5	Initiate transfer	0	No initiate transfer
		1	Initiate transfer
6	End segment transfer	0	More segments to transfer
		1	No more segments to transfer
7	Block transfer	0	Normal transfer
		1	Block transfer

7.3.3 SSDO services and protocols

There are two types of SDO services using different Safety PDUs:

- The normal SSDO service type using the Basic Safety PDU may be used for all SSDO services.
- The slim SSDO service type using the Slim Safety PDU may only be used to download initializing data to a SN. The lack of having the data twice in the Safety PDU shall be compensated by verifying the data. This shall be done by only switching the SN to operational if the SOD CRC is correct.

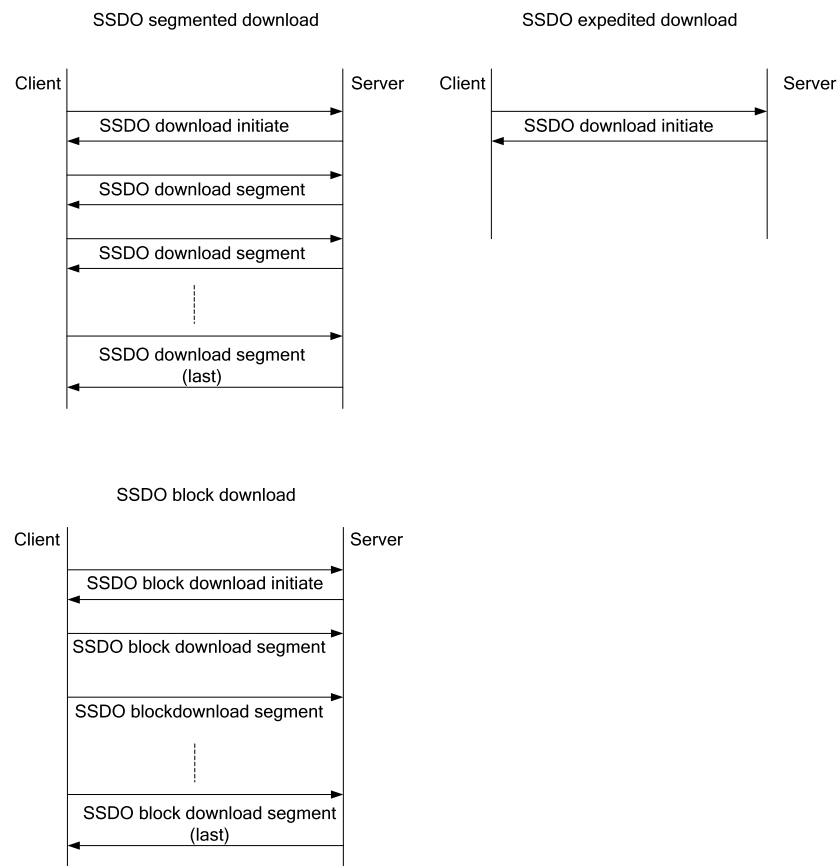
The following SSDO services shall be defined:

- SSDO Download, which is subdivided into:
 - SSDO Download Initiate,
 - SSDO Download Segment;
- SSDO Upload, which is subdivided into:
 - SSDO Upload Initiate,
 - SSDO Upload Segment;
- SSDO Block Download, which is subdivided into:
 - SSDO Block Download Initiate,
 - SSDO Block Download Segment;
- SSDO Block Upload, which is subdivided into:
 - SSDO Block Upload Initiate,
 - SSDO Block Upload Segment;
- SSDO Abort.

The block download/upload protocol is optional. Its advantage is that there are no response PDUs for the data segments. This results in less data traffic when transferring a big amount of

data. To ensure that no overload is created, a inhibit time (minimum time between two segment telegrams) may be specified. If the block download/upload protocol is not implemented on an SSDO server, the SSDO client shall use the segmented transfer protocol.

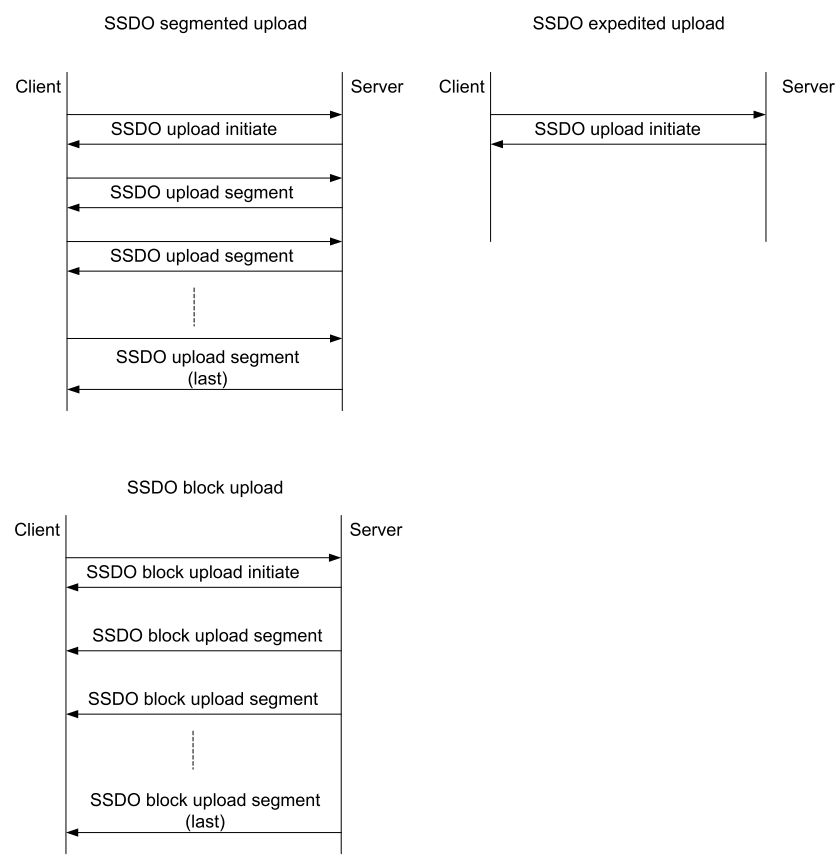
Figure 26 defines the SSDO segmented, block and expedited download protocols.



IEC

Figure 26 – SSDO download protocols

Figure 27 defines SSDO segmented, block and expedited upload protocols.

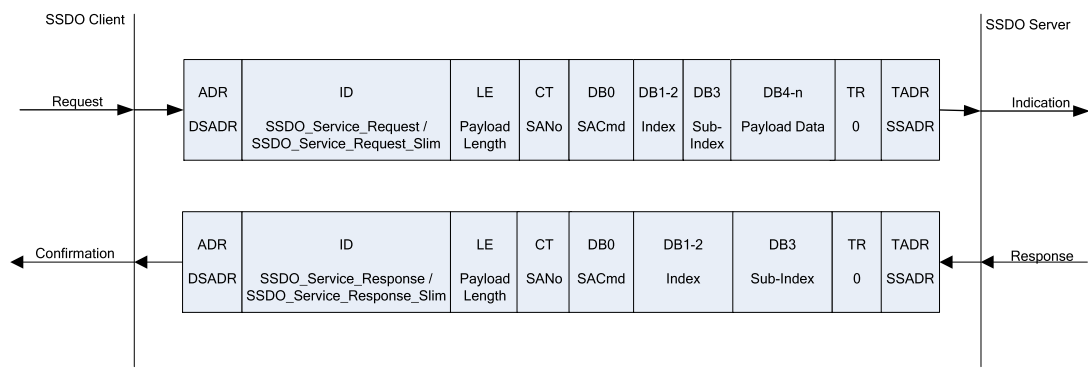


IEC

Figure 27 – SSDO upload protocols

7.3.4 SSDO Download Initiate

Figure 28 specifies the download initiate protocol.



IEC

Figure 28 – SSDO Download Initiate protocol

Table 17 specifies the fields of a Download Initiate SSDO_Service_Request telegram.

Table 17 – Fields of Download Initiate SSDO_Service_Request telegram

Field	Information	Content / Value
ADR	Address of SSDO Server to be accessed	DSADR
ID	SSDO_Service_Request SSDO_Service_Request_Slim	111000xxb 111010xxb
LE	Length of payload data	4 – 240
CT	SOD Access Request number (SANO)	1 – 65 535, 0 not allowed
DB0	SOD Access Command (SACmd) expedited or segmented	00100001b or 00101001b
DB1, DB2	Index of SOD entry to be accessed	0 – 65 535
DB3	Sub index of SOD entry to be accessed	0 – 255
DB4 – DBn	Payload data (In case of a segmented download, DB4-DB7 contains the data size of the payload data to be downloaded. If the data size is 0, the size is not indicated.)	Payload data
TR	Not used	0
TADR	Address of SSDO Client	SSADR

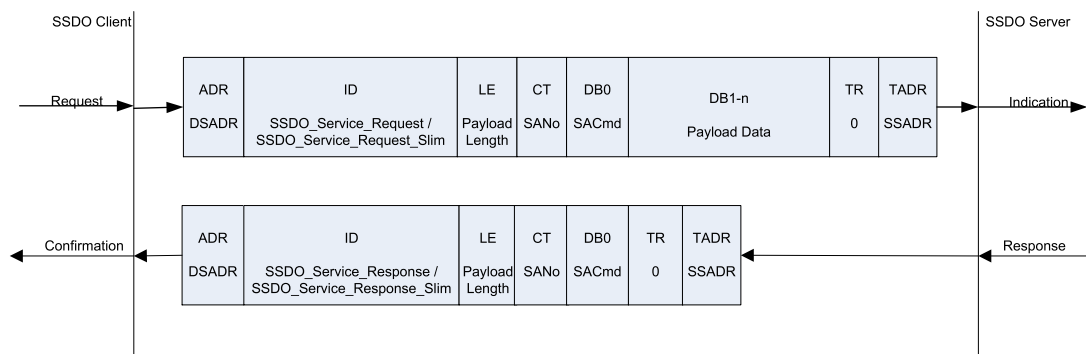
Table 18 specifies the fields of a Download Initiate SSDO_Service_Response telegram.

Table 18 – Fields of Download Initiate SSDO_Service_Response telegram

Field	Information of	Content / Value
ADR	Address of SSDO Client to be responded	DSADR
ID	SSDO_Service_Response SSDO_Service_Response_Slim	111001xxb 111011xxb
LE	Length of payload data	4
CT	Echo of SOD Access Request number	1 – 65 535, 0 not allowed
DB0	SOD Access Command (SACmd) expedited or segmented	00100001b or 00101001b
DB1, DB2	Index of SOD entry to be accessed	0 – 65 535
DB3	Sub index of SOD entry to be accessed	0 – 255
TR	Not used	0
TADR	Address of SSDO Server	SSADR

7.3.5 SSDO Download Segment

Figure 29 specifies the Download Segment protocol.



IEC

Figure 29 – SSDO Download Segment protocol

Table 19 specifies the fields of a Download Segment SSDO_Service_Request telegram.

Table 19 – Fields of Download Segment SSDO_Service_Request telegram

Field	Information	Content / Value
ADR	Address of SSDO Server to be accessed	DSADR
ID	SSDO_Service_Request SSDO_Service_Request_Slim	111000xxb 111010xxb
LE	Length of payload data	1 – 240
CT	SOD Access Request number (SANO)	1 – 65 535, 0 not allowed
DB0	SOD Access Command (SACmd) middle segment or end segment	000x1001b or 010x1001b
DB1 – DBn	Payload data	Payload data
TR	Not used	0
TADR	Address of SSDO Client	SSADR

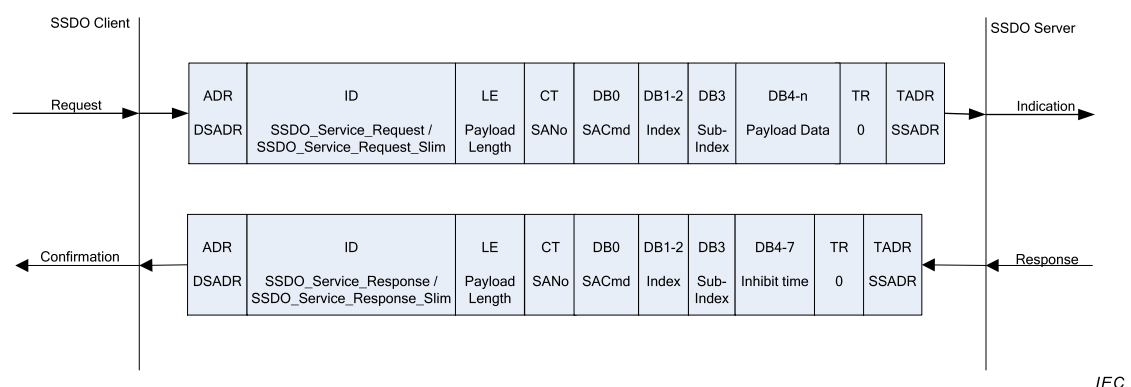
Table 20 specifies the fields of a Download Segment SSDO_Service_Response telegram.

Table 20 – Fields of Download Segment SSDO_Service_Response telegram

Field	Information	Content / Value
ADR	Address of SSDO Client to be responded	DSADR
ID	SSDO_Service_Response SSDO_Service_Response_Slim	111001xxb 111011xxb
LE	Length of payload data	1
CT	Echo of SOD Access Request number	1 – 65 535, 0 not allowed
DB0	SOD Access Command (SACmd) middle segment or end segment	000x1001b or 010x1001b
TR	Not used	0
TADR	Address of SSDO Server	SSADR

7.3.6 SSDO Block Download Initiate

Figure 30 specifies the block download initiate protocol.



IEC

Figure 30 – SSDO Block Download Initiate protocol

Table 21 specifies the fields of a Block Download Initiate SSDO_Service_Request telegram.

Table 21 – Fields of Block Download Initiate SSDO_Service_Request telegram

Field	Information	Content / Value
ADR	Address of SSDO Server to be accessed	DSADR
ID	SSDO_Service_Request SSDO_Service_Request_Slim	111000xxb 111010xxb
LE	Length of payload data	4 – 240
CT	SOD Access Request number (SANO)	1 – 65 535, 0 not allowed
DB0	SOD Access Command (SACmd) block transfer	10101001b
DB1, DB2	Index of SOD entry to be accessed	0 – 65 535
DB3	Sub index of SOD entry to be accessed	0 – 255
DB4 – DBn	Payload data (In case of a segmented download, DB4-DB7 contains the data size of the payload data of the block. If the data size is 0, the size is not indicated.)	Payload data
TR	Not used	0
TADR	Address of SSDO Client	SSADR

Table 22 specifies the fields of a Block Download Initiate SSDO_Service_Response telegram.

Table 22 – Fields of Block Download Initiate SSDO_Service_Response telegram

Field	Information of	Content / Value
ADR	Address of SSDO Client to be responded	DSADR
ID	SSDO_Service_Response SSDO_Service_Response_Slim	111001xxb 111011xxb
LE	Length of payload data	4
CT	Echo of SOD Access Request number	1 – 65 535, 0 not allowed
DB0	SOD Access Command (SACmd) block transfer	10101001b
DB1, DB2	Index of SOD entry to be accessed	0 – 65 535
DB3	Sub index of SOD entry to be accessed	0 – 255
DB4 – DB7	Inhibit time	Inhibit time
TR	Not used	0
TADR	Address of SSDO Server	SSADR

7.3.7 SSDO Block Download Segment

Figure 31 specifies the Download Segment protocol.

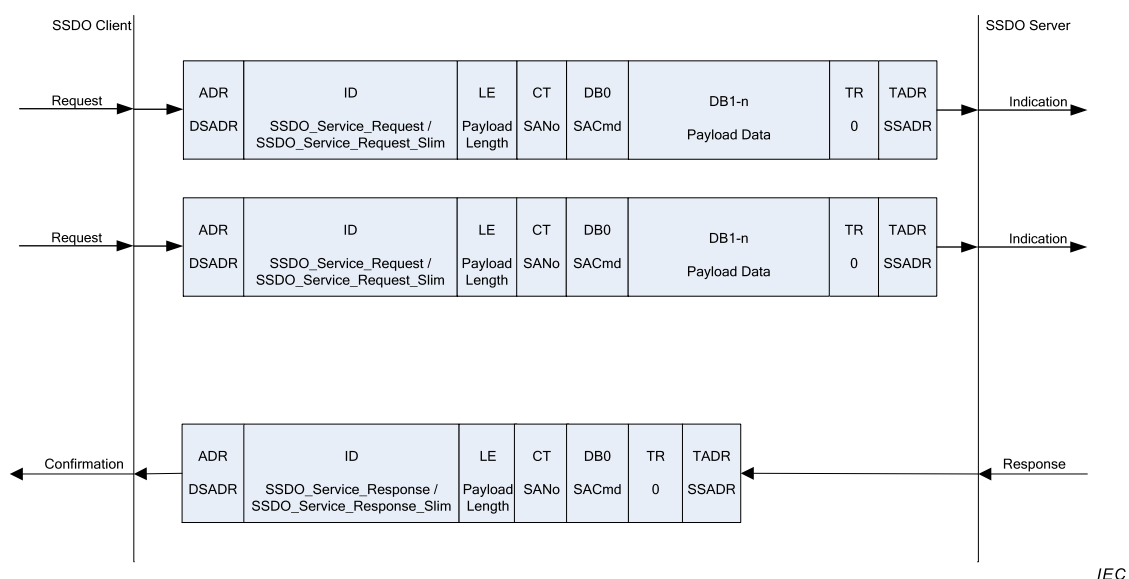


Figure 31 – SSDO Block Download Segment protocol

Table 23 specifies the fields of a Block Download Segment SSDO_Service_Request telegram.

Table 23 – Fields of Block Download Segment SSDO_Service_Request telegram

Field	Information	Content / Value
ADR	Address of SSDO Server to be accessed	DSADR
ID	SSDO_Service_Request SSDO_Service_Request_Slim	111000xxb 111010xxb
LE	Length of payload data	1 – 240
CT	SOD Access Request number (SAno)	1 – 65 535, 0 not allowed
DB0	SOD Access Command (SACmd) block middle segment or block end segment	100x1001b or 110x1001b
DB1 – DBn	Payload data	Payload data
TR	Not used	0
TADR	Address of SSDO Client	SSADR

Table 24 specifies the fields of a Block Download Segment SSDO_Service_Response telegram.

Table 24 – Fields of Block Download Segment SSDO_Service_Response telegram

Field	Information	Content / Value
ADR	Address of SSDO Client to be responded	DSADR
ID	SSDO_Service_Response SSDO_Service_Response_Slim	111001xxb 111011xxb
LE	Length of payload data	1
CT	Echo of SOD Access Request number	1 – 65 535, 0 not allowed
DB0	SOD Access Command (SACmd) block end segment	110x1001b
TR	Not used	0
TADR	Address of SSDO Server	SSADR

7.3.8 SSDO Upload Initiate

Figure 32 specifies the Upload Initiate protocol. The Upload Initiate telegram shall always be expedited. Based on the response the SSDO client shall continue with expedited or segmented transfer.

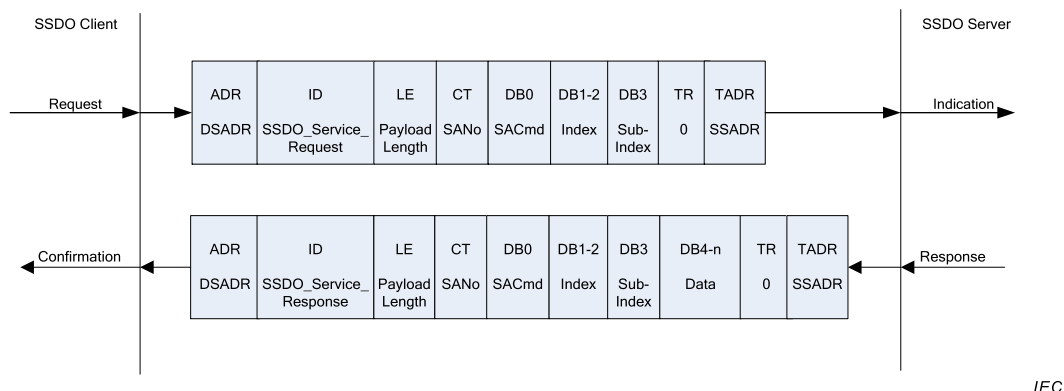


Figure 32 – SSDO Upload Initiate protocol

Table 25 specifies the fields of an Upload Initiate SSDO_Service_Request telegram.

Table 25 – Fields of Upload Initiate SSDO_Service_Request telegram

Field	Information	Content / Value
ADR	Address of SSDO Server to be accessed	DSADR
ID	SSDO_Service_Request	111000xxb
LE	Length of payload data	4
CT	SOD Access Request number (SANo)	1 – 65 535, 0 not allowed
DB0	SOD Access Command (SACmd) expedited	00100000b
DB1, DB2	Index of SOD entry to be accessed	0 – 65 535
DB3	Sub index of SOD entry to be accessed	0 – 255
TR	Not used	0
TADR	Address of SSDO Client	SSADR

Table 26 specifies the fields of an Upload Initiate SSDO_Service_Response telegram.

Table 26 – Fields of Upload Initiate SSDO_Service_Response telegram

Field	Information	Content / Value
ADR	Address of SSDO Client to be responded	DSADR
ID	SSDO_Service_Response	111001xxb
LE	Length of payload data	4 – 240
CT	Echo of SOD Access Request number	1 – 65 535, 0 not allowed
DB0	SOD Access Command (SACmd) expedited or segmented	00100000b or 00101000b
DB1, DB2	Index of SOD entry to be accessed	0 – 65 535
DB3	Sub index of SOD entry to be accessed	0 – 255
DB4 – DBn	Payload data (In case of a segmented upload, DB4-DB7 contains the data size of the payload data of the block. If the data size is 0, the size is not indicated.)	Payload data
TR	Not used	0

Field	Information	Content / Value
TADR	Address of SSDO Server	SSADR

7.3.9 SSDO Upload Segment

Figure 33 specifies the Upload Segment protocol. The SSDO client always requests a middle segment. Based on the response, the SSDO client receives from the SSDO Server, the SSDO client shall decide if the SSDO server sent a middle segment or the end segment.

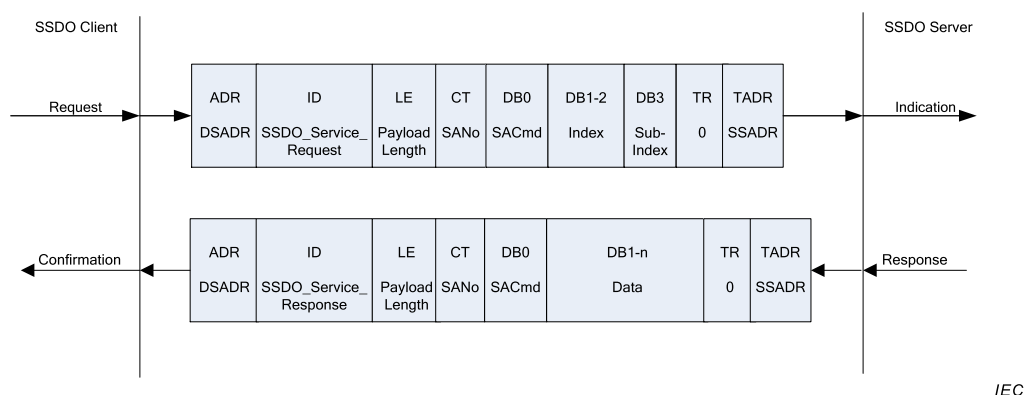


Figure 33 – SSDO Upload Segment protocol

Table 27 specifies the fields of a Upload Segment SSDO_Service_Request telegram.

Table 27 – Fields of Upload Segment SSDO_Service_Request telegram

Field	Information	Content / Value
ADR	Address of SSDO Server to be accessed	DSADR
ID	SSDO_Service_Request	111000xxb
LE	Length of payload data	4
CT	SOD Access Request number (SANO)	1 – 65 535, 0 not allowed
DB0	SOD Access Command (SACmd) middle segment	000x1000b
DB1, DB2	Index of SOD entry to be accessed	0 – 65 535
DB3	Sub index of SOD entry to be accessed	0 – 255
TR	Not used	0
TADR	Address of SSDO Client	SSADR

Table 28 specifies the fields of a Upload Segment SSDO_Service_Response telegram.

Table 28 – Fields of Upload Segment SSDO_Service_Response telegram

Field	Information	Content / Value
ADR	Address of SSDO Client to be responded	DSADR
ID	SSDO_Service_Response	111001xxb
LE	Length of payload data	1 – 240
CT	Echo of SOD Access Request number	1 – 65 535, 0 not allowed
DB0	SOD Access Command (SACmd) middle segment or end segment	000x1000b or 010x1000b
DB1 – DBn	Payload data	Payload data
TR	Not used	0

Field	Information	Content / Value
TADR	Address of SSDO Server	SSADR

7.3.10 SSDO Block Upload Initiate

Figure 34 specifies the Block Upload Initiate protocol. The Block Upload Initiate telegram shall always be expedited. Based on the response the SSDO client shall continue with expedited or block transfer.

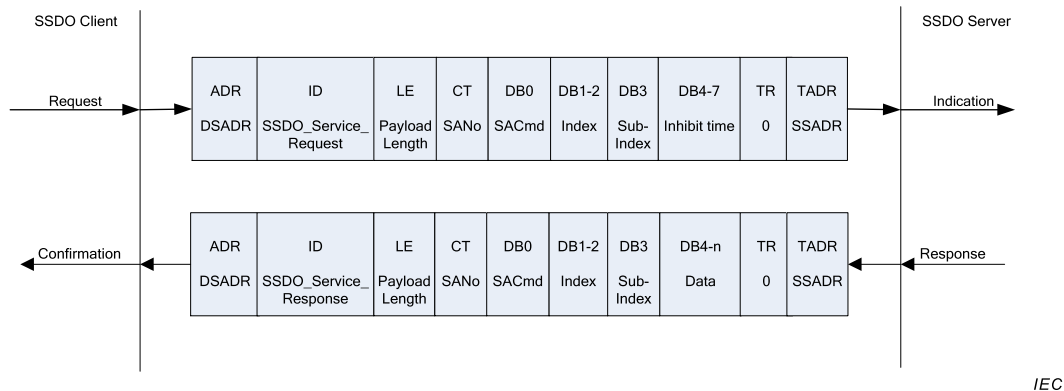


Figure 34 – SSDO Block Upload Initiate protocol

Table 29 specifies the fields of a Block Upload Initiate SSDO_Service_Request telegram.

Table 29 – Fields of Block Upload Initiate SSDO_Service_Request telegram

Field	Information	Content / Value
ADR	Address of SSDO Server to be accessed	DSADR
ID	SSDO_Service_Request	111000xxb
LE	Length of payload data	4
CT	SOD Access Request number (SANO)	1 – 65 535, 0 not allowed
DB0	SOD Access Command (SACmd) expedited block	10100000b
DB1, DB2	Index of SOD entry to be accessed	0 – 65 535
DB3	Sub index of SOD entry to be accessed	0 – 255
DB4 – DB7	Inhibit time	Inhibit time
TR	Not used	0
TADR	Address of SSDO Client	SSADR

Table 30 specifies the fields of a Block Upload Initiate SSDO_Service_Response telegram.

Table 30 – Fields of Block Upload Initiate SSDO_Service_Response telegram

Field	Information	Content / Value
ADR	Address of SSDO Client to be responded	DSADR
ID	SSDO_Service_Response	111001xxb
LE	Length of payload data	4 – 240
CT	Echo of SOD Access Request number	1 – 65 535, 0 not allowed
DB0	SOD Access Command (SACmd) expedited or Segmented	10100000b or 10101000b
DB1, DB2	Index of SOD entry to be accessed	0 – 65 535

Field	Information	Content / Value
DB3	Sub index of SOD entry to be accessed	0 – 255
DB4 – DBn	Payload data (In case of a segmented upload, DB4-DB7 contains the data size of the payload data of the block. If the data size is 0, the size is not indicated.)	Payload data
TR	Not used	0
TADR	Address of SSDO Server	SSADR

7.3.11 SSDO Block Upload Segment

Figure 35 specifies the Block Upload Segment protocol. The SSDO server sends the segments using the inhibit time it got with the block upload initiate telegram. Based on the response, the SSDO client receives from the SSDO Server, the SSDO client shall decide if the SSDO server sent a middle segment or the end segment.

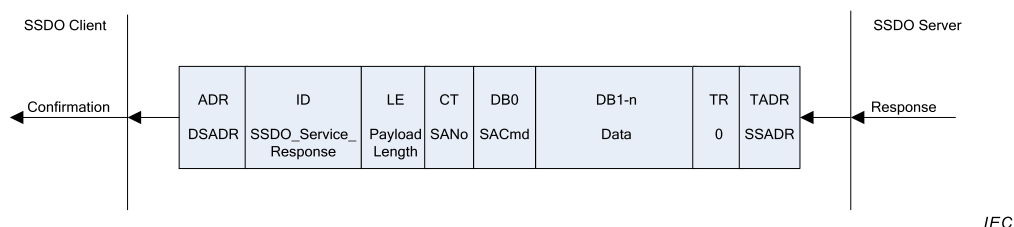


Figure 35 – SSDO Block Upload Segment protocol

Table 31 specifies the fields of a Block Upload Segment SSDO_Service_Response telegram.

Table 31 – Fields of Block Upload Segment SSDO_Service_Response telegram

Field	Information	Content / Value
ADR	Address of SSDO Client to be responded	DSADR
ID	SSDO_Service_Response	111001xxb
LE	Length of payload data	1 – 240
CT	Echo of SOD Access Request number	1 – 65 535, 0 not allowed
DB0	SOD Access Command (SACmd) middle segment or end segment	100x1000b or 110x1000b
DB1 – DBn	Payload data	Payload data
TR	Not used	0
TADR	Address of SSDO Server	SSADR

7.3.12 SSDO Abort

Figure 36 specifies the SSDO Abort protocol.

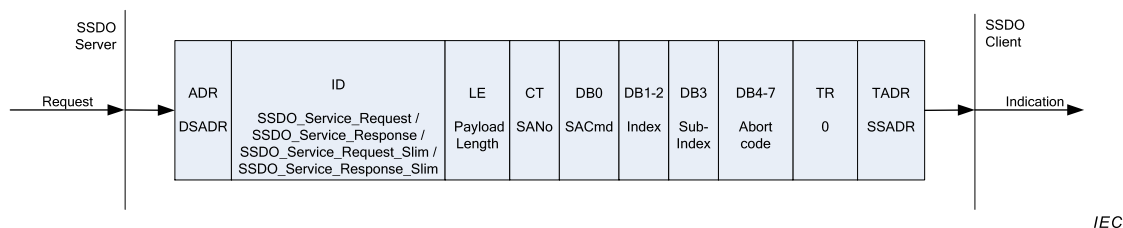


Figure 36 – SSDO Abort protocol

Table 32 specifies the fields of an SSDO Abort telegram.

Table 32 – Fields of SSDO Abort telegram

Field	Information	Content / Value
ADR	Address of the SSDO Client to be informed	DSADR
ID	SSDO_Service_Request SSDO_Service_Response SSDO_Service_Request_Slim SSDO_Service_Response_Slim	111000xxb 111000xxb 111010xxb 111011xxb
LE	Length of payload data	8
CT	SOD Access Request number (SANO)	1 – 65 535, 0 not allowed
DB0	SOD Access Command (SACmd)	00000100b
DB1, DB2	Index of SOD entry	0 – 65 535
DB3	Sub index of SOD entry	0 – 255
DB4 – DB7	Abort code, see Table 33	Abort code
TR	Not used	0
TADR	Address of the SSDO Server initiating the abort	SSADR

The payload data of the SSDO Abort telegram shall contain an error code as specified in Table 33. The abort code shall be encoded as UNSIGNED32 value. Abort codes not listed in Table 33 shall be reserved.

Table 33 – SSDO Abort codes

Abort code ^a	Description
05030000h	Reserved
05040000h	SSDO protocol timed out
05040001h	Client/server Command ID not valid or unknown
05040002h	Invalid block size
05040003h	Invalid sequence number
05040004h	Reserved
05040005h	Out of memory
06010000h	Unsupported access to an object
06010001h	Attempt to read a write-only object
06010002h	Attempt to write a read-only object
06020000h	Object does not exist in the object dictionary
06040041h	Object cannot be mapped to the SPDO
06040042h	The number and length of the objects to be mapped would exceed SPDO length
06040043h	General parameter incompatibility
06040047h	General internal incompatibility in the device
06060000h	Access failed due to a hardware error
06070010h	Data type does not match, length of service parameter does not match
06070012h	Data type does not match, length of service parameter too high
06070013h	Data type does not match, length of service parameter too low
06090011h	Sub index does not exist
06090030h	Value range of parameter exceeded (only for write access)
06090031h	Value of parameter written too high
06090032h	Value of parameter written too low
06090036h	Maximum value is less than minimum value
08000000h	General error
08000020h	Data cannot be transferred or stored to the application
08000021h	Data cannot be transferred or stored to the application because of local control
08000022h	Data cannot be transferred or stored to the application because of the present device state
08000023h	Data cannot be transferred or stored to the application because application is busy
^a The Abort code is shown in hexadecimal notation, as designated by the "h" suffix.	

7.4 Safety Network Management (SNMT)

7.4.1 General

The Safety Network Management (SNMT) is node oriented and follows a logical Master/Slave structure. The SNMT Master shall be implemented by an SCM or a configuration tool. The following SNMT services shall be provided:

- UDID request,
- node address assignment,
- extended Services, which shall be designated by the DB0 field comprising the following services:
 - communication state control,
 - node guarding,
 - additional node address assignment.

Only Basic Safety PDUs shall be used for SNMT.

7.4.2 SNMT telegram types

The ID field (bits 2 – 4) shall identify the SNMT telegram type. Table 34 specifies the SNMT telegram types:

Table 34 – SNMT telegram types (ID field, bits 2, 3 and 4)

Bit number of ID field								Telegram type	Service
7	6	5	4	3	2	1	0		
1	0	1	0	0	0			SNMT_Request_UDID	UDID request
1	0	1	0	0	1			SNMT_Response_UDID	
1	0	1	0	1	0			SNMT_Assign_SADR	Node address assignment
1	0	1	0	1	1			SNMT_SADR_assigned	
1	0	1	1	0	0			SNMT_Service_Request	Extended Services
1	0	1	1	0	1			SNMT_Service_Response	
1	0	1	1	1	1			SNMT_SN_reset_guarding_SCM	Reset guarding timeout

7.4.3 SNMT services and protocols

7.4.3.1 UDID Request / Response

The UDID Request / Response shall enable an SNMT Master to retrieve the UDID of a specific SNMT Slave. For this, the SNMT Master shall send the UDID Request to one specific SNMT Slave. The SNMT Slave shall reply, even if the value within the ADR field does not match the SNs internal SADR.

NOTE 1 This may happen if there was no prior SADR assignment to the SN.

The TADR field of the response shall contain the SADR of the UDID Request.

NOTE 2 In case the SN does not have a valid SADR and it would reply with its own SADR the response cannot get assigned to the related request correctly.

An error while executing this protocol shall be indicated by UDID 00-00-00-00-00-00 in the response.

Figure 37 specifies the UDID Request protocol.

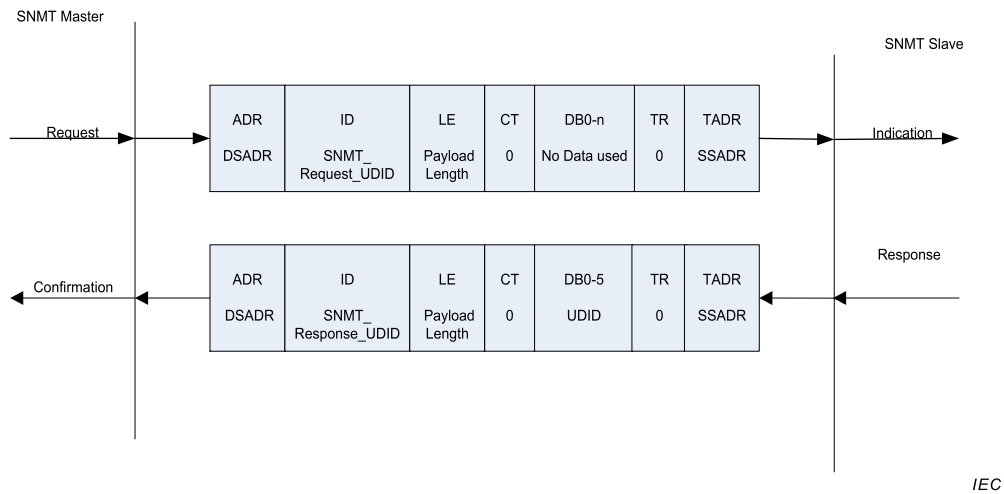


Figure 37 – UDID Request / Response protocol

Table 35 specifies the fields of an SNMT_Request_UDID telegram.

Table 35 – Fields of SNMT_Request_UDID telegram

Field	Information	Content / Value
ADR	Address of the SNMT Slave to be addressed	DSADR
ID	SNMT_Request_UDID	101000xxb
LE	Length of payload data	0
CT	Not used	0
TR	Not used	0
TADR	Address of SNMT Master	SSADR

Table 36 specifies the fields of an SNMT_Response_UDID telegram.

Table 36 – Fields of SNMT_Response_UDID telegram

Field	Information	Content / Value
ADR	Address of SNMT Master	DSADR
ID	SNMT_Response_UDID	101001xxb
LE	Length of payload data	6
CT	Not used	0
DB0 – DB5	UDID of the SN	UDID
TR	Not used	0
TADR	Address of SNMT Slave	SSADR

7.4.3.2 SADR assignment

The SADR Assignment shall be used by an SNMT Master to set the SADR of a specific SNMT Slave. The protocol further shall assign the safety domain number (SDN) to the SNMT Slave. The SDN shall be set inside the address field of the PDU part two using a logical XOR operation (see 7.1). A SN shall send a response only if the received UDID matches the SN's own UDID.

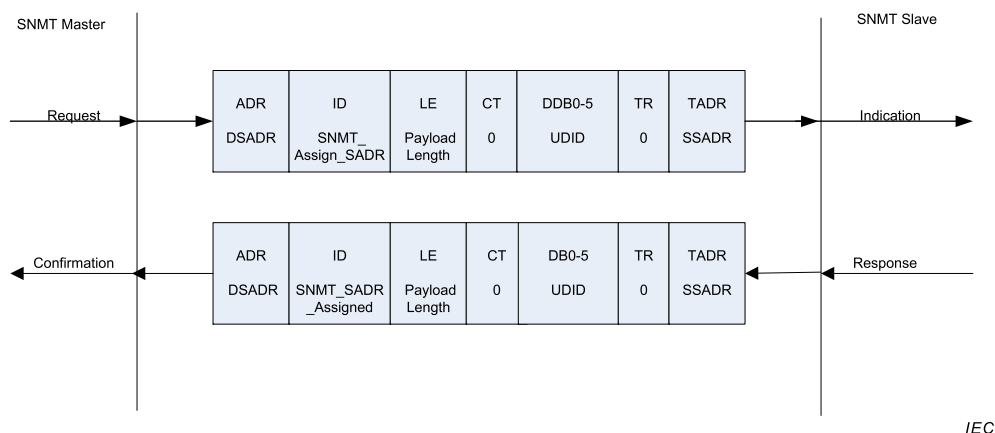
If the SDN/SADR requested by the SNMT Master can not be assigned, the SNMT Slave shall reply its current SDN/SADR. The SNMT Master shall then compare the replied SDN/SADR

and UDID with the set SDN/SADR and UDID to check whether the assignment was successful.

NOTE Unsuccessful assignments can occur if the nodes SDN/SADR are hard coded using a switch and do not match the SCM value.

An error while executing the service shall be indicated with UDID 00-00-00-00-00-00 in the response.

Figure 38 specifies the SADR Assignment protocol.



IEC

Figure 38 – SADR Assignment protocol

Table 37 specifies the fields of an SNMT_Assign_SADR telegram.

Table 37 – Fields of SNMT_Assign_SADR telegram

Field	Information	Content / Value
ADR	Address of the SNMT Slave to be assigned	DSADR
ID	SNMT_Assign_SADR	101010xxb
LE	Length of payload data	6
CT	Not used	0
DB0 – DB5	UDID of the SN	UDID
TR	Not used	0
TADR	Address of SNMT Master	SSADR

Table 38 specifies the fields of an SNMT_SADR_Assigned telegram.

Table 38 – Fields of SNMT_SADR_Assigned telegram

Field	Information	Content / Value
ADR	Address of SNMT Master	DSADR
ID	SNMT_SADR_Assigned	101011xxb
LE	Length of payload data	6
CT	Not used	0
DB0 – DB5	UDID of the SN	UDID
TR	Not used	0
TADR	Address of SNMT Slave	SSADR

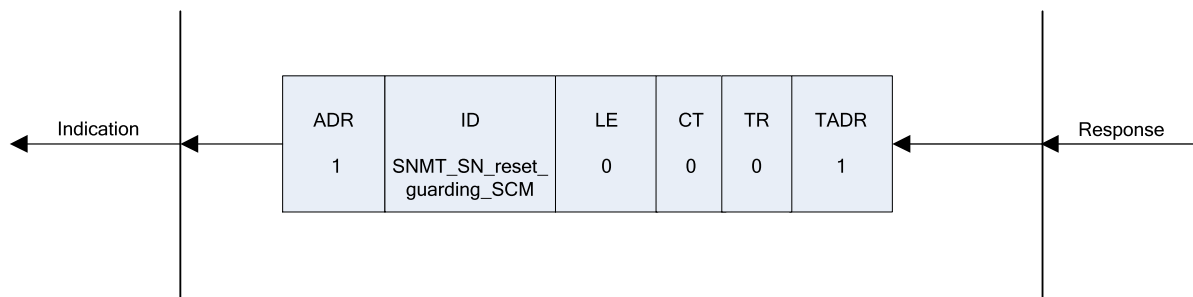
7.4.3.3 Reset Node Guarding Time

The service Reset Node Guarding Time shall be used by the SN to trigger a node guarding on the SCM. The SCM shall guard all SNs whether the SADR or SDN in the telegram are matching the SADR and SDN of the SCM or not.

The telegram shall always be sent with SADR and SDN being 1.

NOTE This is due to the fact that the telegram is sent before an SADR or SDN is assigned to the node.

Figure 39 specifies the Reset Node Guarding Time protocol.



IEC

Figure 39 – Reset Node Guarding Time protocol

Table 39 specifies the fields of an SNMT_SN_reset_guarding_SCM telegram.

Table 39 – Fields of SNMT_SN_reset_guarding_SCM telegram

Field	Information	Content / Value
ADR	Address of SNMT Master	1
ID	SNMT_SN_reset_guarding_SCM	101111xx _b
LE	Length of payload data	0
CT	Not used	0
TR	Not used	0
TADR	Address of SNMT Slave	1

7.4.3.4 SNMT Extended Services

SNMT Extended Services is specified by the ID field and the DB0 field of the FSPC 13/1 PDU (see Table 40 and Table 41).

Table 40 – SNMT request telegram types

Bit number of DB0								SNMT telegram type
7	6	5	4	3	2	1	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	SNMT_SN_set_to_PRE_OP
0	0	0	0	0	0	1	0	SNMT_SN_set_to_OP
0	0	0	0	0	1	0	0	SNMT_SCM_set_to_STOP
0	0	0	0	0	1	1	0	SNMT_SCM_set_to_OP
0	0	0	0	1	0	0	0	SNMT_SCM_guard_SN
0	0	0	0	1	0	1	0	SNMT_assign_additional_SADR
0	0	0	0	1	1	0	0	SNMT_SN_ACK
0	0	0	0	1	1	1	0	SNMT_assign_UDID_SCM

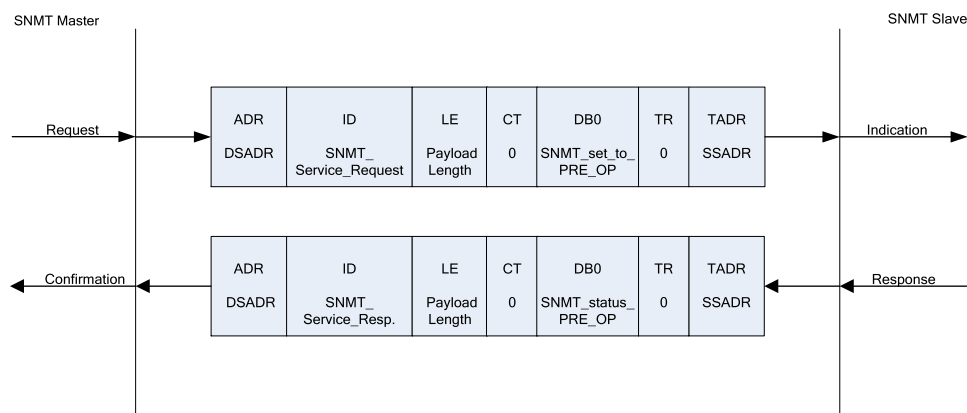
Table 41 – SNMT response telegram types

Bit number of DB0								SNMT telegram type
7	6	5	4	3	2	1	0	
0	0	0	0	0	0	0	1	SNMT_SN_status_PRE_OP
0	0	0	0	0	0	1	1	SNMT_SN_status_OP
0	0	0	0	0	1	0	1	SNMT_assigned_additional_SADR
0	0	0	0	0	1	1	1	SNMT_SN_FAIL
0	0	0	0	1	0	0	1	SNMT_SN_busy
0	0	0	0	1	1	1	1	SNMT_assigned_UDID_SCM

7.4.3.5 SN set to Pre-Operational

The SN set to Pre-Operational service shall be used to switch an SNMT Slave from the Operational to the Pre-Operational communication state.

Figure 40 specifies the SN set to Pre-Operational protocol.



IEC

Figure 40 – SN set to Pre-Operational protocol

Table 42 specifies the fields of an SNMT_SN_set_to_PRE_OP telegram.

Table 42 – Fields of SNMT_SN_set_to_PRE_OP telegram

Field	Information	Content / Value
ADR	Address of the SNMT Slave to be accessed	DSADR
ID	SNMT Service Request	101100xxb
LE	Length of payload data	1
CT	Not used	0
DB0	SNMT_SN_set_to_PRE_OP	00000000b
TR	Not used	0
TADR	Address of SNMT Master	SSADR

Table 43 specifies the fields of an SNMT_SN_status_PRE_OP telegram.

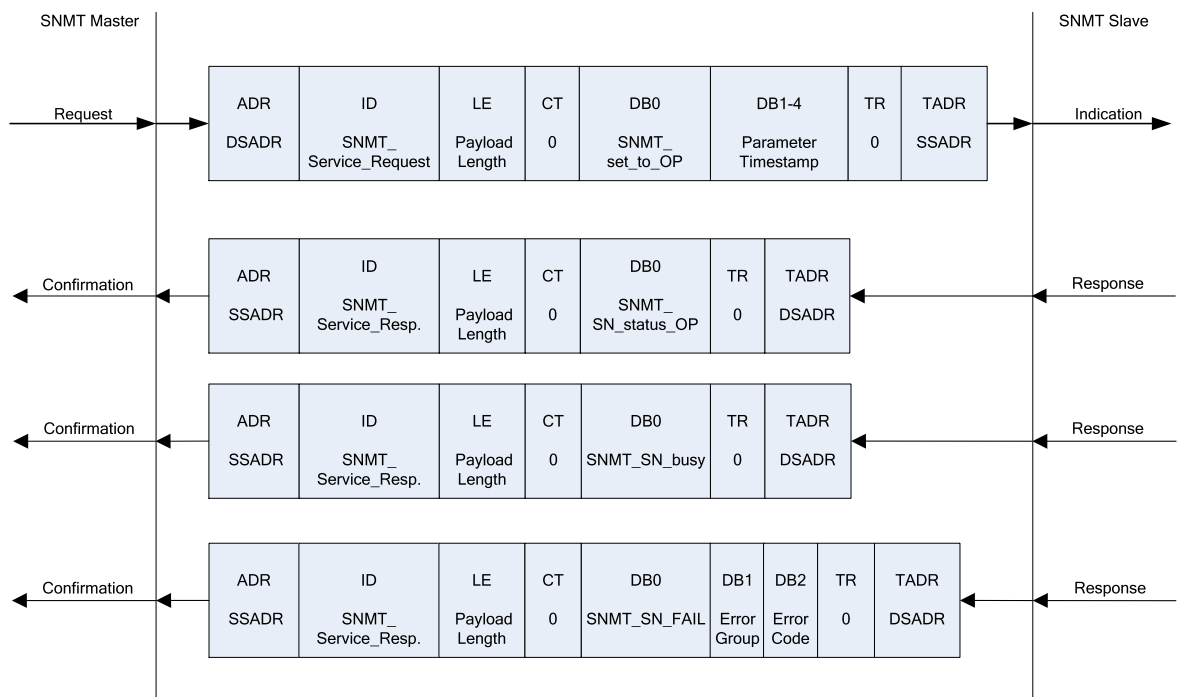
Table 43 – Fields of SNMT_SN_status_PRE_OP telegram

Field	Information	Content / Value
ADR	Address of SNMT Master	DSADR
ID	SNMT Service Response	101101xxb
LE	Length of payload data	1
CT	Not used	0
DB0	SNMT_SN_status_PRE_OP	00000001b
TR	Not used	0
TADR	Address of SNMT Slave	SSADR

7.4.3.6 SN set to Operational

The service SN set to Operational shall be used to switch an SNMT Slave from Pre-Operational to Operational communication state. The response shall either be the information that the SN has entered the Operational state, or error information which the SCM reports to its application.

Figure 41 specifies the SN set to Operational protocol.



IEC

Figure 41 – SN set to Operational protocol

Table 44 specifies the fields of an SNMT_SN_set_to_OP telegram.

Table 44 – Fields of SNMT_SN_set_to_OP telegram

Field	Information	Content / Value
ADR	Address of SNMT Slave to be accessed	DSADR
ID	SNMT Service Request	101100xxb
LE	Length of payload data	5
CT	Not used	0

Field	Information	Content / Value
DB0	SNMT_SN_set_to_OP	00000010b
DB1 – DB4	Parameter timestamp	See 7.5.4.8
TR	Not used	0
TADR	Address of SNMT Master	SSADR

Table 45 specifies the fields of an SNMT_SN_status_OP telegram.

Table 45 – Fields of SNMT_SN_status_OP telegram

Field	Information	Content / Value
ADR	Address of SNMT Master	DSADR
ID	SNMT Service Response	101101xxb
LE	Length of payload data	1
CT	Not used	0
DB0	SNMT_SN_status_OP	00000011b
TR	Not used	0
TADR	Address of SNMT Slave	SSADR

Table 46 specifies the fields of an SNMT_SN_busy telegram.

Table 46 – Fields of SNMT_SN_busy telegram

Field	Information	Content / Value
ADR	Address of SNMT Master	DSADR
ID	SNMT Service Response	101101xxb
LE	Length of payload data	1
CT	Not used	0
DB0	SNMT_SN_busy ^a	00001001b
TR	Not used	0
TADR	Address of SNMT Slave	SSADR

^a SNMT_SN_busy shall be replied by the application (e.g. during calculation of the CRC or saving parameters).

Table 47 specifies the fields of an SNMT_SN_FAIL telegram.

Table 47 – Fields of SNMT_SN_FAIL telegram

Field	Information	Content / Value
ADR	Address of SNMT Master	DSADR
ID	SNMT Service Response	101101xxb
LE	Length of payload data	3
CT	Not used	0
DB0	SNMT_SN_FAIL	00000111b
DB1	Error Group (see Table 48)	0 – 255
DB2	Error Code (see Table 49)	0 – 255
TR	Not used	0
TADR	Address of SNMT Slave	SSADR

Table 48 specifies SNMT_SN_FAIL Error Group values.

Table 48 – SNMT_SN_FAIL Error Group values

Value	Error Group
0	Device
1	Application
2	Parameter
3	Vendor specific
4	FSCP 13/1 Stack
5 – 255	Reserved for future use

Table 49 specifies SNMT_SN_FAIL Error Code values.

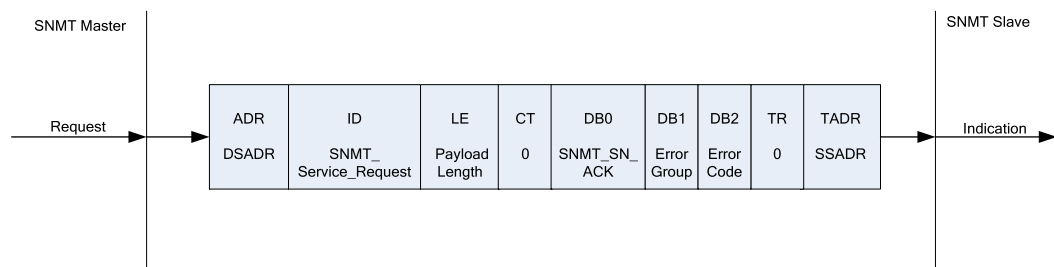
Table 49 – SNMT_SN_FAIL Error Code values

Value	Error Group
0	Default
1 – 255	Vendor specific

7.4.3.7 SNMT SN Acknowledge

The service SN Acknowledge shall be used by the SCM to acknowledge a reported error (see 7.4.3.6) to the SN.

Figure 42 specifies the SN Acknowledge protocol.



IEC

Figure 42 – SN Acknowledge protocol

Table 50 specifies the fields of an SNMT_SN_ACK telegram.

Table 50 – Fields of SNMT_SN_ACK telegram

Field	Information	Content / Value
ADR	Address of SNMT Slave to be accessed	DSADR
ID	SNMT Service Request	101100xxb
LE	Length of payload data	3
CT	Not used	0
DB0	SNMT_SN_ACK	00001100b
DB1	Error Group (see Table 48)	0 – 255
DB2	Error Code (see Table 49)	0 – 255
TR	Not used	0
TADR	Address of SNMT Master	SSADR

7.4.3.8 SCM set to stop

The SCM set to stop service shall be used to switch an SCM off (from Operational to Stopped communication state) for system configuration by means of an external tool.

Figure 43 specifies the SCM set to stop protocol.

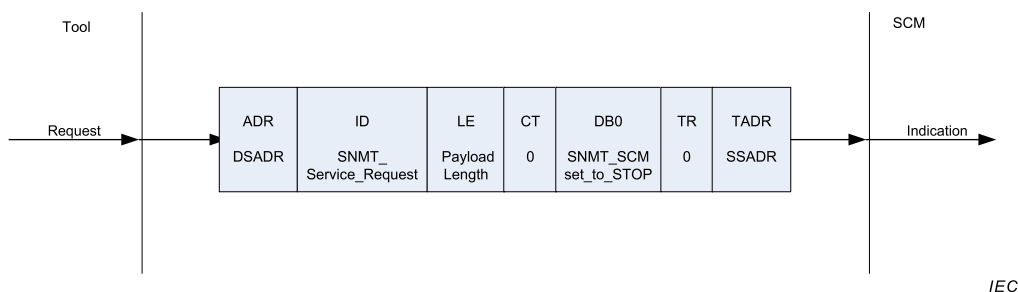


Figure 43 – SN set to stop protocol

Table 51 specifies the fields of an SNMT_SCM_set_to_STOP telegram.

Table 51 – Fields of SNMT_SCM_set_to_STOP telegram

Field	Information	Content / Value
ADR	Address of the SCM to be accessed	DSADR
ID	SNMT Service Request	101100xxb
LE	Length of payload data	1
CT	Not used	0
DB0	SNMT_SCM_set_to_STOP	00000100b
TR	Not used	0
TADR	Address of the TOOL	SSADR

7.4.3.9 SCM set to Operational

The SCM set to Operational service shall be used to switch the SCM from Stopped to Operational communication state. This service may be applied after completion of the configuration by means of an external tool.

Figure 44 specifies the SCM set to Operational protocol.

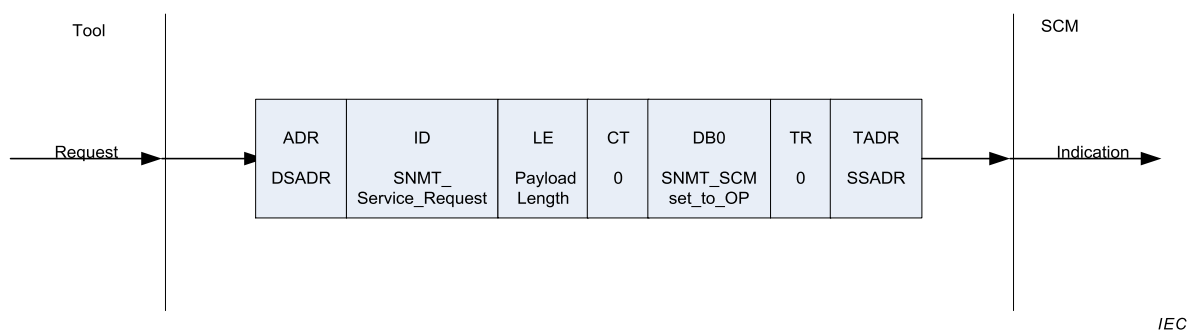


Figure 44 – SCM set to Operational protocol

Table 52 specifies the fields of an SNMT_SCM_set_to_OP telegram.

Table 52 – Fields of SNMT_SCM_set_to_OP telegram

Field	Information	Content / Value
ADR	Address of the SCM to be accessed	DSADR
ID	SNMT_Service_Request	101100xxb
LE	Length of payload data	1
CT	Not used	0
DB0	SNMT_SCM_set_to_OP	00000110b
TR	Not used	0
TADR	Address of the TOOL	SSADR

7.4.3.10 Node Guarding

The Node Guarding service shall be used to guard an SN in Operational communication state. The SN shall respond with its status. If an SN does not receive an SNMT_SCM_guard_SN telegram within its life time (see 7.5.4.5), it shall switch back to Pre-Operational. Signaling a lost request or response to the application shall be vendor specific.

Figure 45 specifies the Node Guarding protocol.

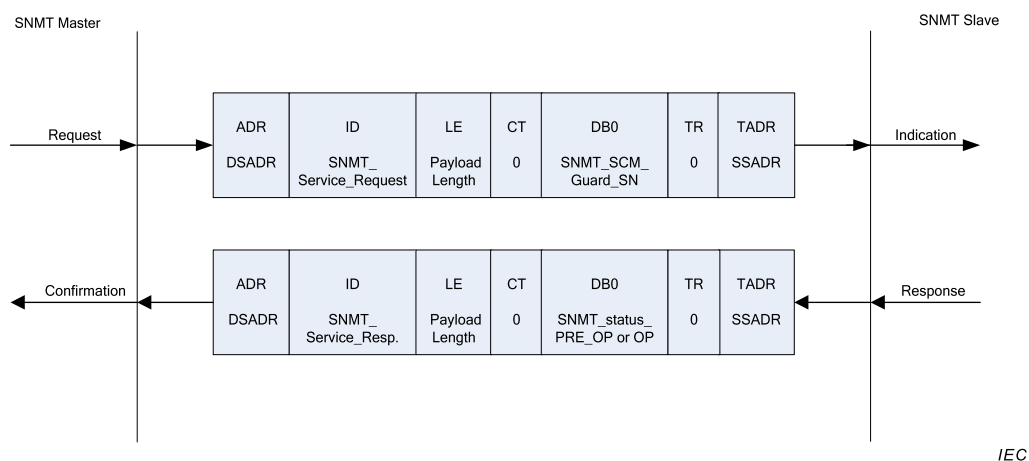
**Figure 45 – Node Guarding protocol**

Table 53 specifies the fields of an SNMT_SCM_guard_SN telegram.

Table 53 – Fields of SNMT_SCM_guard_SN telegram

Field	Information	Content / Value
ADR	Address of SNMT Slave to be accessed	DSADR
ID	SNMT Service Request	101100xxb
LE	Length of payload data	1
CT	Not used	0
DB0	SNMT_SCM_guard_SN	00001000b
TR	Not used	0
TADR	Address of SNMT Master	SSADR

Table 54 specifies the fields of SNMT_SN_status_PRE_OP / SNMT_SN_status_OP telegrams.

Table 54 – Fields of SNMT_SN_status_OP/SNMT_SN_status_OP telegrams

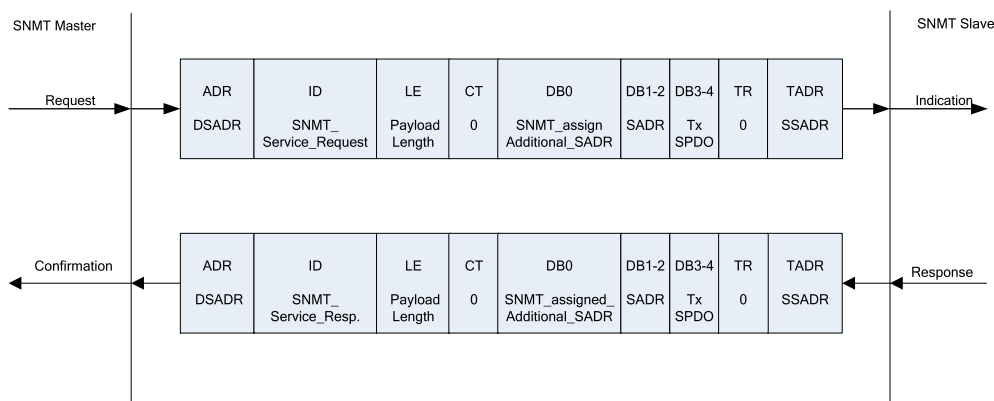
Field	Information	Content / Value
ADR	Address of SNMT Master	DSADR
ID	SNMT Service Response	101101xxb
LE	Length of payload data	1
CT	Not used	0
DB0	SNMT_SN_status_PRE_OP or SNMT_SN_status_OP	00000001b or 00000011b
TR	Not used	0
TADR	Address of SNMT Slave	SSADR

7.4.3.11 Additional SADR Assignment

The Additional SADR Assignment service shall be used to assign an additional SADR to one SNMT Slave. This service shall only be used if an SN does support more than one TxSPDO (see 7.5.4.17).

If the SNMT Slave does not support more than one TxSPDO, the SNMT Slave shall reply with 0 as the SADR value (DB1, DB2 in the response telegram).

Figure 46 specifies the Additional SADR Assignment protocol.



IEC

Figure 46 – Additional SADR Assignment protocol

Table 55 specifies the fields of an SNMT_assign_additional_SADR telegram.

Table 55 – Fields of SNMT_assign_additional_SADR telegram

Field	Information	Content / Value
ADR	Address of SNMT Slave to be accessed	DSADR
ID	SNMT Service Request	101100xxb
LE	Length of payload data	5
CT	Not used	0
DB0	SNMT_assign_additional_SADR	00001010b
DB1,DB2	Additional SADR to be assigned	SADR
DB3,DB4	TxSPDO to which additional SADR is assigned	2 – 1 023
TR	Not used	0
TADR	Address of SNMT Master	SSADR

Table 56 specifies the fields of an SNMT_assigned_additional_SADR telegram.

Table 56 – Fields of SNMT_assigned_additional_SADR telegram

Field	Information	Content / Value
ADR	Address of SNMT Master	DSADR
ID	SNMT Service Response	101101xxb
LE	Length of payload data	5
CT	Not used	0
DB0	SNMT_assigned_additional_SADR	00000101b
DB1, DB2	SADR that was assigned	SADR
DB3, DB4	TxSPDO to which SADR was assigned	2 – 1 023
TR	Not used	0
TADR	Address of SNMT Slave	SSADR

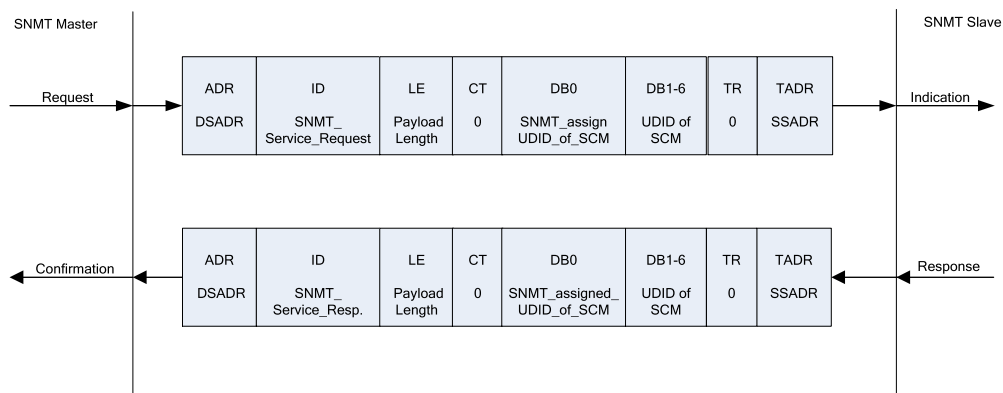
7.4.3.12 UDID of SCM Assignment

The UDID of SCM Assignment service shall be used to assign the UDID of the SCM to the SNMT Slave.

NOTE The UDID of the SCM is coded in all SPDOs and SSDOs. Therefore the SNMT slave needs the UDID of the SCM to decode those telegrams.

An error while executing the service shall be indicated with UDID value 00-00-00-00-00-00 in the response.

Figure 47 specifies the UDID of SCM Assignment protocol.



IEC

Figure 47 – UDID of SCM Assignment protocol

Table 57 specifies the fields of an SNMT_assign_UDID_of_SCM telegram.

Table 57 – Fields of SNMT_assign_UDID_of_SCM telegram

Field	Information	Content / Value
ADR	Address of SNMT Slave to be accessed	DSADR
ID	SNMT Service Request	101100xxb
LE	Length of payload data	7
CT	Not used	0
DB0	SNMT_assign_UDID_of_SCM	00001110b

Field	Information	Content / Value
DB1 – DB6	UDID of the SCM	UDID
TR	Not used	0
TADR	Address of SNMT Master	SSADR

Table 58 specifies the fields of an SNMT_assigned_UDID_of_SCM telegram.

Table 58 – Fields of SNMT_assigned_UDID_of_SCM telegram

Field	Information	Content / Value
ADR	Address of SNMT Master	DSADR
ID	SNMT Service Response	101101xxb
LE	Length of payload data	7
CT	Not used	0
DB0	SNMT_assigned_UDID_of_SCM	00001111b
DB1 – DB6	UDID of the SCM	UDID
TR	Not used	0
TADR	Address of SNMT Slave	SSADR

7.5 Safety Object dictionary (SOD)

7.5.1 General

The following subclasses specify the Safety Object Dictionary structure and entries which shall be common for all devices.

7.5.2 Object dictionary entry definition

7.5.2.1 General

An Object Dictionary entry shall be defined by the following items:

- index,
- object,
- object type,
- name,
- data type,
- category,
- access,
- value range,
- default value,
- SPDO mapping.

7.5.2.2 Index

Index shall denote the objects position within the Object Dictionary. This acts as a kind of address to reference the desired data field. An Index shall be declared as hexadecimal value.

7.5.2.3 Object

An Object may be subdivided to sub indices. The sub index shall be used to reference data fields within a compound object such as an array or record. For sub index definition see 7.5.2.14.

7.5.2.4 Object type

Object type shall denote what kind of object is at that particular index within the Object Dictionary. Object types shall be as specified in Table 59.

Table 59 – Object type definition

Object type	Comments	Code
NULL	A dictionary entry with no data fields	0
DOMAIN	Large variable amount of data e.g. executable program code	2
DEFTYPE	Denotes a basic data type definition (e.g. BOOLEAN, UNSIGNED16, REAL32)	5
DEFSTRUCT	Defines a record type	6
VAR	A single value (e.g. UNSIGNED8, BOOLEAN, REAL32, INTEGER16, VISIBLE STRING)	7
ARRAY	A multiple data field object where each data field is a simple variable of the SAME basic data type e.g. array of UNSIGNED16 etc. Sub index 0 is of UNSIGNED8 and therefore not part of the ARRAY data	8
RECORD	A multiple data field object where the data fields may be any combination of simple variables. Sub index 0 is an UNSIGNED8 and therefore not part of the RECORD data	9

7.5.2.5 Name

Name shall provide a simple textual description of the function of that particular object. Name shall comply with IEC 61131-3. A name shall consist of:

- domain prefix, indicating the association of the object to a functional domain, up to 4 uppercase characters followed by underline,
- name (verbally) composed of words, each word shall be leaded by an uppercase character followed by lowercase characters or digits, no underlines or spaces,
- data type postfix, indicating the data type of the object (underline followed by up to 5 uppercase characters or digits).

Total length of name shall not exceed 32 characters.

7.5.2.6 Data type

Data type shall provide information about the data type of the object. It includes the following pre-defined basic data types: BOOLEAN, floating point number, UNSIGNED Integer, Signed Integer, visible/octet string and DOMAIN. It also includes the pre-defined compound data types and may also include types which are either manufacturer or device specific.

The following shall not be defined:

- records of records,
- arrays of records, or
- records with arrays as fields of that record.

In the case where an object is an array or a record, the sub index shall be used to reference one basic data type data field within the object.

Data type shall be a basic data type for ARRAY type objects and a compound data type for RECORD type objects.

7.5.2.7 Category

Category defines whether the object is Mandatory (M) or Optional (O). A mandatory object shall be implemented on a device. An optional object may be implemented on a device. The support of certain objects or features however may require the implementation of related objects. In this case, the relations are described in the detailed object specification.

Category may be Conditional (Cond) if the M/O category of an object depends on the implementation of another object.

Category shall refer to a compound data type object as a whole, but not to the particular sub index. A mandatory object may be composed of mandatory and optional sub indices. This means that the object shall be supported but some of its sub indices are optional. Defining optional objects with mandatory sub indices is also permitted. This means that these sub indices shall be supported if the object is implemented.

7.5.2.8 Access

Access defines the access rights for a particular object. The view point is from the outside into the device.

Access rights are specified in Table 60.

Table 60 – Access attributes for data objects

Access right	Description
rw	read and write access
wo	write only access
ro	read only access
Const	read only access, value is constant

Optional objects shall be listed in the Object Dictionary with the attribute rw may be implemented as read only. Exceptions are defined in the detailed object specification.

7.5.2.9 Value range

This entry shall indicate the value range of the respective object. It may consist of one or more distinct values or ranges of values. If the item shown is a data type identifier, the complete value range of the mentioned data type shall be allowed.

7.5.2.10 Default value

This entry shall indicate the initialization value that shall be assigned by the profile implementation. For mapable objects, this value shall also represent the safe state value.

7.5.2.11 SPDO mapping

This entry indicates whether an entry may be mapped to an SPDO message.

SPDO mapping values shall be as specified in Table 61.

Table 61 – SPDO mapping attributes for data objects

Value	Description
Opt	Object may be mapped into an SPDO
No	Object shall not be mapped into an SPDO

7.5.2.12 Example basic data type object definition

A complete basic data type object definition (Object Type = VAR or DOMAIN) example is shown in Table 62.

Table 62 – Basic data type object definition example

Item	Value
Index	1234h
Name	SSDO_VarDummyParameter_S16
Object type	VAR
Data type	INTEGER16
Value range	-15 000 – 10 000
Default value	0
Category	M
Access	rw
SPDO mapping	Opt

7.5.2.13 Example compound data type object definition

Compound data type object definitions (Object Type = ARRAY or RECORD) are of reduced form, because Access, Value Range, Default Value, and SPDO mapping shall be defined individually for the sub indices.

Table 63 gives a compound data type object definition example.

Table 63 – Compound data type object definition example

Item	Value
Index	2345h
Name	SSDO_ArrayDummyParameter_AU16
Object type	ARRAY
Data type	UNSIGNED16
Category	M

7.5.2.14 Sub index definition**7.5.2.14.1 General**

Compound object types (ARRAY, RECORD objects) shall be composed of up to 256 data items. Each data item shall be addressed by an UNSIGNED8 type sub index.

Sub indices shall be interpreted as specified in Table 64.

Table 64 – Sub index interpretation

Sub index	Name
00h	NumberOfEntries
01h – FEh	Object Specific Data
FEh	ChecksumOfObject
FFh	StructureOfObject

7.5.2.14.2 Sub index 00h – NumberOfEntries

NumberOfEntries shall describe the highest available sub index, not considering FFh. This entry shall be encoded as UNSIGNED8, regardless of the type of the object. If the object exists, NumberOfEntries shall be mandatory. Data Type and Category shall not be denoted in NumberOfEntries descriptions.

In this part, NumberOfEntries is specified in the form as shown in Table 65. Elements depicted by <...> shall be set according the specific context.

Table 65 – NumberOfEntries sub index specification

Item	Value
Sub index	00h
Name	NumberOfEntries
Value range	<valid values, for example 1 – 15>
Default value	<default value, for example 15>
Access	<Access, for example rw>
SPDO mapping	No

For ARRAYS, NumberOfEntries shall express the number of occupied items in a list (Access shall be rw). For RECORDs, NumberOfEntries shall be constant (Access shall be ro or Const).

7.5.2.14.3 Sub index 01h – FEh – Object specific data

Sub indices between 01h and FEh shall hold the object's payload data. The highest accessible index shall be given by NumberOfEntries.

In this part, Object Specific Data of RECORD type objects are specified in the form as shown in Table 66. Elements depicted by <...> shall be set according the specific context.

Table 66 – RECORD type object sub index specification

Item	Value
Sub index	<sub index in hexadecimal notation, for example 01h>
Name	<name>
Data type	<data type, for example UNSIGNED8>
Value range	<valid values, for example 1 – 255>
Default value	<default value, for example 1>
Category	<mandatory or optional, for example M>
Access	<Access, for example rw>
SPDO mapping	<mapping possible, for example Opt>

Name shall be composed of a descriptive text followed by a data type postfix. Subclause 7.5.2.5 shall apply, with the single exception that the domain prefix is omitted.

If a name entry is defined in a data type definition, the sub index name shall be equal to it.

Category shall refer to the respective sub index only. Mandatory (M) shall denote that the sub index shall be implemented if the object is implemented. A mandatory sub index shall not force the parent object to be mandatory.

In this part, Object Specific Data of ARRAY type objects are specified in the form as shown in Table 67. Elements depicted by <...> shall be set according the specific context.

Table 67 – ARRAY type object sub index specification

Item	Value
Sub index	<sub index in hexadecimal notation, for example 01h>
Name	<name>
Value range	<data type, for example UNSIGNED16>
Default value	<default value, for example 0>
Category	<mandatory or optional, for example M>
Access	<Access, for example rw>
SPDO mapping	<mapping possible, for example Opt>

Name shall be a descriptive text. Subclause 7.5.2.5 shall apply, with the exceptions that, the domain prefix and data type postfix are omitted. If a name entry is defined in a data type definition, the sub index name shall be equal to it.

Category shall refer to the respective sub index only. Mandatory (M) shall denote that the sub index shall be implemented if the object is implemented. A mandatory sub index shall not force the parent object to be mandatory.

NOTE Despite the functional equivalence of all sub indices in an array, more than one sub index entry can be defined to a particular object to show differences of the Category, Access and / or SPDO Mapping options of the sub indices.

7.5.2.14.4 Sub index FFh – StructureOfObject

Sub index FFh may denote the structure of the object by providing the data type and the object type. Regardless of the type of the object, it is encoded as UNSIGNED32.

Encoding of StructureOfObject is specified by Table 68.

Table 68 – StructureOfObject encoding

	MSB ^a			LSB ^b
Bit-No.	31 – 24	23 – 16	15 – 8	7 – 0
Value	00h	Data Type (refer Table 69) (High octet) (Low octet)		Object Type (refer Table 59)
^a Most significant octet.				
^b Least significant octet.				

NOTE It is optional to support sub index FFh. If it is supported throughout the Object Dictionary and the structure of the compound data types is provided as well, it is possible to upload the entire structure of the Object Dictionary.

If StructureOfEntry is not supported, sub index FFh shall be reserved.

StructureOfObject is not shown in object definitions in this specification.

7.5.3 Data type entry specification

7.5.3.1 General

The basic data types shall be placed in the Object Dictionary for definition purposes only. However, indices in the range 0001h – 0007h may be mapped in order to define the appropriate space of the RxSPDO (Dummy Mapping) as not being used by the device (do not care). The indices 0009h to 000Bh and 000Fh shall not be mapped to an SPDO.

Index range 0001h to 04FFh shall be used for data type specifying object dictionary entries.

Table 69 specifies the data types used in the SOD.

Table 69 – Object dictionary data types

Index	Object	Name
0001h	DEFTYPE	BOOLEAN
0002h	DEFTYPE	INTEGER8
0003h	DEFTYPE	INTEGER16
0004h	DEFTYPE	INTEGER32
0005h	DEFTYPE	UNSIGNED8
0006h	DEFTYPE	UNSIGNED16
0007h	DEFTYPE	UNSIGNED32
0008h	DEFTYPE	REAL32
0009h	DEFTYPE	VISIBLE_STRING
000Ah	DEFTYPE	OCTET_STRING
000Bh	DEFTYPE	UNICODE_STRING
000Ch	reserved	
000Dh	reserved	
000Eh	reserved	
000Fh	DEFTYPE	DOMAIN
0010h	DEFTYPE	INTEGER24
0011h	DEFTYPE	REAL64
0012h	DEFTYPE	INTEGER40
0013h	DEFTYPE	INTEGER48
0014h	DEFTYPE	INTEGER56
0015h	DEFTYPE	INTEGER64
0016h	DEFTYPE	UNSIGNED24
0017h	reserved	
0018h	DEFTYPE	UNSIGNED40
0019h	DEFTYPE	UNSIGNED48
001Ah	DEFTYPE	UNSIGNED56
001Bh	DEFTYPE	UNSIGNED64
001Ch – 001Fh	reserved	
0020h	DEFSTRUCT	SSDO_LifeGuardRecord_TYPE
0021h	DEFSTRUCT	SINF_DevVendorInfoRecord_TYPE
0022h	DEFSTRUCT	SCOM_CommonCommParamRecord_TYPE
0023h	DEFSTRUCT	SSDO_CommParamRecord_TYPE
0024h	DEFSTRUCT	SNMT_CommParamRecord_TYPE
0025h	DEFSTRUCT	SPDO_RxCommParamRecord_TYPE
0026h	DEFSTRUCT	SPDO_TxCommParamRecord_TYPE
0027h	DEFSTRUCT	SSCM_SADRDVIListRecord_TYPE
0028h	DEFSTRUCT	SSCM_UDIDSADRLListRecord_TYPE
0029h	DEFSTRUCT	SSCM_SpecificParametersRecord_TYPE
002Ah – 003Fh	reserved	

7.5.3.2 Basic data types

For basic data types (Object Type = DEFTYPE) see 5.5.2.

A device may optionally provide the length of the basic data types encoded as UNSIGNED32 for read access of the index that refers to the data type.

EXAMPLE Index 0007h (UNSIGNED32) contains the value 20h=32d because the data type UNSIGNED32 is encoded using a bit sequence of 32 bit. If the length is variable (e.g. 000Fh = Domain), the entry contains 0h.

7.5.3.3 Compound data types

For the supported compound data types, a device may optionally provide the structure of that data type for read access at the corresponding data type index. Sub index 0 then provides the number of entries at this index not counting sub indices 0 and 255; the following sub indices contain the data type according to Table 69 encoded as UNSIGNED16.

Table 70 and Table 71 give an example of a compound data type definition describing the structure of the identity object at index 0021h.

Table 70 – 0021h Compound data type description example

Item	Value
Index	0021h
Name	SINF_DevVendorInfoRecord_TYPE
Object type	DEFSTRUCT

Table 71 – 0021h Compound sub index descriptions example

Sub index	Component name	Value	Data Type
00h	NumberOfEntries	06h	UNSIGNED16
01h	VendorId_U32	07h	UNSIGNED32
02h	ProductCode_U32	07h	UNSIGNED32
03h	RevisionNo_U32	07h	UNSIGNED32
04h	SerialNo_U32	07h	UNSIGNED32
05h	FirmWareChecksum_U32	07h	UNSIGNED32
06h	ParameterChecksum_U16	06h	UNSIGNED16
07h	ParameterTimestamp_U32	07h	UNSIGNED32

Standard (simple) and compound manufacturer specific data types shall be distinguished by attempting to read sub index 1h: For a compound data type, the device shall return a value and sub index 0h contains the number of sub indices that follow; For a standard data type, the device shall abort the SOD Access because no sub index 1h is available.

7.5.4 Object description

7.5.4.1 General

This and the following subclasses describe the standard object dictionary entries for an SN and SCM. The implementation of these objects may differ from the description within the specification.

EXAMPLE The Main SADR might be a read only parameter in case it is to be set using a dip switch.

Table 72 to Table 81 specify the FSCP 13/1 standard objects.

Table 72 – Standard objects

Index	Object type	Name	Data type	Acc	M/O
1001h	VAR	Error register	UNSIGNED8	ro	M
1002h	VAR	Manufacturer status register	UNSIGNED32	ro	O
1003h	ARRAY	Pre-defined error field	UNSIGNED32	rw	O
...	...	...	...	...	...
100Ch	RECORD	Life guarding	SSDO_LifeGuardRecord_TYPE (20h)	-	M
100Dh	VAR	Refresh Time for Reset Guarding	UNSIGNED32	rw	M
100Eh	VAR	Number of Retries for Reset Guarding	UNSIGNED8	rw	O
1018h	RECORD	Device vendor information	SINF_DevVendorInfoRecord_TYPE (21h)	-	M
1019h	VAR	Unique device id	OCTET_STRING	ro	M
101Ah	DOMAIN	Parameter download	DOMAIN	rw	O
101Bh	RECORD	SCM specific parameters	SSCM_SpecificParametersRecord_TYPE (29h)	-	O

Table 73 – Common communication objects

Index	Object type	Name	Data type	Acc	M/O
1200h	RECORD	common communication parameters	SCOM_CommonCommParamRecord_TYPE (22h)	-	M
1201h	RECORD	SSDO communication parameters	SSDO_CommParamRecord_TYPE (23h)	-	C ^a
1202h	RECORD	SNMT communication parameters	SNMT_CommParamRecord_TYPE (24h)	-	C

^a The objects shall only be available if the node can be an SSDO client.

Table 74 – Receive SPDO communication objects

Index	Object type	Name	Data type	Acc	M/O
1400h	RECORD	1 st RxSPDO communication parameters	SPDO_RxCommParamRecord_TYPE (25h)	rw	M ^a
1401h	RECORD	2 nd RxSPDO communication parameters	SPDO_RxCommParamRecord_TYPE (25h)	rw	M ^a
...	...	...	...	...	...
17FEh	RECORD	1 023 rd RxSPDO communication parameters	SPDO_RxCommParamRecord_TYPE (25h)	rw	M ^a

^a If a device supports SPDOs, the corresponding SPDO communication parameter and SPDO mapping entries in the Object dictionary are mandatory.

Table 75 – Receive SPDO mapping objects

Index	Object type	Name	Data type	Acc	M/O
1800h	ARRAY	1 st RxSPDO mapping parameters	UNSIGNED32	rw	M ^a
1801h	ARRAY	2 nd RxSPDO mapping parameters	UNSIGNED32	rw	M ^a
...	...	...	...	...	...
1BFEh	ARRAY	1 023 rd RxSPDO mapping parameters	UNSIGNED32	rw	M ^a
^a If a device supports SPDOs, the corresponding SPDO communication parameter and SPDO mapping entries in the Object dictionary are mandatory.					

Table 76 – Transmit SPDO communication objects

Index	Object type	Name	Data type	Acc	M/O
1C00h	RECORD	1 st TxSPDO communication parameters	SPDO_TxCommParamRecord_TYPE (26h)	rw	M ^a
1C01h	RECORD	2 nd TxSPDO communication parameters	SPDO_TxCommParamRecord_TYPE (26h)	rw	M ^a
...	...	...	...	...	...
1FFEh	RECORD	1 023 rd TxSPDO communication parameters	SPDO_TxCommParamRecord_TYPE (26h)	rw	M ^a
^a If a device supports SPDOs, the corresponding SPDO communication parameter and SPDO mapping entries in the Object dictionary are mandatory.					

Table 77 – User parameter (writeable at any time)

Index	Object type	Name	Data type	Acc	M/O
2800h	ARRAY	1 st User parameter	UNSIGNED32	rw	O
...	...	...	...	...	O
2FFFh	ARRAY	2 048 th User parameter	UNSIGNED32	rw	O

Table 78 – Transmit SPDO mapping objects

Index	Object type	Name	Data type	Acc	M/O
C000h	ARRAY	1 st TxSPDO mapping parameters	UNSIGNED32	rw	M ^a
C001h	ARRAY	2 nd TxSPDO mapping parameters	UNSIGNED32	rw	M ^a
...	...	...	...	...	...
C3FEh	ARRAY	1 023 rd TxSPDO mapping parameters	UNSIGNED32	rw	M ^a
^a If a device supports SPDOs, the corresponding SPDO communication parameter and SPDO mapping entries in the Object dictionary are mandatory.					

Table 79 – SADR DVI list

Index	Object type	Name	Data type	Acc	M/O
C400h	RECORD	1 st SADR-DVI List	SSCM_SADRDVIListRecord_TYPE (27h)	rw	C ^a
C401h	RECORD	2 nd SADR-DVI List	SSCM_SADRDVIListRecord_TYPE (27h)	rw	C ^a
...	...	...	...	...	...
C7FEh	RECORD	1 023 rd SADR-DVI List	SSCM_SADRDVIListRecord_TYPE (27h)	rw	C ^a
^a Only needs to be implemented if the device has SCM functionality.					

Table 80 – Additional SADR list

Index	Object type	Name	Data type	Acc	M/O
C801h	ARRAY	1 st SADR	UNSIGNED16	rw	C ^a
C802h	ARRAY	2 nd SADR	UNSIGNED16	rw	C ^a
...	...	...	...	...	...
CBFFh	ARRAY	1 023 rd SADR	UNSIGNED16	rw	C ^a
^a Only needs to be implemented if the device has SCM functionality.					

Table 81 – SADR UDID list

Index	Object type	Name	Data type	Acc	M/O
CC01h	RECORD	1 st SADR-UDID List	SSCM_UDIDSADRListRecord_TYPE (28h)	rw	C ^a
CC02h	RECORD	2 nd SADR-UDID List	SSCM_UDIDSADRListRecord_TYPE (28h)	rw	C ^a
...	...	...	...	...	...
CFFFh	RECORD	1 023 rd SADR-UDID List	SSCM_UDIDSADRListRecord_TYPE (28h)	rw	C ^a
^a Only needs to be implemented if the device has SCM functionality.					

7.5.4.2 Object 1001h: Error Register

This object shall be an error register for the device. The device may map internal errors in this octet. If the value of the object is zero, the device shall be ok, all other values shall signal that the device is in an error state.

Object 1001h Error Register is specified in Table 82.

Table 82 – Object 1001h Error Register

Item	Value
Index	1001h
Name	SERR_GeneralError_U8
Object type	VAR
Data type	UNSIGNED8
Value range	UNSIGNED8
Default value	0
Category	M
Access	ro
SPDO mapping	Yes
Relevant for SOD checksum	No

The value interpretation for Object 1001h Error Register is specified in Table 83.

Table 83 – Object 1001h Error Register value interpretation

Bit	M/O	Description
0	M	generic error
1	O	current
2	O	voltage
3	O	temperature
4	O	communication error (overflow, error state)
5	O	device profile specific
6	O	Reserved (always 0)
7	O	manufacturer specific

7.5.4.3 Object 1002h: Manufacturer status register

This object shall be a status register for manufacturer purposes. In this part, only the size and location of this object shall be defined.

Object 1002h Manufacturer status register is specified in Table 84.

Table 84 – Object 1002h Manufacturer status register

Item	Value
Index	1002h
Name	SERR_ManufacturerStatus_U32
Object type	VAR
Data type	UNSIGNED32
Value range	UNSIGNED32
Default value	0
Category	O
Access	ro
SPDO mapping	Yes
Relevant for SOD checksum	No

7.5.4.4 Object 1003h: Pre defined error field

The object at index 1003h shall store the errors that have occurred on the device. Every new error shall be stored at sub index 01h, older errors shall be moved to the next higher sub index. In doing so, it provides an error history. Sub index 0 shall provide the number of errors in the list. Setting sub index 0 to zero shall be used for deleting the list.

Object 1003h Pre defined error field is specified in Table 85 to Table 88.

Table 85 – Object 1003h Pre defined error field

Item	Value
Index	1003h
Name	SERR_ErrorHistory_AU32
Object type	ARRAY
Data type	UNSIGNED32
Category	O
Relevant for SOD checksum	No

Table 86 – Object 1003h sub index 00h

Item	Value
Sub index	00h
Name	NumberOfEntries ^a
Value range	1 – 254
Default value	1
Access	rw
SPDO mapping	No
^a Number of errors.	

Table 87 – Object 1003h sub index 01h

Item	Value
Sub index	01h
Name	Error_U32 ^a
Data type	UNSIGNED32
Value range	UNSIGNED32
Default value	0
Category	M
Access	ro
SPDO mapping	No
^a Error within the history list.	

Table 88 – Object 1003h sub index 02h to FEh

Item	Value
Sub index	02h – FEh
Name	Error_U32 ^a
Data type	UNSIGNED32
Value range	UNSIGNED32
Default value	0
Category	O
Access	ro
SPDO mapping	No
^a Error within the history list.	

7.5.4.5 Object 100Ch: Life Guarding

This object defines the Life Guarding protocol. The guard time shall be the time interval in which the SN should receive a life time signal from the SCM. The life time factor multiplied by the guard time results in the life time of the node. The time interval for sending the life time signal to the SNs shall be calculated by dividing the GuardTime_U32 by the number of nodes. The guard time interval for an SN within the SCM is started after receiving the last guarding response from the SN.

Object 100Ch Life Guarding is specified in Table 89 to Table 92.

Table 89 – Object 100Ch Life Guarding

Item	Value
Index	100Ch
Name	SSDO_LifeGuard_REC
Object type	RECORD
Data type	SSDO_LifeGuardRecord_TYPE
Category	M
Relevant for SOD checksum	Yes

Table 90 – Object 100Ch sub index 00h

Item	Value
Sub index	00h
Name	NumberOfEntries ^a
Value range	2
Default value	2
Access	ro
SPDO mapping	No
^a Number of Entries within this index.	

Table 91 – Object 100Ch sub index 01h

Item	Value
Sub index	01h
Name	GuardTime_U32 ^a
Data type	UNSIGNED32
Value range	UNSIGNED32
Default value	10 000 000
Category	M
Access	rw
SPDO mapping	No
^a Guard time for the lifetime protocol. The time base of this parameter is defined by CommonCommParam_REC.ConsecutiveTimeBase_I8. The values' range may be limited to a smaller value than 232. This limitation is vendor specific and/or due to implementation reasons.	

Table 92 – Object 100Ch sub index 02h

Item	Value
Sub index	02h
Name	LifeTimeFactor_U8 ^a
Data type	UNSIGNED8
Value range	1 – 255
Default value	2
Category	M
Access	rw
SPDO mapping	No
^a Number of times the GuardTime_U32 may elapse before the node switches back from Operational to Pre-Operational.	

7.5.4.6 Object 100Dh: Refresh Interval of Reset Guarding

This object contains the refresh interval of the Reset Guarding (see 7.7.6.3).

Object 100Dh Refresh Interval of Reset Guarding is specified in Table 93.

Table 93 – Object 100Dh Refresh Interval of Reset Guarding

Item	Value
Index	100Dh
Name	SNMT_ResetGuarding_U32 ^a
Object type	VAR
Data type	UNSIGNED32
Value range	UNSIGNED32
Default value	100 000
Category	M
Access	rw
SPDO mapping	No
Relevant for SOD checksum	No
^a The sub index provides the refresh time for the SNMT_SN_reset_guarding_SCM service. The time base of this parameter is defined by CommonCommParam_REC.ConsecutiveTimeBase_I8.	

7.5.4.7 Object 100Eh: Number of Retries for Reset Guarding

7.5.4.7.1 General

This object contains the number of retries a SN performs to contact its accompanying SCM using Reset Guarding (see 7.7.6.3) during Pre-Operational.

NOTE The time interval between each message is defined by object 100Dh (see 7.5.4.6).

Object 100Eh is optional and if omitted an infinite number of retries shall be assumed.

Object 100Eh Number of Retries for Reset Guarding is specified in Table 94.

Table 94 – Object 100Dh Refresh Interval of Reset Guarding

Item	Value
Index	100Eh
Name	SNMT_NoResetGuarding_U8 ^a
Object type	VAR
Data type	UNSIGNED8
Value range	UNSIGNED8
Default value	Manufacturer specific
Category	O
Access	rw
SPDO mapping	No
Relevant for SOD checksum	No
^a The sub index provides maximum number of Reset Guarding telegrams sent in Pre-Operational (see 7.7.6.3). If the value is set to 255 the Reset Guarding telegram shall be repeated infinitely. If the value is set to 0 – 254 the Reset Guarding telegrams shall not be sent anymore after the set number of repetitions.	

7.5.4.8 Object 1018h: Device Vendor Information

This object shall contain the vendor specific device information. It shall also define compatible devices. Any device with an identical Vendor-ID, Product code, Major Revision Number and a Minor Revision Number greater or equal to another device shall be compatible. The manufacturer of a device shall verify and ensure the compatibility for minor revision changes on a safety related device.

Object 1018h Device Vendor Information is specified in Table 95 to Table 103.

Table 95 – Object 1018h Device Vendor Information

Item	Value
Index	1018h
Name	SINF_DevVendorInfo_REC
Object type	RECORD
Data type	SINF_DevVendorInfoRecord_TYPE
Category	M
Relevant for SOD checksum	No

Table 96 – Object 1018h sub index 00h

Item	Value
Sub index	00h
Name	NumberOfEntries ^a
Value range	7
Default value	7
Access	ro
SPDO mapping	No
^a Number of Entries within this index.	

Table 97 – Object 1018h sub index 01h

Item	Value
Sub index	01h
Name	VendorID_32 ^a
Data type	UNSIGNED32
Value range	UNSIGNED32
Default value	0
Category	M
Access	ro
SPDO mapping	No
^a Vendor ID according EPSG Vendor List.	

Table 98 – Object 1018h sub index 02h

Item	Value
Sub index	02h
Name	ProductCode_U32 ^a
Data type	UNSIGNED32
Value range	UNSIGNED32
Default value	0
Category	M
Access	ro
SPDO mapping	No
^a The manufacturer-specific product code identifies a specific device version.	

Table 99 – Object 1018h sub index 03h

Item	Value
Sub index	03h
Name	RevisionNumber_U32 ^a
Data type	UNSIGNED32
Value range	UNSIGNED32
Default value	0
Category	M
Access	ro
SPDO mapping	No
^a See 7.5.4.8.	

Table 100 – Object 1018h sub index 04h

Item	Value
Sub index	04h
Name	SerialNumber_U32 ^a
Data type	UNSIGNED32
Value range	UNSIGNED32
Default value	0
Category	M
Access	ro
SPDO mapping	No
^a Serial number of the device.	

Table 101 – Object 1018h sub index 05h

Item	Value
Sub index	05h
Name	FirmWareChecksum_U32 ^a
Data type	UNSIGNED32
Value range	UNSIGNED32
Default value	0
Category	M
Access	ro
SPDO mapping	No
^a Checksum used to test the integrity of the firmware which is stored on the device. Calculation is vendor specific.	

Table 102 – Object 1018h sub index 06h

Item	Value
Sub index	06h
Name	ParameterChecksum_DOM ^a
Data type	DOMAIN
Value range	DOMAIN
Default value	0
Category	M
Access	rw
SPDO mapping	No
^a This object contains the SOD parameter checksum container that shall be calculated as described in 7.5.4.8.2.	

Table 103 – Object 1018h sub index 07h

Item	Value
Sub index	07h
Name	ParameterTimestamp_U32 ^a
Data type	UNSIGNED32
Value range	UNSIGNED32
Default value	0
Category	M
Access	ro
SPDO mapping	No
^a The Parameter Timestamp shall be the same as in ParameterChecksum_DOM. The parameter timestamp is created by the configuration tool and is verified in each device at start-up by the SCM (see 7.7.12.2). The timestamp format is seconds since 1.1.1970 (UNIX timestamp).	

7.5.4.8.1 Revision Number

The manufacturer-specific Revision Number shall consist of a major revision number and a minor revision number. The major revision number shall identify specific device behaviour. If the device functionality is expanded, the major revision shall be incremented. The minor revision number shall identify different versions with the same device behaviour.

Table 104 specifies the encoding of RevisionNumber_U32.

Table 104 – Structure of Revision Number

31	16	15	0
Major revision number		Minor revision number	
MSB			LSB

7.5.4.8.2 Parameter checksum

The parameter checksum object 1018h sub index 6h is a domain which shall contain the timestamp and n 32 bit CRCs as specified in Table 105. The timestamp shall be shown also in object 1018h sub index 7h. Each CRC shall be used to verify the correctness of up to 4 k bit (4096 bit / 512 octet) of SOD variables. The polynomial that shall be used for the 32 bit CRCs in the parameter checksum is specified in Table 106.

Table 105 – Structure of parameter checksum domain

Timestamp
CRC32
CRC32
...

Table 106 – CRC polynom for parameter checksum

Polynom	Polynom	Polynom according [49]
$x^{32}+x^{28}+x^{27}+x^{26}+x^{25}+x^{23}+x^{22}+x^{20}+x^{19}+x^{18}+x^{14}+x^{13}+x^{11}+x^{10}+x^9+x^8+x^6+x^0$	11EDC6F41 _{hex}	0x8F6E37A0

When the SN is switched to operational, the whole SOD shall be checked against the CRCs contained in this object. Switching to operational shall only be allowed, if the timestamp of the SNMT command and the CRCs are correct.

For calculating the CRC over the SOD only the actual data of relevant objects shall be used. Objects marked as not relevant for the CRC calculation shall not be considered for the calculation. Due to the fact that a maximum of 4 k bit of data is allowed to be used for each CRC, more than one CRC may be necessary for securing the SOD of a large device.

It is not scope of this document to describe how the parameters and the checksum container are written to the device. It is only necessary to ensure that the entire SN parameters have been written to the SN. Due to the fact that the timestamp and the CRCs are coupled together in the object 1018h sub index 6h, the SCM only has to verify the timestamp, to ensure that the correct parameter/CRC set is on the SN.

7.5.4.9 Object 1019h: Unique Device ID

The object at index 1019h shall contain the Unique Device Identification (UDID) for the device. The UDID shall be composed of the MAC Vendor ID and a vendor's unique device ID.

NOTE Since the uniqueness of the UDID of connected SNs is verified by the SCM, the allocation of the UDID during the vendor's production is not a safety critical production step.

The composition of the UDID shall be as following:

3 octets MAC Vendor Id + 3 octet vendor-specific unique device number (e.g. serial number).

EXAMPLE MAC Vendor ID: 06065h and Serial Number: 471112h gives UDID: 00-60-65-47-11-12.

UDID 00-00-00-00-00-00 shall be reserved.

Object 1019h Unique Device ID is specified in Table 107.

Table 107 – Object 1019h Unique Device ID

Item	Value
Index	1019h
Name	SINF_UniqueDeviceID_OSTR6 ^a
Object type	VAR
Data type	OCTET_STRING6
Value range	
Default value	0
Category	M
Access	Const
SPDO mapping	No
Relevant for SOD checksum	No
^a The UDID shall be a globally unique identifier which consists of 6 octets.	

7.5.4.10 Object 101Ah: Parameter Download

This object shall be used for receiving an application specific parameter set from the SCM.

Object 101Ah Parameter Download is specified in Table 108.

Table 108 – Object 101Ah Parameter Download

Item	Value
Index	101Ah
Name	SSDO_ParameterDownload_DOM
Data type	DOMAIN
Value range	DOMAIN
Default value	0
Category	O
Access	rw
SPDO mapping	No
Relevant for SOD checksum	No

Table 109 specifies the format in which the parameters shall be transferred.

Table 109 – Format of Parameter Download

	Data Type	Len	Description
Item 1	UINT16	2	Index of the object
	UINT8	1	Sub index of the object
	UINT32	4	Length of the object
	DOMAIN	n	Data for the object
Item 2	UINT16	2	Index of the object
	UINT8	1	Sub index of the object
	UINT32	4	Length of the object
	DOMAIN	n	Data for the object
	...	...	...

7.5.4.11 Object 101Bh: SCM Parameters

The object at index 101B_h shall contain the SCM specific parameters.

Object 101Bh SCM Parameters is specified in Table 110, Table 111 and Table 112.

Table 110 – Object 101Bh SCM Parameters

Item	Value
Index	101Bh
Name	SSCM_SpecificParameters_REC
Object type	RECORD
Data type	SSCM_SpecificParametersRecord_TYPE
Category	O
SPDO mapping	Yes

Table 111 – Object 101Bh sub index 00h

Item	Value
Sub index	00h
Name	NumberOfEntries ^a
Value range	1
Default value	1
Access	ro
SPDO mapping	No
^a Number of Entries within this index.	

Table 112 – Object 101Bh sub index 01h

Item	Value
Sub index	01h
Name	ConfigurationMode_U8
Data type	UNSIGNED8
Value range	0 – 1
Default value	0
Category	M
Access	rw
SPDO mapping	No
^a SCM configuration mode according to 6.2.2, 0 = ACM, 1 = MCM.	

7.5.4.12 Object 1200h: Common Communication Parameter

This object shall contain the common communication parameters for the device.

Sub index 3 shall contain the consecutive time base for the module. It is not necessary for a device to support all possible time bases. The minimum requirement shall support a time base of 100 µs (type 2).

Object 1200h Common Communication Parameter is specified in Table 113 to Table 118.

Table 113 – Object 1200h Common Communication Parameter

Item	Value
Index	1200h
Name	SCOM_CommonCommParam_REC
Object type	RECORD
Data type	SCOM_CommonCommParamRecord_TYPE
Category	M
Relevant for SOD checksum	Yes

Table 114 – Object 1200h sub index 00h

Item	Value
Sub index	00h
Name	NumberOfEntries ^a
Value range	3
Default value	3
Access	ro
SPDO mapping	No
^a Number of Entries within this index.	

Table 115 – Object 1200h sub index 01h

Item	Value
Sub index	01h
Name	SDN_U16 ^a
Data type	UNSIGNED16
Value range	0 – 1 023
Default value	0
Category	M
Access	ro
SPDO mapping	No
^a Safety Domain Number of the device.	

Table 116 – Object 1200h sub index 02h

Item	Value
Sub index	02h
Name	SADR_U16 ^a
Data type	UNSIGNED16
Value range	0 – 1 023
Default value	0
Category	M
Access	ro
SPDO mapping	No
^a Safety Address of the SCM within the SD.	

Table 117 – Object 1200h sub index 03h

Item	Value
Sub index	03h
Name	ConsecutiveTimeBase_I8 ^a
Data type	INTEGER8
Value range	0 – 3
Default value	2
Category	M
Access	rw
SPDO mapping	No
^a Time base identification for CT field, 0 = 1 μs, 1 = 10 μs, 2 = 100 μs, 3 = 1 000 μs.	

Time base of CT field shall be calculated by Equation (1).

$$TimeBase = 1 \mu s \times 10^{ConsecutiveTimeBase_I8} \quad (1)$$

where

TimeBase is the time base of CT field in μs;

ConsecutiveTimeBase_I8 is the time base identification.

Table 118 – Object 1200h sub index 04h

Item	Value
Sub index	04h
Name	UDIDofSCM_OSTR6 ^a
Data type	OCTET_STRING6
Value range	OCTET_STRING6
Default value	UDID of the own SN
Category	M
Access	rw
SPDO mapping	No
^a UDID of the SCM.	

7.5.4.13 Object 1201h: SSDO Communication Parameter

This object defines the SSDO communication parameters of an SSDO client.

Object 1201h SSDO Communication Parameter is specified in Table 119 to Table 122.

Table 119 – Object 1201h SSDO Communication Parameter

Item	Value
Index	1201h
Name	SSDO_CommParam_REC
Object type	RECORD
Data type	SSDO_CommParamRecord_TYPE
Category	C
Relevant for SOD checksum	Yes

Table 120 – Object 1201h sub index 00h

Item	Value
Sub index	00h
Name	NumberOfEntries ^a
Value range	2
Default value	2
Access	ro
SPDO mapping	No
^a Number of entries within this index.	

Table 121 – Object 1201h sub index 01h

Item	Value
Sub index	01h
Name	Timeout_U32 ^a
Data type	UNSIGNED32
Value range	1 – 2 ³²
Default value	500 000
Category	M
Access	rw
SPDO mapping	No
^a The sub index provides the timeout for an SSDO telegram. The time base of this parameter is defined by CommonCommParam_REC.ConsecutiveTimeBase_l8.	

Table 122 – Object 1201h sub index 02h

Item	Value
Sub index	02h
Name	Retries_U8 ^a
Data type	UNSIGNED8
Value range	0 – 255
Default value	0
Category	M
Access	rw
SPDO mapping	No
^a This sub index provides the number of retries for an SSDO telegram.	

7.5.4.14 Object 1202h: SNMT Communication Parameter

This object defines the SNMT communication parameters of an SNMT master.

Object 1202h SNMT Communication Parameter is specified in Table 123 to Table 126.

Table 123 – Object 1202h SNMT Communication Parameter

Item	Value
Index	1202h
Name	SNMT_CommParam_REC
Object type	RECORD
Data type	SNMT_CommParamRecord_TYPE
Category	C
Relevant for SOD checksum	Yes

Table 124 – Object 1202h sub index 00h

Item	Value
Sub index	00h
Name	NumberOfEntries ^a
Value range	2
Default value	2
Access	ro
SPDO mapping	No
^a Number of Entries within this index.	

Table 125 – Object 1202h sub index 01h

Item	Value
Sub index	01h
Name	Timeout_U32 ^a
Data type	UNSIGNED32
Value range	1 – 2 ³²
Default value	500 000
Category	M
Access	rw
SPDO mapping	No
^a The sub index provides the timeout for an SNMT telegram. The time base of this parameter is defined by CommonCommParam_REC.ConsecutiveTimeBase_I8.	

Table 126 – Object 1202h sub index 02h

Item	Value
Sub index	02h
Name	Retries_U8 ^a
Data type	UNSIGNED8
Value range	0 – 255
Default value	0
Category	M
Access	rw
SPDO mapping	No
^a This sub index provides the number of retries for an SNMT telegram.	

7.5.4.15 Object 1400h – 17FEh: RxSPDO Communication Parameter

These objects define from which SADR data shall be received.

One producer may have more SADRs (one for each TxSPDO). Therefore one consumer can have more than one RxSPDO for the same physical producer.

1400h – 17FEh RxSPDO Communication Parameter is specified in Table 127 to Table 140.

Table 127 – Object 1400h – 17FEh RxSPDO Communication Parameter

Item	Value
Index	1400h – 17FEh
Name	SPDO_RxCommParam_XXXh_REC
Object type	RECORD
Data type	SPDO_RxCommParamRecord_TYPE
Category	O
Relevant for SOD checksum	Yes

Table 128 – Object 1400h – 17FEh sub index 00h

Item	Value
Sub index	00h
Name	NumberOfEntries ^a
Value range	8
Default value	8
Access	ro
SPDO mapping	No
^a Number of entries within this index.	

Table 129 – Object 1400h – 17FEh sub index 01h

Item	Value
Sub index	01h
Name	SADR_U16 ^a
Data type	UNSIGNED16
Value range	0 – 1 023
Default value	0
Category	M
Access	rw
SPDO mapping	No
Relevant for SOD checksum	
^a Defines the SADR from which the RxSPDO data is to be received. Setting the SADR to zero deactivates the SPDO.	

Table 130 – Object 1400h – 17FEh sub index 02h

Item	Value
Sub index	02h
Name	SCT_U32 ^a
Data type	UNSIGNED32
Value range	1 – 2 ³²
Default value	1
Category	M
Access	rw
SPDO mapping	No
^a Defines the SCT timer for the data from this RxSPDO (see 7.7.1.2). The time base of this parameter is defined by CommonCommParam_REC.ConsecutiveTimeBase_I8.	

Table 131 – Object 1400h – 17FEh sub index 03h

Item	Value
Sub index	03h
Name	NumberOfConsecutiveTReq_U8 ^a
Data type	UNSIGNED8
Value range	1 – 63
Default value	1
Category	M
Access	rw
SPDO mapping	No
Relevant for SOD checksum	
^a The sub index provides the number of consecutive time requests.	

Table 132 – Object 1400h – 17FEh sub index 04h

Item	Value
Sub index	04h
Name	TimeDelayTReq_U32 ^a
Data type	UNSIGNED32
Value range	UNSIGNED32
Default value	0
Category	M
Access	rw
SPDO mapping	No
^a This sub index provides the time delay between two sets of consecutive time requests. The time base of this parameter is defined by CommonCommParam_REC.ConsecutiveTimeBase_I8.	

Table 133 – Object 1400h – 17FEh sub index 05h

Item	Value
Sub index	05h
Name	TimeDelaySync_U32 ^a
Data type	UNSIGNED32
Value range	UNSIGNED32
Default value	1
Category	M
Access	rw
SPDO mapping	No
Relevant for SOD checksum	
^a This sub index provides the time delay between successful time synchronization and the next time request. The time base of this parameter is defined by CommonCommParam_REC.ConsecutiveTimeBase_I8.	

Table 134 – Object 1400h – 17FEh sub index 06h

Item	Value
Sub index	06h
Name	MinTSyncPropagationDelay_U16 ^a
Data type	UNSIGNED16
Value range	1 – 65 535
Default value	1
Category	M
Access	rw
SPDO mapping	No
^a The sub index provides the minimum allowed propagation delay between time request and time response. The time base of this parameter is defined by CommonCommParam_REC.ConsecutiveTimeBase_I8.	

Table 135 – Object 1400h – 17FEh sub index 07h

Item	Value
Sub index	07h
Name	MaxTSyncPropagationDelay_U16 ^a
Data type	UNSIGNED16
Value range	1 – 65 535
Default value	1
Category	M
Access	rw
SPDO mapping	No
Relevant for SOD checksum	
^a The sub index provides the maximum allowed propagation delay between time request and time response. The time base of this parameter is defined by CommonCommParam_REC.ConsecutiveTimeBase_I8.	

Table 136 – Object 1400h – 17FEh sub index 08h

Item	Value
Sub index	08h
Name	MinSPDOPropagationDelay_U16 ^a
Data type	UNSIGNED16
Value range	1 – 65 535
Default value	1
Category	M
Access	rw
SPDO mapping	No
^a The sub index provides the minimum allowed propagation delay between sending and receiving an SPDO. The time base of this parameter is defined by CommonCommParam_REC.ConsecutiveTimeBase_I8.	

Table 137 – Object 1400h – 17FEh sub index 09h

Item	Value
Sub index	09h
Name	MaxSPDOPropagationDelay_U16 ^a
Data type	UNSIGNED16
Value range	1 – 65 535
Default value	1
Category	M
Access	rw
SPDO mapping	No
Relevant for SOD checksum	
^a The sub index provides the maximum allowed propagation delay between sending and receiving an SPDO. The time base of this parameter is defined by CommonCommParam_REC.ConsecutiveTimeBase_I8.	

Table 138 – Object 1400h – 17FEh sub index 0Ah

Item	Value
Sub index	0Ah
Name	BestCaseTResDelay_U16 ^a
Data type	UNSIGNED16
Value range	0 – 65 535
Default value	0
Category	M
Access	rw
SPDO mapping	No
^a The sub index provides the best case delay between sending the time request and setting up the time response. The time base of this parameter is defined by CommonCommParam_REC.ConsecutiveTimeBase_I8.	

Table 139 – Object 1400h – 17FEh sub index 0Bh

Item	Value
Sub index	0Bh
Name	TimeRequestCycle_U32 ^a
Data type	UNSIGNED32
Value range	1 – 2 ³²
Default value	1
Category	M
Access	rw
SPDO mapping	No
Relevant for SOD checksum	
^a The sub index provides the time request cycle time. The time base of this parameter is defined by CommonCommParam_REC.ConsecutiveTimeBase_I8.	

Table 140 – Object 1400h – 17FEh sub index 0Ch

Item	Value
Sub index	0Ch
Name	TxSPDOno_U16 ^a
Data type	UNSIGNED16
Value range	1 – 1 023
Default value	1
Category	M
Access	rw
SPDO mapping	No
^a Contains the TxSPDO number with which the time request is to be sent.	

7.5.4.16 Object 1800h – 1BFEh: RxSPDO Mapping Parameter

This object defines the RxSPDO mapping parameters. The mapping parameters may be predefined by the vendor and read only. For a detailed description of SPDO mapping, refer to 7.6.

Object 1800h – 1BFEh RxSPDO Mapping Parameter is specified in Table 141 to Table 144.

Table 141 – Object 1800h – 1BFEh RxSPDO communication parameter

Item	Value
Index	1800h – 1BFEh
Name	SPDO_RxMappParam_XXXh_AU32
Object type	ARRAY
Data type	UNSIGNED32
Category	O
Relevant for SOD checksum	Yes

Table 142 – Object 1800h – 1BFEh sub index 00h

Item	Value
Sub index	00h
Name	NumberOfEntries ^a
Value range	0 – 254
Default value	0
Access	rw / ro
SPDO mapping	No
^a Number of Entries within this index.	

Table 143 – Object 1800h – 1BFEh sub index 01h

Item	Value
Sub index	01h
Name	SPDOMapping_U32 ^a
Data type	UNSIGNED32
Value range	UNSIGNED32
Default value	0
Category	M
Access	rw / ro
SPDO mapping	No
^a The sub index provides the mapping parameter for this RxSPDO.	

Table 144 – Object 1800h – 1BFEh sub index 02h – FEh

Item	Value
Sub index	02h – FEh
Name	SPDOMapping_U32 ^a
Data type	UNSIGNED32
Value range	UNSIGNED32
Default value	0
Category	O
Access	rw / ro
SPDO mapping	No
^a The sub index provides the mapping parameter for this RxSPDO.	

7.5.4.17 Object 1C00h – 1FFEh: TxSPDO Communication Parameter

Each SN shall have at least one TxSPDO, either for sending data (producer) or for the time request (consumer).

Object 1C00h – 1FFEh TxSPDO Communication Parameter is specified in Table 145 to Table 149.

Table 145 – 1Object C00h – 1FFEh TxSPDO communication parameter

Item	Value
Index	1C00h – 1FFEh
Name	SPDO_TxCommParam_XXXh_REC
Object type	RECORD
Data type	SPDO_TxCommParamRecord_TYPE
Category	M/O
Relevant for SOD checksum	Yes

Table 146 – Object 1C00h – 1FFEh sub index 00h

Item	Value
Sub index	00h
Name	NumberOfEntries ^a
Value range	3
Default value	3
Access	ro
SPDO mapping	No
^a Number of entries within this index.	

Table 147 – Object 1C00h – 1FFEh sub index 01h

Item	Value
Sub index	01h
Name	SADR_XXXh_U16 ^a
Data type	UNSIGNED16
Value range	0 – 1 023
Default value	0
Category	M
Access	rw
SPDO mapping	No
Relevant for SOD checksum	
^a Defines the SADR that is used when broadcasting the data of the corresponding TxSPDO within the network. Setting the SADR to zero deactivates the SPDO.	

Table 148 – Object 1C00h – 1FFEh sub index 02h

Item	Value
Sub index	02h
Name	RefreshPrescale_U16 ^a
Data type	UNSIGNED16
Value range	1 – 32 767
Default value	1
Category	M
Access	rw
SPDO mapping	No
^a The sub index provides the refresh time of the producer. The time base of this parameter is defined by CommonCommParam_REC.ConsecutiveTimeBase_l8.	

Table 149 – Object 1C00h – 1FFEh sub index 03h

Item	Value
Sub index	03h
Name	NumberOfTRes_U8 ^a
Data type	UNSIGNED8
Value range	UNSIGNED8
Default value	0
Category	M/C
Access	rw
SPDO mapping	No
^a Defines the number of consecutive TRes for a received TReq. If the parameter is zero, the TxSPDO can only be used for TReq telegrams (for devices which are consumers only).	

7.5.4.18 Object 2800h – 2FFFh: User Parameter (writeable at any time)

These objects define user parameters which may be written at any time. These parameters shall not be part of the SOD CRC.

The structure of these objects is vendor specific.

7.5.4.19 Object C000h – C3FEh: TxSPDO Mapping Parameter

This object defines the TxSPDO mapping parameters. The mapping parameters may be predefined by the vendor and read only. For a detailed description of the SPDO mapping, refer to 7.6.

Object C000h – C3FEh TxSPDO Mapping Parameter is specified in Table 150 to Table 153.

Table 150 – Object C000h – C3FEh TxSPDO mapping parameter

Item	Value
Index	C000h – C3FEh
Name	SPDO_TxMappParam_XXXh_AU32
Object type	ARRAY
Data type	UNSIGNED32
Category	M/O
Relevant for SOD checksum	Yes

Table 151 – Object C000h – C3FEh sub index 00h

Item	Value
Sub index	00h
Name	NumberOfEntries ^a
Value range	0 – 254
Default value	0
Access	rw / ro
SPDO mapping	No
^a Number of entries within this index.	

Table 152 – Object C000h – C3FEh sub index 01h

Item	Value
Sub index	01h
Name	SPDOMapping_U32 ^a
Object type	UNSIGNED32
Value range	UNSIGNED32
Default value	0
Category	M
Access	rw/ro
SPDO mapping	No
Relevant for SOD checksum	
^a The sub index provides the mapping parameter for this TxSPDO.	

Table 153 – Object C000h – C3FEh sub index 02h – FEh

Item	Value
Sub index	02h – FEh
Name	SPDOMapping_U32 ^a
Data type	UNSIGNED32
Value range	UNSIGNED32
Default value	0
Category	O
Access	rw/ro
SPDO mapping	No
^a The sub index provides the mapping parameter for this TxSPDO.	

7.5.4.20 Object C400h – C7FEh: SADR-DVI List

This object shall be implemented if the SN has SCM functionality. It shall contain a list of all SNs within the SD. The list shall contain the parameters for each SN which are needed to

verify the SN during start up. The maximum number of supported SNs shall be vendor specific. Therefore the first two indices (C400h, C401h) shall be mandatory (one SN for the SCM and at least one additional SN), all other shall be optional.

Object C400h – C7FEh SADR-DVI List is specified in Table 154 to Table 169.

Table 154 – Object C400h – C7FEh SADR-DVI list

Item	Value
Index	C400h – C7FEh
Name	SSCM_SADRDVIList_XXXh_REC
Object type	RECORD
Data type	SSCM_SADRDVIListRecord_TYPE
Category	C
Relevant for SOD checksum	No

Table 155 – Object C400h – C7FEh sub index 00h

Item	Value
Sub index	00h
Name	NumberOfEntries ^a
Value range	09h – 0Bh
Default value	9
Access	ro
SPDO mapping	No
^a Number of entries within this index.	

Table 156 – Object C400h – C7FEh sub index 01h

Item	Value
Sub index	01h
Name	SADR_U16 ^a
Data type	UNSIGNED16
Value range	1 – 1 023
Default value	0
Category	M
Access	rw
SPDO mapping	No
^a Contains the expected SADR of the corresponding SN.	

Table 157 – Object C400h – C7FEh sub index 02h

Item	Value
Sub index	02h
Name	VendorId_U32 ^a
Data type	UNSIGNED32
Value range	UNSIGNED32
Default value	0
Category	M
Access	rw
SPDO mapping	No
^a Contains the Vendor ID of the corresponding SN.	

Table 158 – Object C400h – C7FEh sub index 03h

Item	Value
Sub index	03h
Name	ProductCode_U32 ^a
Data type	UNSIGNED32
Value range	UNSIGNED32
Default value	0
Category	M
Access	rw
SPDO mapping	No
^a Contains the product code of the corresponding SN.	

Table 159 – Object C400h – C7FEh sub index 04h

Item	Value
Sub index	04h
Name	RevisionNumber_U32 ^a
Data type	UNSIGNED32
Value range	UNSIGNED32
Default value	0
Category	M
Access	rw
SPDO mapping	No
^a Contains the revision number of the corresponding SN.	

Table 160 – Object C400h – C4FEh sub index 05h

Item	Value
Sub index	05h
Name	ModuleStatus_U8 ^a
Data type	UNSIGNED8
Value range	0 – 6
Default value	0
Category	M
Access	ro
SPDO mapping	No
^a Status of the corresponding SN, 0 = missing, 1 = invalid, 2 = wrong SADR, 3 = UDID mismatch, 4 = wrong parameters, 5 = valid, 6 = OK.	

Table 161 – Object C400h – C7FEh sub index 06h

Item	Value
Sub index	06h
Name	Reserved ^a
Data type	UNSIGNED16
Value range	UNSIGNED16
Default value	0
Category	M
Access	rw
SPDO mapping	No
^a Reserved for compatibility reasons.	

Table 162 – Object C400h – C7FEh sub index 07h

Item	Value
Sub index	07h
Name	ParameterSetTimestamp_U32 ^a
Data type	UNSIGNED32
Value range	UNSIGNED32
Default value	0
Category	M
Access	rw
SPDO mapping	No
^a Timestamp of parameter set of the corresponding SN.	

Table 163 – Object C400h – C7FEh sub index 08h

Item	Value
Sub index	08h
Name	MaximumSsdoPayloadLen_U16 ^a
Data type	UNSIGNED16
Value range	8 – 240
Default value	8
Category	M
Access	rw
SPDO mapping	No
^a Maximum length of the payload of an SSDO telegram. This parameter is important because not all SNs might support long SSDO telegrams.	

Table 164 – Object C400h – C7FEh sub index 09h

Item	Value
Sub index	09h
Name	SnmtCrcPollInterval_U32 ^a
Data type	UNSIGNED32
Value range	UNSIGNED32
Default value	100
Category	M
Access	rw
SPDO mapping	No
^a This sub index provides the poll interval for the SNMT_SN_set_to_OP command. The time base of this parameter is defined by CommonCommParam_REC.ConsecutiveTimeBase_I8.	

Table 165 – Object C400h – C7FEh sub index 0Ah

Item	Value
Sub index	0Ah
Name	ParameterSetLength_U32 ^a
Data type	UNSIGNED32
Value range	UNSIGNED32
Default value	0
Category	O
Access	rw
SPDO mapping	No
^a Contains the length of the parameter set for the corresponding SN.	

Table 166 – Object C400h – C7FEh sub index 0Bh

Item	Value
Sub index	0Bh
Name	ParameterSet_DOM ^a
Data type	DOMAIN
Value range	DOMAIN
Default value	0
Category	C
Access	rw
SPDO mapping	No
^a Contains the parameter set for the corresponding SN. This sub index needs to be implemented if sub index 0Ah was implemented.	

Table 167 – Object C400h – C7FEh sub index 0Ch

Item	Value
Sub index	0Ch
Name	OptionalFeatures_U32 ^a
Data type	UNSIGNED32
Value range	UNSIGNED32
Default value	0
Category	O
Access	rw
SPDO mapping	No
^a This is a bit field where all optional protocols shall be specified (see Table 181).	

Table 168 – Bit field of optional features

Bit	Value	Description
0	0	Block up-/download not supported
	1	Block up-/download supported
1 – 31	X	Reserved

Table 169 – Object C400h – C7FEh sub index 0Dh

Item	Value
Sub index	0Dh
Name	InhibitTime_U32 ^a
Data type	UNSIGNED32
Value range	UNSIGNED32
Default value	0
Category	C
Access	rw
SPDO mapping	No
^a Contains the inhibit time for the block up-/download. The time base of this parameter is defined by CommonCommParam_REC.ConsecutiveTimeBase_I8. This sub index shall be implemented if sub index 0Ch is implemented.	

7.5.4.21 Object C801h – CBFFh: Additional SADR list

This Object shall describe the addresses (SADR) of an SN. Sub index 1 shall describe the “Main-SADR” to which the corresponding address belongs. Sub index 2 shall describe an additional TxSPDO address. The “Main-SADR” is the SADR of the 1st TxSPDO and is also used by the SSDO services.

Object C801h – CBFFh Additional SADR List is specified in Table 170 to Table 173.

Table 170 – Object C801h – CBFFh Additional SADR list

Item	Value
Index	C801h – CBFFh
Name	SSCM_SADRMembership_XXXh_AU16
Object type	ARRAY
Data type	UNSIGNED16
Category	O
Relevant for SOD checksum	No

Table 171 – Object C801h – CBFFh sub index 00h

Item	Value
Sub index	00h
Name	NumberOfEntries ^a
Value range	2
Default value	2
Access	ro
SPDO mapping	No
^a Number of entries within this index.	

Table 172 – Object C801h – CBFFh sub index 01h

Item	Value
Sub index	01h
Name	SADR_U16 ^a
Data type	UNSIGNED16
Value range	1 – 1 023
Default value	0
Category	M
Access	rw
SPDO mapping	No
^a Contains the “Main-SADR” which uses the SADR for a TxSPDO.	

Table 173 – Object C801h – CBFFh sub index 02h

Item	Value
Sub index	02h
Name	TxSPDONo_U16 ^a
Data type	UNSIGNED16
Value range	1 – 1 023
Default value	0
Category	M
Access	rw
SPDO mapping	No
^a Contains the TxSPDO number, the SADR is used for.	

EXAMPLE

Given the configuration shown in Table 174 below, this is to be interpreted as follows:

1st line: SADR 1 (Index – C800h) belongs to the SN with “Main-SADR” 1 and is used in TxSPDO 1

2nd line: SADR 2 (Index – C800h) belongs to the SN with “Main-SADR” 2 and is used in TxSPDO 1

3rd line: SADR 3 (Index – C800h) belongs to the SN with “Main-SADR” 3 and is used in TxSPDO 1

4th line: SADR 4 (Index – C800h) belongs to the SN with “Main-SADR” 1 and is used in TxSPDO 2

5th line: SADR 5 (Index – C800h) belongs to the SN with “Main-SADR” 1 and is used in TxSPDO 3

6th line: SADR 6 (Index – C800h) belongs to the SN with “Main-SADR” 0, 0 is not a valid SADR -> therefore this SADR does not belong to any SN

Summary: the SN with “Main-SADR” 1 has 3 TxSPDOs using SADR 1, 4 and 5. SN 2 and 3 only have one SADR (therefore only 1 TxSPDO).

Table 174 – Object Additional SADR List Example

Index (hex)	Sub index 0	Sub index 1	Sub index 2
C801	2	1	1
C802	2	2	1
C803	2	3	1
C804	2	1	2
C805	2	1	3
C806	2	0	0

7.5.4.22 Object CC01h – CFFFh: SADR-UDID List

These objects shall contain information specifying which UDIDs can belong to which SADR. One logical SN (described with the “Main-SADR”) can be switched between more than one physical device (modular machine part). All valid devices (described by their UDID) are listed within these objects.

Object CC01h – CFFFh SADR-UDID List is specified in Table 175, Table 176 and Table 177.

Table 175 – Object CC01h – CFFFh SADR-UDID list

Item	Value
Index	CC01h – CFFFh
Name	SSCM_SADRUDIDList_XXXh_AOSTR6
Object type	ARRAY
Data type	OCTET_STRING6
Category	O
Relevant for SOD checksum	No

Table 176 – Object CC01h – CFFFh sub index 00h

Item	Value
Sub index	00h
Name	NumberOfEntries ^a
Value range	1 – 254
Default value	1
Access	ro
SPDO mapping	No
^a Number of entries within this index.	

Table 177 – Object CC01h – CFFFh sub index 01h – FEh

Item	Value
Sub index	01h – FEh
Name	UDID_OSTR6 ^a
Data type	OCTET_STRING6
Value range	OCTET_STRING6
Default value	0
Category	M
Access	rw
SPDO mapping	No
^a Contains the UDIDs which are allowed for the corresponding SADR.	

EXAMPLE Given the configuration shown in Table 178, this is to be interpreted as follows. For SADR 0001 (CC01h), two UDIDs are allowed. Either UDID 50-aa-c0-43-56-3f or 50-aa-c0-43-56-42 is accepted as UDID of the module with SADR 0001.

Table 178 – SADR-UDID List Example

Index (hex)	Sub index 0	Sub index 1	Sub index 2
CC01	2	50-aa-c0-43-56-3f	50-aa-c0-43-56-42

7.6 Safety related PDO mapping

7.6.1 General

The real-time data transfer shall be performed by means of Safety Process Data Objects (SPDO).

Data length and mapping of application objects into SPDOs shall be determined by the corresponding SPDO mapping structures within the Safety Object Dictionary (SOD). The mapping of application objects into an SPDO may be transmitted to a device during the device configuration process by applying the SSDO services to the corresponding entries of the Object Dictionary.

The length of SPDOs of a device is application-specific and shall be determined by the corresponding mapping object.

There are two uses for SPDOs. The first is data transmission and the second data reception. Transmit SPDOs (TxSPDOs) and Receive SPDOs (RxSPDOs) are distinguished. Devices supporting TxSPDOs are SPDO producers and devices which are able to receive SPDOs are called SPDO consumers.

SPDOs are described by the SPDO communication parameter and the SPDO mapping parameter. For each SPDO, the pair of communication and mapping parameters shall be mandatory.

SPDO communication parameter shall describe the communication capabilities of the SPDO.

SPDO mapping parameter shall describe mapping for each object contained in SPDO payload data to object dictionary entries and vice versa.

SPDO mapping shall be variable or static. Static mapping shall be pre-defined by the vendor and shall not be modified in any way. Variable mapping shall be configured during commissioning.

7.6.2 Transmit SPDOs

The TxSPDO communication parameters shall be specified by SOD indices 1C00h – 1FFEh (SPDO_TxCommParam_XXXh_REC). An SN may support up to 1 023 TxSPDOs. The implementation of the first TxSPDO shall be mandatory. The amount of additional TxSPDOs is vendor specific. The TxSPDO mapping parameters is described by indices C000h – C3FEh (SPDO_TxMappParam_XXXh_AU32). The data to be transmitted shall be assembled according to the corresponding mapping data.

Sending SPDO data shall be implicitly limited to the Operational state. Refer to 7.5 for the corresponding entries within the SOD.

7.6.3 Receive SPDOs

The RxSPDO communication parameters shall be specified by indices 1400h – 17FEh (RxSPDOCommParam_XXXh_REC). An SN may support up to 1 023 RxSPDOs. The implementation of RxSPDOs shall be optional (e.g. an input module, which is a simple producer, does not need to have an RxSPDO). The RxSPDO mapping parameters is described by indices 1800h – 1BFEh (SPDO_RxMappParam_XXXh_AU32). The received data shall be transferred to the communication objects assigned to them by the RxSPDO mapping parameters. The application accesses the received SPDO data by reading these communication objects.

Receiving SPDO data shall be implicitly limited to the Operational state. Refer to 7.5 for the corresponding entries within the SOD.

7.6.4 SPDO mapping parameter

The indices 1800h – 1BFEh (SPDO_TxMappParam_XXXh_AU32) and C000h – C3FEh (SPDO_RxMappParam_XXXh_AU32) shall contain the mapping parameters for transmitting and receiving SPDOs. For both indices, sub index 0 shall contain the number of valid mapping entries which is also the number of communication variables (SOD entries) to be transmitted

or received. The sub indices 01h to NumberOfEntries shall contain information about the mapped application variables. These entries shall describe the SPDO contents by their index, sub index and length. All three values shall be given in hexadecimal notation. The encoding of a mapping entry (sub index 01_h – FE_h) is specified by Table 179. The length entry contains the length of the object in bits (01h – FFh). This parameter can be used to check the overall mapping length.

Table 179 – Structure of SPDO mapping entry

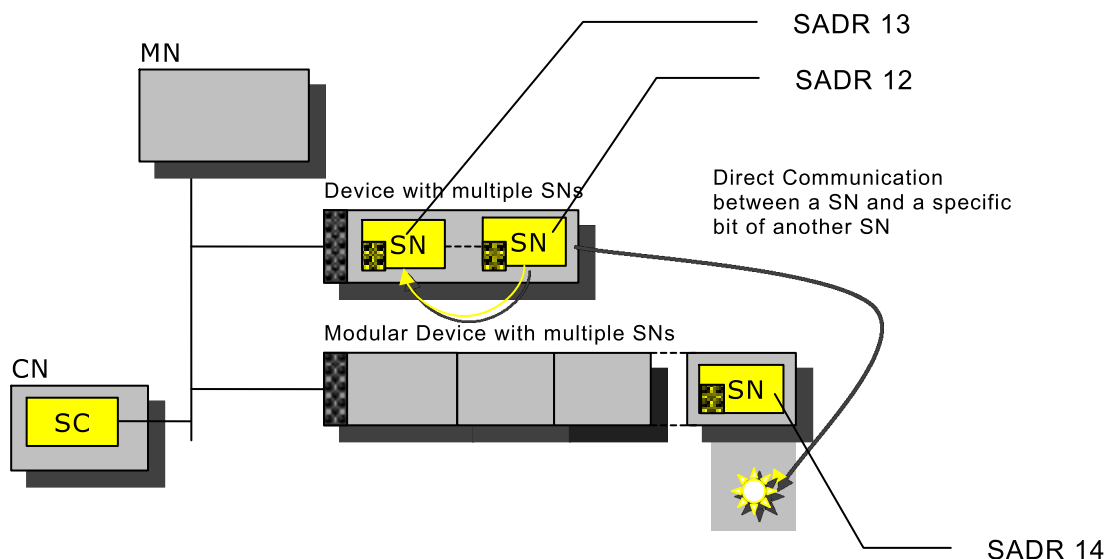
Bit 31 – bit 16	Bit 15 – bit 8	Bit 7 – bit 0
Index (16 bit)	sub index (8 bit)	data length (8 bit)

The commissioner shall be responsible for the correctness of the mapping data. If objects are mapped which shall not be mapped according to the object attribute, the SN shall not switch to state Operational. If data within an RxSPDO is not used by the consumer, it shall be mapped to the data types (index 0001h – 0007h), these serve as “dummy entries”. The corresponding data within the RxSPDO shall not be evaluated by the device. This feature is useful if a TxSPDO is used for several consumers, each only utilizing parts of the transmitted data. It shall not be possible to map those “dummy entries” into a TxSPDO.

7.6.5 SPDO mapping example

Example devices (see Figure 48) are:

- the SN with “Main-SADR” 12 is an input module with 32 digital inputs,
- the SN with “Main-SADR” 13 is an output module with 8 digital outputs, and
- the SN with “Main-SADR” 14 is an output module with 16 digital outputs.



IEC

Figure 48 – SPDO mapping example

It is assumed that the inputs are available at SOD-index 6000h sub indices 01h – 04h and that the data type is UNSIGNED8. It is also assumed that the outputs need to be written to SOD index 6200h sub indices 01h respectively 01h and 02h. The data type again is UNSIGNED8. It is then assumed that SN 13 needs the information from the 3rd input octet and that SN 14 needs the information from the 1st and 4th input octet.

The communication parameters from SN 12 (producer) are shown in Table 180.

Table 180 – Mapping example table 1

Index	Sub index	Data	Description
1C00h	1	12	The TxSPDO is broadcast under the SADR 12

The mapping of SN 12 (producer) may be specified as in Table 181.

Table 181 – Mapping example table 2

Index	Sub index	Data	Description
C000h	0	4	four valid mapping entries
	1	60000108h	Mapping entry 1: 8bits of the object from index 6000h sub index 1 are mapped into the SPDO
	2	60000208h	Mapping entry 2: 8bits of the object from index 6000h sub index 2 are mapped into the SPDO
	3	60000308h	Mapping entry 3: 8bits of the object from index 6000h sub index 3 are mapped into the SPDO
	4	60000408h	Mapping entry 4: 8bits of the object from index 6000h sub index 4 are mapped into the SPDO

This TxSPDO mapping could be a predefined mapping. Input 2 is mapped into the TxSPDO although it is not needed by any of the SNs.

According to the mapping parameters, the payload data of the TxSPDO looks as in Table 182.

Table 182 – Mapping example table 3

Octet	Data
1	Input Octet 1
2	Input Octet 2
3	Input Octet 3
4	Input Octet 4

The communication parameter for SN 13 is specified as in Table 183.

Table 183 – Mapping example table 4

Index	Sub index	Data	Description
1400h	1	12	SN 13 will map the data of a received TxSPDO from SADR 12 according to the mapping entries

The mapping of the SN 13 looks as in Table 184.

Table 184 – Mapping example table 5

Index	Sub index	Data	Description
1800h	0	2	two valid mapping entries
	1	00060010h	Mapping entry 1: 16 bits of the RxSPDO are mapped into the object at index 0006h sub index 0
	2	62000108h	Mapping entry 2: 8bits of the RxSPDO are mapped into the object at index 6200h sub index 1
	3	00050008h	Mapping entry 2: 8bits of the RxSPDO are mapped into the object at index 0005h sub index 0

As described above, SN 13 is only interested in the 3rd input octet of SN 12. Therefore, the first two input octets (first two octets of the RxSPDO) are ignored by using “dummy mapping”. The 4th octet is also mapped to a “dummy entry”. This is required because only RxSPDOs which have the same length as the mapped data are accepted.

The communication parameter of SN 14 is shown in Table 185.

Table 185 – Mapping example table 6

Index	Sub index	Data	Description
1400h	1	12	SN 14 will map the data of a received TxSPDO from SADR 12 according to the mapping entries

The mapping of the SN 14 is shown in Table 186.

Table 186 – Mapping example table 7

Index	Sub index	Data	Description
1800h	0	3	three valid mapping entries
	1	62000108h	Mapping entry 1: 8bits of the RxSPDO are mapped into the object at index 6200h sub index 1
	2	00060010h	Mapping entry 2: 16 bits of the RxSPDO are mapped into the object at index 0006h sub index 0
	3	62000208h	Mapping entry 3: 8bits of the RxSPDO are mapped into the object at index 6200h sub index 2

As described above, SN 14 is only interested in input octets 1 and 4 of SN 12. Input octets 2 and 3 (respectively octet 2 and 3 of the RxSPDO) are ignored by using “dummy mapping”.

7.6.6 SPDO error handling

7.6.6.1 Non-mapable application object

The SN shall ensure that only mapable application objects are accepted. If a non mapable object is recognized, the SN shall not store this mapping data into the SOD.

NOTE As a result, the checksum of the SOD will be different from the expected checksum stored on the SCM and therefore, the SN will not be switched to the Operational state (see 7.7.12.2).

7.6.6.2 Unexpected length of RxSPDO

If an SPDO is received with a length that is not equal to the length of the mapped data, the SPDO shall be ignored. Additional diagnosis data may be provided via the SOD.

7.7 State and sequence diagrams

7.7.1 Safety Process Data Object (SPDO)

7.7.1.1 Safety Process Data Object producer (TxSPDO)

The producer shall start sending its data cyclically or on state changes when switching to Operational.

NOTE The refresh time for sending the data can be adjusted within the SOD.

The Safety Process Data Object Producer state diagram is specified by Figure 49.

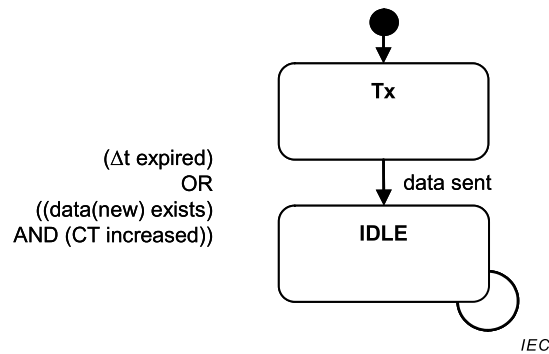
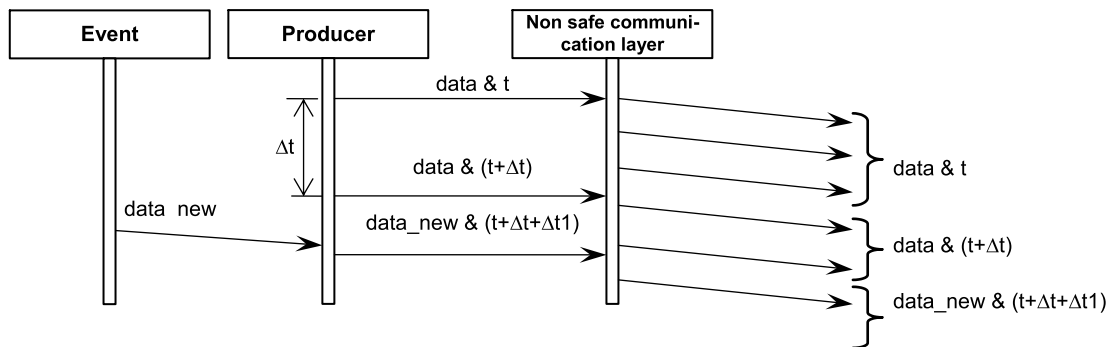


Figure 49 – State diagram TxSPDO

The Safety Process Data Object Producer sequence diagram is specified by Figure 50.



Key

See Table 187.

Figure 50 – SPDO communication producer

Table 187 specifies items used in Figure 50.

Table 187 – SPDO communication producer item description

Item	Description	Min value	Max value	SOD
data_new	New data from safety related application or new TRes received	-	-	-
t	Internal time [CT]	0	65 535	-
Δt	Refresh prescale [CT]	1	32 767	Object Index 1C00h – 1FEh sub index 02h (see 7.5.4.17)
Δt1	Time difference of new data [CT]	>0	Δt	-

Table 188 specifies the SPDO communication producer states.

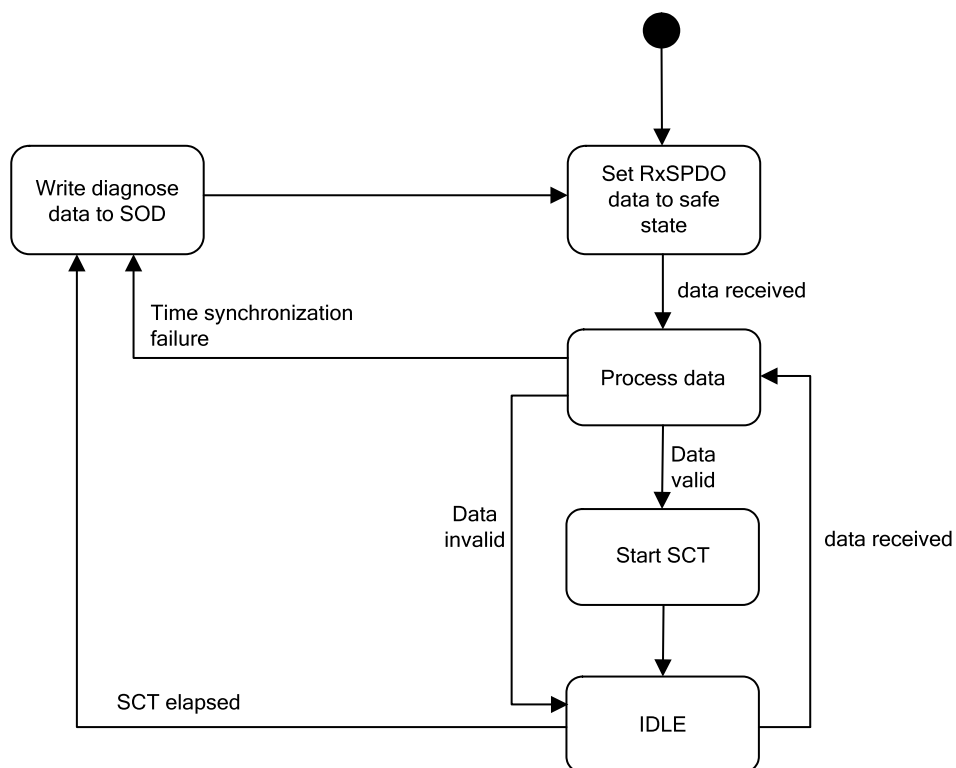
Table 188 – SPDO communication producer state description

State	Description
Tx	Sending data
IDLE	Wait until refresh time elapsed or new data available

7.7.1.2 Safety Process Data Object consumer (RxSPDO)

7.7.1.2.1 General behaviour

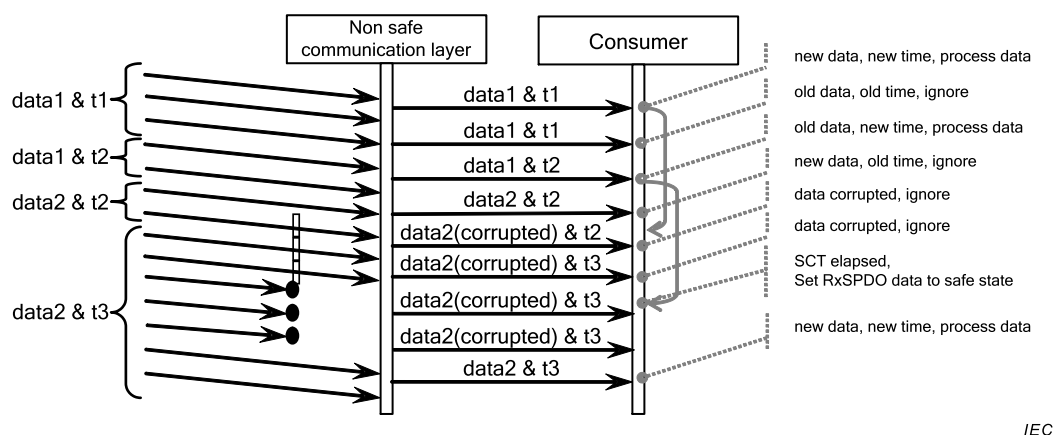
For each received RxSPDO action as specified in the Safety Process Data Object Producer, state diagram (Figure 51) shall be taken by the consumer. The data shall be processed. Processing data shall include time synchronization and time validation, see 7.7.1.2.2. If a consumer receives valid data from a producer, the SCT timer shall be restarted. If the SCT timer elapses, all data related to the RxSPDO shall be set to a safe state.



IEC

Figure 51 – State diagram RxSPDO

The Safety Process Data Object Consumer sequence diagram is specified by Figure 52.



IEC

Key

See Table 189.

Figure 52 – SPDO communication consumer

Table 189 specifies the item used in Figure 52.

Table 189 – SPDO communication consumer item description

Item	Description	Min value	Max value	SOD
SCT	Safety control time [CT]	1	UNSIGNED32	Object 1400h – 17FEh sub index 02h (see 7.5.4.15)

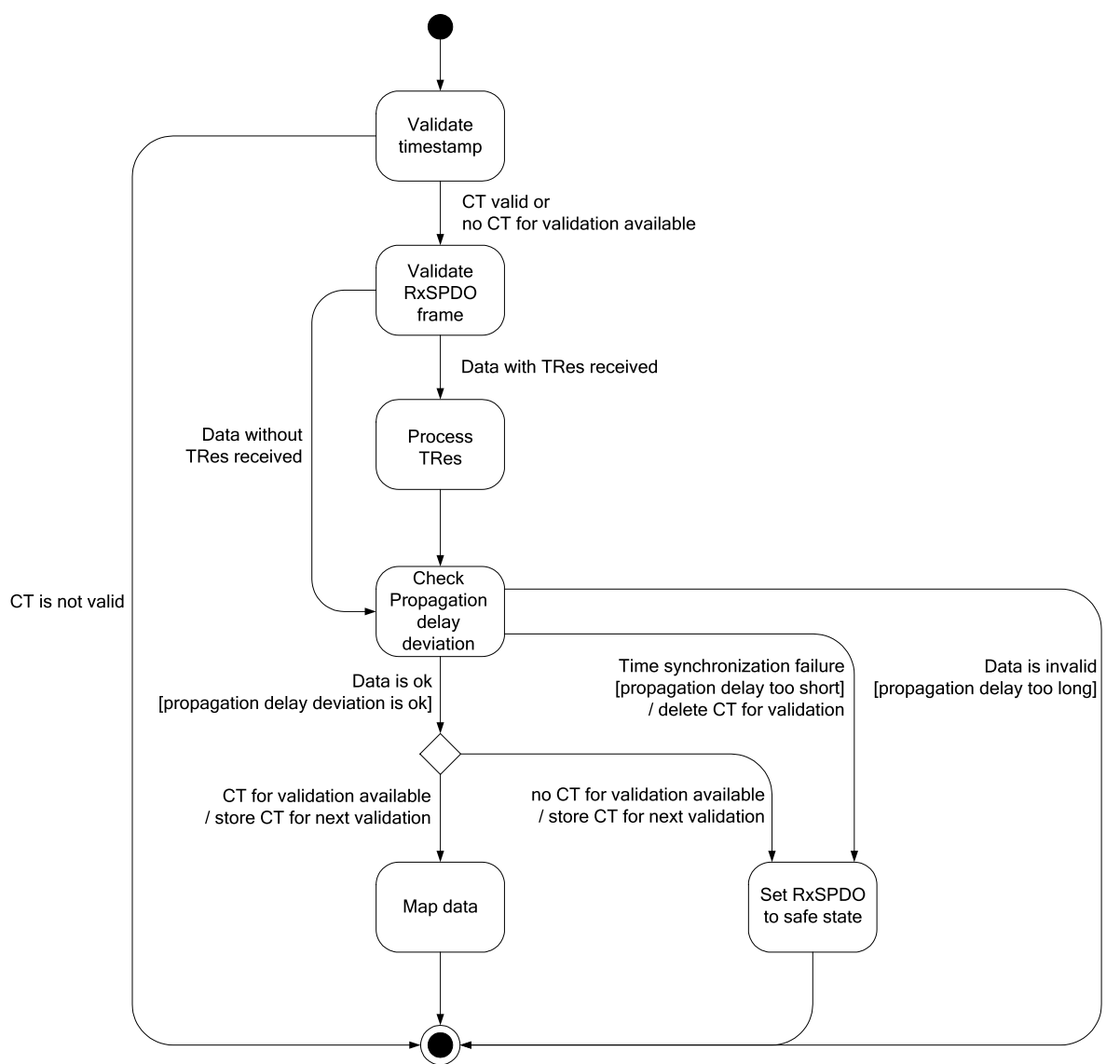
Table 190 specifies the SPDO communication consumer states.

Table 190 – SPDO communication consumer state description

State	Description
IDLE	Waiting for data
Process data	Performing timing validation and time synchronization. Process data according to SPDO mapping
Start SCT	Reset the SCT
Write diagnose data to SOD	The diagnose data has to be available for the user. This is made through the SOD
Set RxSPDO data to safe state	All data related to the producer will be set to zero

7.7.1.2.2 Process data

The process data state diagram is specified by Figure 53.

**Key**

See Table 191 and Table 192.

IEC

Figure 53 – State diagram process data

Table 191 specifies items used in Figure 53.

Table 191 – SPDO communication consumer telegram validation item description

Item	Description	Min value	Max value	SOD
CT	Consecutive Time field	0	65 535	-
TRes	Time synchronization response, consists of TR (Time Request Distinctive Number Field) and TADR (Time Request Address) within the safety PDU	-	-	-

Table 192 specifies the process data states.

Table 192 – SPDO communication consumer telegram validation state description

State	Description
Validate timestamp	If the timestamp (CT) is equal to or less than the timestamp of the previously valid telegram, the telegram shall be ignored
Validate RxSPDO PDU frame	Checks if the PDU contains time synchronization data for this node
Process TRes	See 7.7.2.7
Check propagation delay deviation	Checks timestamp validity
Set RxSPDO to safe state	All cyclic data related to this RxSPDO shall be set to the safe state
Map data	Writes the data into the SOD according to the RxSPDO mapping

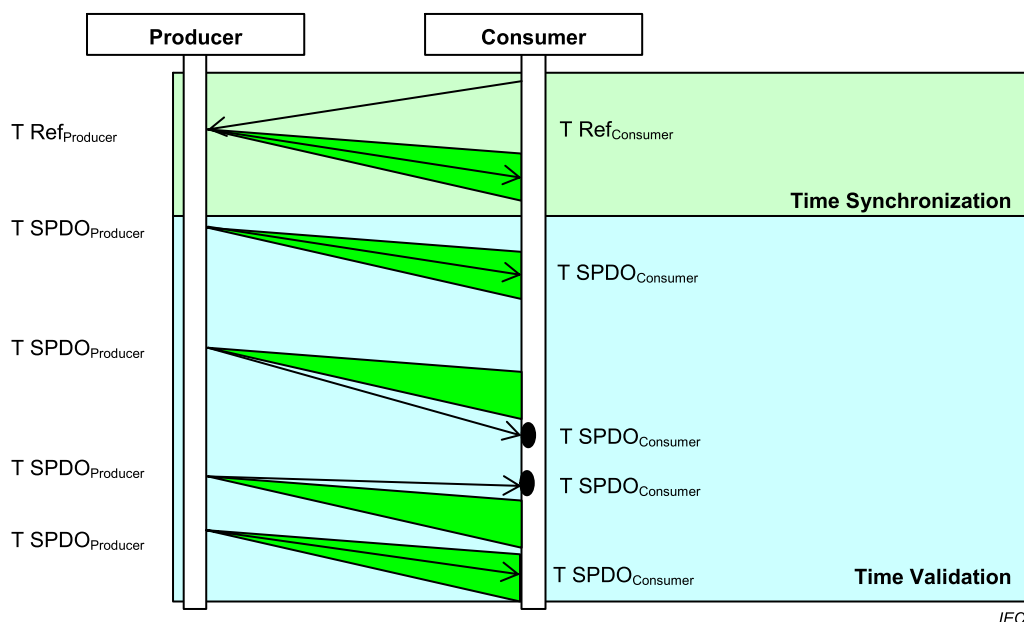
7.7.2 Time synchronization and validation

7.7.2.1 General

To verify the performance of the non safety communication layer, FSCP 13/1 shall use a combined time synchronization and validation sequence. This shall be done cyclically.

NOTE Cyclically because of tolerances of the hardware clocks within the safety nodes.

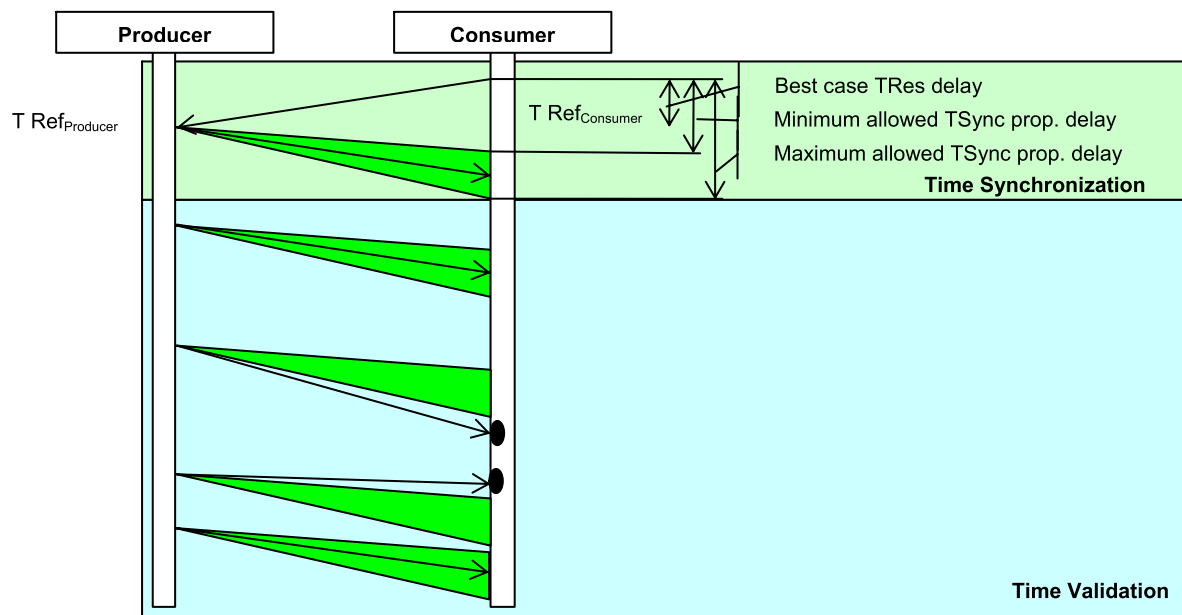
Figure 54 specifies the basic sequences for the time synchronization and validation.

**Figure 54 – Time synchronization and validation**

7.7.2.2 Time synchronization

The consumer shall start the sequence by sending a set of Time Requests (TReq) to the producer. This shall be done by using a TxSPDO. When receiving the first TReq, the producer shall create a “new data event” (see 7.7.1.1) to reply to the request as soon as possible with the corresponding set of Time Responses (TRes). Then the first received TRes within the consumer shall be checked against the minimum and maximum allowed TSync propagation delay. If the delay is shorter than the minimum allowed delay, the consumer shall enter the safe state, because in this case the best case TRes delay parameter is incorrect. If the delay is longer than the maximum allowed delay, the time response shall be ignored. If delay is within the given limits, time synchronization shall be considered successful and the consumer shall memorize the internal T Ref_{Producer} and T Ref_{Consumer} values.

Figure 55 specifies the synchronization sequence.



Key

See Table 193.

Figure 55 – Time synchronization detail

Table 193 specifies items used in Figure 55.

Table 193 – Time synchronization item description

Item	Description	Min value	Max value	SOD
$T_{Ref_Producer}$	Value of CT field within the TRes service supplied by the producer	0	65 535	-
best case TRes delay	User defined value to define the best case minimum time needed to transfer the time request from the consumer to the producer and to set up the time response within the producer. This value is used to calculate the SPDO propagation delay. If the user assumes a larger value than the real value, the time validation would not recognize impermissible delays in the SPDO propagation	0	65 535	Object index 1400h – 17FEh sub index 0Ah (see 7.5.4.15)
$T_{Ref_Consumer}$	Time Request start time [CT] + best case TRes delay [CT]. This value is calculated within the consumer and gives a time reference within the consumers CT to $T_{Ref_Producer}$	> best case TRes delay	65 535	-
Minimum allowed TSync propagation delay	Minimum allowed propagation delay for time synchronization [CT]	1	65 535	Object index 1400h – 17FEh sub index 06h (see 7.5.4.15)
Maximum allowed TSync propagation delay	Maximum allowed propagation delay for time synchronization [CT]	1	65 535	Object index 1400h – 17FEh sub index 07h (see 7.5.4.15)

7.7.2.3 Time validation

After successful time synchronization, the consumer shall receive SPDOs and calculate the propagation delay as specified by Equations (2), (3) and (4).

$$\text{SPDO propagation delay} = T_{\text{SPDO_toRefConsumer}} - T_{\text{SPDO_to_RefProducer}} \quad (2)$$

$$T_{\text{SPDO_to_RefConsumer}} = T_{\text{SPDOConsumer}} - T_{\text{RefConsumer}} \quad (3)$$

$$T_{\text{SPDO_to_RefProducer}} = T_{\text{SPDOProducer}} - T_{\text{RefProducer}} \quad (4)$$

where

- $T_{\text{SPDOProducer}}$ is the value of CT field within the SPDO supplied by the producer;
- $T_{\text{SPDOConsumer}}$ is the CT value within the consumer when receiving the SPDO;
- $T_{\text{RefProducer}}$ is the value of CT field within the TRes service supplied by the producer;
- $T_{\text{RefConsumer}}$ is the time reference within the consumers CT to $T_{\text{RefProducer}}$ (see Table 193).

The result of Equation (2) shall be checked against the minimum and maximum allowed SPDO propagation delay. If the delay is shorter than the minimum allowed delay, the consumer shall enter the safe state, because in this case the best case TRes delay parameter was set wrong. If the delay is longer than the maximum allowed delay, the SPDO shall be ignored. If delay is within the given limits, the SPDO shall be processed.

Figure 56 shows how *SPDO propagation delay* is calculated.

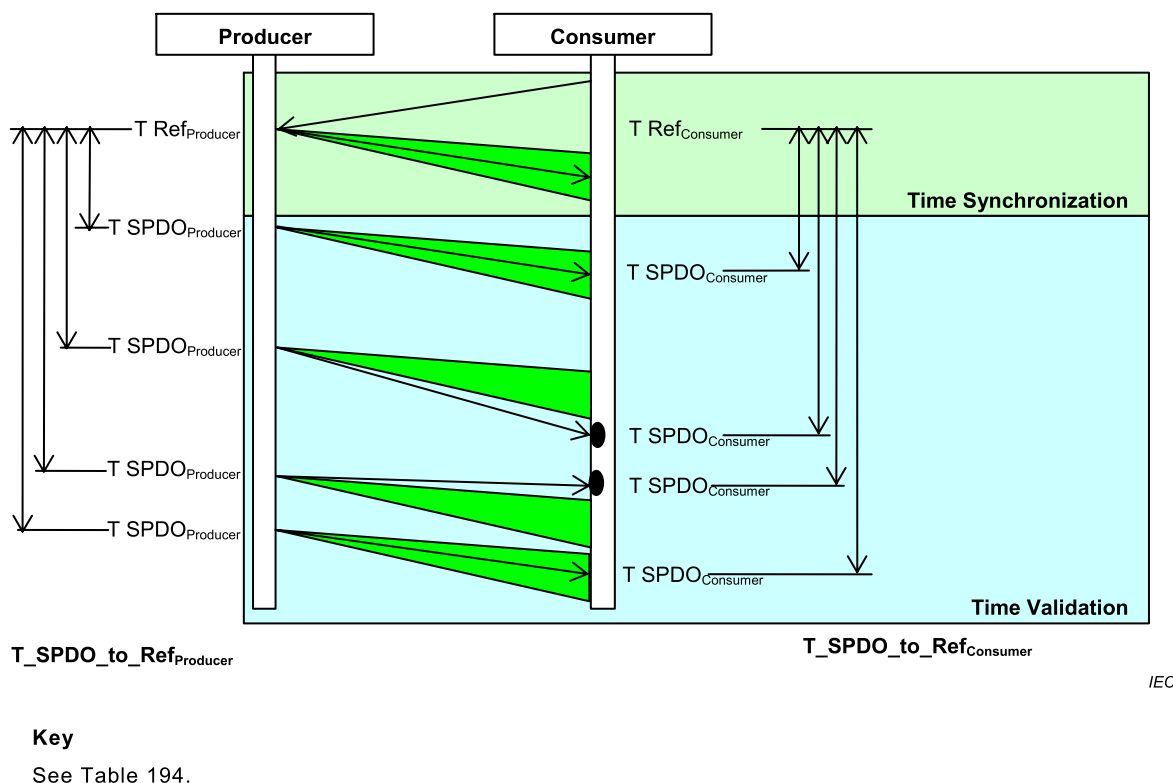
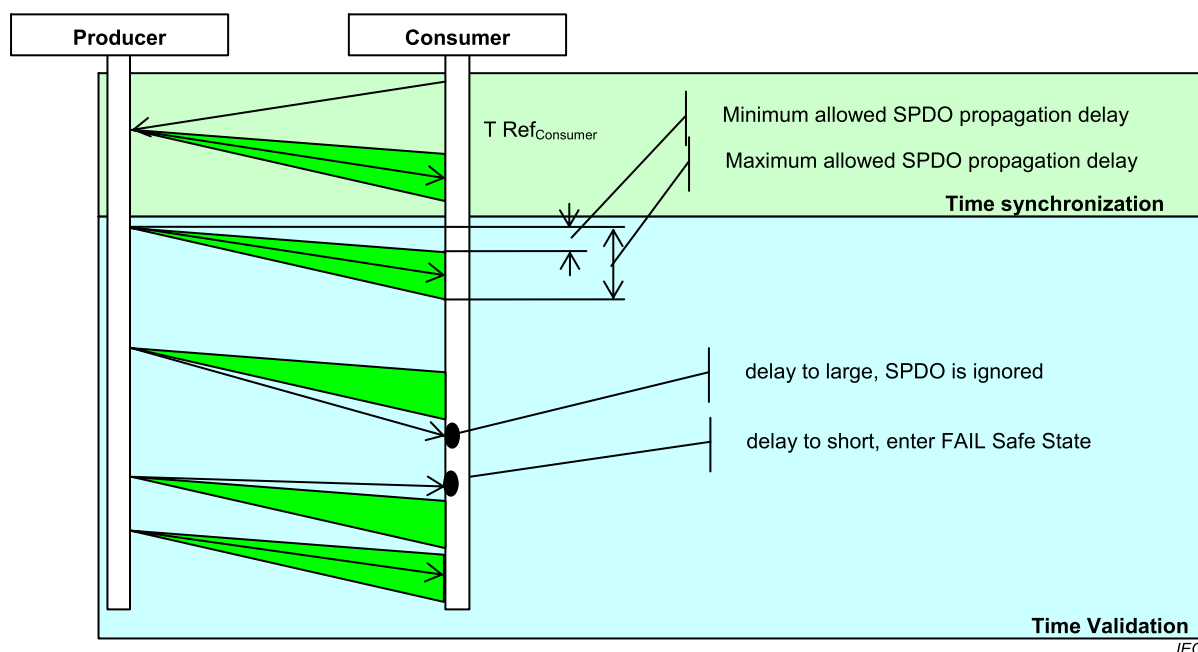


Figure 56 – Calculation of propagation delay

Figure 57 specifies the time validation sequences.

**Key**

See Table 194.

Figure 57 – Time validation, propagation delay explanation limits

Table 194 specifies items used in Figure 56 and Figure 57.

Table 194 – Time validation item description

Item	Description	Min value	Max value	SOD
T SPDO _{Producer}	Value of CT field within the SPDO supplied by the producer	0	65 535	-
T SPDO _{Consumer}	CT value within the consumer when receiving the SPDO	0	65 535	-
SPDO propagation delay	Calculated propagation delay using the time references of the previous time synchronization, see Equation (2)	0	65 535	-
Minimum allowed SPDO propagation delay	Minimum allowed propagation delay for SPDO [CT]	1	65 535	Object index 1400h – 17FEh sub index 8h (see 7.5.4.15)
Maximum allowed SPDO propagation delay	Maximum allowed propagation delay for SPDO [CT]	1	65 535	Object index 1400h – 17FEh sub index 9h (see 7.5.4.15)

7.7.2.4 Time synchronization operation

To increase the immunity of FSCP 13/1 against data loss within the non safe communication layer, the TReq and TRes services shall be sent as bundle of single services.

The consumer shall send *m* time requests (TxSPDO) to the producer containing the TR (Time Request Distinctive Number). This number shall be incremented with each time request. The producer shall receive the time request from a specific node and shall start answering the time request. The response to a time request shall be to fill the TADR (SADR of the requesting node) and the TR field in the cyclic TxSPDO telegram from the producer.

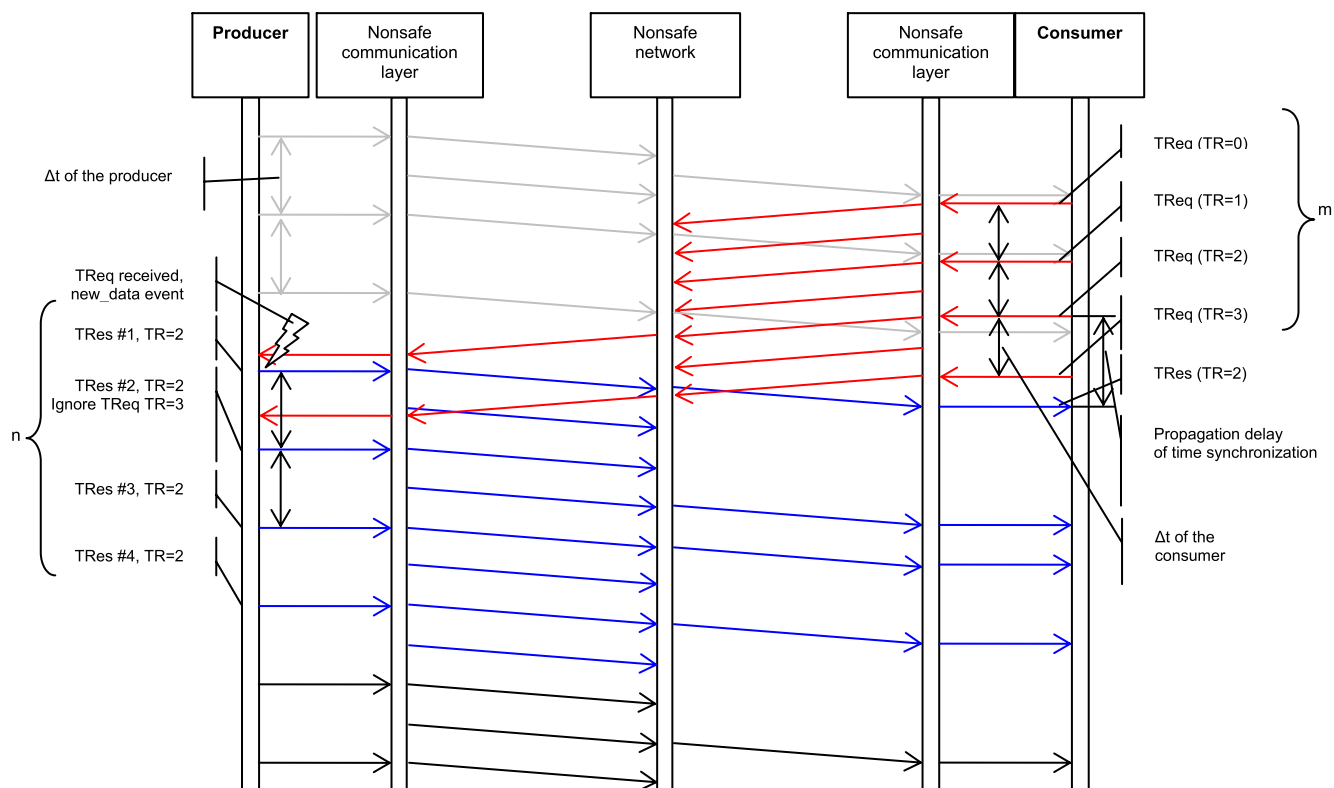
The producer shall repeat the response for a received time request n times although new time requests were already received. This ensures that the consumer which initiates the time request receives the correct answer. During processing the Time Response, the producer shall ignore all other time requests corresponding to this TxSPDO.

If the consumer does not receive the time response within time t_d (see Table 195) the next set of time requests shall be sent. The number of time responses per time request, the number of requests per consecutive request set, t_d and the timer t_s (see Table 195) which re-initiates a time request shall be adjusted within the SOD. If the propagation delay is too long the TRes shall be ignored, if it is too short, the safe state shall be entered (see 7.7.2.1). If a valid TRes was not received within the Time request cycle, a time synchronization failure shall occur.

The time synchronization for each producer shall start when the consumer is Operational and receives the first RxSPDO from the corresponding producer.

Within a Consumer / Producer relationship, equal CT values shall be mandatory.

Figure 58 specifies time request and response. The consumer shall send a time request to one of its producers. This request is repeated m times. The producer shall answer the first time request, and it receives and repeats the answer n times. If a producer receives a time request during the time it is already answering another time request on the corresponding TxSPDO, the new time request shall be ignored. Figure 58 also shows that the nonsafe communication layer may also drop or delay messages due to different network cycle times or other effects.



Key

See Table 195.

Figure 58 – Time synchronization on a nonsafe network

Time synchronization is specified by Figure 59. The consumer shall send a set of m time requests (TReq) and then wait for the response. If the response time is shorter than the minimum allowed propagation delay, the safe state shall be entered. If the response (TRes) is

within the maximum and minimum allowed propagation delay, it shall be valid. If no response is received within the maximum allowed propagation delay, the consumer shall wait until t_d has elapsed and shall send the next set of m TReq.

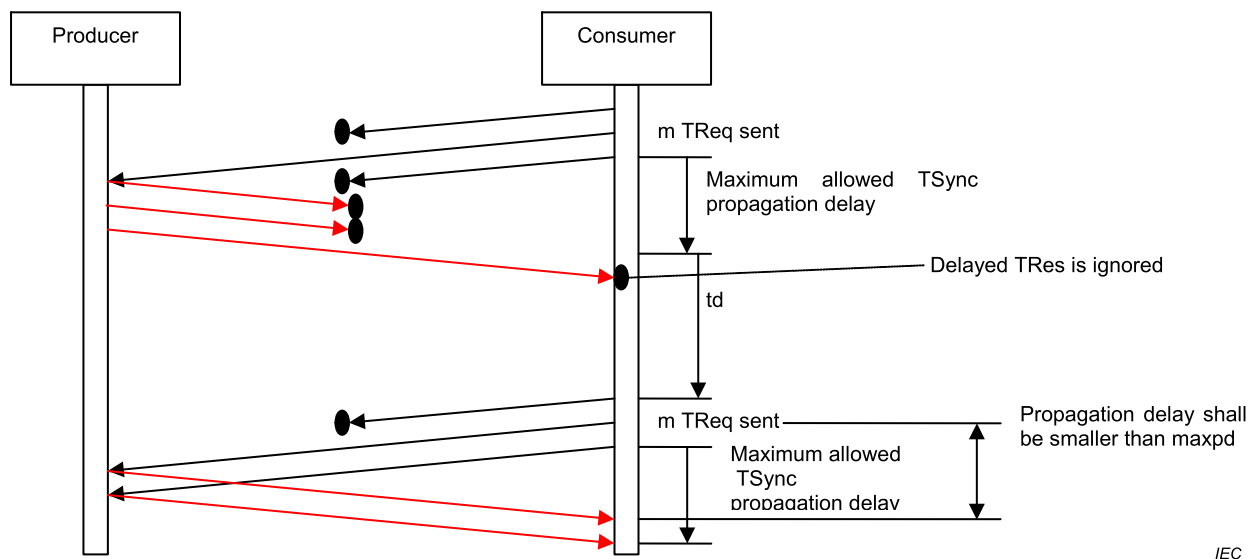


Figure 59 – Explanation of time synchronization

Figure 60 specifies a time synchronization failure. The consumer sends time requests to the producer. If a valid time response is not received within the entire time synchronization cycle time, a synchronization failure shall occur. This also ensures that the related outputs will enter the safe state.

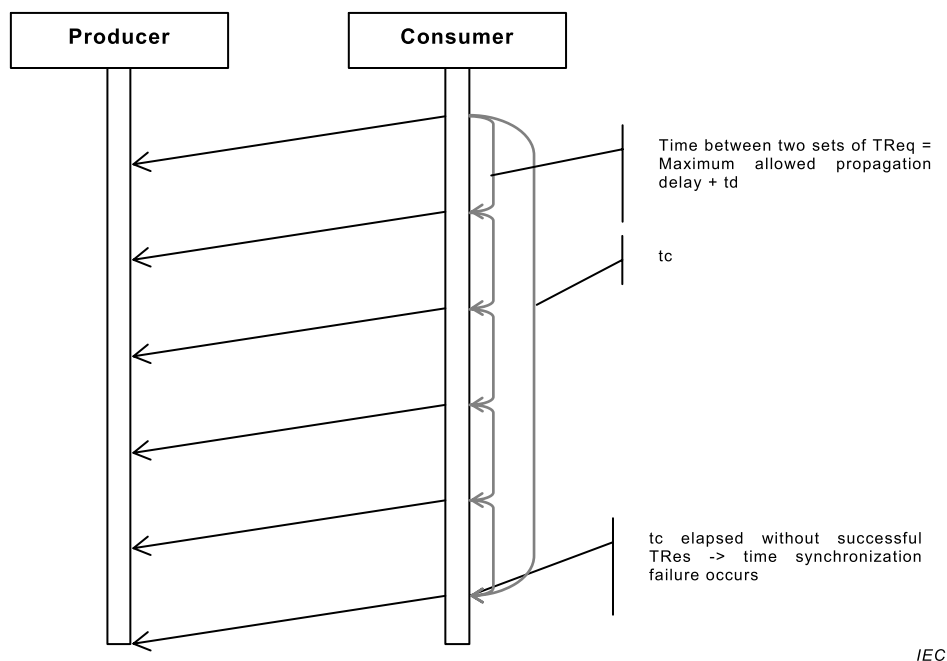


Figure 60 – Time synchronization failure

Table 195 specifies items used in Figure 58, Figure 59 and Figure 60.

Table 195 – Extended time synchronization item description

Item	Description	Min value	Max value	SOD
n	Number of TRes from Producer	1	255	Object index 1C00h – 1FEEh sub index 03h (see 7.5.4.17)
TR	Time Request Distinctive Number Consumer: To be incremented each TReq	0	63	-
m	Number of consecutive TReq from consumer	1	63	Object index 1400h – 17FEh sub index 03h (see 7.5.4.15)
td	Time delay between two TReq blocks [CT]	0	UNSIGNED32	Object index 1400h – 17FEh sub index 04h (see 7.5.4.15)
ts	Time delay for new synchronization [CT]. The delay between successful time synchronization and the next TReq	1	UNSIGNED32	Object index 1400h – 17FEh sub index 05h (see 7.5.4.15)
tc	Time request cycle [CT]	1	UNSIGNED32	Object index 1400h – 17FEh sub index 0Bh (see 7.5.4.15)
maxpd	Maximum allowed TSync propagation delay	1	65535	Object index 1400h – 17FEh sub index 07h (see 7.5.4.15)

7.7.2.5 Time synchronization frequency

The frequency of the time synchronization is calculated by Equation (5).

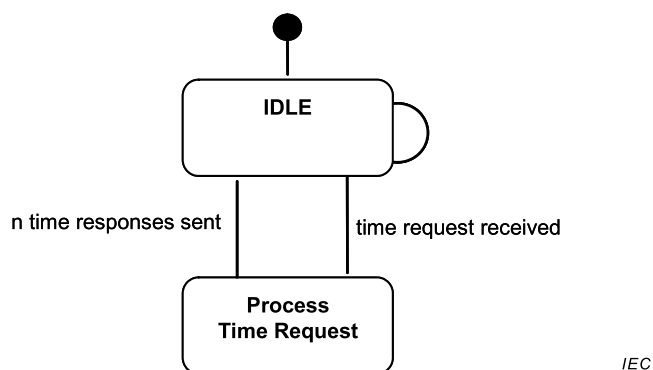
$$\text{TimeRequestCycle[CT]} = \frac{\text{SCT[CT]} - \text{Max. allowed SPDO Propagation Delay[CT]}}{\text{TimeAccuracy[1]}} \quad (5)$$

where

Element	Min value	Max value	SOD
Time request cycle [CT]	1	UNSIGNED32	Object index 1400h – 17FEh sub index Bh (see 7.5.4.15)
SCT – Safety control time [CT]	1	UNSIGNED32	Object 1400h – 17FEh sub index 2h (see 7.5.4.15)
Max. allowed SPDO propagation delay [CT]	1	65 535	Object index 1400h – 17FEh sub index 9h (see 7.5.4.15)
TimeAccuracy: Overall Time Accuracy of Consumer and Producer. This term is mainly determined by the system, the quartz crystal, etc.	-	-	-

7.7.2.6 Time synchronization producer

The time synchronization producer state diagram is specified by Figure 61.

**Key**

See Table 196 and Table 197.

Figure 61 – State diagram time synchronization producer

Table 196 specifies items used in Figure 61.

Table 196 – Time synchronization producer item description

Item	Description	Min value	Max value	SOD
n	Number of TRes from producer	1	255	Object index 1C00h – 1FFEh sub index 03h (see 7.5.4.17)

Table 197 specifies the time synchronization producer states.

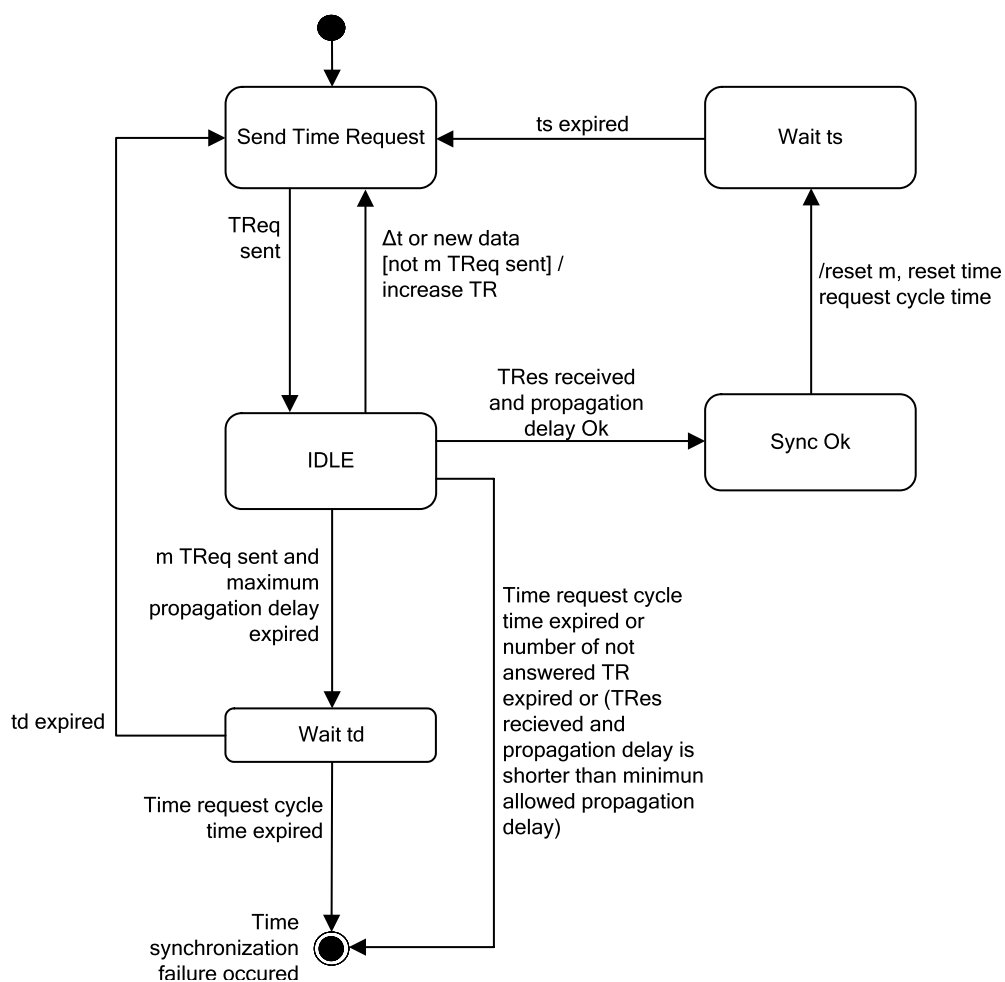
Table 197 – Time synchronization producer state description

State	Description
IDLE	The producer waits for a time request from any consumer
Process Time Request	After a time request from a consumer, the producer starts answering this request

NOTE The response to a Time Request is not a separate telegram. It is just part of the normal TxSPDO.

7.7.2.7 Time synchronization consumer

The time synchronization consumer state diagram is specified by Figure 62.



IEC

Key

See Table 198 and Table 199.

Figure 62 – State diagram time synchronization consumer

Table 198 specifies items used in Figure 62.

Table 198 – Time synchronization consumer item description

Item	Description	Min value	Max value	SOD
TReq	Time synchronization request	-	-	-
m	Number of consecutive TReq from consumer	1	63	Object index 1400h – 17FEh sub index 03h (see 7.5.4.15)
TR	Time Request Distinctive Number Field	0	63	-
Δt	TxSPDO refresh prescale [CT]	1	32 767	Object index 1400h – 17FEh sub index 02h (see 7.5.4.15)
td	Time delay between two TReq blocks [CT]	0	UNSIGNED32	Object index 1400h – 17FEh sub index 04h (see 7.5.4.15)
ts	Time delay for new synchronization [CT]. The delay between successful time synchronization and the next TReq	1	UNSIGNED32	Object index 1400h – 17FEh sub index 05h (see 7.5.4.15)
minpd	Minimum allowed propagation delay for time synchronization [CT]	1	65 535	Object index 1400h – 17FEh sub index 06h (see 7.5.4.15)
maxpd	Maximum allowed propagation delay for time synchronization [CT]	1	65 535	Object index 1400h – 17FEh sub index 07h (see 7.5.4.15)
tc	Time request cycle [CT]	1	UNSIGNED32	Object index 1400h – 17FEh sub index 0Bh (see 7.5.4.15)

Table 199 specifies the time synchronization consumer states.

Table 199 – Time synchronization consumer state description

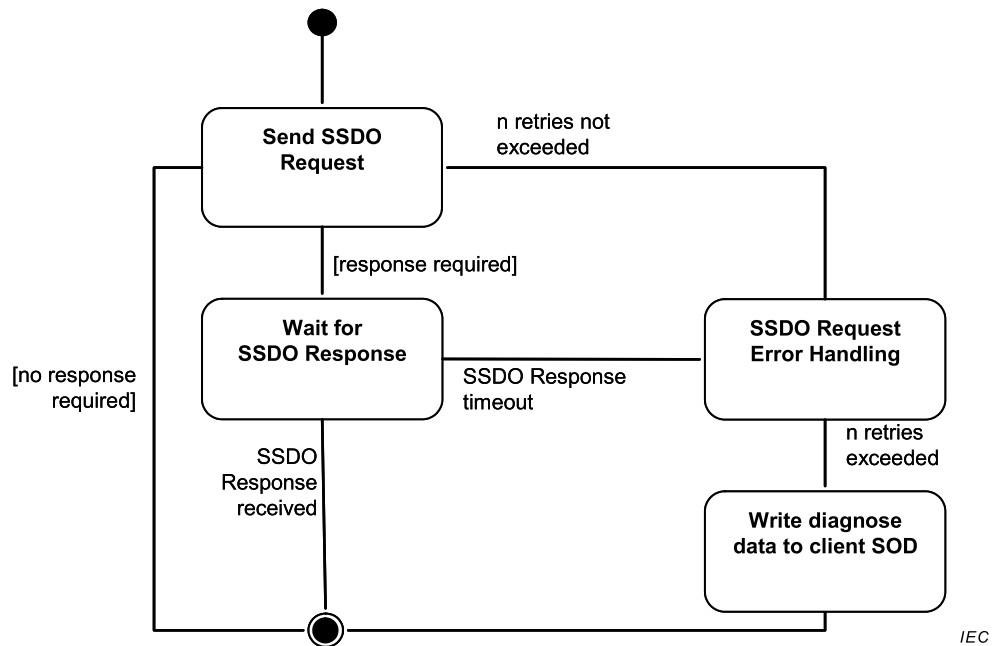
State	Description
Send Time Request	Sending the time request to the corresponding producer
IDLE	Waiting for TRes
Wait td	Waiting until td expired. All received TRes are ignored
Wait ts	Waiting until ts expired. All received TRes are ignored
Sync Ok	Synchronization Ok. Reset m: reset time request cycle time. Reset number of not answered TR

7.7.3 Safety Service Data Object (SSDO)

7.7.3.1 SSDO client

The client shall send an SSDO request telegram to the server. If a response is received or a response is not required, the client shall continue (more SSDO telegrams, etc.). If the response is timed out, the client shall retry to send the telegram *n* times. The number of retries as well as the timeout time for an SSDO Response telegram shall be set within the SOD of the client.

The SSDO client state diagram is specified by Figure 63.



Key

See Table 200 and Table 201.

Figure 63 – State diagram SSDO client

Table 200 specifies items used in Figure 63.

Table 200 – SSDO client item description

Item	Description	Min value	Max value	SOD
n	Maximum count of retries	0	UNSIGNED8	Object index 1201h sub index 02h (see 7.5.4.13)
	Timeout of SSDO Response [CT]	1	UNSIGNED32	Object index 1201h sub index 01h (see 7.5.4.15)

Table 201 specifies the SSDO client states.

Table 201 – SSDO client state description

State	Description
Send SSDO Request	Sending the SSDO telegram to the server
Wait for SSDO Response	Waiting for the response from the server
SSDO Request Error Handling	If the maximum number of retries was not reached, the telegram will be sent again otherwise a communication error occurs
Write diagnose data to client SOD	The diagnose data has to be available for the user. This is made through the SOD of the client

7.7.3.2 SSDO server

If the server receives an SSDO request telegram from the client, the telegram shall be processed according to the ID field. During processing, an SSDO response shall be generated and sent back to the client.

The SSDO server state diagram is specified by Figure 64.

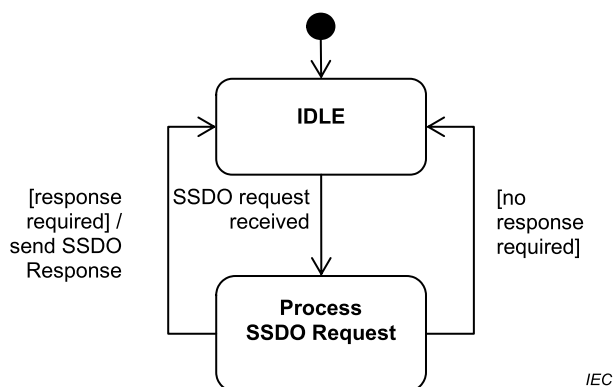
**Figure 64 – State diagram SSDO server**

Table 202 specifies the SSDO server states.

Table 202 – SSDO server state description

State	Description
IDLE	Waiting for SSDO Access Request telegrams
Process SSDO Request	Process the telegram according to the SSDO Access Command. Generate SSDO Response

7.7.4 SOD access

7.7.4.1 General

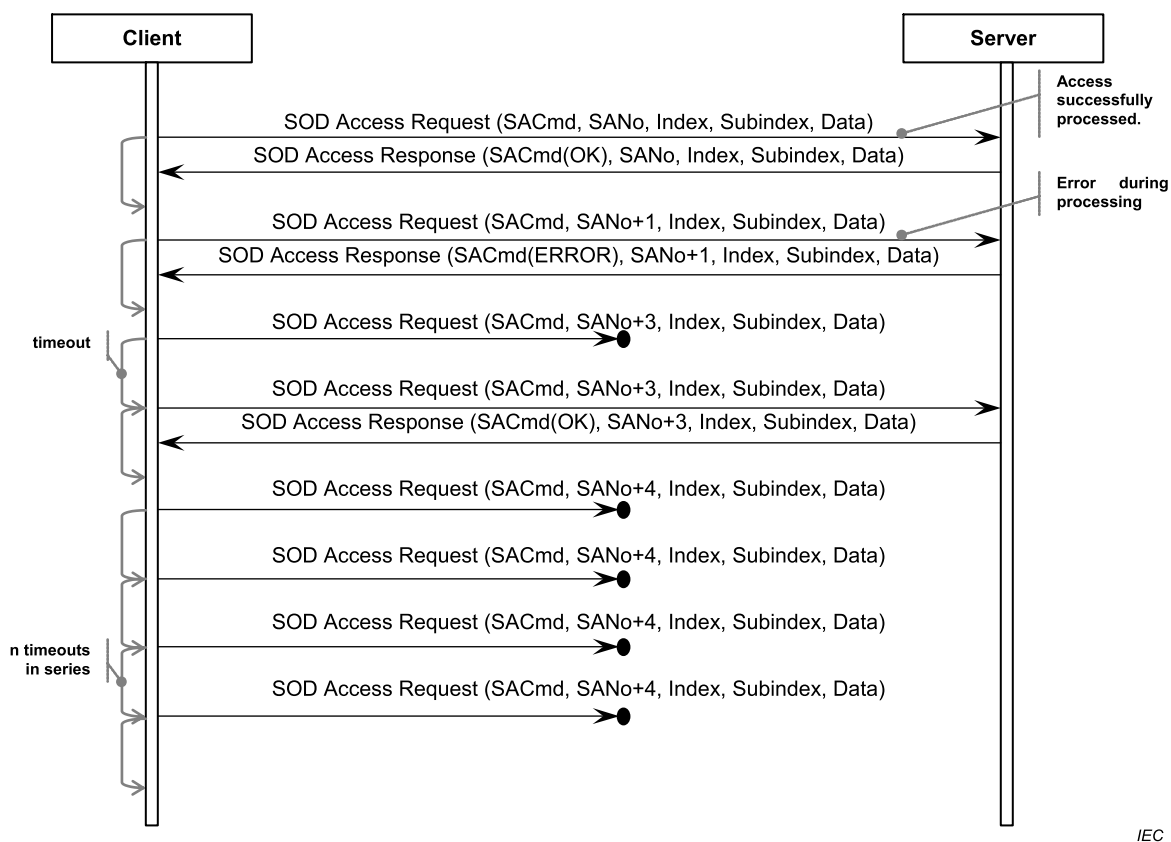
The SOD Access shall be based on the SSDO services. The SSDO service shall be used by the client to access the SOD (Safety Object Dictionary) within the server.

Write access shall be permitted in

- in Pre-Operational state for all parameters,
- in Operational state for user parameters within 0x2800 – 0x2FF index range only. Slim SSDO Services shall not be used to access these parameters.

7.7.4.2 SOD access (expedited)

The SOD access (expedited) sequence diagram is specified by Figure 65.



IEC

Key

See Table 203.

Figure 65 – Expedited SOD access

Table 203 specifies items used in Figure 65.

Table 203 – SOD access item description

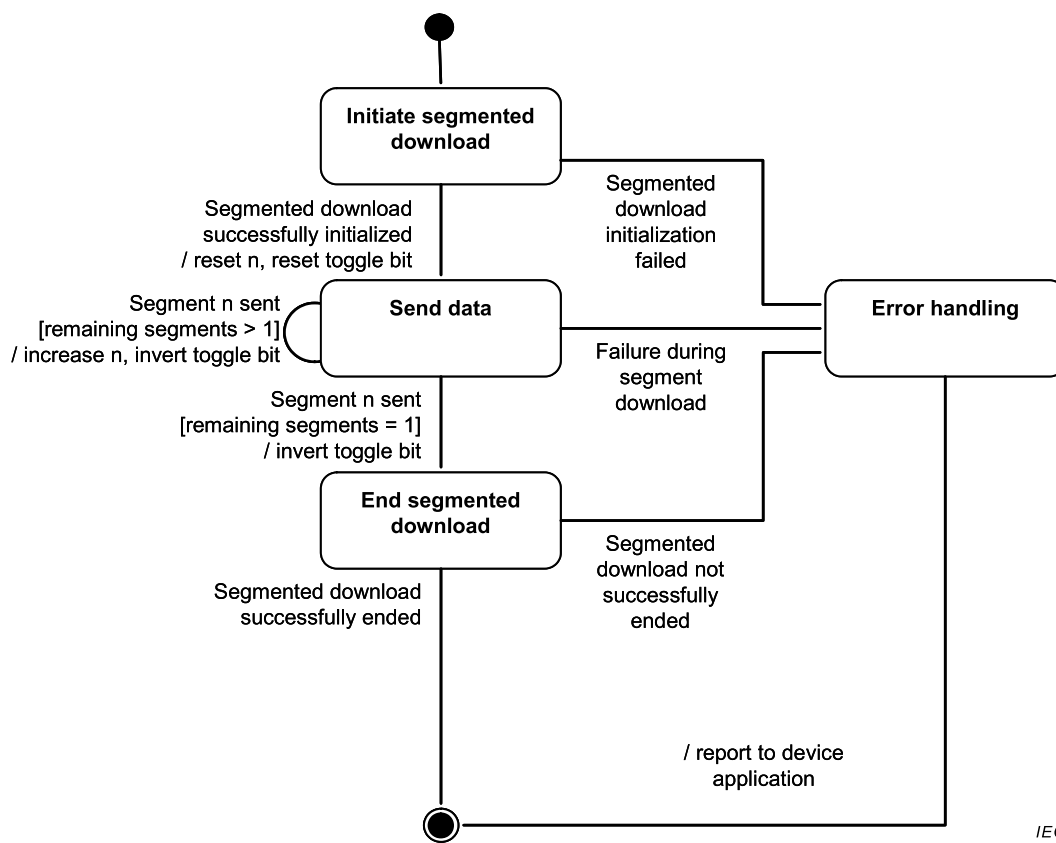
Item	Description	Min value	Max value	SOD
n	Max. count of retries in series	0	UNSIGNED8	Object index 1201h sub index 02h (see 7.5.4.13)
Timeout	Timeout of SOD Access response	1	UNSIGNED32	Object index 1201h sub index 01h (see 7.5.4.13)

7.7.4.3 SOD download access with segmentation

7.7.4.3.1 Client state diagram

Segmented SOD Access shall be used to download large amounts of data to the SN (e.g. the entire SOD during parameterization). It shall consist of the initialization telegram, the segment download telegram and the end telegram. Each telegram requires a special response. The initialization telegram shall carry the size of the data to be downloaded as payload. The segment download telegrams shall carry data only. The end telegram shall carry the last data segment as payload. If one telegram fails, the entire download shall be repeated.

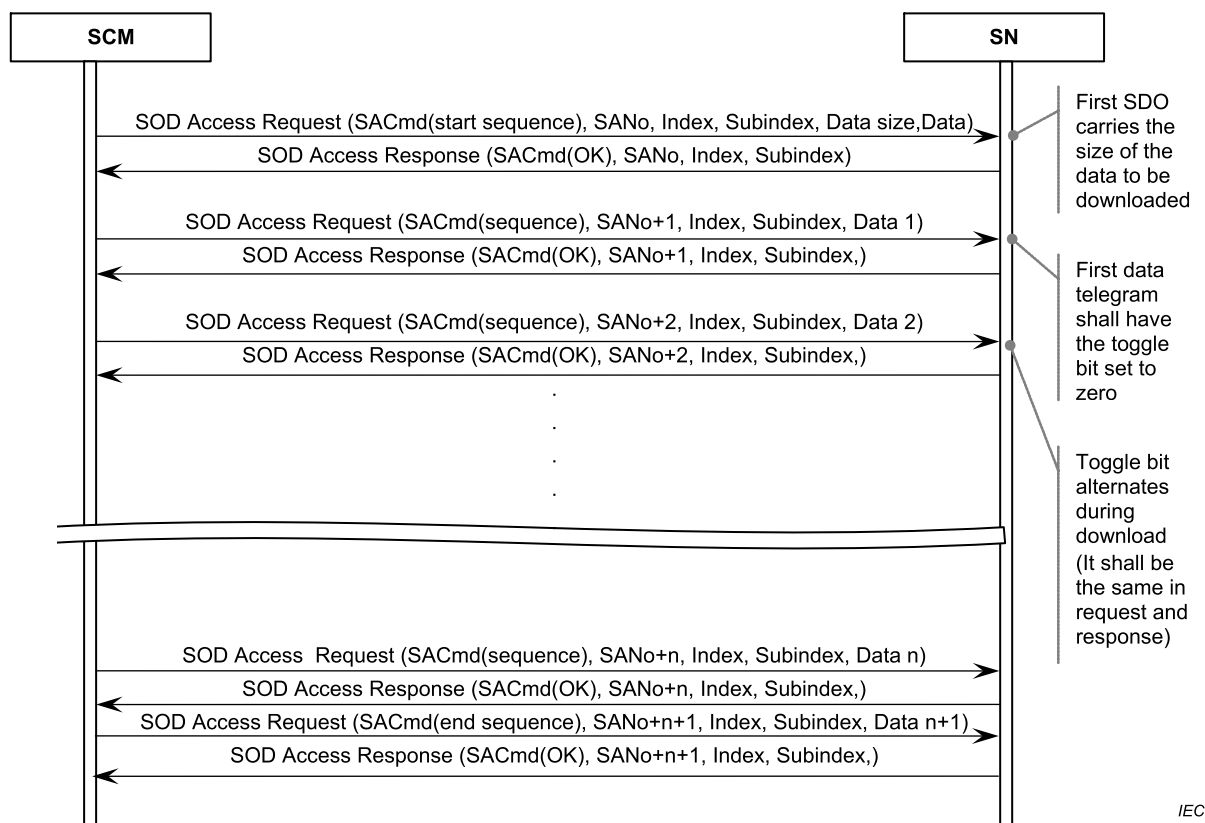
The segmented SOD download access client state diagram is specified by Figure 66.



IEC

Figure 66 – State diagram segmented SOD download access client

The segmented SOD download access sequence diagram is specified by Figure 67.



Key

See Table 204.

Figure 67 – Segmented SOD download access

Table 204 specifies items used in Figure 67.

Table 204 – Segmented SOD access client item description

Item	Description	Min value	Max value	SOD
n	current segment number	-	-	-
Data size	4 octet value which identifies the size of data being downloaded with the segmented SOD Access	1	UNSIGNED32	-

Table 205 specifies the segmented SOD download access client states.

Table 205 – Segmented SOD download access client state description

State	Description
Initiate sequenced download	Starts the SOD Access with the initialization telegram
Send data	Starts the SOD Access with a segment download telegram
End sequenced download	Starts the SOD Access with the end download telegram
Error handling	Reports the communication error to the application

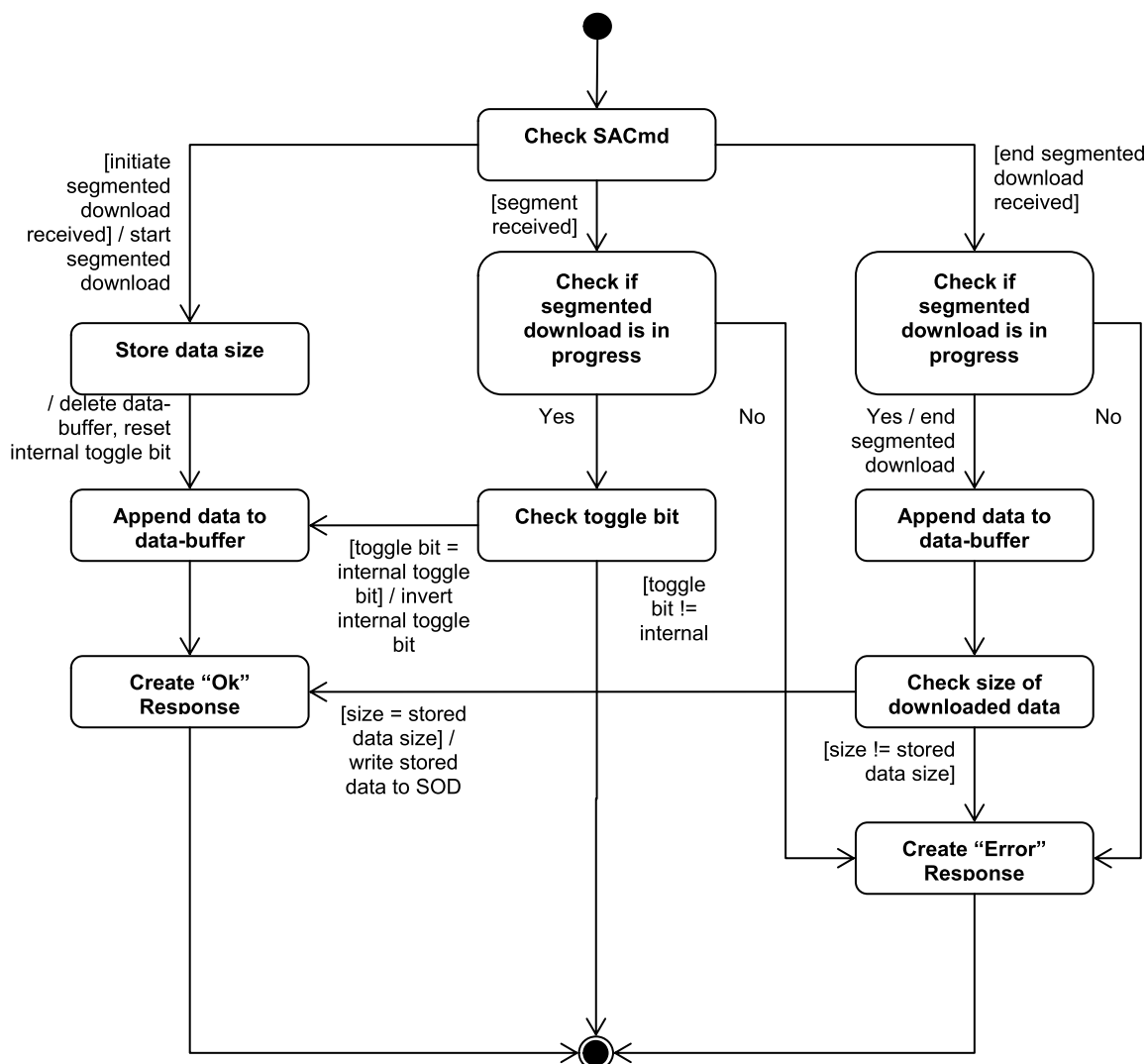
7.7.4.3.2 Server state diagram

The server which receives the data via the segmented download shall verify the correctness of the telegrams. If a download is initiated, the server shall store the data size which shall be received during the entire download.

When the download is complete, this data size shall be cross-checked with the size of the received data. If the received data is not equal to the expected data size, the server shall respond with an error telegram. If the server receives “segment” or “end segmented download” telegrams, it also shall check if the download was initiated. Otherwise, the data shall be ignored and an error response shall be generated.

During the segmented download, the toggle bit of the “segment” telegrams shall be inverted for each new telegram. If the server receives two or more consecutive telegrams with the same toggle bit, only the data of the first telegram shall be stored, all other telegrams shall be ignored.

The Segmented SOD Download Access Server state diagram is specified by Figure 68.



IEC

Key

See Table 206 and Table 207.

Figure 68 – State diagram segmented SOD download access server

Table 206 specifies items used in Figure 68.

Table 206 – Segmented SOD access server item description

Item	Description	Min value	Max value	SOD
toggle bit	The toggle bit is used to identify new segments	0	1	-
data size	4 octet value which identifies the size of data being downloaded with the segmented SOD Access	1	UNSIGNED32	-
size	Size of the received data	0	UNSIGNED32	-
SACmd	Safety Access Command	-	-	-

Table 207 specifies the segmented SOD access server states.

Table 207 – Segmented SOD access server state description

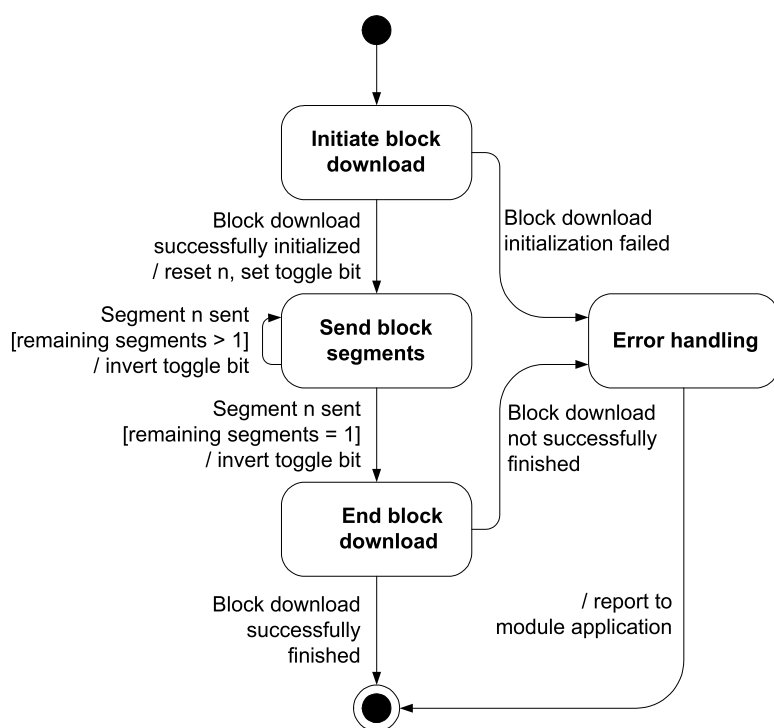
State	Description
Check SACmd	Checks which type of telegram was received
Store data size	Stores the expected data size for cross-check
Append data to data-buffer	Writes the received data into a temporary buffer
Create “Ok” Response	If the telegram was valid, the server sends a response to the client which indicates that the telegram was processed
Check if segmented download is in progress	If a “segment” or “end segmented download” telegram was received, the server has to check if the segmented download was initialized
Check toggle bit	Each “segment” telegram carries a toggle bit which has to be inverted for each new telegram
Check size of downloaded data	At the end of the segmented download, the server checks if the expected data size is equal to the received data size. If not, an error response is generated
Create “Error” response	Creates an error response which tells the client that the segmented download failed

7.7.4.4 SOD Block Download Access

7.7.4.4.1 Client state diagram

Block SOD Access may be used to download a large amount of data to the SN (e.g. the entire SOD during parameterization) without the need of a confirmation for each segment. It shall consist of the initialization telegram, the block download telegram and the end telegram. The initialization telegram shall carry the size of the data to be downloaded as payload. The segment download telegrams shall carry data only. The end telegram shall carry the last data segment as payload. If one telegram fails, the entire download shall be repeated.

The SOD block download access client state diagram is specified in Figure 69.



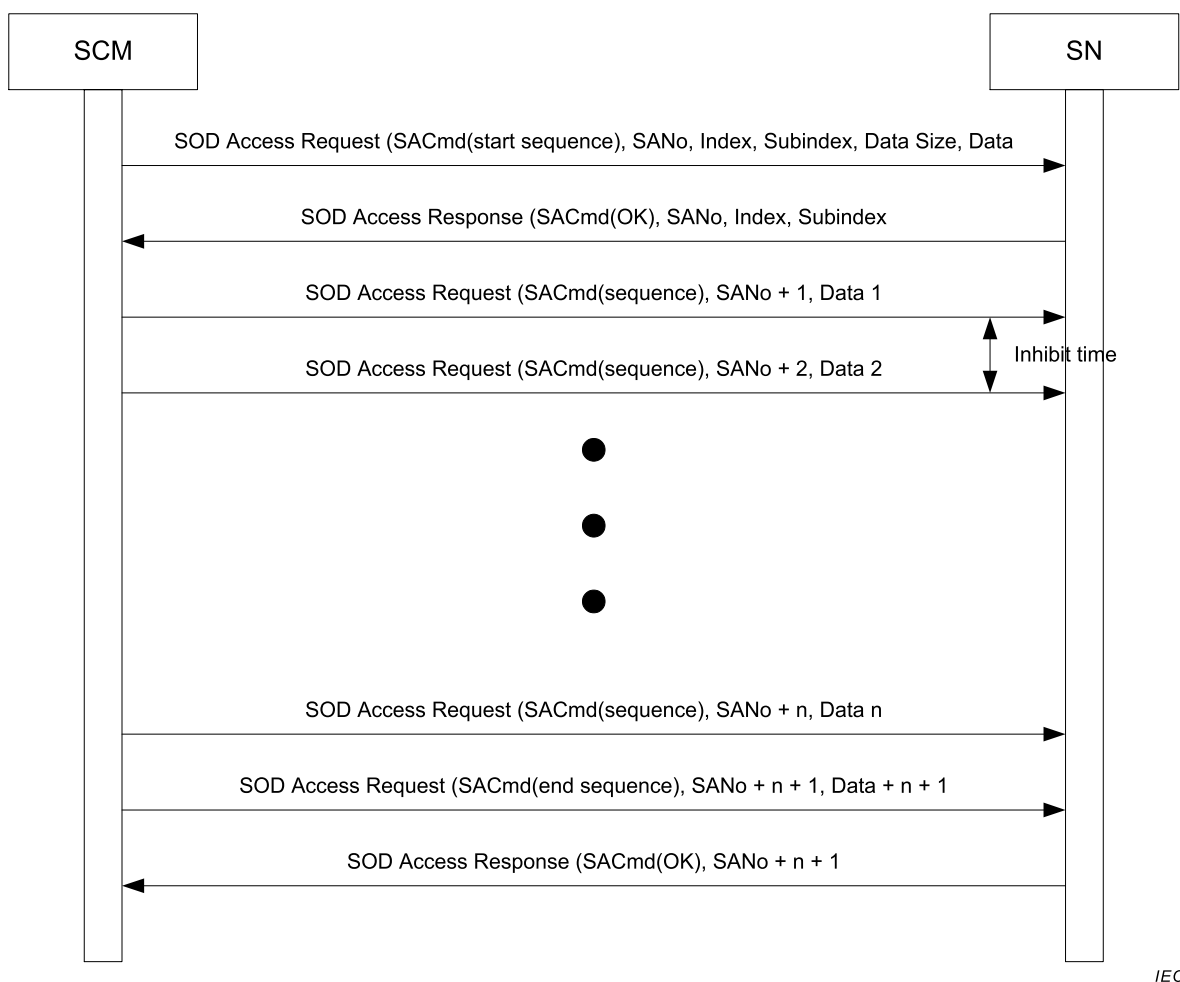
IEC

Key

See Table 208 and Table 209

Figure 69 – State diagram SOD block download access client

The SOD block download access sequence diagram is specified in Figure 70.



Key

See Table 208.

Figure 70 – SOD block download access

Table 208 specifies items used in Figure 70.

Table 208 – SOD block download access client item description

Item	Description	Min value	Max value	SOD
n	Current segment number	–	–	–
Inhibit time	Minimum time between two block segments	0	UNSIGNED32	0xC400 / 0x0C
Data size	4 octet value which identifies the size of data being downloaded with the segmented SOD access	1	UNSIGNED32	–

Table 209 specifies the SOD block download access client states.

Table 209 – SOD block download access client state description

State	Description
Initiate block download	Starts the SOD access with the initialization telegram
Send block download	Starts the SOD access with a block download telegram
End block download	Starts the SOD access with the end download telegram
Error handling	Reports the communication error to the application

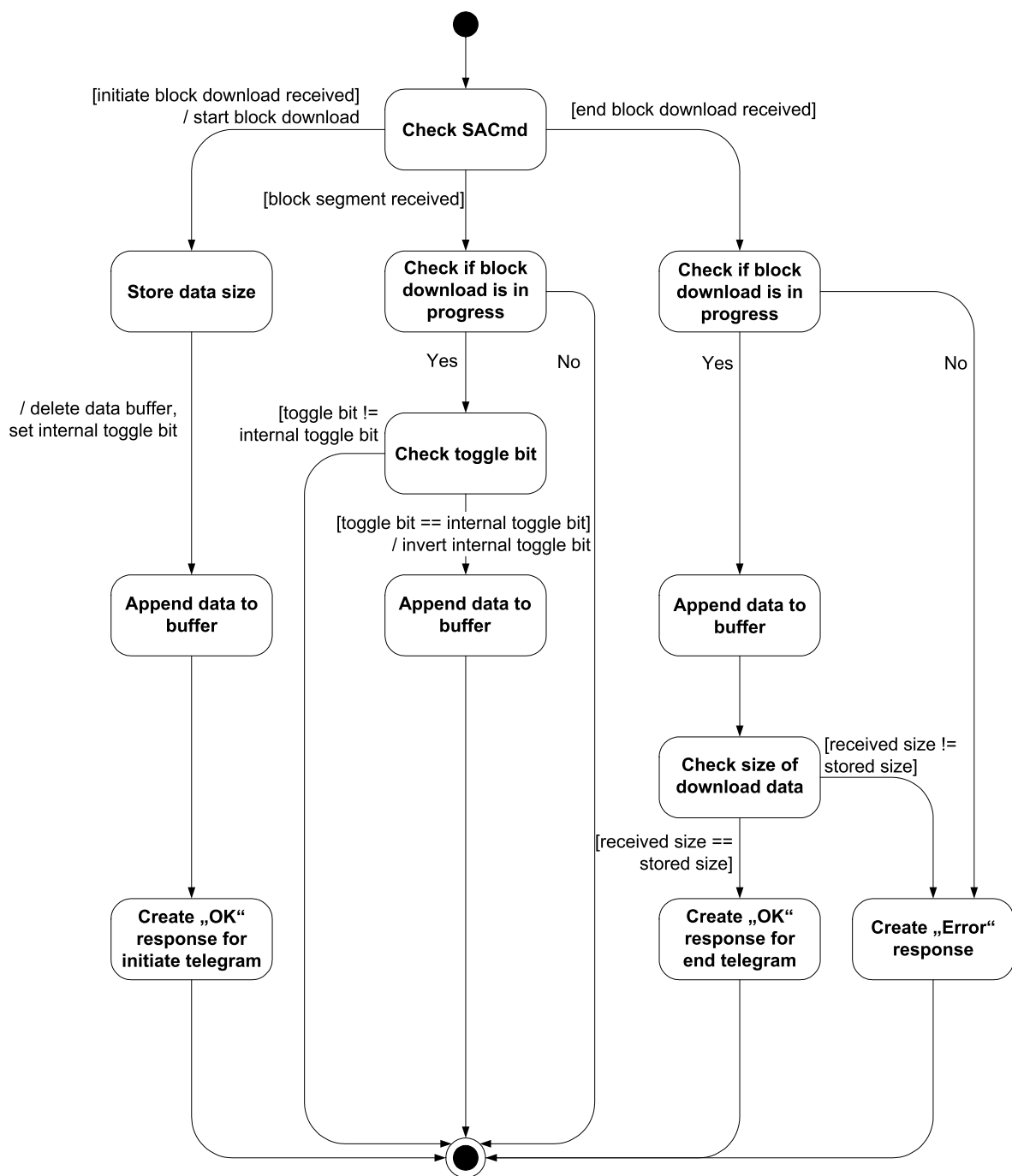
7.7.4.4.2 Server state diagram

The server which receives the data via the block download shall verify the correctness of the telegrams. If a download is initiated, the server shall store the data size which shall be received during the entire download.

When the download is complete this data size shall be cross-checked with the size of the received data. If the received data is not equal to the expected data size, the server shall respond with an error telegram. If the server receives “segment” or “end segmented download” telegrams, it also shall check if the download was initiated. Otherwise the data shall be ignored and an error response shall be generated.

During the segmented download, the toggle bit of the “segment” telegrams shall be inverted for each new telegram. If the server receives two or more consecutive telegrams with the same toggle bit, only the data of the first telegram shall be stored, the other telegram shall be ignored.

The SOD block download access server state diagram is specified in Figure 71.



IEC

Key

See Table 210 and Table 211.

Figure 71 – State diagram SOD block download access server

Table 210 specifies the SOD block download access server states.

Table 210 – SOD block download access server item description

Item	Description	Min value	Max value	SOD
toggle bit	The toggle bit is used to identify new segments	0	1	–
data size	4 octet value which identifies the size of data being downloaded with the segmented SOD Access	1	UNSIGNED32	–
size	Size of the received data	0	UNSIGNED32	–
SACmd	Safety Access Command	–	–	–

Table 211 – SOD block download access server state description

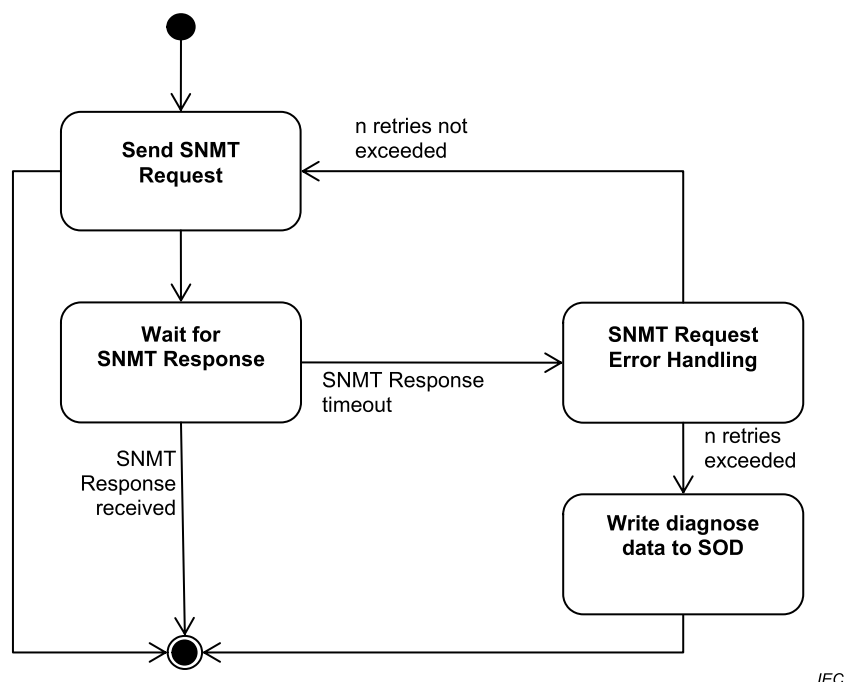
State	Description
Check SACmd	Checks which type of telegram was received
Store data size	Stores the expected data size for cross-check
Append data to data-buffer	Writes the received data into temporary buffer
Create “Ok” response for initiate telegram	If the telegram was valid, the server shall send a response to the client which indicates that the telegram was processed.
Create “Ok” response for end telegram	If the telegram was valid, the server shall send a response to the client which indicates that the telegram was processed.
Check if block download is in progress	If a “block” or “end block download” was received, the server shall check if the block download was initialized.
Check toggle bit	Each “block” telegram carries a toggle bit which shall be inverted for each new telegram.
Check size of downloaded data	At the end of the block download, the server checks the expected data size. If it is not equal to the received data size, an error response shall be generated.
Create “error” response	Creates an error response which tells the client that the block download failed.

7.7.5 Safety Network Management Object (SNMT)

7.7.5.1 SNMT master

The master shall send an SNMT Request telegram to the slave. If a response is received or a response is not required, the client may continue (more SNMT telegrams, etc.). If the response times out, the client shall retry to send the telegram *n* times. The number of retries as well as the timeout time for an SNMT Response telegram shall be set within the SOD of the client.

The SNMT master state diagram is specified by Figure 72.



IEC

Key

See Table 212 and Table 213.

Figure 72 – State diagram SNMT master

Table 212 specifies items used in Figure 72.

Table 212 – SNMT master item description

Item	Description	Min value	Max value	SOD
n	Max. count of retries	0	UNSIGNED8	Object index 1202h sub index 02h (see 7.5.4.14)
	Timeout of SNMT Response [CT]	1	UNSIGNED32	Object index 1202h sub index 01h (see 7.5.4.14)

Table 213 specifies the SNMT master server states.

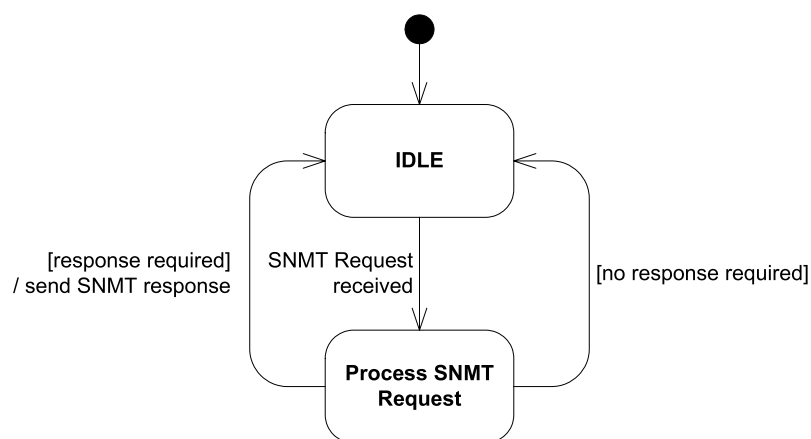
Table 213 – SNMT master state description

State	Description
Send SNMT Request	Sending the SNMT telegram to the slave
Wait for SNMT Response	Waiting for the response from the server
SNMT Request Error Handling	If the maximum number of retries was not reached the telegram will be sent again otherwise a communication error occurs
Write diagnose data to SOD	The diagnose data has to be available for the user. This is made through the SOD of the master

7.7.5.2 SNMT slave

The slave receives an SNMT request telegram from the master. The telegram shall be processed according to the ID field. During processing, an SNMT Response shall be generated and sent back to the master.

The SNMT slave state diagram is specified by Figure 73.



IEC

Figure 73 – State diagram SNMT slave

Table 214 specifies the SNMT slave states.

Table 214 – SNMT slave state description

State	Description
IDLE	Wait for SNMT Request telegrams
Process SNMT Request	Process the telegram according to the SNMT Request. Generates SNMT Response

7.7.6 SN power up

7.7.6.1 General

At power up, the SN shall start the self initialization. An SN may contain a flash memory where all data is stored. This data shall be loaded during the self initialization. After this, the SN shall enter the Pre-Operational state. In this state the SN may get parameters from the SCM. The SN also shall send cyclic messages to the SCM to inform the SCM about its status. When the SN switches from Pre-Operational to Operational, it shall store all parameters within the flash memory (this shall be an optional feature).

The SN power up state diagram is specified by Figure 74.

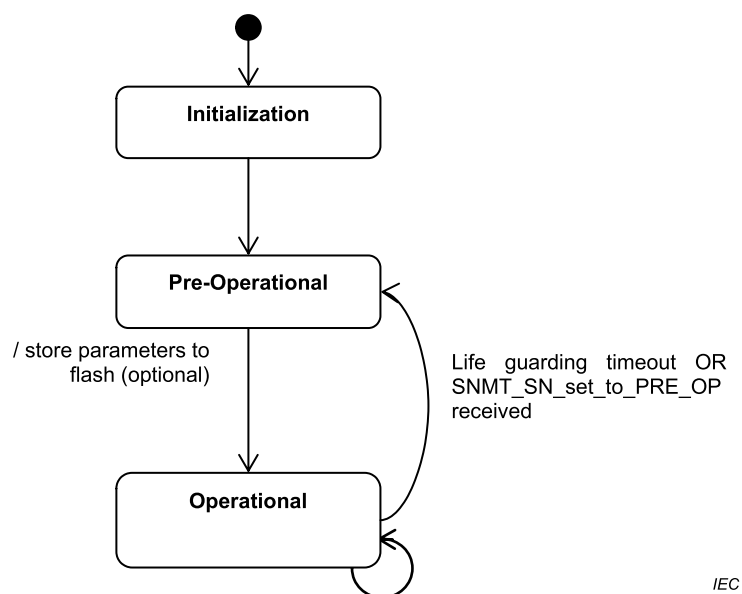


Figure 74 – State diagram SN power up

Table 215 specifies the SN power up states.

Table 215 – SN power up state description

State	Description
Initialization	Loading parameters from flash (optional)
Pre-Operational	Receiving parameters from SCM. UDID verification, etc. In this state all application data are set to the safe state (default of the object, see 7.5.2.10)
Operational	Sending and receiving SPDOs, time requests, etc. To keep the SN in Operational, it needs to receive a cyclic signal from the SCM. If the signal is timed out (timeout to be set within the SOD), the SN switches to Pre-Operational

The states Initialization, Pre-Operational and Operational are also referred to as communication states.

7.7.6.2 States and communication object relation

Table 216 specifies the relation between communication states and communication objects. Services on the listed communication objects shall only be executed if the device is in the appropriate communication state.

Table 216 – State and communication object relation

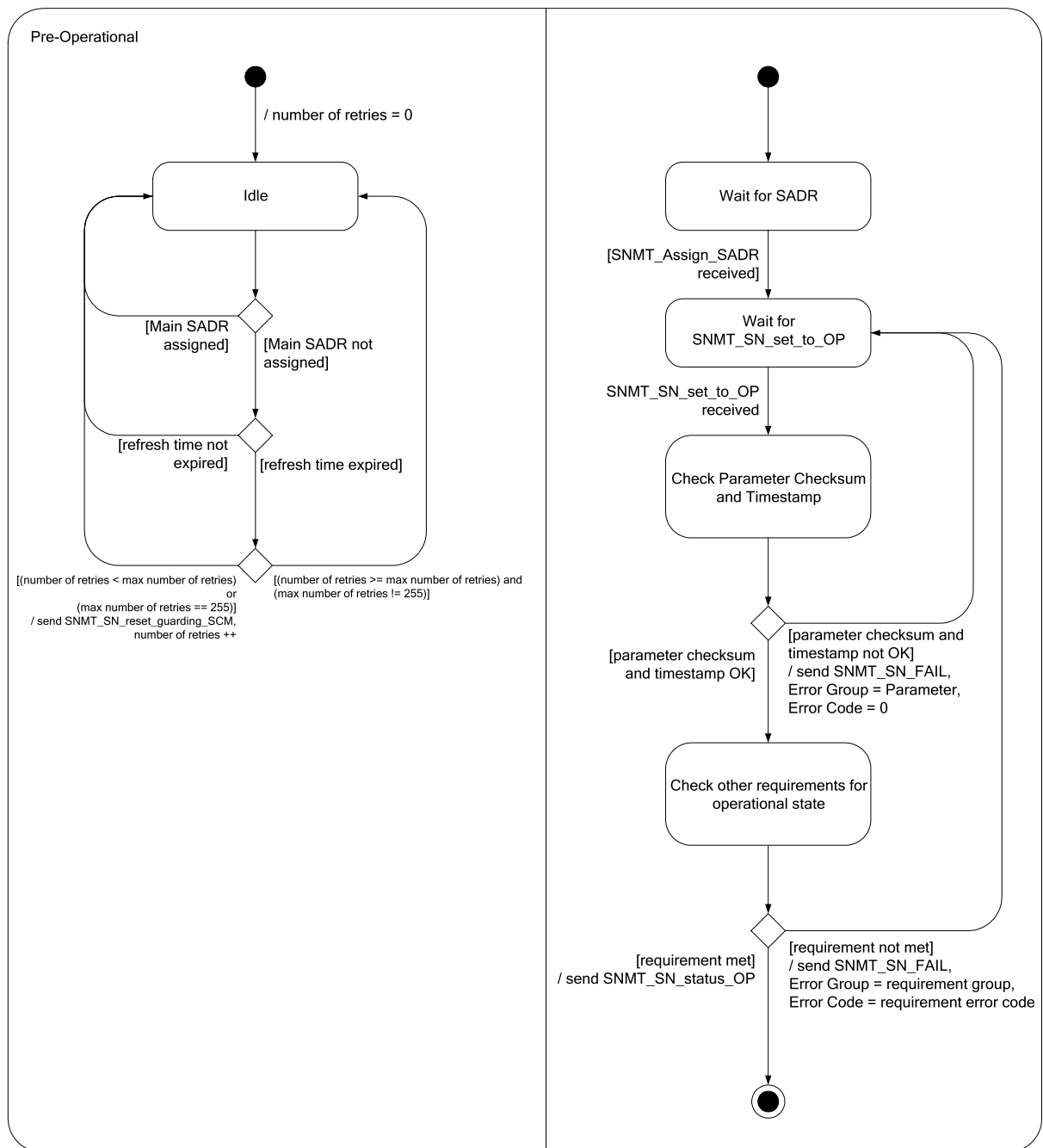
	Initialization	Pre-Operational	Operational
SPDO			X
SSDO		X	X
SNMT		X	X

7.7.6.3 Pre-Operational

When the SN enters the Pre-Operational state, the SNMT and SOD Access Rx services shall be started. In this state all application data shall be set to the safe state. The SNMT services are required for several purposes, e.g. receiving UDID request telegrams. With SOD Access

Commands, the SN may get new parameters from the SCM. Before being able to switch to Operational, the SN at least shall receive its “Main SADR” and the “UDID of the SCM”.

The SN Pre-Operational state diagram is specified by Figure 75.



Key

See Table 217 and Table 218.

Figure 75 – State diagram SN Pre-Operational

Table 217 specifies items used in Figure 75.

Table 217 – SN Pre-Operational state item description

Item	Description	Min value	Max value	SOD
Refresh Time	Refresh time of SNMT_SN_reset_guarding_SCM signal [μ s]	1	UNSIGNED32	Object index 100Dh (see 7.5.4.6)
Max number of retries	Maximum number of retries for the SNMT_SN_reset_guarding_SCM service	–	UNSIGNED8	Object index 100Eh (see 7.5.4.7)

Table 218 specifies the SN Pre-Operational states.

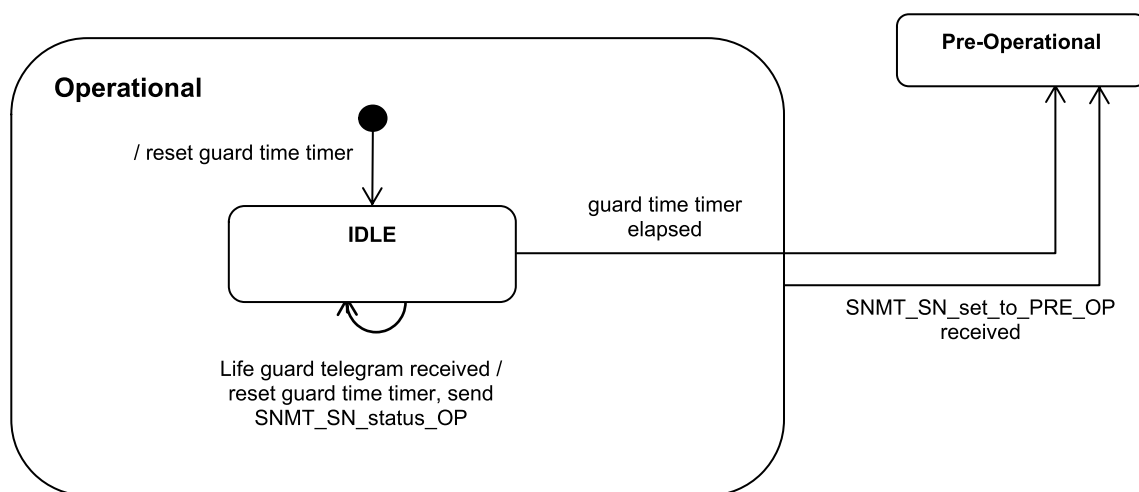
Table 218 – SN Pre-Operational state description

State	Description
Idle	Receiving parameters from SCM. UDID verification. Etc.
Wait for SADR	The SN waits to get its Main SADR from the SCM
Wait for SNMT_SN_set_to_OP	The SN waits to be switched to Operational from the SCM
Check Parameter Checksum and Timestamp	Checks if the parameter checksum as well as the parameter timestamp match the local settings. In case the checksum calculation takes a long time, the SN may reply to the SCM using the service SNMT_SN_busy. The SCM then has to send the service SNMT_SN_set_to_OP again
Check other requirements for Operational state	There might be several reasons for not being able to switch to Operational state. Within this state, the module firmware is requested if switching to Operational is allowed. If not the reason is reported to the SCM

7.7.6.4 Operational

When the SN enters the Operational state, Life Guarding shall be started. The SN needs to receive cyclic telegrams from the SCM to remain in Operational state. If this telegram is timed out, the SN shall fall back into Pre-Operational state.

The SN Operational state diagram is specified by Figure 76.



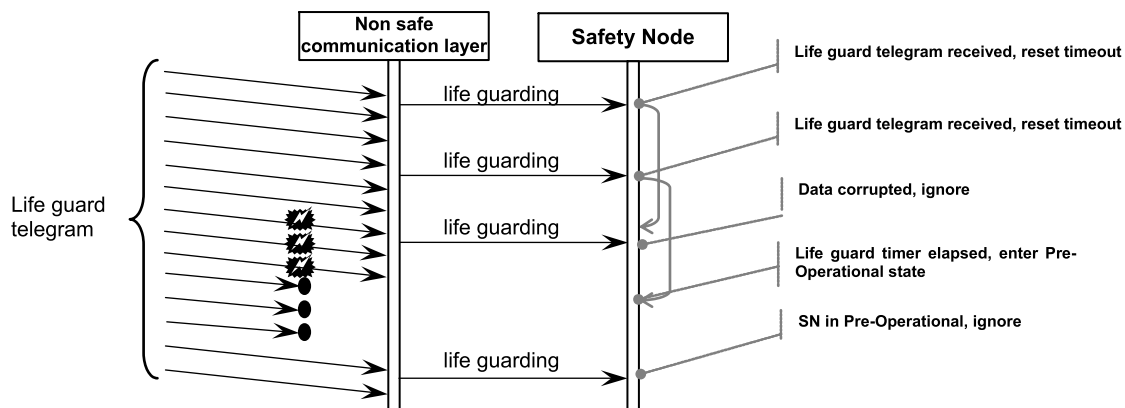
IEC

Key

See Table 219 and Table 220.

Figure 76 – State diagram SN Operational

The Life Guarding sequence diagram is specified by Figure 77.



IEC

Key

See Table 219.

Figure 77 – Life Guarding telegram

Table 219 specifies items used in Figure 76 and Figure 77.

Table 219 – SN Operational state item description

Item	Description	Min value	Max value	SOD
	Guard time timer	-	-	Object index 100Ch sub index 01h and 02h (see 7.5.4.5)

Table 220 specifies the SN Operational states.

Table 220 – SN Operational state description

State	Description
IDLE	Waits for Life Guarding telegram

7.7.7 SN power down

All safety outputs shall be set to safe state (0 V).

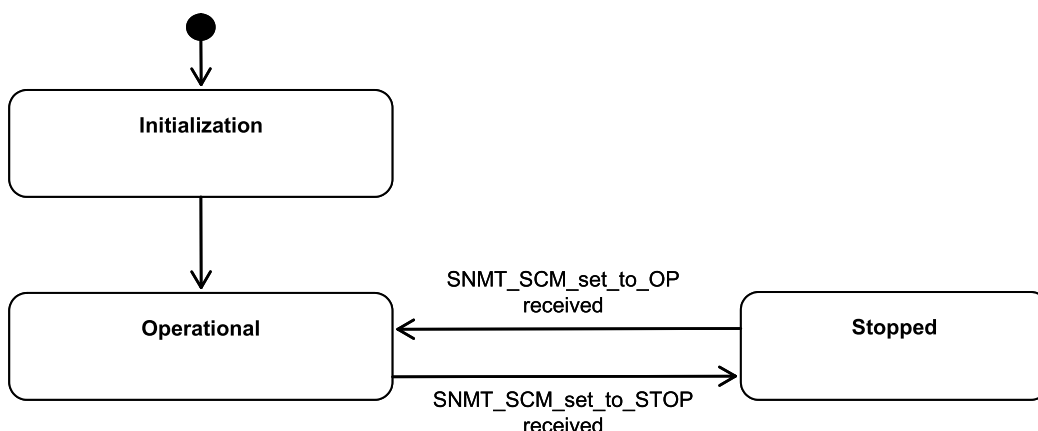
7.7.8 SN recovery after Restart / Error

If an error occurred or the SN was restarted, the SN shall enter the Pre-Operational state. In this state, the SN shall send a cyclic message (with no response) to the SCM. The SCM now shall check the SN again, verify all parameters, UDID, DVI and then set the SN to Operational again.

7.7.9 SCM power up**7.7.9.1 General**

After power-on, the SCM loads its parameters from a non-volatile memory. Then it switches to Operational. The Operational super-state is described later on. The SCM can be switched into the Stopped state using an SNMT service. In Stopped, the SCM does not manage any safety nodes. If safety nodes are being configured with an external tool, the SCM shall be in state Stopped.

The SCM power up state diagram is specified by Figure 78.



IEC

Figure 78 – State diagram SCM power up

Table 221 specifies the SCM power up states.

Table 221 – SCM power up state description

State	Description
Initialization	The SCM loads its parameters from a non-volatile memory
Operational	In Operational state all safety nodes are configured and started
Stopped	The SCM waits for the signal to switch back to Operational

7.7.9.2 States and communication object relation

Table 222 specifies the relationship between communication states and communication objects. Services on the listed communication objects shall only be executed if the device is in the appropriate communication state.

Table 222 – State and communication object relation

	Initialization	Stopped	Operational
SSDO		X	X

7.7.9.3 Operational

When the SCM enters state Operational, it shall start the UDID/SADR verification of all configured nodes. A UDID mismatch shall be handled separately. The parameters for all valid nodes shall be verified against the list of CRCs and Timestamps within the SOD (Object indices C400h – C7FEh). If a node is valid (correct UDID, SADR and DVI) and its parameters are also valid, it shall be set to Operational. Operational nodes get a cyclic message to keep them in Operational state.

The “SCM Operational” state diagram is performed for each SN in parallel and is specified by Figure 79.

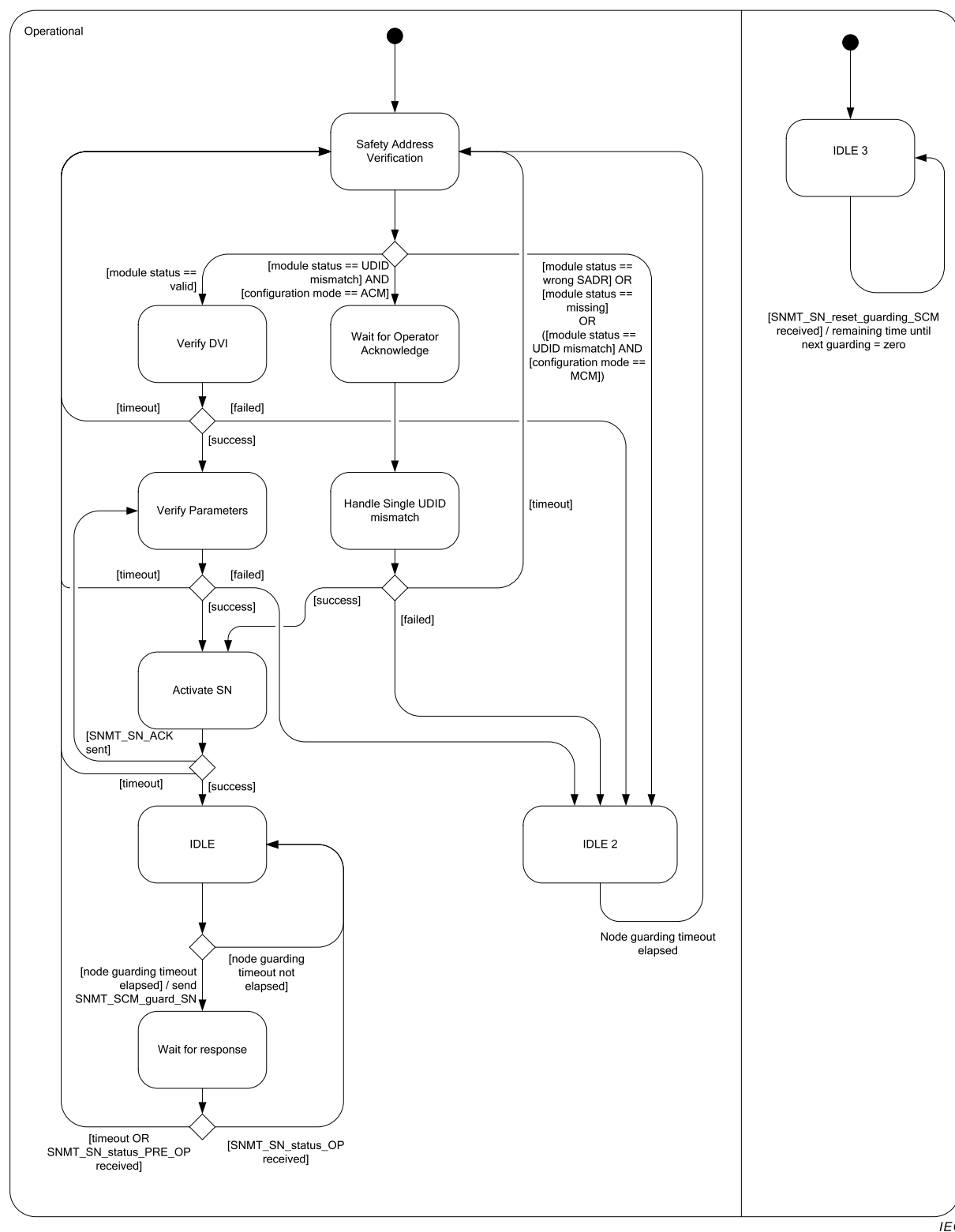


Figure 79 – State diagram SCM Operational

Table 223 specifies items used in Figure 79.

Table 223 – SCM Operational state item description

Item	Description	Min value	Max value	SOD
	Guarding Timeout	1	UNSIGNED32	Object index 100Ch sub index 01h (see 7.5.4.5)

Table 224 specifies the SCM Operational states.

Table 224 – SCM Operational state description

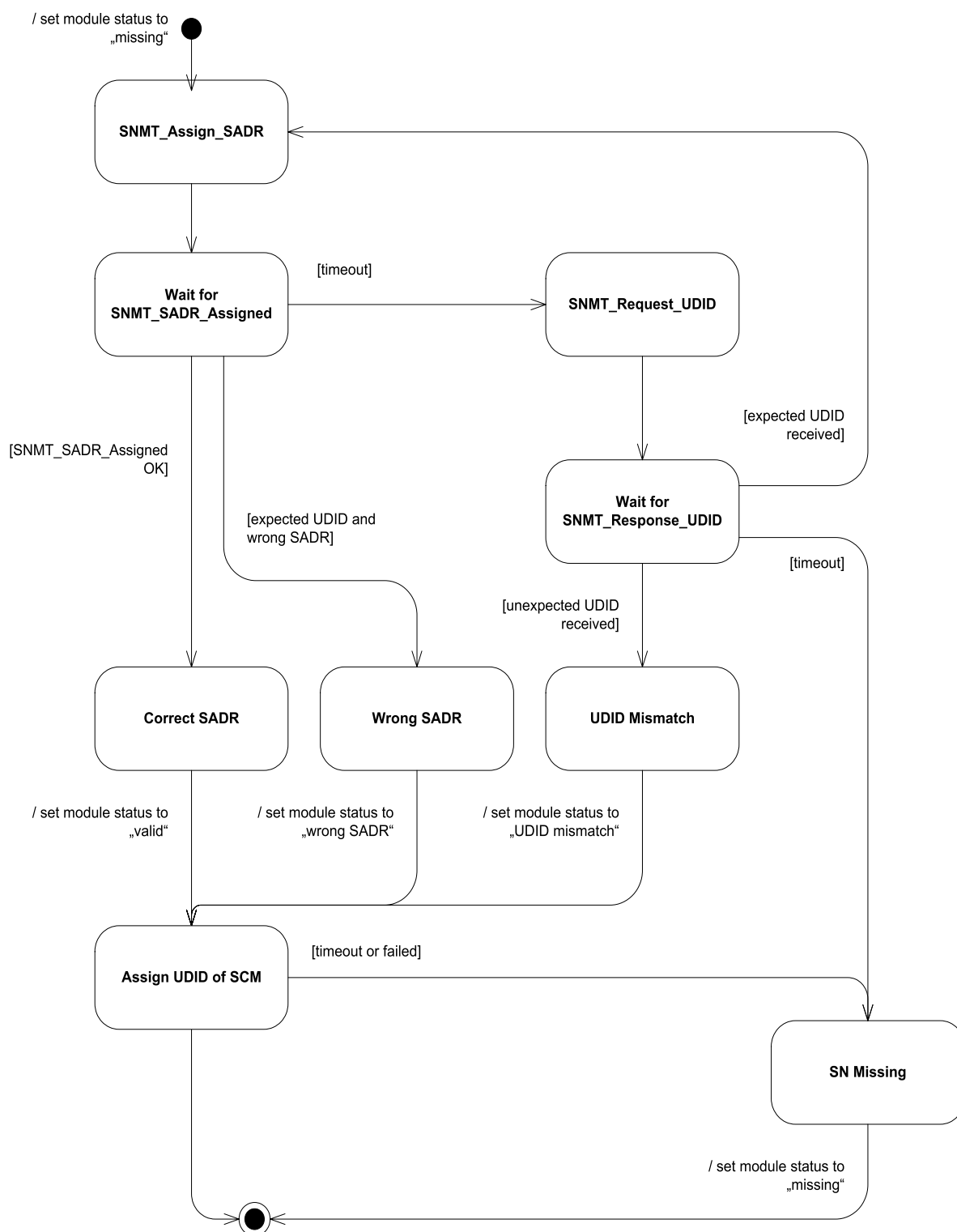
State	Description
Safety Address Verification	The SCM verifies the UDID of the node. Also the correct SADR will be assigned to the node
Verify DVI	The DVI has to be checked to ensure that the new node meets the technical requirements
Verify Parameters	Parameter check and eventually re-parameterization of the SN
Activate SN	After successful parameterization, the SCM switches the SN to Operational
IDLE	Waits until next SNMT_SCM_guard_SN needs to be sent
Wait for response	Waits for the response of the SNMT_SCM_guard_SN service
Wait for Operator Acknowledge	If an unknown UDID was detected during start-up or operation, an operator-acknowledge is needed to accept and verify the new node. This state is only entered in Automatic Configuration Mode (ACM)
Handle Single UDID Mismatch	If a new SN was detected (replacement, commissioning, etc.), it is verified and checked to see if it meets the requirements or not
IDLE 2	If the node is not present, or does not meet the technical requirements (module was replaced with a wrong type), the node will not be handled for a node guarding interval. This ensures, that nodes, which are not present or nodes which were replaced with a different module type will get handled again, but do not produce too much bus activity
IDLE 3	Sets the remaining time until the next node guarding to zero in case an SNMT_SN_reset_guarding_SCM telegram is received. After a power up of a module, the module sends this type of telegram to the SCM. This ensures that the SCM recognizes (by the response to the guarding telegram) that the module is down and needs to be restarted

7.7.10 Address verification

The Address verification shall be used to verify the correctness of the safety network. All device configuration changes are detected due to the uniqueness of the UDID.

This state machine shall apply in any configuration mode (ACM or MCM).

The “SCM address verification” state diagram is specified by Figure 80.

**Key**

See Table 225 and Table 226.

IEC

Figure 80 – State diagram SCM address verification

Table 225 specifies items used in Figure 80.

Table 225 – Address verification item description

Item	SOD
module status	Object index C400h – C7FEh sub index 05h (see 7.5.4.20)
expected UDID	Object index CC01h – CFFFh ^a sub index 1 – 254 (see 7.5.4.22)
assigned SADR	Object index CC01h – CFFFh ^a (see 7.5.4.22)
^a The object indices CC01h – CFFFh shall correspond to the possible safety addresses 1d – 1023d.	

Table 226 specifies the SCM address verification states.

Table 226 – Address verification state description

State	Description
SNMT_Assign_SADR	Assigns the SADR to a configured node
Wait for SNMT_SADR_Assigned	The response contains the actual SADR. Some nodes might not be able to change the SADR because it is to be set using hardware switches
SNMT_Request_UDID	Requests the UDID of a configured node
Wait for SNMT_Response_UDID	The response from the node contains its UDID
Correct SADR	The SADR could be assigned. The node is valid
Wrong SADR	The UDID is known but the SADR could not be assigned. The node is invalid
UDID Mismatch	The node does not have the expected UDID. An operator-acknowledge is needed to accept and start the node
SN missing	The configured SN could not be reached. The node might be defective or not in the network. The node is missing
Assign UDID of SCM	Sends UDID of SCM to SN via the corresponding service

7.7.11 Commissioning mode

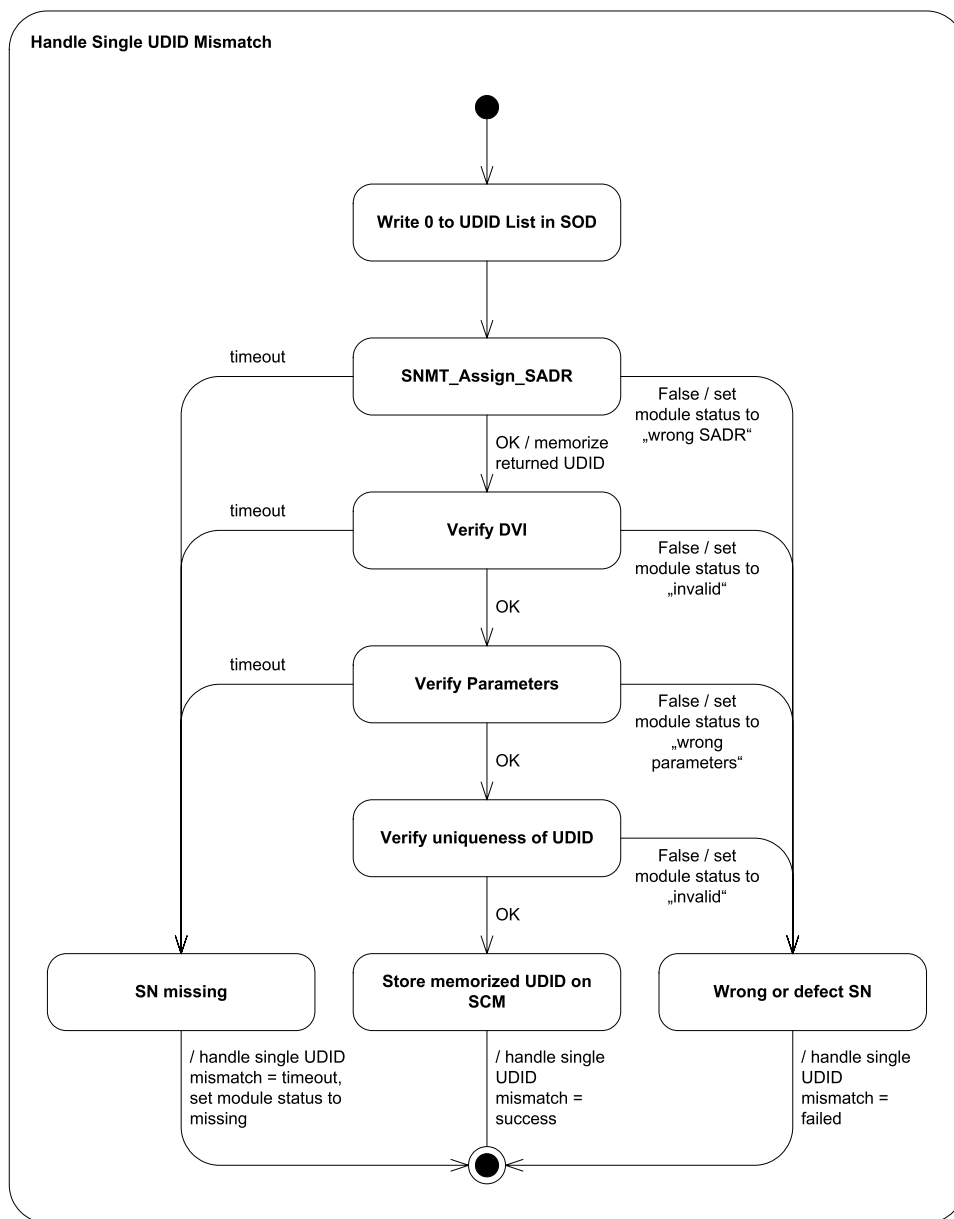
FSCP 13/1 defines no explicit commissioning mode. The first time the SCM is started, all nodes shall be handled as nodes with a UDID mismatch.

7.7.12 Handle single UDID mismatch

7.7.12.1 General

Subclause 7.7.12 specifies the handling of nodes with UDID mismatch. If the non matching node (e.g. new node) meets the requirements (DVI, assignment of SADR, etc.), no re-configuration of the SCM shall be needed when replacing nodes.

The “SCM handle single UDID mismatch” state diagram is specified by Figure 81.



IEC

Figure 81 – State diagram SCM handle single UDID mismatch

Table 227 specifies the SCM handle single UDID mismatch states.

Table 227 – SCM handle single UDID mismatch state description

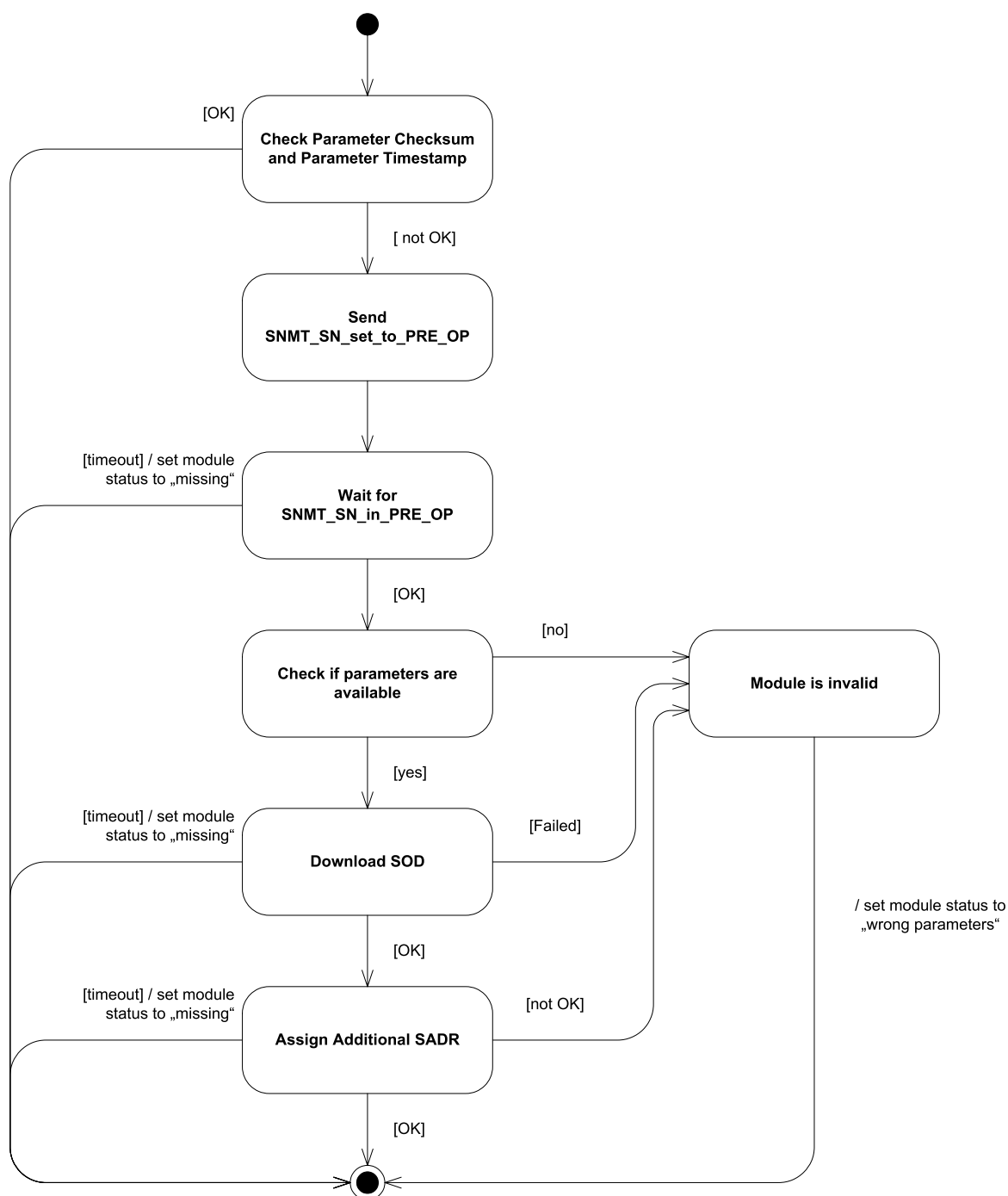
State	Description
Write 0 to UDID list in SOD	The SCM deletes the “old” stored UDID in the SOD (Object 0xCC01 – 0xCFFF). 0 is no valid UDID
SNMT_Assign_SADR	The SCM writes the configured SADR to the module
Verify DVI	The DVI has to be checked to ensure that the new node meets the technical requirements
Verify Parameters	The parameters which are stored on the node are cross checked with the parameters stored on the SCM. The node will get new parameters if necessary/possible
Verify uniqueness of the UDID	The responded UDID is checked against the UDID list within the SOD (Object 0xC001-0xCFFF)
Store memorized UDID on SCM	The new UDID is stored on the SCM to be able to recognize the node at the next start-up
SN missing	The SN did not answer one or more telegrams from the SCM. Therefore the SN will be handled like a missing node
Wrong or defect SN	The node does not meet the technical requirements specified in the SCM Possible reasons are: the DVI does not meet the requirements, it is not possible to change the SADR of the device (this can happen if the SADR is to be set with hardware switches), the parameters stored on the node are not equal to the parameters stored on the SCM but a download is not possible (this can happen if the SCM does not hold the parameters for a node and only knows the required checksum), the UDID is not unique within the SDN (this normally should never happen because the UDID is designed to be globally unique).

7.7.12.2 Verify parameters

The parameters (SOD) stored on the SN shall be compared with the parameters stored on the SCM.

It is not necessary to store all parameters for all nodes on the SCM. Alternatively the required parameter checksum shall be stored on the SCM. In this case, the SCM shall verify the correctness of the parameters on the node. If the parameters are not correct (the checksum does not match), the SCM will not be able to re-configure such nodes.

The “SCM verify parameters” state diagram is specified by Figure 82.



IEC

Figure 82 – State diagram SCM verify parameters

Table 228 specifies the SCM verify parameters states.

Table 228 – SCM verify parameters state description

State	Description
Check Parameter Checksum and Parameter Timestamp	The SCM checks if the current parameters for the node are the same which are stored on the SCM
Send SNMT_SN_set_to_PRE_OP	Resets the SN
Wait for SNMT_SN_in_PRE_OP	Waits for the reply of the reset service
Check if parameters are available	If the checksum on the node is different from the checksum on the SCM, the SCM checks if parameters for re-configuration of the node are available
Download SOD	The SCM reconfigures the node
Module is invalid	If the parameters on the node are not equal to the parameters stored on the SCM and reconfiguration of the module is not possible, the module is invalid and may not be set to Operational
Assign additional SADR	The SCM assigns the SADR for the optional TxSPDOs 2 – 1 023 of the corresponding SN

7.7.13 Activate SN

The SCM shall try to set the SN to Operational. The SN ether switches to Operational or an error occurred during switching to Operational. An error shall be reported with the SNMT_SN_FAIL telegram. The SCM receives this telegram and shall report it to the application. The vendor specific application shall decide how to cope with the situation. It shall send an acknowledgement telegram SNMT_SN_ACK if the error can get acknowledged, or shall keep the SN in Pre-Operational if the problem cannot be solved.

The “activate SN” state diagram is specified by Figure 83.

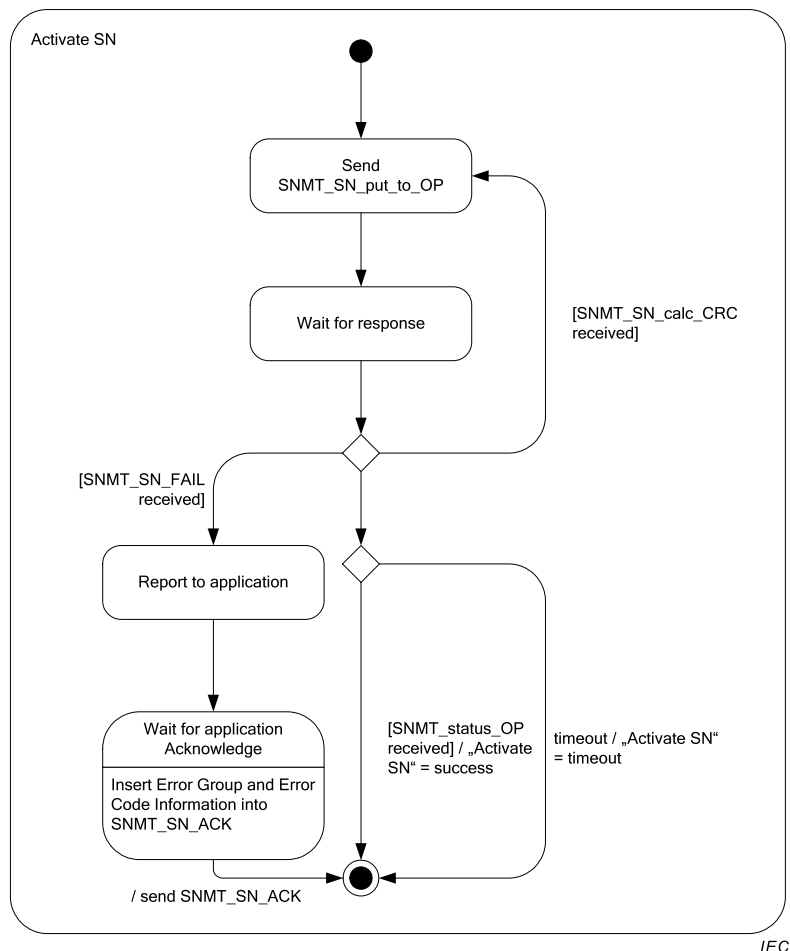


Figure 83 – State diagram activate SN

Table 229 specifies the activate SN states.

Table 229 – Activate SN state description

State	Description
Send SNMT_SN_put_to_OP	The SCM sends an OP request to the CN
Wait for response	The SCM waits for the response from the SN
Report to application	In case of an error the error is reported to the application
Wait for application Acknowledge	The application may set the error group and the error code information for the acknowledgement of the error

7.7.14 Device exchange

Exchanged devices shall send the SNMT_SN_in_PRE_OP message to the SCM. The SCM shall handle those exchanged nodes as UDID-mismatch nodes. After operator acknowledge, they shall be programmed and set to Operational.

8 Safety communication layer management

8.1 General

Clause 8 specifies the parameterization interface of SOD.

The parameterization of FSCP 13/1 devices shall be done using a software tool which was developed and assessed according to IEC 61508. A configuration tool always shall be part of a complete safety related automation system. In general, there are two ways to access the SOD of an FSCP 13/1 device:

- using FSCP 13/1 services, or
- using a vendor specific interface for direct access (e.g. serial line).

The scope of this part is limited to using FSCP 13/1 services.

8.2 Goals of parameterization

The goals of FSCP 13/1 parameterization are:

- configuration of the parameters of FSCP 13/1 devices on a configuration device, and
- safety parameter download to FSCP 13/1 devices using FSCP 13/1 services and protocols.

8.3 Initial configuration of a device

8.3.1 General

A new FSCP 13/1 device (SN) shall have all parameters set to factory default. Therefore the SADR is set to zero, which is an invalid value.

To be able to access the SOD of the SN using FSCP 13/1 services, an SADR shall be assigned. To be able to do that, the safety parameterization software tool (SPST) shall act like an SCM within the FSCP 13/1 network. The only difference is that the SPST does not have an SADR.

Using the SNMT services described in 7.4, the tool is able to set the SADR of the SN. Then the SOD entries can be accessed/modified using the SOD Access Request service described in 7.3.

After the SN is successfully configured, it needs to be switched to Operational to permanently store the parameters. The permanent storage of parameters shall be optional and therefore might not be available on all devices.

Initial configuration can be done in one of two ways:

- by only configuring the SCM (see 8.3.2), or
- configuring each SN (see 8.3.3).

It is also possible that the configuration of an FSCP 13/1 network is a mix of these configuration methods.

8.3.2 SD setup by only configuring the SCM

It is possible to configure an entire FSCP 13/1 network by just configuring the SCM. An SCM can be configured by accessing and modifying its parameters within the SOD of the SN which serves as an SCM.

Optionally, the SCM shall hold a parameter set for each SN within the SD. The parameter set contains:

- Parameters (containing the checksum object),
- length of the parameters in octets, and
- timestamp for the parameters.

After the download is finished and all parameters are correct within the SOD of the SN which hosts the SCM, the SCM can be started using the SNMT service described in 7.3. Then the SCM shall start configuring all SNs for which parameters are available.

After the SCM has switched to Operational, the software tool shall not act like an SCM anymore. It is not permitted to have more than one SCM within one SD. If it is necessary to do further configurations, the SCM shall be stopped first.

8.3.3 SD setup configuring each SN

If the SCM does not support parameter storage for the SNs, the SNs shall be configured separately. Therefore, in this case it shall be mandatory that the SNs support permanent data storage. After an SN is configured, the parameter timestamp shall be read from the SN (index 1018h, see 7.5.4.8). This parameter shall be stored on the SCM, otherwise the SCM will not be able to start-up the SN.

NOTE The disadvantage of such configurations is that if the SN is changed, the SCM is not able to re-configure the SN. Therefore the SN remains in Pre-Operational state and human intervention is required.

8.4 Avoiding of parameterizing the wrong device

The safety parameterization software tool (SPST) is not only responsible for downloading the parameters, but also for the correctness of the data on the SN. Therefore the SPST shall verify that parameters were downloaded correctly. If the tool does not have a mechanism to prevent data corruption on the PC, every single parameter shall be uploaded and verified

8.5 Parameter check mechanism

The integrity of parameters within the SOD shall be protected by following mechanisms:

- For each 4 k bit block of SOD data, a 32 bit shall exist in the ParameterChecksum object (to be found within the DVI object), and
- timestamp of parameter (to be found within the DVI object).

9 System requirements

9.1 Indicators and switches

There are no specific indicators and switches requirements for FSCP 13/1.

9.2 Installation guidelines

The installation guidelines of IEC 61918 and the CPF 13 specific amendments in IEC 61784-5-13 shall apply. Additionally 6.1.3.3.2 and 6.1.3.3.3 shall apply.

9.3 Safety function response time

The safety function response time is the worst case elapsed time following an actuation of a safety sensor (for example switch, pressure transmitter, light curtain) connected to a fieldbus, before the corresponding safe state of its safety actuator(s) (for example relay, valve, drive) is achieved in the presence of errors or failures in executing the safety function.

The demand (actuation) on a safety function is caused either by an analog signal crossing a threshold or by a digital signal changing state.

Figure 84 shows an example of typical components making up a safety function response time.

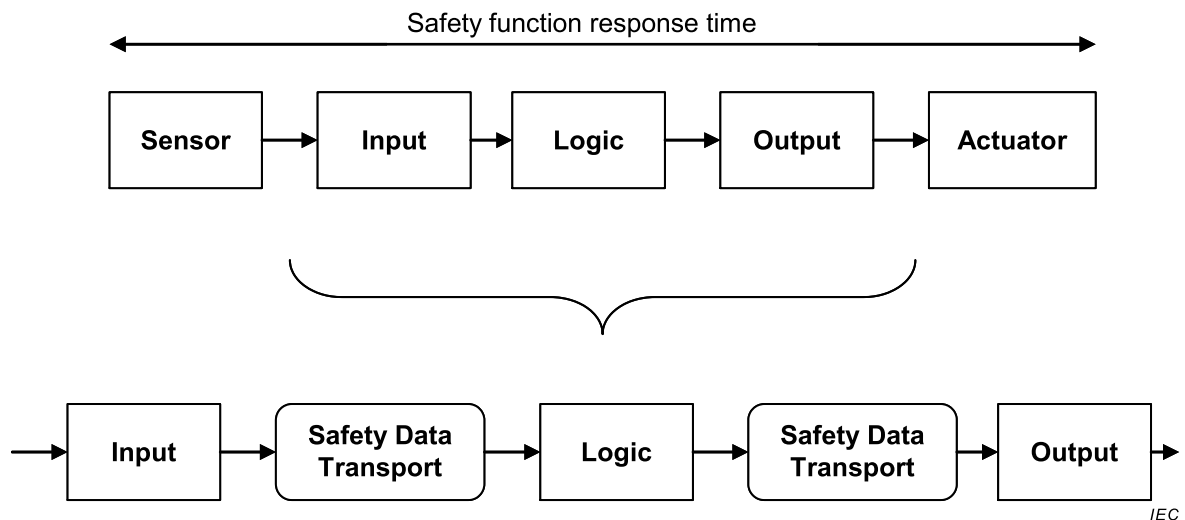


Figure 84 – Safety function response time

As shown in Figure 84, the safety function response time is calculated using Equation (6):

$$t_{\text{SFRT}} = t_{\text{Sensor}} + t_{\text{Input}} + 2 \times t_{\text{NRT}} + t_{\text{Controller}} + t_{\text{Output}} + t_{\text{Actuator}} \quad (6)$$

where

- t_{SFRT} is the safety function response time;
- t_{NRT} is the network reaction time, refer to Equation (7);
- t_{Sensor} is the sensor reaction time;
- t_{Input} is the input reaction time;
- $t_{\text{Controller}}$ is the controller reaction time;
- t_{Output} is the output reaction time;

t_{Actuator} is the actuator reaction time.

All but the network reaction time are outside the scope of this part.

The network reaction time is calculated by Equation (7).

$$t_{\text{NRT}} = t_{\text{SCT}} + t_{\text{maxSPD}} + 2 \times t_{\text{TRC}} \times c_{\text{clockTol}} \quad (7)$$

where

- t_{NRT} is the network reaction time;
- t_{SCT} is the safety control time (see SCT_U32, Table 130);
- t_{maxSPD} is the maximum SPDO propagation delay (see MaxSPDOPropagationDelay_U16, Table 137);
- t_{TRC} is the time request cycle (see TimeRequestCycle_U32, Table 139);
- c_{clockTol} is the tolerance of the hardware clocks.

9.4 Duration of demands

The demand has to exist at least for the duration of the network reaction time (see 9.3) to guarantee that the functional safety communication system detects the demand.

9.5 Constraints for calculation of system characteristics

9.5.1 General

Several constraints shall be used for calculating safety related characteristics of systems using FSCP 13/1.

9.5.2 Number of sinks limit

FSCP 13/1 implementations are limited to a maximum of 1 023 producing and 1 023 consuming nodes. The number of producing nodes and the network cycle time have to be considered to not exceed the message rate limit (see 9.5.3).

The residual error rate values given in 9.5.6 are valid for a single point to point relationship. To calculate the residual error rate for a specific safety function the formulas (1) and (2) in IEC 61784-3:— shall be applied.

9.5.3 Message rate limit

The maximum rate of safety related messages shall be limited by the limit for the residual error rate for SIL 3 of 10^{-9} per hour [37] shown in equation (8):

$$mr = \frac{10^{-9}}{R_{\text{SL}} \cdot 3600} \quad (8)$$

where

- mr is the maximum message rate in 1/s;
- R_{SL} is the residual error rate (see 9.5.6).

9.5.4 Message payload limit

The message payload of one safety PDU shall not exceed 240 octets.

9.5.5 Bit error rate considerations

IEC 61784–3 demands a bit error probability of 10^{-2} to be used in probability calculations unless a better value can be proven.

For Ethernet based transport layer it is known that a data packet has a minimum size of 512 bits (64 octets). A bit error rate of 10^{-2} means that one out of 100 bits is corrupted. In case of an Ethernet based transport layer every packet is corrupted. So a base communication setup with this bit error rate would not be possible or in other words, a working Ethernet based transport layer garants a bit error rate of 10^{-3} or higher.

For FSCP 13/1 it is also known, that a stable communication within an industrial application requires a bit error rate, which allows statistically at least one error-free SPDU per connection. If the bit error rate is higher, statistically every SPDU within a connection is corrupted and no useful communication can be established.

The assumed bit error rate for a communication layer running FSCP 13/1 is

- transport layer specific if the quality of the transport layer is known, or
- 10^{-3} if a cable based Ethernet communication layer is used, or
- $1/(\text{SPDU length})$ in all other cases.

NOTE For FSCP 13/1 the usage of a bit error probability of 10^{-3} for Ethernet based communication layers has been approved by TÜV.

9.5.6 Residual error rate

FSCP 13/1 fulfils the requirements of IEC 61508 / SIL 3 for reliability and safety. For SIL 3, an overall system residual error rate $< 10^{-7}$ shall be achieved. The safety related network shall not use up more than 1 % of the system residual error rate, therefore the network residual error rate shall be below 10^{-9} .

Implementations according to FSCP 13/1 provide a network residual error rate below 10^{-9} . Table 230 shows the residual error rate R_{SL} for FSCP 13/1.

Table 230 – Residual error rate

	BER = $1/(\text{SPDU length})$	BER = 0,001
Payload[Octets]	R_{SL}	R_{SL}
1	$8,23 \times 10^{-15}$	$2,61 \times 10^{-22}$
2	$7,49 \times 10^{-15}$	$7,34 \times 10^{-22}$
3	$5,89 \times 10^{-15}$	$1,56 \times 10^{-21}$
4	$4,37 \times 10^{-15}$	$2,78 \times 10^{-21}$
5	$3,17 \times 10^{-15}$	$4,45 \times 10^{-21}$
6	$2,29 \times 10^{-15}$	$6,57 \times 10^{-21}$
7	$1,65 \times 10^{-15}$	$9,14 \times 10^{-21}$
8	$1,21 \times 10^{-15}$	$1,22 \times 10^{-20}$
9	$9,34 \times 10^{-21}$	$2,65 \times 10^{-25}$
10	$6,96 \times 10^{-21}$	$3,21 \times 10^{-25}$
11	$5,24 \times 10^{-21}$	$3,83 \times 10^{-25}$
12	$3,98 \times 10^{-21}$	$4,48 \times 10^{-25}$
13	$3,06 \times 10^{-21}$	$5,19 \times 10^{-25}$
14	$2,37 \times 10^{-21}$	$5,92 \times 10^{-25}$

	BER = 1/(SPDU length)	BER = 0,001
Payload[Octets]	R_{SL}	R_{SL}
15	$1,86 \times 10^{-21}$	$6,70 \times 10^{-25}$
16	$1,47 \times 10^{-21}$	$7,52 \times 10^{-25}$
17	$1,17 \times 10^{-21}$	$8,36 \times 10^{-25}$
18	$9,39 \times 10^{-22}$	$9,24 \times 10^{-25}$
19	$7,59 \times 10^{-22}$	$1,02 \times 10^{-24}$
20	$6,18 \times 10^{-22}$	$1,11 \times 10^{-24}$
21	$5,07 \times 10^{-22}$	$1,21 \times 10^{-24}$
22	$4,18 \times 10^{-22}$	$1,30 \times 10^{-24}$
23	$3,47 \times 10^{-22}$	$1,41 \times 10^{-24}$
24	$2,89 \times 10^{-22}$	$1,51 \times 10^{-24}$
25	$2,43 \times 10^{-22}$	$1,62 \times 10^{-24}$
26	$2,05 \times 10^{-22}$	$1,73 \times 10^{-24}$
27	$1,74 \times 10^{-22}$	$1,84 \times 10^{-24}$
28	$1,48 \times 10^{-22}$	$1,95 \times 10^{-24}$
29	$1,26 \times 10^{-22}$	$2,06 \times 10^{-24}$
30	$1,08 \times 10^{-22}$	$2,18 \times 10^{-24}$
31	$9,34 \times 10^{-23}$	$2,3 \times 10^{-24}$
32	$8,08 \times 10^{-23}$	$2,42 \times 10^{-24}$
40	$2,85 \times 10^{-23}$	$3,42 \times 10^{-24}$
44	$1,80 \times 10^{-23}$	$3,95 \times 10^{-24}$
48	$1,18 \times 10^{-23}$	$4,48 \times 10^{-24}$
52	$8,01 \times 10^{-24}$	$5,02 \times 10^{-24}$
56	$5,57 \times 10^{-24}$	$5,57 \times 10^{-24}$
60	$3,96 \times 10^{-24}$	$6,11 \times 10^{-24}$
64	$2,87 \times 10^{-24}$	$6,65 \times 10^{-24}$
96	$3,78 \times 10^{-25}$	$1,06 \times 10^{-23}$
128	$8,94 \times 10^{-26}$	$1,33 \times 10^{-23}$
160	$2,94 \times 10^{-26}$	$1,45 \times 10^{-23}$
192	$1,20 \times 10^{-26}$	$1,45 \times 10^{-23}$
240	$4,02 \times 10^{-27}$	$1,28 \times 10^{-23}$

9.6 Maintenance

9.6.1 Diagnostic information

Diagnostic information according to 7.5.4 shall be stored in the object 1001h, 1002h, 1003h by the SN. This information can be read by non safety related applications.

9.6.2 Replacement of safety related devices

9.6.2.1 SN replacement

After replacing the affected SNs, the maintenance technician has to decide.

- If only one SN is replaced, is the SCM able to handle the replacement automatically?
Only a simple confirmation by the maintenance technician is requested.

- If more than one SN is replaced, the configuration (see 6.2.3.3) shall be repeated and verification of the safety functionality of the replaced SNs shall be done (see 6.2.3.4).

9.6.2.2 Replacement of SN running the SCM

If the configuration and the application with the corresponding parameters are available after the replacement, the SCM replacement has no influence on the safety functions.

If any data is lost, the steps according to 6.2.3 shall be repeated. In accordance with 6.2.3.4, a complete verification shall be done (as it is required during commissioning).

9.6.3 Modification

After modification, the steps according to 6.2.3 shall be repeated. In accordance with 6.2.3.4, a complete verification shall be done (as it is required during commissioning).

9.6.4 Machine part changing

All changeable machine parts shall be verified against the safety specification for the application at least one time according to the procedure listed in 6.2.3.4. After verification, the SCM knows the configuration for all changeable machine parts; this means that after changing machine parts, no further steps are required.

Open input situations due to missing producers after machine part changes shall be handled by the application.

9.6.5 Firmware update of safety related nodes

A firmware update for a safety related node is a vendor specific task. There is no service within FSCP 13/1 to support this task.

9.6.6 Machine check due to service interval

FSCP 13/1 requires no special check.

9.7 Safety manual

Vendors of devices which implement a safety communication layer compliant to this part shall supply a safety manual which follows the requirements in IEC 61508 which shall at least inform the user:

- a) of constraints for calculation of system characteristics, see 9.5,
- b) of their responsibilities in the proper parameterization of the device, and
- c) about preconditions to be fulfilled for programming and parameterization modes, see 6.2.2.2.

10 Assessment

10.1 General

Assessment of conformity of an FSCP 13/1 implementation or device by a competent assessment body is highly recommended. Each node which is within an interoperable FSCP 13/1 communication network shall provide compatibility according to this part. Only the compatibility of devices guarantees the availability and safety of FSCP 13/1 networks.

Assessment flow of FSCP 13/1 devices is specified by Figure 85.

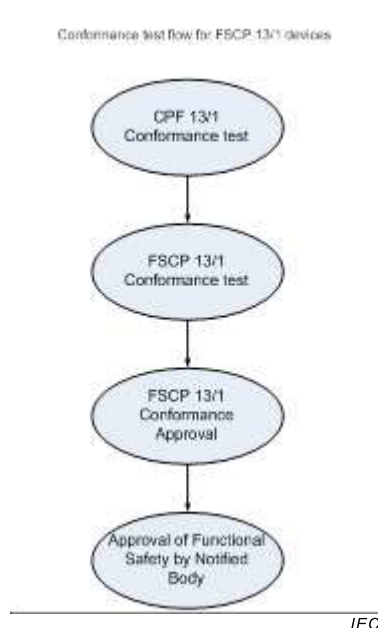


Figure 85 – Assessment flow of devices

10.2 CP 13/1 assessment

For FSCP 13/1 assessment, the underlying communication layer CP 13/1 for all non safety communications is required. For successful interactions between different safety nodes, all mandatory CP 13/1 services shall be implemented according to IEC 61784-3 CP 13/1 and IEC 61158-5-13.

10.3 FSCP 13/1 conformance test

The FSCP 13/1 conformance test ensures that an FSCP 13/1 device conforms to all safety services and measurements according to this part. The test should be done by a competent assessment body or by an assessed test tool. The result is a notice of assessment and a detailed test report which is needed for obtaining the functional safety assessment from a competent assessment body.

10.4 Approval of functional safety by competent assessment body

If machinery needs official approval (e.g. for IEC 61508 or other safety related standards), all FSCP 13/1 devices being used need this approval too. According to the standards, functional safety should be assessed by a competent assessment body.

Annex A (informative)

Additional information for functional safety communication profiles of CPF 13

A.1 Hash function calculation

The following code example shows a possible way to calculate the CRC-8 and CRC-16 used by FSCP 13/1.

```

/*****
openSAFETY_CRC.c - Reference implementation for openSAFETY™ CRC-Calculations
This programm should be a reference implementation for the two openSAFETY™ CRC-
Calculations
It is possible to compare the implemented CRC's with the mentioned reference values
from this
programm.
This programm is not optimized for performance.

The programm depends on an 8 Bit/Byte machine.
unsigned int has to have 16 bits or more.

Summary:
1. Append zero bits to the data stream
2. Devide the complete data stream by using CRC arithmetic
3. The remainder is the checksum

POWERLINKsafety V1.0
CRC Referenz calculation
Review: Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
*****/

/* the polynomial is specified without its top bit, the top bit is contained
implicitly in the algorithm because 1 xor 1 is always 0 (register optimized) */
#define c_poly1 0x2F          /* x8+x5+x3+x2+x+1 = 0x12F */
#define c_poly2 0xD5          /* x8+x7+x6+x4+x2+1 = 0x1D5 */
#define c_poly3 0x5935        /* x16+x14+x12+x11+x8+x5+x4+x2+1 0x15935*/
#define c_poly4 0x755B        /* x16+x14+x13+x12++x10+x8+x6+x4+x3+x+1 0x1755B */

/* prototype of left shifting by one bit */
unsigned char
uc_array_shift_left(unsigned char *, unsigned int);
/* prototype CRC8 */
unsigned char
uc_openSAFETY_CRC8(unsigned char, unsigned char, unsigned char *);
/* prototype CRC16 */
unsigned int
ui_openSAFETY_CRC16(unsigned int, unsigned int, unsigned char *);
/* test program */
/* the length of sub frame depends from length of payload */
#define payload 8             /* length of payload in reference sub frame */
#define c_sub_length1 (payload + 4) /* length of reference sub frame 1 w/o CRC */
#define c_sub_length2 (payload + 5) /* length of reference sub frame 2 w/o CRC */

/*first part of openSAFETY™ short telegram */
unsigned char uc_subframe_1[c_sub_length1 + 2];

/*second part of openSAFETY™ short telegram */
unsigned char uc_subframe_2[c_sub_length2 + 2];

```

```

int main(void)
{
unsigned int result;
/* reference data stream for first sub frame */
uc_subframe_1[ 0] = 0x23;    /*MSB=bit 7 --- LSB bit 0 */
uc_subframe_1[ 1] = 0xC8;    /* 1. byte address 0-7 */
uc_subframe_1[ 2] = 0x08;    /* 2. byte address 8-9, ID */
uc_subframe_1[ 3] = 0x34;    /* 3. byte LE */
uc_subframe_1[ 4] = 0x11;    /* 4. byte CT 0-7 */
uc_subframe_1[ 5] = 0x22;    /* 5. byte DB 1 */
uc_subframe_1[ 6] = 0x33;    /* 6. byte DB 2 */
uc_subframe_1[ 7] = 0x44;    /* 7. byte DB 3 */
uc_subframe_1[ 8] = 0x55;    /* 8. byte DB 4 */
uc_subframe_1[ 9] = 0x66;    /* 9. byte DB 5 */
uc_subframe_1[10] = 0x77;    /* 10. byte DB 6 */
uc_subframe_1[11] = 0x88;    /* 11. byte DB 7 */
uc_subframe_1[12] = 0x88;    /* 12. byte DB 8 */

/* reference data stream for second sub frame */
uc_subframe_2[ 0] = 0x22;    /*MSB=Bit 7 --- LSB BIT 0 */
uc_subframe_2[ 1] = 0xC8;    /* 1. byte address xor domain 0-7 */
uc_subframe_2[ 2] = 0x12;    /* 2. byte address xor domain 8-9, ID */
uc_subframe_2[ 3] = 0x56;    /* 3. byte CT 8-15 */
uc_subframe_2[ 4] = 0x30;    /* 4. byte TADR 0-7 */
uc_subframe_2[ 5] = 0x11;    /* 5. byte TADR 8-9, TR */
uc_subframe_2[ 6] = 0x22;    /* 6. byte DB 1 */
uc_subframe_2[ 7] = 0x33;    /* 7. byte DB 2 */
uc_subframe_2[ 8] = 0x44;    /* 8. byte DB 3 */
uc_subframe_2[ 9] = 0x55;    /* 9. byte DB 4 */
uc_subframe_2[10] = 0x66;    /* 10. byte DB 5 */
uc_subframe_2[11] = 0x77;    /* 11. byte DB 6 */
uc_subframe_2[12] = 0x88;    /* 12. byte DB 7 */
uc_subframe_2[13] = 0x88;    /* 13. byte DB 8 */

/* calculation of CRCs with reference data stream */
result = uc_openSAFETY_CRC8(c_sub_length1, c_poly1, &uc_subframe_1[0]);
/* result = 0x3c */
uc_subframe_1[c_sub_length1] = result;    /* 13. byte CRC-8 bit 0-7 */
result = uc_openSAFETY_CRC8(c_sub_length2, c_poly2, &uc_subframe_2[0]);
/* result = 0x4f */
uc_subframe_2[c_sub_length2] = result;    /* 14. byte CRC-8 bit 0-7 */
result = ui_openSAFETY_CRC16(c_sub_length1, c_poly3, &uc_subframe_1[0]);
/* result = 0x0374 */
uc_subframe_1[c_sub_length1] = result >> 8;    /* 13. byte CRC-16 bit 15-8 */
uc_subframe_1[c_sub_length1+1] = result;    /* 14. byte CRC-16 bit 0-7 */

result = ui_openSAFETY_CRC16(c_sub_length2, c_poly4, &uc_subframe_2[0]);
/* result = 07031 */
uc_subframe_2[c_sub_length2] = result >> 8;    /* 14. byte CRC-16 bit 15-8 */
uc_subframe_2[c_sub_length2+1] = result;    /* 15. byte CRC-16 bit 0-7 */

return 0;
}

/*****
function uc_openSAFETY_CRC8() version 1.0
date 2005-04-22
maxmuim datalength of 14 byte
return: unsinged char checksum
parameter: 1 byte frame length
1 byte polynomial
1 pointer start adress of frame array
*****/
unsigned char uc_openSAFETY_CRC8(unsigned char uc_sub_length,
unsigned char uc_poly,
unsigned char *uc_subframe)
{
    unsigned char uc_checksum;    /* reminder as crc checksum */
    unsigned char uc_i;    /* counter variable */

```

```

    unsigned int ui_stream_le;                /* stream length          */
    unsigned char uc_data[15];                /* include the complete stream
                                           with appended zeros      */
                                           /*array is not optimized! */

for (uc_i = 0; uc_i < uc_sub_length; uc_i++)
{
    uc_data[uc_i]=uc_subframe[uc_i];          /*copy the frame in stream and */
}
uc_data[uc_sub_length] = 0;                  /*append the zeros*/
ui_stream_le = uc_sub_length + 1;
/* CRC calculation by shifting and xor */
for (uc_i=0; uc_i < uc_sub_length * 8; uc_i++)
{
    if (uc_array_shift_left( &uc_data[0], ui_stream_le))
    {
        /* XOR when bit falling out is not zero */
        uc_data[0] = uc_data[0] ^ uc_poly;
    }
}

/* result*/
uc_checksum = uc_data[0];
return (uc_checksum);
}

/*****
function uc_openSAFETY_CRC16()                version 1.0
date 2005-04-22
maxmuim datalength of 261 byte
return: unsinged int checksum
parameter: 1 integer frame length
1 integer polynominal
1 pointer start adress of frame array
*****/

unsigned int ui_openSAFETY_CRC16(unsigned int ui_sub_length,
unsigned int ui_poly,
unsigned char *uc_subframe)
{
    unsigned int ui_crc_sum=0;
    unsigned int ui_i;
    unsigned int ui_stream_le;                /* stream length          */
    unsigned char uc_data[263];
    unsigned char uc_poly[2];

    uc_poly[1]= ui_poly;                      /*LSB*/
    uc_poly[0]= ui_poly >>= 8;              /*MSB*/

    for (ui_i = 0; ui_i < ui_sub_length; ui_i++)
    {
        uc_data[ui_i]=uc_subframe[ui_i];      /* copy the frame in stream and */
    }
    uc_data[ui_sub_length] = 0;                /* append the zeros */
    uc_data[ui_sub_length+1] = 0;              /* append the zeros */
    ui_stream_le = ui_sub_length + 2;
    /* CRC calculation by shifting and xor */
    for (ui_i=0; ui_i < ui_sub_length * 8; ui_i++)
    {
        if (uc_array_shift_left( &uc_data[0], ui_stream_le))
        {
            /* XOR when bit falling out is not zero */
            uc_data[0] = uc_data[0] ^ uc_poly[0];
            uc_data[1] = uc_data[1] ^ uc_poly[1];
        }
    }

    /* result */

```

```

ui_crc_sum = uc_data[0];
ui_crc_sum <<= 8;
ui_crc_sum = ui_crc_sum | uc_data[1];

return(ui_crc_sum);
}

/*****
function uc_array_shift_left()          version 1.0
date 2005-04-22
maxmuim datalength of UINT_MAX
return: unsigned char value of bit shifted out at left
parameter: 1 pointer start adress of stream array
1 integer field length
*****/

unsigned char uc_array_shift_left(unsigned char *uc_info, unsigned int us_fields)
{
    signed int si_i=0;                  /* count variable */
    unsigned char msb=0;                /* buffer */
    unsigned char carry=0;              /* carry */

    /* shift entire array from right to left */
    for (si_i = us_fields - 1; si_i >= 0; si_i--)
    {
        msb = uc_info[si_i] & 0x80;
        msb >>= 7;

        uc_info[si_i] <<= 1;           /* shift left */
        uc_info[si_i] |= carry;        /* add carry */
        carry = msb;                  /* msb to next carry */
    }

    return (carry);
}

```

A.2 ...

Void

Annex B

(informative)

Information for assessment of the functional safety communication profiles of CPF 13

According to IEC rules, this standard does not make a statement on how to validate conformance. However, test and validation of compliance of FSCP 13/1 devices with IEC 61784-3-13 may be required by law.

Corresponding information relative to the test and compliance with this standard can be retrieved from the local National Committees of the IEC or from the relevant fieldbus organization.

NOTE For IEC 61784-3-13, the relevant fieldbus organization is EPSG – Ethernet POWERLINK Standardization Group, see www.ethernet-powerlink.org.

Bibliography

- [1] IEC 60050 (all parts), *International Electrotechnical Vocabulary* available at <http://www.electropedia.org/>

NOTE See also the IEC Multilingual Dictionary – Electricity, Electronics and Telecommunications (available on CD-ROM and at <http://www.electropedia.org>)

- [2] IEC 60050-191, *International Electrotechnical Vocabulary – Part 191: Dependability and quality of service*
- [3] IEC 60204-1, *Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements*
- [4] IEC TS 61000-1-2, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 1-2: General – Methodology for the achievement of functional safety of electrical and electronic systems including equipment with regard to electromagnetic phenomena*
- [5] IEC 61000-6-7, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-7: Generic standards – Immunity requirements for equipment intended to perform functions in a safety-related system (functional safety) in industrial locations*
- [6] IEC 61131-2, *Programmable controllers – Part 2: Equipment requirements and tests*
- [7] IEC 61131-6, *Programmable controllers – Part 6: Functional safety*
- [8] IEC 61158 (all parts), *Industrial communication networks – Fieldbus specifications*
- [9] IEC 61326-3-1, *Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements – Part 3-1: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) – General industrial applications*
- [10] IEC 61326-3-2, *Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements – Part 3-2: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) – Industrial applications with specified electromagnetic environment*
- [11] IEC 61496 (all parts), *Safety of machinery – Electro-sensitive protective equipment*
- [12] IEC 61508-1:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 1: General requirements*
- [13] IEC 61508-4:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 4: Definitions and abbreviations*
- [14] IEC 61508-5:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 5: Examples of methods for the determination of safety integrity levels*
- [15] IEC 61511 (all parts), *Functional safety – Safety instrumented systems for the process industry sector*
- [16] IEC 61784-1, *Industrial communication networks – Profiles – Part 1: Fieldbus profiles*

- [17] IEC 61784-46, *Industrial communication networks – Profiles – Part 4: Secure communications for fieldbuses*
- [18] IEC 61784-5 (all parts), *Industrial communication networks – Profiles – Part 5: Installation of fieldbuses – Installation profiles for CPF x*
- [19] IEC 61800-5-2, *Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-2: Safety requirements – Functional*
- [20] IEC TR 62059-11:2002, *Electricity metering equipment – Dependability – Part 11: General concepts*
- [21] IEC 62061, *Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems*
- [22] IEC TR 62210:2003, *Power system control and associated communications – Data and communication security*
- [23] IEC 62280:2014, *Railway applications – Communication, signalling and processing systems – Safety related communication in transmission systems*
- [24] IEC 62443 (all parts), *Industrial communication networks – Network and system security*
- [25] IEC TR 62685, *Industrial communication networks – Profiles – Assessment guideline for safety devices using IEC 61784-3 functional safety communication profiles (FSCPs)*
- [26] ISO/IEC Guide 51:2014, *Safety aspects – Guidelines for their inclusion in standards*
- [27] ISO/IEC 2382-14, *Information technology – Vocabulary – Part 14: Reliability, maintainability and availability*
- [28] ISO/IEC 2382-16:1996, *Information technology – Vocabulary – Part 16: Information theory*
- [29] ISO/IEC 7498-1, *Information technology – Open Systems Interconnection – Basic Reference Model: The Basic Model*
- [30] ISO 10218-1, *Robots and robotic devices – Safety requirements for industrial robots – Part 1: Robots*
- [31] ISO 12100, *Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction*
- [32] ISO 13849 (all parts), *Safety of machinery – Safety-related parts of control systems*
- [33] ISO 13849-1:2006, *Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 1: General principles for design*
- [34] ISO 13849-2, *Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 2: Validation*

⁶ Proposed new work item under consideration.

- [35] ANSI/ISA-84.00.01-2004 (all parts), *Functional Safety: Safety Instrumented Systems for the Process Industry Sector*
- [36] VDI/VDE 2180 (all parts), *Safeguarding of industrial process plants by means of process control engineering*
- [37] GS-ET-26⁷, *Grundsatz für die Prüfung und Zertifizierung von Bussystemen für die Übertragung sicherheitsrelevanter Nachrichten*, May 2002. HVBG, Gustav-Heinemann-Ufer 130, D-50968 Köln ("*Principles for Test and Certification of Bus Systems for Safety relevant Communication*") (available in German only)
- [38] ANDREW S. TANENBAUM, DAVID J. WETHERALL, *Computer Networks*, 5th Edition, Prentice Hall, N.J., ISBN-10: 0132126958, ISBN-13: 978-0132126953
- [39] W. WESLEY PETERSON, EDWARD J. WELDON, *Error-Correcting Codes*, 2nd Edition 1972, MIT-Press, ISBN 0-262-16-039-0
- [40] NFPA79 (2012), *Electrical Standard for Industrial Machinery*
- [41] GUY E. CASTAGNOLI, *On the Minimum Distance of Long Cyclic Codes and Cyclic Redundancy-Check Codes*, 1989, Dissertation No. 8979 of ETH Zurich, Switzerland
- [42] GUY E. CASTAGNOLI, STEFAN BRÄUER, and MARTIN HERRMANN, *Optimization of Cyclic Redundancy-Check Codes with 24 and 32 Parity Bits*, June 1993, IEEE Transactions On Communications, Volume 41, No. 6
- [43] PHILIP KOOPMAN, TRIDIB CHAKRAVARTY, *Cyclic Redundancy Code (CRC) Polynomial Selection for Embedded Networks*
- [44] HEINZ GALL, THOMAS STEFFENS, KLAUS KEMP, *Anwendung der Bussysteme in der Anlagensicherheit der Chemie-Industrie*, TÜV Anlagentechnik GmbH (available in German only)
- [45] DIETMAR LOCHMANN, *Digitale Nachrichtentechnik, Signale, Codierungen, Übertragungs-systeme, Netze*, 2002, Verlag Technik, Berlin, ISBN 3-341-01321-0 (available in German only)
- [46] Ethernet POWERLINK Standardization Group, EPSG DS 301 V1.2.0, *Ethernet POWERLINK Communication Profile Specification, Draft Standard, Version 1.2.0*
- [47] Ethernet POWERLINK Standardization Group, *Ethernet POWERLINK V1.0 Profile Specification, Draft Standard Proposal, Version 1.07b*
- [48] FH Campus Wien, University of Applied Sciences / VISSE, *openSAFETY: Studie zur CRC-Qualität und Restfehlerwahrscheinlichkeit*, Version 0.5, Juni 2011 (available in German only)
- [49] PHILIP KOOPMAN, *32-Bit Cyclic Redundance Codes for Internet Applications*

⁷ This document has been one of the starting points for this part. It is currently undergoing a major revision.

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	197
0 Introduction	199
0.1 Généralités	199
0.2 Déclaration de droits de propriété	202
1 Domaine d'application	204
2 Références normatives	204
3 Termes, définitions, symboles, abréviations et conventions	205
3.1 Termes et définitions	205
3.1.1 Termes et définitions communs	205
3.1.2 CPF 13: Termes et définitions supplémentaires	210
3.2 Symboles et abréviations	212
3.2.1 Symboles et abréviations communs	212
3.2.2 CPF 13: Symboles et abréviations supplémentaires	212
3.3 Conventions	213
3.3.1 Valeurs hexadécimales	213
3.3.2 Valeurs binaires	214
3.3.3 Chiffres en caractères joker (métacaractères)	214
3.3.4 Diagrammes	214
4 Présentation générale de FSCP 13/1 (openSAFETY™)	214
4.1 Profil de communication de sécurité fonctionnelle 13/1	214
4.2 Aperçu technique	214
5 Généralités	215
5.1 Documents externes de spécifications applicables au profil	215
5.2 Exigences de sécurité fonctionnelle	216
5.3 Mesures de sécurité	216
5.4 Structure de la couche de communication de sécurité	218
5.5 Relations avec la FAL (et DLL, PhL)	220
5.5.1 Généralités	220
5.5.2 Types de données	220
6 Services de la couche de communication de sécurité	220
6.1 Modélisation	220
6.1.1 Modèle de référence	220
6.1.2 Modèle de communication	221
6.1.3 Rôles des appareils et topologie	223
6.2 Modèle de cycle de vie	227
6.2.1 Généralités	227
6.2.2 Concept, planification et mise en œuvre	227
6.2.3 Mise en service	228
6.2.4 Conditions de fonctionnement	230
6.2.5 Conditions de maintenance	231
6.3 Couche de communication non relative à la sécurité	231
6.3.1 Généralités	231
6.3.2 Exigences pour le transport des données	231
6.3.3 Protection et séparation des domaines	236
7 Protocole de couche de communication de sécurité	236

7.1	Format de PDU de sécurité	236
7.1.1	Structure des PDU de sécurité	236
7.1.2	Champ d'adresse (ADR).....	240
7.1.3	Champ d'identification de PDU (ID)	240
7.1.4	Champ de longueur (LE)	241
7.1.5	Champ de Temps consécutifs (CT).....	241
7.1.6	Champ de charge utile de données (DB0 à DBn)	242
7.1.7	Champ de contrôle de redondance cyclique (CRC-8 / CRC-16)	242
7.1.8	Champ d'adresse de demande de temps (TADR).....	242
7.1.9	Champ de numéro distinctif de demande de temps (TR)	242
7.1.10	UDID de codage SCM (UDID de SCM)	243
7.2	Objet de données de processus de sécurité (SPDO)	243
7.2.1	Généralités	243
7.2.2	Types de télégrammes SPDO.....	243
7.2.3	Télégramme de données uniquement	244
7.2.4	Données avec télégramme de demande de temps	244
7.2.5	Données avec télégramme de réponse de temps	245
7.3	Objet de données de service de sécurité (SSDO).....	246
7.3.1	Généralités	246
7.3.2	Types de télégrammes SSDO.....	246
7.3.3	Services et protocoles SSDO	248
7.3.4	Lancer Téléchargement aval SSDO	250
7.3.5	Segmenter téléchargement aval SSDO	252
7.3.6	Lancer Téléchargement aval de bloc SSDO	253
7.3.7	Segmenter téléchargement aval de bloc SSDO	254
7.3.8	Lancer Téléchargement amont SSDO	256
7.3.9	Segmenter téléchargement amont SSDO	257
7.3.10	Lancer Téléchargement amont de bloc SSDO	258
7.3.11	Segmenter téléchargement amont de bloc SSDO	260
7.3.12	Abandonner SSDO.....	261
7.4	Gestion du réseau de sécurité (SNMT)	262
7.4.1	Généralités	262
7.4.2	Types de télégramme SNMT	262
7.4.3	Services et protocoles SNMT	263
7.5	Dictionnaire d'objets de sécurité (SOD)	276
7.5.1	Généralités	276
7.5.2	Définition d'une entrée de dictionnaire d'objets	276
7.5.3	Spécification de l'entrée type de données	282
7.5.4	Description des objets.....	284
7.6	Mise en correspondance de PDO de sécurité.....	317
7.6.1	Généralités	317
7.6.2	SPDO d'émission	318
7.6.3	SPDO de réception	318
7.6.4	Paramètres de mise en correspondance SPDO.....	318
7.6.5	Exemple de mise en correspondance de SPDO	319
7.6.6	Gestion d'erreur de SPDO	321
7.7	Diagrammes d'états et diagrammes séquentiels.....	322
7.7.1	Objet de données de processus de sécurité (SPDO).....	322
7.7.2	Synchronisation temporelle et validation	328

7.7.3	Objet de données de service de sécurité (SSDO).....	339
7.7.4	Accès au SOD	341
7.7.5	Objet Gestion de réseau de sécurité (SNMT)	354
7.7.6	Mise sous tension du SN	356
7.7.7	Mise hors tension du SN	361
7.7.8	Récupération du SN après Redémarrage / Erreur	361
7.7.9	Mise sous tension du SCM	362
7.7.10	Vérification d'Adresse	366
7.7.11	Mode de mise en service.....	369
7.7.12	Traitement d'une discordance d'UDID unique.....	369
7.7.13	Activer SN	373
7.7.14	Échange d'appareil	375
8	Gestion de la couche de communication de sécurité.....	375
8.1	Généralités	375
8.2	Objectifs du paramétrage	375
8.3	Configuration initiale d'un appareil.....	375
8.3.1	Généralités	375
8.3.2	Mise en place du SD en configurant uniquement le SCM.....	376
8.3.3	Mise en place du SD en configurant chaque SN.....	376
8.4	Élimination des risques de paramétrage du mauvais appareil	376
8.5	Mécanisme de vérification des paramètres.....	376
9	Exigences système	376
9.1	Voyants et commutateurs	376
9.2	Lignes directrices d'installation	377
9.3	Temps de réponse de la fonction de sécurité	377
9.4	Durée des demandes ou sollicitations	378
9.5	Contraintes liées au calcul des caractéristiques des systèmes	378
9.5.1	Généralités	378
9.5.2	Limite du nombre de collecteurs d'information	378
9.5.3	Limite de taux de messages	378
9.5.4	Limite de charge utile de données des messages	379
9.5.5	Considérations relatives au taux d'erreurs sur les bits.....	379
9.5.6	Taux d'erreurs résiduelles	379
9.6	Maintenance	381
9.6.1	Informations de diagnostic.....	381
9.6.2	Remplacement d'appareils de sécurité	381
9.6.3	Modification	381
9.6.4	Remplacement d'une pièce de machine	381
9.6.5	Mise à jour de microprogrammes de nœuds de sécurité	381
9.6.6	Contrôle périodique des machines	382
9.7	Manuel de sécurité	382
10	Évaluation	382
10.1	Généralités	382
10.2	Évaluation CP 13/1	383
10.3	Essai de conformité FSCP 13/1	383
10.4	Approbation de la sécurité fonctionnelle par un organisme d'évaluation compétent.....	383
Annexe A (informative) Informations supplémentaires pour les profils de communication de sécurité fonctionnelle de CPF 13		384

A.1	Calcul de la fonction de hachage	384
A.2		387
Annexe B (informative) Informations pour l'évaluation des profils de communication de sécurité fonctionnelle de CPF 13.....		388
Bibliographie		389
Figure 1 – Relations entre l'IEC 61784-3 et d'autres normes (machines)		200
Figure 2 – Relations entre l'IEC 61784-3 et d'autres normes (transformation).....		202
Figure 3 – Exemple de relation producteur/consommateur		215
Figure 4 – Exemple de relation client/serveur		215
Figure 5 – Structure de la couche de communication		218
Figure 6 – Canal de communication de sécurité.....		219
Figure 7 – Communication type entre producteur et consommateur.....		221
Figure 8 – Communication étendue entre producteur et consommateur		222
Figure 9 – Communication client / serveur		222
Figure 10 – Présentation générale de la topologie		223
Figure 11 – Protection de domaine de sécurité (exemple)		225
Figure 12 – Séparation entre domaines de sécurité (exemple)		226
Figure 13 – Exemple de flux de données		230
Figure 14 – Modèle de communication		232
Figure 15 – Transport de SPDO		233
Figure 16 – Transport de SSDO		234
Figure 17 – Représentation des données de diagnostic		236
Figure 18 – PDU de sécurité dans un PDU CP 13/1		237
Figure 19 – PDU de sécurité de base pour n = 0 à 8 octets de charge utile de données		237
Figure 20 – PDU de sécurité de base à partir de 9 octets de charge utile de données		238
Figure 21 – PDU de sécurité Slim pour n = 0 à 8 octets de charge utile de données		239
Figure 22 – PDU de sécurité Slim à partir de 9 octets de charge utile de données		239
Figure 23 – Télégramme SPDO_Data_Only		244
Figure 24 – Télégramme SPDO_Data_with_Time_Request		245
Figure 25 – Télégramme SPDO_Data_with_Time_Response		246
Figure 26 – Protocoles de téléchargement aval de SSDO		249
Figure 27 – Protocoles de téléchargement amont de SSDO		250
Figure 28 – Protocole Lancer téléchargement aval SSDO		251
Figure 29 – Protocole Segmenter téléchargement aval SSDO		252
Figure 30 – Protocole Lancer téléchargement aval de bloc SSDO		254
Figure 31 – Protocole Segmenter téléchargement aval de bloc SSDO		255
Figure 32 – Protocole Lancer Téléchargement amont SSDO		256
Figure 33 – Protocole Segmenter téléchargement amont SSDO		258
Figure 34 – Protocole Lancer Téléchargement amont de bloc SSDO		259
Figure 35 – Protocole Segmenter téléchargement amont de bloc SSDO		260
Figure 36 – Protocole Abandonner SSDO		261
Figure 37 – Protocole de demande / réponse d'UDID		263
Figure 38 – Protocole d'attribution d'une SADR		265

Figure 40 – Protocole SN mis à l'état préopérationnel	267
Figure 41 – Protocole SN mis à l'état opérationnel	268
Figure 42 – Protocole Acquitter SN	270
Figure 43 – Protocole SN mis à l'état arrêté	271
Figure 44 – Protocole SCM mis à l'état opérationnel	272
Figure 45 – Protocole de sauvegarde du nœud	273
Figure 46 – Protocole d'attribution d'une SADR supplémentaire	274
Figure 47 – Protocole d'Attribution d'UDID de SCM	275
Figure 48 – Exemple de mise en correspondance de SPDO	319
Figure 49 – Diagramme d'états de TxSPDO	322
Figure 50 – Producteur de communication SPDO	323
Figure 51 – Diagramme d'états de RxSPDO	324
Figure 52 – Consommateur de communication SPDO	325
Figure 53 – Diagramme d'états des données de processus	327
Figure 54 – Synchronisation temporelle et validation	328
Figure 55 – Synchronisation temporelle détaillée	329
Figure 56 – Calcul du délai de propagation	331
Figure 57 – Validation temporelle, limites de l'explication du délai de propagation	332
Figure 58 – Synchronisation temporelle sur un réseau non relatif à la sécurité	334
Figure 59 – Explication de la synchronisation temporelle	334
Figure 60 – Défaillance de la synchronisation temporelle	335
Figure 61 – Diagramme d'états du producteur de synchronisation temporelle	336
Figure 62 – Diagramme d'états du consommateur de synchronisation temporelle	338
Figure 63 – Diagramme d'états de client SSDO	340
Figure 64 – Diagramme d'états de serveur SSDO	341
Figure 65 – Accès accéléré au SOD	343
Figure 66 – Diagramme d'états du client d'accès au SOD en téléchargement aval segmenté	344
Figure 67 – Accès au SOD en téléchargement aval segmenté	345
Figure 68 – Diagramme d'états du serveur d'accès au SOD en téléchargement aval segmenté	348
Figure 69 – Diagramme d'états du client d'accès au SOD en téléchargement aval de bloc ..	349
Figure 70 – Accès au SOD en téléchargement aval de bloc	350
Figure 71 – Diagramme d'états du serveur d'accès au SOD en téléchargement aval de bloc	353
Figure 72 – Diagramme d'états de Maître SNMT	354
Figure 73 – Diagramme d'états d'esclave SNMT	355
Figure 74 – Diagramme d'états de mise sous tension du SN	356
Figure 75 – Diagramme d'état préopérationnel du SN	359
Figure 76 – Diagramme d'état opérationnel du SN	360
Figure 77 – Télégramme de sauvegarde	361
Figure 78 – Diagramme d'états de mise sous tension du SCM	362
Figure 79 – Diagramme d'état opérationnel du SCM	365
Figure 80 – Diagramme d'états de la vérification d'adresse SCM	368

Figure 81 – Diagramme d'états du traitement SCM de discordance d'UDID unique	370
Figure 82 – Diagramme d'états de la Vérification SCM de paramètres	373
Figure 83 – Diagramme d'états "activer SN"	374
Figure 84 – Temps de réponse de la fonction de sécurité	377
Figure 85 – Organigramme d'évaluation des appareils	382
Tableau 1 – Erreurs de communication et mesures de détection (cycliques).....	216
Tableau 2 – Erreurs de communication et mesures de détection (acycliques).....	217
Tableau 3 – Rôles des appareils	223
Tableau 4 – Format de PDU de sécurité de base	238
Tableau 5 – Format de PDU de sécurité Slim	239
Tableau 6 – Champ d'identification de PDU (ID)	240
Tableau 7 – Combinaisons de champs ID utilisées	241
Tableau 8 – Identifiant de demande / réponse	241
Tableau 9 – Type de CRC en fonction de LE	241
Tableau 10 – Polynômes du CRC pour les SPDU	242
Tableau 11 – Types de télégrammes SPDO (champ ID, bits 2, 3 et 4).....	243
Tableau 12 – Champs du télégramme SPDO_Data_Only	244
Tableau 13 – Champs de télégramme SPDO_Data_with_Time_Request	245
Tableau 14 – Champs de télégramme SPDO_Data_with_Time_Response	246
Tableau 15 – Types de télégrammes SSDO (champ ID, bits 2, 3 et 4).....	247
Tableau 16 – Codage binaire de la Commande d'accès SOD (SACmd)	247
Tableau 17 – Champs de télégramme SSDO_Service_Request Lancer Téléchargement aval	251
Tableau 18 – Champs de télégramme SSDO_Service_Response Lancer Téléchargement aval	252
Tableau 19 – Champs de télégramme SSDO_Service_Request Segmenter téléchargement aval.....	253
Tableau 20 – Champs de télégramme SSDO_Service_Response Segmenter téléchargement aval.....	253
Tableau 21 – Champs de télégramme SSDO_Service_Request Lancer Téléchargement aval de bloc	254
Tableau 22 – Champs de télégramme SSDO_Service_Response Lancer Téléchargement aval de bloc	254
Tableau 23 – Champs de télégramme SSDO_Service_Request Segmenter téléchargement aval de bloc.....	255
Tableau 24 – Champs de télégramme SSDO_Service_Response Segmenter téléchargement aval de bloc.....	256
Tableau 25 – Champs de télégramme SSDO_Service_Request Lancer Téléchargement amont.....	256
Tableau 26 – Champs de télégramme SSDO_Service_Response Lancer Téléchargement amont	257
Tableau 27 – Champs de télégramme SSDO_Service_Request Segmenter téléchargement amont	258
Tableau 28 – Champs de télégramme SSDO_Service_Response Segmenter téléchargement amont	258

Tableau 29 – Champs de télégramme SSDO_Service_Request Lancer Téléchargement aval de bloc	259
Tableau 30 – Champs de télégramme SSDO_Service_Response Lancer Téléchargement amont de bloc	260
Tableau 31 – Champs de télégramme SSDO_Service_Response Segmenter téléchargement amont de bloc	260
Tableau 32 – Champs de télégramme Abandonner SSDO	261
Tableau 33 – Codes d'abandon SSDO	262
Tableau 34 – Types de télégrammes SNMT (champ ID, bits 2, 3 et 4).....	263
Tableau 35 – Champs d'un télégramme SNMT_Request_UDID.....	264
Tableau 36 – Champs d'un télégramme SNMT_Response_UDID	264
Tableau 37 – Champs d'un télégramme SNMT_Assign_SADR	265
Tableau 38 – Champs d'un télégramme SNMT_SADR_Assigned	265
Tableau 39 – Champs d'un télégramme SNMT_SN_reset_guarding_SCM.....	266
Tableau 40 – Types de télégrammes de demande SNMT.....	266
Tableau 41 – Types de télégramme de réponse SNMT	267
Tableau 42 – Champs d'un télégramme SNMT_SN_set_to_PRE_OP	267
Tableau 43 – Champs d'un télégramme SNMT_SN_status_PRE_OP	268
Tableau 44 – Champs d'un télégramme SNMT_SN_set_to_OP	269
Tableau 45 – Champs d'un télégramme SNMT_SN_status_OP	269
Tableau 46 – Champs d'un télégramme SNMT_SN_busy.....	269
Tableau 47 – Champs d'un télégramme SNMT_SN_FAIL.....	269
Tableau 48 – Valeurs du groupe d'erreurs SNMT_SN_FAIL	270
Tableau 49 – Valeurs du code d'erreur SNMT_SN_FAIL	270
Tableau 50 – Champs d'un télégramme SNMT_SN_ACK	271
Tableau 51 – Champs d'un télégramme SNMT_SCM_set_to_STOP	271
Tableau 52 – Champs d'un télégramme SNMT_SCM_set_to_OP	272
Tableau 53 – Champs d'un télégramme SNMT_SCM_guard_SN	273
Tableau 54 – Champs de télégrammes SNMT_SN_status_OP/SNMT_SN_status_OP	273
Tableau 55 – Champs d'un télégramme SNMT_assign_additional_SADR.....	274
Tableau 56 – Champs d'un télégramme SNMT_assigned_additional_SADR	275
Tableau 57 – Champs d'un télégramme SNMT_assign_UDID_of_SCM.....	276
Tableau 58 – Champs d'un télégramme SNMT_assigned_UDID_of_SCM.....	276
Tableau 59 – Définition des types d'objets.....	277
Tableau 60 – Attributs d'accès pour des objets de données	278
Tableau 61 – Attributs de mise en correspondance SPDO pour des objets de données	279
Tableau 62 – Exemple de définition d'objets de type de données de base	279
Tableau 63 – Exemple de définition d'objets de type de données composé	279
Tableau 64 – Interprétation des sous-index	280
Tableau 65 – Spécification du sous-index NumberOfEntries	280
Tableau 66 – Spécification du sous-index d'objet de type RECORD	281
Tableau 67 – Spécification du sous-index d'objet de type ARRAY	281
Tableau 68 – Codage de StructureOfObject.....	282
Tableau 69 – Types de données de dictionnaire d'objets	282

Tableau 70 – Exemple de description du type de données composé 0021h	283
Tableau 71 – Exemple de description des sous-index composés 0021h	284
Tableau 72 – Objets normalisés	284
Tableau 73 – Objets de communication communs	285
Tableau 74 – Objets de communication de SPDO de réception	285
Tableau 75 – Objets de mise en correspondance de SPDO de réception.....	285
Tableau 76 – Objets de communication de SPDO d'émission.....	285
Tableau 77 – Paramètre utilisateur (pouvant être écrit à tout moment)	286
Tableau 78 – Objets de mise en correspondance de SPDO d'émission	286
Tableau 79 – Liste de DVI – SADR.....	286
Tableau 80 – Liste de SADR supplémentaires	286
Tableau 81 – Liste d'UDID – SADR	286
Tableau 82 – Objet 1001h: Registre d'erreurs.....	287
Tableau 83 – Interprétation des valeurs de l'objet 1001h: registre d'erreurs.....	287
Tableau 84 – Objet 1002h: Registre d'états du fabricant	287
Tableau 85 – Objet 1003h: Champ d'erreurs prédéfini	288
Tableau 86 – Objet 1003h sous-index 00h.....	288
Tableau 87 – Objet 1003h sous-index 01h.....	288
Tableau 88 – Objet 1003h sous-index 02h à FEh.....	289
Tableau 89 – Objet 100Ch: Sauvegarde	289
Tableau 90 – Objet 100Ch sous-index 00h	289
Tableau 91 – Objet 100Ch sous-index 01h	290
Tableau 92 – Objet 100Ch Sous-index 02h.....	290
Tableau 93 – Objet 100Dh: Intervalle de rafraîchissement de la réinitialisation de sauvegarde.....	290
Tableau 94 – Objet 100Dh: Intervalle de rafraîchissement de la réinitialisation de sauvegarde.....	291
Tableau 95 – Objet 1018h: Informations de fournisseur de l'appareil.....	292
Tableau 96 – Objet 1018h sous-index 00h.....	292
Tableau 97 – Objet 1018h sous-index 01h.....	292
Tableau 98 – Objet 1018h sous-index 02h.....	292
Tableau 99 – Objet 1018h sous-index 03h.....	293
Tableau 100 – Objet 1018h sous-index 04h.....	293
Tableau 101 – Objet 1018h sous-index 05h.....	293
Tableau 102 – Objet 1018h sous-index 06h.....	293
Tableau 103 – Objet 1018h sous-index 07h.....	294
Tableau 104 – Structure du numéro de révision.....	294
Tableau 105 – Structure du domaine de somme de contrôle du paramètre	295
Tableau 106 – Polynôme du CRC pour somme de contrôle du paramètre.....	295
Tableau 107 – Objet 1019h: Id unique d'appareil	295
Tableau 108 – Objet 101Ah: Téléchargement aval de paramètres	296
Tableau 109 – Format de Téléchargement aval de paramètres	296
Tableau 110 – Objet 101Bh: Paramètres du SCM	297
Tableau 111 – Objet 101Bh sous-index 00h.....	297

Tableau 112 – Objet 101Bh sous-index 01h.....	297
Tableau 113 – Objet 1200h: Paramètre de communication commun.....	298
Tableau 114 – Objet 1200h sous-index 00h.....	298
Tableau 115 – Objet 1200h sous-index 01h.....	298
Tableau 116 – Objet 1200h sous-index 02h.....	298
Tableau 117 – Objet 1200h sous-index 03h.....	299
Tableau 118 – Objet 1200h sous-index 04h.....	299
Tableau 119 – Objet 1201h: Paramètre de communication SSDO.....	299
Tableau 120 – Objet 1201h sous-index 00h.....	300
Tableau 121 – Objet 1201h sous-index 01h.....	300
Tableau 122 – Objet 1201h sous-index 02h.....	300
Tableau 123 – Objet 1202h: Paramètre de communication SNMT.....	301
Tableau 124 – Objet 1202h sous-index 00h.....	301
Tableau 125 – Objet 1202h sous-index 01h.....	301
Tableau 126 – Objet 1202h sous-index 02h.....	301
Tableau 127 – Objet 1400h à 17FEh: Paramètre de communication RxSPDO.....	302
Tableau 128 – Objet 1400h à 17FEh sous-index 00h.....	302
Tableau 129 – Objet 1400h à 17FEh sous-index 01h.....	302
Tableau 130 – Objet 1400h à 17FEh sous-index 02h.....	302
Tableau 131 – Objet 1400h à 17FEh sous-index 03h.....	303
Tableau 132 – Objet 1400h à 17FEh sous-index 04h.....	303
Tableau 133 – Objet 1400h à 17FEh sous-index 05h.....	303
Tableau 134 – Objet 1400h à 17FEh sous-index 06h.....	304
Tableau 135 – Objet 1400h à 17FEh sous-index 07h.....	304
Tableau 136 – Objet 1400h à 17FEh sous-index 08h.....	304
Tableau 137 – Objet 1400h à 17FEh sous-index 09h.....	304
Tableau 138 – Objet 1400h à 17FEh sous-index 0Ah.....	305
Tableau 139 – Objet 1400h à 17FEh sous-index 0Bh.....	305
Tableau 140 – Objet 1400h à 17FEh sous-index 0Ch.....	305
Tableau 141 – Objet 1800h à 1BFEh: Paramètre de communication RxSPDO.....	306
Tableau 142 – Objet 1800h à 1BFEh sous-index 00h.....	306
Tableau 143 – Objet 1800h à 1BFEh sous-index 01h.....	306
Tableau 144 – Objet 1800h à 1BFEh sous-index 02h à FEh.....	307
Tableau 145 – Objet C00h à 1FFEh: Paramètre de communication TxSPDO.....	307
Tableau 146 – Objet 1C00h à 1FFEh sous-index 00h.....	307
Tableau 147 – Objet 1C00h à 1FFEh sous-index 01h.....	307
Tableau 148 – Objet 1C00h à 1FFEh sous-index 02h.....	308
Tableau 149 – Objet 1C00h à 1FFEh sous-index 03h.....	308
Tableau 150 – Objet C000h à C3FEh: Paramètre de mise en correspondance TxSPDO.....	309
Tableau 151 – Objet C000h à C3FEh sous-index 00h.....	309
Tableau 152 – Objet C000h à C3FEh sous-index 01h.....	309
Tableau 153 – Objet C000h à C3FEh sous-index 02h à FEh.....	309
Tableau 154 – Objet C400h à C7FEh: Liste de DVI – SADR.....	310

Tableau 155 – Objet C400h à C7FEh sous-index 00h	310
Tableau 156 – Objet C400h à C7FEh sous-index 01h	310
Tableau 157 – Objet C400h à C7FEh sous-index 02h	311
Tableau 158 – Objet C400h à C7FEh sous-index 03h	311
Tableau 159 – Objet C400h à C7FEh sous-index 04h	311
Tableau 160 – Objet C400h à C4FEh sous-index 05h	311
Tableau 161 – Objet C400h à C7FEh sous-index 06h	312
Tableau 162 – Objet C400h à C7FEh sous-index 07h	312
Tableau 163 – Objet C400h à C7FEh sous-index 08h	312
Tableau 164 – Objet C400h à C7FEh sous-index 09h	313
Tableau 165 – Objet C400h à C7FEh sous-index 0Ah.....	313
Tableau 166 – Objet C400h à C7FEh sous-index 0Bh.....	313
Tableau 167 – Objet C400h à C7FEh sous-index 0Ch.....	313
Tableau 168 – Champ de bits des caractéristiques facultatives	314
Tableau 169 – Objet C400h à C7FEh sous-index 0Dh.....	314
Tableau 170 – Objet C801h à CBFFh: Liste de SADR supplémentaires	314
Tableau 171 – Objet C801h à CBFFh sous-index 00h	315
Tableau 172 – Objet C801h à CBFFh sous-index 01h	315
Tableau 173 – Objet C801h à CBFFh sous-index 02h	315
Tableau 174 – Exemple d'objet: Liste de SADR supplémentaires	316
Tableau 175 – Objet CC01h à CFFFh: Liste d'UDID – SADR	316
Tableau 176 – Objet CC01h à CFFFh sous-index 00h.....	316
Tableau 177 – Objet CC01h à CFFFh sous-index 01h à FEh.....	317
Tableau 178 – Exemple de Liste d'UDID – SADR	317
Tableau 179 – Structure d'entrées de mise en correspondance SPDO	318
Tableau 180 – Exemple 1 de tableau de mise en correspondance.....	320
Tableau 181 – Exemple 2 de tableau de mise en correspondance.....	320
Tableau 182 – Exemple 3 de tableau de mise en correspondance.....	320
Tableau 183 – Exemple 4 de tableau de mise en correspondance.....	320
Tableau 184 – Exemple 5 de tableau de mise en correspondance.....	321
Tableau 185 – Exemple 6 de tableau de mise en correspondance.....	321
Tableau 186 – Exemple 7 de tableau de mise en correspondance.....	321
Tableau 187 – Description des éléments de producteur de communication SPDO	323
Tableau 188 – Description des états du producteur de communication SPDO	323
Tableau 189 – Description des éléments de consommateur de communication SPDO	325
Tableau 190 – Description des états de consommateur de communication SPDO	326
Tableau 191 – Description des éléments de validation de télégramme de consommateur de communication SPDO	327
Tableau 192 – Description des états de validation de télégramme de consommateur de communication SPDO	327
Tableau 193 – Description des éléments de synchronisation temporelle.....	329
Tableau 194 – Description des éléments de validation temporelle	332
Tableau 195 – Description des éléments de synchronisation temporelle étendue	335
Tableau 196 – Description des éléments de producteur de synchronisation temporelle.....	337

Tableau 197 – Description des états du producteur de synchronisation temporelle	337
Tableau 198 – Description des éléments de consommateur de synchronisation temporelle	338
Tableau 199 – Description des états du consommateur de synchronisation temporelle	339
Tableau 200 – Description des éléments de client SSDO	340
Tableau 201 – Description des états du client SSDO	340
Tableau 202 – Description des états de serveur SSDO	341
Tableau 203 – Description des éléments d'accès au SOD	343
Tableau 204 – Description des éléments du client d'accès segmenté au SOD	346
Tableau 205 – Description des états du client d'accès au SOD en téléchargement aval segmenté	346
Tableau 206 – Description des éléments du serveur d'accès segmenté au SOD	348
Tableau 207 – Description des états du serveur d'accès segmenté au SOD	348
Tableau 208 – Description des éléments du client d'accès de bloc au SOD	351
Tableau 209 – Description des états du client d'accès au SOD en téléchargement aval de bloc	351
Tableau 210 – Description des éléments du serveur d'accès au SOD en téléchargement aval de bloc.....	353
Tableau 211 – Description des états du serveur d'accès au SOD de bloc	353
Tableau 212 – Description des éléments de maître SNMT	355
Tableau 213 – Description des états de maître SNMT	355
Tableau 214 – Description des états d'esclave SNMT	356
Tableau 215 – Description des états de mise sous tension du SN	357
Tableau 216 – Relations entre états et objets de communication	357
Tableau 217 – Description des éléments d'état préopérationnel du SN.....	359
Tableau 218 – Description des états préopérationnels du SN.....	359
Tableau 219 – Description des éléments d'état opérationnel du SN.....	361
Tableau 220 – Description des états Opérationnels du SN	361
Tableau 221 – Description des états de mise sous tension du SCM	362
Tableau 222 – Relations entre états et objets de communication	363
Tableau 223 – Description des éléments d'état opérationnel du SCM	365
Tableau 224 – Description des états opérationnels du SCM	366
Tableau 225 – Description des éléments de vérification d'adresse	368
Tableau 226 – Description des états de vérification d'adresse.....	368
Tableau 227 – Description des états du traitement SCM de discordance d'UDID unique	370
Tableau 228 – Description des états de la Vérification SCM de paramètres.....	373
Tableau 229 – Description des états d'activation du SN	374
Tableau 230 – Taux d'erreurs résiduelles	380

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**RÉSEAUX DE COMMUNICATION INDUSTRIELS –
PROFILS –****Partie 3-13: Bus de terrain de sécurité fonctionnelle –
Spécifications supplémentaires pour CPF 13****AVANT-PROPOS**

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. À cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

La Norme internationale IEC 61784-3-13 a été établie par le sous-comité 65C: Réseaux industriels, du comité d'études 65 de l'IEC: Mesure, commande et automation dans les processus industriels.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 2010. Cette édition constitue une révision technique. Les modifications majeures par rapport à l'édition précédente sont énumérées ci-dessous:

- Modification de l'appellation commerciale en openSAFETY™;
- Ajout du PDU de sécurité Slim;
- Ajout du CRC du SOD;
- Ajout des services de transfert de bloc SSDO;
- Ajout du bit valide de connexion au SPDO;

- Ajout du nombre de nouvelles tentatives pour la réinitialisation de sauvegarde;
- Ajout de paramètres utilisateur qui peuvent être écrits à tout moment;
- corrections et améliorations rédactionnelles.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
65C/851/FDIS	65C/854/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 61784-3, publiées sous le titre général *Réseaux de communication industriels – Profils – Bus de terrain de sécurité fonctionnelle*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. À cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

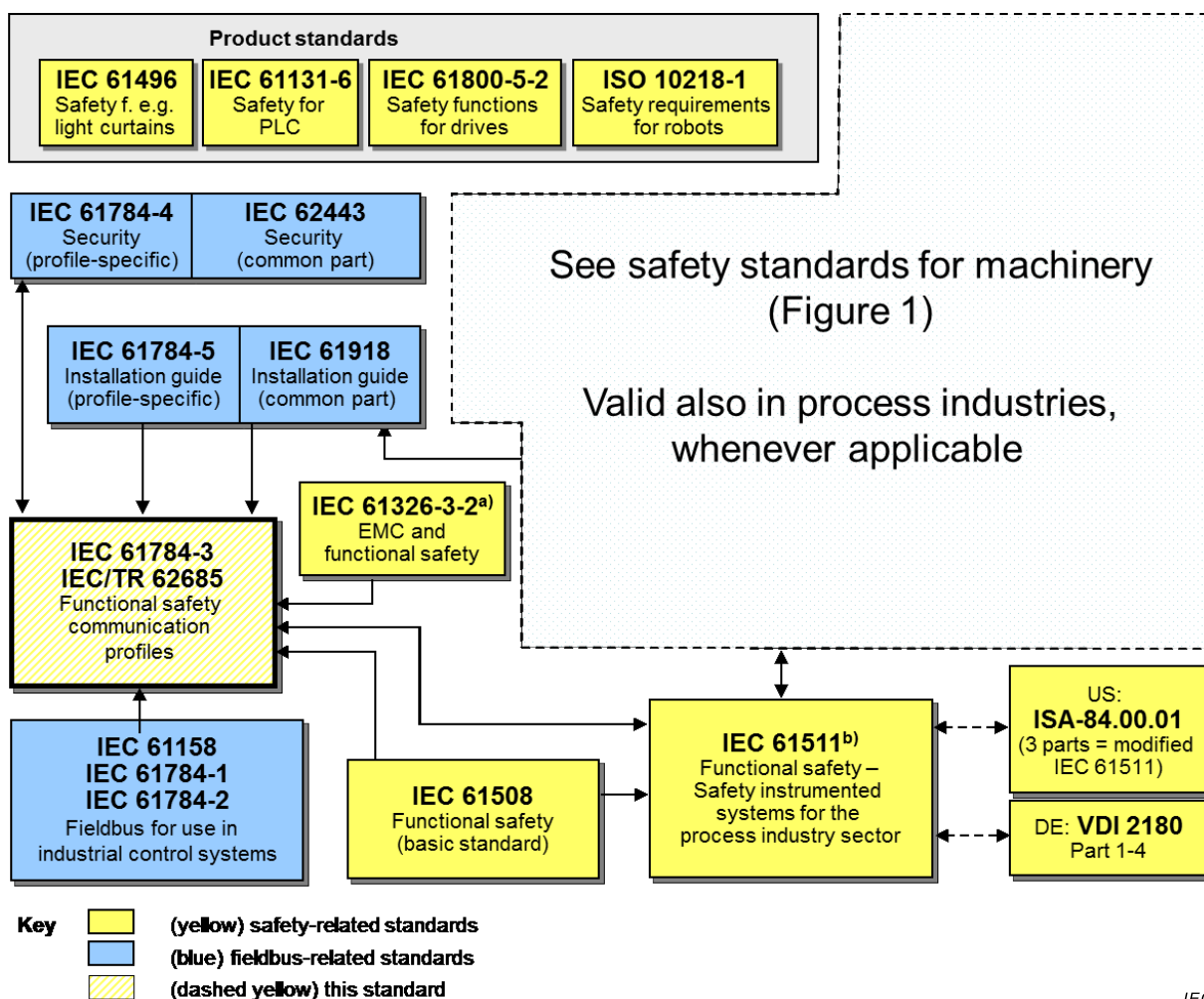
IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

Anglais	Français
Safety for PLC	Sécurité relative aux automates programmables
Safety functions for drives	Fonctions de sécurité applicables aux entraînements
Safety requirements for robots	Exigences de sécurité applicables aux robots
General principles for design – Risk assessment and risk reduction	Principes généraux de conception – Appréciation du risque et réduction du risque
Security (profile-specific)	Sûreté (spécifique au profil)
Security (common part)	Sûreté (partie commune)
Design of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems (SRECS) for machinery	Conception des systèmes de commande électriques, électroniques et électroniques programmables relatifs à la sécurité pour les machines
SIL based	Basé sur SIL
PL based	Basé sur PL
Installation guide (profile-specific)	Guide d'installation (spécifique au profil)
Installation guide (common part)	Guide d'installation (partie commune)
Design objective	Objectif de conception
Applicable standards	Normes applicables
Methods	Méthodes
Generic EMC & FS	CEM & FS génériques
EMC & FS	CEM & FS
Safety of electrical equipment	Sécurité des équipements électriques
Safety-related parts of machinery (SRPCS)	Sécurité des machines – Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité (SRPCS)
Non-electrical	Non électrique
Electrical	Électrique
Functional safety communication profiles	Profil de communication de sécurité fonctionnelle
Fieldbus for use in industrial control systems	Bus de terrain pour utilisation dans des systèmes de commande industriels
Functional safety (FS) (basic standard)	Sécurité fonctionnelle (FS) (norme de base)
Functional safety for machinery (SRECS)	Sécurité fonctionnelle des machines (SRECS)
Key	Légende
(yellow) safety-related standards	(jaune) normes relatives à la sécurité
(blue) fieldbus-related standards	(bleu) normes relatives au bus de terrain
(dashed yellow) this standard	(jaune pointillé) la présente norme

NOTE Les paragraphes 6.7.6.4 (haute complexité) et 6.7.8.1.6 (faible complexité) de l'IEC 62061 spécifient la relation entre PL (catégorie) et SIL.

Figure 1 – Relations entre l'IEC 61784-3 et d'autres normes (machines)

La Figure 2 présente les relations entre la présente Norme et les normes pertinentes relatives à la sécurité et au bus de terrain dans un environnement de transformation.



IEC

Anglais	Français
Product standards	Normes de produits
Safety function, e.g. light curtains	Fonction de sécurité, par exemple rideaux de lumière
Safety for PLC	Sécurité relative aux automates programmables
Safety functions for drives	Fonctions de sécurité applicables aux entraînements
Safety requirements for robots	Exigences de sécurité applicables aux robots
Security (profile-specific)	Sûreté (spécifique au profil)
Security (common part)	Sûreté (partie commune)
Installation guide (profile-specific)	Guide d'installation (spécifique au profil)
Installation guide (common part)	Guide d'installation (partie commune)
See safety standards for machinery (Figure 1)	Voir normes de sécurité pour les machines (Figure 1)
Valid also in process industries, whenever applicable	Valable également dans les industries de transformation, le cas échéant
Functional safety communication profiles	Profils de communication de sécurité fonctionnelle
EMC and functional safety	CEM et sécurité fonctionnelle
Fieldbus for use in industrial control systems	Bus de terrain pour utilisation dans des systèmes de commande industriels
Functional safety (basic standard)	Sécurité fonctionnelle (norme de base)
Functional safety–safety instrumented systems for the process industry sector	Sécurité fonctionnelle – Systèmes instrumentés de sécurité pour le secteur des industries de transformation
3 parts = modified IEC 61511	3 parties = IEC 61511 modifiée

Anglais	Français
Part 1 –4	Parties 1 à 4
Key	Légende
(yellow) safety-related standards	(jaune) normes relatives à la sécurité
(blue) fieldbus-related standards	(bleu) normes relatives au bus de terrain
(dashed yellow) this standard	(jaune pointillé) la présente norme

a Pour des environnements électromagnétiques spécifiés; sinon l'IEC 61326-3-1 ou l'IEC 61000-6-7.

b EN ratifiée.

Figure 2 – Relations entre l'IEC 61784-3 et d'autres normes (transformation)

Les couches de communication de sécurité mises en œuvre dans le cadre de systèmes relatifs à la sécurité conformément à la série IEC 61508, assurent la confiance nécessaire à accorder à la transmission de messages (information) entre deux participants ou plus sur un bus de terrain dans un système relatif à la sécurité, ou une fiabilité suffisante dans le comportement de sécurité en cas d'erreurs ou de défaillances du bus de terrain.

Les couches de communication de sécurité spécifiées dans la présente Norme permettent de garantir cette assurance en utilisant un bus de terrain dans des applications nécessitant une sécurité fonctionnelle jusqu'au niveau d'intégrité de sécurité (SIL) spécifié par son profil de communication de sécurité fonctionnelle correspondant.

La revendication du SIL qui en résulte pour un système dépend de la mise en œuvre du profil de communication de sécurité fonctionnelle (FSCP) retenu au sein du système – la mise en œuvre du profil de communication de sécurité fonctionnelle dans un appareil normal ne suffit pas à le qualifier d'appareil de sécurité.

La présente Norme décrit:

- les principes de base de mise en œuvre des exigences de la série IEC 61508 pour les communications de données relatives à la sécurité, y compris les défauts de transmission potentiels, les mesures correctives et les considérations concernant l'intégrité des données;
- les profils de communication de sécurité fonctionnelle pour plusieurs familles de profils de communication dans l'IEC 61784-1 et l'IEC 61784-2, y compris les extensions de la couche de sécurité aux sections relatives au service et aux protocoles de communication de la série IEC 61158.

0.2 Déclaration de droits de propriété

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) attire l'attention sur le fait qu'il est déclaré que la conformité aux dispositions du présent document peut impliquer l'utilisation de brevets intéressant les profils de communication de sécurité fonctionnelle pour la famille 13, où la notation [xx] désigne le détenteur des droits de propriété:

AT 504739	[BR]	Anordnung und ein Verfahren zur sicheren Datenkommunikation über ein nicht sicheres Netzwerk
DE 102005032877.6	[BR]	Verfahren zur Zeitsynchronisation von Teilnehmern eines Netzwerkes
DE 102004055685.7	[BR]	Verfahren zur Abgrenzung eines sicheren Netzwerkes

DE 102004055684.9	[BR]	Verfahren zur Absicherung des Datentransfers in einem sicheren Netzwerk mit CRC's variabler Länge
EP 08150038.1	[BR]	Anordnung und ein Verfahren zur sicheren Datenkommunikation über ein nicht sicheres Netzwerk

L'IEC ne prend pas position quant à la preuve, à la validité et à la portée de ces droits de propriété.

Le détenteur de ces droits de propriété a donné l'assurance à l'IEC qu'il consent à négocier des licences avec des demandeurs du monde entier, gratuitement ou à des termes et conditions raisonnables et non discriminatoires. À ce propos, la déclaration du détenteur des droits de propriété est enregistrée à l'IEC.

Des informations peuvent être demandées à:

[BR] Bernecker + Rainer
Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
B&R Strasse 1
5142 Eggelsberg
AUTRICHE

Tél.: +43 7748 6586– 0
Télécopie: +43 7748 6586 – 26

L'attention est d'autre part attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle autres que ceux identifiés ci-dessus. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

L'ISO (www.iso.org/patents) et l'IEC (<http://patents.iec.ch>) maintiennent à disposition des bases de données en ligne, des brevets relatifs à leurs normes. Les utilisateurs sont invités à les consulter pour obtenir les dernières informations relatives à ces brevets.

RÉSEAUX DE COMMUNICATION INDUSTRIELS – PROFILS –

Partie 3-13: Bus de terrain de sécurité fonctionnelle – Spécifications supplémentaires pour CPF 13

1 Domaine d'application

La présente partie de la série IEC 61784-3 spécifie une couche de communication de sécurité (services et protocole) fondée sur la CPF 13 de l'IEC 61784-2 et le type 13 de l'IEC 61158. Elle identifie les principes applicables aux communications de sécurité fonctionnelle définies dans l'IEC 61784-3, et appropriés à cette couche de communication de sécurité. Cette couche de communication de sécurité est destinée à la mise en œuvre sur les appareils de sécurité uniquement.

NOTE 1 Elle ne couvre pas les aspects relatifs à la sécurité électrique et à la sécurité intrinsèque. La sécurité électrique concerne les dangers tels que les chocs électriques. La sécurité intrinsèque concerne les dangers associés aux atmosphères explosibles.

La présente partie¹ définit les mécanismes de transmission des messages propres à la sécurité entre les participants d'un réseau réparti, en utilisant la technologie de bus de terrain conformément aux exigences de la série IEC 61508² concernant la sécurité fonctionnelle. Ces mécanismes peuvent être utilisés dans diverses applications industrielles, telles que la commande de processus, l'usinage automatique et les machines.

La présente partie fournit des lignes directrices tant pour les développeurs que pour les évaluateurs d'appareils et systèmes conformes.

NOTE 2 La revendication du SIL qui en résulte pour un système dépend de la mise en œuvre du profil de communication de sécurité fonctionnelle retenu au sein du système – la mise en œuvre du profil de communication de sécurité fonctionnelle, conforme à la présente partie, dans un appareil normal ne suffit pas à le qualifier d'appareil de sécurité.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 61131-3, *Automates programmables – Partie 3: Langages de programmation*

IEC 61158-3-13, *Réseaux de communication industriels – Spécifications des bus de terrain – Partie 3-13: Définition des services de la couche liaison de données – Éléments de type 13*

IEC 61158-4-13, *Réseaux de communication industriels – Spécifications des bus de terrain – Partie 4-13: Spécification du protocole de la couche liaison de données – Éléments de type 13*

¹ Dans les pages suivantes de la présente Norme, "la présente partie" se substitue à "cette partie de la série IEC 61784-3".

² Dans les pages suivantes de la présente Norme, "IEC 61508" se substitue à "série IEC 61508".

IEC 61158-5-13, *Réseaux de communication industriels – Spécifications des bus de terrain – Partie 5-13: Définition des services de la couche application – Éléments de type 13*

IEC 61158-6-13, *Réseaux de communication industriels – Spécifications des bus de terrain – Partie 6-13: Spécification du protocole de la couche application – Éléments de type 13*

IEC 61508 (toutes les parties), *Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables relatifs à la sécurité*

IEC 61784-2, *Réseaux de communication industriels – Profils – Partie 2: Profils de bus de terrain supplémentaires pour les réseaux en temps réel basés sur l'ISO/CEI 8802-3*

IEC 61784-3:—³, *Réseaux de communication industriels – Profils – Partie 3: Bus de terrain de sécurité fonctionnelle – Règles générales et définitions de profils*

IEC 61784-5-13, *Réseaux de communication industriels – Profils – Partie 5-13: Installation des bus de terrain – Profils d'installation pour CPF 13*

IEC 61918, *Réseaux de communication industriels – Installation de réseaux de communication dans des locaux industriels*

ISO/IEC 19501, *Technologies de l'information – Traitement distribué ouvert – Langage de modélisation unifié (UML), version 1.4.2 (disponible en anglais seulement)*

3 Termes, définitions, symboles, abréviations et conventions

3.1 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

NOTE Les définitions des termes eux-mêmes définis en 3.1 sont marquées en italique.

3.1.1 Termes et définitions communs

NOTE Ces termes et définitions communs proviennent de l'IEC 61784-3:—.

3.1.1.1

disponibilité

probabilité, pour un système automatisé, qu'il ne se produise pas de conditions opérationnelles non satisfaisantes, telles que la perte de production, pendant une période donnée

3.1.1.2

probabilité d'erreurs sur les éléments binaires

P_e

probabilité de réception d'un bit donné avec une valeur incorrecte

3.1.1.3

canal noir

système de communication défini contenant un ou plusieurs éléments sans preuve de conception ou de validation conformément à l'IEC 61508

Note 1 à l'article: Cette définition étend la signification habituelle de canal afin d'inclure le système qui contient le canal.

3.1.1.4**système de communication fermé**

nombre fixe ou nombre maximal fixe d'éléments reliés par un système de communication dont les propriétés sont connues et fixées et où le risque d'accès non autorisé est considéré comme négligeable

[SOURCE: IEC 62280:2014, 3.1.6, modifié – "transmission" remplacé par "communication"]

3.1.1.5**canal de communication**

connexion logique entre deux points limites d'un *système de communication*

3.1.1.6**système de communication**

ensemble de matériels, de logiciels et de supports de propagation qui permet la transmission de *messages* (ISO/IEC 7498-1, couche d'application) d'une application à une autre

3.1.1.7**connexion**

liaison logique entre deux objets d'application d'appareils identiques ou différents

3.1.1.8**contrôle de redondance cyclique**

CRC

<valeur> donnée redondante déduite, et enregistrée ou transmise simultanément, d'un bloc de données afin de détecter toute corruption des données

<méthode> procédure utilisée pour calculer les données redondantes

Note 1 à l'article: Les termes "code CRC" et "signature CRC", et les étiquettes telles que CRC1, CRC2, peuvent également être utilisés dans la présente Norme pour faire référence aux données redondantes.

Note 2 à l'article: Voir également [38], [39]⁴.

3.1.1.9**système de communication défini**

canal défini

nombre fixe ou nombre maximal fixe d'éléments reliés par un système de communication à bus de terrain, dont les propriétés sont connues et fixées, par exemple les conditions d'installation, l'immunité électromagnétique, les éléments (actifs) de réseau industriel, et où le risque d'accès non autorisé est réduit à un niveau tolérable conformément au modèle de cycle de vie de l'IEC 62443, en utilisant par exemple des zones et des conduits

3.1.1.10**erreur**

écart ou discordance entre une valeur ou une condition calculée, observée ou mesurée, et la valeur ou la condition vraie, prescrite ou théoriquement correcte

Note 1 à l'article: Les erreurs peuvent être causées par des erreurs de conception du matériel/logiciel et/ou des informations altérées du fait de perturbations électromagnétiques et/ou autres effets.

Note 2 à l'article: Les erreurs ne produisent pas nécessairement une *défaillance* ou une *anomalie*.

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.6.11, modifié – notes ajoutées]

⁴ Les chiffres entre crochets font référence à la bibliographie.

3.1.1.11**défaillance**

cessation de l'aptitude d'une unité fonctionnelle à accomplir une fonction requise ou à fonctionner comme prévu

Note 1 à l'article: Une défaillance peut être causée par une *erreur* (par exemple, problème de conception du matériel/logiciel ou rupture de message).

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.6.4, modifié – notes et figures remplacées]

3.1.1.12**anomalie**

condition anormale qui peut entraîner une réduction de capacité ou la perte de capacité d'une unité fonctionnelle à accomplir une fonction requise

Note 1 à l'article: L'IEC 60050-191:1990, 191-05-01 définit le terme 'fault' (en français «panne») comme un état d'incapacité à accomplir une fonction exigée, en excluant l'incapacité due à la maintenance préventive, à d'autres actions programmées ou à un manque de ressources extérieures.

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.6.1, modifié – référence à la figure supprimée]

3.1.1.13**bus de terrain**

système de communication basé sur le transfert de données en série et utilisé dans des applications d'automatisation industrielle ou de commande de processus

3.1.1.14**système de bus de terrain**

système utilisant un *bus de terrain* avec des appareils reliés

3.1.1.15**DLPDU**

DÉCONSEILLÉ: trame

Data Link Protocol Data Unit (Unité de données de protocole de liaison de données)

3.1.1.16**fonction de hachage**

fonction (mathématique) de mise en correspondance des valeurs d'un ensemble (éventuellement) très grand de valeurs en une plage de valeurs (habituellement) plus petite

Note 1 à l'article: Les fonctions de hachage peuvent être utilisées pour déterminer l'altération des données.

Note 2 à l'article: Les fonctions de hachage courantes incluent la parité, la somme de contrôle ou le CRC.

[SOURCE: IEC TR 62210:2003, 4.1.12, modifiée – ajout de "habituellement" et de notes]

3.1.1.17**danger**

état ou ensemble de conditions d'un système qui, avec d'autres conditions associées, entraîne inévitablement un préjudice pour les personnes, les biens ou l'environnement

3.1.1.18**message**

série ordonnée d'octets destinée à communiquer des informations

[SOURCE: ISO/IEC 2382-16:1996, 16.02.01, modifié – "caractère" remplacé par "octet"]

3.1.1.19**niveau de performance****PL**

niveau discret utilisé pour spécifier la capacité des parties relatives à la sécurité des systèmes de commande à accomplir une *fonction de sécurité* dans des conditions prévisibles

Note 1 à l'article: L'abréviation «PL» est dérivée du terme anglais développé correspondant "performance level".

[SOURCE: ISO 13849-1:2006, 3.1.23]

3.1.1.20**redondance**

existence de plusieurs moyens pour accomplir une fonction exigée ou pour représenter des informations

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.4.6, modifié – exemple et notes supprimés]

3.1.1.21**fiabilité**

probabilité qu'un système automatisé puisse accomplir une fonction exigée dans des conditions données pendant un intervalle de temps donné (t_1 , t_2)

Note 1 à l'article: Il est considéré, en général, que le système automatisé est en état d'accomplir la fonction exigée au début de l'intervalle de temps donné.

Note 2 à l'article: Le terme "fiabilité" est aussi employé pour désigner l'aptitude caractérisée par cette probabilité.

Note 3 à l'article: Au cours de la période MTBF ou MTTF, la probabilité qu'un système automatisé exécute une fonction exigée dans les conditions données décroît.

Note 4 à l'article: La fiabilité est différente de la *disponibilité*.

[SOURCE: IEC 62059-11:2002, 3.17, modifié – utilisation des mots "un système automatisé" à la place de "une entité" et ajout de deux notes]

3.1.1.22**taux d'erreurs résiduelles**

taux statistique de défaut de détection d'erreurs par les *mesures de sécurité* SCL

3.1.1.23**risque**

combinaison de la probabilité d'occurrence d'un dommage ou préjudice et de la gravité de ce dernier

Note 1 à l'article: Pour plus d'informations sur ce concept, se reporter à l'Annexe A de l'IEC 61508-5:2010.

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.1.6], [SOURCE: Guide ISO/IEC 51:2014, définition 3.9, modifié –note différente]

3.1.1.24**canal de communication de sécurité**

canal de communication qui débute au sommet de la SCL de la source et qui se termine au sommet de la SCL du collecteur

Note 1 à l'article: Le canal peut être modélisé sous la forme de deux SCL reliées par un *canal noir* ou un *système de communication défini*, ou un canal défini.

3.1.1.25**couche de communication de sécurité**

SCL

couche de communication située au-dessus de la FAL qui comprend toutes mesures supplémentaires nécessaires permettant d'assurer la transmission de données en toute sécurité conformément aux exigences de l'IEC 61508

Note 1 à l'article: L'abréviation «SCL» est dérivée du terme anglais développé correspondant «safety communication layer».

3.1.1.26**données de sécurité**

données transmises par un réseau de sécurité utilisant un protocole de sécurité

Note 1 à l'article: La *couche de communication de sécurité* ne garantit pas la sécurité des données proprement dites, mais uniquement la transmission en toute sécurité de ces dernières.

3.1.1.27**appareil de sécurité**

appareil conçu conformément à l'IEC 61508 et qui met en œuvre le profil de communication de sécurité fonctionnelle

3.1.1.28**fonction de sécurité**

fonction qu'un *système E/E/PE relatif à la sécurité* ou d'autres mesures de réduction du *risque* doivent de mettre en œuvre, et qui est destinée à atteindre ou à maintenir un état de sécurité de l'équipement commandé, compte tenu d'un *événement* dangereux spécifique

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.5.1, modifié – références et exemple supprimés]

3.1.1.29**temps de réponse de la fonction de sécurité**

temps écoulé dans le cas le plus défavorable après l'activation d'un capteur de sécurité relié à un *bus de terrain*, avant que ne soit atteint l'état de sécurité correspondant de son (ses) actionneur(s) de sécurité, du fait d'*erreurs* ou de *défaillances* dans la *fonction de sécurité*

Note 1 à l'article: Ce concept, introduit dans l'IEC 61784-3:—, 5.2.4, est traité par les profils de communication de sécurité fonctionnelle définis dans la présente partie.

3.1.1.30**niveau d'intégrité de sécurité**

SIL

niveau discret (un sur quatre niveaux possibles), correspondant à une plage de valeurs d'intégrité de sécurité, où le niveau d'intégrité de sécurité 4 est le niveau le plus élevé et le niveau d'intégrité de sécurité 1 est le niveau le plus faible

Note 1 à l'article: Les mesures de *défaillance* cible (voir 3.5.17 dans l'IEC 61508-4:2010) applicables aux quatre niveaux d'intégrité de sécurité sont spécifiées dans les Tableaux 2 et 3 de l'IEC 61508-1:2010.

Note 2 à l'article: Les niveaux d'intégrité de sécurité sont utilisés pour spécifier les exigences d'intégrité de *sécurité des fonctions* équivalentes à attribuer aux *systèmes E/E/PE relatifs à la sécurité*.

Note 3 à l'article: Le niveau d'intégrité de sécurité (SIL) n'est pas une propriété d'un système, sous-système, élément ou composant. L'interprétation correcte de l'expression "*système relatif à la sécurité* avec SILn" (où n est égal à 1, 2, 3 ou 4) signifie que le système est potentiellement capable de prendre en charge des *fonctions de sécurité* avec un niveau d'intégrité de sécurité jusqu'à n.

Note 4 à l'article: L'abréviation «SIL» est dérivée du terme anglais développé correspondant «safety integrity level».

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.5.8]

3.1.1.31**mesure de sécurité**

mesure permettant de contrôler les *erreurs* de communication éventuelles, qui est conçue et mise en œuvre conformément aux exigences de l'IEC 61508

Note 1 à l'article: Dans la pratique, plusieurs mesures de sécurité sont combinées pour atteindre le niveau *d'intégrité de sécurité exigé*.

Note 2 à l'article: Les *erreurs* de communication et les mesures de sécurité associées sont détaillées en 5.3 et 5.4 de l'IEC 61784-3:—.

3.1.1.32**PDU de sécurité****SPDU**

PDU transféré via le *canal de communication de sécurité*

Note 1 à l'article: Le SPDU peut comporter deux exemplaires ou plus des *données de sécurité* utilisant des structures de codage et des *fonctions de hachage* différentes, associées à des parties explicites de protections supplémentaires telles qu'une clé, un nombre de séquences ou un *mécanisme de datation*.

Note 2 à l'article: Les SCL redondantes peuvent fournir deux versions différentes du SPDU en vue de son insertion dans des champs séparés de la *trame du bus de terrain*.

Note 3 à l'article: L'abréviation «SPDU» est dérivée du terme anglais développé correspondant "safety PDU".

3.1.1.33**application relative à la sécurité**

programmes conçus conformément à l'IEC 61508 pour satisfaire aux exigences SIL de l'application

3.1.1.34**système relatif à la sécurité**

système qui exécute des *fonctions de sécurité* conformément à l'IEC 61508

3.1.1.35**esclave**

entité de communication passive capable de recevoir des messages et de les envoyer en réponse à une autre entité de communication qui peut être *maître* ou esclave

3.1.1.36**horodatage**

information temporelle incluse dans un *message*

3.1.2 CPF 13: Termes et définitions supplémentaires**3.1.2.1****taux d'erreurs sur les bits**

probabilité d'une interprétation erronée de bit due au bruit électrique

3.1.2.2**informations de fournisseur d'appareil****DVI**

informations d'identification d'un *nœud de sécurité*

3.1.2.3**adresse de sécurité****SADR**

adresse d'un *nœud de sécurité* dans un *domaine de sécurité*

3.1.2.4**gestionnaire de configuration de sécurité**

SCM

service chargé de gérer les services relatifs à la sécurité

Note 1 à l'article: Les services de sécurité gérés sont, par exemple, la configuration, le paramétrage, etc.

3.1.2.5**nœud de sécurité**

SN

nœud ayant une *fonction de sécurité***3.1.2.6****domaine de sécurité**

SD

espace d'adresse qui peut recevoir jusqu'à 1 023 *nœuds de sécurité***3.1.2.7****passerelle de domaine de sécurité**

SDG

passerelle permettant le partage de données entre différents *domaines de sécurité***3.1.2.8****numéro de domaine de sécurité**

SDN

identifiant d'un *domaine de sécurité***3.1.2.9****gestion du réseau de sécurité**

SNMT

services permettant de gérer la couche de sécurité

3.1.2.10**dictionnaire d'objets de sécurité**

SOD

référentiel de tous les objets de données accessibles au moyen des services du *bus de terrain* de sécurité fonctionnelle**3.1.2.11****objet de données de processus de sécurité**

SPDO

objet permettant l'échange de données de processus entre différents *nœuds de sécurité***3.1.2.12****objet de données de service de sécurité**

SSDO

objet permettant l'échange de données de service entre des *nœuds de sécurité***3.1.2.13****initialisation**état initial de communication d'un *nœud de sécurité***3.1.2.14****opérationnel**état de communication d'un *nœud de sécurité* dans lequel toutes les fonctions de sécurité fonctionnelle opèrent correctement

3.1.2.15

préopérationnel

état de communication d'un *nœud de sécurité* dans lequel toutes les sorties d'application sont à l'état de sécurité

3.1.2.16

identifiant unique d'appareil

UDID

identifiant unique et universel d'un appareil donné

Note 1 à l'article: L'abréviation «UDID» est dérivée du terme anglais développé correspondant «Unique Device Identification».

3.2 Symboles et abréviations

3.2.1 Symboles et abréviations communs

CP	Communication Profile (Profil de communication)	[IEC 61784-1]
CPF	Communication Profile Family (Famille de profils de communication)	[IEC 61784-1]
CRC	Cyclic Redundancy Check (Contrôle de redondance cyclique)	
DLL	Data Link Layer (Couche de liaison de données)	[ISO/IEC 7498-1]
DLPDU	Data Link Protocol Data Unit (Unité de données de protocole de liaison de données)	
CEM	Compatibilité électromagnétique	
EUC	Equipment Under Control (Équipement commandé)	[IEC 61508-4:2010]
E/E/PE	Electrical/Electronic/Programmable Electronic (Électrique/électronique/électronique programmable)	[IEC 61508-4:2010]
FAL	Fieldbus Application Layer (Couche application de bus de terrain)	[IEC 61158-5]
FS	Functional Safety (Sécurité fonctionnelle)	
FSCP	Functional Safety Communication Profile (Profil de communication de sécurité fonctionnelle)	
MTBF	Mean Time Between Failures (Durée moyenne de bon fonctionnement)	
MTTF	Mean Time To Failure (Durée moyenne de fonctionnement avant défaillance)	
PDU	Protocol Data Unit (Unité de données de protocole)	[ISO/IEC 7498-1]
PFH	Average frequency of dangerous failure [h ⁻¹] per hour (Fréquence moyenne de défaillance dangereuse [h ⁻¹] par heure)	[IEC 61508-4:2010]
PhL	Physical Layer (Couche physique)	[ISO/IEC 7498-1]
PL	Performance Level (Niveau de performance)	[ISO 13849-1]
PLC	Programmable Logic Controller (Automate programmable)	
SCL	Safety Communication Layer (Couche de communication de sécurité)	
SIL	Safety Integrity Level (Niveau d'intégrité de sécurité)	[IEC 61508-4:2010]
SPDU	Safety PDU (PDU de sécurité)	

3.2.2 CPF 13: Symboles et abréviations supplémentaires

ACM	Automatic Configuration Mode (Mode de configuration automatique)	
ADR	Address information (source or destination) (Informations d'adresse [origine ou destination])	
APDU	Application Protocol Data Unit (Unité de données de protocole d'application)	[ISO/IEC 7498-1]
CN	Controlled Node (Nœud commandé)	[IEC 61158-3-13]
CT	Consecutive Time field (Champ temps consécutifs)	
DBx	Data Octet (Octet de données)	
DSADR	Destination SADR (SADR de destination)	
DVI	Device Vendor Information (Informations de fournisseur d'appareil)	

ID	PDU Identification (Identifiant de PDU)	
LE	Length field (Champ longueur)	
LSB	Least Significant Octet (Octet de poids faible)	
MAC	Medium Access Layer (Couche d'accès au support)	
MCM	Manual Configuration Mode (Mode de configuration manuel)	
MN	Managing Node (Nœud gestionnaire)	[IEC 61158-3-13]
MSB	Most Significant Octet (Octet de poids fort)	
PDO	Process Data Object (Objet de données de processus)	[IEC 61158-3-13]
RxSPDO	Receive Process data objects (Objet de données de processus de réception)	
SADR	Safety Address (Adresse de sécurité)	
SCM	Safety Configuration Manager (Gestionnaire de configuration de sécurité)	
SCT	Safety Control Time (Temps de contrôle de sécurité)	
SD	Safety Domain (Domaine de sécurité)	
SDG	Safety Domain Gateway (Passerelle de domaine de sécurité)	
SDN	Safety Domain Number (Numéro de domaine de sécurité)	
SDO	Service Data Object (Objet de données de service)	[IEC 61158-3-13]
SN	Safety Node (Nœud de sécurité)	
SNMT	Safety Network Management (Gestion de réseau de sécurité)	
SOD	Safety Object Dictionary (Dictionnaire d'objets de sécurité)	
SPDO	Safety Process Data Object (Objet de données de processus de sécurité)	
SPST	Safety Parameterization Software Tool (Outil logiciel de paramétrage de sécurité)	
SSDO	Safety Service Data Object (Objet de données de service de sécurité)	
SSADR	Source SADR (SADR d'origine)	
TADR	Additional SADR for timing information (SADR supplémentaire pour informations temporelles)	
TR	Time Request Distinctive Number (Numéro distinctif de demande de temps)	
TReq	Time Synchronization Request (Demande de synchronisation temporelle)	
TRes	Time Synchronization Response (Réponse de synchronisation temporelle)	
TÜV	Technischer Überwachungsverein	
TxSPDO	Safety Transmit Process data objects (Objets de données de processus de transmission de sécurité)	
UDID	Unique Device Identification (Identifiant unique d'appareil)	

3.3 Conventions

3.3.1 Valeurs hexadécimales

Certaines valeurs dans la présente partie sont spécifiées en notation hexadécimale. La lettre "h" doit dans ce cas être jointe à la valeur proprement dite. Les caractères 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 0, a, b, c, d, e, f, A, B, C, D, E et F doivent être utilisés. Toutes les valeurs en notation hexadécimale doivent décrire des octets complets; par conséquent, une représentation par une valeur hexadécimale est toujours constituée d'un nombre pair de caractères.

EXEMPLE 1 12ABh, 05h, 1234ABCDh

Pour décrire des données dans lesquelles une suite d'octets doit être explicitement définie – pour être indépendante de la représentation exacte de la mémoire (gros-boutiste ou petit-boutiste) – une notation en séquence hexadécimale doit toujours être utilisée. Chaque octet est représenté par une valeur hexadécimale à deux chiffres (sans le suffixe h); les représentations à un seul octet doivent être séparées par un tiret (-).

EXEMPLE 2 00-00-00-00-00-00, AC-3E

3.3.2 Valeurs binaires

Certaines valeurs dans la présente partie sont spécifiées en notation binaire. La lettre "b" doit dans ce cas être jointe à la valeur proprement dite. Les caractères 1 et 0 doivent être utilisés.

EXEMPLE 11001010b

3.3.3 Chiffres en caractères joker (métacaractères)

Si des parties de valeurs constantes sont "sans effet" ou ont une signification supplémentaire hors du cadre du texte descriptif, elles doivent être représentées par un x à la place du chiffre correspondant.

EXEMPLE 12xBh, 1x0xx010b, 123x45

3.3.4 Diagrammes

Le cas échéant, dans l'ensemble de la présente partie, les notations graphiques conformes à l'ISO/IEC 19501 sont utilisées.

4 Présentation générale de FSCP 13/1 (openSAFETY™)

4.1 Profil de communication de sécurité fonctionnelle 13/1

La famille de profils de communication 13 (communément appelée Ethernet POWERLINK™⁵) définit des profils de communication sur la base des normes IEC 61158-3-13, IEC 61158-4-13, IEC 61158-5-13 et IEC 61158-6-13.

Le profil de base CP 13/1 est défini dans l'IEC 61784-2. Le profil de communication de sécurité fonctionnelle FSCP 13/1 CPF 13 (openSAFETY™) repose sur les profils de base de la famille CPF 13 spécifiés dans l'IEC 61784-2 et sur les spécifications de la couche de communication de sécurité définies dans la présente partie.

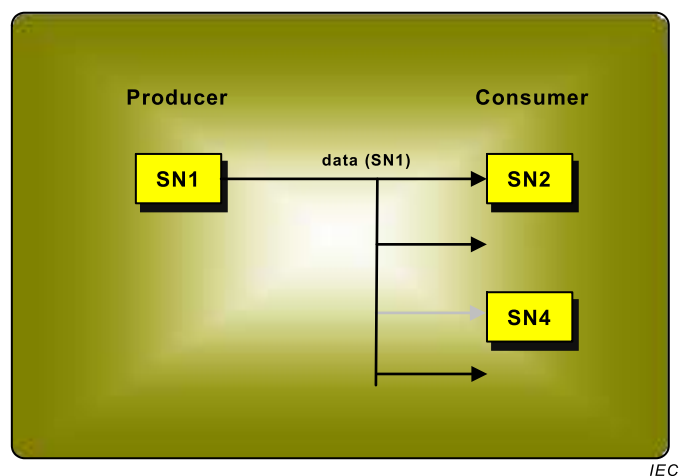
4.2 Aperçu technique

Le FSCP 13/1 définit un protocole de sécurité ouvert pour des communications à base Ethernet jusqu'à la microseconde.

Les services et le protocole FSCP 13/1 spécifient une communication de données de sécurité entre nœuds de sécurité (SN). La technologie de protocole FSCP 13/1 est conçue pour assurer une fonction de sécurité de niveau SIL 3 conformément à l'IEC 61508. La configuration du réseau est réalisée au moyen du Gestionnaire de configuration de sécurité (SCM). Des services de Gestion de réseau de sécurité (SNMT) sont utilisés pour le diagnostic au démarrage et dans l'environnement d'exécution des réseaux FSCP 13/1. Le dictionnaire d'objets de sécurité (SOD) est une base de données fournie par chaque SN contenant des données de configuration et des données utilisateur. Les objets de données de service de sécurité (SSDO) sont utilisés pour l'échange de données spontanées. Les objets de données de processus de sécurité (SPDO) fournissent des services d'échanges de données synchrones.

⁵ Ethernet POWERLINK™ et openSAFETY™ désignent des appellations commerciales de l'organisation à but non lucratif EPSG (Ethernet POWERLINK™ Standardization Group – Groupe de normalisation de l'Ethernet POWERLINK™). Cette information est donnée à l'intention des utilisateurs de la présente Norme internationale et ne signifie nullement que l'IEC approuve ou recommande le détenteur de la marque ou de l'un quelconque de ses produits. La conformité à la présente Norme ne nécessite pas l'utilisation des marques commerciales Ethernet POWERLINK™ ou openSAFETY™. L'utilisation des marques commerciales Ethernet POWERLINK™ ou openSAFETY™ nécessite l'autorisation d'Ethernet POWERLINK Standardization Group (EPGS) et la conformité aux conditions d'utilisation (essais et validations).

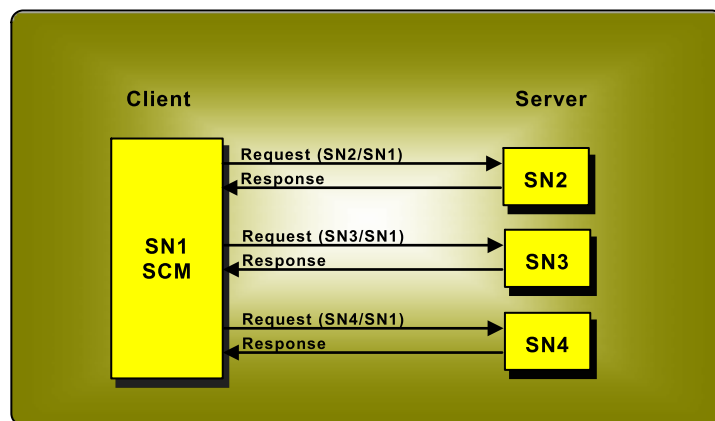
La communication de données synchrones entre SN est modélisée conformément au modèle éditeur-abonné (voir la Figure 3), tandis que la communication des données spontanées utilise le modèle client-serveur (voir la Figure 4).



IEC

Anglais	Français
Producer	Producteur
Consumer	Consommateur
Data	Données

Figure 3 – Exemple de relation producteur/consommateur



IEC

Anglais	Français
Server	Serveur
Request	Demande
Response	Réponse

Figure 4 – Exemple de relation client/serveur

5 Généralités

5.1 Documents externes de spécifications applicables au profil

Les documents [46] et [47] peuvent aider à comprendre les concepts du FSCP 13/1.

5.2 Exigences de sécurité fonctionnelle

Les exigences suivantes ont été utilisées pour l'élaboration du FSCP 13/1 et doivent s'appliquer à la conception d'appareils mettant en œuvre le protocole FSCP 13/1:

- Le protocole FSCP 13/1 doit prendre en charge le niveau d'intégrité de sécurité 3 (SIL 3) conformément à l'IEC 61508,
- Les exigences fondamentales de développement du FSCP 13/1 sont spécifiées dans l'IEC 61784-3,
- Le FSCP 13/1 utilise des services définis dans l'IEC 61158-5-13,
- Le protocole FSCP 13/1 est fondé sur une approche "canal noir"; aucune dépendance de sécurité ne s'applique au profil de communication CPF 13,
- Les mises en œuvre du FSCP 13/1 doivent être conformes à l'IEC 61508,
- Les exigences de la CPF 13 doivent demeurer inchangées en termes de sécurité, sauf spécification contraire dans la présente partie,
- Les communications de sécurité et normale doivent être indépendantes. Cependant, les appareils normalisés et les appareils FSCP 13/1 doivent pouvoir utiliser le même canal de communication,
- Il doit être possible d'utiliser des appareils d'infrastructure de réseaux autres que de réseaux de sécurité pour construire un réseau FSCP 13/1,
- Un domaine de sécurité donné doit prendre en charge jusqu'à 1 023 appareils de sécurité,
- Jusqu'à 1 023 domaines de sécurité doivent pouvoir être pris en charge,
- La largeur de bande utilisée par les messages de sécurité doit être aussi faible que possible; les PDU de sécurité doivent être optimisés pour les appareils utilisant moins de données (par exemple des E/S numériques), et
- Sauf spécification contraire dans la présente partie, l'état de sécurité de toute valeur doit être zéro (0).

5.3 Mesures de sécurité

Le profil FSCP 13/1 doit utiliser les mesures de sécurité énumérées dans le Tableau 1 pour la détection d'erreurs de communication dans des données cycliques transmises dans des SPDO (voir 7.2). Les mesures de sécurité doivent être traitées et surveillées au sein de chaque appareil FSCP 13/1.

Tableau 1 – Erreurs de communication et mesures de détection (cycliques)

Erreurs de communication	Mesures de sécurité							
	Numéro de séquence	Horodatage	Délai d'attente	Authentification de connexion	Message de réaction	Assurance d'intégrité des données	Redondance avec vérification par recoupement	Différents systèmes d'assurance d'intégrité des données
Corruption						X	X	
Répétition non prévue		X						
Séquence incorrecte		X						
Perte			X ^a					
Retard inacceptable		X	X					
Insertion			X ^b					
Déguisement			X			X	X	X
Adressage				X				

NOTE Les erreurs "perte " et "insertion" ne sont pas détectées par un horodatage. Une perte de données est détectée dans le délai maximal de réaction par un temporisateur de surveillance. Si un message a été envoyé plusieurs fois (insertion), l'horodatage reste inchangé et l'appareil de réception ignore ce message.

- a Des PDU manquants doivent être détectés dans le délai maximal de réaction.
b Un seul message doit être accepté au cours d'un créneau défini.

Le profil FSCP 13/1 doit utiliser les mesures de sécurité énumérées dans le Tableau 2 pour la détection d'erreurs de communication dans des données acycliques transmises dans des SSDO (voir 7.3) ou dans des SNMT (voir 7.4). Les mesures de sécurité doivent être traitées et surveillées au sein de chaque appareil FSCP 13/1.

Tableau 2 – Erreurs de communication et mesures de détection (acycliques)

Erreurs de communication	Mesures de sécurité							
	Numéro de séquence	Horodatage	Délai d'attente	Authentification de connexion	Message de réaction	Assurance d'intégrité des données	Redondance avec vérification par recoupement	Différents systèmes d'assurance d'intégrité des données
Corruption					X	X	X	
Répétition non prévue	X							
Séquence incorrecte	X							
Perte	X				X			
Retard inacceptable			X					
Insertion	X				X			
Déguisement						X	X	X
Adressage				X				

NOTE Les erreurs "perte " et "insertion" ne sont pas détectées par un horodatage. Une perte de données est détectée dans le délai maximal de réaction par un temporisateur de surveillance. Si un message a été envoyé plusieurs fois (insertion), l'horodatage reste inchangé et l'appareil de réception ignore ce message.

Pour éviter des erreurs systématiques et stochastiques, les lignes directrices suivantes doivent être envisagées lors de l'élaboration et de la mise en œuvre du FSCP 13/1 (voir 7.1):

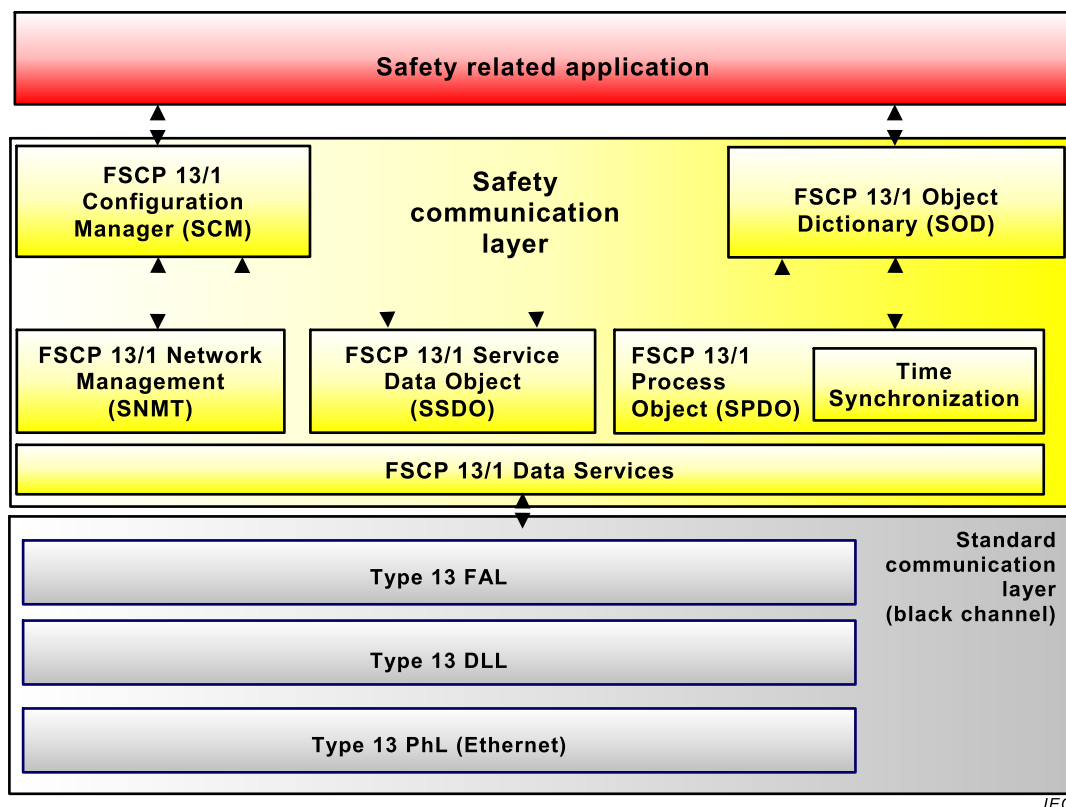
- Le producteur des données de sécurité doit:
 - générer un horodatage,

NOTE Tout nouveau SPDU contient un nouvel horodatage.
 - générer des CRC et
 - dupliquer le message de sécurité en fonction du PDU de sécurité utilisé.
- Le consommateur de données de message de sécurité doit:
 - vérifier la partie une du PDU avec le CRC,
 - vérifier la partie deux du PDU avec le CRC,
 - comparer les zones des données des parties une et deux du PDU bit par bit,
 - vérifier l'adresse reçue,
 - réinitialiser le chien de garde (compteur) interne si un nouveau PDU valide a été reçu,
 - si un PDU porte le même horodatage que le dernier PDU reçu ou qu'un ancien PDU, le PDU doit être ignoré,

- si aucun PDU valide n'est reçu dans un délai défini (temps de contrôle de sécurité, voir 7.5.4.15), l'appareil doit passer à l'état de sécurité, et
- si le chien de garde (compteur écoulé) présente un dépassement (absence de réinitialisation dans le délai maximal), l'appareil doit passer à un état de sécurité.

5.4 Structure de la couche de communication de sécurité

Le protocole FSCP 13/1 est placé en couche supérieure sur un canal de communication normalisé, qui doit être considéré comme un canal noir. La Figure 5 représente la relation entre la couche de communication de sécurité et le canal de communication normalisé.



Anglais	Français
Safety related application	Application relative à la sécurité
Configuration manager (SCM)	Gestionnaire de configuration
Safety communication layer	Couche de communication de sécurité
FSCP 13/1 object dictionary (SOD)	Dictionnaire d'objets FSCP 13/1 (SOD)
FSCP 13/1 network management (SNMT)	Gestion de réseau FSCP 13/1 (SNMT)
FSCP 13/1 service data object (SSDO)	Objet de données de service FSCP 13/1 (SSDO)
FSCP 13/1 process object (SPDO)	Objet de processus FSCP 13/1 (SPDO)
Time synchronization	Synchronisation temporelle
FSCP 13/1 data services	Services de données FSCP 13/1
Standard communication layer (black channel)	Couche de communication normalisée (canal noir)
Type 13 FAL	Couche FAL de type 13
Type 13 DLL	DLL de type 13
Type 13 PhL (Ethernet)	PhL de type 13 (Ethernet)

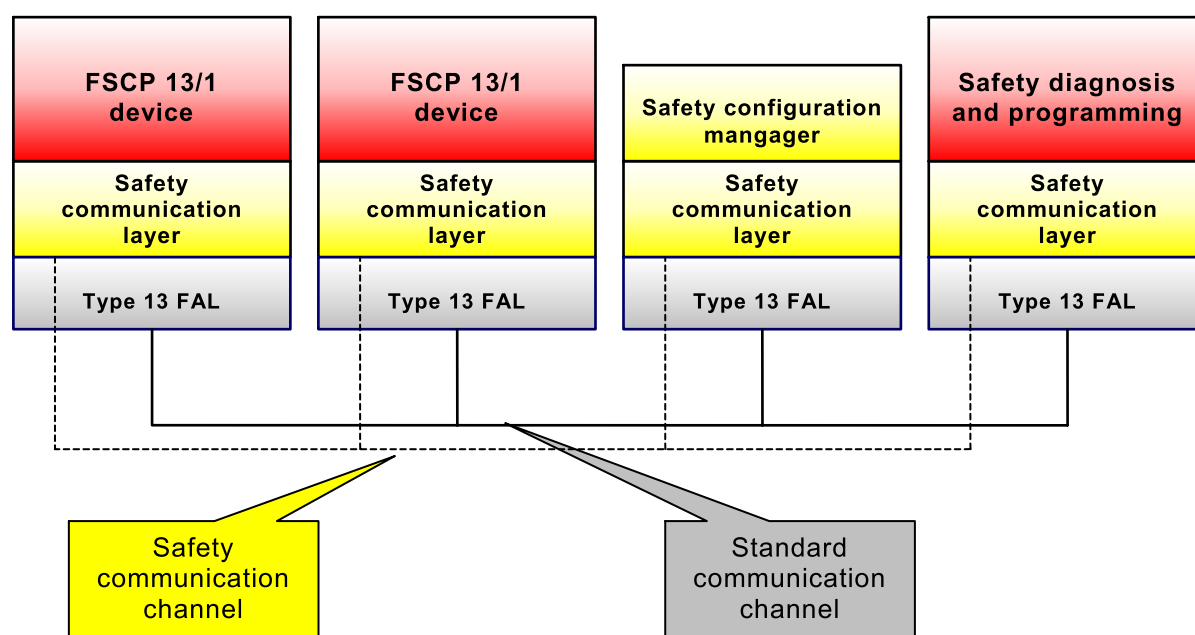
Figure 5 – Structure de la couche de communication

Les données de sécurité sont produites par l'entité d'application relative à la sécurité. Ces données sont encapsulées dans un message de sécurité par les couches de communication de sécurité et envoyées via le canal de communication normalisé. Une couche de communication de sécurité dans l'appareil de réception decode le message de sécurité et vérifie l'intégrité ainsi que l'actualité des données. Les données sont présentées à l'entité d'application relative à la sécurité. Si aucune donnée n'est reçue dans un créneau temporel défini, l'entité d'application est informée de cet événement, qui peut être utilisé pour mettre toutes les sorties à l'état de sécurité.

La couche de communication de sécurité assure:

- le transport des données de sécurité (intégrité et surveillance temporelle),
- l'amorçage du réseau,
- le diagnostic de l'environnement d'exécution,
- la mise en service,
- le téléchargement des programmes et microprogrammes,
- le paramétrage, et
- le remplacement de l'appareil.

Il est possible d'accéder à toutes ces fonctions et de les contrôler via le canal de communication de sécurité (voir Figure 6).



IEC

Anglais	Français
FSCP 13/1 device	Appareil FSCP 13/1
Safety configuration manager	Gestionnaire de configuration de sécurité
Safety diagnosis and programming	Diagnostic de sécurité et programmation
Safety communication layer	Couche de communication de sécurité
Type 13 FAL	Couche FAL de type 13
Safety communication channel	Canal de communication de sécurité
Standard communication channel	Canal de communication normalisé

Figure 6 – Canal de communication de sécurité

5.5 Relations avec la FAL (et DLL, PhL)

5.5.1 Généralités

Le FSCP 13/1 doit utiliser les services définis dans l'IEC 61158-5-13.

5.5.2 Types de données

Les profils définis dans la présente partie prennent en charge tous les types de données CPF 13 définis dans l'IEC 61158-5-13.

6 Services de la couche de communication de sécurité

6.1 Modélisation

6.1.1 Modèle de référence

6.1.1.1 Généralités

Une mise en œuvre conforme du FSCP 13/1 doit fournir les objets d'application suivants:

- la Gestion de réseau de sécurité (SNMT),
- le Gestionnaire de configuration de sécurité (SCM),
- les objets de données de service de sécurité (SSDO),
- le dictionnaire d'objets de sécurité (SOD), et
- les objets de données de processus de sécurité (SPDO).

La Figure 5 présente les relations entre ces objets d'application.

L'utilisation d'une couche de communication sous-jacente doit être obligatoire.

6.1.1.2 Gestion de réseau de sécurité (SNMT)

Le SNMT doit fournir les services exigés pour que le Gestionnaire de configuration de sécurité (SCM) configure et vérifie les nœuds de sécurité au sein du réseau.

6.1.1.3 Objets de données de service de sécurité (SSDO)

Le SSDO doit fournir les services exigés pour l'accès au dictionnaire d'objets de sécurité (SOD) et la prise en charge du SCM.

6.1.1.4 Objets de données de processus de sécurité (SPDO)

Le SPDO doit fournir les services exigés pour l'échange de données de processus de sécurité entre certaines entrées dans le SOD des nœuds communicants. Les services de synchronisation temporelle, qui font partie des SPDO, doivent vérifier les performances du réseau entre nœuds communicants.

6.1.1.5 Dictionnaire d'objets de sécurité (SOD)

Le SOD doit décrire le format ainsi que les services d'accès des données spécifiques à l'appareil.

6.1.1.6 Gestionnaire de configuration de sécurité (SCM)

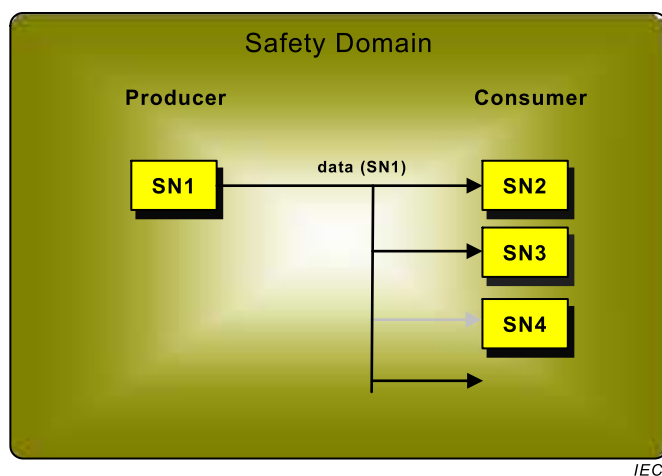
Le SCM doit fournir les services exigés de démarrage, de paramétrage et toute mesure ultérieure permettant d'assurer un fonctionnement sûr pendant toute la durée du cycle de vie de l'application.

6.1.2 Modèle de communication

Le FSCP 13/1 doit utiliser les services FAL définis dans l'IEC 61158-5-13 pour l'échange de données entre nœuds de sécurité (SN); le FSCP 13/1 définit un modèle de communication producteur / consommateur construit en utilisant ces services. Les nœuds FSCP 13/1 doivent être logiquement séparés en nœuds producteurs et consommateurs.

Les nœuds producteurs doivent envoyer des données identifiées par une adresse de sécurité spécifique (SADR). Tout SN dans le domaine de sécurité peut recevoir ces données. Ceci est réalisé au moyen du mécanisme décrit en 7.5. Le modèle de communication permet, au moyen de SADR, d'identifier de manière unique un SN ainsi qu'un PDU de sécurité envoyé à partir d'un nœud spécifique.

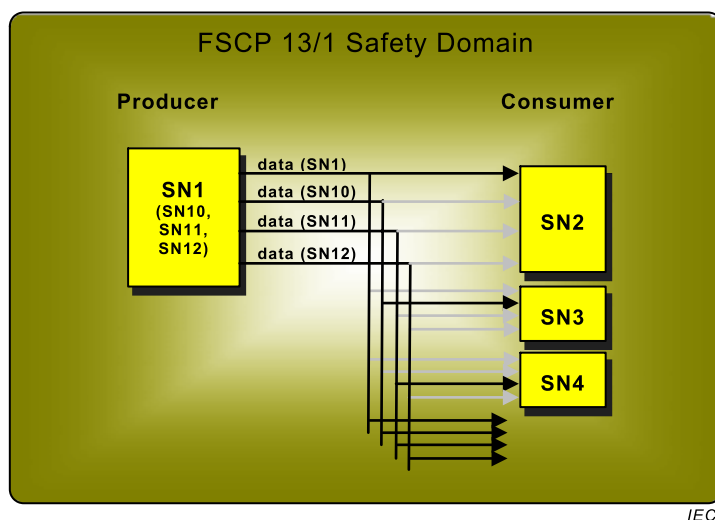
La Figure 7 représente une communication type entre producteur et consommateur. Le nœud producteur SN1 envoie des données. Les données sont identifiées de manière unique par les SADR des producteurs. Chaque nœud dans le domaine de sécurité est capable de recevoir ces données.



Anglais	Français
Safety domain	Domaine de sécurité
Producer	Producteur
Consumer	Consommateur
Data	Données

Figure 7 – Communication type entre producteur et consommateur

La Figure 8 représente une version étendue du modèle de communication producteur / consommateur qui permet au producteur de générer des données séparées pour des consommateurs individuels. A cette fin, le producteur doit utiliser des SADR. Le Gestionnaire de configuration de sécurité (SCM) doit s'assurer que les SADR utilisées sont toujours uniques au sein du domaine de sécurité.



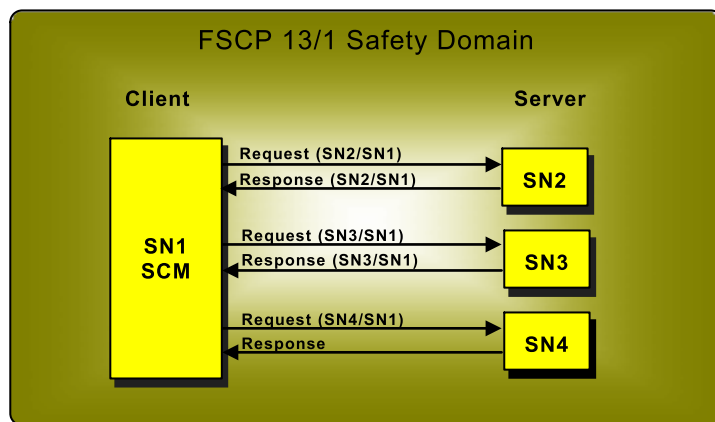
IEC

Anglais	Français
FSCP 13/1 Safety domain	Domaine de sécurité FSCP 13/1
Producer	Producteur
Consumer	Consommateur
Data	données

Figure 8 – Communication étendue entre producteur et consommateur

La Figure 9 représente la communication client / serveur qui doit être utilisée pour les services de configuration et la gestion du réseau. Le SCM (ou un outil de configuration dédié, voir l'Article 8) doit agir comme client. Les SN doivent se limiter au rôle de serveur.

En utilisant le modèle de communication client / serveur, le client (SCM ou outil) envoie une demande au serveur (SN) qui est identifié dans le champ ADR (voir 7.1.2) en utilisant l'adresse du serveur et qui contient également l'adresse du client dans le champ TADR (voir 7.1.8). Le serveur envoie une réponse destinée à l'adresse indiquée dans le champ ADR (voir 7.1.2) en utilisant l'adresse du serveur et qui contient également l'adresse du client dans le champ TADR (voir 7.1.8).



IEC

Anglais	Français
FSCP 13/1 Safety domain	Domaine de sécurité FSCP 13/1
Server	Serveur
Request	Demande
Response	Réponse

Figure 9 – Communication client / serveur

6.1.3 Rôles des appareils et topologie

6.1.3.1 Généralités

Le Tableau 3 définit les rôles des appareils FSCP 13/1.

Tableau 3 – Rôles des appareils

Rôle de l'appareil	Description
Nœud de sécurité (SN)	Un appareil conforme au FSCP 13/1
Gestionnaire de configuration de sécurité (SCM)	Service centralisé de gestion d'un domaine de sécurité (SD) ^a
Passerelle de domaine de sécurité (SDG)	Appareil FSCP 13/1 permettant l'échange de données entre différents SD
^a Un domaine de sécurité définit un espace d'adresse isolé pouvant accepter jusqu'à 1 023 SN.	

Un appareil FSCP 13/1 doit mettre en œuvre le rôle de l'appareil d'un SN et peut prendre le rôle de SCM et/ou de SDG.

La Figure 10 donne une présentation générale des relations possibles entre rôles des appareils et domaines de sécurité. SD1 est un exemple de domaine de sécurité simple. La communication de sécurité des appareils FSCP 13/1 dans le SD1 est limitée aux SN dans SD1.

L'association de SD2 avec SD3 présente la possibilité d'établir une communication FSCP 13/1 entre des domaines de sécurité différents. Ceci est réalisé en utilisant une SDG spéciale capable de communiquer avec différents domaines de sécurité. La communication entre domaines est traitée en interne par l'appareil. La capacité SDG est indépendante de la capacité SCM d'un appareil. La SDG doit avoir une adresse SADR dans SD2 et une adresse SADR dans SD3.

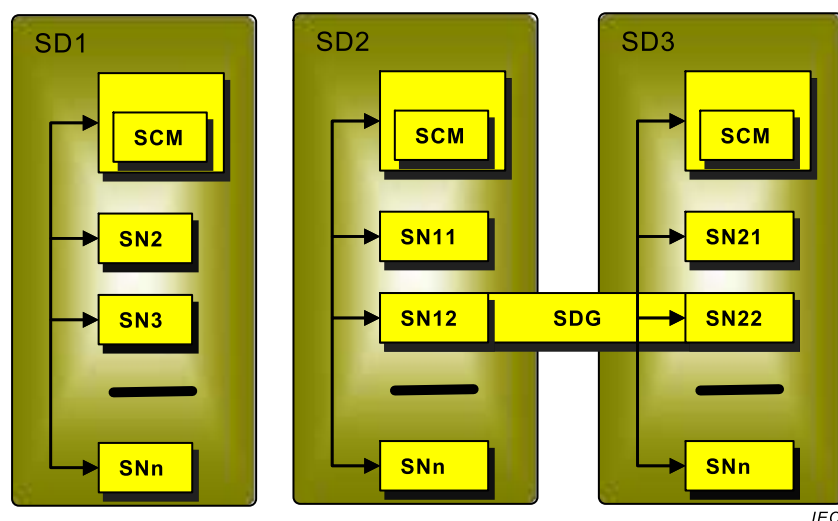


Figure 10 – Présentation générale de la topologie

6.1.3.2 Nœud de sécurité (SN)

Un SN est un nœud dans n'importe quel réseau conforme à la présente partie. Un SN doit être identifié par:

- Une adresse logique unique au sein d'un SD donné, appelée adresse de sécurité (SADR). La plage de numérotation de l'adresse SADR doit être de 1 à 1 023 (0 est réservé et ne

doit pas être utilisé). L'adresse SADR doit être définie lors de l'étape de planification de l'application. Des SADR dupliquées dans un SD donné, doivent être détectées par le SCM lors de la vérification du réseau au moment du démarrage du SCM ou du démarrage de tout nœud dans le domaine de sécurité.

- Une adresse physique est globalement unique dans tous les appareils conformes au FSCP 13/1, appelée Identifiant unique d'appareil (UDID). Les UDID dupliqués dans un SD donné doivent être détectés par le SCM.

Pour fonctionner, un SN peut nécessiter d'autres données, telles que les paramètres de sécurité ou les données d'application. Il dépend de la capacité de l'appareil dans lequel ces données sont enregistrées:

- Le microprogramme spécifique à l'appareil, l'UDID et les informations de fournisseur de l'appareil (DVI) (voir 7.5.4.8) doivent être au minimum enregistrés en permanence dans l'appareil. Il ne doit y avoir dans le protocole FSCP 13/1 aucun moyen de modifier ces données via le réseau.
- Des SN simples, sans mémoire permanente, doivent recevoir le SDN, la SADR et tout autre paramètre en provenance d'une SCM après démarrage.

NOTE 1 La SCM enregistre toutes les données spécifiques à ce SN.

- Des SN complexes à mémoire permanente ou à commutateur physique permettant le réglage du SDN et de l'adresse SADR, doivent conserver leurs données en permanence sur l'appareil.

NOTE 2 Le SCM enregistre uniquement les données qui ne sont pas enregistrées en permanence dans le SN; pour toutes les autres données, le SCM n'effectue qu'une vérification.

6.1.3.3 Domaine de sécurité (SD)

6.1.3.3.1 Généralités

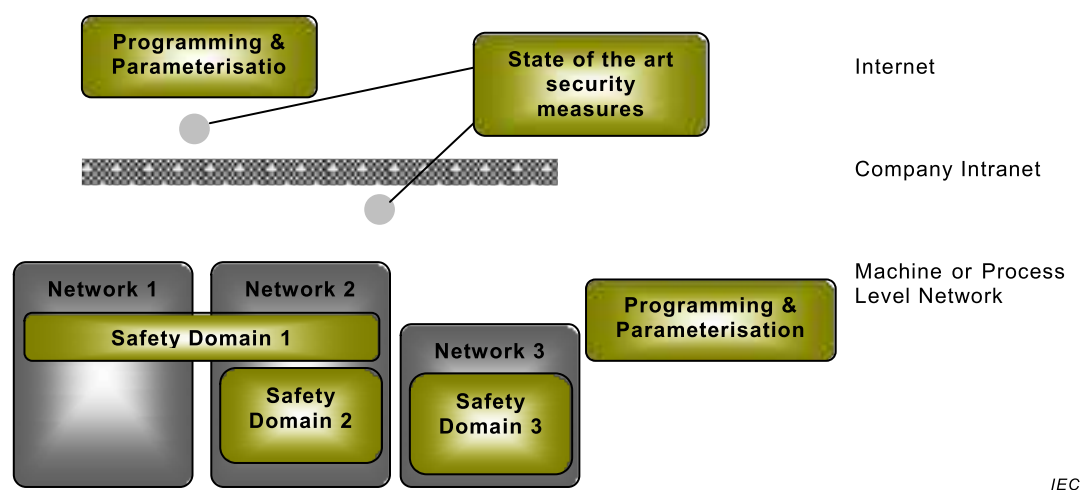
Un domaine de sécurité doit constituer un espace d'adresse contenant jusqu'à 1 023 SADR (1 à 1 023). Seuls les SN qui partagent le même SD doivent pouvoir communiquer directement entre eux. Les SN sur des SD différents doivent se limiter à une communication via une passerelle de domaine de sécurité.

Un SD est identifié par son numéro de domaine de sécurité (SDN) qui va de 1 à 1 023; 0 est réservé et ne doit pas être utilisé. Le SDN est défini manuellement. Il doit être assuré que des SDN uniques sont utilisés au moment où l'agencement de l'application est planifié.

6.1.3.3.2 Protection du domaine de sécurité

La possibilité d'une attaque extérieure du FSCP 13/1 dans les données de processus du PDU de sécurité (SPDO) est négligeable. Il y a cependant un risque potentiel pour les services de configuration. Lorsque l'Internet est utilisé en relation avec le FSCP 13/1, la sûreté du système doit être observée. Le choix d'un système de cryptage approprié est du ressort de la planification du déploiement et ne s'inscrit pas dans le domaine d'application de la présente partie. Des mesures de sûreté adaptées correspondant à l'état de l'art doivent être appliquées.

La Figure 11 donne un exemple de protection de domaine de sécurité FSCP 13/1.



Anglais	Français
Programming & parameterisation	Programmation & paramétrage
State of the art security measures	Mesures de sûreté correspondant à l'état de l'art
Company intranet	Intranet de l'entreprise
Machine or process level network	Réseau de niveau machine ou processus
Network	Réseau
Safety domain	Domaine de sécurité

Figure 11 – Protection de domaine de sécurité (exemple)

6.1.3.3.3 Séparation entre domaines de sécurité

L'interaction entre domaines de sécurité ainsi que les possibilités de confusion au cours de la configuration et du paramétrage sont exclues grâce à l'utilisation de numéros de domaines de sécurité uniques.

Si la taille de l'intranet de l'entreprise et l'organisation de la gestion du réseau ne permettent pas l'administration de numéros de domaines de sécurité uniques, il convient de diviser le réseau en plusieurs étendues de réseaux gérables et séparées par des méthodes établies telles que des pare-feux.

Pour éviter des situations critiques du point de vue de la sécurité, les données de SPDO et de PDO de SSDO doivent en outre être codées de manière à assurer leur unicité au sein d'un domaine de sécurité donné (voir 7.1.10). Par conséquent, des PDO de sécurité qui sont transmis par erreur dans le domaine incorrect peuvent être identifiés et rejetés.

La Figure 12 donne un exemple de séparation entre domaines de sécurité.

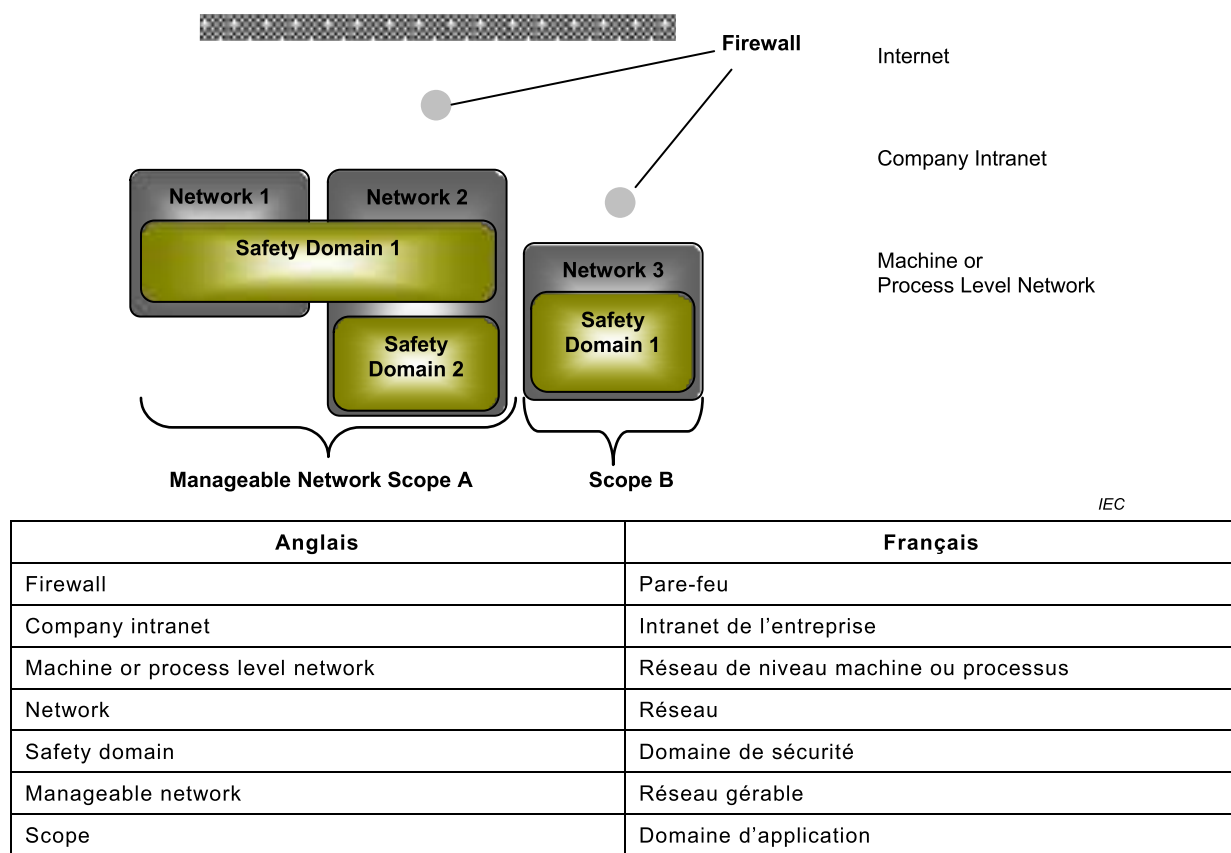


Figure 12 – Séparation entre domaines de sécurité (exemple)

6.1.3.4 Passerelle de domaine de sécurité (SDG)

Il doit exister dans le protocole FSCP 13/1 un rôle de l'appareil spécial, capable de communiquer avec différents domaines de sécurité (SD). La communication entre domaines est traitée en interne par la SDG. Dans un SD donné, la SDG agit comme un SN normal.

Une SDG est chargée de:

- acheminer des PDU de SSDO entre domaines de sécurité si un SN souhaite envoyer un SSDO à un SN situé dans un autre domaine de sécurité; ce SSDO est envoyé à la SDG qui l'achemine au nœud de destination et il peut être nécessaire de passer par plusieurs SDG pour atteindre le SN de destination,
- acheminer des données SPDO entre des domaines de sécurité; la SDG peut disposer de moyens de lecture des données contenues dans les SPDO d'un domaine de sécurité donné et envoyer ces données dans un autre domaine de sécurité en les plaçant dans le SPDO de la SDG.

La configuration de la SDG dépend de chaque fournisseur particulier.

Le domaine d'application de la présente partie est de spécifier les mécanismes de communication de sécurité nécessaires à l'échange de données au sein d'un domaine de sécurité unique. Les communications entre différents domaines de sécurité (et la passerelle de domaine de sécurité en est un moyen) ne s'inscrivent pas dans le domaine d'application de la présente partie.

6.1.3.5 Gestionnaire de configuration (SCM)

Le Gestionnaire de configuration de sécurité (SCM) doit être au centre des responsabilités de gestion FSCP 13/1. Dans un domaine de sécurité, il ne doit être autorisé qu'un seul SN exécutant le service SCM.

Le SCM doit être chargé:

- de l'enregistrement permanent des paramètres spécifiques de SN qui ne sont pas mémorisés dans le SN (voir 6.1.3.2),
- de l'affectation unique et de la vérification de la SADR des SN au sein d'un SD donné,
- de la vérification de l'unicité de l'UDID au sein du SD,
- de la vérification des paramètres prévus et des DVI des SN, et
- de l'envoi d'un signal de sauvegarde périodique à tous les SN dans le SD considéré.

NOTE Avec ce signal de sauvegarde périodique provenant du SCM, le SN détecte certaines situations de défaillance comme lorsqu'aucune SCM n'est responsable du SN.

6.2 Modèle de cycle de vie

6.2.1 Généralités

Comme défini dans l'IEC 61508, le protocole FSCP 13/1 prend en charge l'application relative à la sécurité au cours de diverses phases de son cycle de vie. La communication de sécurité n'est qu'une partie de l'ensemble du concept de sécurité applicable aux machines. Les autres parties de sécurité de la machine doivent bien entendu être également prises en compte. Le paragraphe 6.2 s'intéresse uniquement à la communication relative à la sécurité dans le cadre du protocole FSCP 13/1.

6.2.2 Concept, planification et mise en œuvre

6.2.2.1 Agencement de l'application

Les caractéristiques du FSCP 13/1 doivent être prises en compte lorsqu'il s'agit de concevoir l'agencement de l'application. Les possibilités et restrictions suivantes doivent être respectées:

- Domaine de sécurité, attribution de SDN,
- Séparation et protection des domaines de sécurité,
- Adresses de sécurité,
- Gestionnaire de configuration de sécurité, et
- Communication entre les domaines.

6.2.2.2 Programmation et paramétrage

6.2.2.2.1 Généralités

La programmation et le paramétrage doivent être effectués au moyen d'outils de sécurité. Les fichiers et paramètres de l'application doivent être mémorisés dans l'appareil SCM uniquement ou directement dans l'appareil correspondant en fonction de ses capacités.

La programmation et le paramétrage de l'application de sécurité doivent comprendre les tâches suivantes:

- l'accès à des SN dans un SD donné est référencé uniquement par l'adresse SADR,
NOTE Ceci permet l'installation de plusieurs applications identiques avec des SDN différents sans avoir à modifier l'application.
- la communication avec d'autres SD n'est possible que par l'intermédiaire d'une SDG,
- localiser le service SCM,
- répertorier les DVI des appareils,
- déployer l'application de sécurité, et
- spécifier les paramètres de sécurité (voir 7.5).

Le SCM est le nœud central pour la configuration et la vérification des appareils de sécurité. Le FSCP 13/1 doit prendre en charge deux stratégies différentes de configuration. Ceci est nécessaire pour satisfaire à toutes les exigences résultant de la large plage d'applications qui peuvent utiliser le FSCP 13/1. Ces deux stratégies doivent être:

- le mode de configuration automatique (ACM), et
- le mode de configuration manuel (MCM).

6.2.2.2.2 Mode de configuration automatique (ACM)

Lorsqu'il utilise le mode de configuration automatique (ACM), le système regroupe automatiquement les UDID des SN connectés. L'ACM doit être utilisé uniquement si toutes les conditions suivantes sont remplies:

- tous les appareils de sécurité peuvent être connectés au moment de la configuration,
- un appareil (UDID unique) pour chaque SN ayant une SADR spécifique,
- si un appareil de sécurité est remplacé, le SCM vérifie que le nouvel appareil est du même type que celui qui a été remplacé; si cette condition est remplie, le nouvel UDID est recueilli et l'opérateur doit confirmer le remplacement.

6.2.2.2.3 Mode de configuration manuel (MCM)

Le mode de configuration manuel (MCM) s'applique à tous les types d'applications; cependant, ce mode nécessite une configuration manuelle des appareils de sécurité. De ce fait, ce mode est principalement destiné aux applications présentant les caractéristiques suivantes:

- tous les appareils de sécurité connectables ne peuvent pas être connectés en une seule fois,

EXEMPLE 1 Bras robotisé avec plusieurs outils de sécurité.

- les appareils multiples (multiples UDID) pour un SN ayant une adresse SADR spécifique,

EXEMPLE 2 Soit une application de machine modulaire avec plusieurs chaînes de machines dans une installation donnée. Le module A (équivalent à la SADR) de la machine peut être utilisé pour toutes les chaînes de machines. Pour éviter les problèmes de goulots d'étranglement, il y a plusieurs équipements (c'est-à-dire plusieurs UDID) pour le module A (=SADR) et ces équipements (UDID) sont tous applicables sur une chaîne de machines donnée.

- le remplacement du module doit être réalisé automatiquement sans intervention manuelle.

6.2.3 Mise en service

6.2.3.1 Généralités

La mise en service peut être divisée en trois étapes principales:

- a) installation de l'application (voir 6.2.3.2),
- b) réglage de la configuration en fonction du mode de configuration (voir 6.2.3.3),
- c) vérification de la fonctionnalité de sécurité (voir 6.2.3.4).

6.2.3.2 Installation

Pour installer les applications et les paramètres sur les appareils FSCP 13/1, l'une des méthodes suivantes doit être utilisée:

- un outil de programmation conforme FSCP 13/1 utilisant les services FSCP 13/1 spécifiés (voir 7.3), ou

- un protocole propriétaire de transmission de sécurité pour l'échange de données du système de programmation vers un appareil de sécurité via le réseau ou une connexion de communication directe (par exemple une liaison série).

Au cours de la phase installation du cycle de vie, la capacité de l'appareil doit déterminer quelles données doivent être téléchargées et où:

- si l'appareil lui-même détient les données, celles-ci doivent être téléchargées vers l'appareil,
- si l'appareil est incapable de détenir les données, celles-ci doivent être enregistrées sur le SCM. Le SCM doit assurer la mise à jour correcte de tous les appareils à la mise sous tension en utilisant les services de configuration FSCP 13/1.

Après installation des applications et des paramètres, le SDN doit être si nécessaire mis à jour (voir 6.1.3.3).

6.2.3.3 Réglage de la configuration

6.2.3.3.1 Réglage de la configuration en ACM

Le réglage de la configuration en ACM doit comprendre les quatre étapes suivantes:

- a) mise sous tension de tous les appareils de sécurité,
- b) s'assurer que la couche de communication fonctionne pour tous les SN,
- c) démarrage du SCM en rassemblant les UDID (sans intervention de l'opérateur),
- d) le personnel chargé de la mise en service doit effectuer la reconnaissance de chaque appareil.

6.2.3.3.2 Réglage de la configuration en MCM

Le réglage de la configuration en MCM doit comprendre les trois étapes suivantes:

- a) le personnel chargé de la mise en service doit saisir manuellement la liste des SADR possibles ainsi que les UDID correspondants; pour cela il doit être utilisé un outil de configuration de sécurité,
- b) le SCM doit accepter toutes les combinaisons SADR / UDID configurées,
- c) le SCM ne doit pas accepter de discordances et ne doit pas remédier aux éventuelles discordances comme cela a été effectué en ACM. En d'autres termes, toutes les discordances doivent être corrigées par le personnel chargé de la mise en service en saisissant la valeur corrigée au moyen de l'outil de configuration de sécurité.

6.2.3.4 Vérification

La vérification doit comprendre les cinq étapes suivantes:

- a) le personnel chargé de la mise en service doit vérifier la fonctionnalité de la sécurité par rapport à la spécification de sécurité de l'application. En cas de modification ou de remplacement des appareils sur le trajet au sein de la couche de communication, le personnel chargé de la mise en service doit passer à l'étape décrite en 6.2.3.3;
- b) si la vérification est effectuée au cours de la mise en service, toutes les combinaisons de modules échangeables doivent être vérifiées;

NOTE Cela est notamment important dans le cas de machines modulaires complexes (en combinaison avec le MCM).

- c) Si la vérification est effectuée dans le cadre d'une maintenance, seule la fonctionnalité de sécurité affectée à la tâche de maintenance doit être vérifiée;
- d) Lorsque la vérification est achevée, il convient d'effectuer une sauvegarde spécifique à l'installation de la configuration en cours;

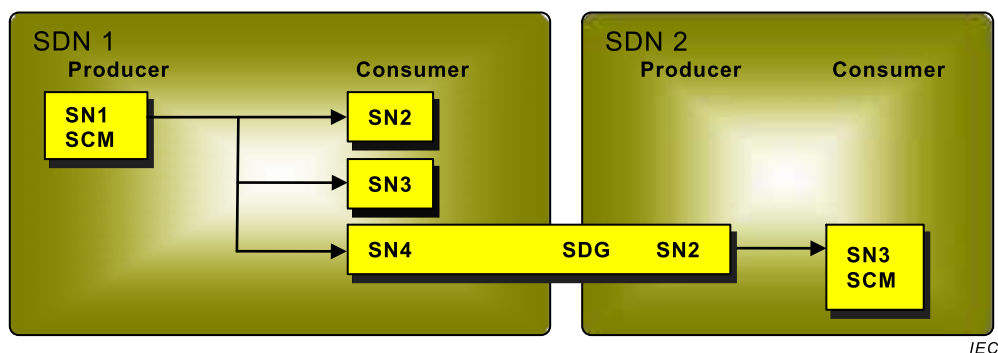
- e) En cas de remplacement d'un SCM, un téléchargement des fichiers d'application et des paramètres, ainsi que la configuration doivent être effectués; dans le cas contraire, les étapes de mise en service (installation, configuration et vérification) doivent être recommencées.

6.2.4 Conditions de fonctionnement

6.2.4.1 Transfert des données de sécurité

Pendant le fonctionnement, le transfert des données de sécurité est géré par le protocole FSCP 13/1. Le réseau sous-jacent est chargé du transport des données entre les nœuds, avec une qualité de temporisation définie. La perte de synchronisation ou de la qualité du transport dans la couche de communication sous-jacente est détectée par la couche FSCP 13/1 (voir 7.7.2) et entraîne une perte de la disponibilité et non une perte de sécurité (approche "canal noir").

EXEMPLE Voir la Figure 13.



Anglais	Français
Producer	Producteur
Consumer	Consommateur

Figure 13 – Exemple de flux de données

6.2.4.2 Synchronisation temporelle et validation

Pour éviter l'absence ou les retards soudains de données, la vérification de la performance du réseau doit être effectuée. Chaque consommateur doit de temps en temps envoyer une requête aux producteurs connectés pour leur demander leur temps relatif. En comparant les temps relatifs, le temps écoulé et les informations temporelles d'éventuels transferts, le consommateur doit vérifier l'opportunité et l'actualité des données reçues.

La vérification des performances du réseau fait partie du transfert de données. En premier lieu, un consommateur envoie un PDU de "Demande de temps" au producteur connecté. Une fois ce PDU reçu, le producteur envoie ses données avec un code supplémentaire qui permet au consommateur d'identifier ce message comme étant une "Réponse de temps". En mesurant le délai écoulé entre la "demande de temps" et la "réponse de temps", le consommateur peut vérifier si le réseau est suffisamment rapide pour répondre aux exigences de l'application, en fonction du temps de réaction le plus défavorable.

Une description détaillée est fournie en 7.7.2.

6.2.4.3 Sauvegarde

Le service Sauvegarde (voir 7.5.4.5) doit permettre au FSCP 13/1 de s'assurer que seuls les SN configurés sont opérationnels sur un réseau FSCP 13/1. Un SN attend des signaux de sauvegarde fréquents pour rester à l'état opérationnel. Dans le cas contraire, il doit passer à l'état préopératoire et donc ne plus représenter de risque pour le réseau de sécurité.

La fréquence du signal de sauvegarde doit être spécifique à l'application et elle est en général déterminée par la durée nécessaire pour vérifier les fonctions de sécurité de l'application.

L'utilisation de mesurages organisationnels, comme par exemple la mise hors tension de tous les SN en cas de reconfiguration du SCM, permet d'éliminer tout risque dans une telle situation. En conséquence, la fréquence du signal de sauvegarde peut être réglée à une valeur très importante (plusieurs jours) dans de tels cas.

6.2.4.4 Démarrage après mise sous tension ou réinitialisation

Après mise sous tension, le SCM (voir 7.7.9) doit effectuer une vérification du réseau. S'il n'y a aucune modification sur le réseau, aucune tâche particulière n'est exigée.

6.2.4.5 Récupération après une défaillance du réseau

Après une panne du réseau, tous les SN concernés passent à l'état préopérationnel. Étant donné que les SN consommateurs correspondants n'obtiennent plus de données, ces nœuds doivent passer à l'état de sécurité.

Après récupération du réseau, tous les SN concernés doivent envoyer au SCM une information SNMT_SN_in_PRE_OP. Le SCM doit ensuite démarrer avec l'initialisation des SN.

6.2.5 Conditions de maintenance

Voir 9.6.

6.3 Couche de communication non relative à la sécurité

6.3.1 Généralités

Le paragraphe 6.3 énumère les exigences applicables à la couche de communication non relative à la sécurité pour le transport des PDU de sécurité. Les protocoles de communication conformes à la CPF 13 (voir l'IEC 61784-2, l'IEC 61158-3-13, l'IEC 61158-4-13, l'IEC 61158-5-13 et l'IEC 61158-6-13) satisfont à toutes ces exigences.

6.3.2 Exigences pour le transport des données

6.3.2.1 Généralités

La couche de communication non relative à la sécurité est chargée du transport des données entre les SN. La coexistence de nœuds autres que les nœuds de sécurité et de nœuds de sécurité est admise.

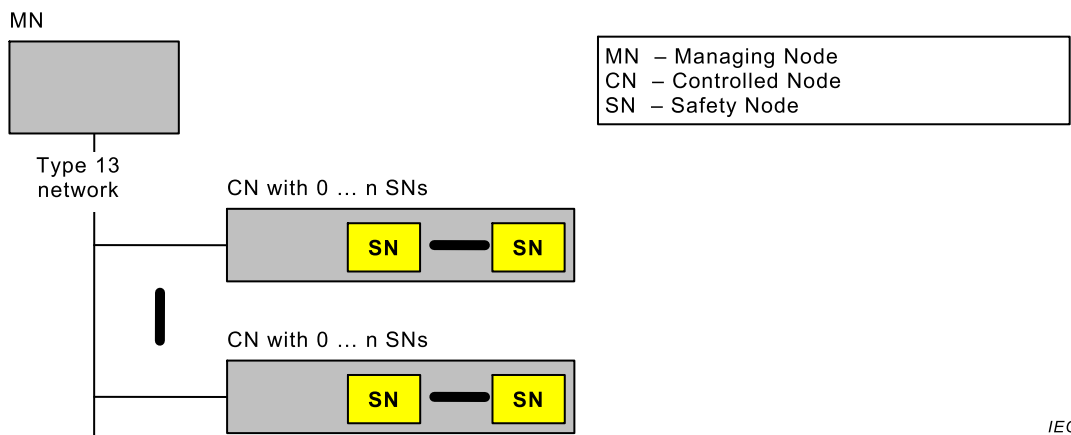
6.3.2.2 Déguisement

Pour éviter toute possibilité de déguisement de données telles que des PDU de sécurité, les nœuds autres que les nœuds de sécurité ne doivent pas comporter un codage capable de générer des PDU de sécurité selon l'Article 7.

La couche de communication non relative à la sécurité est autorisée à avoir un accès en lecture seule pour les données dans un PDU de sécurité. Ceci doit être réalisé en permettant l'accès aux données dans les PDU de sécurité sans utiliser les mesures d'intégrité de données spécifiques aux PDU de sécurité, telles que le CRC et la répétition de données de la partie un du PDU dans la partie deux du PDU.

6.3.2.3 Modèle de communication

Du point de vue de la CPF 13, la Figure 14 décrit le modèle de communication de sécurité commun des CN pour 0 n à SN.



IEC

Anglais	Français
Type 13 network	Réseau de type 13
CN with 0 ... n SNs	CN avec 0 à n nœuds SN
MN – managing node	MN nœud gestionnaire
CN – controlled node	CN – nœud commandé
SN – safety node	SN – nœud de sécurité

Figure 14 – Modèle de communication

Les fonctionnalités MN et CN sont telles que définies dans l'IEC 61158-3-13; elles ne sont impliquées dans aucune fonction de sécurité.

La fonction de sécurité est mise en œuvre par une entité au sein du CN appelée nœud de sécurité (SN). Différentes situations peuvent se présenter:

- CN sans un SN,
- CN avec un SN uniquement,
- CN avec plusieurs appareils de sécurité représentés comme un seul SN. La sécurité du bus du module et des modules supplémentaires doit être assurée par le fournisseur,
- CN à multiples SN, ou
- CN en tant que système modulaire et à multiples SN. La sécurité du bus de connexion du module est assurée par le FSCP 13/1.

6.3.2.4 Transport de SPDO

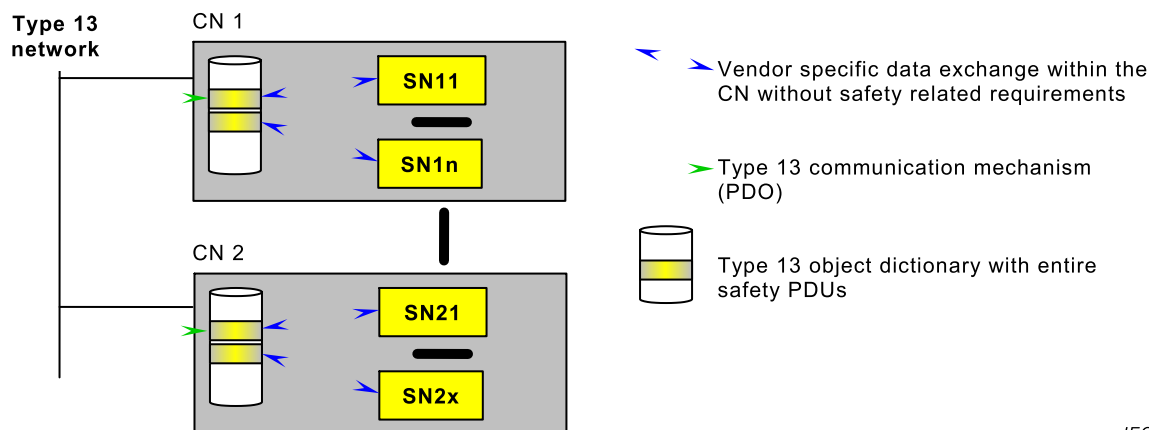
La couche de communication non relative à la sécurité doit assurer le transport des données SPDO entre les SN. Les services définis dans l'IEC 61158-5-13 doivent être utilisés.

NOTE 1 La charge utile SPDO est utilisée pour les données de processus cycliques, comme l'état d'une entrée ou d'une sortie. Les SPDO sont retransmis de manière cyclique au cours d'une certaine période. L'envoi d'un SPDO est uniquement déclenché par un élément temporel et non lié à une modification des données proprement dites.

Les données SPDO doivent être transmises comme des PDU de sécurité dans des PDU de couche d'application de Type 13 (APDU). Les APDU Isoc2 conformes à l'IEC 61158-6-13 doivent être utilisés. Un SPDO est généré de manière cyclique par un SN, appelé producteur; ce SPDO peut avoir un ou plusieurs SN cible(s), appelé(s) consommateur(s). Pour le

transport d'un SPDO de son producteur à ses consommateurs, des mécanismes de Type 13 doivent être utilisés.

Le principe de base du transport de SPDO est représenté à la Figure 15.



IEC

Anglais	Français
Type 13 network	Réseau de type 13
Vendor specific data exchange within the CN without safety related requirements	Échange de données spécifique au fournisseur dans le CN sans exigences de sécurité
Type 13 communication mechanism (PDO)	Mécanisme de communication de type 13 (PDO)
Type 13 object dictionary with entire safety PDUs	Dictionnaire d'objets de type 13 avec PDU de sécurité entiers

Figure 15 – Transport de SPDO

Le trajet de transmission entre le SN producteur et le SN consommateur est défini de la manière suivante:

- le SN producteur construit un SPDU,
- dans le CN auquel le SN producteur est connecté (CN producteur), une entrée de dictionnaire d'objets de domaine type de données doit être définie pour incorporer le SPDU,
- le déplacement de données SPDU vers l'entrée du dictionnaire d'objets incombe au CN producteur,
- l'entrée de dictionnaire d'objets doit alors être transmise dans un PDU de couche d'application de Type 13 (APDU), qui est transmis de manière cyclique en utilisant l'ASE d'objet de données de processus (ASE de PDO) comme spécifié dans l'IEC 61158-5-13,
- le dictionnaire d'objets du CN de réception (CN consommateur) doit définir un objet de domaine type de données correspondant à la définition de l'entrée du dictionnaire d'objets du producteur. Le CN consommateur doit recevoir l'APDU et copier le PDU de sécurité qui y est contenu vers l'objet domaine mentionné auparavant, et
- au cours de la dernière étape, le CN consommateur est chargé de déplacer les données SPDU de l'entrée du dictionnaire d'objets vers le SN consommateur.

Les mécanismes impliqués dans la transmission du SPDO entre le dictionnaire d'objets de CN et les SN (décrits par des flèches bleues dans la Figure 15) ne s'inscrivent pas dans le domaine d'application de la présente partie et peuvent être spécifiques au fournisseur.

NOTE 2 Du point de vue des services et du protocole de communication de Type 13, il n'est pas nécessaire de faire la distinction entre la communication de SPDO et d'autres données. Il n'y a aucun traitement particulier des données de sécurité par des mécanismes de Type 13. Ceci correspond à l'approche "canal noir" qui est appliquée.

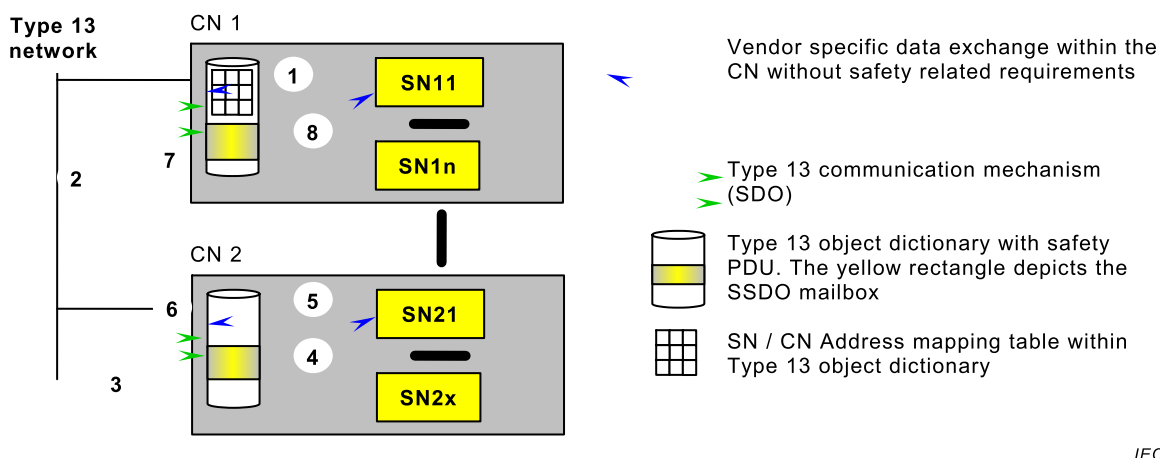
NOTE 3 Aucune connaissance concernant le trajet de communication de Type 13 n'est nécessaire aux SN impliqués dans la communication.

6.3.2.5 Transport de SSDO

La couche de communication non relative à la sécurité doit assurer le transport des données SSDO entre les SN. Les services définis dans l'IEC 61158-5-13 doivent être utilisés.

Le principe de base du transport de SSDO est représenté à la Figure 16.

NOTE 1 La charge utile des SSDO est utilisée pour les communications de données spontanées, telles que la configuration et le paramétrage.



Anglais	Français
Type 13 network	Réseau de type 13
Vendor specific data exchange within the CN without safety related requirements	Échange de données spécifique au fournisseur dans le CN sans exigences de sécurité
Type 13 communication mechanism (SDO)	Mécanisme de communication de type 13 (SDO)
Type 13 object dictionary with safety PDU. The yellow rectangle depicts the SSDO mailbox	Dictionnaire d'objets de type 13 avec PDU de sécurité. Le rectangle jaune représente la boîte aux lettres SSDO
SN / CN Address mapping table within Type 13 object dictionary	Table de mise en correspondance d'adresses SN / CN dans un dictionnaire d'objets de type 13

Figure 16 – Transport de SSDO

Les données SSDO doivent être transmises comme des PDU de sécurité dans des PDU de couche d'application de Type 13 (APDU). Les APDU Asyn2 avec SDO de type pduBody conformes à l'IEC 61158-6-13 doivent être utilisés.

Un SSDO est généré de manière spontanée par un SN (le SN d'origine) et il est transmis à précisément un SN cible. Pour transporter un SSDO de son origine à sa destination, des mécanismes de Type 13 doivent être utilisés.

L'échange de SSDO entre SN est réalisé au moyen de services et de protocoles de Type 13 associés à un mécanisme de messagerie (les chiffres entre parenthèses font référence à la Figure 16):

- (1) le SN d'origine génère une demande SSDO à un SN de destination spécifique et construit un SPDU correspondant,
- (2) le CN desservant le SN d'origine crée un accès en écriture de SDO vers la boîte aux lettres du CN desservant le SN de destination; le SPDU de l'étape (1) est écrit dans le dictionnaire d'objets du CN cible. Ceci nécessite une table de correspondance entre les adresses SN et CN dans le CN desservant le SN d'origine afin d'obtenir l'ID du nœud de Type 13 du CN desservant le SN de destination (CN cible); il incombe à la

configuration système de Type 13 de fournir la table de correspondance des adresses, la boîte aux lettres doit être une entrée de dictionnaire d'objets de Type 13 du domaine type de données qu'il convient de définir pour pouvoir intégrer un SPDU,

- (3) l'accès en écriture SDO est confirmé par le protocole SDO et la connexion est maintenue ouverte,
- (4) le CN de destination redirige les données (SPDU) dans la boîte aux lettres vers le SN de destination et pour cela, le CN de destination doit lire les informations d'adresse dans le SPDU,
- (5) le SN de destination génère une réponse SSDO et construit un SPDU correspondant,
- (6) le CN de destination crée un accès en écriture SDO vers la boîte aux lettres du CN d'origine et écrit le SPDU de réponse dans le dictionnaire d'objets du CN d'origine,
- (7) l'accès en écriture de SDO est confirmé, la connexion est fermée, et
- (8) le CN d'origine redirige les données (SPDU) dans la boîte aux lettres du SN de destination et pour cela le CN d'origine doit lire les informations d'adresse contenues dans le SPDU.

Les mécanismes impliqués dans la transmission du SPDU entre le dictionnaire d'objets de CN et les SN (décrits par des flèches bleues dans la Figure 16) ne s'inscrivent pas dans le domaine d'application de la présente partie et peuvent être spécifiques au fournisseur.

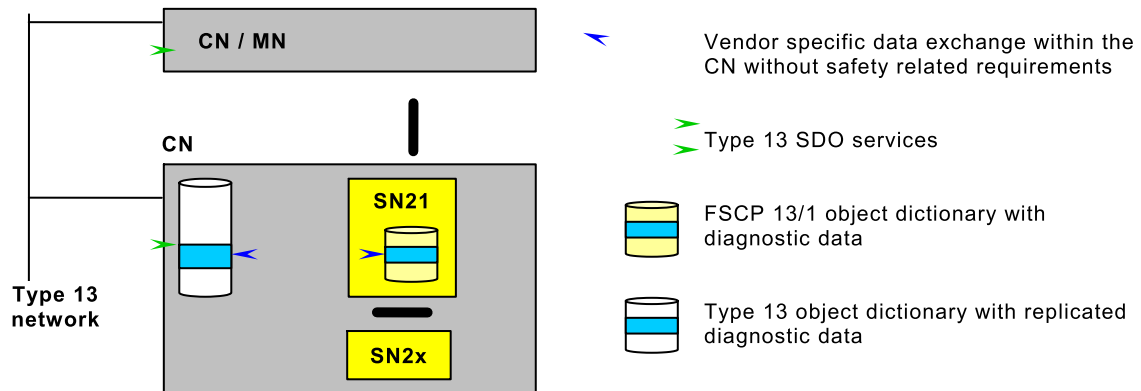
NOTE 2 Du point de vue des services et du protocole de communication de Type 13, il n'est pas nécessaire de faire la distinction entre la communication de SSDO et d'autres données. Il n'y a aucun traitement particulier des données de sécurité par des mécanismes de Type 13. Ceci correspond à l'approche "canal noir" qui est appliquée.

NOTE 3 Aucune connaissance concernant le trajet de communication de Type 13 n'est nécessaire aux SN impliqués dans la communication.

6.3.2.6 Représentation des données de diagnostic

La couche de communication non relative à la sécurité doit prendre en charge des services fournissant des données de diagnostic spécifiques au FSCP 13/1 selon l'Article 7.

Le principe de base de la représentation des données de diagnostic est représenté à la Figure 17.



IEC

Anglais	Français
Type 13 network	Réseau de type 13
Vendor specific data exchange within the CN without safety related requirements	Échange de données spécifique au fournisseur dans le CN sans exigences de sécurité
Type 13 SDO services	Services SDO de type 13
FSCP 13/1 object dictionary with diagnostic data	Dictionnaire d'objets FSCP 13/1 avec données de diagnostic
Type 13 object dictionary with replicated diagnostic data	Dictionnaire d'objets de type 13 avec données de diagnostic répliquées

Figure 17 – Représentation des données de diagnostic

Les données de diagnostic dans un SN sont stockées dans le SOD (voir l'Article 7).

NOTE En général, ces données de diagnostic sont demandées à des nœuds particuliers (par exemple une unité de commande centralisée, une interface homme-machine, des équipements de service) pour traiter les données de diagnostic et en rendre compte à l'utilisateur final.

Le CN doit répliquer les données de diagnostic du SOD dans le dictionnaire d'objets de Type 13 du CN et il est alors possible d'y accéder au moyen de services SDO de Type 13.

6.3.3 Protection et séparation des domaines

Selon 6.1.3.3.2 et 6.1.3.3.3, la couche de communication doit prendre en charge des fonctions de sûreté spécifiques afin de protéger le domaine contre toute attaque de l'extérieur et éviter les interférences entre des domaines séparés.

7 Protocole de couche de communication de sécurité

7.1 Format de PDU de sécurité

7.1.1 Structure des PDU de sécurité

7.1.1.1 Généralités

Un PDU de sécurité est transféré dans la partie "données" d'un APDU de Type 13. Un APDU de Type 13 peut contenir de zéro à plusieurs PDU de sécurité, chacun reflétant une relation producteur / consommateur entre SN (voir la Figure 18). Les données de sécurité et non relatives à la sécurité peuvent être mélangées dans un APDU de Type 13.

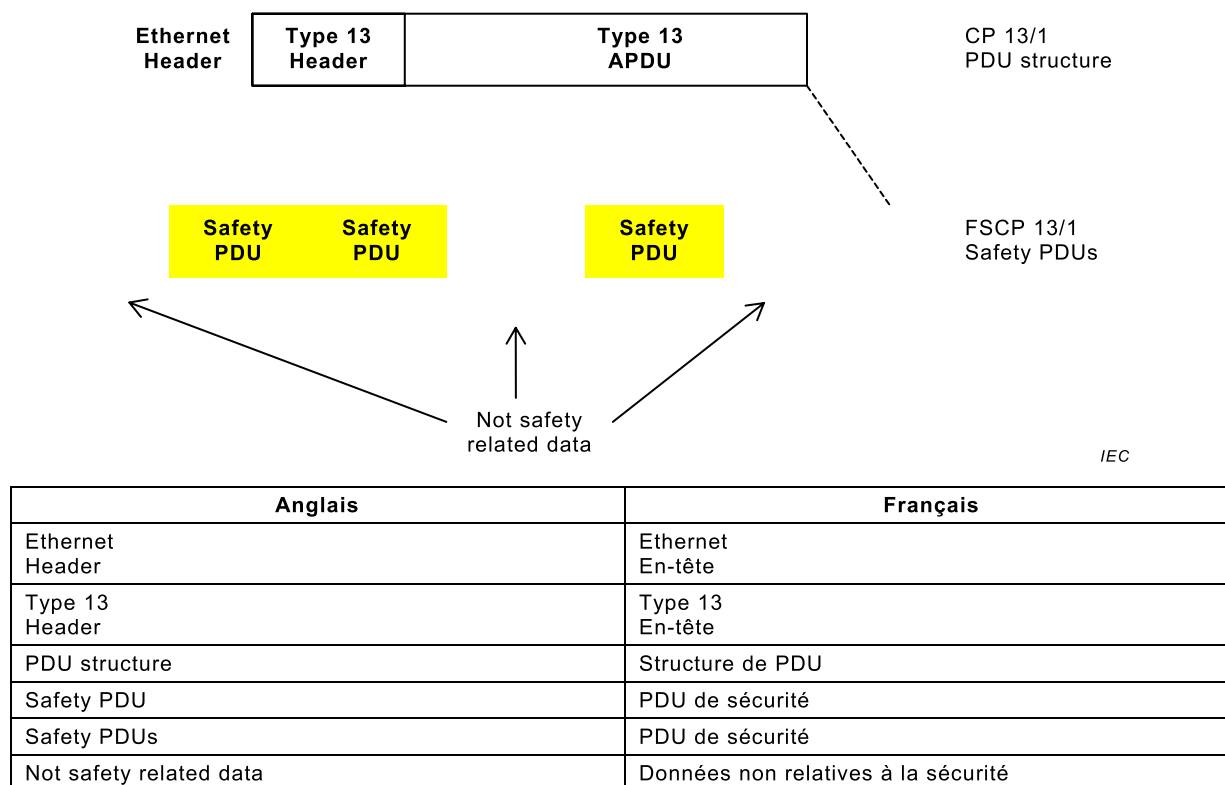


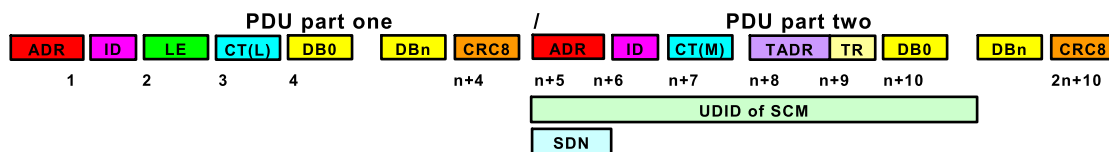
Figure 18 – PDU de sécurité dans un PDU CP 13/1

7.1.1.2 PDU de sécurité de base

La structure de PDU de sécurité de base doit être telle que présentée en Figure 19 et en Figure 20. Le PDU de sécurité de base doit être constitué de deux sous-parties et pouvoir transporter jusqu'à 240 octets de charge utile de données. Pour le taux d'erreurs résiduelles, eu égard à la longueur du PDU de sécurité, voir 9.5.6.

En fonction de la longueur de charge utile, deux types de PDU de sécurité de base doivent être utilisés:

- 1 à 8 octets de charge utile: il doit être utilisé un format de PDU comme présenté à la Figure 19 (avec un CRC sur 8 bits);
- à partir de 9 octets de charge utile: il doit être utilisé un format de PDU comme présenté à la Figure 20 (avec un CRC sur 16 bits).

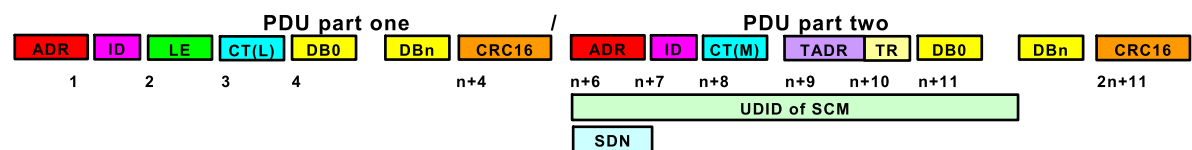


Légende

n nombre d'octets de charge utile

Anglais	Français
PDU part one	PDU partie une
PDU part two	PDU partie deux
UDID of SCM	UDID de SCM

Figure 19 – PDU de sécurité de base pour $n = 0$ à 8 octets de charge utile de données



IEC

Légende n nombre d'octets de charge utile

Anglais	Français
PDU part one	PDU partie une
PDU part two	PDU partie deux
UDID of SCM	UDID de SCM

Figure 20 – PDU de sécurité de base à partir de 9 octets de charge utile de données

Le Tableau 4 décrit le PDU de sécurité de base. Il doit être constitué de deux parties appelées partie une du PDU et partie deux du PDU. Les données de la partie deux du PDU de télégrammes SPDO et SSDO (et non de télégrammes SNMT) sont en outre codées avec un UDID du SCM en utilisant une opération logique XOR – OU exclusif (voir 7.1.10).

Tableau 4 – Format de PDU de sécurité de base

Décalage d'octet ^a	Décalage binaire							
	7	6	5	4	3	2	1	0
0	ADR (Bit 0-7), voir 7.1.2							
1	ID, voir 7.1.3						ADR (8,9)	
2	LE, voir 7.1.4							
3	CT (Bit 0-7) , voir 7.1.5							
4 – n+3	DB 0 à DB n, voir 7.1.6							
n+4 – n+4+o	CRC-8 / CRC-16, voir 7.1.7							
n+5+o	ADR (Bit 0-7) XOR SDN (Bit 0-7)							
n+6+o	ID						ADR (8,9) XOR SDN (8,9)	
n+7+o	CT (Bit 8-15)							
n+8+o	TADR (Bit 0-7), voir 7.1.8							
n+9+o	TR, voir 7.1.9						TADR (8,9)	
n+10+o – 2n+9+o	DB 0 à DB n							
2n+10+o – 2n+10+2o	CRC-8 / CRC-16							
NOTE Les lignes en gris indiquent les données de la partie deux du PDU.								
^a Par rapport au début du PDU de sécurité de base, n doit être le nombre d'octets de charge utile de données dans le champ DB 0 à DB n, où $0 \leq n \leq 240$. o doit être le décalage de correction du CRC si $0 \leq n \leq 8$, dans ce cas o = 0 (CRC 8); si $9 \leq n \leq 240$, dans ce cas o = 1 (CRC 16).								

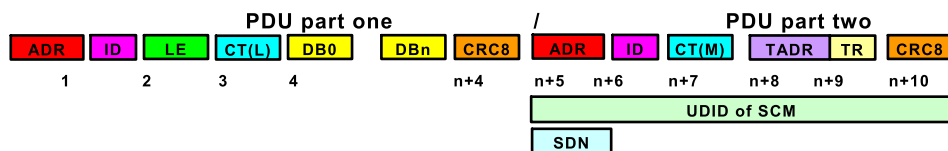
Les champs du PDU de sécurité de base sont en outre définis à partir de 7.1.2.

7.1.1.3 PDU de sécurité Slim

La structure du PDU de sécurité Slim doit être telle que présentée en Figure 21 et en Figure 22. Le PDU de sécurité Slim doit être constitué de deux sous-parties et pouvoir transporter jusqu'à 240 octets de charge utile de données. Pour le taux d'erreurs résiduelles, eu égard à la longueur du PDU de sécurité, voir 9.5.6.

En fonction de la longueur de charge utile, deux types de PDU de sécurité Slim doivent être utilisés:

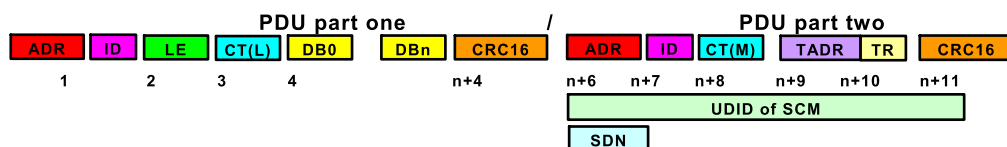
- 1 à 8 octets de charge utile: il doit être utilisé un format de PDU comme présenté à la Figure 21 (avec un CRC sur 8 bits);
- à partir de 9 octets de charge utile: il doit être utilisé un format de PDU comme présenté à la Figure 22 (avec un CRC sur 16 bits).



IEC

Légende*n* nombre d'octets de charge utile

Anglais	Français
PDU part one	PDU partie une
PDU part two	PDU partie deux
UDID of SCM	UDID de SCM

Figure 21 – PDU de sécurité Slim pour $n = 0$ à 8 octets de charge utile de données

IEC

Légende*n* nombre d'octets de charge utile

Anglais	Français
PDU part one	PDU partie une
PDU part two	PDU partie deux
UDID of SCM	UDID de SCM

Figure 22 – PDU de sécurité Slim à partir de 9 octets de charge utile de données

Le Tableau 4 décrit le PDU de sécurité Slim. Il doit être constitué de deux parties appelées partie une du PDU et partie deux du PDU. Les données de la partie deux du PDU sont en outre codées avec un UDID du SCM en utilisant une opération logique XOR – OU exclusif (voir 7.1.10).

Tableau 5 – Format de PDU de sécurité Slim

Décalage d'octet ^a	Décalage binaire							
	7	6	5	4	3	2	1	0
0	ADR (Bit 0-7), voir 7.1.2							
1	ID, voir 7.1.3						ADR (8,9)	
2	LE, voir 7.1.4							
3	CT (Bit 0-7) , voir 7.1.5							
4 – n+3	DB 0 à DB n, voir 7.1.6							
n+4 – n+4+o	CRC-8 / CRC-16, voir 7.1.7							
n+5+o	ADR (Bit 0-7) XOR SDN (Bit 0-7)							
n+6+o	ID						ADR (8,9) XOR SDN (8,9)	

Décalage d'octet ^a	Décalage binaire							
	7	6	5	4	3	2	1	0
n+7+o	CT (Bit 8-15)							
n+8+o	TADR (Bit 0-7), voir 7.1.8							
n+9+o	TR, voir 7.1.9						TADR (8,9)	
n+10+o – n+10+2o	CRC-8 / CRC-16							
NOTE Les lignes en gris indiquent les données de la partie deux du PDU.								
^a Par rapport au début du PDU de sécurité Slim, n doit être le nombre d'octets de charge utile dans le champ DB 0 à DB n, où 0 ≤ n ≤ 240. o doit être le décalage de correction du CRC si 0 ≤ n ≤ 8, dans ce cas o = 0 (CRC 8); si 9 ≤ n ≤ 240, dans ce cas o = 1 (CRC-16).								

Les champs du PDU de sécurité sont en outre définis à partir de 7.1.2.

7.1.2 Champ d'adresse (ADR)

Le champ ADR définit l'adresse de Sécurité (SADR) du nœud de sécurité (SN). Le champ doit être une valeur de 10 bits. Le champ ADR doit accepter une plage de valeurs de 1 à 1 023 (0 est réservé et ne doit pas être utilisé).

Le champ ADR dans la partie deux du PDU doit également être utilisé pour transporter les informations du numéro de domaine de sécurité (SDN) en utilisant une opération logique XOR – OU exclusif (voir 7.1.10).

Le champ ADR doit contenir la SADR du SN d'où le PDU est envoyé (adresse d'origine) ou à laquelle le PDU est destiné (adresse de destination). L'adresse d'origine doit être la SADR du SN qui envoie le PDU; l'adresse de destination doit être la SADR du SN auquel le télégramme est envoyé.

En fonction du contenu des champs ADR des deux parties du PDU, la couche de communication non relative à la sécurité est capable de transporter les données au nœud de destination désigné sans analyse supplémentaire du champ ID ou d'autres attributs de PDU.

7.1.3 Champ d'identification de PDU (ID)

Le champ ID doit identifier le type de PDU. Le codage particulier du champ ID est donné dans le Tableau 6. Il est admis d'utiliser des codes réservés dans de futures éditions de la présente partie. Actuellement, ils ne doivent pas être utilisés et doivent être ignorés s'ils sont reçus. Pour l'identification du type de PDU, les bits 5, 6 et 7 doivent être utilisés. Chaque type de PDU dispose de types de télégrammes différents qui doivent être spécifiés par les bits 2, 3 et 4 du champ ID.

Tableau 6 – Champ d'identification de PDU (ID)

Décalage binaire								Type de PDU
7	6	5	4	3	2	1	0	
0	0	0	0	0	x ^a	bit 9 du champ d'adresse	bit 8 du champ d'adresse	Non autorisé (PDU illicite)
0	x	x	x	x	x			réservé
1	0	0	x	x	x			réservé
1	0	1	x	x	x			SNMT
1	1	0	x	x	x			SPDO
1	1	1	x	x	x			SSDO
^a Un x dans ce tableau indique le type de télégramme pour un type de PDU spécifique.								

Le Tableau 7 donne toutes les combinaisons de champs ID valides.

Tableau 7 – Combinaisons de champs ID utilisées

Décalage binaire							Type de télégramme
7	6	5	4	3	2	1 0	
1	0	1	0	0	0	bit 9 du champ d'adresse	SNMT_Request_UDID
1	0	1	0	0	1		SNMT_Response_UDID
1	0	1	0	1	0		SNMT_Assign_SADR
1	0	1	0	1	1		SNMT_SADR_assigned
1	0	1	1	0	0		SNMT_Service_Request
1	0	1	1	0	1		SNMT_Service_Response
1	0	1	1	1	1		SNMT_SN_reset_guarding_SCM
1	1	0	0	0	x ^a		SPDO_Data_Only
1	1	0	0	1	x ^a		SPDO_Data_with_Time_Request
1	1	0	1	0	x ^a		SPDO_Data_with_Time_Response
1	1	1	0	0	0	bit 8 du champ d'adresse	SSDO_Service_Request
1	1	1	0	0	1		SSDO_Service_Response
1	1	1	0	1	0		SSDO_Service_Request_Slim
1	1	1	0	1	1		SSDO_Service_Response_Slim

^a bit valide de connexion, voir 7.2.2

Les PDU SSDO et SNMT doivent être divisées en télégrammes de demande et de réponse, comme présenté dans le Tableau 8. Le bit 2 du champ ID doit être utilisé pour identifier le télégramme: demande ou réponse. Les bits 0 et 1 de l'octet où se trouve le champ ID sont utilisés par le champ d'adresse (voir Tableau 4).

Tableau 8 – Identifiant de demande / réponse

Décalage binaire							Description
7	6	5	4	3	2	1 0	
x	x	x	x	x	0		Demande SSDO / SNMT
x	x	x	x	x	1		Réponse SSDO / SNMT

7.1.4 Champ de longueur (LE)

Le champ LE indique le nombre d'octets de charge utile de données dans le PDU. La plage de valeurs valides doit être de 0 à 240. La valeur de LE doit déterminer le type de CRC utilisé pour le PDU comme spécifié dans le Tableau 9.

Tableau 9 – Type de CRC en fonction de LE

Valeur de LE	CRC utilisé
0 à 8	CRC-8
9 à 240	CRC-16
241 à 255	réservé

7.1.5 Champ de Temps consécutifs (CT)

Le champ de Temps consécutifs (CT) doit être divisé en une partie LSB envoyée dans la partie une du PDU et une partie MSB envoyée dans la partie deux du PDU. Les deux octets constituent le jeu de données CT dans une plage de 0 à 65 535. Dans le cas d'un SPDO, lorsque le PDU est envoyé, le champ CT doit être utilisé pour la valeur du temporisateur

interne du SN (voir 7.2); dans le cas d'un SSDO, le champ CT décrit le numéro de demande d'accès SOD (voir 7.3). La base de temps du champ CT doit être définie dans un objet SOD 1200h de sous-index 03h (voir 7.5.4.12).

7.1.6 Champ de charge utile de données (DB0 à DBn)

Ce champ doit contenir les charges utiles de données. Des charges utiles de données d'une longueur de 0 octets à 240 octets doivent être prises en charge. Des charges utiles de données d'une longueur de 0 octets peuvent être utilisées pour les services de synchronisation temporelle (voir 7.2.4, 7.2.5).

7.1.7 Champ de contrôle de redondance cyclique (CRC-8 / CRC-16)

Le champ CRC doit contenir la valeur du contrôle de redondance cyclique pour la partie de PDU à laquelle il appartient, qui doit être calculée à l'aide de l'un des polynômes cités dans le Tableau 10. Le type (CRC-8 ou CRC-16) dépend des valeurs du champ longueur (LE) et du champ d'identification de PDU (ID).

Tableau 10 – Polynômes du CRC pour les SPDU

Utilisation prévue	Polynôme	Polynôme	Polynôme selon [43]
Charges utiles de données jusqu'à 8 octets	$X^8 + X^5 + X^3 + X^2 + X + 1$	12F _{hex}	0x97
Charges utiles de données à partir de 9 octets, services SSDO SLIM uniquement	$X^{16} + X^{14} + X^{12} + X^{11} + X^8 + X^5 + X^4 + X^2 + 1$	15935 _{hex}	0xAC9A
Charges utiles de données à partir de 9 octets, tous les services sauf SSDO SLIM	$X^{16} + X^{14} + X^{13} + X^{12} + X^{10} + X^8 + X^6 + X^4 + X^3 + X + 1$	1755B _{hex}	0xBAAD

Les règles suivantes doivent s'appliquer à la génération du CRC:

- 1) La valeur de départ est 0 pour le CRC-8 ainsi que pour le CRC-16;
- 2) Le bit de poids fort du premier octet est décalé en premier;
- 3) Le CRC doit être calculé sur tous les champs de la partie de PDU, sauf le CRC;
 - i) Partie une du PDU: ADR, ID, LE, CT(L), DB0 à DBn;
 - ii) Partie deux du PDU: ADR, ID, CT(H), TADR, TR, DB0 à DBn.

Le CRC-8 doit satisfaire aux règles de codage d'un type de données UNSIGNED8.

Le CRC-16 doit satisfaire aux règles de codage d'un type de données UNSIGNED16.

7.1.8 Champ d'adresse de demande de temps (TADR)

Le champ TADR spécifie:

- l'adresse de sécurité (SADR) d'un SN qui répond à la Demande de synchronisation temporelle dans le cas de SPDO (voir 7.2), ou
- la SADR (d'origine ou de destination) dans le cas de SSDO (voir 7.3) et de SNMT (voir 7.4).

7.1.9 Champ de numéro distinctif de demande de temps (TR)

Le champ TR doit être un nombre dans une plage de 0 à 63, qui doit être écrit en miroir par l'appareil afin de distinguer ce message d'autres télégrammes de demande de temps.

7.1.10 UDID de codage SCM (UDID de SCM)

L'UDID de 6 octets de SCM doit être codé par une opération OU exclusif au niveau du bit avec les six premiers octets de charge utile de données de la partie deux du PDU des télégrammes SPDO et SSDO. Les télégrammes SNMT ne doivent pas être codés de cette manière.

L'UDID du SCM est connu pour chaque appareil (voir 7.4.3.12); le SN doit vérifier chaque télégramme SPDO et SSDO reçu afin de s'assurer que l'UDID correct a été utilisé pour le codage des télégrammes.

NOTE Il est ainsi possible de détecter les éventuelles discordances de séparation de domaines (voir 6.1.3.3.3).

7.2 Objet de données de processus de sécurité (SPDO)

7.2.1 Généralités

Les objets de données de processus de sécurité (SPDO) doivent être utilisés pour la transmission de données de processus critiques en matière de sécurité, ainsi que pour la transmission de données de demande/réponse de synchronisation temporelle provenant d'un producteur SPDO et destinées aux consommateurs SPDO. La réception d'un SPDO par un consommateur SPDO doit être déterminée par l'adresse du producteur SPDO.

Seuls les PDU de sécurité de base doivent être utilisés pour les SPDO.

7.2.2 Types de télégrammes SPDO

Le champ ID (bit 2 à 4) doit identifier le type de télégramme SPDO. Trois télégrammes types doivent être définis:

- télégramme de données uniquement,
- données avec télégramme de demande de temps, et
- données avec télégramme de réponse de temps.

Le codage particulier du champ ID est donné dans le Tableau 11.

Tableau 11 – Types de télégrammes SPDO (champ ID, bits 2, 3 et 4)

Numéro de bit du champ d'identification								Type de PDU
7	6	5	4	3	2	1	0	
1	1	0	0	0	0	bit 8,9 du champ d'adresse	SPDO_Data_Only	
1	1	0	x	x	1		Réservé	
1	1	0	0	1	0		SPDO_Data_with_Time_Request	
1	1	0	1	0	0		SPDO_Data_with_Time_Response	
1	1	0	1	1	0		Réservé	
a Le bit 2 doit être utilisé comme un “bit valide de connexion”. Si la synchronisation temporelle de tous les RxSPDO à synchroniser avec le TxSPDO est correcte et si la charge utile de données dans le TxSPDO est valide, le bit doit être mis à 1 _b , dans le cas contraire il doit être mis à 0 _b .								

Exemple Bit valide de connexion

Un SN a 3 RxSPDOs et 2 TxSPDOs. Les RxSPDO 1 et 2 sont synchronisés à l'aide de TxSPDO 1, et le RxSPDO 3 est synchronisé à l'aide de TxSPDO 2.

La synchronisation de RxSPDO 1 est correcte.

La synchronisation des RxSPDO 2 et 3 est correcte.

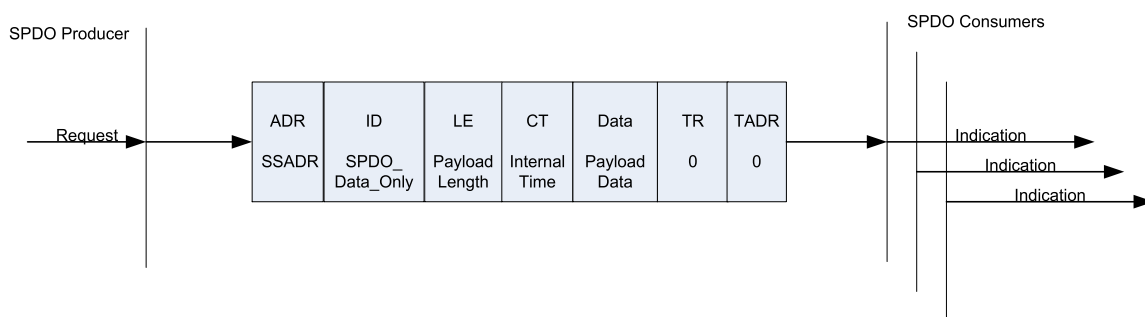
Le TxSPDO 1 est envoyé avec un bit valide de connexion mis à 0_b (RxSPDO 1 non correct & RxSPDO 2 correct -> non correct).

Le TxSPDO 2 est envoyé avec le bit valide de connexion mis à 1_b (RxSPDO 3 correct).

7.2.3 Télégramme de données uniquement

Le télégramme de données uniquement (voir la Figure 23) doit être utilisé pour transmettre des données de processus d'un SN (producteur SPDO) sans une demande ou une réponse de synchronisation temporelle. Les données peuvent être consommées par tout autre SN (consommateur de SPDO).

En même temps que les données (Data), le producteur SPDO doit fournir son adresse SN (ADR) ainsi que le nombre d'octets de charge utile de données transmis (LE) et la valeur courante de son temporisateur interne (CT).



IEC

Anglais	Français
SPDO producer	Producteur SPDO
Request	Demande
Payload length	Longueur de charge utile
Internal time	Temps interne
Data	Données
Payload data	Charge utile de données
SPDO consumers	Consommateurs SPDO

Figure 23 – Télégramme SPDO_Data_Only

Le Tableau 12 définit les champs d'un télégramme SPDO_Data_Only.

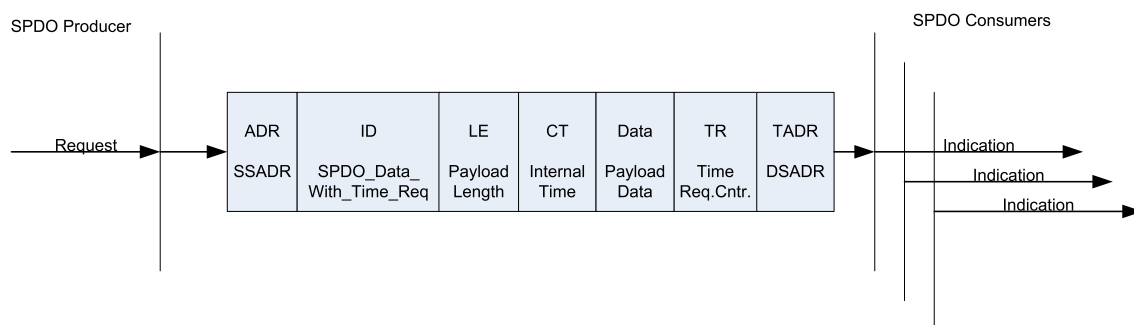
Tableau 12 – Champs du télégramme SPDO_Data_Only

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse du producteur de SPDO	SSADR
ID	SPDO_Data_Only	11000xxxb
LE	Nombre d'octets de charge utile de données	0 à 240
CT	Valeur de temps interne du producteur de SPDO	Temps
Données	Charge utile de données	Données
TR	Non utilisé	0
TADR	Non utilisé	0

7.2.4 Données avec télégramme de demande de temps

Les données avec télégramme de demande de temps (voir la Tableau 24) doivent être utilisées pour transmettre des données de processus d'un SN (producteur SPDO) avec une demande de synchronisation temporelle à un autre SN indiqué par TADR. Les données peuvent être consommées par tout autre SN (consommateur de SPDO).

En même temps que les données (Data), le producteur SPDO fournit son adresse SN (ADR), le type de télégramme (ID) ainsi que le nombre d'octets de charge utile de données (LE) transmis, la valeur courante de son temporisateur interne (CT), une valeur de compteur indiquant le nombre de demandes de temps (TR) et l'adresse du SN auquel il est demandé de fournir son temps interne courant (TADR).



Anglais	Français
SPDO producer	Producteur SPDO
Request	Demande
Payload length	Longueur de charge utile
Internal time	Temps interne
Data	Données
Payload data	Charge utile de données
Time Req.Cntr.	Compteur Dem. tps
SPDO consumers	Consommateurs SPDO

IEC

Figure 24 – Télégramme SPDO_Data_with_Time_Request

Le Tableau 13 définit les champs d'un télégramme SPDO_Data_with_Time_Request.

Tableau 13 – Champs de télégramme SPDO_Data_with_Time_Request

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse du producteur de SPDO	SSADR
ID	SPDO_Data_with_Time_Request	11001xxxb
LE	Nombre d'octets de charge utile de données	0 à 240
CT	Valeur de temps interne de SN	Temps
Données	Charge utile de données	Données
TR	Compteur de demande de temps interne	0 à 63
TADR	Adresse du SN dont les informations temporelles sont demandées	DSADR

7.2.5 Données avec télégramme de réponse de temps

Les données avec télégramme de réponse de temps (voir la Figure 25) doivent être utilisées pour transmettre des données de processus d'un SN (producteur SPDO) en même temps que la valeur du temporisateur interne du nœud concerné. Les données peuvent être consommées par tout autre SN (consommateur de SPDO).

En même temps que les données (Data), le producteur SPDO fournit son adresse SN (ADR), le type de télégramme (ID) ainsi que le nombre d'octets de charge utile de données (LE) transmis, la valeur courante de son temporisateur interne (CT), la valeur du compteur indiquant le nombre de demandes de temps (TR) et l'adresse du SN qui a émis la demande (TADR).

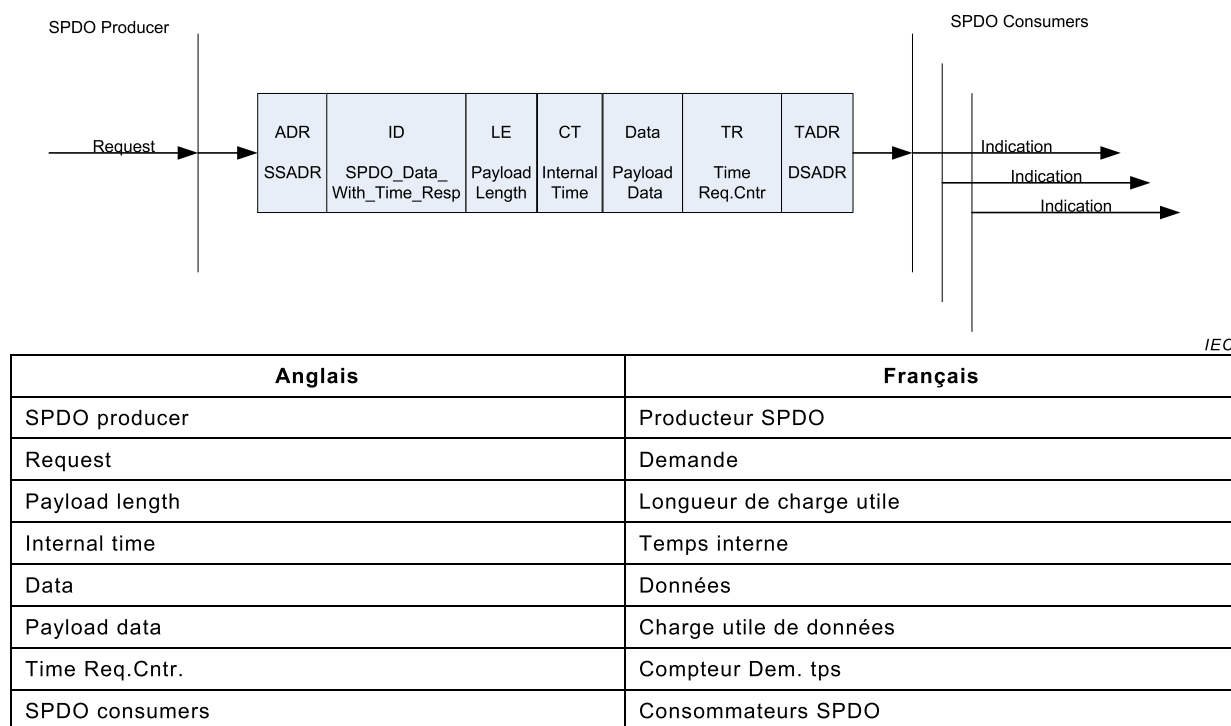


Figure 25 – Télégramme SPDO_Data_with_Time_Response

Le Tableau 14 définit les champs d'un télégramme SPDO_Data_with_Time_Response.

Tableau 14 – Champs de télégramme SPDO_Data_with_Time_Response

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse du producteur de SPDO	SSADR
ID	SPDO_Data_with_Time_Response	11010xxxb
LE	Nombre d'octets de charge utile de données	0 à 240
CT	Valeur de temps interne du producteur de SPDO	Temps
Données	Charge utile de données	Données
TR	Valeur du compteur de demande de temps pour demande correspondante	0 à 63
TADR	Adresse du SN qui a émis la demande d'informations temporelles	DSADR

7.3 Objet de données de service de sécurité (SSDO)

7.3.1 Généralités

Les objets de données de service de sécurité (SSDO) doivent être utilisés pour l'accès au dictionnaire d'objets (SOD) d'un serveur SSDO par un client SSDO.

Les télégrammes SSDO doivent être identifiés par les bits 7, 6 et 5 (111b) de l'ID. Le bit 4 de l'ID doit identifier un accès SOD (0b). Le bit 3 doit identifier le type de PDU de sécurité utilisé qui doit être soit un PDU de sécurité de base (0b) soit un PDU de sécurité Slim (1b) en fonction du type de service SSDO. Le bit 2 doit faire la distinction entre les télégrammes de demande (0b) et de réponse (1b).

7.3.2 Types de télégrammes SSDO

Le champ ID identifie le télégramme. Les types de télégrammes suivants sont spécifiés:

- Demande de service SSDO

– Réponse de service SSDO

Le codage particulier du champ ID est donné dans le Tableau 15.

Tableau 15 – Types de télégrammes SSDO (champ ID, bits 2, 3 et 4)

Numéro de bit du champ d'identification								Type de télégramme
7	6	5	4	3	2	1	0	
1	1	1	0	0	0			SSDO_Service_Request
1	1	1	0	0	1			SSDO_Service_Response
1	1	1	0	1	0			SSDO_Service_Request_Slim
1	1	1	0	1	1			SSDO_Service_Response_Slim

Le télégramme de demande de service SSDO (SSDO_Service_Request) doit être utilisé par un client SSDO pour accéder au SOD d'un serveur SSDO. Avec une demande SSDO_Service_Request, un client SSDO doit fournir l'adresse SN du serveur (ADR), la longueur de charge utile de données (LE) et le numéro de la demande d'accès SANo (champ CT). Le premier octet de données doit être utilisé comme l'"Octet Commande" (SACmd, voir le Tableau 16) et doit indiquer le type d'accès (lecture/écriture), l'état du transfert (réussite/abandon), le type de transfert (accéléré/segmenté), le bit de bascule, "initialiser" ou dernier segment du transfert et le mode de transfert (normal/bloc). L'index de l'entrée d'accès au dictionnaire d'objets doit être spécifié dans les octets de données 1 et 2; le sous-index de l'entrée d'accès doit être spécifié dans l'octet de données 3. L'adresse SN du client SSDO doit être fournie dans TADR.

Le télégramme de réponse de service SSDO (SSDO_Service_Response) doit être utilisé par un serveur SSDO pour répondre à une demande d'un client SSDO. Le numéro de demande d'accès SOD (SANo) doit être unique pour chaque connexion et être incrémenté de un (1) à chaque nouveau télégramme de demande d'accès SOD. Le télégramme de réponse doit contenir la valeur SANo de la demande de service correspondante.

Le nombre maximal de charge utile de données doit être de 240 octets.

Le codage des bits de la Commande d'accès SOD (SACmd) est spécifié dans le Tableau 16.

Tableau 16 – Codage binaire de la Commande d'accès SOD (SACmd)

Numéro de bit	Nom	Valeur	Signification
0	Type d'accès	0	Accès au SOD en lecture
		1	Accès au SOD en écriture
1	Réservé 1	0	Réservé
2	Abandonner le transfert	0	Transmission réussie
		1	Abandonner le transfert
3	Segmentation	0	Accès accéléré au SOD
		1	Accès segmenté au SOD
4	Bascule	0	Ce bit doit changer pour chaque segment suivant et ne doit pas changer de valeur s'il s'agit d'une répétition de la transmission. Le bit de bascule du premier segment doit être mis à 0. Le bit de bascule doit être identique pour les télégrammes de demande et de réponse.
		1	
5	Lancer le transfert	0	Ne pas lancer le transfert
		1	Lancer le transfert
6	Transfert de	0	Il reste des segments à transférer

Numéro de bit	Nom	Valeur	Signification
	segment de fin	1	Il ne reste plus de segments à transférer
7	Transfert de bloc	0	Transfert normal
		1	Transfert de bloc

7.3.3 Services et protocoles SSDO

Il y a deux types de services SDO utilisant différents PDU de sécurité:

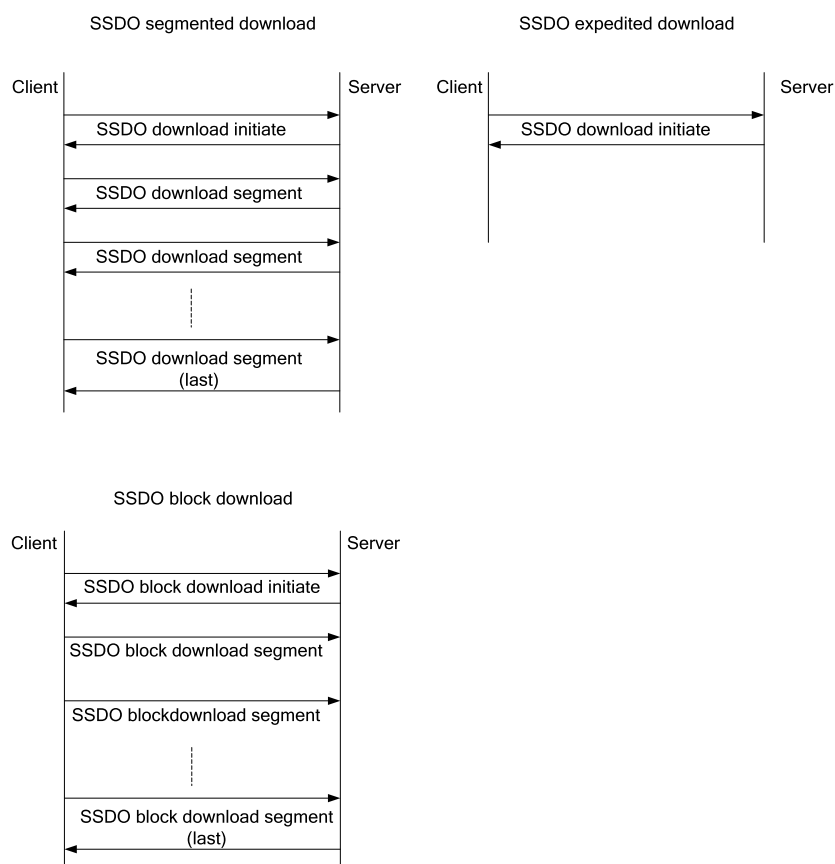
- Le type de service SSDO normal utilisant le PDU de sécurité de base peut être utilisé pour tous les services SSDO.
- Le type de service SSDO slim utilisant le PDU de sécurité Slim ne peut être utilisé que pour télécharger les données d'initialisation vers un SN. Si les données ne se trouvent pas deux fois dans le PDU de sécurité, cela doit être compensé en vérifiant les données. Cela doit être fait uniquement en passant le SN à l'état opérationnel si le CRC du SOD est correct.

Les services SSDO suivants doivent être définis:

- Téléchargement aval SSDO, divisé en:
 - Lancer téléchargement aval SSDO,
 - Segmenter téléchargement aval SSDO;
- Téléchargement amont SSDO, divisé en:
 - Lancer téléchargement amont SSDO,
 - Segmenter téléchargement amont SSDO;
- Téléchargement aval de bloc SSDO, divisé en:
 - Lancer téléchargement aval de bloc SSDO,
 - Segmenter téléchargement aval de bloc SSDO;
- Téléchargement amont de bloc SSDO, divisé en:
 - Lancer téléchargement amont de bloc SSDO,
 - Segmenter téléchargement amont de bloc SSDO;
- Abandonner SSDO.

Le protocole de téléchargement aval/amont de bloc est facultatif. L'avantage est qu'il n'y a pas de PDU de réponse pour les segments de données. Cela provoque un trafic de données moins important lors du transfert d'une grande quantité de données. Pour s'assurer qu'aucune surcharge n'est créée, un temps d'inhibition (temps minimal entre deux télégrammes de segments) peut être indiqué. Si le protocole de téléchargement aval/amont de bloc n'est pas mis en œuvre dans un serveur SSDO, le client SSDO doit utiliser le protocole de transfert segmenté.

La Figure 26 définit les protocoles de téléchargement aval, segmenté, de bloc et accéléré de SSDO.

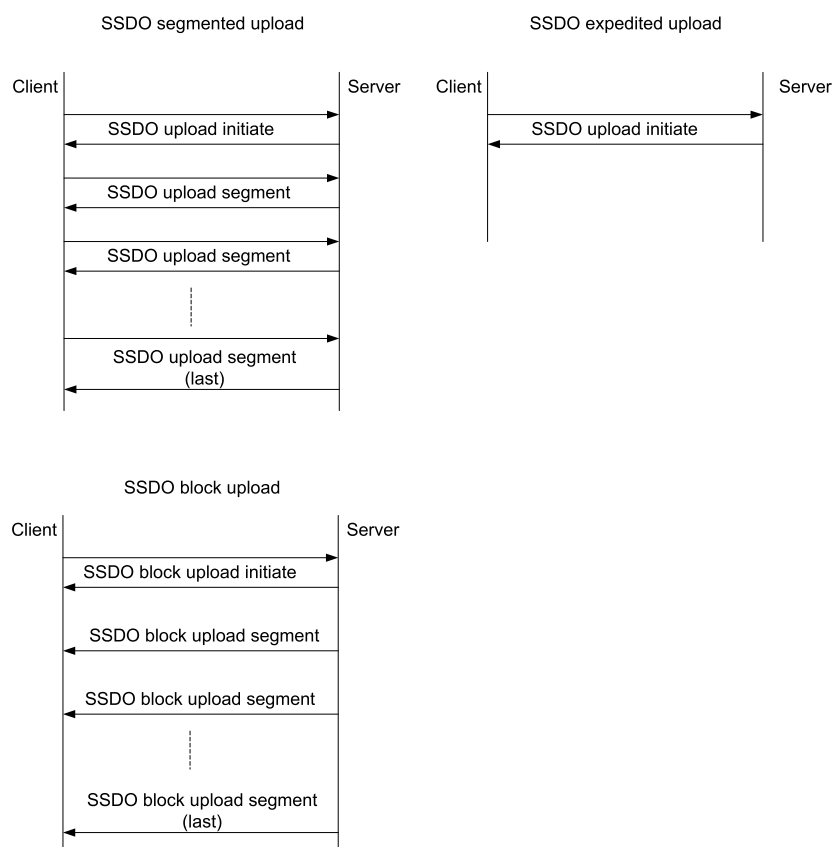


IEC

Anglais	Français
SSDO segmented download	Téléchargement aval segmenté SSDO
SSDO expedited download	Téléchargement aval accéléré SSDO
Server	Serveur
SSDO download initiate	Lancer téléchargement aval SSDO
SSDO download segment	Segmenter téléchargement aval SSDO
SSDO download segment (last)	Segmenter téléchargement aval SSDO (dernier)
SSDO block download	Téléchargement aval de bloc SSDO
SSDO block download initiate	Lancer téléchargement aval de bloc SSDO
SSDO block download segment	Segmenter téléchargement aval de bloc SSDO
SSDO block download segment (last)	Segmenter téléchargement aval de bloc SSDO (dernier)

Figure 26 – Protocoles de téléchargement aval de SSDO

La Figure 27 définit les protocoles de téléchargement amont, segmenté, de bloc et accéléré de SSDO.



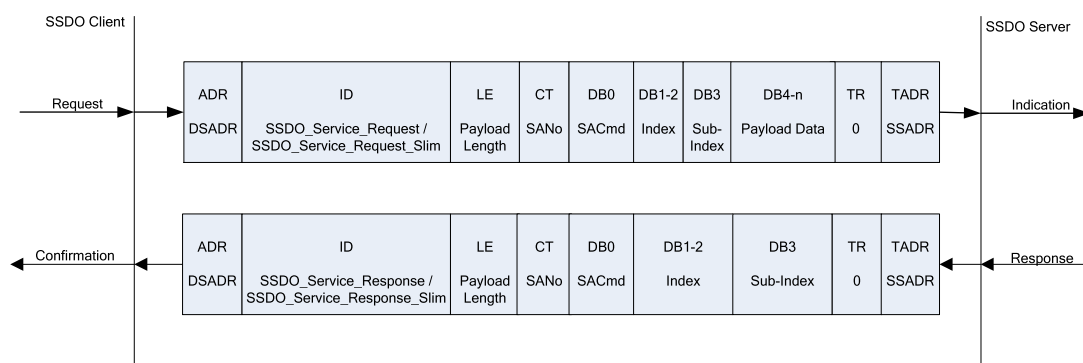
IEC

Anglais	Français
SSDO segmented upload	Téléchargement amont segmenté SSDO
SSDO expedited upload	Téléchargement amont accéléré SSDO
Server	Serveur
SSDO upload initiate	Lancer téléchargement amont SSDO
SSDO upload segment	Segmenter téléchargement amont SSDO
SSDO upload segment (last)	Segmenter téléchargement amont SSDO (dernier)
SSDO block upload	Téléchargement amont de bloc SSDO
SSDO block upload initiate	Lancer téléchargement amont de bloc SSDO
SSDO block upload segment	Segmenter téléchargement amont de bloc SSDO
SSDO block upload segment (last)	Segmenter téléchargement amont de bloc SSDO (dernier)

Figure 27 – Protocoles de téléchargement amont de SSDO

7.3.4 Lancer Téléchargement aval SSDO

La Figure 28 décrit le protocole Lancer Téléchargement aval.



IEC

Anglais	Français
SSDO client	Client SSDO
Request	Demande
SSDO server	Serveur SSDO
Response	Réponse
Payload length	Longueur de charge utile
Sub-index	Sous-index
Payload data	Charge utile de données

Figure 28 – Protocole Lancer téléchargement aval SSDO

Le Tableau 17 définit les champs d'un télégramme SSDO_Service_Request Lancer Téléchargement aval.

Tableau 17 – Champs de télégramme SSDO_Service_Request Lancer Téléchargement aval

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse du serveur SSDO auquel on doit accéder	DSADR
ID	SSDO_Service_Request SSDO_Service_Request_Slim	111000xxb 111010xxb
LE	Longueur de charge utile de données	4 à 240
CT	Numéro de demande d'accès au SOD (SAno)	1 à 65 535, 0 non autorisé
DB0	Commande d'accès au SOD (SACmd) accéléré ou segmenté	00100001b ou 00101001b
DB1, DB2	Index de l'entrée SOD à laquelle on doit accéder	0 à 65 535
DB3	Sous-index de l'entrée SOD à laquelle on doit accéder	0 à 255
DB4 – DBn	Charge utile de données (en cas de téléchargement aval segmenté, DB4 à DB7 contient la taille de la charge utile de données à télécharger. Si la taille des données est 0, elle n'est pas indiquée.)	Charge utile de données
TR	Non utilisé	0
TADR	Adresse de client SSDO	SSADR

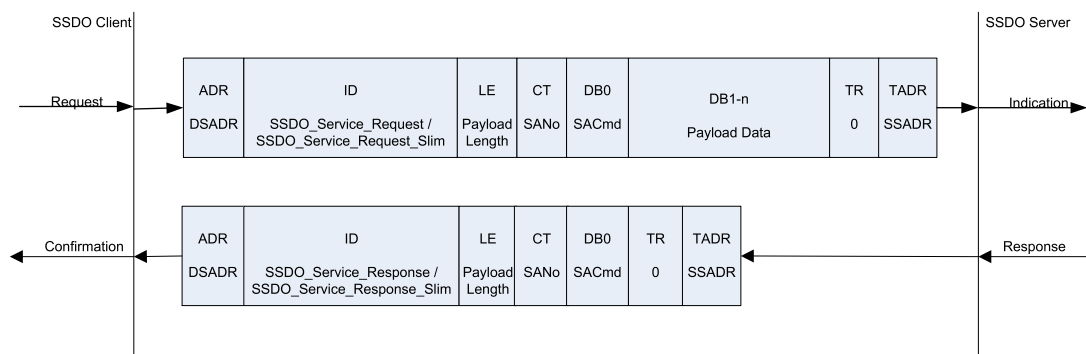
Le Tableau 18 définit les champs d'un télégramme SSDO_Service_Request Lancer Téléchargement aval.

**Tableau 18 – Champs de télégramme SSDO_Service_Response
Lancer Téléchargement aval**

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse de client SSDO auquel on doit répondre	DSADR
ID	SSDO_Service_Response SSDO_Service_Response_Slim	111001xxb 111011xxb
LE	Longueur de charge utile de données	4
CT	Écho du numéro de demande d'accès au SOD	1 à 65 535, 0 non autorisé
DB0	Commande d'accès au SOD (SACmd) accéléré ou segmenté	00100001b ou 00101001b
DB1, DB2	Index de l'entrée SOD à laquelle on doit accéder	0 à 65 535
DB3	Sous-index de l'entrée SOD à laquelle on doit accéder	0 à 255
TR	Non utilisé	0
TADR	Adresse du serveur SSDO	SSADR

7.3.5 Segmenter téléchargement aval SSDO

La Figure 29 définit le protocole Segmenter téléchargement aval.



Anglais	Français
SSDO client	Client SSDO
Request	Demande
SSDO server	Serveur SSDO
Response	Réponse
Payload length	Longueur de charge utile
Sub-index	Sous-index
Payload data	Charge utile de données

Figure 29 – Protocole Segmenter téléchargement aval SSDO

Le Tableau 19 définit les champs d'un télégramme SSDO_Service_Request Segmenter téléchargement aval.

Tableau 19 – Champs de télégramme SSDO_Service_Request Segmenter téléchargement aval

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse du serveur SSDO auquel on doit accéder	DSADR
ID	SSDO_Service_Request SSDO_Service_Request_Slim	111000xxb 111010xxb
LE	Longueur de charge utile de données	1 à 240
CT	Numéro de demande d'accès au SOD (SAno)	1 à 65 535, 0 non autorisé
DB0	Segment de milieu ou de fin de Commande d'accès au SOD (SACmd)	000x1001b ou 010x1001b
DB1 – DBn	Charge utile de données	Charge utile de données
TR	Non utilisé	0
TADR	Adresse de client SSDO	SSADR

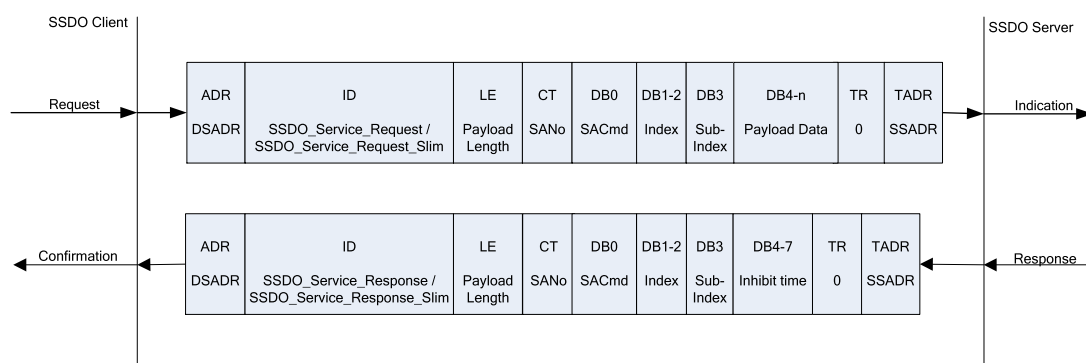
Le Tableau 20 définit les champs d'un télégramme SSDO_Service_Response Segmenter téléchargement aval.

Tableau 20 – Champs de télégramme SSDO_Service_Response Segmenter téléchargement aval

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse de client SSDO auquel on doit répondre	DSADR
ID	SSDO_Service_Response SSDO_Service_Response_Slim	111001xxb 111011xxb
LE	Longueur de charge utile de données	1
CT	Écho du numéro de demande d'accès au SOD	1 à 65 535, 0 non autorisé
DB0	Segment de milieu ou de fin de Commande d'accès au SOD (SACmd)	000x1001b ou 010x1001b
TR	Non utilisé	0
TADR	Adresse du serveur SSDO	SSADR

7.3.6 Lancer Téléchargement aval de bloc SSDO

La Figure 30 décrit le protocole Lancer téléchargement aval de bloc.



IEC

Anglais	Français
SSDO client	Client SSDO
Request	Demande
SSDO server	Serveur SSDO
Response	Réponse

Anglais	Français
Payload length	Longueur de charge utile
Sub-index	Sous-index
Payload data	Charge utile de données
Inhibit time	Temps d'inhibition

Figure 30 – Protocole Lancer téléchargement aval de bloc SSDO

Le Tableau 21 définit les champs d'un télégramme SSDO_Service_Request Lancer téléchargement aval de bloc.

Tableau 21 – Champs de télégramme SSDO_Service_Request Lancer Téléchargement aval de bloc

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse du serveur SSDO auquel on doit accéder	DSADR
ID	SSDO_Service_Request SSDO_Service_Request_Slim	111000xxb 111010xxb
LE	Longueur de charge utile de données	4 à 240
CT	Numéro de demande d'accès au SOD (SANO)	1 à 65 535, 0 non autorisé
DB0	Transfert de bloc de commande d'accès au SOD (SACmd)	10101001b
DB1, DB2	Index de l'entrée SOD à laquelle on doit accéder	0 à 65 535
DB3	Sous-index de l'entrée SOD à laquelle on doit accéder	0 à 255
DB4 – DBn	Charge utile de données (en cas de téléchargement aval segmenté, DB4 à DB7 contient la taille de charge utile de données du bloc. Si la taille des données est 0, elle n'est pas indiquée.)	Charge utile de données
TR	Non utilisé	0
TADR	Adresse de client SSDO	SSADR

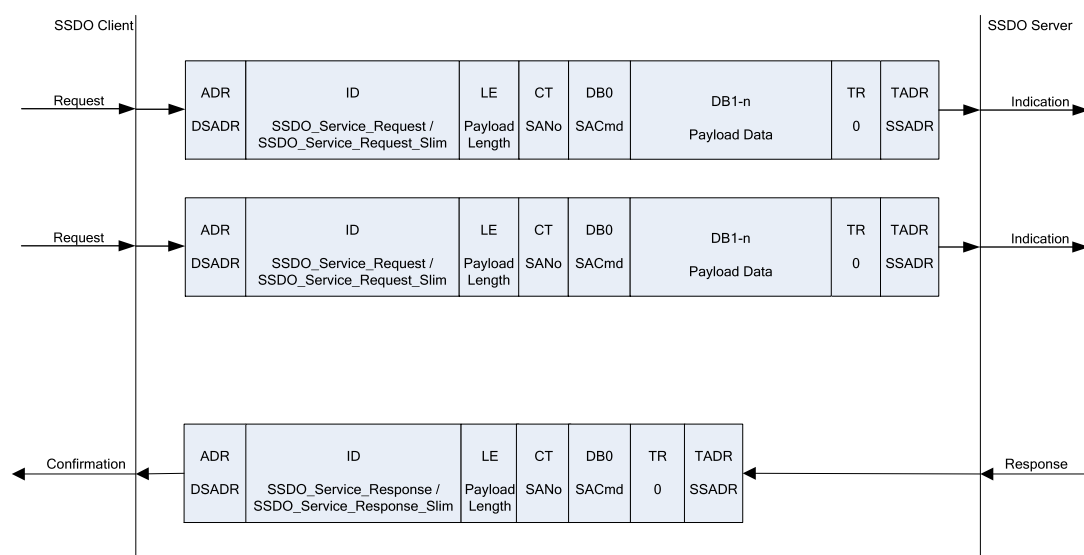
Le Tableau 22 définit les champs d'un télégramme SSDO_Service_Response Lancer téléchargement aval de bloc.

Tableau 22 – Champs de télégramme SSDO_Service_Response Lancer Téléchargement aval de bloc

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse de client SSDO auquel on doit répondre	DSADR
ID	SSDO_Service_Response SSDO_Service_Response_Slim	111001xxb 111011xxb
LE	Longueur de charge utile de données	4
CT	Écho du numéro de demande d'accès au SOD	1 à 65 535, 0 non autorisé
DB0	Transfert de bloc de commande d'accès au SOD (SACmd)	10101001b
DB1, DB2	Index de l'entrée SOD à laquelle on doit accéder	0 à 65 535
DB3	Sous-index de l'entrée SOD à laquelle on doit accéder	0 à 255
DB4 à DB7	Temps d'inhibition	Temps d'inhibition
TR	Non utilisé	0
TADR	Adresse du serveur SSDO	SSADR

7.3.7 Segmenter téléchargement aval de bloc SSDO

La Figure 31 décrit le protocole Segmenter Téléchargement aval.



IEC

Anglais	Français
SSDO client	Client SSDO
Request	Demande
SSDO server	Serveur SSDO
Response	Réponse
Payload length	Longueur de charge utile
Payload data	Charge utile de données

Figure 31 – Protocole Segmenter téléchargement aval de bloc SSDO

Le Tableau 23 définit les champs d'un télégramme SSDO_Service_Request Segmenter téléchargement aval de bloc.

Tableau 23 – Champs de télégramme SSDO_Service_Request Segmenter téléchargement aval de bloc

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse du serveur SSDO auquel on doit accéder	DSADR
ID	SSDO_Service_Request SSDO_Service_Request_Slim	111000xxb 111010xxb
LE	Longueur de charge utile de données	1 à 240
CT	Numéro de demande d'accès au SOD (SAno)	1 à 65 535, 0 non autorisé
DB0	Segment de milieu ou de fin de bloc de commande d'accès au SOD (SACmd)	100x1001b ou 110x1001b
DB1 à DBn	Charge utile de données	Charge utile de données
TR	Non utilisé	0
TADR	Adresse de client SSDO	SSADR

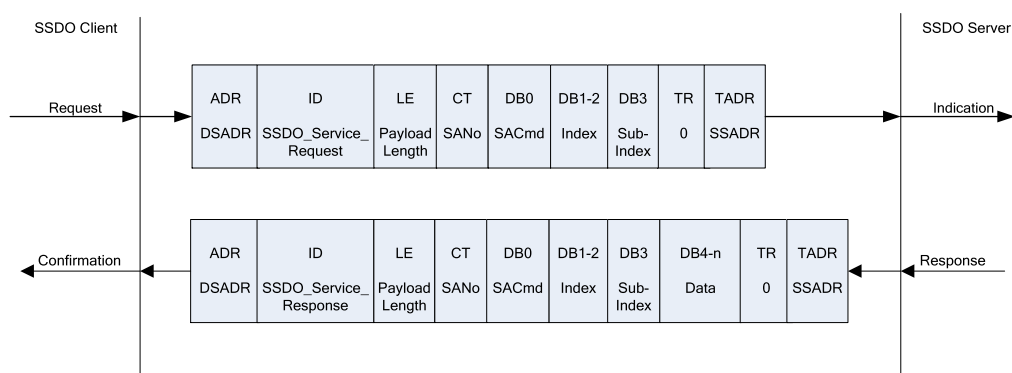
Le Tableau 24 définit les champs d'un télégramme SSDO_Service_Response Segmenter téléchargement aval de bloc.

Tableau 24 – Champs de télégramme SSDO_Service_Response Segmenter téléchargement aval de bloc

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse de client SSDO auquel on doit répondre	DSADR
ID	SSDO_Service_Response SSDO_Service_Response_Slim	111001xxb 111011xxb
LE	Longueur de charge utile de données	1
CT	Écho du numéro de demande d'accès au SOD	1 à 65 535, 0 non autorisé
DB0	Segment de fin de bloc de Commande d'accès au SOD (SACmd)	110x1001b
TR	Non utilisé	0
TADR	Adresse du serveur SSDO	SSADR

7.3.8 Lancer Téléchargement amont SSDO

La Figure 32 décrit le protocole Lancer Téléchargement amont de SSDO. Le télégramme Lancer téléchargement amont doit toujours être en accéléré. Sur la base de la réponse, le client SSDO doit poursuivre avec un transfert accéléré ou segmenté.



IEC

Anglais	Français
SSDO client	Client SSDO
SSDO server	Serveur SSDO
Request	Demande
Response	Réponse
Payload length	Longueur de charge utile
Sub-index	Sous-index
Data	Données

Figure 32 – Protocole Lancer Téléchargement amont SSDO

Le Tableau 25 définit les champs d'un télégramme SSDO_Service_Request Lancer Téléchargement amont.

Tableau 25 – Champs de télégramme SSDO_Service_Request Lancer Téléchargement amont

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse de serveur SSDO auquel on doit accéder	DSADR
ID	SSDO_Service_Request	111000xxb
LE	Longueur de charge utile de données	4
CT	Numéro de demande d'accès au SOD (SAno)	1 à 65 535, 0 non autorisé

Champ	Information	Contenu / Valeur
DB0	Commande d'accès au SOD (SACmd) en accéléré	00100000b
DB1, DB2	Index d'entrée SOD à laquelle on doit accéder	0 à 65 535
DB3	Sous-index d'entrée SOD à laquelle on doit accéder	0 à 255
TR	Non utilisé	0
TADR	Adresse du client SSDO	SSADR

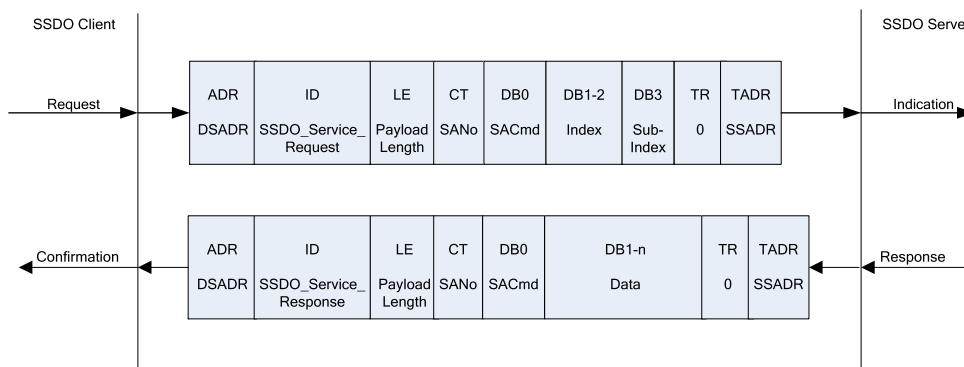
Le Tableau 26 définit les champs d'un télégramme SSDO_Service_Response Lancer Téléchargement amont.

**Tableau 26 – Champs de télégramme SSDO_Service_Response
Lancer Téléchargement amont**

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse de client SSDO auquel on doit répondre	DSADR
ID	SSDO_Service_Response	111001xxb
LE	Longueur de charge utile de données	4 à 240
CT	Écho du numéro de demande d'accès au SOD	1 à 65 535, 0 non autorisé
DB0	Commande d'accès au SOD (SACmd) accéléré ou segmenté	00100000b ou 00101000b
DB1, DB2	Index d'entrée SOD à laquelle on doit accéder	0 à 65 535
DB3	Sous-index d'entrée SOD à laquelle on doit accéder	0 à 255
DB4 à DBn	Charge utile de données (en cas de téléchargement amont segmenté, DB4 à DB7 contient la taille de charge utile de données du bloc. Si la taille des données est 0, elle n'est pas indiquée)	Charge utile de données
TR	Non utilisé	0
TADR	Adresse du serveur SSDO	SSADR

7.3.9 Segmenter téléchargement amont SSDO

La Figure 33 définit le protocole Segmenter téléchargement amont. Le client SSDO demande toujours un segment de milieu. Sur la base de la réponse, le client SSDO reçoit du serveur SSDO, le client SSDO doit décider si le serveur SSDO a envoyé un segment de milieu ou de fin.



IEC

Anglais	Français
SSDO client	Client SSDO
SSDO server	Serveur SSDO
Request	Demande
Response	Réponse
Payload length	Longueur de charge utile

Anglais	Français
Sub-index	Sous-index
Data	Données

Figure 33 – Protocole Segmenter téléchargement amont SSDO

Le Tableau 27 définit les champs d'un télégramme SSDO_Service_Request Segmenter téléchargement amont.

Tableau 27 – Champs de télégramme SSDO_Service_Request Segmenter téléchargement amont

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse du serveur SSDO auquel on doit accéder	DSADR
ID	SSDO_Service_Request	111000xxb
LE	Longueur de charge utile de données	4
CT	Numéro de demande d'accès au SOD (SANO)	1 à 65 535, 0 non autorisé
DB0	Segment du milieu de commande d'accès au SOD (SACmd)	000x1000b
DB1, DB2	Index de l'entrée SOD à laquelle on doit accéder	0 à 65 535
DB3	Sous-index de l'entrée SOD à laquelle on doit accéder	0 à 255
TR	Non utilisé	0
TADR	Adresse de client SSDO	SSADR

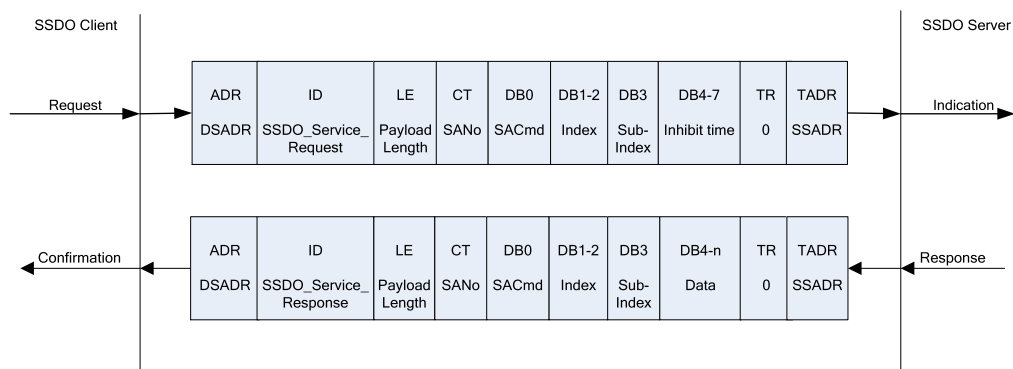
Le Tableau 28 définit les champs d'un télégramme SSDO_Service_Response Segmenter téléchargement amont.

Tableau 28 – Champs de télégramme SSDO_Service_Response Segmenter téléchargement amont

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse de client SSDO auquel on doit répondre	DSADR
ID	SSDO_Service_Response	111001xxb
LE	Longueur de charge utile de données	1 à 240
CT	Écho du numéro de demande d'accès au SOD	1 à 65 535, 0 non autorisé
DB0	Segment de milieu ou de fin de la commande d'accès au SOD (SACmd)	000x1000b ou 010x1000b
DB1 à DBn	Charge utile de données	Charge utile de données
TR	Non utilisé	0
TADR	Adresse du serveur SSDO	SSADR

7.3.10 Lancer Téléchargement amont de bloc SSDO

La Figure 34 définit le protocole Lancer Téléchargement amont de bloc SSDO. Le télégramme Lancer téléchargement amont de bloc doit toujours être en accéléré.¹⁴ Sur la base de la réponse, le client SSDO doit poursuivre avec un transfert accéléré ou segmenté.



IEC

Anglais	Français
SSDO client	Client SSDO
SSDO server	Serveur SSDO
Request	Demande
Response	Réponse
Payload length	Longueur de charge utile
Sub-index	Sous-index
Inhibit time	Temps d'inhibition
Data	Données

Figure 34 – Protocole Lancer Téléchargement amont de bloc SSDO

Le Tableau 29 définit les champs d'un télégramme SSDO_Service_Request Lancer Téléchargement amont de bloc.

Tableau 29 – Champs de télégramme SSDO_Service_Request Lancer Téléchargement aval de bloc

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse du serveur SSDO auquel on doit accéder	DSADR
ID	SSDO_Service_Request	111000xxb
LE	Longueur de charge utile de données	4
CT	Numéro de demande d'accès au SOD (SANO)	1 à 65 535, 0 non autorisé
DB0	Bloc accéléré de commande d'accès au SOD (SACmd)	10100000b
DB1, DB2	Index de l'entrée SOD à laquelle on doit accéder	0 à 65 535
DB3	Sous-index de l'entrée SOD à laquelle on doit accéder	0 à 255
DB4 à DB7	Temps d'inhibition	Temps d'inhibition
TR	Non utilisé	0
TADR	Adresse de client SSDO	SSADR

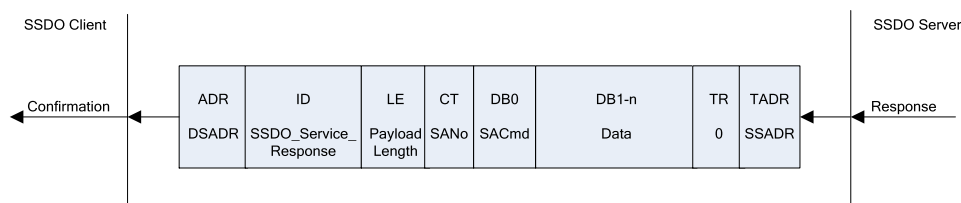
Le Tableau 30 définit les champs d'un télégramme SSDO_Service_Response Lancer Téléchargement amont de bloc.

**Tableau 30 – Champs de télégramme SSDO_Service_Response
Lancer Téléchargement amont de bloc**

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse de client SSDO auquel on doit répondre	DSADR
ID	SSDO_Service_Response	111001xxb
LE	Longueur de charge utile de données	4 à 240
CT	Écho du numéro de demande d'accès au SOD	1 à 65 535, 0 non autorisé
DB0	Commande d'accès au SOD (SACmd) accéléré ou segmenté	10100000b ou 10101000b
DB1, DB2	Index de l'entrée SOD à laquelle on doit accéder	0 à 65 535
DB3	Sous-index de l'entrée SOD à laquelle on doit accéder	0 à 255
DB4 à DBn	Charge utile de données (en cas de téléchargement amont segmenté, DB4 à DB7 contient la taille de charge utile de données du bloc. Si la taille des données est 0, elle n'est pas indiquée.)	Charge utile de données
TR	Non utilisé	0
TADR	Adresse du serveur SSDO	SSADR

7.3.11 Segmenter téléchargement amont de bloc SSDO

La Figure 35 définit le protocole Segmenter téléchargement amont de bloc. Le serveur SSDO envoie les segments en utilisant le temps d'inhibition obtenu avec le télégramme Lancer Téléchargement amont de bloc. Sur la base de la réponse que le client reçoit du serveur SSDO, le client SSDO doit décider si le serveur SSDO a envoyé un segment de milieu ou de fin.



IEC

Anglais	Français
SSDO client	Client SSDO
SSDO server	Serveur SSDO
Response	Réponse
Payload length	Longueur de charge utile
Data	Données

Figure 35 – Protocole Segmenter téléchargement amont de bloc SSDO

Le Tableau 31 définit les champs d'un télégramme SSDO_Service_Response Segmenter téléchargement amont de bloc.

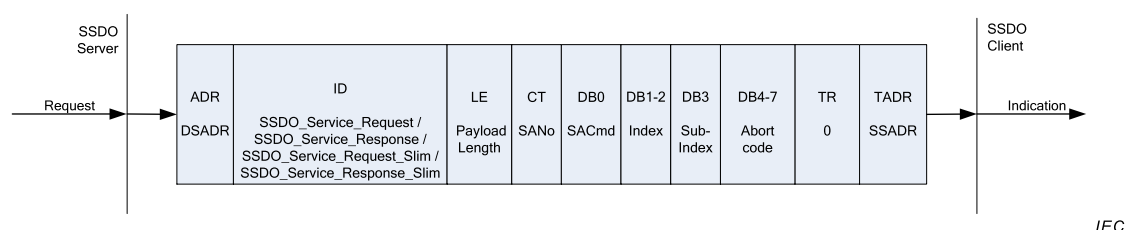
**Tableau 31 – Champs de télégramme SSDO_Service_Response Segmenter
téléchargement amont de bloc**

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse de client SSDO auquel on doit répondre	DSADR
ID	SSDO_Service_Response	111001xxb
LE	Longueur de charge utile de données	1 à 240
CT	Écho du numéro de demande d'accès au SOD	1 à 65 535, 0 non autorisé

Champ	Information	Contenu / Valeur
DB0	Segment de milieu ou de fin de Commande d'accès au SOD (SACmd)	100x1000b ou 110x1000b
DB1 à DBn	Charge utile de données	Charge utile de données
TR	Non utilisé	0
TADR	Adresse du serveur SSDO	SSADR

7.3.12 Abandonner SSDO

La Figure 36 décrit le protocole Abandonner SSDO.



Anglais	Français
SSDO client	Client SSDO
SSDO server	Serveur SSDO
Request	Demande
Payload length	Longueur de charge utile
Sub-index	Sous-index
Abort code	Code d'abandon

Figure 36 – Protocole Abandonner SSDO

Le Tableau 32 définit les champs d'un télégramme Abandonner SSDO.

Tableau 32 – Champs de télégramme Abandonner SSDO

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse de client SSDO à informer	DSADR
ID	SSDO_Service_Request SSDO_Service_Response SSDO_Service_Request_Slim SSDO_Service_Response_Slim	111000xxb 111000xxb 111010xxb 111011xxb
LE	Longueur de charge utile de données	8
CT	Numéro de demande d'accès au SOD (SAno)	1 à 65 535, 0 non autorisé
DB0	Commande d'accès au SOD (SACmd)	00000100b
DB1, DB2	Index d'entrée SOD	0 à 65 535
DB3	Sous-index d'entrée SOD	0 à 255
DB4 à DB7	Code d'abandon, voir le Tableau 33	Code d'abandon
TR	Non utilisé	0
TADR	Adresse du serveur SSDO qui a initié l'abandon	SSADR

La charge utile de données d'un télégramme Abandonner SSDO doit contenir un code d'erreur comme spécifié dans le Tableau 33. Le code d'abandon doit être une valeur UNSIGNED32. Les codes d'abandon non indiqués dans le Tableau 33 doivent être réservés.

Tableau 33 – Codes d'abandon SSDO

Code d'abandon ^a	Description
05030000h	Réservé
05040000h	Expiration du délai de protocole SSDO
05040001h	ID de commande client/serveur non valide ou inconnue
05040002h	Taille de bloc non valide
05040003h	Numéro de séquence non valide
05040004h	Réservé
05040005h	Mémoire insuffisante
06010000h	Accès vers un objet non pris en charge
06010001h	Tentative de lecture d'un objet en écriture seule
06010002h	Tentative d'écriture d'un objet en lecture seule
06020000h	L'objet n'existe pas dans le dictionnaire d'objets
06040041h	L'objet ne peut pas être mis en correspondance avec le SPDO
06040042h	Le nombre et la longueur des objets à mettre en correspondance dépasseraient la longueur du SPDO
06040043h	Incompatibilité générale du paramètre
06040047h	Incompatibilité interne générale dans l'appareil
06060000h	Échec de l'accès dû à une erreur matérielle
06070010h	Le type de données ne correspond pas, la longueur du paramètre de service ne correspond pas
06070012h	Le type de données ne correspond pas, la longueur du paramètre de service est trop importante
06070013h	Le type de données ne correspond pas, la longueur du paramètre de service est trop faible
06090011h	Le sous-index n'existe pas
06090030h	Plage de valeurs du paramètre dépassée (uniquement pour l'accès en écriture)
06090031h	Valeur trop élevée du paramètre écrit
06090032h	Valeur trop faible du paramètre écrit
06090036h	La valeur maximale est inférieure à la valeur minimale
08000000h	Erreur générale
08000020h	Les données ne peuvent pas être transmises ou enregistrées dans l'application
08000021h	Les données ne peuvent pas être transmises ou enregistrées dans l'application à cause du contrôle local
08000022h	Les données ne peuvent pas être transmises ou enregistrées dans l'application à cause de l'état actuel de l'appareil
08000023h	Les données ne peuvent pas être transmises ou enregistrées dans l'application parce que l'application est occupée

^a Comme indiqué par le suffixe "h", le code d'abandon est donné en notation hexadécimale.

7.4 Gestion du réseau de sécurité (SNMT)

7.4.1 Généralités

La gestion du réseau de sécurité (SNMT) repose sur les nœuds et suit une structure logique maître/esclave. Le Maître SNMT doit être mis en œuvre par un SCM ou un outil de configuration. Les services SNMT suivants doivent être fournis:

- demande d'UDID,
- attribution d'adresse de nœud,
- services étendus, qui doivent être désignés par le champ DB0, comportant les services suivants:
 - contrôle de l'état de communication,
 - sauvegarde du nœud,
 - attribution d'adresse de nœud supplémentaire.

Seuls les PDU de sécurité de base doivent être utilisés pour la SNMT.

7.4.2 Types de télégramme SNMT

Le champ ID (bit 2 à 4) doit identifier le type de télégramme SNMT. Le Tableau 34 définit les types de télégrammes SNMT:

Tableau 34 – Types de télégrammes SNMT (champ ID, bits 2, 3 et 4)

Numéro de bit du champ d'identification								Type de télégramme	Service
7	6	5	4	3	2	1	0		
1	0	1	0	0	0			SNMT_Request_UDID	Demande d'UDID
1	0	1	0	0	1			SNMT_Response_UDID	
1	0	1	0	1	0			SNMT_Assign_SADR	Attribution d'adresse de nœud
1	0	1	0	1	1			SNMT_SADR_assigned	
1	0	1	1	0	0			SNMT_Service_Request	Services étendus
1	0	1	1	0	1			SNMT_Service_Response	
1	0	1	1	1	1			SNMT_SN_reset_guarding_SCM	Expiration de la réinitialisation de sauvegarde

7.4.3 Services et protocoles SNMT

7.4.3.1 Demande / réponse d'UDID

La demande/réponse d'UDID doit permettre à un Maître SNMT de récupérer l'UDID d'un Esclave SNMT spécifique. Pour cela, le Maître SNMT doit envoyer la demande UDID à un Esclave SNMT spécifique. L'Esclave SNMT doit répondre, même si la valeur dans l'adresse ADR ne correspond pas à la SADR interne des SN.

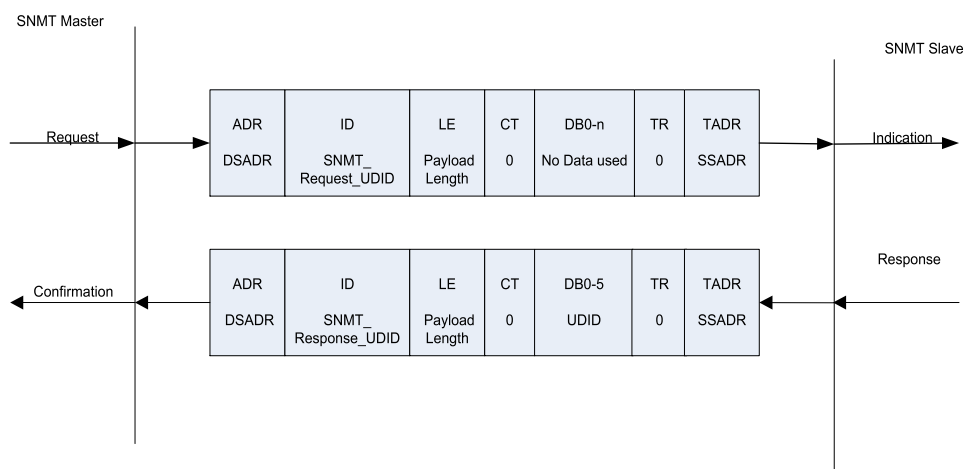
NOTE 1 Ceci peut arriver s'il n'y a pas eu d'attribution préalable de SADR au SN.

Le champ TADR de la réponse doit contenir la SADR de la réponse UDID.

NOTE 2 Si le SN n'a pas de SADR valide et envoie sa propre SADR, la réponse ne peut être attribuée correctement à la demande correspondante.

Une erreur d'exécution de ce protocole doit être indiquée par un UDID 00-00-00-00-00-00 dans la réponse.

La Figure 37 décrit le protocole de demande UDID.



IEC

Anglais	Français
SNMT Master	Maître SNMT
SNMT Slave	Esclave SNMT
Request	Demande
Response	Réponse
Payload length	Longueur de charge utile
No data used	Aucune donnée n'est utilisée

Figure 37 – Protocole de demande / réponse d'UDID

Le Tableau 35 définit les champs d'un télégramme SNMT_Request_UDID.

Tableau 35 – Champs d'un télégramme SNMT_Request_UDID

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse d'Esclave SNMT de destination	DSADR
ID	SNMT_Request_UDID	101000xxb
LE	Longueur de charge utile de données	0
CT	Non utilisé	0
TR	Non utilisé	0
TADR	Adresse de Maître SNMT	SSADR

Le Tableau 36 définit les champs d'un télégramme SNMT_Response_UDID.

Tableau 36 – Champs d'un télégramme SNMT_Response_UDID

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse de Maître SNMT	DSADR
ID	SNMT_Response_UDID	101001xxb
LE	Longueur de charge utile de données	6
CT	Non utilisé	0
DB0 à DB5	UDID du SN	UDID
TR	Non utilisé	0
TADR	Adresse d'Esclave SNMT	SSADR

7.4.3.2 Attribution de SADR

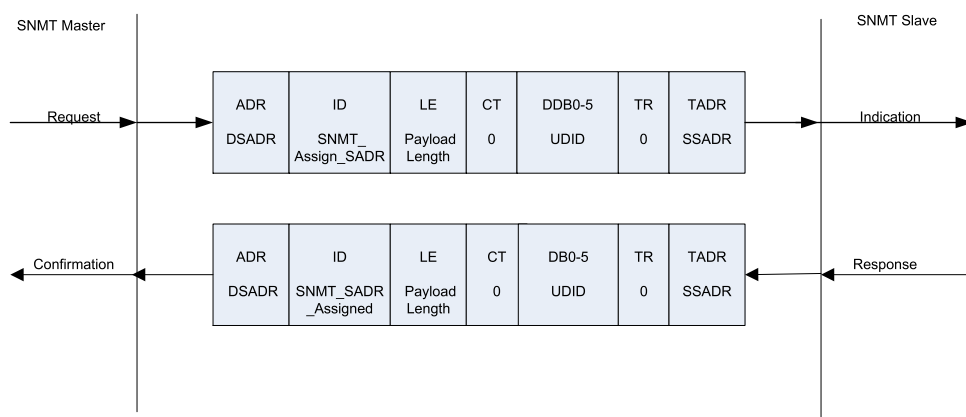
L'attribution d'une SADR doit être utilisée par un Maître SNMT pour établir la SADR d'un Esclave SNMT spécifique. Le protocole doit en outre attribuer le numéro de domaine de sécurité (SDN) à l'Esclave SNMT. Le SDN doit être établi au sein du champ d'adresse de la partie deux du PDU en utilisant une opération logique XOR – OU exclusif (voir 7.1). Un SN doit envoyer une réponse uniquement si l'UDID reçu correspond à l'UDID propre au SN.

Si le(la) SDN/SADR demandé(e) par le Maître SNMT ne peut pas être attribué(e), l'Esclave SNMT doit répondre au moyen de son(sa) SDN/SADR courant(e). Le Maître SNMT doit alors comparer le(la) SDN/SADR de la réponse et l'UDID avec le(la)(l') SDN/SADR et l'UDID établi(e)s pour vérifier que l'attribution est réussie.

NOTE Des échecs d'attribution peuvent avoir lieu si le(la) SDN/SADR des nœuds est codé(e) en fixe au moyen d'un commutateur et qu'il(elle) ne correspond pas à la valeur SCM.

Une erreur d'exécution de ce service doit être indiquée par un UDID 00-00-00-00-00-00 dans la réponse.

La Figure 38 décrit le protocole d'attribution d'une SADR.



IEC

Anglais	Français
SNMT Master	Maître SNMT
SNMT Slave	Esclave SNMT
Request	Demande
Response	Réponse
Payload length	Longueur de charge utile

Figure 38 – Protocole d'attribution d'une SADR

Le Tableau 37 définit les champs d'un télégramme SNMT_Assign_SADR.

Tableau 37 – Champs d'un télégramme SNMT_Assign_SADR

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse de l'Esclave SNMT à attribuer	DSADR
ID	SNMT_Assign_SADR	101010xxb
LE	Longueur de charge utile de données	6
CT	Non utilisé	0
DB0 à DB5	UDID du SN	UDID
TR	Non utilisé	0
TADR	Adresse de Maître SNMT	SSADR

Le Tableau 38 définit les champs d'un télégramme SNMT_SADR_Assigned.

Tableau 38 – Champs d'un télégramme SNMT_SADR_Assigned

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse de Maître SNMT	DSADR
ID	SNMT_SADR_Assigned	101011xxb
LE	Longueur de charge utile de données	6
CT	Non utilisé	0
DB0 à DB5	UDID du SN	UDID
TR	Non utilisé	0
TADR	Adresse d'Esclave SNMT	SSADR

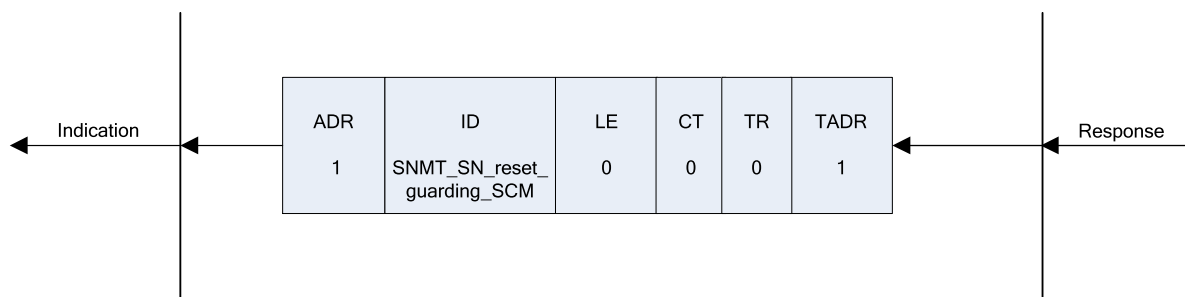
7.4.3.3 Réinitialiser intervalle de sauvegarde de nœud

Le service Réinitialiser intervalle de sauvegarde de nœud doit être utilisé par le SN pour déclencher une sauvegarde du nœud sur le SCM. Le SCM doit sauvegarder tous les SN, qu'il y ait ou non correspondance entre la SADR ou le SDN du télégramme et la SADR et le SDN du SCM.

Le télégramme doit toujours être envoyé avec la SADR et le SDN à 1.

NOTE Ceci est dû au fait que le télégramme est envoyé avant attribution d'une SADR ou d'un SDN au nœud.

La Figure 39 décrit le protocole Réinitialiser intervalle de sauvegarde de nœud.



Anglais	Français
Response	Réponse

IEC

Figure 39 – Protocole Réinitialiser intervalle de sauvegarde de nœud

Le Tableau 39 définit les champs d'un télégramme SNMT_SN_reset_guarding_SCM.

Tableau 39 – Champs d'un télégramme SNMT_SN_reset_guarding_SCM

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse de Maître SNMT	1
ID	SNMT_SN_reset_guarding_SCM	101111xx _b
LE	Longueur de charge utile de données	0
CT	Non utilisé	0
TR	Non utilisé	0
TADR	Adresse d'Esclave SNMT	1

7.4.3.4 Services étendus de SNMT

Les services étendus SNMT sont spécifiés par le champ ID et le champ DB0 du PDU FSPC 13/1 (voir le Tableau 40 et le Tableau 41).

Tableau 40 – Types de télégrammes de demande SNMT

Numéro de bit de DB0								Type de télégramme SNMT
7	6	5	4	3	2	1	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	SNMT_SN_set_to_PRE_OP
0	0	0	0	0	0	1	0	SNMT_SN_set_to_OP
0	0	0	0	0	1	0	0	SNMT_SCM_set_to_STOP
0	0	0	0	0	1	1	0	SNMT_SCM_set_to_OP
0	0	0	0	1	0	0	0	SNMT_SCM_guard_SN
0	0	0	0	1	0	1	0	SNMT_assign_additional_SADR
0	0	0	0	1	1	0	0	SNMT_SN_ACK
0	0	0	0	1	1	1	0	SNMT_assign_UDID_SCM

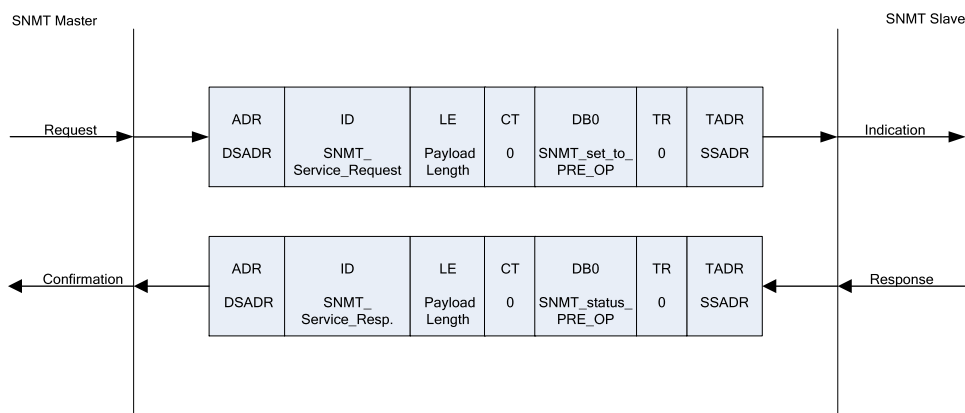
Tableau 41 – Types de télégramme de réponse SNMT

Numéro de bit de DB0								Type de télégramme SNMT
7	6	5	4	3	2	1	0	
0	0	0	0	0	0	0	1	SNMT_SN_status_PRE_OP
0	0	0	0	0	0	1	1	SNMT_SN_status_OP
0	0	0	0	0	1	0	1	SNMT_assigned_additional_SADR
0	0	0	0	0	1	1	1	SNMT_SN_FAIL
0	0	0	0	1	0	0	1	SNMT_SN_busy
0	0	0	0	1	1	1	1	SNMT_assigned_UDID_SCM

7.4.3.5 SN mis à l'état préopérationnel

Le service SN mis à l'état préopérationnel doit être utilisé pour faire passer un Esclave SNMT de l'état opérationnel à l'état préopérationnel de communication.

La Figure 40 décrit le protocole SN mis à l'état préopérationnel.



IEC

Anglais	Français
SNMT Master	Maître SNMT
SNMT Slave	Esclave SNMT
Request	Demande
Response	Réponse
Payload length	Longueur de charge utile

Figure 40 – Protocole SN mis à l'état préopérationnel

Le Tableau 42 définit les champs d'un télégramme SNMT_SN_set_to_PRE_OP.

Tableau 42 – Champs d'un télégramme SNMT_SN_set_to_PRE_OP

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse de l'Esclave SNMT auquel on doit accéder	DSADR
ID	Demande de service SNMT	101100xxb
LE	Longueur de charge utile de données	1
CT	Non utilisé	0
DB0	SNMT_SN_set_to_PRE_OP	00000000b
TR	Non utilisé	0
TADR	Adresse de Maître SNMT	SSADR

Le Tableau 43 définit les champs d'un télégramme SNMT_SN_status_PRE_OP.

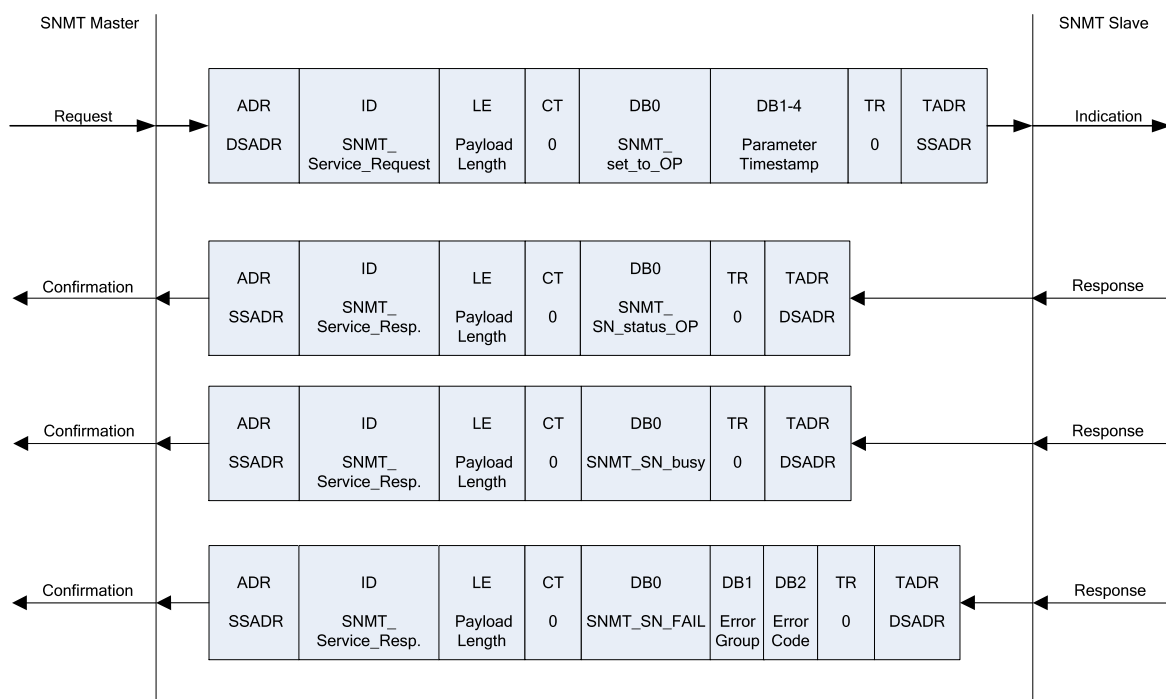
Tableau 43 – Champs d'un télégramme SNMT_SN_status_PRE_OP

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse de Maître SNMT	DSADR
ID	Réponse de service SNMT	101101xxb
LE	Longueur de charge utile de données	1
CT	Non utilisé	0
DB0	SNMT_SN_status_PRE_OP	00000001b
TR	Non utilisé	0
TADR	Adresse d'Esclave SNMT	SSADR

7.4.3.6 SN mis à l'état opérationnel

Le service SN mis à l'état opérationnel doit être utilisé pour faire passer un Esclave SNMT de l'état préopérationnel à l'état opérationnel de communication. La réponse doit être soit l'information que le SN est passé à l'état opérationnel, soit une information d'erreur utilisée par le SCM pour rendre compte à son application.

La Figure 41 décrit le protocole SN mis à l'état opérationnel.



IEC

Anglais	Français
SNMT Master	Maître SNMT
SNMT Slave	Esclave SNMT
Request	Demande
Response	Réponse
Payload length	Longueur de charge utile
Parameter timestamp	Horodatage du paramètre
Error group	Groupe d'erreurs
Error code	Code d'erreur

Figure 41 – Protocole SN mis à l'état opérationnel

Le Tableau 44 définit les champs d'un télégramme SNMT_SN_set_to_OP.

Tableau 44 – Champs d'un télégramme SNMT_SN_set_to_OP

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse d'Esclave SNMT auquel on doit accéder	DSADR
ID	Demande de service SNMT	101100xxb
LE	Longueur de charge utile de données	5
CT	Non utilisé	0
DB0	SNMT_SN_set_to_OP	00000010b
DB1 à DB4	Horodatage du paramètre	Voir 7.5.4.8
TR	Non utilisé	0
TADR	Adresse de Maître SNMT	SSADR

Le Tableau 45 définit les champs d'un télégramme SNMT_SN_status_OP.

Tableau 45 – Champs d'un télégramme SNMT_SN_status_OP

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse de Maître SNMT	DSADR
ID	Réponse de service SNMT	101101xxb
LE	Longueur de charge utile de données	1
CT	Non utilisé	0
DB0	SNMT_SN_status_OP	00000011b
TR	Non utilisé	0
TADR	Adresse d'Esclave SNMT	SSADR

Le Tableau 46 définit les champs d'un télégramme SNMT_SN_busy.

Tableau 46 – Champs d'un télégramme SNMT_SN_busy

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse de Maître SNMT	DSADR
ID	Réponse de service SNMT	101101xxb
LE	Longueur de charge utile de données	1
CT	Non utilisé	0
DB0	SNMT_SN_busy ^a	00001001b
TR	Non utilisé	0
TADR	Adresse d'Esclave SNMT	SSADR
^a L'application doit répondre à un télégramme SNMT_SN_busy (par exemple pendant le calcul du CRC ou lors de la sauvegarde des paramètres).		

Le Tableau 47 définit les champs d'un télégramme SNMT_SN_FAIL.

Tableau 47 – Champs d'un télégramme SNMT_SN_FAIL

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse de Maître SNMT	DSADR
ID	Réponse de service SNMT	101101xxb
LE	Longueur de charge utile de données	3
CT	Non utilisé	0

Champ	Information	Contenu / Valeur
DB0	SNMT_SN_FAIL	00000111b
DB1	Groupe d'erreurs (voir le Tableau 48)	0 à 255
DB2	Code d'erreur (voir le Tableau 49)	0 à 255
TR	Non utilisé	0
TADR	Adresse d'Esclave SNMT	SSADR

Le Tableau 48 définit les valeurs du groupe d'erreurs SNMT_SN_FAIL.

Tableau 48 – Valeurs du groupe d'erreurs SNMT_SN_FAIL

Valeur	Groupe d'erreurs
0	Appareil
1	Application
2	Paramètre
3	Spécifique au fournisseur
4	Pile FSCP 13/1
5 à 255	Réservé pour utilisation ultérieure

Le Tableau 49 définit les valeurs du code d'erreur SNMT_SN_FAIL.

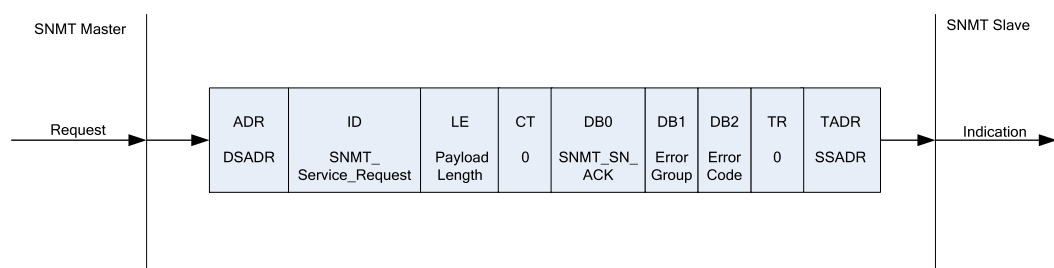
Tableau 49 – Valeurs du code d'erreur SNMT_SN_FAIL

Valeur	Groupe d'erreurs
0	Par défaut
1 à 255	Spécifique au fournisseur

7.4.3.7 Acquitter SN de SNMT

Le service Acquitter SN doit être utilisé par le SCM pour acquitter une erreur indiquée (voir 7.4.3.6) au niveau du SN.

La Figure décrit le protocole Acquitter SN.



IEC

Anglais	Français
SNMT master	Maître SNMT
SNMT slave	Esclave SNMT
Request	Demande
Payload length	Longueur de charge utile
Error group	Groupe d'erreurs
Error code	Code d'erreur

Figure 42 – Protocole Acquitter SN

Le Tableau 50 définit les champs d'un télégramme SNMT_SN_ACK.

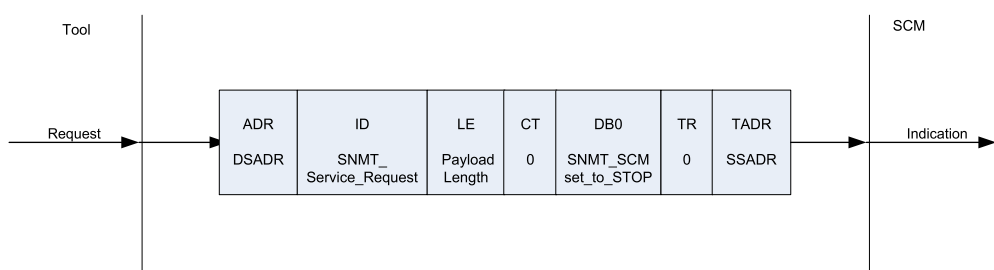
Tableau 50 – Champs d'un télégramme SNMT_SN_ACK

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse d'Esclave SNMT auquel on doit accéder	DSADR
ID	Demande de service SNMT	101100xxb
LE	Longueur de charge utile de données	3
CT	Non utilisé	0
DB0	SNMT_SN_ACK	00001100b
DB1	Groupe d'erreurs (voir le Tableau 48)	0 à 255
DB2	Code d'erreur (voir le Tableau 49)	0 à 255
TR	Non utilisé	0
TADR	Adresse de Maître SNMT	SSADR

7.4.3.8 SCM mis à l'état arrêté

Le service SCM mis à l'état arrêté doit être utilisé pour mettre hors tension un SCM (de l'état Opérationnel à l'état Arrêté) pour configurer le système au moyen d'un outil de configuration externe.

La Figure 43 décrit le protocole SCM mis à l'état arrêté.



Anglais	Français
Tool	Outil
Request	Demande
Payload length	Longueur de charge utile

Figure 43 – Protocole SN mis à l'état arrêté

Le Tableau 51 définit les champs d'un télégramme SNMT_SCM_set_to_STOP.

Tableau 51 – Champs d'un télégramme SNMT_SCM_set_to_STOP

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse du SCM auquel on doit accéder	DSADR
ID	Demande de service SNMT	101100xxb
LE	Longueur de charge utile de données	1
CT	Non utilisé	0
DB0	SNMT_SCM_set_to_STOP	00000100b
TR	Non utilisé	0
TADR	Adresse de l'OUTIL	SSADR

7.4.3.9 SCM mis à l'état opérationnel

Le service SCM mis à l'état opérationnel doit être utilisé pour faire passer le SCM de l'état Arrêté à l'état Opérationnel. Ce service peut être utilisé après achèvement de la configuration au moyen d'un outil externe.

La Figure 44 décrit le protocole SCM mis à l'état opérationnel.

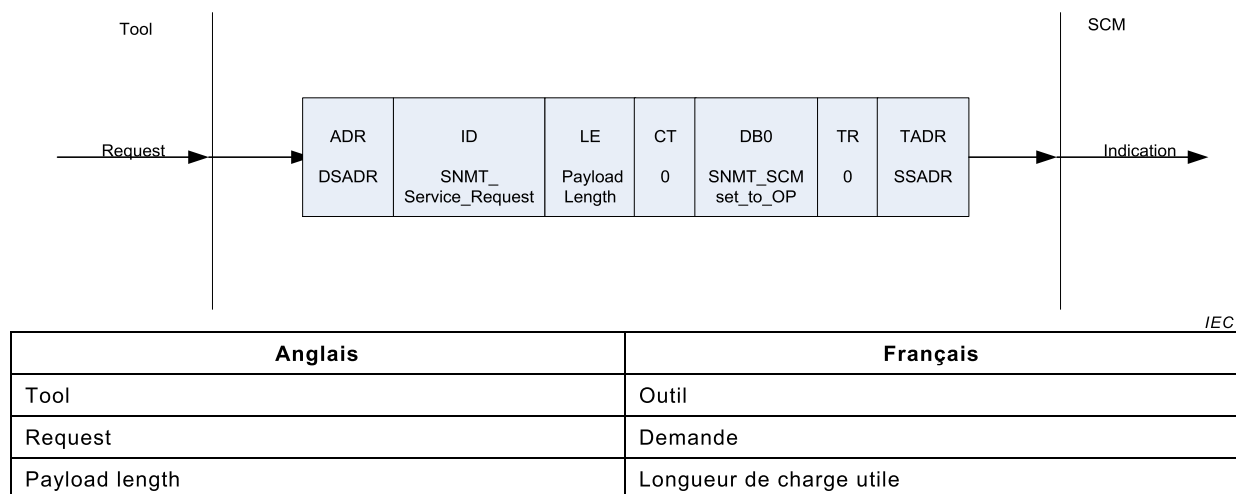


Figure 44 – Protocole SCM mis à l'état opérationnel

Le Tableau 52 définit les champs d'un télégramme SNMT_SCM_set_to_OP.

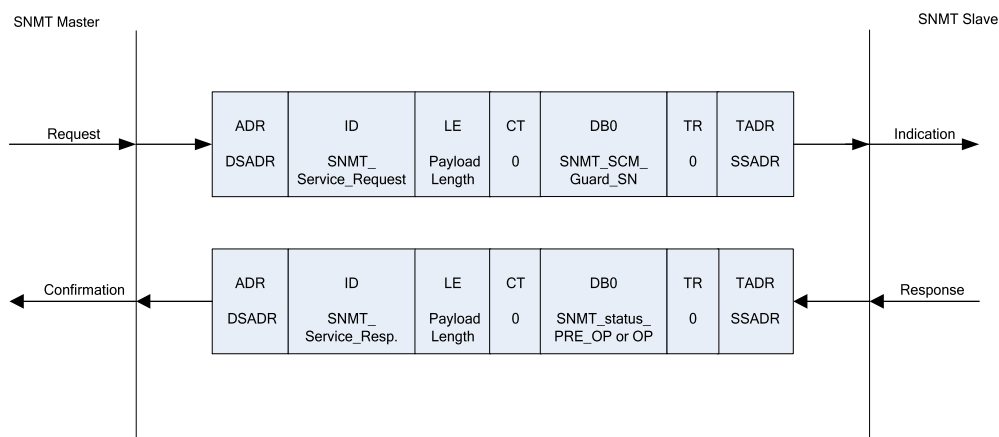
Tableau 52 – Champs d'un télégramme SNMT_SCM_set_to_OP

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse du SCM auquel on doit accéder	DSADR
ID	SNMT_Service_Request	101100xxb
LE	Longueur de charge utile de données	1
CT	Non utilisé	0
DB0	SNMT_SCM_set_to_OP	00000110b
TR	Non utilisé	0
TADR	Adresse de l'OUTIL	SSADR

7.4.3.10 Sauvegarde du nœud

Le service de sauvegarde du nœud doit être utilisé pour sauvegarder un SN dans l'état de communication Opérationnel. Le SN doit répondre en indiquant son état. Si un SN ne reçoit pas un télégramme SNMT_SCM_guard_SN au cours de sa durée de vie (voir 7.5.4.5), il doit repasser à l'état préopérationnel. La signalisation d'une perte de demande ou de réponse de l'application doit être spécifique au fournisseur.

La Figure 45 décrit le protocole de sauvegarde du nœud.



IEC

Anglais	Français
SNMT master	Maître SNMT
SNMT slave	Esclave SNMT
Request	Demande
Response	Réponse
Payload length	Longueur de charge utile

Figure 45 – Protocole de sauvegarde du nœud

Le Tableau 53 définit les champs d'un télégramme SNMT_SCM_guard_SN.

Tableau 53 – Champs d'un télégramme SNMT_SCM_guard_SN

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse d'Esclave SNMT auquel on doit accéder	DSADR
ID	Demande de service SNMT	101100xxb
LE	Longueur de charge utile de données	1
CT	Non utilisé	0
DB0	SNMT_SCM_guard_SN	00001000b
TR	Non utilisé	0
TADR	Adresse de Maître SNMT	SSADR

Le Tableau 54 définit les champs de télégrammes SNMT_SN_status_PRE_OP / SNMT_SN_status_OP.

Tableau 54 – Champs de télégrammes SNMT_SN_status_OP/SNMT_SN_status_OP

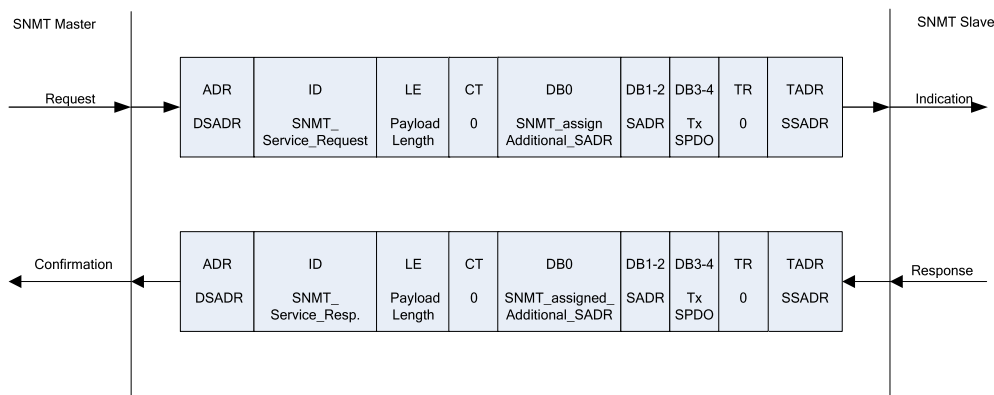
Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse de Maître SNMT	DSADR
ID	Réponse de service SNMT	101101xxb
LE	Longueur de charge utile de données	1
CT	Non utilisé	0
DB0	SNMT_SN_status_PRE_OP ou SNMT_SN_status_OP	00000001b ou 00000011b
TR	Non utilisé	0
TADR	Adresse d'Esclave SNMT	SSADR

7.4.3.11 Attribution de SADR supplémentaire

Le service Attribution de SADR supplémentaire doit être utilisé pour attribuer une adresse SADR supplémentaire à un Esclave SNMT. Ce service doit uniquement être utilisé si un SN ne prend pas en charge plusieurs TxSPDO (voir 7.5.4.17).

Si l'Esclave SNMT ne prend pas en charge plusieurs TxSPDO, il doit répondre par une valeur 0 de SADR (DB1, DB2 dans le télégramme de réponse).

La Figure 46 décrit le protocole d'attribution d'une SADR supplémentaire.



IEC

Anglais	Français
SNMT master	Maître SNMT
SNMT slave	Esclave SNMT
Request	Demande
Response	Réponse
Payload length	Longueur de charge utile

Figure 46 – Protocole d'attribution d'une SADR supplémentaire

Le Tableau 55 définit les champs d'un télégramme SNMT_assign_additional_SADR.

Tableau 55 – Champs d'un télégramme SNMT_assign_additional_SADR

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse d'Esclave SNMT auquel on doit accéder	DSADR
ID	Demande de service SNMT	101100xxb
LE	Longueur de charge utile de données	5
CT	Non utilisé	0
DB0	SNMT_assign_additional_SADR	00001010b
DB1,DB2	SADR supplémentaire à attribuer	SADR
DB3,DB4	TxSPDO auquel la SADR supplémentaire est attribuée	2 à 1 023
TR	Non utilisé	0
TADR	Adresse de Maître SNMT	SSADR

Le Tableau 56 définit les champs d'un télégramme SNMT_assigned_additional_SADR.

Tableau 56 – Champs d'un télégramme SNMT_assigned_additional_SADR

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse de Maître SNMT	DSADR
ID	Réponse de service SNMT	101101xxb
LE	Longueur de charge utile de données	5
CT	Non utilisé	0
DB0	SNMT_assigned_additional_SADR	00000101b
DB1, DB2	SADR qui a été attribuée	SADR
DB3, DB4	TxSPDO auquel la SADR a été attribuée	2 à 1 023
TR	Non utilisé	0
TADR	Adresse d'Esclave SNMT	SSADR

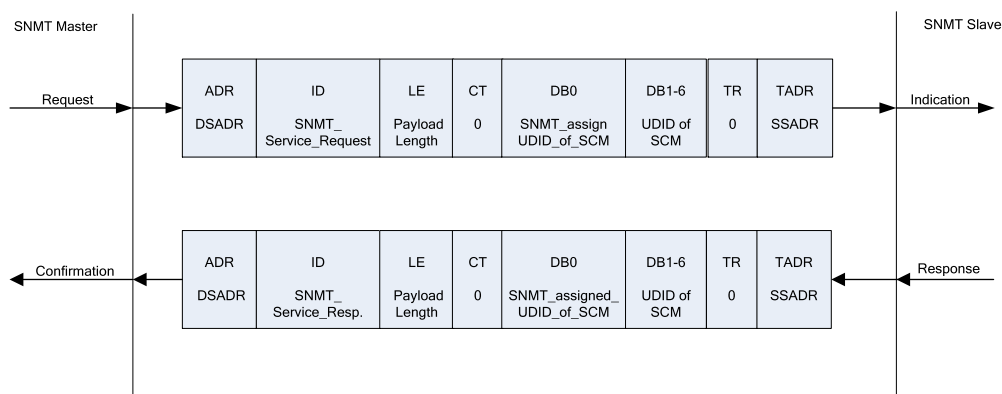
7.4.3.12 Attribution d'UDID de SCM

Le service Attribution d'UDID de SCM doit être utilisé pour attribuer l'UDID du SCM à l'Esclave SNMT.

NOTE L'UDID du SCM est codé dans tous les SPDO et SSDO. L'esclave SNMT a donc besoin de l'UDID du SCM pour décoder ces télégrammes.

Une erreur d'exécution de ce service doit être indiquée par une valeur d'UDID 00-00-00-00-00-00 dans la réponse.

La Figure 47 décrit le protocole d'attribution d'UDID de SCM.



IEC

Anglais	Français
SNMT master	Maître SNMT
SNMT slave	Esclave SNMT
Request	Demande
Response	Réponse
Payload length	Longueur de charge utile
UDID of SCM	UDID de SCM

Figure 47 – Protocole d'Attribution d'UDID de SCM

Le Tableau 57 définit les champs d'un télégramme SNMT_assign_UDID_of_SCM.

Tableau 57 – Champs d'un télégramme SNMT_assign_UDID_of_SCM

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse d'Esclave SNMT auquel on doit accéder	DSADR
ID	Demande de service SNMT	101100xxb
LE	Longueur de charge utile de données	7
CT	Non utilisé	0
DB0	SNMT_assign_UDID_of_SCM	00001110b
DB1 à DB6	UDID du SCM	UDID
TR	Non utilisé	0
TADR	Adresse de Maître SNMT	SSADR

Le Tableau 58 définit les champs d'un télégramme SNMT_assigned_UDID_of_SCM.

Tableau 58 – Champs d'un télégramme SNMT_assigned_UDID_of_SCM

Champ	Information	Contenu / Valeur
ADR	Adresse de Maître SNMT	DSADR
ID	Réponse de service SNMT	101101xxb
LE	Longueur de charge utile de données	7
CT	Non utilisé	0
DB0	SNMT_assigned_UDID_of_SCM	00001111b
DB1 à DB6	UDID du SCM	UDID
TR	Non utilisé	0
TADR	Adresse d'Esclave SNMT	SSADR

7.5 Dictionnaire d'objets de sécurité (SOD)

7.5.1 Généralités

Les sous-classes suivantes définissent la structure et les entrées d'un dictionnaire d'objets de sécurité; ceci doit être commun à tous les appareils.

7.5.2 Définition d'une entrée de dictionnaire d'objets

7.5.2.1 Généralités

Une entrée de dictionnaire d'objets doit être définie par les éléments suivants:

- index,
- objet,
- type d'objet,
- nom,
- type de données,
- catégorie,
- accès,
- plage de valeurs,
- valeur par défaut,
- mise en correspondance SPDO.

7.5.2.2 Index

L'index doit décrire la position des objets dans le dictionnaire d'objets. Il agit comme une sorte d'adresse pour référencer le champ de données exigé. Un index doit être déclaré en valeur hexadécimale.

7.5.2.3 Objet

Un objet peut être subdivisé en sous-index. Le sous-index doit être utilisé pour référencer des champs de données dans un objet composite tel qu'une matrice ou un enregistrement. Pour la définition de sous-index, voir 7.5.2.14.

7.5.2.4 Type d'objet

Le type d'objet doit indiquer quelle sorte d'objet se trouve à cet index particulier dans le dictionnaire d'objets. Les types d'objets doivent être tels que spécifiés dans le Tableau 59.

Tableau 59 – Définition des types d'objets

Type d'objet	Commentaires	Code
NULL (NUL)	Une entrée de dictionnaire sans champs de données	0
DOMAIN (DOMAINE)	Grande quantité variable de données, par exemple le code d'un programme exécutable	2
DEFTYPE	Représente une définition de type de données de base (par exemple BOOLEAN, UNSIGNED16, REAL32)	5
DEFSTRUCT	Définit un type d'enregistrement	6
VAR	Une valeur unique (par exemple UNSIGNED8, BOOLEANA, REAL32, INTEGER16, VISIBLE STRING – CHAÎNE VISIBLE)	7
ARRAY (MATRICE)	Un objet à champs de données multiples où chaque champ de données est une simple variable du MÊME type de données de base, par exemple une matrice de UNSIGNED16, etc. Le sous-index 0 est du type UNSIGNED8 et par conséquent ne fait pas partie des données de la MATRICE.	8
RECORD (ENREGISTREMENT)	Un objet à champ de données multiples dont les champs de données peuvent être toutes combinaisons de variables simples. Le sous-index 0 est du type UNSIGNED8 et par conséquent ne fait pas partie des données d'ENREGISTREMENT	9

7.5.2.5 Nom

Le nom doit fournir une description textuelle simple de la fonction de cet objet particulier. Le nom doit être conforme à l'IEC 61131-3 et doit être constitué:

- du préfixe du domaine, indiquant l'association de l'objet à un domaine fonctionnel et utilisant jusqu'à 4 caractères en majuscules suivis d'un trait bas,
- d'un nom (verbal) constitué de mots, chacun doit commencer par une majuscule suivie par des minuscules ou des chiffres, sans traits bas ou espaces,
- du suffixe de type de données, indiquant le type de données de l'objet (trait bas suivi de 5 caractères en majuscules ou de chiffres).

La longueur totale du nom ne doit pas dépasser 32 caractères.

7.5.2.6 Type de Données

Le type de données doit fournir des informations sur le type de données de l'objet. Il comprend les types de données de base prédéfinis suivants: BOOLEAN (BOOLEAN), nombre à virgule flottante, entier UNSIGNED (NON SIGNÉ), entier signé, chaîne visible/d'octets et DOMAINE (DOMAIN). Il comprend également les types de données composés prédéfinis et peut aussi inclure des types spécifiques au fabricant ou à l'appareil.

Les éléments suivants ne doivent pas être définis:

- les enregistrements d'enregistrements,
- les matrices d'enregistrements, ou
- les enregistrements avec des matrices comme champs de cet enregistrement.

Dans le cas où un objet est une matrice ou un enregistrement, le sous-index doit être utilisé pour référencer un champ de données de type de données de base au sein de l'objet.

Le type de données doit être un type de données de base pour les objets de type ARRAY (MATRICE) ou un type de données composé pour les types d'objets RECORD (ENREGISTREMENT).

7.5.2.7 Catégorie

La catégorie définit si l'objet est obligatoire (M) ou facultatif (O). Un objet obligatoire doit être mis en œuvre dans un appareil. Un objet facultatif peut être mis en œuvre dans un appareil. La prise en charge de certains objets ou fonctions peut cependant nécessiter la mise en œuvre d'objets liés. Dans ce cas, les relations sont décrites dans la spécification détaillée de l'objet.

La catégorie peut être conditionnelle (Cond) si la catégorie M/O d'un objet dépend de la mise en œuvre d'un autre objet.

La catégorie doit faire référence à un objet de type de données composé dans son ensemble et non à un sous-index particulier. Un objet obligatoire peut être constitué de sous-index obligatoires et facultatifs. Ceci signifie que l'objet doit être pris en charge mais que certains de ses sous-index sont facultatifs. Il est également admis de définir des objets facultatifs avec des sous-index obligatoires. Ceci signifie que ces sous-index doivent être pris en charge si l'objet est mis en œuvre.

7.5.2.8 Accès

L'accès définit les droits d'accès à un objet particulier. Le point de vue est de l'extérieur vers l'intérieur de l'appareil.

Les droits d'accès sont spécifiés dans le Tableau 60.

Tableau 60 – Attributs d'accès pour des objets de données

Droit d'accès	Description
rw	accès en lecture et en écriture
wo	accès en écriture uniquement
ro	accès en lecture seule
Const	accès en lecture seule, valeur constante

Les objets facultatifs doivent être répertoriés dans le dictionnaire d'objets avec l'attribut rw; ils peuvent être utilisés en lecture seule. Les exceptions sont définies dans la spécification détaillée de l'objet.

7.5.2.9 Plage de valeurs

Cette entrée doit indiquer la plage de valeurs de l'objet correspondant. Elle peut comprendre une ou plusieurs valeurs distinctes ou des plages de valeurs. Si l'élément indiqué est un identifiant de type de données, la plage de valeurs complète du type de données mentionné doit être autorisée.

7.5.2.10 Valeur par défaut

Cette entrée doit indiquer la valeur d'initialisation qui doit être attribuée par la mise en œuvre du profil. Pour les objets qui peuvent être mis en correspondance, cette valeur doit également représenter la valeur de l'état de sécurité.

7.5.2.11 Mise en correspondance SPDO

Cette entrée indique si une entrée peut être mise en correspondance avec un message SPDO.

Les valeurs de mise en correspondance SPDO doivent être telles que spécifiées dans le Tableau 61.

Tableau 61 – Attributs de mise en correspondance SPDO pour des objets de données

Valeur	Description
Opt.	L'objet peut être mis en correspondance avec un SPDO
Non	L'objet ne doit pas être mis en correspondance avec un SPDO

7.5.2.12 Exemple de définition d'objets de type de données de base

Une définition complète d'objet de type de données de base (Type d'objet = VAR ou DOMAIN) est donnée dans le Tableau 62.

Tableau 62 – Exemple de définition d'objets de type de données de base

Élément	Valeur
Index	1234 h
Nom	SSDO_VarDummyParameter_S16
Type d'objet	VAR
Type de données	INTEGER16 (Entier16)
Plage de valeurs	-15 000 à 10 000
Valeur par défaut	0
Catégorie	M
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Opt

7.5.2.13 Exemple de définition d'objets de type de données composé

Les définitions d'objets de type de données composé (Object Type = ARRAY ou RECORD) sont données sous forme réduite, car Accès, Plage de valeurs, Valeur par défaut et Mise en correspondance SPDO doivent être définis individuellement pour les sous-index.

Le Tableau 63 donne un exemple de définition d'objet de type de données composé.

Tableau 63 – Exemple de définition d'objets de type de données composé

Élément	Valeur
Index	2345 h
Nom	SSDO_ArrayDummyParameter_AU16
Type d'objet	ARRAY (Matrice)
Type de données	UNSIGNED16 (NONSIGNE16)
Catégorie	M

7.5.2.14 Définition des sous-index

7.5.2.14.1 Généralités

Les types d'objets composés (objets ARRAY, RECORD) doivent être constitués d'un nombre d'éléments de données allant jusqu'à 256. Chaque élément de données doit être identifié par un sous-index de type UNSIGNED8.

"Sous-index" doit être interprété comme spécifié dans le Tableau 64.

Tableau 64 – Interprétation des sous-index

Sous-index	Nom
00h	NumberOfEntries
01h à FEh	Données spécifiques à l'objet
FEh	ChecksumOfObject
FFh	StructureOfObject

7.5.2.14.2 Sous-index 00h – NumberOfEntries (nombre d'entrées)

NumberOfEntries doit décrire le sous-index disponible le plus élevé, non compris FFh. Cette entrée doit être codée en UNSIGNED8, quel que soit le type de l'objet. Si l'objet existe, NumberOfEntries doit être obligatoire. Le type de données et la catégorie ne doivent pas être représentés dans les descriptions NumberOfEntries.

Dans la présente partie, NumberOfEntries est spécifié sous la forme indiquée dans le Tableau 65. Les éléments décrits par <...> doivent être établis en fonction du contexte spécifique.

Tableau 65 – Spécification du sous-index NumberOfEntries

Élément	Valeur
Sous-index	00h
Nom	NumberOfEntries
Plage de valeurs	<valeurs valides, par exemple 1 à 15>
Valeur par défaut	<Valeur par défaut, par exemple 15>
Accès	<Accès, par exemple rw>
Mise en correspondance SPDO	Non

Pour les matrices (ARRAY), NumberOfEntries doit exprimer le nombre d'éléments occupés dans une liste (l'accès doit être rw). Pour les enregistrements (RECORD), NumberOfEntries doit être constant (l'accès doit être ro ou Const).

7.5.2.14.3 Sous-index 01h – FEh – Données spécifiques à l'objet

Les sous-index compris entre 01h et FEh doivent contenir la charge utile de données de l'objet. L'index accessible le plus élevé doit être donné par NumberOfEntries.

Dans la présente partie, les données spécifiques à l'objet pour des objets de type RECORD sont spécifiées sous la forme indiquée dans le Tableau 66. Les éléments décrits par <...> doivent être établis en fonction du contexte spécifique.

Tableau 66 – Spécification du sous-index d'objet de type RECORD

Élément	Valeur
Sous-index	<sous-index en notation hexadécimale, par exemple 01h>
Nom	<nom>
Type de données	<type de données, par exemple UNSIGNED8>
Plage de valeurs	<valeurs valides, par exemple 1 à 255>
Valeur par défaut	<Valeur par défaut, par exemple 1>
Catégorie	<Obligatoire (M) ou facultatif (O), par exemple M>
Accès	<Accès, par exemple rw>
Mise en correspondance SPDO	<mise en correspondance possible, par exemple Opt>

Le nom doit être constitué d'un texte descriptif suivi d'un suffixe de type de données. Le paragraphe 7.5.2.5 doit s'appliquer à la seule exception que le préfixe du domaine est omis.

Si une entrée Nom est définie dans une définition de type de données, le sous-index Nom doit être égal à cette entrée.

La catégorie doit faire référence au sous-index correspondant uniquement. Obligatoire (M) doit indiquer que le sous-index doit être appliqué si l'objet est utilisé. Un sous-index obligatoire ne doit pas forcer l'objet parent à être obligatoire.

Dans la présente partie, les données spécifiques à l'objet des objets de type ARRAY sont spécifiées sous la forme indiquée dans le Tableau 67. Les éléments décrits par <...> doivent être établis en fonction du contexte spécifique.

Tableau 67 – Spécification du sous-index d'objet de type ARRAY

Élément	Valeur
Sous-index	<sous-index en notation hexadécimale, par exemple 01h>
Nom	<nom>
Plage de valeurs	<type de données, par exemple UNSIGNED16>
Valeur par défaut	<valeur par défaut, par exemple 0>
Catégorie	<Obligatoire (M) ou facultatif (O), par exemple M>
Accès	<Accès, par exemple rw>
Mise en correspondance SPDO	<mise en correspondance possible, par exemple Opt>

Le nom doit être un texte descriptif. Le paragraphe 7.5.2.5 doit s'appliquer à la seule exception que le préfixe du domaine et le suffixe du type de données sont omis. Si une entrée Nom est définie dans une définition de type de données, le sous-index Nom doit être égal à cette entrée.

La catégorie doit faire référence au sous-index correspondant uniquement. Obligatoire (M) doit indiquer que le sous-index doit être appliqué si l'objet est utilisé. Un sous-index obligatoire ne doit pas forcer l'objet parent à être obligatoire.

NOTE En dépit de l'équivalence fonctionnelle de tous les sous-index dans une matrice, il peut être défini plusieurs entrées de sous-index pour un objet particulier afin de montrer les différences des options Catégorie, Accès et/ou Mise en correspondance SPDO des sous-index.

7.5.2.14.4 Sous-index FFh – StructureOfObject (structure d'objet)

Le sous-index FFh peut représenter la structure de l'objet en fournissant le type de données et le type d'objet. Quel que soit le type d'objet, il est codé UNSIGNED32 (NONSIGNÉ32).

Le codage de StructureOfObject est spécifié dans le Tableau 68.

Tableau 68 – Codage de StructureOfObject

	MSB ^a			LSB ^b
Numéro de bit	31 à 24	23 à 16	15 à 8	7 à 0
Valeur	00h	Type de données (se reporter au Tableau 69) (Octet de poids fort)	(Octet de poids faible)	Type d'objet (se reporter au Tableau 59)
^a Octet de poids fort.				
^b Octet de poids faible.				

NOTE La prise en charge du sous-index FFh est facultative. Si elle est utilisée dans l'ensemble du dictionnaire d'objets et si la structure des types de données composés est également fournie, il est possible de télécharger (amont) l'ensemble de la structure du dictionnaire d'objets.

Si StructureOfEntry n'est pas pris en charge, le sous-index FFh doit être réservé.

StructureOfObject n'est pas présenté dans les définitions d'objets de la présente spécification.

7.5.3 Spécification de l'entrée type de données

7.5.3.1 Généralités

Les types de données de base doivent être placés dans le dictionnaire d'objets à des fins de définition uniquement. Cependant, les index de plage 0001h à 0007h peuvent être mis en correspondance afin de définir l'espace approprié du RxSPDO (mise en correspondance factice) comme n'étant pas utilisé par l'appareil (sans importance). Les index 0009h à 000Bh et 000Fh ne doivent pas être mis en correspondance avec un SPDO.

La plage d'index 0001h à 04FFh doit être utilisée pour des entrées du dictionnaire d'objets spécifiant le type de données.

Le Tableau 69 définit les types de données utilisés dans le SOD.

Tableau 69 – Types de données de dictionnaire d'objets

Index	Objet	Nom
0001h	DEFTYPE	BOOLEAN
0002h	DEFTYPE	INTEGER8
0003h	DEFTYPE	INTEGER16
0004h	DEFTYPE	INTEGER32
0005h	DEFTYPE	UNSIGNED8
0006h	DEFTYPE	UNSIGNED16
0007h	DEFTYPE	UNSIGNED32
0008h	DEFTYPE	REAL32
0009h	DEFTYPE	VISIBLE_STRING
000Ah	DEFTYPE	OCTET_STRING
000Bh	DEFTYPE	UNICODE_STRING
000Ch	réservé	
000Dh	réservé	
000Eh	réservé	
000Fh	DEFTYPE	DOMAIN
0010h	DEFTYPE	INTEGER24
0011h	DEFTYPE	REAL64

Index	Objet	Nom
0012h	DEFTYPE	INTEGER40
0013h	DEFTYPE	INTEGER48
0014h	DEFTYPE	INTEGER56
0015h	DEFTYPE	INTEGER64
0016h	DEFTYPE	UNSIGNED24
0017h	réservé	
0018h	DEFTYPE	UNSIGNED40
0019h	DEFTYPE	UNSIGNED48
001Ah	DEFTYPE	UNSIGNED56
001Bh	DEFTYPE	UNSIGNED64
001Ch à 001Fh	réservé	
0020h	DEFSTRUCT	SSDO_LifeGuardRecord_TYPE
0021h	DEFSTRUCT	SINF_DevVendorInfoRecord_TYPE
0022h	DEFSTRUCT	SCOM_CommonCommParamRecord_TYPE
0023h	DEFSTRUCT	SSDO_CommParamRecord_TYPE
0024h	DEFSTRUCT	SNMT_CommParamRecord_TYPE
0025h	DEFSTRUCT	SPDO_RxCommParamRecord_TYPE
0026h	DEFSTRUCT	SPDO_TxCommParamRecord_TYPE
0027h	DEFSTRUCT	SSCM_SADRDVIListRecord_TYPE
0028h	DEFSTRUCT	SSCM_UDIDSADRListRecord_TYPE
0029h	DEFSTRUCT	SSCM_SpecificParametersRecord_TYPE
002Ah à 003Fh	réservé	

7.5.3.2 Types de données de base

Pour les types de données de base (Type d'objet = DEFTYPE) voir 5.5.2.

Un appareil peut, de manière facultative, fournir la longueur des types de données de base codée comme UNSIGNED32 pour accès en lecture de l'index qui fait référence au type de données.

EXEMPLE L'index 0007h (UNSIGNED32) contient la valeur 20h=32d car le type de données UNSIGNED32 est codé au moyen d'une séquence binaire de 32 bits. Si la longueur est variable (par exemple 000Fh = Domain), l'entrée contient 0h.

7.5.3.3 Types de données composés

Pour les types de données composés pris en charge, un appareil peut, en option, fournir la structure de ce type de données pour l'accès en lecture à l'index de type de données correspondant. Le sous-index 0 donne ensuite le nombre d'entrées à cet index, sans compter les sous-index 0 et 255; les sous-index suivants contiennent le type de données selon le Tableau 69, codé comme UNSIGNED16.

Le Tableau 70 et le Tableau 71 donnent un exemple de définition du type de données composé décrivant la structure de l'objet identité à l'index 0021h.

Tableau 70 – Exemple de description du type de données composé 0021h

Élément	Valeur
Index	0021 h
Nom	SINF_DevVendorInfoRecord_TYPE
Type d'objet	DEFSTRUCT

Tableau 71 – Exemple de description des sous-index composés 0021h

Sous-index	Nom du composant	Valeur	Type de Données
00h	NumberOfEntries	06h	UNSIGNED16
01h	VendorId_U32	07h	UNSIGNED32
02h	ProductCode_U32	07h	UNSIGNED32
03h	RevisionNo_U32	07h	UNSIGNED32
04h	SerialNo_U32	07h	UNSIGNED32
05h	FirmWareChecksum_U32	07h	UNSIGNED32
06h	ParameterChecksum_U16	06h	UNSIGNED16
07h	ParameterTimestamp_U32	07h	UNSIGNED32

Une distinction doit être faite entre les types de données spécifiques au fabricant qui sont normalisés (simples) et ceux qui sont composés en tentant de lire le sous-index 1h: Pour un type de données composé, l'appareil doit renvoyer une valeur et le sous-index 0h contient le numéro du sous-index suivant. Pour un type de données normalisé, l'appareil doit abandonner l'accès SOD car aucun sous-index 1h n'est disponible.

7.5.4 Description des objets

7.5.4.1 Généralités

La présente sous-classe ainsi que la suivante décrivent les entrées du dictionnaire d'objets normalisées pour un SN et un SCM. La mise en œuvre de ces objets peut être différente de la description donnée dans la spécification.

EXEMPLE La SADR principale peut être un paramètre en lecture seule si elle doit être établie au moyen d'un commutateur DIP.

Les objets normalisés FSCP 13/1 sont spécifiés du Tableau 72 au Tableau 81.

Tableau 72 – Objets normalisés

Index	Type d'objet	Nom	Type de données	Acc	M/O
1001h	VAR	Registre d'erreurs	UNSIGNED8	ro	M
1002h	VAR	Registre d'états du fabricant	UNSIGNED32	ro	O
1003h	ARRAY	Champ d'erreurs prédéfini	UNSIGNED32	rw	O
:::	:::	:::	:::	:::	:::
100Ch	RECORD	Sauvegarde	SSDO_LifeGuardRecord_TYPE (20h)	-	M
100Dh	VAR	Temps de rafraîchissement pour la réinitialisation de sauvegarde	UNSIGNED32	rw	M
100E H	VAR	Nombre de nouvelles tentatives pour la réinitialisation de sauvegarde	UNSIGNED8	rw	O
1018h	RECORD	Informations de fournisseur des appareils	SINF_DevVendorInfoRecord_TYPE (21h)	-	M
1019h	VAR	Id unique de l'appareil	OCTET_STRING	ro	M
101Ah	DOMAIN	Téléchargement aval de paramètres	DOMAIN	rw	O
101Bh	RECORD	Paramètres spécifiques au SCM	SSCM_SpecificParametersRecord_TYP E (29h)	-	O

Tableau 73 – Objets de communication communs

Index	Type d'objet	Nom	Type de Données	Acc	M/O
1200 h	RECORD	Paramètres de communication communs	SCOM_CommonCommParamRecord_TY PE (22h)	-	M
1201 h	RECORD	Paramètres de communication SSDO	SSDO_CommParamRecord_TYPE (23h)	-	C ^a
1202 h	RECORD	Paramètres de communication SNMT	SNMT_CommParamRecord_TYPE (24h)	-	C
^a Les objets doivent être uniquement disponibles si le nœud peut être un client SSDO.					

Tableau 74 – Objets de communication de SPDO de réception

Index	Type d'objet	Nom	Type de Données	Acc	M/O
1400h	RECORD	Paramètres de communication du 1 ^{er} RxSPDO	SPDO_RxCommParamRecord_TYPE (25h)	rw	M ^a
1401 h	RECORD	Paramètres de communication du 2 nd RxSPDO	SPDO_RxCommParamRecord_TYPE (25h)	rw	M ^a
...	...	...	...	...	...
17FEh	RECORD	Paramètres de communication du 1 023 ^{ème} RxSPDO	SPDO_RxCommParamRecord_TYPE (25h)	rw	M ^a
^a Si un appareil prend en charge des SPDO, les entrées de paramètres de communication SPDO et de mise en correspondance des SPDO correspondants dans le dictionnaire d'objets sont obligatoires.					

Tableau 75 – Objets de mise en correspondance de SPDO de réception

Index	Type d'objet	Nom	Type de Données	Acc	M/O
1800h	ARRAY	Paramètres de mise en correspondance du 1 ^{er} RxSPDO	UNSIGNED32	rw	M ^a
1801h	ARRAY	Paramètres de mise en correspondance du 2 nd RxSPDO	UNSIGNED32	rw	M ^a
...	...	...	...	...	...
1BFEh	ARRAY	Paramètres de mise en correspondance du 1 023 ^{ème} RxSPDO	UNSIGNED32	rw	M ^a
^a Si un appareil prend en charge des SPDO, les entrées de paramètres de communication SPDO et de mise en correspondance des SPDO correspondants dans le dictionnaire d'objets sont obligatoires.					

Tableau 76 – Objets de communication de SPDO d'émission

Index	Type d'objet	Nom	Type de Données	Acc	M/O
1C00h	RECORD	Paramètres de communication du 1 ^{er} TxSPDO	SPDO_TxCommParamRecord_TYPE (26h)	rw	M ^a
1C01h	RECORD	Paramètres de communication du 2 nd TxSPDO	SPDO_TxCommParamRecord_TYPE (26h)	rw	M ^a
...	...	...	...	...	...
1FFEh	RECORD	Paramètres de communication du 1 023 ^{ème} TxSPDO	SPDO_TxCommParamRecord_TYPE (26h)	rw	M ^a
^a Si un appareil prend en charge des SPDO, les entrées de paramètres de communication SPDO et de mise en correspondance des SPDO correspondants dans le dictionnaire d'objets sont obligatoires.					

Tableau 77 – Paramètre utilisateur (pouvant être écrit à tout moment)

Index	Type d'objet	Nom	Type de Données	Acc	M/O
2800h	ARRAY	1 ^{er} paramètre utilisateur	UNSIGNED32	rw	O
...	...	...	...	...	O
"2FFFh	ARRAY	2 048 ^{ème} paramètre utilisateur	UNSIGNED32	rw	O

Tableau 78 – Objets de mise en correspondance de SPDO d'émission

Index	Type d'objet	Nom	Type de Données	Acc	M/O
C000h	ARRAY	Paramètres de mise en correspondance du 1 ^{er} TxSPDO	UNSIGNED32	rw	M ^a
C001h	ARRAY	Paramètres de mise en correspondance du 2 nd TxSPDO	UNSIGNED32	rw	M ^a
...	...	...	...	...	...
C3FEh	ARRAY	Paramètres de mise en correspondance du 1 023 ^{ème} TxSPDO	UNSIGNED32	rw	M ^a

^a Si un appareil prend en charge des SPDO, les entrées de paramètres de communication SPDO et de mise en correspondance des SPDO correspondants dans le dictionnaire d'objets sont obligatoires.

Tableau 79 – Liste de DVI – SADR

Index	Type d'objet	Nom	Type de Données	Acc	M/O
C400h	RECORD	1 ^{ère} liste de DVI – SADR	SSCM_SADRDVIListRecord_TYPE (27h)	rw	C ^a
C401h	RECORD	2 ^{ème} liste de DVI – SADR	SSCM_SADRDVIListRecord_TYPE (27h)	rw	C ^a
...	...	...	...	...	...
C7FEh	RECORD	1 023 ^{ème} liste de DVI – SADR	SSCM_SADRDVIListRecord_TYPE (27h)	rw	C ^a

^a Elles ne sont nécessaires que si l'appareil a une fonctionnalité de SCM.

Tableau 80 – Liste de SADR supplémentaires

Index	Type d'objet	Nom	Type de Données	Acc	M/O
C801h	ARRAY	1 ^{ère} SADR	UNSIGNED16	rw	C ^a
C802h	ARRAY	2 ^{dème} SADR	UNSIGNED16	rw	C ^a
...	...	...	...	...	...
CBFFh	ARRAY	1 023 ^{ème} SADR	UNSIGNED16	rw	C ^a

^a Elles ne sont nécessaires que si l'appareil a une fonctionnalité de SCM.

Tableau 81 – Liste d'UDID – SADR

Index	Type d'objet	Nom	Type de Données	Acc	M/O
CC01h	RECORD	1 ^{ère} liste d'UDID – SADR	SSCM_UDIDSADRListRecord_TYPE (28h)	rw	C ^a
CC02h	RECORD	2 ^{ème} liste d'UDID – SADR	SSCM_UDIDSADRListRecord_TYPE (28h)	rw	C ^a
...	...	...	...	...	...
CFFFh	RECORD	1 023 ^{ème} liste d'UDID – SADR	SSCM_UDIDSADRListRecord_TYPE (28h)	rw	C ^a

^a Elles ne sont nécessaires que si l'appareil a une fonctionnalité de SCM.

7.5.4.2 Objet 1001h: Registre d'erreurs

Cet objet doit être un registre d'erreurs pour l'appareil. L'appareil peut mettre en correspondance des erreurs internes dans cet octet. Si la valeur de l'objet est zéro, l'appareil doit être dans un état correct, toutes les autres valeurs doivent signaler que l'appareil est dans un état d'erreur.

L'objet 1001h: registre d'erreurs, est spécifié dans le Tableau 82.

Tableau 82 – Objet 1001h: Registre d'erreurs

Élément	Valeur
Index	1001 h
Nom	SERR_GeneralError_U8
Type d'objet	VAR
Type de données	UNSIGNED8
Plage de valeurs	UNSIGNED8
Valeur par défaut	0
Catégorie	M
Accès	ro
Mise en correspondance SPDO	Oui
Pertinent pour la somme de contrôle SOD	Non

L'interprétation des valeurs pour l'objet 1001h: registre d'erreurs, est spécifiée dans le Tableau 83.

Tableau 83 – Interprétation des valeurs de l'objet 1001h: registre d'erreurs

Bit	M/O	Description
0	M	erreur générique
1	O	courant
2	O	tension
3	O	température
4	O	erreur de communication (dépassement, état d'erreur)
5	O	spécifique au profil de l'appareil
6	O	Réservé (toujours à 0)
7	O	spécifique au fabricant

7.5.4.3 Objet 1002h: Registre d'états du fabricant

Cet objet doit être un registre d'états destiné au fabricant. Dans la présente partie, seuls la taille et l'emplacement de cet objet doivent être définis.

L'objet 1002h: Registre d'états du fabricant, est spécifié dans le Tableau 84.

Tableau 84 – Objet 1002h: Registre d'états du fabricant

Élément	Valeur
Index	1002h
Nom	SERR_ManufacturerStatus_U32
Type d'objet	VAR
Type de données	UNSIGNED32

Élément	Valeur
Plage de valeurs	UNSIGNED32
Valeur par défaut	0
Catégorie	O
Accès	ro
Mise en correspondance SPDO	Oui
Pertinent pour la somme de contrôle SOD	Non

7.5.4.4 Objet 1003h: Champ d'erreurs prédéfini

L'objet à l'index 1003h doit conserver les erreurs qui ont eu lieu sur l'appareil. Chaque nouvelle erreur doit être stockée au sous-index 01h et les erreurs plus anciennes doivent être déplacées vers le sous-index immédiatement supérieur. De ce fait, il fournit un historique des erreurs. Le sous-index 0 doit fournir le nombre d'erreurs dans la liste. La mise à zéro du sous-index 0 doit être utilisée pour effacer la liste.

L'objet 1003h Champ d'erreurs prédéfini est spécifié du Tableau 85 au Tableau 88.

Tableau 85 – Objet 1003h: Champ d'erreurs prédéfini

Élément	Valeur
Index	1003h
Nom	SERR_ErrorHistory_AU32
Type d'objet	ARRAY
Type de données	UNSIGNED32
Catégorie	O
Pertinent pour la somme de contrôle SOD	Non

Tableau 86 – Objet 1003h sous-index 00h

Élément	Valeur
Sous-index	00h
Nom	NumberOfEntries ^a
Plage de valeurs	1 à 254
Valeur par défaut	1
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Nombre d'erreurs.	

Tableau 87 – Objet 1003h sous-index 01h

Élément	Valeur
Sous-index	01 h
Nom	Error_U32 ^a
Type de données	UNSIGNED32
Plage de valeurs	UNSIGNED32
Valeur par défaut	0
Catégorie	M
Accès	ro
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Erreur dans la liste historique.	

Tableau 88 – Objet 1003h sous-index 02h à FEh

Élément	Valeur
Sous-index	02h à FEh
Nom	Error_U32 ^a
Type de données	UNSIGNED32
Plage de valeurs	UNSIGNED32
Valeur par défaut	0
Catégorie	O
Accès	ro
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Erreur dans la liste historique.	

7.5.4.5 Objet 100Ch: Sauvegarde

Cet objet définit le protocole de sauvegarde. L'intervalle de sauvegarde doit être l'intervalle de temps au cours duquel il convient que le SN reçoive un signal de durée de vie du SCM. Le facteur de durée de vie multiplié par l'intervalle de sauvegarde donne la durée de vie du nœud. L'intervalle de temps pour l'envoi du signal de durée de vie aux SN doit être calculé en divisant le GuardTime_U32 (Intervalle de sauvegarde U32) par le nombre de nœuds. L'intervalle de sauvegarde pour un SN dans le SCM commence après réception de la dernière réponse de sauvegarde du SN.

L'objet 100Ch: Sauvegarde est spécifié du Tableau 89 au Tableau 92.

Tableau 89 – Objet 100Ch: Sauvegarde

Élément	Valeur
Index	100Ch
Nom	SSDO_LifeGuard_REC
Type d'objet	RECORD
Type de données	SSDO_LifeGuardRecord_TYPE
Catégorie	M
Pertinent pour la somme de contrôle SOD	oui

Tableau 90 – Objet 100Ch sous-index 00h

Élément	Valeur
Sous-index	00h
Nom	NumberOfEntries ^a
Plage de valeurs	2
Valeur par défaut	2
Accès	ro
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Nombre d'entrées dans cet index.	

Tableau 91 – Objet 100Ch sous-index 01h

Élément	Valeur
Sous-index	01h
Nom	GuardTime_U32 ^a
Type de données	UNSIGNED32
Plage de valeurs	UNSIGNED32
Valeur par défaut	10 000 000
Catégorie	M
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Intervalle de sauvegarde pour le protocole de durée de vie. La base de temps de ce paramètre est définie par CommonCommParam_REC. ConsecutiveTimeBase_l8. La plage des valeurs peut être limitée à une valeur inférieure à 232. Cette limite est spécifique au fournisseur et/ou due à des raisons de mise en œuvre.	

Tableau 92 – Objet 100Ch Sous-index 02h

Élément	Valeur
Sous-index	02h
Nom	LifeTimeFactor_U8
Type de données	UNSIGNED8
Plage de valeurs	1 à 255
Valeur par défaut	2
Catégorie	M
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Nombre d'expirations de GuardTime_U32 avant que le nœud ne repasse de l'état opérationnel à l'état préopérationnel.	

7.5.4.6 Objet 100Dh: Intervalle de rafraîchissement de la réinitialisation de sauvegarde

Cet objet contient l'intervalle de rafraîchissement de la réinitialisation de sauvegarde (voir 7.7.6.3).

L'objet 100Dh: Intervalle de rafraîchissement de la réinitialisation de sauvegarde est spécifié dans le Tableau 93.

Tableau 93 – Objet 100Dh: Intervalle de rafraîchissement de la réinitialisation de sauvegarde

Élément	Valeur
Index	100Dh
Nom	SNMT_ResetGuarding_U32 ^a
Type d'objet	VAR
Type de données	UNSIGNED32
Plage de valeurs	UNSIGNED32
Valeur par défaut	100 000
Catégorie	M
Accès	rw

Élément	Valeur
Mise en correspondance SPDO	Non
Pertinent pour la somme de contrôle SOD	Non
^a Le sous-index donne le temps de rafraîchissement pour le service SNMT_SN_reset_guarding_SCM. La base de temps de ce paramètre est définie par CommonCommParam_REC.ConsecutiveTimeBase_I8.	

7.5.4.7 Objet 100Eh: Nombre de nouvelles tentatives pour la réinitialisation de sauvegarde

7.5.4.7.1 Généralités

Cet objet contient le nombre de nouvelles tentatives qu'un SN effectue pour contacter ses SCM associés utilisant la réinitialisation de sauvegarde (voir 7.7.6.3) à l'état préopérationnel.

NOTE L'intervalle de sauvegarde entre chaque message est défini par l'objet 100Dh (voir 7.5.4.6).

L'Objet 100Eh est facultatif et s'il est omis, un nombre infini de nouvelles tentatives doit être considéré.

L'Objet 100Eh Nombre de nouvelles tentatives pour la réinitialisation de sauvegarde est spécifié dans le Tableau 94.

Tableau 94 – Objet 100Dh: Intervalle de rafraîchissement de la réinitialisation de sauvegarde

Élément	Valeur
Index	100Eh
Nom	SNMT_NoResetGuarding_U8 ^a
Type d'objet	VAR
Type de données	UNSIGNED8
Plage de valeurs	UNSIGNED8
Valeur par défaut	Spécifique au fabricant
Catégorie	O
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
Pertinent pour la somme de contrôle SOD	Non
^a Le sous-index donne le nombre maximal de télégrammes Réinitialisation De Sauvegarde envoyés à l'état préopérationnel (voir 7.7.6.3). Si la valeur est mise à 255 le télégramme Réinitialisation De Sauvegarde doit être répété à l'infini. Si la valeur est mise entre 0 et 254 les télégrammes Réinitialisation De Sauvegarde ne doivent plus être envoyés après le nombre défini de répétitions.	

7.5.4.8 Objet 1018h: Informations de fournisseur de l'appareil

Cet objet doit contenir les informations de l'appareil spécifiques au fournisseur. Il doit également définir des appareils compatibles. Tout appareil ayant un ID fournisseur identique, un code produit, un numéro de révision majeure et un numéro de révision mineure supérieurs ou égaux à ceux d'un autre appareil, doit être compatible. Le fabricant d'un appareil doit vérifier et garantir la compatibilité des modifications de révisions mineures pour un appareil de sécurité.

L'objet 1018h: Informations de fournisseur de l'appareil est spécifié du Tableau 95 au Tableau 103.

Tableau 95 – Objet 1018h: Informations de fournisseur de l'appareil

Élément	Valeur
Index	1018h
Nom	SINF_DevVendorInfo_REC
Type d'objet	RECORD
Type de données	SINF_DevVendorInfoRecord_TYPE
Catégorie	M
Pertinent pour la somme de contrôle SOD	Non

Tableau 96 – Objet 1018h sous-index 00h

Élément	Valeur
Sous-index	00h
Nom	NumberOfEntries ^a
Plage de valeurs	7
Valeur par défaut	7
Accès	ro
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Nombre d'entrées dans cet index.	

Tableau 97 – Objet 1018h sous-index 01h

Élément	Valeur
Sous-index	01h
Nom	VendorID_32 ^a
Type de données	UNSIGNED32
Plage de valeurs	UNSIGNED32
Valeur par défaut	0
Catégorie	M
Accès	ro
Mise en correspondance SPDO	Non
^a ID fournisseur selon la Liste de Fournisseurs EPSG.	

Tableau 98 – Objet 1018h sous-index 02h

Élément	Valeur
Sous-index	02h
Nom	ProductCode_U32 ^a
Type de données	UNSIGNED32
Plage de valeurs	UNSIGNED32
Valeur par défaut	0
Catégorie	M
Accès	ro
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Le code produit spécifique au fabricant identifie une version d'appareil spécifique.	

Tableau 99 – Objet 1018h sous-index 03h

Élément	Valeur
Sous-index	03h
Nom	RevisionNumber_U32 ^a
Type de données	UNSIGNED32
Plage de valeurs	UNSIGNED32
Valeur par défaut	0
Catégorie	M
Accès	ro
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Voir 7.5.4.8.	

Tableau 100 – Objet 1018h sous-index 04h

Élément	Valeur
Sous-index	04h
Nom	SerialNumber_U32 ^a
Type de données	UNSIGNED32
Plage de valeurs	UNSIGNED32
Valeur par défaut	0
Catégorie	M
Accès	ro
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Numéro de série de l'appareil.	

Tableau 101 – Objet 1018h sous-index 05h

Élément	Valeur
Sous-index	05h
Nom	FirmWareChecksum_U32 ^a
Type de données	UNSIGNED32
Plage de valeurs	UNSIGNED32
Valeur par défaut	0
Catégorie	M
Accès	ro
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Somme de contrôle utilisée pour vérifier l'intégrité du microprogramme enregistré dans l'appareil. Le calcul est spécifique au fournisseur.	

Tableau 102 – Objet 1018h sous-index 06h

Élément	Valeur
Sous-index	06h
Nom	ParameterChecksum_DOM ^a
Type de données	DOMAIN
Plage de valeurs	DOMAIN
Valeur par défaut	0

Élément	Valeur
Catégorie	M
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Cet objet contient le contenant de la somme de contrôle du paramètre du SOD qui doit être calculé comme décrit en 7.5.4.8.2.	

Tableau 103 – Objet 1018h sous-index 07h

Élément	Valeur
Sous-index	07h
Nom	ParameterTimestamp_U32 ^a
Type de données	UNSIGNED32
Plage de valeurs	UNSIGNED32
Valeur par défaut	0
Catégorie	M
Accès	ro
Mise en correspondance SPDO	Non
^a L'horodatage de ce paramètre doit être le même que dans ParameterChecksum_DOM. L'horodatage de paramètre est créé par l'outil de configuration et est vérifié dans chaque appareil au démarrage par le SCM (voir 7.7.12.2). Le format d'horodatage est la seconde depuis 1.1.1970 (UNIX timestamp).	

7.5.4.8.1 Numéro de Révision

Le numéro de révision spécifique au fabricant doit être constitué d'un numéro de révision majeure et d'un numéro de révision mineure. Le numéro de révision majeure doit identifier le comportement de l'appareil spécifique. Si la fonctionnalité de l'appareil est étendue, le numéro de révision majeure doit être incrémenté. Le numéro de révision mineure doit identifier différentes versions ayant le même comportement d'appareil.

Le Tableau 104 définit le codage de RevisionNumber_U32.

Tableau 104 – Structure du numéro de révision

31	16	15	0
Numéro de révision majeure		Numéro de révision mineure	
MSB			LSB

7.5.4.8.2 Somme de contrôle du paramètre

L'objet 1018h sous-index 6h Somme de contrôle du paramètre est un domaine qui doit contenir l'horodatage et un CRC sur n 32 bits comme spécifié dans le Tableau 105. L'horodatage doit être également montré dans l'objet 1018h sous-index 7h. Chaque CRC doit être utilisé pour vérifier l'exactitude jusqu'à 4 k bits (4096 bits / 512 octets) des variables SOD. Le polynôme qui doit être utilisé pour les CRC sur 32 bits dans la somme de contrôle du paramètre est spécifié dans le Tableau 106.

Tableau 105 – Structure du domaine de somme de contrôle du paramètre

Horodatage
CRC32
CRC32
...

Tableau 106 – Polynôme du CRC pour somme de contrôle du paramètre

Polynôme	Polynôme	Polynôme selon [49]
$x^{32}+x^{28}+x^{27}+x^{26}+x^{25}+x^{23}+x^{22}+x^{20}+x^{19}+x^{18}+x^{14}+x^{13}+x^{11}+x^{10}+x^9+x^8+x^6+x^0$	11EDC6F41 _{hex}	0x8F6E37A0

Lorsque le SN est passé à l'état opérationnel, la totalité du SOD doit être vérifiée par rapport aux CRC contenus dans cet objet. La commutation à l'état opérationnel ne doit être autorisée que si l'horodatage de la commande SNMT et les CRC sont corrects.

Pour calculer le CRC du SOD, seules les données réelles des objets pertinents doivent être utilisées. Les objets marqués comme non pertinents pour le calcul du CRC ne doivent pas être pris en compte dans le calcul. Le maximum de données pouvant être utilisées pour chaque CRC étant de 4 k bits, plus d'un CRC peut être nécessaire pour assurer le SOD d'un appareil important.

Le domaine d'application du présent document ne comprend pas la description de l'écriture des paramètres et du contenant de la somme de contrôle dans l'appareil. Il est seulement nécessaire de s'assurer que tous les paramètres de SN ont été écrits au SN. L'horodatage et les CRC étant couplés dans l'objet 1018h sous-index 6h, seul le SCM doit vérifier l'horodatage, afin de s'assurer que le bon ensemble paramètre/CRC est enregistré sur le SN.

7.5.4.9 Objet 1019h: Id unique d'appareil

L'objet d'index 1019h doit contenir l'identifiant unique d'appareil (UDID). L'UDID doit être constitué de l'ID du fournisseur MAC et de l'ID unique d'appareil du fournisseur.

NOTE Le SCM vérifie l'unicité de l'UDID des SN connectés et de ce fait, l'attribution de l'UDID en cours de fabrication par le fournisseur n'est pas une étape de production critique du point de vue de la sécurité.

La composition de l'UDID doit être la suivante:

3 octets d'ID fournisseur de MAC + 3 octets de numéro unique d'appareil, spécifique au fournisseur (par exemple le numéro de série).

EXEMPLE ID fournisseur de MAC: 06065h et numéro de série: 471112h donne l'UDID: 00-60-65-47-11-12.

L'UDID 00-00-00-00-00-00 doit être réservé.

L'objet 1019h: ID unique d'appareil est spécifié dans le Tableau 107.

Tableau 107 – Objet 1019h: Id unique d'appareil

Élément	Valeur
Index	1019h
Nom	SINF_UniqueDeviceID_OSTR6 ^a
Type d'objet	VAR
Type de données	OCTET_STRING6
Plage de valeurs	

Élément	Valeur
Valeur par défaut	0
Catégorie	M
Accès	Const
Mise en correspondance SPDO	Non
Pertinent pour la somme de contrôle SOD	Non
^a L'UDID doit être un identifiant globalement unique composé de 6 octets.	

7.5.4.10 Objet 101Ah: Téléchargement aval de paramètres

Cet objet doit être utilisé pour recevoir un paramètre spécifique à l'application configuré à partir du SCM.

L'objet 101Ah: téléchargement aval de paramètres est spécifié dans le Tableau 108.

Tableau 108 – Objet 101Ah: Téléchargement aval de paramètres

Élément	Valeur
Index	101Ah
Nom	SSDO_ParameterDownload_DOM
Type de données	DOMAIN
Plage de valeurs	DOMAIN
Valeur par défaut	0
Catégorie	O
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
Pertinent pour la somme de contrôle SOD	Non

Le Tableau 109 indique le format dans lequel doivent être transférés les paramètres.

Tableau 109 – Format de Téléchargement aval de paramètres

	Type de données	Longueur	Description
Élément 1	UINT16	2	Index de l'objet
	UINT8	1	Sous-index de l'objet
	UINT32	4	Longueur de l'objet
	DOMAIN	n	Données pour l'objet
Élément 2	UINT16	2	Index de l'objet
	UINT8	1	Sous-index de l'objet
	UINT32	4	Longueur de l'objet
	DOMAIN	n	Données pour l'objet
	...	...	...

7.5.4.11 Objet 101Bh: Paramètres du SCM

L'objet d'index 101B_h doit contenir les paramètres spécifiques au SCM.

L'objet 101Bh: Paramètres du SCM est spécifié dans le Tableau 110, le Tableau 111 et le Tableau 112.

Tableau 110 – Objet 101Bh: Paramètres du SCM

Élément	Valeur
Index	101Bh
Nom	SSCM_SpecificParameters_REC
Type d'objet	RECORD
Type de données	SSCM_SpecificParametersRecord_TYPE
Catégorie	O
Mise en correspondance SPDO	Oui

Tableau 111 – Objet 101Bh sous-index 00h

Élément	Valeur
Sous-index	00h
Nom	NumberOfEntries ^a
Plage de valeurs	1
Valeur par défaut	1
Accès	ro
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Nombre d'entrées dans cet index.	

Tableau 112 – Objet 101Bh sous-index 01h

Élément	Valeur
Sous-index	01h
Nom	ConfigurationMode_U8
Type de données	UNSIGNED8
Plage de valeurs	0 à 1
Valeur par défaut	0
Catégorie	M
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Mode de configuration du SCM selon 6.2.2, 0 = ACM, 1 = MCM.	

7.5.4.12 Objet 1200h: Paramètre de communication commun

Cet objet doit contenir les paramètres de communication communs pour l'appareil.

Le sous-index 3 doit contenir la base de temps consécutifs pour le module. Il n'est pas nécessaire qu'un appareil prenne en charge toutes les bases de temps possibles. Au minimum une base de temps de 100 µs (type 2) doit être prise en charge.

L'objet 1200h: Paramètre de communication commun est spécifié du Tableau 113 au Tableau 118.

Tableau 113 – Objet 1200h: Paramètre de communication commun

Élément	Valeur
Index	1200h
Nom	SCOM_CommonCommParam_REC
Type d'objet	RECORD
Type de données	SCOM_CommonCommParamRecord_TYPE
Catégorie	M
Pertinent pour la somme de contrôle SOD	Oui

Tableau 114 – Objet 1200h sous-index 00h

Élément	Valeur
Sous-index	00h
Nom	NumberOfEntries ^a
Plage de valeurs	3
Valeur par défaut	3
Accès	ro
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Nombre d'entrées dans cet index.	

Tableau 115 – Objet 1200h sous-index 01h

Élément	Valeur
Sous-index	01h
Nom	SDN_U16 ^a
Type de données	UNSIGNED16
Plage de valeurs	0 à 1 023
Valeur par défaut	0
Catégorie	M
Accès	ro
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Numéro de domaine de sécurité de l'appareil.	

Tableau 116 – Objet 1200h sous-index 02h

Élément	Valeur
Sous-index	02h
Nom	SADR_U16 ^a
Type de données	UNSIGNED16
Plage de valeurs	0 à 1 023
Valeur par défaut	0
Catégorie	M
Accès	ro
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Adresse de Sécurité du SCM au sein du SD.	

Tableau 117 – Objet 1200h sous-index 03h

Élément	Valeur
Sous-index	03h
Nom	ConsecutiveTimeBase_I8 ^a
Type de données	INTEGER8
Plage de valeurs	0 à 3
Valeur par défaut	2
Catégorie	M
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Identification de la base de temps pour le champ CT, 0 = 1 µs, 1 = 10 µs, 2 = 100 µs, 3 = 1 000 µs.	

La base de temps du champ CT doit être calculée au moyen de l'Équation (1).

$$TimeBase = 1 \mu s \times 10^{ConsecutiveTimeBase_I8} \quad (1)$$

où

TimeBase est la base de temps du champ CT en µs;

ConsecutiveTimeBase_I8 est l'identifiant de la base de temps

Tableau 118 – Objet 1200h sous-index 04h

Élément	Valeur
Sous-index	04h
Nom	UDIDofSCM_ OSTR6 ^a
Type de données	OCTET_STRING6
Plage de valeurs	OCTET_STRING6
Valeur par défaut	UDID du propre SN
Catégorie	M
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
^a UDID du SCM.	

7.5.4.13 Objet 1201h: Paramètre de communication SSDO

Cet objet définit les paramètres de communication SSDO d'un client SSDO.

L'objet 1201h: Paramètre de communication SSDO est spécifié du Tableau 119 au Tableau 122.

Tableau 119 – Objet 1201h: Paramètre de communication SSDO

Élément	Valeur
Index	1201h
Nom	SSDO_CommParam_REC
Type d'objet	RECORD
Type de données	SSDO_CommParamRecord_TYPE
Catégorie	C
Pertinent pour la somme de contrôle SOD	Oui

Tableau 120 – Objet 1201h sous-index 00h

Élément	Valeur
Sous-index	00h
Nom	NumberOfEntries ^a
Plage de valeurs	2
Valeur par défaut	2
Accès	ro
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Nombre d'entrées dans cet index.	

Tableau 121 – Objet 1201h sous-index 01h

Élément	Valeur
Sous-index	01h
Nom	Timeout_U32 ^a
Type de données	UNSIGNED32
Plage de valeurs	1 à 2 ³²
Valeur par défaut	500 000
Catégorie	M
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Le sous-index donne le délai pour un télégramme SSDO. La base de temps de ce paramètre est définie par CommonCommParam_REC.ConsecutiveTimeBase_I8.	

Tableau 122 – Objet 1201h sous-index 02h

Élément	Valeur
Sous-index	02h
Nom	Retries_U8 ^a
Type de données	UNSIGNED8
Plage de valeurs	0 à 255
Valeur par défaut	0
Catégorie	M
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Ce sous-index indique le nombre de nouvelles tentatives pour un télégramme SSDO.	

7.5.4.14 Objet 1202h: Paramètre de communication SNMT

Cet objet définit les paramètres de communication SNMT d'un Maître SNMT.

L'objet 1202h: Paramètre de communication SNMT est spécifié du Tableau 123 au Tableau 126.

Tableau 123 – Objet 1202h: Paramètre de communication SNMT

Élément	Valeur
Index	1202h
Nom	SNMT_CommParam_REC
Type d'objet	RECORD
Type de données	SNMT_CommParamRecord_TYPE
Catégorie	C
Pertinent pour la somme de contrôle SOD	Oui

Tableau 124 – Objet 1202h sous-index 00h

Élément	Valeur
Sous-index	00h
Nom	NumberOfEntries ^a
Plage de valeurs	2
Valeur par défaut	2
Accès	ro
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Nombre d'entrées dans cet index.	

Tableau 125 – Objet 1202h sous-index 01h

Élément	Valeur
Sous-index	01h
Nom	Timeout_U32 ^a
Type de données	UNSIGNED32
Plage de valeurs	1 à 2 ³²
Valeur par défaut	500 000
Catégorie	M
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Le sous-index fournit le délai pour un télégramme SNMT. La base de temps de ce paramètre est définie par CommonCommParam_REC.ConsecutiveTimeBase_l8.	

Tableau 126 – Objet 1202h sous-index 02h

Élément	Valeur
Sous-index	02h
Nom	Retries_U8 ^a
Type de données	UNSIGNED8
Plage de valeurs	0 à 255
Valeur par défaut	0
Catégorie	M
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Ce sous-index indique le nombre de nouvelles tentatives pour un télégramme SNMT.	

7.5.4.15 Objet 1400h à 17FEh: Paramètre de communication RxSPDO

Ces objets définissent de quelle SADR les données doivent être reçues.

Un producteur peut avoir plusieurs SADR (une pour chaque TxSPDO). Par conséquent un consommateur peut avoir plusieurs RxSPDO pour le même producteur physique.

L'objet 1400h à 17FEh: Paramètre de communication RxSPDO est spécifié du Tableau 127 au Tableau 140.

Tableau 127 – Objet 1400h à 17FEh: Paramètre de communication RxSPDO

Élément	Valeur
Index	1400h à 17FEh
Nom	SPDO_RxCommParam_XXXh_REC
Type d'objet	RECORD
Type de données	SPDO_RxCommParamRecord_TYPE
Catégorie	O
Pertinent pour la somme de contrôle SOD	Oui

Tableau 128 – Objet 1400h à 17FEh sous-index 00h

Élément	Valeur
Sous-index	00h
Nom	NumberOfEntries ^a
Plage de valeurs	8
Valeur par défaut	8
Accès	ro
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Nombre d'entrées dans cet index.	

Tableau 129 – Objet 1400h à 17FEh sous-index 01h

Élément	Valeur
Sous-index	01h
Nom	SADR_U16 ^a
Type de données	UNSIGNED16
Plage de valeurs	0 à 1 023
Valeur par défaut	0
Catégorie	M
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
Pertinent pour la somme de contrôle SOD	
^a Définit la SADR d'où les données RxSPDO doivent être reçues. La mise à zéro de SADR désactive le SPDO.	

Tableau 130 – Objet 1400h à 17FEh sous-index 02h

Élément	Valeur
Sous-index	02h
Nom	SCT_U32 ^a
Type de données	UNSIGNED32

Élément	Valeur
Plage de valeurs	1 à 2 ³²
Valeur par défaut	1
Catégorie	M
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Définit le temporisateur SCT pour les données provenant de ce RxSPDO (voir 7.7.1.2). La base de temps de ce paramètre est définie par CommonCommParam_REC.ConsecutiveTimeBase_I8.	

Tableau 131 – Objet 1400h à 17FEh sous-index 03h

Élément	Valeur
Sous-index	03h
Nom	NumberOfConsecutiveTReq_U8 ^a
Type de données	UNSIGNED8
Plage de valeurs	1 à 63
Valeur par défaut	1
Catégorie	M
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
Pertinent pour la somme de contrôle SOD	
^a Ce sous-index fournit le nombre de demandes de temps consécutifs.	

Tableau 132 – Objet 1400h à 17FEh sous-index 04h

Élément	Valeur
Sous-index	04h
Nom	TimeDelayTReq_U32 ^a
Type de données	UNSIGNED32
Plage de valeurs	UNSIGNED32
Valeur par défaut	0
Catégorie	M
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Ce sous-index fournit le délai entre deux ensembles de demandes de temps consécutifs. La base de temps de ce paramètre est définie par CommonCommParam_REC.ConsecutiveTimeBase_I8.	

Tableau 133 – Objet 1400h à 17FEh sous-index 05h

Élément	Valeur
Sous-index	05h
Nom	TimeDelaySync_U32 ^a
Type de données	UNSIGNED32
Plage de valeurs	UNSIGNED32
Valeur par défaut	1
Catégorie	M
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
Pertinent pour la somme de contrôle SOD	
^a Ce sous-index fournit le délai entre une synchronisation temporelle réussie et la demande de temps suivante. La base de temps de ce paramètre est définie par CommonCommParam_REC.ConsecutiveTimeBase_I8.	

Tableau 134 – Objet 1400h à 17FEh sous-index 06h

Élément	Valeur
Sous-index	06h
Nom	MinTSyncPropagationDelay_U16 ^a
Type de données	UNSIGNED16
Plage de valeurs	1 à 65 535
Valeur par défaut	1
Catégorie	M
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Le sous-index donne le délai de propagation minimal autorisé entre la demande de temps et la réponse de temps. La base de temps de ce paramètre est définie par CommonCommParam_REC.ConsecutiveTimeBase_I8.	

Tableau 135 – Objet 1400h à 17FEh sous-index 07h

Élément	Valeur
Sous-index	07h
Nom	MaxTSyncPropagationDelay_U16 ^a
Type de données	UNSIGNED16
Plage de valeurs	1 à 65 535
Valeur par défaut	1
Catégorie	M
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
Pertinent pour la somme de contrôle SOD	
^a Le sous-index donne le délai de propagation maximal autorisé entre la demande de temps et la réponse de temps. La base de temps de ce paramètre est définie par CommonCommParam_REC.ConsecutiveTimeBase_I8.	

Tableau 136 – Objet 1400h à 17FEh sous-index 08h

Élément	Valeur
Sous-index	08h
Nom	MinSPDOPropagationDelay_U16 ^a
Type de données	UNSIGNED16
Plage de valeurs	1 à 65 535
Valeur par défaut	1
Catégorie	M
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Le sous-index donne le délai de propagation minimal autorisé entre émission et réception du SPDO. La base de temps de ce paramètre est définie par CommonCommParam_REC.ConsecutiveTimeBase_I8.	

Tableau 137 – Objet 1400h à 17FEh sous-index 09h

Élément	Valeur
Sous-index	09h
Nom	MaxSPDOPropagationDelay_U16 ^a
Type de données	UNSIGNED16

Élément	Valeur
Plage de valeurs	1 à 65 535
Valeur par défaut	1
Catégorie	M
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
Pertinent pour la somme de contrôle SOD	
^a Le sous-index donne le délai de propagation maximal autorisé entre émission et réception du SPDO. La base de temps de ce paramètre est définie par CommonCommParam_REC.ConsecutiveTimeBase_I8.	

Tableau 138 – Objet 1400h à 17FEh sous-index 0Ah

Élément	Valeur
Sous-index	0Ah
Nom	BestCaseTResDelay_U16 ^a
Type de données	UNSIGNED16
Plage de valeurs	0 à 65 535
Valeur par défaut	0
Catégorie	M
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Le sous-index fournit le délai le plus favorable entre l'émission de la demande de temps et l'établissement de la réponse de temps. La base de temps de ce paramètre est définie par CommonCommParam_REC.ConsecutiveTimeBase_I8.	

Tableau 139 – Objet 1400h à 17FEh sous-index 0Bh

Élément	Valeur
Sous-index	0Bh
Nom	TimeRequestCycle_U32 ^a
Type de données	UNSIGNED32
Plage de valeurs	1 à 2 ³²
Valeur par défaut	1
Catégorie	M
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
Pertinent pour la somme de contrôle SOD	
^a Le sous-index donne la durée de cycle de la demande de temps. La base de temps de ce paramètre est définie par CommonCommParam_REC.ConsecutiveTimeBase_I8.	

Tableau 140 – Objet 1400h à 17FEh sous-index 0Ch

Élément	Valeur
Sous-index	0Ch
Nom	TxSPDOno_U16 ^a
Type de données	UNSIGNED16
Plage de valeurs	1 à 1 023
Valeur par défaut	1

Élément	Valeur
Catégorie	M
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Contient le numéro TxSPDO avec lequel la demande de temps doit être envoyée.	

7.5.4.16 Objet 1800h à 1BFEh: Paramètre de mise en correspondance RxSPDO

Cet objet définit les paramètres de mise en correspondance RxSPDO. Les paramètres de mise en correspondance peuvent être prédéfinis par le fournisseur et en lecture seule. Une description détaillée de la mise en correspondance SPDO est fournie en 7.6.

L'objet 1800h à 1BFEh: Paramètre de mise en correspondance RxSPDO est spécifié du Tableau 141 au Tableau 144.

Tableau 141 – Objet 1800h à 1BFEh: Paramètre de communication RxSPDO

Élément	Valeur
Index	1800h à 1BFEh
Nom	SPDO_RxMappParam_XXXh_AU32
Type d'objet	ARRAY
Type de données	UNSIGNED32
Catégorie	O
Pertinent pour la somme de contrôle SOD	Oui

Tableau 142 – Objet 1800h à 1BFEh sous-index 00h

Élément	Valeur
Sous-index	00h
Nom	NumberOfEntries ^a
Plage de valeurs	0 à 254
Valeur par défaut	0
Accès	rw / ro
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Nombre d'entrées dans cet index.	

Tableau 143 – Objet 1800h à 1BFEh sous-index 01h

Élément	Valeur
Sous-index	01h
Nom	SPDOMapping_U32 ^a
Type de données	UNSIGNED32
Plage de valeurs	UNSIGNED32
Valeur par défaut	0
Catégorie	M
Accès	rw / ro
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Le sous-index donne le paramètre de mise en correspondance pour ce RxSPDO.	

Tableau 144 – Objet 1800h à 1BFEh sous-index 02h à FEh

Élément	Valeur
Sous-index	02h à FEh
Nom	SPDOMapping_U32 ^a
Type de données	UNSIGNED32
Plage de valeurs	UNSIGNED32
Valeur par défaut	0
Catégorie	O
Accès	rw / ro
Mise en correspondance SPDO	Non

^a Le sous-index donne le paramètre de mise en correspondance pour ce RxSPDO.

7.5.4.17 Objet 1C00h à 1FFEh: Paramètre de communication TxSPDO

Chaque SN doit avoir au moins un TxSPDO, soit pour l'émission de données (producteur) soit pour la demande de temps (consommateur).

L'objet 1C00h à 1FFEh: Paramètre de communication TxSPDO est spécifié du Tableau 145 au Tableau 149.

Tableau 145 – Objet C00h à 1FFEh: Paramètre de communication TxSPDO

Élément	Valeur
Index	1C00h à 1FFEh
Nom	SPDO_TxCommParam_XXXh_REC
Type d'objet	RECORD
Type de données	SPDO_TxCommParamRecord_TYPE
Catégorie	M/O
Pertinent pour la somme de contrôle SOD	Oui

Tableau 146 – Objet 1C00h à 1FFEh sous-index 00h

Élément	Valeur
Sous-index	00h
Nom	NumberOfEntries ^a
Plage de valeurs	3
Valeur par défaut	3
Accès	ro
Mise en correspondance SPDO	Non

^a Nombre d'entrées dans cet index.

Tableau 147 – Objet 1C00h à 1FFEh sous-index 01h

Élément	Valeur
Sous-index	01h
Nom	SADR_XXXh_U16 ^a
Type de données	UNSIGNED16
Plage de valeurs	0 à 1 023
Valeur par défaut	0

Élément	Valeur
Catégorie	M
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
Pertinent pour la somme de contrôle SOD	
^a Définit la SADR qui est utilisée lors de la diffusion des données du TxSPDO correspondant dans le réseau. La mise à zéro de SADR désactive le SPDO.	

Tableau 148 – Objet 1C00h à 1FFh sous-index 02h

Élément	Valeur
Sous-index	02h
Nom	RefreshPrescale_U16 ^a
Type de données	UNSIGNED16
Plage de valeurs	1 à 32 767
Valeur par défaut	1
Catégorie	M
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Le sous-index fournit le temps de rafraîchissement du producteur. La base de temps de ce paramètre est définie par CommonCommParam_REC.ConsecutiveTimeBase_I8.	

Tableau 149 – Objet 1C00h à 1FFh sous-index 03h

Élément	Valeur
Sous-index	03h
Nom	NumberOfTRes_U8 ^a
Type de données	UNSIGNED8
Plage de valeurs	UNSIGNED8
Valeur par défaut	0
Catégorie	M/C
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Définit le nombre de TRes consécutives pour une TReq reçue. Si le paramètre est à zéro, le TxSPDO peut uniquement être utilisé pour des télégrammes TReq (pour des appareils qui sont uniquement des consommateurs).	

7.5.4.18 Objet 2800h à 2FFFh: Paramètre utilisateur (pouvant être écrit à tout moment)

Ces objets définissent les paramètres utilisateur pouvant être écrits à tout moment. Ces paramètres ne doivent pas faire partie du CRC du SOD.

La structure de ces objets est spécifique au fournisseur.

7.5.4.19 Objet C000h à C3FEh: Paramètre de mise en correspondance TxSPDO

Cet objet définit les paramètres de mise en correspondance TxSPDO. Les paramètres de mise en correspondance peuvent être prédéfinis par le fournisseur et en lecture seule. Une description détaillée de la mise en correspondance SPDO est fournie en 7.6.

L'objet C000h à C3FEh: Paramètre de mise en correspondance TxSPDO est spécifié du Tableau 150 au Tableau 153.

Tableau 150 – Objet C000h à C3FEh: Paramètre de mise en correspondance TxSPDO

Élément	Valeur
Index	C000h à C3FEh
Nom	SPDO_TxMappParam_XXXh_AU32
Type d'objet	ARRAY
Type de données	UNSIGNED32
Catégorie	M/O
Pertinent pour la somme de contrôle SOD	Oui

Tableau 151 – Objet C000h à C3FEh sous-index 00h

Élément	Valeur
Sous-index	00h
Nom	NumberOfEntries ^a
Plage de valeurs	0 à 254
Valeur par défaut	0
Accès	rw / ro
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Nombre d'entrées dans cet index.	

Tableau 152 – Objet C000h à C3FEh sous-index 01h

Élément	Valeur
Sous-index	01h
Nom	SPDOMapping_U32 ^a
Type d'objet	UNSIGNED32
Plage de valeurs	UNSIGNED32
Valeur par défaut	0
Catégorie	M
Accès	rw/ro
Mise en correspondance SPDO	Non
Pertinent pour la somme de contrôle SOD	
^a Le sous-index donne le paramètre de mise en correspondance pour ce TxSPDO.	

Tableau 153 – Objet C000h à C3FEh sous-index 02h à FEh

Élément	Valeur
Sous-index	02h à FEh
Nom	SPDOMapping_U32 ^a
Type de données	UNSIGNED32
Plage de valeurs	UNSIGNED32
Valeur par défaut	0
Catégorie	O
Accès	rw/ro
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Le sous-index donne le paramètre de mise en correspondance pour ce TxSPDO.	

7.5.4.20 Objet C400h à C7FEh: Liste de DVI – SADR

Cet objet doit être mis en œuvre si le SN a une fonctionnalité SCM. Il doit contenir la liste de tous les SN au sein du SD. La liste doit contenir les paramètres de chaque SN qui sont nécessaires à la vérification du SN lors du démarrage. Le nombre maximal de SN pris en charge doit être spécifique au fournisseur. Par conséquent, les deux premiers index (C400h, C401h) doivent être obligatoires (un SN pour le SCM et au moins un SN supplémentaire) et tous les autres doivent être facultatifs.

L'objet C400h à C7FEh: Liste de DVI – SADR est spécifié du Tableau 154 au Tableau 169.

Tableau 154 – Objet C400h à C7FEh: Liste de DVI – SADR

Élément	Valeur
Index	C400h à C7FEh
Nom	SSCM_SADRDVIList_XXXh_REC
Type d'objet	RECORD
Type de données	SSCM_SADRDVIListRecord_TYPE
Catégorie	C
Pertinent pour la somme de contrôle SOD	Non

Tableau 155 – Objet C400h à C7FEh sous-index 00h

Élément	Valeur
Sous-index	00h
Nom	NumberOfEntries ^a
Plage de valeurs	09h à 0Bh
Valeur par défaut	9
Accès	ro
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Nombre d'entrées dans cet index.	

Tableau 156 – Objet C400h à C7FEh sous-index 01h

Élément	Valeur
Sous-index	01h
Nom	SADR_U16 ^a
Type de données	UNSIGNED16
Plage de valeurs	1 à 1 023
Valeur par défaut	0
Catégorie	M
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Contient la SADR prévue du SN correspondant.	

Tableau 157 – Objet C400h à C7FEh sous-index 02h

Élément	Valeur
Sous-index	02h
Nom	VendorId_U32 ^a
Type de données	UNSIGNED32
Plage de valeurs	UNSIGNED32
Valeur par défaut	0
Catégorie	M
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Contient l'ID fournisseur du SN correspondant.	

Tableau 158 – Objet C400h à C7FEh sous-index 03h

Élément	Valeur
Sous-index	03h
Nom	ProductCode_U32 ^a
Type de données	UNSIGNED32
Plage de valeurs	UNSIGNED32
Valeur par défaut	0
Catégorie	M
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Contient le code produit du SN correspondant.	

Tableau 159 – Objet C400h à C7FEh sous-index 04h

Élément	Valeur
Sous-index	04h
Nom	RevisionNumber_U32 ^a
Type de données	UNSIGNED32
Plage de valeurs	UNSIGNED32
Valeur par défaut	0
Catégorie	M
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Contient le numéro de révision du SN correspondant.	

Tableau 160 – Objet C400h à C4FEh sous-index 05h

Élément	Valeur
Sous-index	05h
Nom	ModuleStatus_U8 ^a
Type de données	UNSIGNED8
Plage de valeurs	0 à 6
Valeur par défaut	0

Élément	Valeur
Catégorie	M
Accès	ro
Mise en correspondance SPDO	Non
^a État du SN correspondant, 0 = Manquant, 1 = Non valide, 2 = SADR erronée, 3 = Discordance de l'UDID, 4 = Paramètres erronés, 5 = valide, 6 = OK.	

Tableau 161 – Objet C400h à C7FEh sous-index 06h

Élément	Valeur
Sous-index	06h
Nom	Réservé ^a
Type de données	UNSIGNED16
Plage de valeurs	UNSIGNED16
Valeur par défaut	0
Catégorie	M
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Réserve pour des raisons de compatibilité.	

Tableau 162 – Objet C400h à C7FEh sous-index 07h

Élément	Valeur
Sous-index	07h
Nom	ParameterSetTimestamp_U32 ^a
Type de données	UNSIGNED32
Plage de valeurs	UNSIGNED32
Valeur par défaut	0
Catégorie	M
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Horodatage du jeu de paramètres du SN correspondant.	

Tableau 163 – Objet C400h à C7FEh sous-index 08h

Élément	Valeur
Sous-index	08h
Nom	MaximumSsdoPayloadLen_U16 ^a
Type de données	UNSIGNED16
Plage de valeurs	8 à 240
Valeur par défaut	8
Catégorie	M
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Longueur maximale de la charge utile d'un télégramme SSDO. Ce paramètre est important car tous les SN peuvent ne pas pouvoir prendre en charge des télégrammes SSDO longs.	

Tableau 164 – Objet C400h à C7FEh sous-index 09h

Élément	Valeur
Sous-index	09h
Nom	SnmtCrcPollInterval_U32 ^a
Type de données	UNSIGNED32
Plage de valeurs	UNSIGNED32
Valeur par défaut	100
Catégorie	M
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Ce sous-index fournit l'intervalle d'interrogation pour la commande SNMT_SN_set_to_OP. La base de temps de ce paramètre est définie par CommonCommParam_REC.ConsecutiveTimeBase_l8.	

Tableau 165 – Objet C400h à C7FEh sous-index 0Ah

Élément	Valeur
Sous-index	0Ah
Nom	ParameterSetLength_U32 ^a
Type de données	UNSIGNED32
Plage de valeurs	UNSIGNED32
Valeur par défaut	0
Catégorie	O
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Contient la longueur du paramètre établi pour le SN correspondant.	

Tableau 166 – Objet C400h à C7FEh sous-index 0Bh

Élément	Valeur
Sous-index	0Bh
Nom	ParameterSet_DOM ^a
Type de données	DOMAIN
Plage de valeurs	DOMAIN
Valeur par défaut	0
Catégorie	C
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Contient le paramètre établi pour le SN correspondant. Ce sous-index doit être mis en œuvre si le sous-index 0Ah a été mis en œuvre.	

Tableau 167 – Objet C400h à C7FEh sous-index 0Ch

Élément	Valeur
Sous-index	0Ch
Nom	OptionalFeatures_U32 ^a
Type de données	UNSIGNED32
Plage de valeurs	UNSIGNED32

Élément	Valeur
Valeur par défaut	0
Catégorie	O
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Il s'agit d'un champ de bit où tous les protocoles facultatifs doivent être indiqués (voir Tableau).	

Tableau 168 – Champ de bits des caractéristiques facultatives

Bit	Valeur	Description
0	0	Téléchargement aval/amont de bloc non pris en charge
	1	Téléchargement aval/amont de bloc pris en charge
1 à 31	X	Réservé

Tableau 169 – Objet C400h à C7FEh sous-index 0Dh

Élément	Valeur
Sous-index	0Dh
Nom	InhibitTime_U32 ^a
Type de données	UNSIGNED32
Plage de valeurs	UNSIGNED32
Valeur par défaut	0
Catégorie	C
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Contient le temps d'inhibition pour le téléchargement aval/amont de bloc. La base de temps de ce paramètre est définie par CommonCommParam_REC.ConsecutiveTimeBase_I8. Ce sous-index doit être mis en œuvre si le sous-index 0Ch est mis en œuvre.	

7.5.4.21 Objet C801h à CBFFh: Liste de SADR supplémentaires

Cet objet doit décrire les adresses (SADR) d'un SN. Le sous-index 1 doit décrire la "SADR principale" à laquelle appartient l'adresse correspondante. Le sous-index 2 doit décrire une adresse TxSPDO supplémentaire. L'"adresse principale SADR" est la SADR du 1^{er} TxSPDO et elle est également utilisée par les services SSDO.

L'objet C801h à CBFFh: Liste de SADR supplémentaires est spécifié du Tableau 170 au Tableau 173.

Tableau 170 – Objet C801h à CBFFh: Liste de SADR supplémentaires

Élément	Valeur
Index	C801h à CBFFh
Nom	SSCM_SADRMembership_XXXh_AU16
Type d'objet	ARRAY
Type de données	UNSIGNED16
Catégorie	O
Pertinent pour la somme de contrôle SOD	Non

Tableau 171 – Objet C801h à CBFFh sous-index 00h

Élément	Valeur
Sous-index	00h
Nom	NumberOfEntries ^a
Plage de valeurs	2
Valeur par défaut	2
Accès	ro
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Nombre d'entrées dans cet index.	

Tableau 172 – Objet C801h à CBFFh sous-index 01h

Élément	Valeur
Sous-index	01h
Nom	SADR_U16 ^a
Type de données	UNSIGNED16
Plage de valeurs	1 à 1 023
Valeur par défaut	0
Catégorie	M
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Contient la "SADR principale" qui utilise la SADR pour un TxSPDO.	

Tableau 173 – Objet C801h à CBFFh sous-index 02h

Élément	Valeur
Sous-index	02h
Nom	TxSPDONo_U16 ^a
Type de données	UNSIGNED16
Plage de valeurs	1 à 1 023
Valeur par défaut	0
Catégorie	M
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Contient le numéro de TxSPDO pour lequel la SADR est utilisée.	

EXEMPLE

Soit la configuration présentée dans le Tableau 174 ci-dessous; elle doit être interprétée comme suit:

1^{ère} ligne: SADR 1 (Index – C800h) appartient au SN ayant la "SADR principale" 1 et elle est utilisée dans TxSPDO 1

2^{ème} ligne: SADR 2 (Index – C800h) appartient au SN ayant la "SADR principale" 2 et elle est utilisée dans TxSPDO 1

3^{ème} ligne: SADR 3 (Index – C800h) appartient au SN ayant la "SADR principale" 3 et elle est utilisée dans TxSPDO 1

4^{ème} ligne: SADR 4 (Index – C800h) appartient au SN ayant la "SADR principale" 1 et elle est utilisée dans TxSPDO 2

5^{ème} ligne: SADR 5 (Index – C800h) appartient au SN ayant la “SADR principale” 1 et elle est utilisée dans TxSPDO 3

6^{ème} ligne: SADR 6 (Index – C800h) appartient au SN ayant la “SADR principale” 0; 0 n'est pas une SADR valide -> par conséquent cette SADR n'appartient à aucun SN

Résumé: le SN ayant la “SADR principale” 1 a 3 TxSPDO qui utilisent les adresses SADR 1, 4 et 5. Les SN 2 et 3 ont uniquement une adresse SADR (par conséquent uniquement 1 TxSPDO).

Tableau 174 – Exemple d'objet: Liste de SADR supplémentaires

Index (hex)	Sous index 0	Sous index 1	Sous index 2
C801	2	1	1
C802	2	2	1
C803	2	3	1
C804	2	1	2
C805	2	1	3
C806	2	0	0

7.5.4.22 Objet CC01h à CFFFh: Liste d'UDID – SADR

Ces objets doivent contenir des informations spécifiant quelles UDID peuvent appartenir à telles SADR. Un SN logique (décrit par la “SADR principale”) peut être commuté entre plusieurs appareils physiques (partie de machine modulaire). Tous les appareils valides (décrits par leur UDID) sont énumérés dans ces objets.

L'objet CC01h à CFFFh: Liste d'UDID – SADR est spécifié dans le Tableau 175, le Tableau 176 et le Tableau 177.

Tableau 175 – Objet CC01h à CFFFh: Liste d'UDID – SADR

Élément	Valeur
Index	CC01h à CFFFh
Nom	SSCM_SADRUDIDList_XXXh_AOSTR6
Type d'objet	ARRAY
Type de données	OCTET_STRING6
Catégorie	O
Pertinent pour la somme de contrôle SOD	Non

Tableau 176 – Objet CC01h à CFFFh sous-index 00h

Élément	Valeur
Sous-index	00h
Nom	NumberOfEntries ^a
Plage de valeurs	1 à 254
Valeur par défaut	1
Accès	ro
Mise en correspondance SPDO	Non
^a Nombre d'entrées dans cet index.	

Tableau 177 – Objet CC01h à CFFFh sous-index 01h à FEh

Élément	Valeur
Sous-index	01h à FEh
Nom	UDID_OSTR6 ^a
Type de données	OCTET_STRING6
Plage de valeurs	OCTET_STRING6
Valeur par défaut	0
Catégorie	M
Accès	rw
Mise en correspondance SPDO	Non

^a Contient les UDID autorisés pour la SADR correspondante.

EXEMPLE Compte tenu de la configuration présentée dans le Tableau 178 ceci doit être interprété de la manière suivante. Pour la SADR 0001 (CC01h), deux UDID sont autorisés. Soit l'UDID 50-aa-c0-43-56-3f soit l'UDID 50-aa-c0-43-56-42 est accepté comme UDID du module d'adresse SADR 0001.

Tableau 178 – Exemple de Liste d'UDID – SADR

Index (hex)	Sous index 0	Sous index 1	Sous index 2
CC01	2	50-aa-c0-43-56-3f	50-aa-c0-43-56-42

7.6 Mise en correspondance de PDO de sécurité

7.6.1 Généralités

La transmission des données en temps réel doit être réalisée au moyen d'objets de données de processus de sécurité (SPDO).

La longueur des données et la mise en correspondance des objets d'application dans des SPDO doivent être déterminées par les structures de mise en correspondance des SPDO concernées dans le dictionnaire d'objets de sécurité (SOD). La mise en correspondance des objets d'application dans un SPDO peut être transmise à un appareil au cours du processus de configuration de cet appareil en appliquant les services SSDO aux entrées correspondantes du dictionnaire d'objets.

La longueur des SPDO des appareils dépend de l'application et doit être déterminée par l'objet de mise en correspondance concerné.

Il y a deux utilisations des SPDO. La première est l'émission des données et la seconde est la réception des données. Une distinction est faite entre SPDO d'émission (TxSPDO) et SPDO de réception (RxSPDO). Les appareils prenant en charge des TxSPDO sont des producteurs SPDO et les appareils qui sont capables de recevoir des SPDO sont appelés consommateurs SPDO.

Le SPDO est décrit par le paramètre de communication SPDO et le paramètre de mise en correspondance SPDO. Pour chaque SPDO, la paire de paramètres de communication et de mise en correspondance doit être obligatoire.

Le paramètre de communication SPDO doit décrire les capacités de communication du SPDO.

Le paramètre de mise en correspondance de SPDO doit décrire la mise en correspondance de chaque objet contenu dans la charge utile de données du SPDO avec des entrées du dictionnaire d'objets et inversement.

La mise en correspondance des SPDO doit être variable ou statique. La mise en correspondance statique doit être prédéfinie par le fournisseur et ne doit en aucune manière être modifiée. La mise en correspondance variable doit être configurée lors de la mise en service.

7.6.2 SPDO d'émission

Les paramètres de communication TxSPDO doivent être spécifiés par l'index 1C00h à 1FFEh de SOD (SPDO_TxCommParam_XXXh_REC). Un SN peut prendre en charge jusqu'à 1 023 TxSPDO. La mise en œuvre du premier TxSPDO doit être obligatoire. Le nombre de TxSPDO supplémentaires est spécifique au fournisseur. Les paramètres de mise en correspondance de TxSPDO sont décrits par l'index C000h à C3FEh (SPDO_TxMappParam_XXXh_AU32). Les données à émettre doivent être assemblées conformément aux données de mise en correspondance concernées.

L'envoi de données SPDO doit être implicitement limité à l'état opérationnel. Les entrées correspondantes dans le SOD sont définies en 7.5.

7.6.3 SPDO de réception

Les paramètres de communication de RxSPDO doivent être définis par les index 1400h à 17FEh (RxSPDOCommParam_XXXh_REC). Un SN peut prendre en charge jusqu'à 1 023 RxSPDO. La mise en œuvre des RxSPDO doit être facultative (par exemple il n'est pas nécessaire qu'un module d'entrée qui est un simple producteur, ait un RxSPDO). Les paramètres de mise en correspondance de RxSPDO sont décrits par les index 1800h à 1BFEh (SPDO_RxMappParam_XXXh_AU32). Les données reçues doivent être transmises aux objets de communication qui leur sont attribués par les paramètres de mise en correspondance de RxSPDO. L'application accède aux données SPDO reçues en lisant ces objets de communication.

Les données SPDO de réception doivent être implicitement limitées à l'état opérationnel. Les entrées correspondantes dans le SOD sont définies en 7.5.

7.6.4 Paramètres de mise en correspondance SPDO

Les index 1800h à 1BFEh (SPDO_TxMappParam_XXXh_AU32) et C000h à C3FEh (SPDO_RxMappParam_XXXh_AU32) doivent contenir les paramètres de mise en correspondance pour l'émission et la réception de SPDO. Le sous-index 0 des deux index doit contenir le nombre d'entrées de mise en correspondance valides, qui est également le nombre de variables de communication (entrées SOD) à transmettre ou à recevoir. Les sous-index 01h à NumberOfEntries doivent contenir les informations concernant les variables d'application mises en correspondance. Ces entrées doivent décrire le contenu des SPDO par leur index, leur sous-index et leur longueur. Ces trois valeurs doivent être données en notation hexadécimale. Le codage d'une entrée de mise en correspondance (sous-index 01_h à FE_h) est décrit dans le Tableau 179. L'entrée longueur contient la longueur de l'objet en bits (01h à FFh). Ce paramètre peut être utilisé pour vérifier la longueur de la mise en correspondance dans son ensemble.

Tableau 179 – Structure d'entrées de mise en correspondance SPDO

Bit 31 à bit 16	Bit 15 à bit 8	Bit 7 à bit 0
Index (16 bits)	Sous-index (8 bits)	Longueur de données (8 bits)

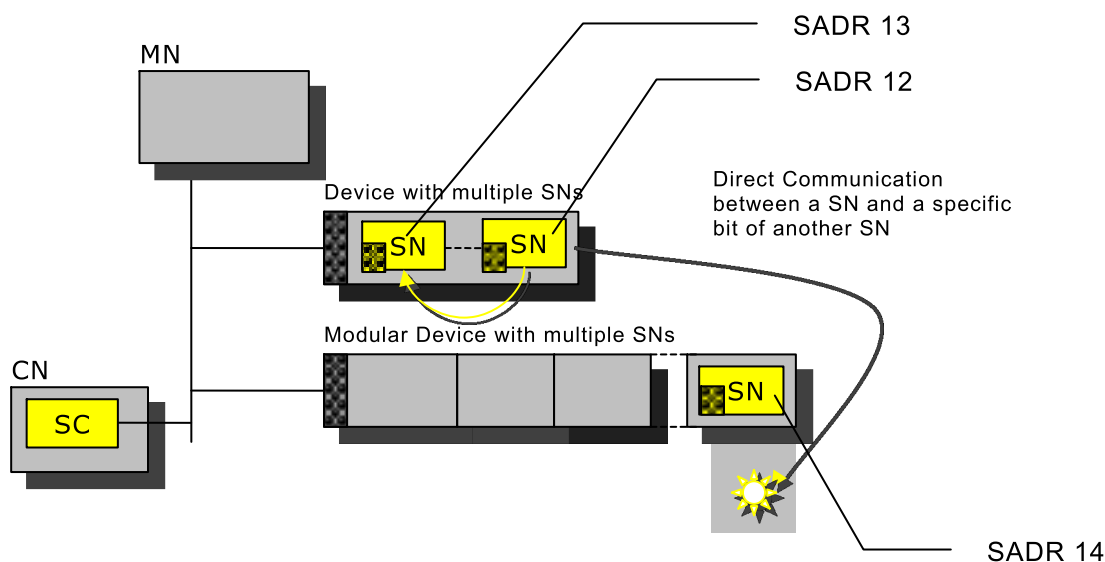
Le personnel chargé de la mise en service doit être responsable de l'exactitude des données de mise en correspondance. Si des objets sont mis en correspondance alors qu'ils ne doivent pas l'être conformément à l'attribut d'objet, le SN ne doit pas passer à l'état opérationnel. Si des données dans un RxSPDO ne sont pas utilisées par le consommateur, elles doivent être mises en correspondance avec les types de données (index 0001h à 0007h): elles servent alors d'«entrées factices». Les données correspondantes dans le RxSPDO ne doivent pas être

évaluées par l'appareil. Cette caractéristique est utile si un TxSPDO est utilisé pour plusieurs consommateurs, chacun n'utilisant que des parties des données transmises. Il ne doit pas être possible de mettre en correspondance ces "entrées factices" dans un TxSPDO.

7.6.5 Exemple de mise en correspondance de SPDO

Les exemples des appareils (voir Figure 48) sont les suivants:

- le SN ayant l'adresse "SADR principale" 12 est un module d'entrée ayant 32 entrées numériques,
- le SN ayant l'adresse "SADR principale" 13 est un module de sortie ayant 8 sorties numériques, et
- le SN ayant l'adresse "SADR principale" 14 est un module de sortie ayant 16 sorties numériques.



IEC

Anglais	Français
Device with multiple SNs	Appareil à SN multiples
Direct communication between a SN and a specific bit of another SN	Communication directe entre un SN et un bit spécifique d'un autre SN
Modular device with multiple SNs	Appareil modulaire à SN multiples

Figure 48 – Exemple de mise en correspondance de SPDO

Il est considéré que les entrées sont disponibles à l'index 6000h, sous-index 01h à 04h du SOD et que le type de données est UNSIGNED8. Il est également considéré que les sorties doivent être écrites à l'index 6200h, sous-index 01h du SOD, respectivement 01h et 02h. Le type de données est toujours UNSIGNED8. Il est également considéré que SN 13 a besoin des informations du 3^{ème} octet d'entrée et que SN 14 a besoin des informations du 1^{er} et du 4^{ème} octet d'entrée.

Les paramètres de communication de SN 12 (producteur) sont présentés dans le Tableau 180.

Tableau 180 – Exemple 1 de tableau de mise en correspondance

Index	Sous-index	Données	Description
1C00h	1	12	Le TxSPDO est diffusé sous l'adresse SADR 12

La mise en correspondance de SN 12 (producteur) peut être spécifiée comme dans le Tableau 181.

Tableau 181 – Exemple 2 de tableau de mise en correspondance

Index	Sous-index	Données	Description
C000h	0	4	Quatre entrées valides de mise en correspondance
	1	60000108 h	Entrée de mise en correspondance 1: 8 bits de l'objet d'index 6000h, sous-index 1, sont mis en correspondance dans le SPDO
	2	60000208 h	Entrée de mise en correspondance 2: 8 bits de l'objet d'index 6000h, sous-index 2, sont mis en correspondance dans le SPDO
	3	60000308 h	Entrée de mise en correspondance 3: 8 bits de l'objet d'index 6000h, sous-index 3, sont mis en correspondance dans le SPDO
	4	60000408 h	Entrée de mise en correspondance 4: 8 bits de l'objet d'index 6000h, sous-index 4, sont mis en correspondance dans le SPDO

Pour ce TxSPDO, il peut s'agir d'une mise en correspondance prédéfinie. L'entrée 2 est mise en correspondance dans le TxSPDO même si elle n'est nécessaire à aucun SN.

Selon les paramètres de mise en correspondance, la charge utile de données du TxSPDO est telle que présentée dans le Tableau 182.

Tableau 182 – Exemple 3 de tableau de mise en correspondance

Octet	Données
1	Octet d'entrée 1
2	Octet d'entrée 2
3	Octet d'entrée 3
4	Octet d'entrée 4

Les paramètres de communication pour SN 13 sont spécifiés dans le Tableau 183.

Tableau 183 – Exemple 4 de tableau de mise en correspondance

Index	Sous-index	Données	Description
1400h	1	12	SN 13 transpose les données d'un TxSPDO reçu de l'adresse SADR 12 conformément aux entrées de mise en correspondance.

La mise en correspondance de SN 13 est telle qu'indiquée dans le Tableau 184.

Tableau 184 – Exemple 5 de tableau de mise en correspondance

Index	Sous-index	Données	Description
1800h	0	2	Deux entrées valides de mise en correspondance
	1	00060010h	Entrée de mise en correspondance 1: 16 bits du RxSPDO sont mis en correspondance dans l'objet d'index 0006h et de sous-index 0
	2	62000108h	Entrée de mise en correspondance 2: 8 bits du RxSPDO sont mis en correspondance dans l'objet d'index 6200h et de sous-index 1
	3	00050008 h	Entrée de mise en correspondance 2: 8 bits du RxSPDO sont mis en correspondance dans l'objet d'index 0005h et de sous-index 0

Comme décrit ci-dessus, SN 13 n'est intéressé que par le 3^{ème} octet d'entrée de SN 12. Par conséquent, les deux premiers octets d'entrée (les deux premiers octets de RxSPDO) sont ignorés en utilisant la “mise en correspondance factice”. Le 4^{ème} octet est également mis en correspondance avec une “entrée factice”. Ceci est nécessaire car seuls les RxSPDO ayant la même longueur que les données mises en correspondance sont acceptés.

Les paramètres de communication de SN 14 sont présentés dans le Tableau 185.

Tableau 185 – Exemple 6 de tableau de mise en correspondance

Index	Sous-index	Données	Description
1400h	1	12	SN 14 transpose les données d'un TxSPDO reçu de l'adresse SADR 12 conformément aux entrées de mise en correspondance.

La mise en correspondance de SN 14 est présentée dans le Tableau 186.

Tableau 186 – Exemple 7 de tableau de mise en correspondance

Index	Sous-index	Données	Description
1800h	0	3	Trois entrées de mise en correspondance valides
	1	62000108h	Entrée de mise en correspondance 1: 8 bits du RxSPDO sont mis en correspondance dans l'objet d'index 6200h et de sous-index 1
	2	00060010h	Entrée de mise en correspondance 2: 16 bits du RxSPDO sont mis en correspondance dans l'objet d'index 0006h et de sous-index 0
	3	62000208 h	Entrée de mise en correspondance 3: 8 bits du RxSPDO sont mis en correspondance dans l'objet d'index 6200h et de sous-index 2

Comme décrit ci-dessus, SN 14 n'est intéressé que par les octets d'entrée 1 et 4 de SN 12. Les octets d'entrée 2 et 3 (respectivement octet 2 et 3 du RxSPDO) sont ignorés en utilisant une “mise en correspondance factice”.

7.6.6 Gestion d'erreur de SPDO

7.6.6.1 Objet d'application sans correspondance

Le SN doit s'assurer que seuls les objets d'application qui peuvent être mis en correspondance sont acceptés. Si un objet sans correspondance est reconnu, le SN ne doit pas conserver ces données de mise en correspondance dans le SOD.

NOTE En conséquence, la somme de contrôle du SOD est différente de la somme de contrôle prévue enregistrée sur le SCM et par conséquent, le SN ne passe pas à l'état opérationnel (voir 7.7.12.2).

7.6.6.2 Longueur imprévue de RxSPDO

Si la longueur d'un SPDO reçu n'est pas égale à la longueur des données mises en correspondance, le SPDO doit être ignoré. Des données de diagnostic supplémentaires peuvent être fournies via le SOD.

7.7 Diagrammes d'états et diagrammes séquentiels

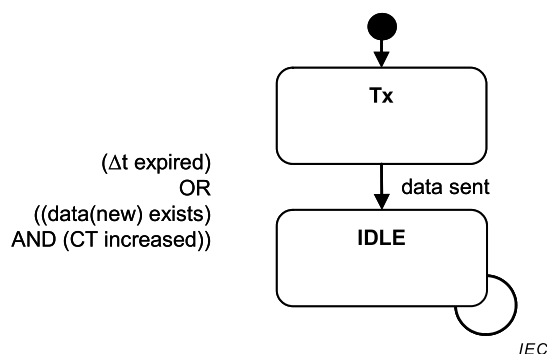
7.7.1 Objet de données de processus de sécurité (SPDO)

7.7.1.1 Producteur d'objets de données de processus de sécurité (TxSPDO)

Le producteur doit commencer à émettre ses données de manière cyclique ou, en cas de changement d'état, lors du passage à l'état opérationnel.

NOTE Le temps de rafraîchissement pour l'émission des données peut être réglé dans le SOD.

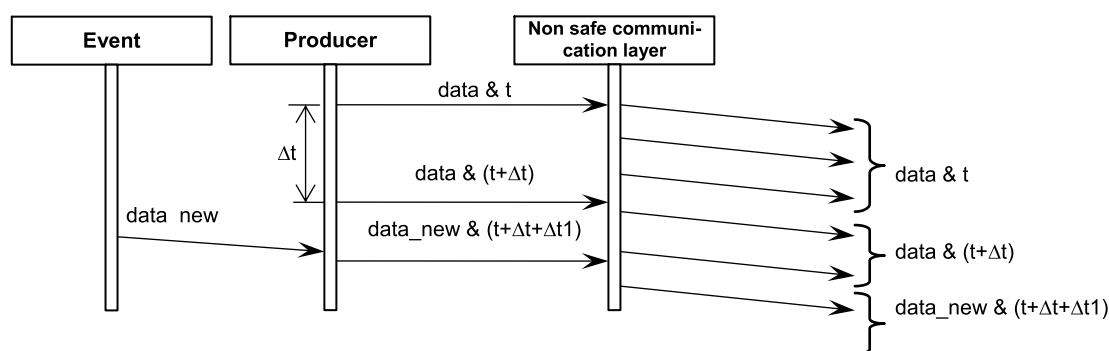
Le diagramme d'états du producteur d'objets de données de processus de sécurité est représenté en Figure 49.



Anglais	Français
Δt expired	Δt écoulé
OR	OU
(Data (new) exists AND (CT increased))	((nouvelles) données) ET (incrémentation de CT))
Data sent	Données envoyées

Figure 49 – Diagramme d'états de TxSPDO

Le diagramme séquentiel du producteur d'objets de données de processus de sécurité est représenté en Figure 50.



IEC

Légende

Voir Tableau 187.

Anglais	Français
Event	Événement
Producer	Producteur
Non safe communication layer	Couche de communication non relative à la sécurité
Data	Données

Figure 50 – Producteur de communication SPDO

Le Tableau 187 définit les éléments utilisés dans la Figure 50.

Tableau 187 – Description des éléments de producteur de communication SPDO

Élément	Description	Valeur min.	Valeur max.	SOD
data_new	Nouvelles données de l'application de sécurité ou nouvelle TRes reçue	-	-	-
t	Temps interne [CT]	0	65 535	-
Δt	Compteur de rafraîchissement [CT]	1	32 767	Objet d'Index 1C00h à 1FFEh sous-index 02h (voir en 7.5.4.17)
Δt1	Différentiel de temps de nouvelles données [CT]	> 0	Δt	-

Le Tableau 188 définit les états du producteur de communication SPDO.

Tableau 188 – Description des états du producteur de communication SPDO

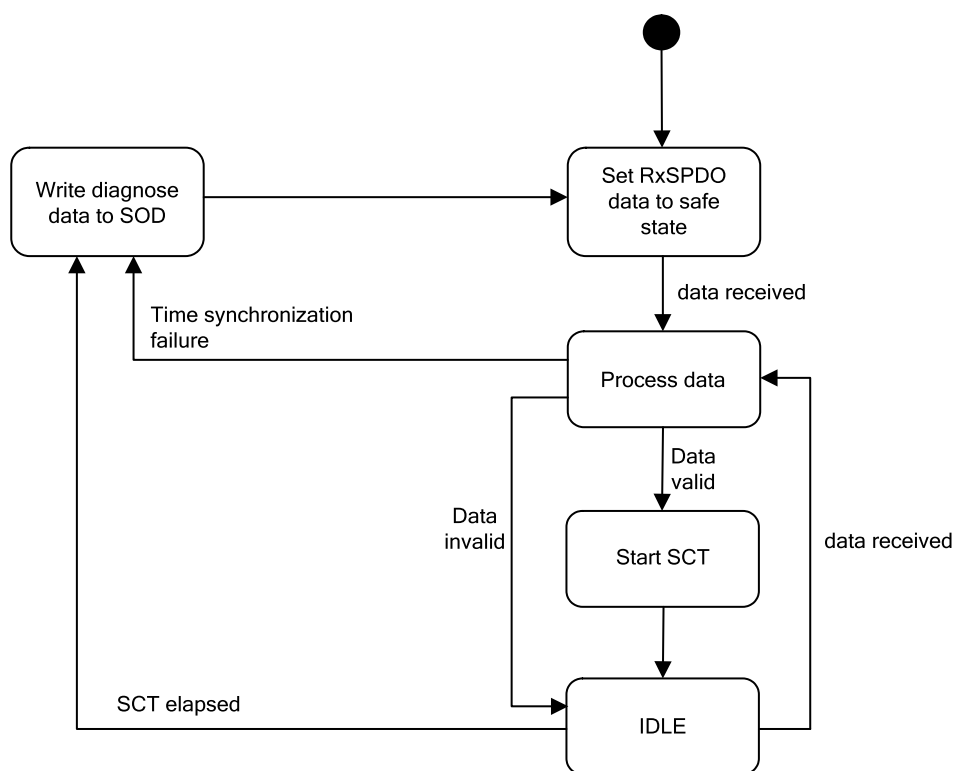
État	Description
Tx	Données d'émission
REPOS	Attente jusqu'à ce que le temps de rafraîchissement se soit écoulé ou que de nouvelles données soient disponibles

7.7.1.2 Consommateur d'objets de données de processus de sécurité (RxSPDO)

7.7.1.2.1 Comportement général

Pour chaque action de RxSPDO reçue, comme spécifié dans le producteur d'objets de données de processus de sécurité, le diagramme d'états doit être pris par le consommateur (voir Figure 51). Les données doivent être traitées. Les données de processus doivent inclure

la synchronisation temporelle et la validation du temps (voir 7.7.1.2.2). Si un consommateur reçoit des données valides d'un producteur, le temporisateur SCT doit redémarrer. Une fois écoulé le temps de SCT, toutes les données concernant le RxSPDO doivent être mises à l'état de sécurité.

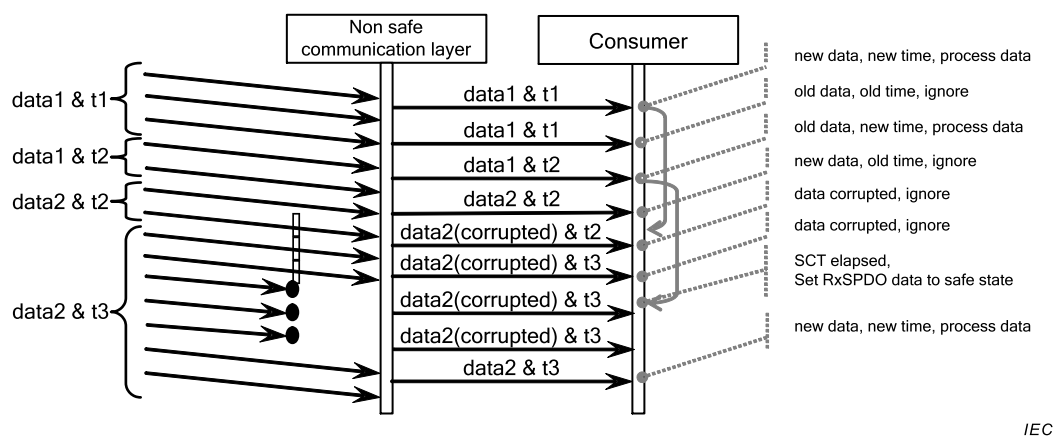


IEC

Anglais	Français
Write diagnose data to SOD	Écrire données de diagnostic vers SOD
Set RxSPDO data to safe state	Mettre données RxSPDO à l'état de sécurité
Time synchronization failure	Défaillance de la synchronisation temporelle
Data received	Données reçues
Process data	Données de processus
SCT elapsed	SCT écoulé
Data invalid	Données non valides
Data valid	Données valides
Start SCT	Démarrer SCT
Idle	Repos
Data received	Données reçues

Figure 51 – Diagramme d'états de RxSPDO

Le diagramme séquentiel du consommateur d'objets de données de processus de sécurité est représenté en Figure 52.



IEC

Légende

Voir Tableau 189.

Anglais	Français
Data	Données
Non safe communication layer	Couche de communication non relative à la sécurité
Consumer	Consommateur
Corrupted	Altérées
New data, new time, process data	Nouvelles données, nouveau temps, données de processus
Old data, old time, ignore	Anciennes données, ancien temps, ignorer
Old data, new time, process data	Anciennes données, nouveau temps, données de processus
New data, old time, ignore	Nouvelles données, ancien temps, ignorer
Data corrupted, ignore	Données altérées, ignorer
SCT elapsed	SCT écoulé
Set RxSPDO data to safe state	Mettre données RxSPDO à l'état de sécurité
New data, new time, process data	Nouvelles données, nouveau temps, données de processus

Figure 52 – Consommateur de communication SPDO

Le Tableau 189 définit les éléments utilisés dans la Figure 52.

Tableau 189 – Description des éléments de consommateur de communication SPDO

Élément	Description	Valeur min.	Valeur max.	SOD
SCT	Temps de contrôle de sécurité [CT]	1	UNSIGNED32	Objet d'Index 1400h à 17FEh sous-index 02h (voir 7.5.4.15)

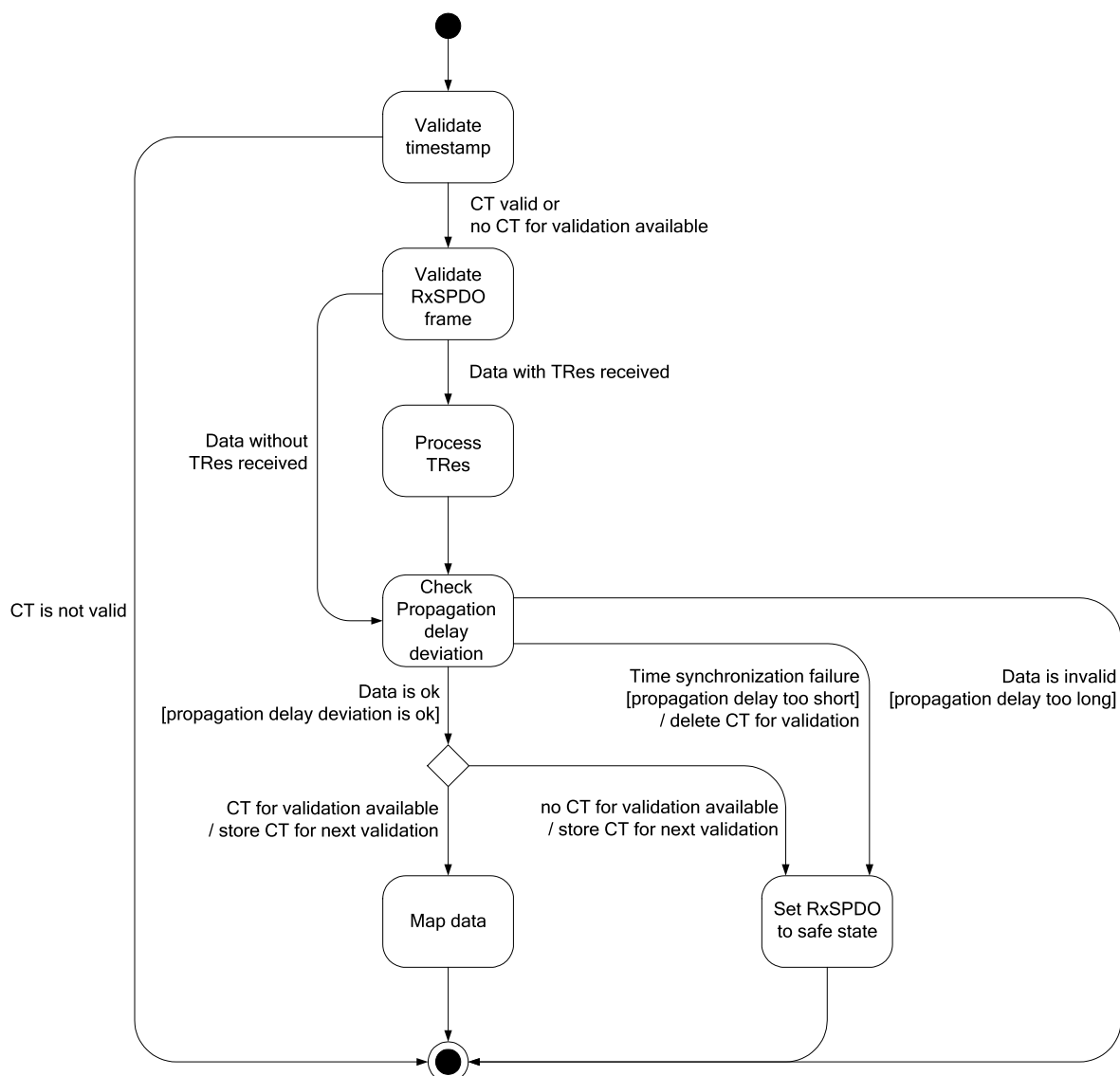
Le Tableau 190 décrit les états du consommateur de communication SPDO.

Tableau 190 – Description des états de consommateur de communication SPDO

État	Description
REPOS	Attente de données
Données de processus	Exécution de la validation et de la synchronisation temporelles. Données de processus selon mise en correspondance SPDO
Démarrer SCT	Réinitialiser le SCT
Écrire données de diagnostic vers SOD	Les données de diagnostic doivent être disponibles pour l'utilisateur. Ceci est effectué par l'intermédiaire du SOD.
Mettre données RxSPDO à l'état de sécurité	Toutes les données concernant le producteur sont mises à zéro

7.7.1.2.2 Données de processus

Le diagramme d'états des données de processus est représenté à la Figure 53.



IEC

Légende

Voir Tableau 191 et Tableau 192.

Anglais	Français
Validate timestamp	Valider horodatage
CT valid or no CT for validation available	CT valide ou aucun CT disponible pour validation

Anglais	Français
Validate RxSPDO frame	Valider trame RxSPDO
Data with TRes received	Données avec TRes reçues
Data without TRes received	Données sans TRes reçues
Process TRes	TRes de processus
CT is not valid	CT n'est pas valide
Check propagation delay deviation	Vérifier écart de délai de propagation
Data is ok [propagation delay deviation is ok]	Les données sont valides [l'écart de délai de propagation est ok]
Time synchronization failure [propagation delay too short] / delete CT for validation	Défaillance de la synchronisation temporelle [le délai de propagation est trop court] / supprimer CT pour validation
Data is invalid [propagation delay too long]	Les données sont non valides [le délai de propagation est trop long]
CT for validation available / store CT for next validation	CT disponible pour validation / enregistrer CT pour prochaine validation
No CT for validation available / store CT for next validation	Aucun CT disponible pour validation / enregistrer CT pour prochaine validation
Map data	Effectuer la mise en correspondance des données
Set RxSPDO to safe state	Mettre RxSPDO à l'état de sécurité

Figure 53 – Diagramme d'états des données de processus

Le Tableau 191 définit les éléments utilisés dans la Figure 53.

Tableau 191 – Description des éléments de validation de télégramme de consommateur de communication SPDO

Élément	Description	Valeur min.	Valeur max.	SOD
CT	Champ Temps consécutifs	0	65 535	-
TRes	La réponse de synchronisation temporelle, constituée de TR (champ de numéro distinctif de demande de temps) et de TADR (adresse de demande de temps) dans le PDU de sécurité.	-	-	-

Le Tableau 192 définit les états de données de processus.

Tableau 192 – Description des états de validation de télégramme de consommateur de communication SPDO

État	Description
Valider horodatage	Si l'horodatage (CT) est inférieur ou égal à l'horodatage du télégramme valide précédent, le télégramme doit être ignoré.
Valider trame PDU de RxSPDO	Vérifier si le PDU contient les données de synchronisation temporelle pour ce nœud
TRes de processus	Voir en 7.7.2.7
Vérifier écart de délai de propagation	Vérifie la validité de l'horodatage
Mettre données RxSPDO à l'état de sécurité	Toutes les données cycliques concernant ce RxSPDO doivent être mises à l'état de sécurité
Effectuer la mise en correspondance des données	Écrit les données dans le SOD en fonction de la mise en correspondance RxSPDO

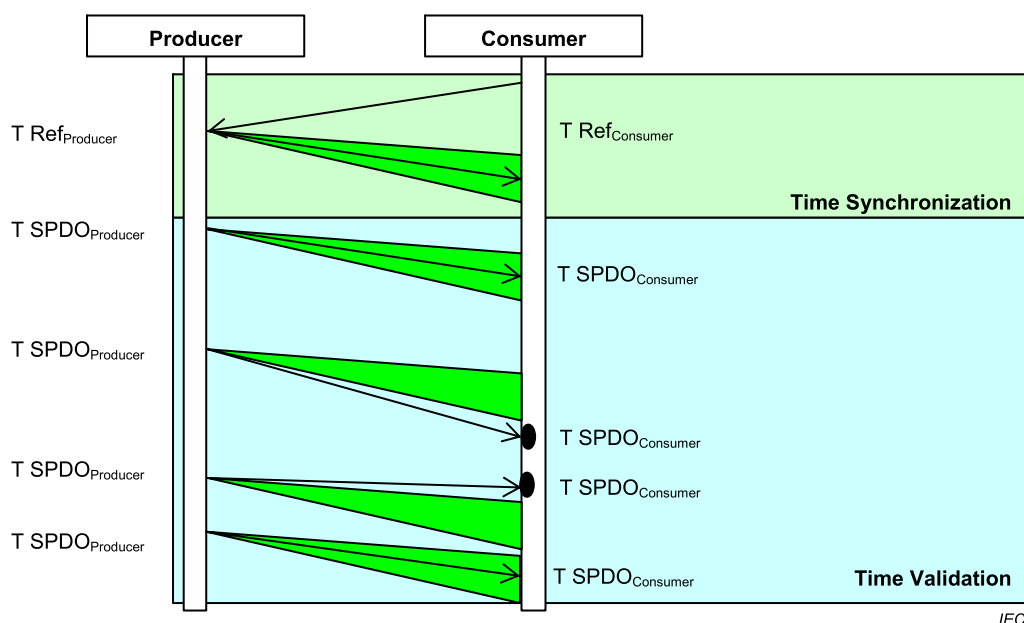
7.7.2 Synchronisation temporelle et validation

7.7.2.1 Généralités

Pour vérifier les performances de la couche de communication non relative à la sécurité, le profil FSCP 13/1 doit utiliser une synchronisation temporelle et une séquence de validation combinées. Ceci doit être effectué de manière cyclique.

NOTE Le caractère cyclique de cette opération est rendu nécessaire par les tolérances des horloges matérielles dans les nœuds de sécurité.

La Figure 54 décrit les séquences de base pour la synchronisation et la validation temporelles.



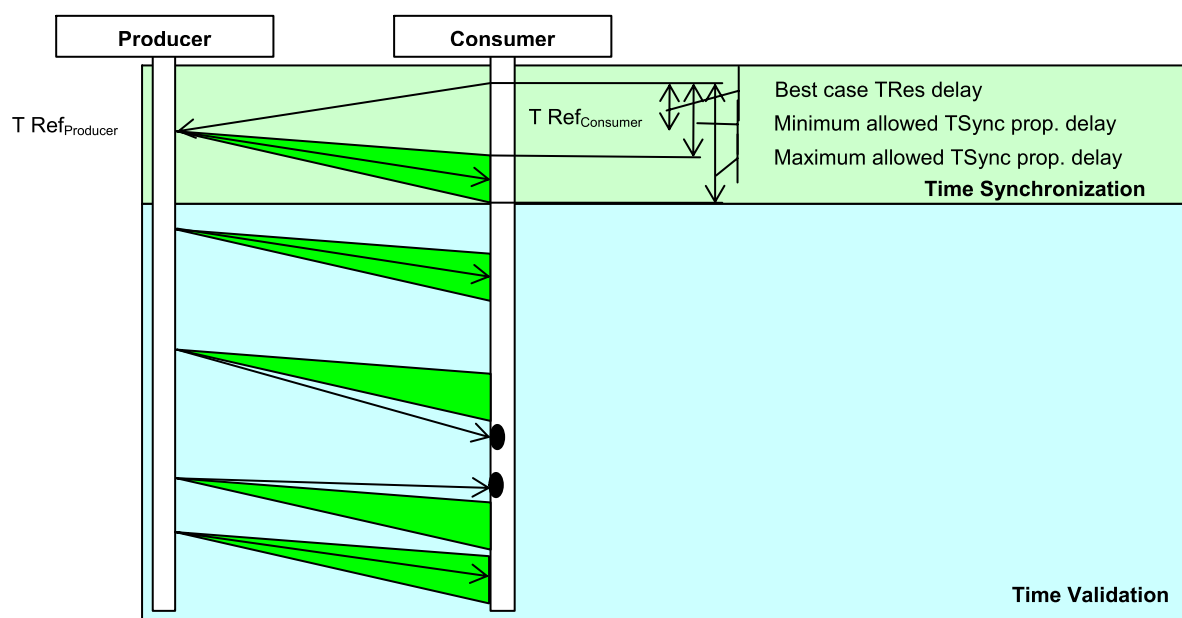
Anglais	Français
Producer	Producteur
Consumer	Consommateur
Time synchronization	Synchronisation temporelle
Time validation	Validation du temps

Figure 54 – Synchronisation temporelle et validation

7.7.2.2 Synchronisation temporelle

Le consommateur doit lancer la séquence en envoyant un ensemble de demande de temps (TReq) au producteur. Cette opération doit être effectuée en utilisant un TxSPDO. Lorsqu'il reçoit la première TReq, le producteur doit générer un "événement nouvelles données" (voir 7.7.1.1) pour répondre à la demande dès que possible en renvoyant le jeu correspondant de réponses temporelles (TRes). La première TRes reçue dans le consommateur doit ensuite être vérifiée par rapport au délai de propagation minimal et maximal autorisé TSync. Si le délai est inférieur au délai minimal autorisé, le consommateur doit passer à l'état de sécurité, car dans ce cas, le paramètre de retard TRes le plus favorable est incorrect. Si le délai est plus long que le délai maximal autorisé, la réponse de temps doit être ignorée. Si le délai s'inscrit dans des limites établies, la synchronisation temporelle doit être considérée réussie et le consommateur doit mémoriser les valeurs internes $T\ Ref_{Producer}$ et $T\ Ref_{Consumer}$.

La Figure 55 décrit la séquence de synchronisation.



Légende

Voir Tableau 193

Anglais	Français
Producer	Producteur
Consumer	Consommateur
Time synchronization	Synchronisation temporelle
Time validation	Validation du temps
Best case TRes delay	Délai TRes le plus favorable
Minimum allowed TSyn prop. delay	Délai de propagation minimal autorisé pour TSyn
Maximum allowed TSyn prop. delay	Délai de propagation maximal autorisé pour TSyn

Figure 55 – Synchronisation temporelle détaillée

Le Tableau 193 définit les éléments utilisés dans la Figure 55.

Tableau 193 – Description des éléments de synchronisation temporelle

Élément	Description	Valeur min.	Valeur max.	SOD
T Ref _{Producer}	Valeur du champ CT dans le service TRes fourni par le producteur	0	65 535	-
Délai TRes le plus favorable	Valeur définie par l'utilisateur pour le temps minimal le plus favorable nécessaire à la transmission de la demande de temps du consommateur au producteur et à l'établissement de la réponse de temps dans le producteur. Cette valeur est utilisée pour calculer le délai de propagation des SPDO. Si l'utilisateur applique une valeur plus élevée que la valeur réelle, la validation temporelle ne peut pas reconnaître des délais inadmissibles de propagation de SPDO.	0	65 535	Objet d'Index 1400h à 17FEh sous-index 0Ah (voir en 7.5.4.15)

Élément	Description	Valeur min.	Valeur max.	SOD
T Ref _{Consumer}	Temps de début de la demande de temps [CT] + délai TRes le plus favorable [CT]. Cette valeur est calculée dans le consommateur et donne une référence temporelle dans les CT consommateurs au T Ref _{Producer} .	> Délai TRes le plus favorable	65 535	-
Délai minimal de propagation autorisé TSync	Délai de propagation minimal autorisé pour la synchronisation temporelle [CT]	1	65 535	Objet d'Index 1400h à 17FEh sous-index 06h (voir en 7.5.4.15)
Délai maximal de propagation autorisé de TSync	Délai de propagation maximal autorisé pour la synchronisation temporelle [CT]	1	65 535	Objet d'Index 1400h à 17FEh sous-index 07h (voir en 7.5.4.15)

7.7.2.3 Validation du temps

Une fois la synchronisation temporelle réussie, le consommateur doit recevoir des SPDO et calculer le délai de propagation comme spécifié par les Équations (2), (3) et (4).

$$\text{SPDO propagation delay} = T_SPDO_toRef_{Consumer} - T_SPDO_to_Ref_{Producer} \quad (2)$$

$$T_SPDO_to_Ref_{Consumer} = T_SPDO_{Consumer} - T_Ref_{Consumer} \quad (3)$$

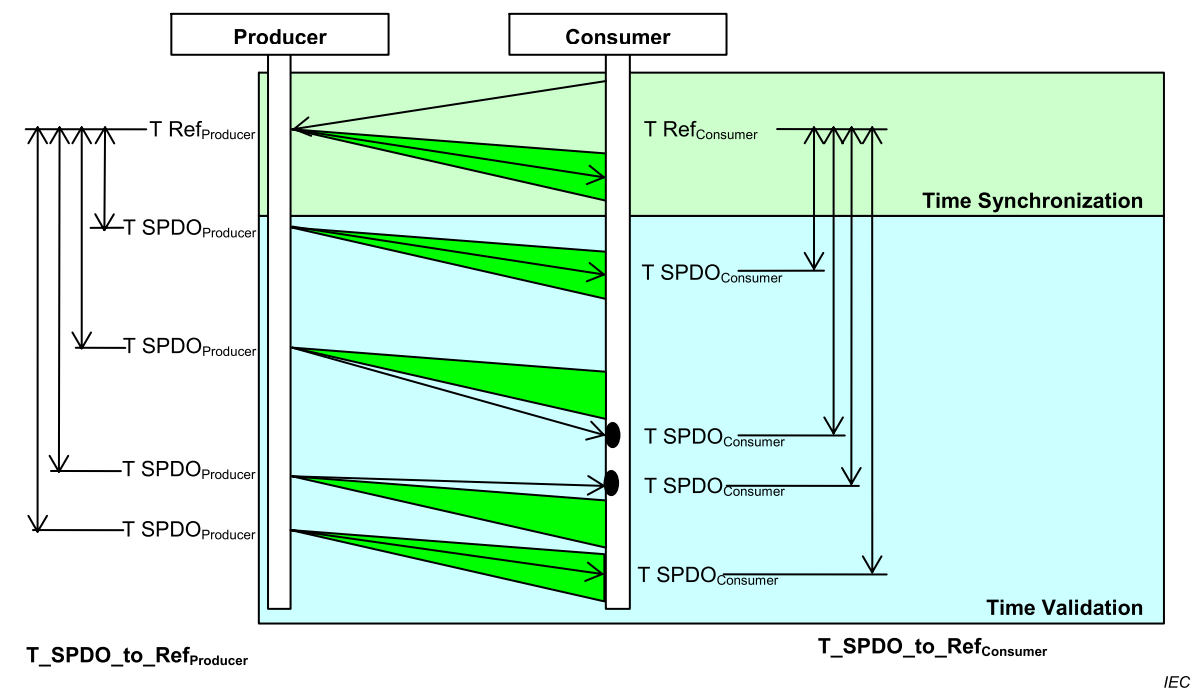
$$T_SPDO_to_Ref_{Producer} = T_SPDO_{Producer} - T_Ref_{Producer} \quad (4)$$

où

- T SPDO_{Producer} est la valeur du champ CT dans le SPDO fourni par le producteur;
- T SPDO_{Consumer} est la valeur du CT dans le consommateur lorsqu'il reçoit le SPDO;
- T Ref_{Producer} est la valeur du champ CT dans le service TRes fourni par le producteur;
- T Ref_{Consumer} est la référence temporelle dans les CT consommateurs au T Ref_{Producer} (voir le Tableau 193).

Le résultat de l'Équation (2) doit être vérifié au vu des valeurs minimale et maximale de délai de propagation des SPDO autorisé. Si le délai est inférieur au délai minimal autorisé, le consommateur doit passer à l'état de sécurité, car dans ce cas, le paramètre de délai TRes le plus favorable n'a pas été correctement configuré. Si le délai est plus long que le délai maximal autorisé, le SPDO doit être ignoré. Si le délai s'inscrit dans les limites définies, le SPDO doit être traité.

La Figure 56 représente la manière dont le *délai de propagation* des SPDO est calculé.



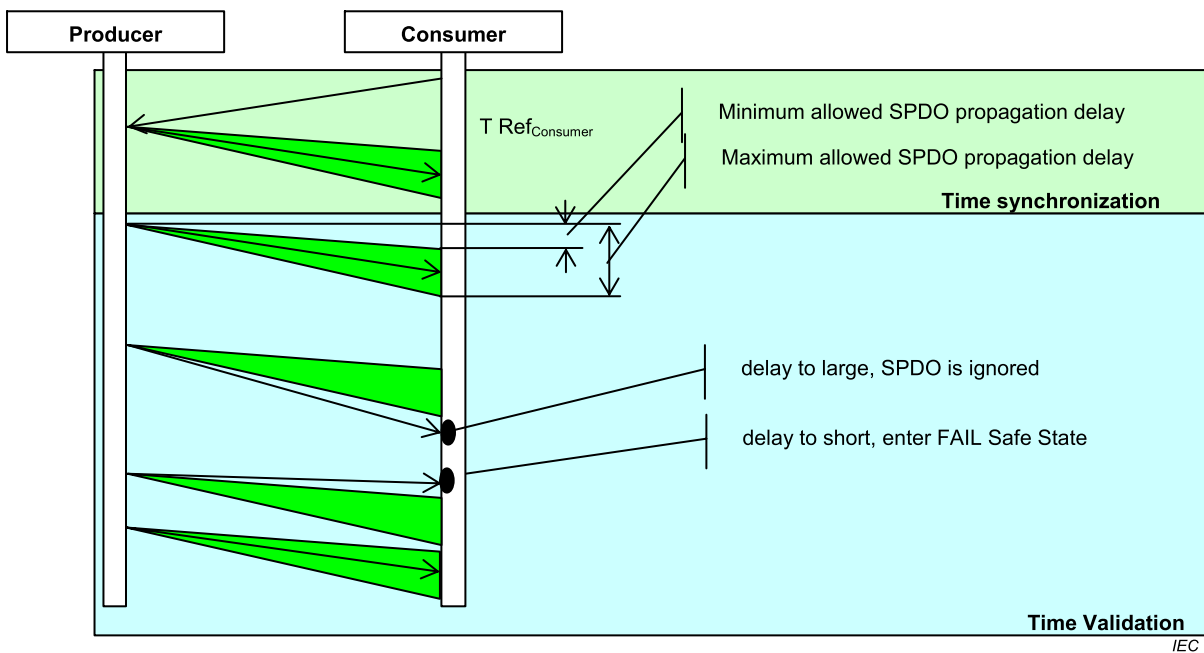
Légende

Voir Tableau 194.

Anglais	Français
Producer	Producteur
Consumer	Consommateur
Time synchronization	Synchronisation temporelle
Time validation	Validation du temps

Figure 56 – Calcul du délai de propagation

La Figure 57 décrit les séquences de validation temporelle.



Légende

Voir Tableau 194.

Anglais	Français
Producer	Producteur
Consumer	Consommateur
Time synchronization	Synchronisation temporelle
Time validation	Validation du temps
Minimum allowed SPDO propagation delay	Délai minimal de propagation autorisé de SPDO
Maximum allowed SPDO propagation delay	Délai maximal de propagation autorisé de SPDO
Delay to large, SPDO is ignored	Délai trop important, le SPDO est ignoré
Delay to short, enter FAIL safe state	Délai trop court, passer à l'état de sécurité intégrée

Figure 57 – Validation temporelle, limites de l'explication du délai de propagation

Le Tableau 194 définit les éléments utilisés dans la Figure 56 et dans la Figure 57.

Tableau 194 – Description des éléments de validation temporelle

Élément	Description	Valeur min.	Valeur max.	SOD
T SPDO _{Producer}	Valeur du champ CT dans le SPDO fourni par le producteur	0	65 535	-
T SPDO _{Consumer}	Valeur CT dans le consommateur lorsqu'il reçoit le SPDO	0	65 535	-
Délai de propagation SPDO	Le délai de propagation calculé en utilisant les références temporelles de la synchronisation précédente (voir l'Équation (2))	0	65 535	-
Délai minimal de propagation autorisé de SPDO	Délai de propagation minimal autorisé pour SPDO [CT]	1	65 535	Objet d'Index 1400h à 17FEh sous-index 8h (voir 7.5.4.15)
Délai maximal de propagation autorisé de SPDO	Délai de propagation maximal autorisé pour SPDO [CT]	1	65 535	Objet d'Index 1400h à 17FEh sous-index 9h (voir 7.5.4.15)

7.7.2.4 Fonctionnement de la synchronisation temporelle

Pour améliorer l'immunité du FSCP 13/1 contre les pertes de données dans la couche de communication non relative à la sécurité, les services TReq et TRes doivent être envoyés comme un faisceau de services uniques.

Le consommateur doit envoyer m demandes de temps (TxSPDO) au producteur, contenant le TR (numéro distinctif de demande de temps). Ce numéro doit être incrémenté à chaque demande de temps. Le producteur doit recevoir la demande de temps d'un nœud spécifique et doit commencer à répondre à la demande de temps. La réponse à une demande de temps doit consister à remplir la TADR (SADR du nœud demandeur) et le champ TR dans le télégramme TxSPDO cyclique du producteur.

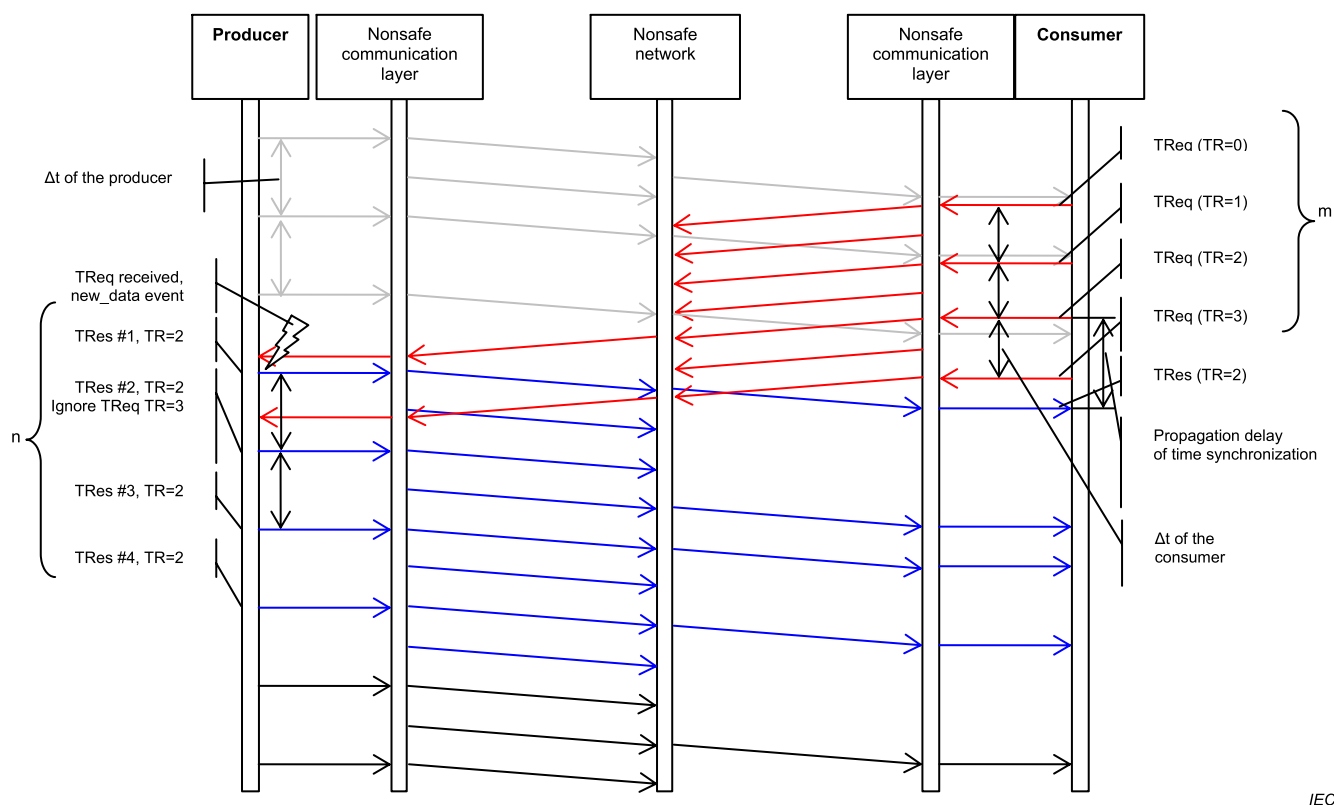
Le producteur doit recommencer la réponse pour une demande de temps reçue n fois, même si de nouvelles demandes de temps ont déjà été reçues. Ceci permet de s'assurer que le consommateur qui lance la demande de temps reçoit la réponse correcte. Pendant le traitement de la réponse de temps, le producteur doit ignorer toutes les autres demandes de temps correspondant à ce TxSPDO.

Si le consommateur ne reçoit pas la réponse de temps dans le délai t_d (voir le Tableau 195), l'ensemble suivant de demandes de temps doit être envoyé. Le nombre de réponses de temps par demandes de temps, le nombre de demandes par ensemble de demandes consécutives, t_d , et le temporisateur t_s (voir le Tableau 195) qui relance une demande de temps doivent être réglés dans le SOD. Si le délai de propagation est trop long, la TRes doit être ignorée, s'il est trop court, on doit passer à l'état de sécurité (voir 7.7.2.1). Si une TRes valide n'a pas été reçue au cours du cycle de demande de temps, il doit y avoir défaillance de la synchronisation temporelle.

La synchronisation temporelle pour chaque producteur doit commencer lorsque le consommateur est à l'état opérationnel et reçoit le premier RxSPDO du producteur correspondant.

Dans une relation consommateur / producteur, des valeurs de CT égales doivent être obligatoires.

La Figure 58 décrit la demande et la réponse de temps. Le consommateur doit envoyer une demande de temps à l'un de ses producteurs. Cette demande est répétée m fois. Le producteur doit répondre à la première demande de temps et il reçoit et répète la réponse n fois. Si un producteur reçoit une demande de temps au cours d'une période pendant laquelle il est déjà en train de répondre à une autre demande de temps sur le TxSPDO correspondant, la nouvelle demande de temps doit être ignorée. La Figure 58 indique également que la couche de communication non relative à la sécurité peut également perdre ou retarder les messages du fait des différentes durées de cycle du réseau ou d'autres effets.



IEC

Légende

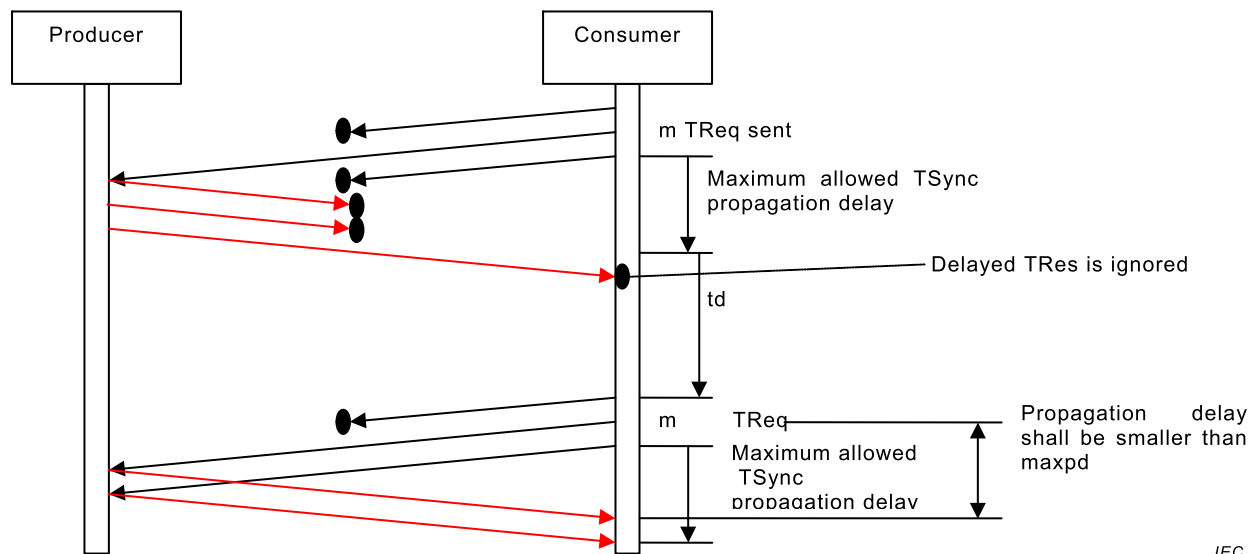
Voir Tableau 195.

Anglais	Français
Producer	Producteur
Non safe communication layer	Couche de communication non relative à la sécurité

Anglais	Français
Non safe network	Réseau non relatif à la sécurité
Consumer	Consommateur
Δt of the producer	Δt du producteur
TReq received	TReq reçue
Propagation delay of time synchronization	Délai de propagation pour la synchronisation temporelle
Δt of the consumer	Δt du consommateur

Figure 58 – Synchronisation temporelle sur un réseau non relatif à la sécurité

La synchronisation temporelle est décrite en Figure 59. Le consommateur doit envoyer un ensemble de m demandes de temps (TReq) et doit attendre la réponse. Si le temps de réponse est plus court que le délai de propagation minimal autorisé, on doit passer à l'état de sécurité. Si la réponse (TRes) a lieu dans les délais de propagation maximal et minimal autorisés, elle doit être valide. Si aucune réponse n'est reçue dans le délai de propagation maximal autorisé, le consommateur doit attendre jusqu'à ce que t_d se soit écoulé et doit envoyer le nouvel ensemble de m TReq.



IEC

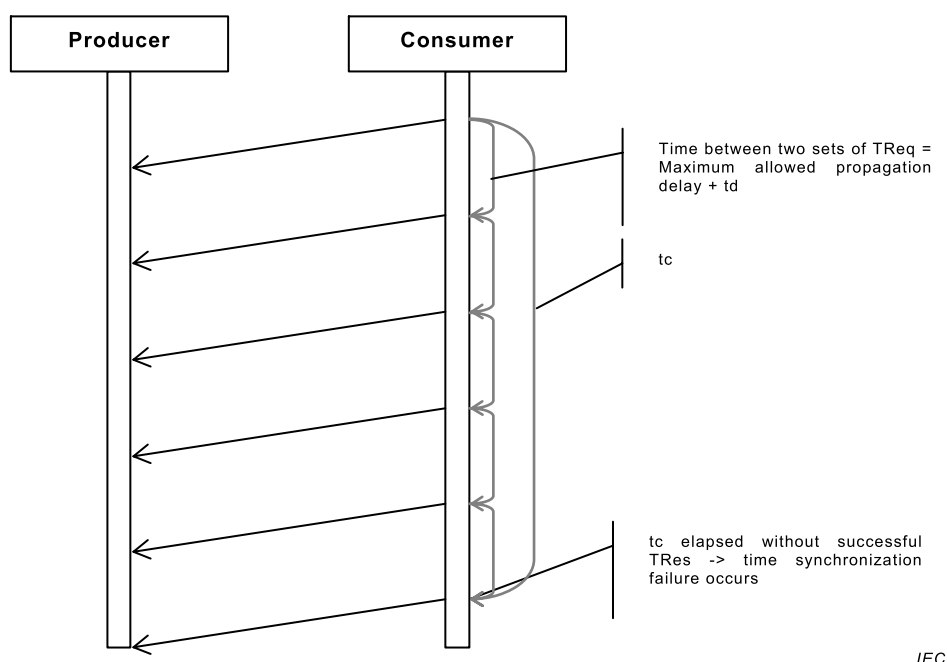
Légende

Voir Tableau 195.

Anglais	Français
Producer	Producteur
Consumer	Consommateur
TReq sent	TReq envoyée
Maximum allowed TSync propagation delay	Délai maximal de propagation autorisé de TSync
Delayed TRes is ignored	TRes retardée est ignorée
Maximum allowed TSync propagation delay	Délai maximal de propagation autorisé de TSync
Propagation delay shall be smaller than $maxpd$	Le délai de propagation doit être inférieur à $maxpd$

Figure 59 – Explication de la synchronisation temporelle

La Figure 60 décrit une défaillance de synchronisation temporelle. Le consommateur envoie des demandes de temps au producteur. Si une réponse de temps valide n'est pas reçue dans l'ensemble du délai imparti du cycle de synchronisation temporelle, il doit y avoir une défaillance de la synchronisation. Ceci permet également de s'assurer que les sorties concernées passeront à l'état de sécurité.



Légende

Voir Tableau 195.

Anglais	Français
Producer	Producteur
Consumer	Consommateur
Time between two sets of TReq = maximum allowed propagation delay + td	Temps entre deux jeux de TReq = délai de propagation maximal autorisé + td
Tc elapsed without successful TRes -> time synchronization failure occurs	Tc écoulé sans TRes réussie -> une défaillance de synchronisation temporelle a lieu

Figure 60 – Défaillance de la synchronisation temporelle

Le Tableau 195 définit les éléments utilisés dans la Figure 58, la Figure 59 et la Figure 60.

Tableau 195 – Description des éléments de synchronisation temporelle étendue

Élément	Description	Valeur min.	Valeur max.	SOD
n	Nombre de TRes en provenance du Producteur	1	255	Objet d'Index 1C00h à 1FFEh sous-index 03h (voir 7.5.4.17)
TR	Numéro distinctif de demande de temps Consommateur: à incrémenter à chaque TReq	0	63	-
m	Nombre de TReq consécutives en provenance du consommateur	1	63	Objet d'Index 1400h à 17FEh sous-index 03h (voir en 7.5.4.15)
td	Délai entre deux blocs TReq [CT]	0	UNSIGNED32	Objet d'Index 1400h à 17FEh sous-index 04h (voir en 7.5.4.15)
ts	Délai pour une nouvelle synchronisation [CT]. Le délai entre une synchronisation temporelle réussie et la TReq suivante	1	UNSIGNED32	Objet d'Index 1400h à 17FEh sous-index 05h (voir en 7.5.4.15)
tc	Cycle de demandes de temps [CT]	1	UNSIGNED32	Objet d'Index 1400h à 17FEh sous-index 0Bh (voir en 7.5.4.15)
maxpd	Délai maximal de propagation autorisé de TSync	1	65535	Objet d'Index 1400h à 17FEh sous-index 07h (voir en 7.5.4.15)

7.7.2.5 Fréquence de synchronisation temporelle

La fréquence de la synchronisation temporelle est calculée par l'Équation (5).

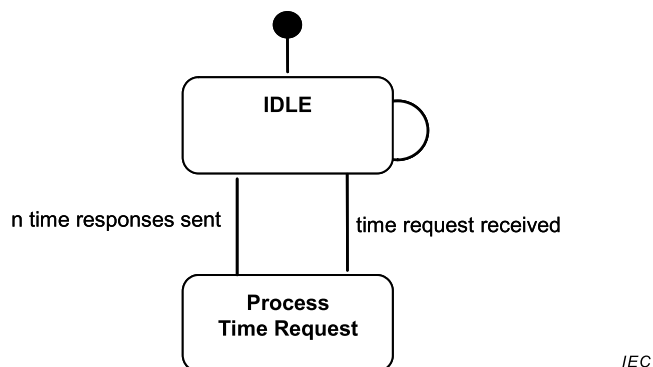
$$\text{TimeRequestCycle[CT]} = \frac{\text{SCT[CT]} - \text{Max. allowed SPDO Propagation Delay[CT]}}{\text{TimeAccuracy[1]}} \quad (5)$$

où

Élément	Valeur min.	Valeur max.	SOD
Cycle de demande de temps [CT]	1	UNSIGNED32	Objet d'Index 1400h à 17FEh sous-index Bh (voir en 7.5.4.15)
SCT – Temps de contrôle de sécurité [CT]	1	UNSIGNED32	Objet d'Index 1400h à 17FEh sous-index 2h (voir en 7.5.4.15)
Délai de propagation maximal autorisé pour SPDO [CT]	1	65 535	Objet d'Index 1400h à 17FEh sous-index 9h (voir en 7.5.4.15)
TimeAccuracy: L'exactitude temporelle globale du consommateur et du producteur, ce terme est principalement déterminé par le système, le quartz, etc.	-	-	-

7.7.2.6 Producteur de synchronisation temporelle

Le diagramme d'états du producteur de synchronisation temporelle est décrit en Figure 61.



Légende

Voir Tableau 196 et Tableau 197.

Anglais	Français
Idle	Repos
N time responses sent	N réponses de temps envoyées
Time request received	Demande de temps reçue
Process time request	Traiter demande de temps

Figure 61 – Diagramme d'états du producteur de synchronisation temporelle

Le Tableau 196 définit les éléments utilisés dans la Figure 61.

Tableau 196 – Description des éléments de producteur de synchronisation temporelle

Élément	Description	Valeur min.	Valeur max.	SOD
n	Nombre de TRes en provenance du Producteur	1	255	Objet d'Index 1C00h à 1FFEh sous-index 03h (voir en 7.5.4.17)

Le Tableau 197 définit les états du producteur de synchronisation temporelle.

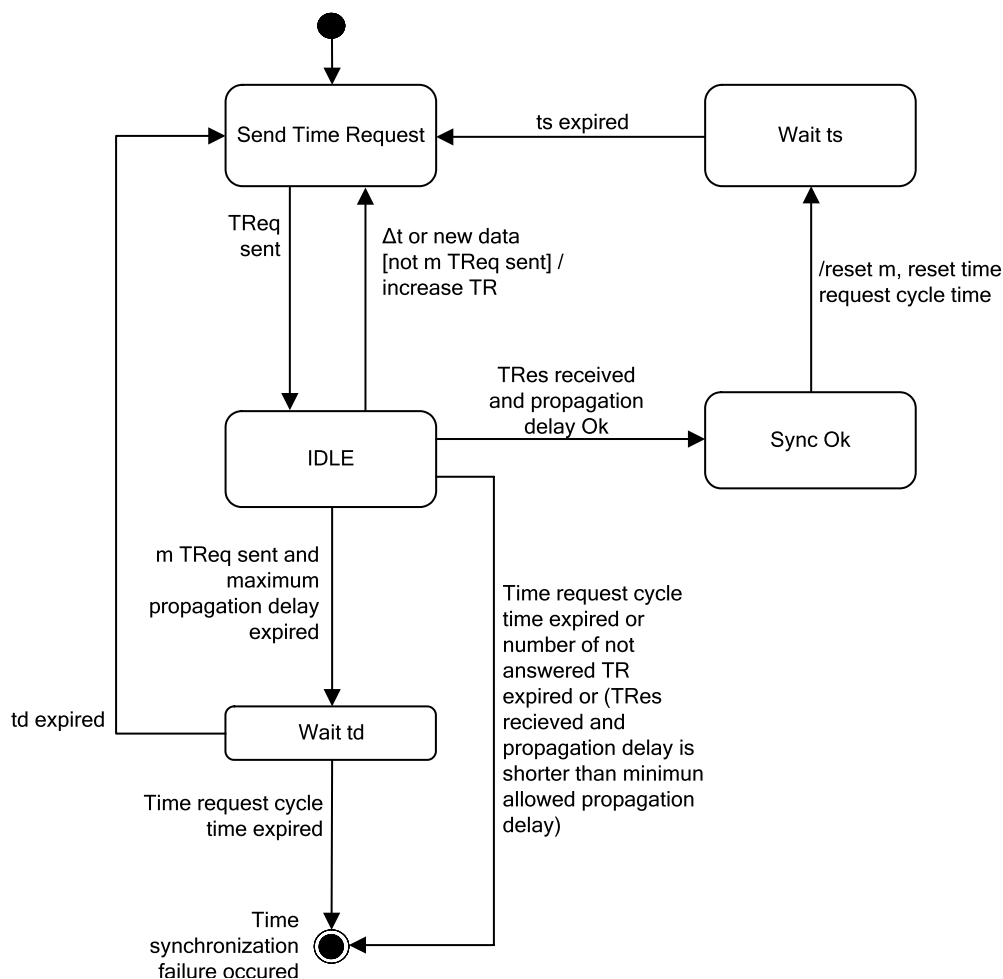
Tableau 197 – Description des états du producteur de synchronisation temporelle

État	Description
REPOS	Le producteur attend une demande de temps de tout consommateur
Traiter demande de temps	Après une demande de temps d'un consommateur, le producteur commence à répondre à cette demande

NOTE La réponse à une demande de temps ne constitue pas un télégramme séparé. Elle fait juste partie du TxSPDO normal.

7.7.2.7 Consommateur de synchronisation temporelle

Le diagramme d'états du consommateur de synchronisation temporelle est décrit en Figure 62.



IEC

Légende

Voir Tableau 198 et Tableau 199.

Anglais	Français
Sent time request	Envoyer demande de temps
Ts expired	Ts écoulé
Wait ts	Attendre ts
TReq sent	TReq envoyée
Δt or new data [not m TReq sent] / increase TR	Δt ou nouvelles données [pas de m TReq envoyée] / incréméntation de TR
/reset m, reset time request cycle time	/réinitialiser m, réinitialiser durée de cycle de demande de temps
TRes received and propagation delay	TRes reçue et délai de propagation
Idle	Repos
M TReq sent and maximum propagation delay expired	M TReq envoyée et expiration du délai maximal de propagation
Td expired	Td expiré
Wait td	Attendre td
Time request cycle time expired or number of not answered TR expired or (TRes received and propagation delay is shorter than minimum allowed propagation delay)	Expiration de la durée de cycle de demandes de temps ou expiration du nombre de TR sans réponse ou (TRes reçue et délai de propagation plus court que le délai minimal de propagation autorisé)
Time request cycle time expired	Expiration
Time synchronization failure occurred	Défaillance de la synchronisation temporelle

Figure 62 – Diagramme d'états du consommateur de synchronisation temporelle

Le Tableau 198 définit les éléments utilisés dans la Figure 62.

Tableau 198 – Description des éléments de consommateur de synchronisation temporelle

Élément	Description	Valeur min.	Valeur max.	SOD
TReq	Demande de synchronisation temporelle	-	-	-
m	Nombre de TReq consécutives en provenance du consommateur	1	63	Objet d'Index 1400h à 17FEh sous-index 03h (voir en 7.5.4.15)
TR	Champ du Numéro distinctif de demande de temps	0	63	-
Δt	Compteur de rafraîchissement TxSPDO [CT]	1	32 767	Objet d'Index 1400h à 17FEh sous-index 02h (voir en 7.5.4.15)
td	Délai entre deux blocs TReq [CT]	0	UNSIGNED32	Objet d'Index 1400h à 17FEh sous-index 04h (voir en 7.5.4.15)
ts	Délai pour une nouvelle synchronisation [CT]. Le délai entre une synchronisation temporelle réussie et la TReq suivante	1	UNSIGNED32	Objet d'Index 1400h à 17FEh sous-index 05h (voir en 7.5.4.15)
minpd	Délai de propagation minimal autorisé pour la synchronisation temporelle [CT]	1	65 535	Objet d'Index 1400h à 17FEh sous-index 06h (voir en 7.5.4.15)
maxpd	Délai de propagation maximal autorisé pour la synchronisation temporelle [CT]	1	65 535	Objet d'Index 1400h à 17FEh sous-index 07h (voir en 7.5.4.15)
tc	Cycle de demandes de temps [CT]	1	UNSIGNED32	Objet d'Index 1400h à 17FEh sous-index 0Bh (voir en 7.5.4.15)

Le Tableau 199 définit les états du consommateur de synchronisation temporelle.

Tableau 199 – Description des états du consommateur de synchronisation temporelle

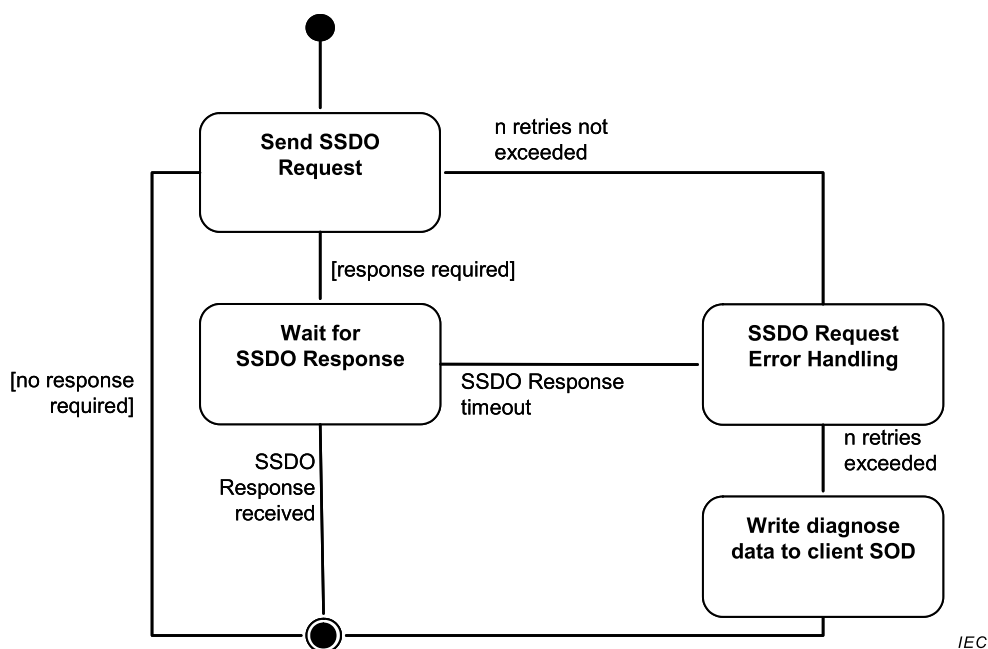
État	Description
Envoyer demande de temps	Envoi de la demande de temps au producteur correspondant
REPOS	Attente de TRes
Attente td	Attente jusqu'à expiration de td. Toutes les TRes reçues sont ignorées
Attente ts	Attente jusqu'à expiration de ts. Toutes les TRes reçues sont ignorées
Sync Ok	Synchronisation correcte. Réinitialiser m: réinitialisation de la durée de cycle de demande de temps. Réinitialisation du nombre de TR sans réponse

7.7.3 Objet de données de service de sécurité (SSDO)

7.7.3.1 Client SSDO

Le client doit envoyer un télégramme de demande SSDO au serveur. Si une réponse est reçue ou si une réponse n'est pas nécessaire, le client doit poursuivre (d'autres télégrammes SSDO, etc.). Si le délai de réponse est écoulé, le client doit tenter de nouveau d'envoyer le télégramme n fois. Le nombre de nouvelles tentatives ainsi que le délai pour un télégramme de réponse SSDO doivent être établis dans le SOD du client.

Le diagramme d'états du client SSDO est décrit en Figure 63.



Légende

Voir Tableau 200 et Tableau 201.

Anglais	Français
Send SSDO request	Envoyer demande SSDO
N retries not exceeded	N nouvelles tentatives non dépassé
Response required	Réponse exigée
No response required	Aucune réponse exigée
Wait for SSDO response	Attendre réponse SSDO
SSDO response timeout	Expiration de réponse SSDO
SSDO response received	Réponse SSDO reçue

Anglais	Français
SSDO request	Demande SSDO
Error handling	Gestion des erreurs
N retries exceeded	N nouvelles tentatives dépassé
Write diagnose data to client SOD	Écrire données de diagnostic

Figure 63 – Diagramme d'états de client SSDO

Le Tableau 200 définit les éléments utilisés dans la Figure 63.

Tableau 200 – Description des éléments de client SSDO

Élément	Description	Valeur min.	Valeur max.	SOD
n	Nbre max. de nouvelles tentatives	0	UNSIGNED8	Objet d'Index 1201h sous-index 02h (voir en 7.5.4.13)
	Expiration de la réponse SSDO [CT]	1	UNSIGNED32	Objet d'Index 1201h sous-index 01h (voir en 7.5.4.15)

Le Tableau 201 définit les états du client SSDO.

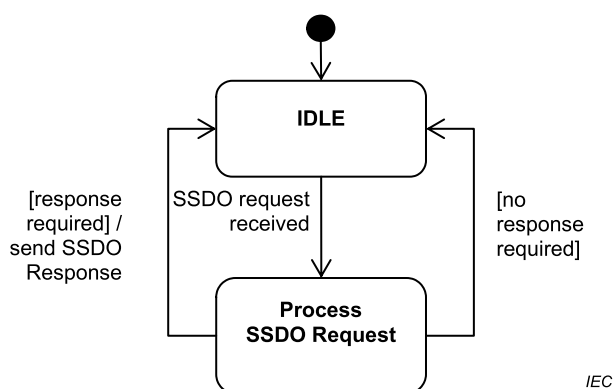
Tableau 201 – Description des états du client SSDO

État	Description
Envoyer demande SSDO	Envoi du télégramme SSDO au serveur
Attendre réponse SSDO	Attente de la réponse du serveur
Gestion d'erreurs de demande SSDO	Si le nombre maximal de nouvelles tentatives n'a pas été atteint, le télégramme est de nouveau envoyé; dans le cas contraire, une erreur de communication a lieu.
Écrire données de diagnostic vers le SOD client	Les données de diagnostic doivent être disponibles pour l'utilisateur. Ceci est effectué par l'intermédiaire du SOD du client

7.7.3.2 Serveur SSDO

Si le serveur reçoit un télégramme de demande SSDO du client, le télégramme doit être traité conformément au champ ID. Pendant le traitement, une réponse SSDO doit être générée et envoyée au client.

Le diagramme d'états du serveur SSDO est décrit en Figure 64.



Anglais	Français
Idle	Repos
Response required	Réponse exigée
Send SSDO response	Envoyer réponse SSDO
SSDO request received	Demande SSDO reçue
Process SSDO request	Traiter demande SSDO
No response required	Pas de réponse exigée

Figure 64 – Diagramme d'états de serveur SSDO

Le Tableau 202 définit les états du serveur SSDO.

Tableau 202 – Description des états de serveur SSDO

État	Description
REPOS	Attente de télégrammes de demande d'accès SSDO
Traiter demande SSDO	Traitement du télégramme conformément à la commande d'accès SSDO. Génère la réponse SSDO

7.7.4 Accès au SOD

7.7.4.1 Généralités

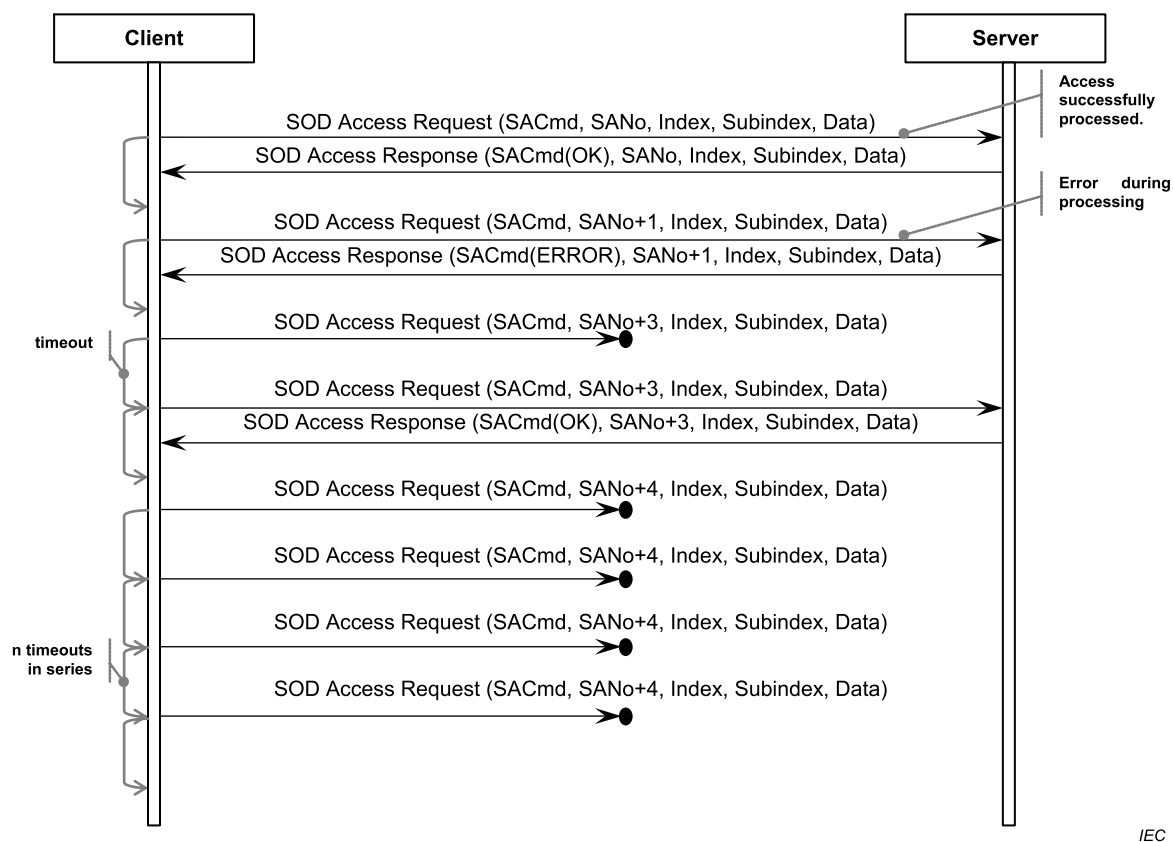
L'accès au SOD doit reposer sur les services SSDO. Le service SSDO doit être utilisé par le client pour accéder au SOD (dictionnaire d'objets de sécurité) dans le serveur.

L'accès en écriture au SOD doit uniquement être autorisé

- dans l'état préopérationnel pour tous les paramètres
- dans l'état opérationnel pour les paramètres utilisateur uniquement dans la plage d'index 0x2800 – 0x2FF. Les services SSDO Slim ne doivent pas être utilisés pour accéder à ces paramètres.

7.7.4.2 Accès (accéléré) au SOD

Le diagramme séquentiel d'accès (accéléré) au SOD est décrit en Figure 65.



Légende

Voir Tableau 203.

Anglais	Français
Server	Serveur
SOD access request (SACmd, SANo, Index, Subindex, Data)	Demande d'accès au SOD (SACmd, SANo, Index, Sous-index, Données)
SOD Access Response (SACmd(OK), SANo, Index, Subindex, Data)	Réponse d'accès au SOD (SACmd(OK), SANo, Index, Sous-index, Données)
SOD Access Request (SACmd, SANo+1, Index, Subindex, Data)	Demande d'accès au SOD (SACmd, SANo+1, Index, Sous-index, Données)
Access successfully processed	Accès traité avec succès
Error during processing	Erreur en cours de traitement
SOD Access Response (SACmd(ERROR), SANo+1, Index, Subindex, Data)	Réponse d'accès au SOD (SACmd(ERROR), SANo+1, Index, Sous-index, Données)
SOD Access Request (SACmd, SANo+3, Index, Subindex, Data)	Demande d'accès au SOD (SACmd, SANo+3, Index, Sous-index, Données)
SOD Access Request (SACmd, SANo+3, Index, Subindex, Data)	Demande d'accès au SOD (SACmd, SANo+3, Index, Sous-index, Données)
SOD Access Response (SACmd(OK), SANo+3, Index, Subindex, Data)	Réponse d'accès au SOD (SACmd(OK), SANo+3, Index, Sous-index, Données)
SOD Access Request (SACmd, SANo+4, Index, Subindex, Data)	Demande d'accès au SOD (SACmd, SANo+4, Index, Sous-index, Données)
SOD Access Request (SACmd, SANo+4, Index, Subindex, Data)	Demande d'accès au SOD (SACmd, SANo+4, Index, Sous-index, Données)
SOD Access Request (SACmd, SANo+4, Index, Subindex, Data)	Demande d'accès au SOD (SACmd, SANo+4, Index, Sous-index, Données)
SOD Access Request (SACmd, SANo+4, Index, Subindex, Data)	Demande d'accès au SOD (SACmd, SANo+4, Index, Sous-index, Données)

Anglais	Français
Timeout	Délai d'expiration
N timeouts in series	N expirations en série

Figure 65 – Accès accéléré au SOD

Le Tableau 203 définit les éléments utilisés dans la Figure 65.

Tableau 203 – Description des éléments d'accès au SOD

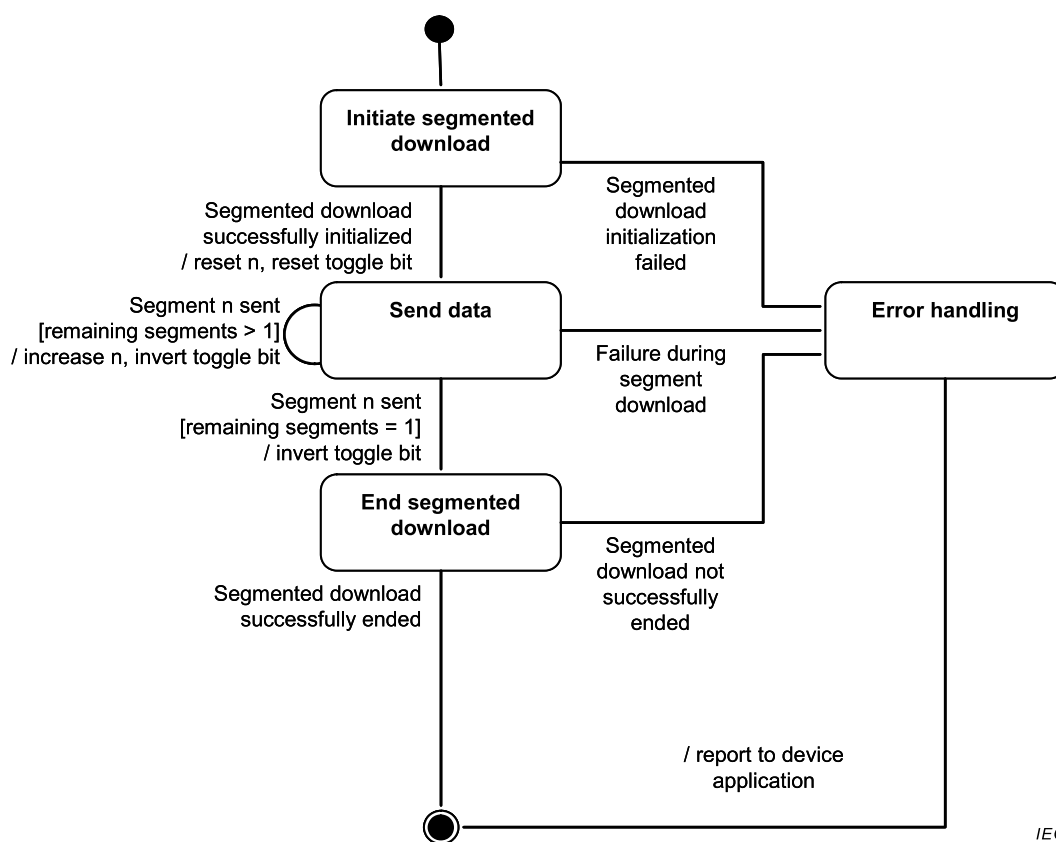
Élément	Description	Valeur min.	Valeur max.	SOD
n	Nbre max. de nouvelles tentatives en série	0	UNSIGNED8	Objet d'Index 1201h sous-index 02h (voir en 7.5.4.13)
Expiration	Expiration de la réponse d'accès au SOD	1	UNSIGNED32	Objet d'Index 1201h sous-index 01h (voir en 7.5.4.13)

7.7.4.3 Accès au SOD en téléchargement aval avec segmentation

7.7.4.3.1 Diagramme d'états de client

L'accès segmenté au SOD doit être utilisé pour télécharger des quantités importantes de données au SN (par exemple l'ensemble du SOD pendant le paramétrage). Il doit comprendre le télégramme d'initialisation, le télégramme de segmentation du téléchargement aval et le télégramme de fin. Chaque télégramme nécessite une réponse spéciale. Le télégramme d'initialisation doit inclure la taille des données de la charge utile à télécharger. Les télégrammes de segmentation du téléchargement aval doivent transporter des données uniquement. Le télégramme de fin doit transporter le dernier segment de données de la charge utile. Si l'un des télégrammes échoue, l'ensemble du téléchargement aval doit être recommencé.

Le diagramme d'états du client d'accès au SOD en téléchargement aval segmenté est décrit en Figure 66.

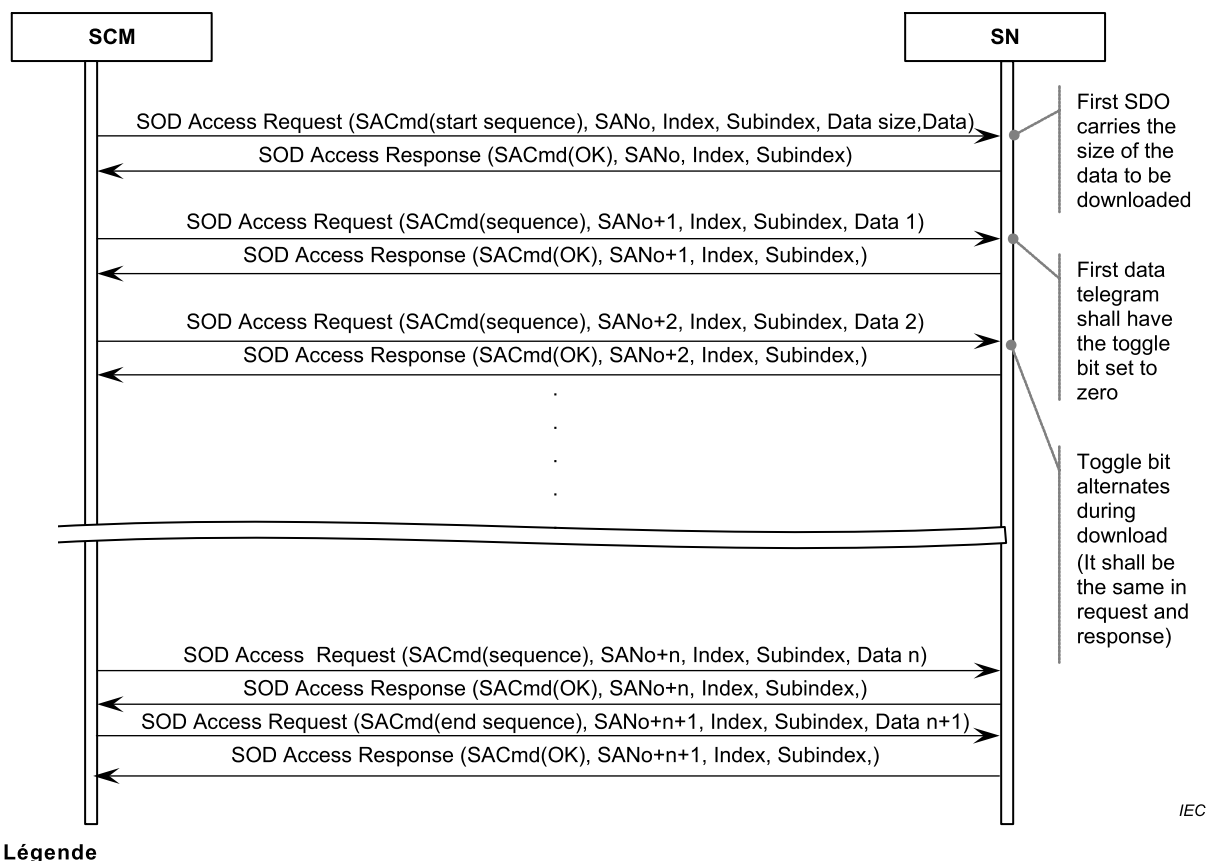


IEC

Anglais	Français
Initiate segmented download	Lancer téléchargement aval segmenté
Segmented download successfully initialized / reset n, reset toggle bit	Initialisation réussie du téléchargement aval segmenté / réinitialiser n, réinitialiser bit de bascule
Segmented download initialization failed	Échec de l'initialisation du téléchargement aval segmenté
Segment n sent [remaining segments > 1] / increase n, invert toggle bit	Segment n envoyé [segments restants > 1] / incrémenter n, inverser bit de bascule
Send data	Envoyer données
Segment n sent [remaining segments = 1] / invert toggle bit	Segment n envoyé [segments restants = 1] / inverser bit de bascule
End segmented download	Fin du téléchargement aval segmenté
Segmented download successfully ended	Téléchargement aval segmenté terminé avec succès
Segmented download initialization failed	Échec de l'initialisation du téléchargement aval segmenté
Failure during segment download	Défaillance pendant le téléchargement aval segmenté
Error handling	Gestion des erreurs
Segmented download not successfully ended	Téléchargement aval segmenté non terminé avec succès
/ Report to device application	Rendre compte à l'application de l'appareil

Figure 66 – Diagramme d'états du client d'accès au SOD en téléchargement aval segmenté

Le diagramme séquentiel d'accès au SOD en téléchargement aval segmenté est décrit en Figure 67.



Légende

Voir Tableau 204.

Anglais	Français
First SDO carries the size of the data to be downloaded	Le premier SDO contient la taille des données à télécharger
First data telegram shall have the toggle bit set to zero	Le bit de bascule du premier télégramme de données doit être mis à zéro
Toggle bit alternated during download (it shall be the same in request and response)	Le bit de bascule alterne pendant le téléchargement aval (ce doit être le même dans la demande et la réponse)
SOD Access Request (SACmd(start sequence), SANo, Index, Subindex, Data size,Data)	Demande d'accès au SOD (SACmd(séquence de début), SANo, Index, Sous-index, Taille des données, Données)
SOD Access Response (SACmd(OK), SANo, Index, Subindex)	Réponse d'accès au SOD (SACmd(OK), SANo, Index, Sous-index)
SOD Access Request (SACmd(sequence), SANo+1, Index, Subindex, Data 1)	Demande d'accès au SOD (SACmd(séquence), SANo+1, Index, Sous-index, Données 1)
SOD Access Response (SACmd(OK), SANo+1, Index, Subindex,)	Réponse d'accès au SOD (SACmd(OK), SANo+1, Index, Sous-index,)
SOD Access Request (SACmd(sequence), SANo+2, Index, Subindex, Data 2)	Demande d'accès au SOD (SACmd(séquence), SANo+2, Index, Sous-index, Données 2)
SOD Access Response (SACmd(OK), SANo+2, Index, Subindex,)	Réponse d'accès au SOD (SACmd(OK), SANo+2, Index, Sous-index,)
SOD Access Request (SACmd(sequence), SANo+n, Index, Subindex, Data n)	Demande d'accès au SOD (SACmd(séquence), SANo+n, Index, Sous-index, Données n)
SOD Access Response (SACmd(OK), SANo+n, Index, Subindex,)	Réponse d'accès au SOD (SACmd(OK), SANo+n, Index, Sous-index,)
SOD Access Request (SACmd(end sequence), SANo+n+1, Index, Subindex, Data n+1)	Demande d'accès au SOD (SACmd(séquence de fin), SANo+n+1, Index, Sous-index, Données n+1)
SOD Access Response (SACmd(OK), SANo+n+1, Index, Subindex,)	Réponse d'accès au SOD (SACmd(OK), SANo+n+1, Index, Sous-index,)

Figure 67 – Accès au SOD en téléchargement aval segmenté

Le Tableau 204 définit les éléments utilisés dans la Figure 67.

Tableau 204 – Description des éléments du client d'accès segmenté au SOD

Élément	Description	Valeur min.	Valeur max.	SOD
n	nombre actuel de segments	-	-	-
Taille des données	Valeur sur 4 octets qui identifie la taille des données en cours de téléchargement aval avec l'accès segmenté au SOD	1	UNSIGNED32	-

Le Tableau 205 définit les états du client d'accès au SOD en téléchargement aval segmenté.

Tableau 205 – Description des états du client d'accès au SOD en téléchargement aval segmenté

État	Description
Lancer téléchargement aval séquentiel	Démarre l'accès au SOD avec le télégramme d'initialisation
Envoyer données	Démarre l'accès au SOD avec un télégramme de segmentation du téléchargement aval
Terminer téléchargement aval séquentiel	Démarre l'accès au SOD avec le télégramme de fin de téléchargement aval
Gestion d'erreur	Rend compte de l'erreur de communication à l'application

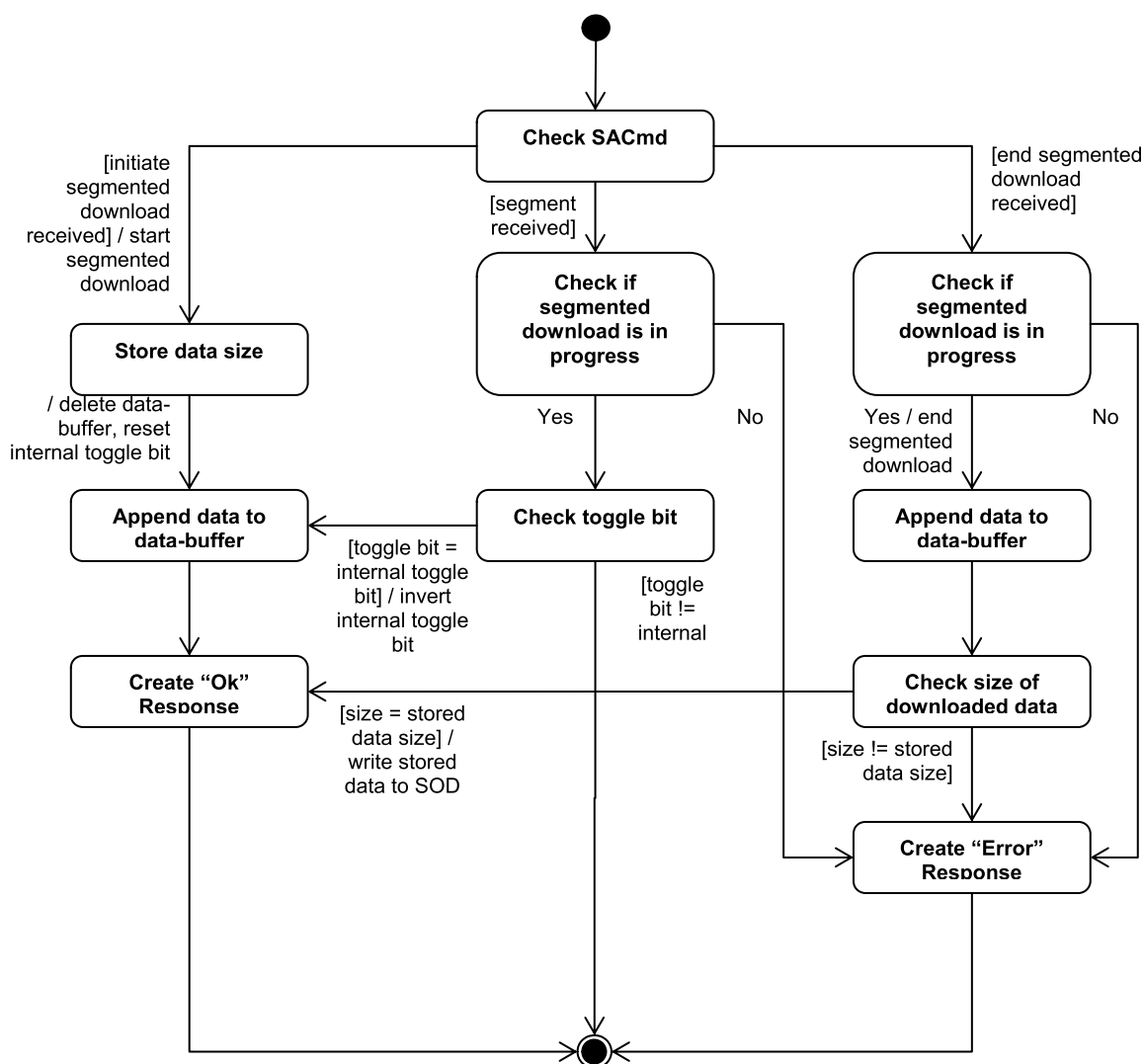
7.7.4.3.2 Diagramme d'états de serveur

Le serveur qui reçoit les données via le téléchargement aval segmenté doit vérifier l'exactitude des télégrammes. Si un téléchargement aval est lancé, le serveur doit enregistrer la taille des données qui doivent être reçues au cours de l'ensemble du téléchargement aval.

Lorsque le téléchargement aval se termine, cette taille de données doit être contre-vérifiée par rapport à la taille des données reçues. Si la taille des données reçue n'est pas égale à celle des données attendues, le serveur doit répondre par un télégramme d'erreur. Si le serveur reçoit des télégrammes “segmenté” ou “fin de téléchargement aval segmenté”, il doit également vérifier si le téléchargement aval a été lancé. Dans le cas contraire, les données doivent être ignorées et une réponse d'erreur doit être générée.

Au cours du téléchargement aval segmenté, le bit de bascule des télégrammes “segmentés” doit être inversé à chaque nouveau télégramme. Si le serveur reçoit deux télégrammes consécutifs ou plus ayant le même bit de bascule, seules les données du premier télégramme doivent être enregistrées et tous les autres télégrammes doivent être ignorés.

Le diagramme d'états du serveur d'accès au SOD en téléchargement aval segmenté est décrit en Figure 68.



IEC

Légende

Voir Tableau 206 et Tableau 207.

Anglais	Français
[initiate segmented download received] / start segmented download	[lancer téléchargement aval segmenté reçu] / démarrer téléchargement aval segmenté
Store data size	Enregistrer la taille des données
Delete data buffer, reset internal toggle bit	Supprimer tampon de données, réinitialiser bit de bascule interne
Append data to data buffer	Joindre données au tampon de données
Create "ok" response	Générer réponse "ok"
Check SACmd	Vérifier SACmd
Segment received	Segment reçu
Check if segmented download is in progress	Vérifier si téléchargement aval segmenté est en cours
Yes	Oui
No	Non
Check toggle bit	Vérifier bit de bascule
[Toggle bit = internal toggle bit] / invert internal toggle bit	[bit de bascule = bit de bascule interne] / inverser bit de bascule interne
[size = stored data size] / write stored data to SOD	[taille = taille des données enregistrées] / écrire données enregistrées vers SOD

Anglais	Français
Toggle bit != internal	bit de bascule != bit de bascule
End segmented download received	terminer téléchargement aval segmenté reçu
end segmented download	terminer téléchargement aval segmenté
Check size of downloaded data	Vérifier taille des données téléchargées
Size != stored data size	[taille != taille des données enregistrées]
Create "error" response	Générer réponse "Erreur"

Figure 68 – Diagramme d'états du serveur d'accès au SOD en téléchargement aval segmenté

Le Tableau 206 définit les éléments utilisés dans la Figure 68.

Tableau 206 – Description des éléments du serveur d'accès segmenté au SOD

Élément	Description	Valeur min.	Valeur max.	SOD
Bit de bascule	Le bit de bascule est utilisé pour identifier de nouveaux segments	0	1	-
Taille des données	Valeur sur 4 octets qui identifie la taille des données en cours de téléchargement aval avec l'accès segmenté au SOD	1	UNSIGNED32	-
Taille	Taille des données reçues	0	UNSIGNED32	-
SACmd	Commande d'accès de sécurité	-	-	-

Le Tableau 207 définit les états du serveur d'accès segmenté au SOD.

Tableau 207 – Description des états du serveur d'accès segmenté au SOD

État	Description
Vérifier SACmd	Vérifie le type de télégramme reçu
Enregistrer la taille des données	Enregistre la taille des données prévues pour contre-vérification
Joindre données au tampon de données	Écrit les données reçues dans une mémoire tampon temporaire
Générer réponse "Ok"	Si le télégramme était valide, le serveur envoie au client une réponse indiquant que le télégramme a été traité
Vérifier si téléchargement aval segmenté est en cours	Si un télégramme "segmenter" ou "terminer téléchargement aval segmenté" a été reçu, le serveur doit vérifier si le téléchargement aval segmenté a été initialisé
Vérifier bit de bascule	Chaque télégramme "segmenter" comporte un bit de bascule qui doit être inversé à chaque nouveau télégramme
Vérifier taille des données téléchargées	A la fin du téléchargement aval segmenté, le serveur vérifie si la taille des données prévue est égale à celle des données reçues. Dans le cas contraire, une réponse d'erreur est générée
Générer réponse "Erreur"	Génère une réponse d'erreur indiquant au client que le téléchargement aval segmenté a échoué

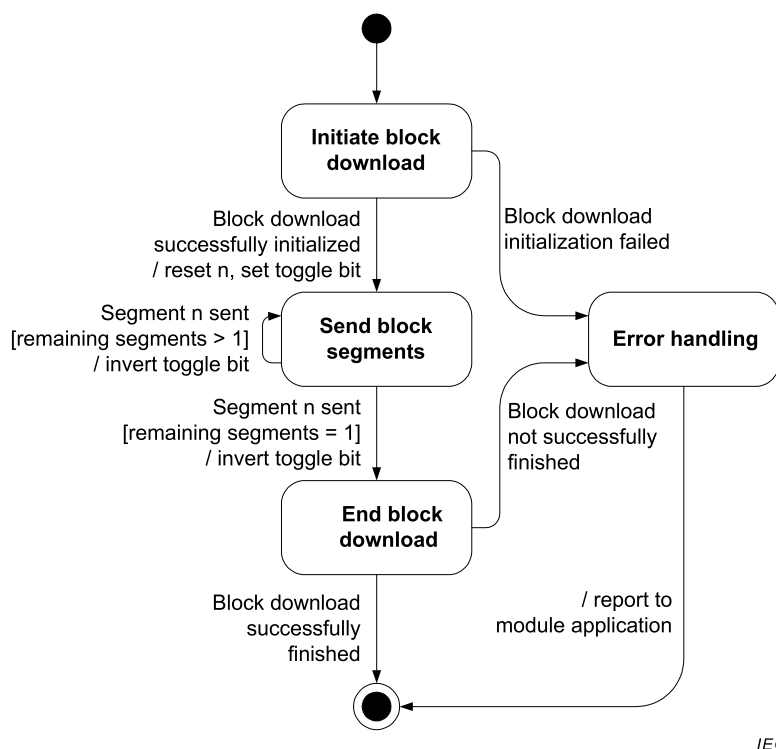
7.7.4.4 Accès au SOD en téléchargement aval de bloc

7.7.4.4.1 Diagramme d'états du client

L'accès de bloc au SOD peut être utilisé pour un téléchargement aval d'une grande quantité de données au SN (par exemple l'ensemble du SOD pendant le paramétrage) sans qu'une confirmation soit nécessaire pour chaque segment. Il doit comprendre le télégramme d'initialisation, le télégramme de téléchargement aval de bloc et le télégramme de fin. Le

télégramme d'initialisation doit inclure la taille des données de la charge utile à télécharger. Les télégrammes de segmentation du téléchargement aval doivent transporter des données uniquement. Le télégramme de fin doit transporter le dernier segment de données de la charge utile. Si l'un des télégrammes échoue, l'ensemble du téléchargement aval doit être recommencé.

Le diagramme d'états du client d'accès au SOD en téléchargement aval de bloc est décrit en Figure 69.



IEC

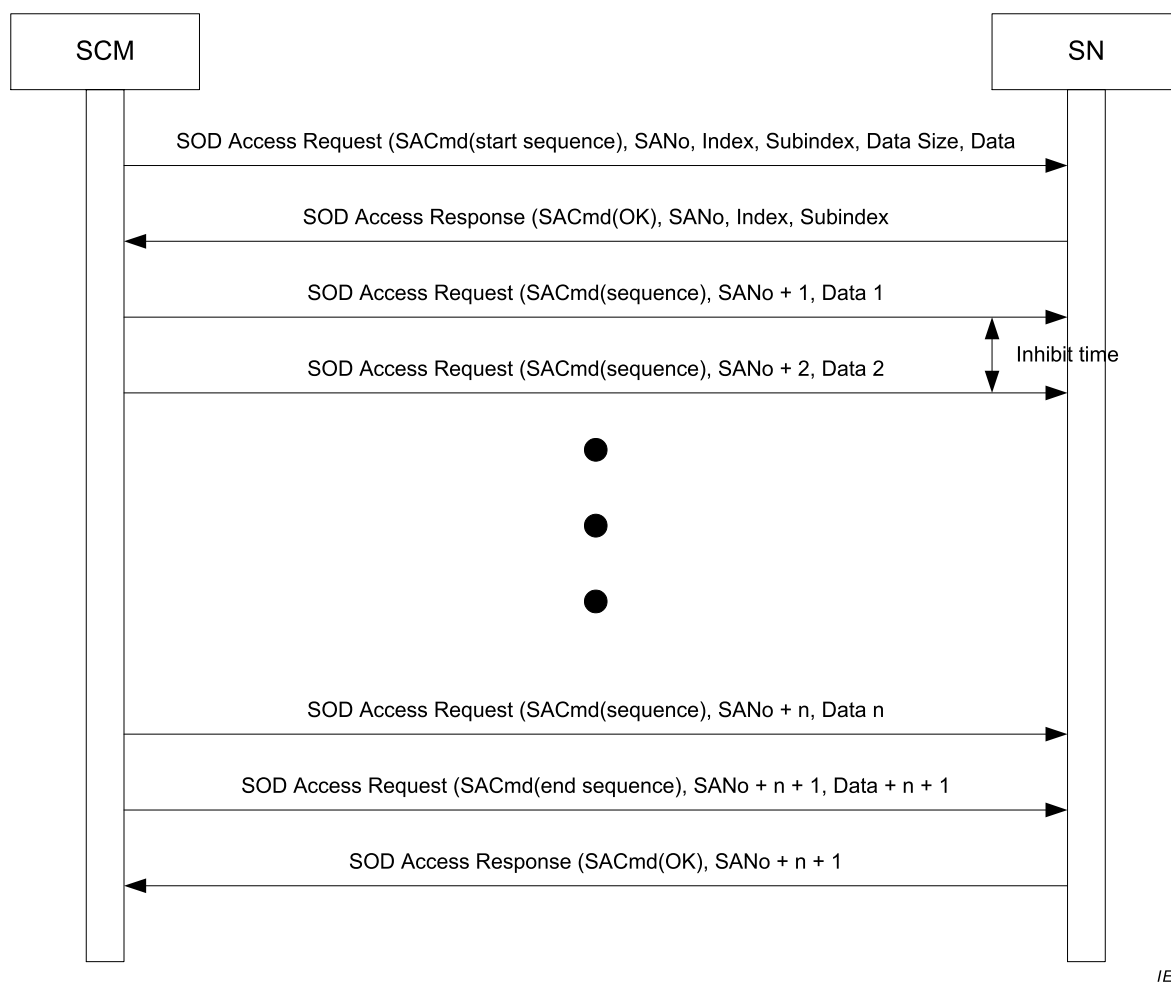
Légende

Voir Tableau 208 et Tableau 209.

Anglais	Français
Initiate block download	Initier téléchargement aval de bloc
Block download successfully initialized / reset n, set toggle bit	Téléchargement aval de bloc initialisé avec succès / réinitialiser n, initialiser bit de bascule
Segment n sent [remaining segments > 1] / invert toggle bit	Segment n envoyé [segments restants > 1] / inverser bit de bascule
Send block segments	Envoyer les segments de bloc
Segment n sent [remaining segments = 1] / invert toggle bit	Segment n envoyé [segments restants = 1] / inverser bit de bascule
End block download	Terminer téléchargement aval de bloc
Block download successfully finished	Téléchargement aval de bloc terminé avec succès
Block download initialization failed	Echec de l'initialisation du téléchargement aval de bloc
Error handling	Gestion des erreurs
Block download not successfully finished	Téléchargement aval de bloc non terminé avec succès
Report to module application	Rendre compte à l'application de module

Figure 69 – Diagramme d'états du client d'accès au SOD en téléchargement aval de bloc

Le diagramme séquentiel d'accès au SOD en téléchargement aval de bloc est décrit en Figure 70.



IEC

Légende

Voir Tableau 208.

Anglais	Français
SOD Access Request (SACmd(start sequence), SANo, Index, Subindex, Data Size, Data)	Demande d'accès au SOD (SACmd(séquence de début), SANo, Index, Sous-index, Taille des données, Données)
SOD Access response (SACmd(OK), SANo, Index, Subindex)	Réponse d'accès au SOD (SACmd(OK), SANo, Index, Sous-index)
SOD Access Request (SACmd(sequence), SANo + 1, Data 1)	Demande d'accès au SOD (SACmd(séquence), SANo + 1, Données 1)
SOD Access Request (SACmd(sequence), SANo + 2, Data 2)	Demande d'accès au SOD (SACmd(séquence), SANo + 2, Données 2)
Inhibit time	Temps d'inhibition
SOD access request (SACmd(sequence), SANo + n, Data n)	Demande d'accès au SOD (SACmd(séquence), SANo + n, Données n)
SOD access request (SACmd(end sequence), SANo + n + 1, Data + n + 1)	Demande d'accès au SOD (SACmd(séquence de fin), SANo + n + 1, Données + n + 1)
SOD access response (SACmd(OK), SANo + n + 1)	Réponse d'accès au SOD (SACmd(OK), SANo + n + 1)

Figure 70 – Accès au SOD en téléchargement aval de bloc

Le Tableau 208 définit les éléments utilisés dans la Figure 70.

Tableau 208 – Description des éléments du client d'accès de bloc au SOD

Élément	Description	Valeur min.	Valeur max.	SOD
n	Nombre actuel de segments	–	–	–
Temps d'inhibition	Temps minimal entre deux segments de bloc	0	UNSIGNED32	0xC400 / 0x0C
Taille des données	Valeur sur 4 octets qui identifie la taille des données en cours de téléchargement aval avec l'accès segmenté au SOD	1	UNSIGNED32	–

Le Tableau 209 définit les états du client d'accès au SOD en téléchargement aval de bloc.

Tableau 209 – Description des états du client d'accès au SOD en téléchargement aval de bloc

État	Description
Lancer téléchargement aval de bloc	Démarre l'accès au SOD avec le télégramme d'initialisation
Envoyer téléchargement aval de bloc	Démarre l'accès au SOD avec un télégramme de téléchargement aval de bloc
Terminer téléchargement aval de bloc	Démarre l'accès au SOD avec le télégramme de fin de téléchargement aval
Gestion d'erreur	Rend compte de l'erreur de communication à l'application

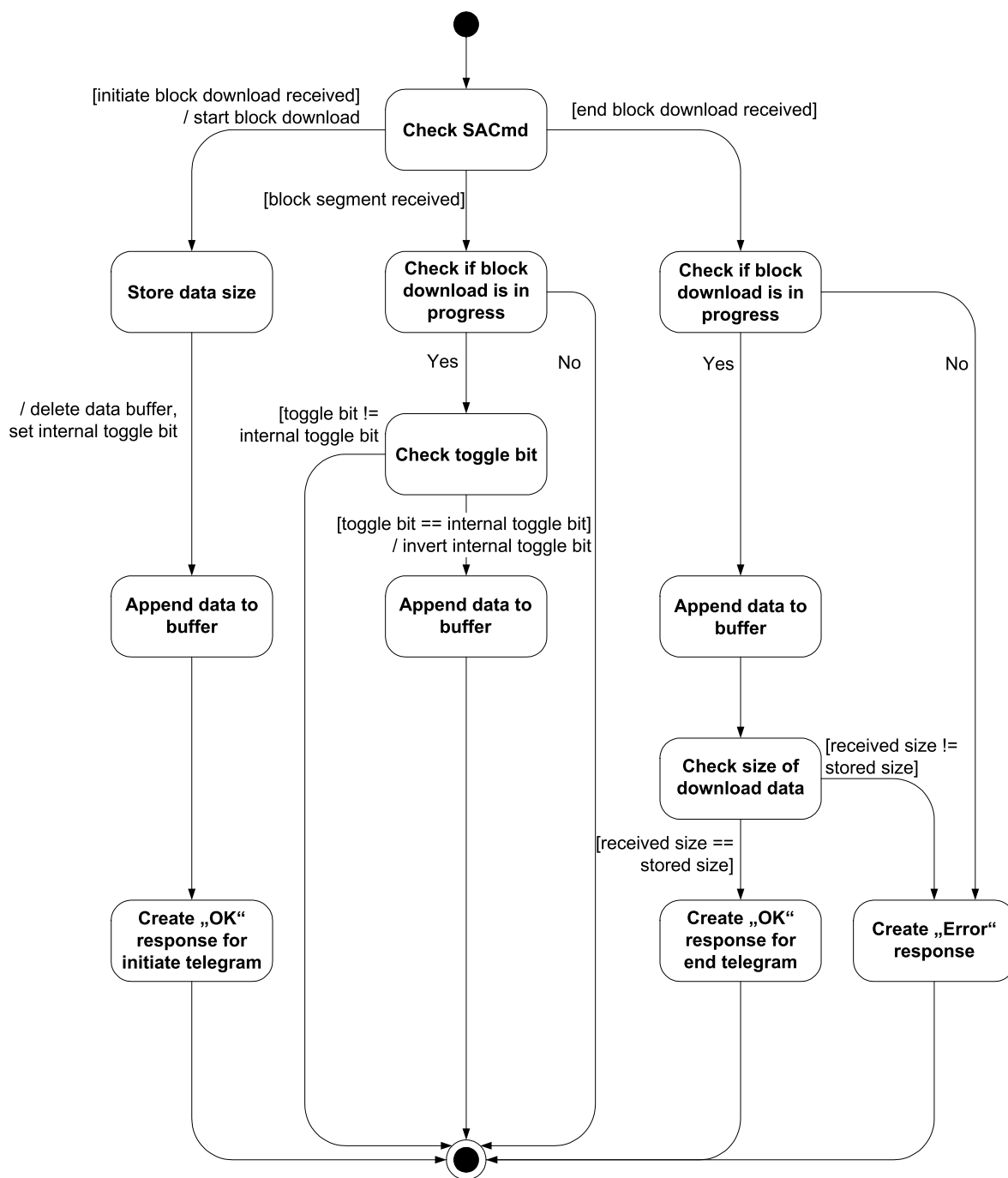
7.7.4.4.2 Diagramme d'états de serveur

Le serveur qui reçoit les données via le téléchargement aval de bloc doit vérifier l'exactitude des télégrammes. Si un téléchargement aval est lancé, le serveur doit enregistrer la taille des données qui doivent être reçues au cours de l'ensemble du téléchargement aval.

Lorsque le téléchargement aval se termine, cette taille de données doit être contre-vérifiée par rapport à la taille des données reçues. Si la taille des données reçue n'est pas égale à celle des données attendues, le serveur doit répondre par un télégramme d'erreur. Si le serveur reçoit des télégrammes “segmenté” ou “fin de téléchargement aval segmenté”, il doit également vérifier si le téléchargement aval a été lancé. Dans le cas contraire, les données doivent être ignorées et une réponse d'erreur doit être générée.

Au cours du téléchargement aval segmenté, le bit de bascule des télégrammes “segmentés” doit être inversé à chaque nouveau télégramme. Si le serveur reçoit deux ou plusieurs télégrammes consécutifs ayant le même bit de bascule, seules les données du premier télégramme doivent être enregistrées et tous les autres télégrammes doivent être ignorés.

Le diagramme d'états du serveur d'accès au SOD en téléchargement aval de bloc est décrit en Figure 71.



IEC

Légende

voir Tableau 210 et Tableau 211.

Anglais	Français
[initiate block download received] / start block download	[lancer téléchargement aval segmenté reçu] / démarrer téléchargement aval segmenté
Check SACmd	Vérifier SACmd
End block download received	Terminer téléchargement aval segmenté reçu
Block segment received	Segment de bloc reçu
Store data size	Enregistrer la taille des données
Check if block download is in progress	Vérifier si le téléchargement aval de bloc est en cours
Yes	Oui
No	Non
Delete data buffer, set internal toggle bit	Supprimer tampon de données, réinitialiser bit de bascule

Anglais	Français
	interne
Toggle bit != internal toggle bit	Bit de bascule != bit de bascule interne
Check toggle bit	Vérifier bit de bascule
[Toggle bit == internal toggle bit] / invert internal toggle bit	[Bit de bascule == bit de bascule interne] / inverser bit de bascule interne
Append data to buffer	Joindre données au tampon de données
Check size of download data	Vérifier taille des données téléchargées
[received size != stored size]	[taille reçue != taille enregistrée]
[received size == stored size]	[taille reçue == taille enregistrée]
Create "OK" response for initiate telegram	Générer réponse "ok" pour le télégramme d'initialisation
Create "OK" response for end telegram	Générer réponse "ok" pour le télégramme de fin
Create "error" response	Générer réponse "erreur"

Figure 71 – Diagramme d'états du serveur d'accès au SOD en téléchargement aval de bloc

Le Tableau 210 définit les états du serveur d'accès au SOD en téléchargement aval de bloc.

Tableau 210 – Description des éléments du serveur d'accès au SOD en téléchargement aval de bloc

Élément	Description	Valeur min.	Valeur max.	SOD
Bit de bascule	Le bit de bascule est utilisé pour identifier de nouveaux segments	0	1	–
Taille des données	Valeur sur 4 octets qui identifie la taille des données en cours de téléchargement aval avec l'accès segmenté au SOD	1	UNSIGNED32	–
Taille	Taille des données reçues	0	UNSIGNED32	–
SACmd	Commande d'accès de sécurité	–	–	–

Tableau 211 – Description des états du serveur d'accès au SOD de bloc

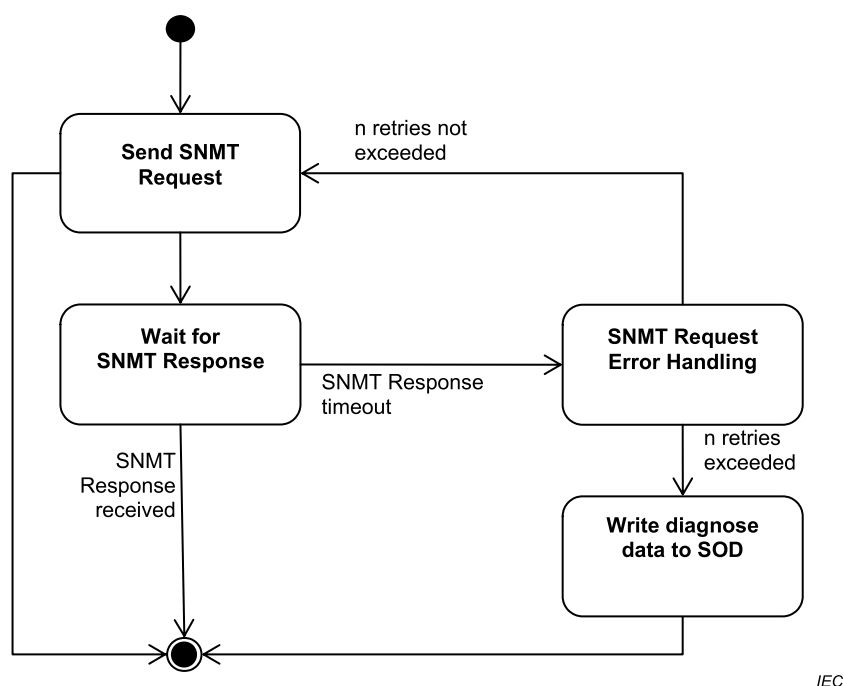
État	Description
Vérifier SACmd	Vérifie le type de télégramme reçu
Enregistrer la taille des données	Enregistre la taille des données prévues pour contre-vérification
Joindre données au tampon de données	Écrit les données reçues dans une mémoire tampon temporaire
Générer réponse "Ok" pour le télégramme d'initialisation	Si le télégramme était valide, le serveur doit envoyer au client une réponse indiquant que le télégramme a été traité.
Générer réponse "Ok" pour le télégramme de fin	Si le télégramme était valide, le serveur doit envoyer au client une réponse indiquant que le télégramme a été traité.
Vérifier si téléchargement aval de bloc est en cours	Si un télégramme " bloc" ou "terminer téléchargement aval de bloc" a été reçu, le serveur doit vérifier si le téléchargement aval de bloc a été initialisé.
Vérifier bit de bascule	Chaque télégramme "bloc" comporte un bit de bascule qui doit être inversé à chaque nouveau télégramme.
Vérifier taille des données téléchargées	A la fin du téléchargement aval de bloc, le serveur vérifie la taille des données prévue. Si elle n'est pas égale à celle des données reçues, une réponse d'erreur doit être générée.
Générer réponse "Erreur"	Génère une réponse d'erreur indiquant au client que le téléchargement aval de bloc a échoué.

7.7.5 Objet Gestion de réseau de sécurité (SNMT)

7.7.5.1 Maître SNMT

Le maître doit envoyer un télégramme de demande SNMT à l'esclave. Si une réponse est reçue ou si une réponse n'est pas nécessaire, le client peut poursuivre (d'autres télégrammes SNMT, etc.). Si le délai de réponse expire, le client doit tenter de nouveau d'envoyer le télégramme n fois. Le nombre de nouvelles tentatives ainsi que le délai pour un télégramme de réponse SNMT doivent être établis dans le SOD du client.

Le diagramme d'états du Maître SNMT est décrit en Figure 72.



IEC

Légende

Voir Tableau 212 et Tableau 213.

Anglais	Français
Send SNMT request	Envoyer demande SNMT
N retries not exceeded	N nouvelles tentatives non dépassé
Wait for SNMT response	Attendre réponse SNMT
SNMT response received	Réponse SNMT reçue
SNMT response timeout	Expiration de réponse SNMT
SNMT request error handling	Gestion d'erreur de demande SNMT
N retries exceeded	N nouvelles tentatives dépassé
Write diagnose data to SOD	Écrire données de diagnostic vers SOD

Figure 72 – Diagramme d'états de Maître SNMT

Le Tableau 212 définit les éléments utilisés dans la Figure 72.

Tableau 212 – Description des éléments de maître SNMT

Élément	Description	Valeur min.	Valeur max.	SOD
n	Nbre max. de nouvelles tentatives	0	UNSIGNED8	Objet d'Index 1202h sous-index 02h (voir en 7.5.4.14)
	Expiration de la réponse SNMT [CT]	1	UNSIGNED32	Objet d'Index 1202h sous-index 01h (voir en 7.5.4.14)

Le Tableau 213 définit les états du serveur maître SNMT.

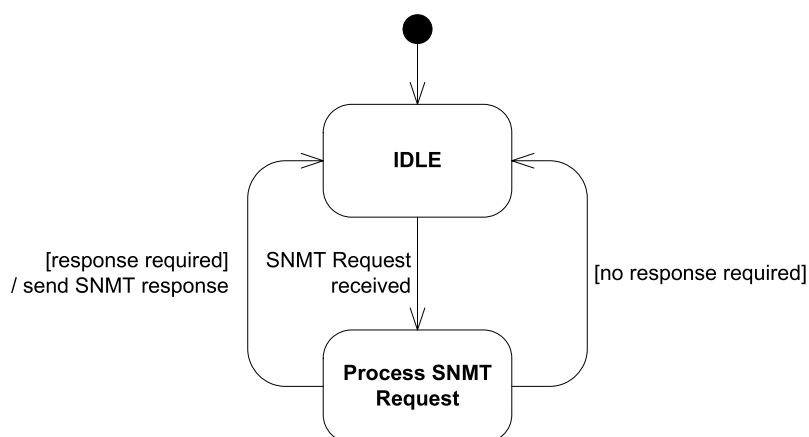
Tableau 213 – Description des états de maître SNMT

État	Description
Envoyer demande SNMT	Envoi du télégramme SNMT à l'esclave
Attendre réponse SNMT	Attente de la réponse du serveur
Gestion d'erreur de demande SNMT	Si le nombre maximal de nouvelles tentatives n'a pas été atteint, le télégramme sera de nouveau envoyé; dans le cas contraire, une erreur de communication a lieu.
Écrire données de diagnostic vers SOD	Les données de diagnostic doivent être disponibles pour l'utilisateur. Ceci est effectué par l'intermédiaire du SOD du maître

7.7.5.2 Esclave SNMT

L'Esclave reçoit du maître un télégramme de demande SNMT. Le télégramme doit être traité conformément au champ ID. Pendant le traitement, une réponse SNMT doit être générée et envoyée au maître.

Le diagramme d'états de l'esclave SNMT est décrit en Figure 73.



IEC

Anglais	Français
Idle	Repos
[response required] / send SNMT response	[réponse exigée] / envoyer réponse SNMT
SNMT request received	Demande SNMT reçue
Process SNMT request	Traiter demande SNMT
No response required	Aucune réponse exigée

Figure 73 – Diagramme d'états d'esclave SNMT

Le Tableau 214 définit les états de l'esclave SNMT.

Tableau 214 – Description des états d'esclave SNMT

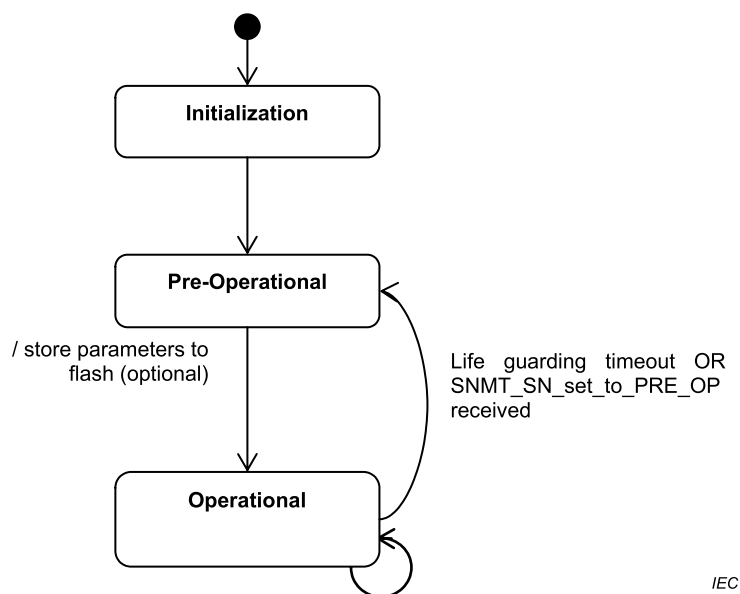
État	Description
REPOS	Attente de télégrammes de demande SNMT
Traiter demande SNMT	Traitement du télégramme conformément à la demande SNMT. Génère la réponse SNMT

7.7.6 Mise sous tension du SN

7.7.6.1 Généralités

Lors de la mise sous tension, le SN doit démarrer son auto-initialisation. Un SN peut contenir une mémoire flash dans laquelle toutes les données sont enregistrées. Ces données doivent être chargées au cours de l'auto-initialisation. Le SN doit ensuite passer à l'état préopérationnel. Lorsqu'il est dans cet état, le SN peut obtenir des paramètres du SCM. Le SN doit également envoyer des messages cycliques au SCM pour l'informer de son état. Lorsque le SN passe de l'état préopérationnel à l'état opérationnel, il doit enregistrer tous les paramètres dans la mémoire flash (cette caractéristique doit être facultative).

Le diagramme d'états de mise sous tension du SN est décrit en Figure 74.



Anglais	Français
Initialization	Initialisation
Pre-operational	Préopérationnel
Store parameters to flash (optional)	Enregistrer paramètres sur mémoire flash (facultative)
Life guarding timeout OR SNMT_SN_set_to_PRE_OP received	Expiration de sauvegarde OU SNMT_SN_set_to_PRE_OP reçu
Operational	Opérationnel

Figure 74 – Diagramme d'états de mise sous tension du SN

Le Tableau 215 définit les états de mise sous tension du SN.

Tableau 215 – Description des états de mise sous tension du SN

État	Description
Initialisation	Chargement des paramètres de la mémoire flash (facultatif)
Préopérationnel	Réception de paramètres du SCM. Vérification d'UDID, etc. Dans cet état, toutes les données d'application sont mises à l'état de sécurité (valeur par défaut de l'objet, voir en 7.5.2.10)
Opérationnel	Émission et réception de SPDO, demandes de temps, etc. Pour rester opérationnel, le SN doit recevoir un signal cyclique du SCM. S'il y a expiration du signal (réglé dans le SOD), le SN passe à l'état préopérationnel.

Les états Initialisation, Préopérationnel et Opérationnel sont également appelés états de communication.

7.7.6.2 Relations entre états et objets de communication

Le Tableau 216 représente la relation entre états de communication et objets de communication. Les services sur les objets de communication énumérés doivent uniquement être exécutés si l'appareil est dans l'état de communication approprié.

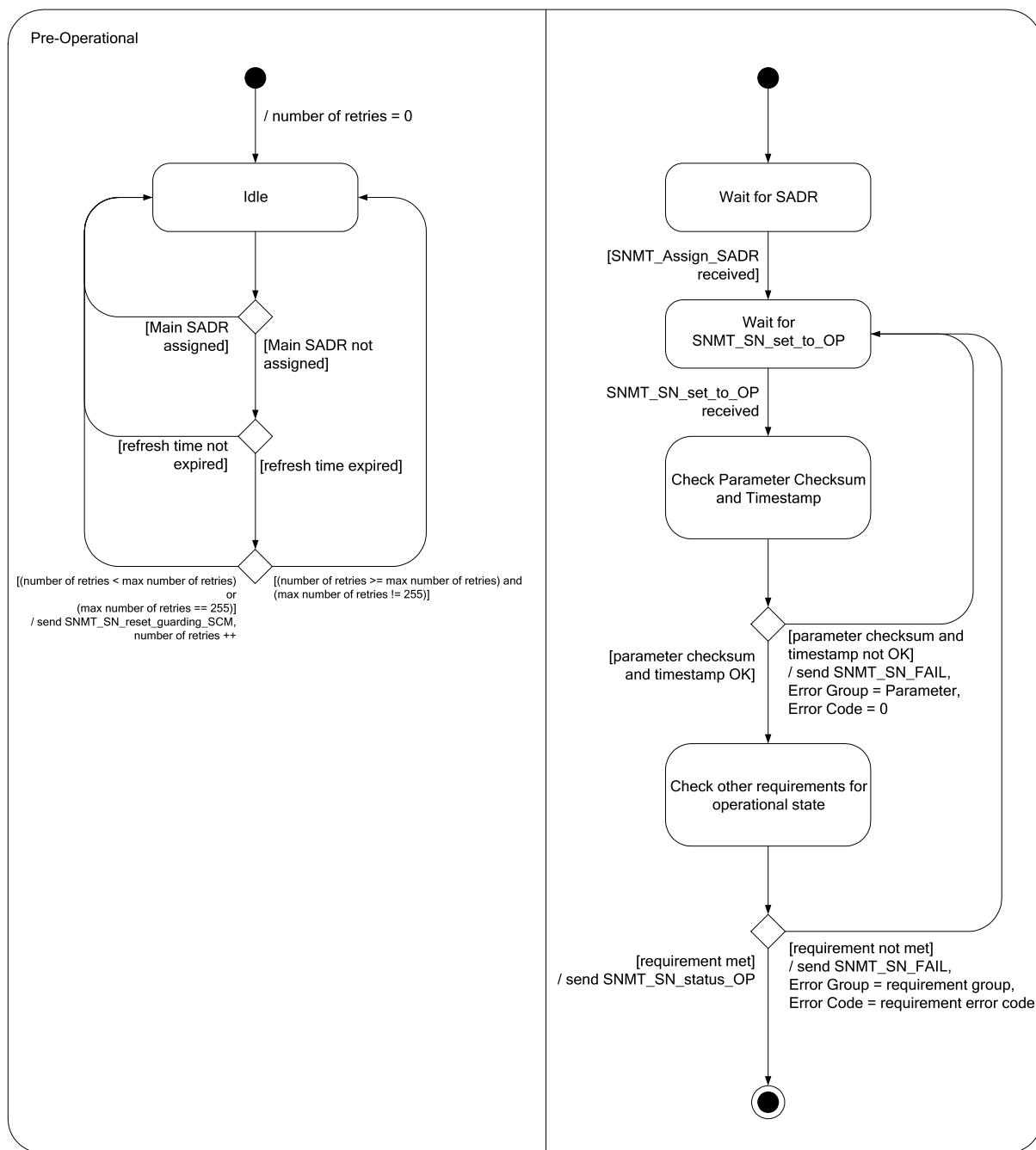
Tableau 216 – Relations entre états et objets de communication

	Initialisation	Préopérationnel	Opérationnel
SPDO			X
SSDO		X	X
SNMT		X	X

7.7.6.3 Préopérationnel

Lorsque le SN passe à l'état préopérationnel, les services Rx d'accès SNMT et SOD doivent démarrer. Dans cet état, toutes les données d'application doivent être mises à l'état de sécurité. Les services SNMT sont nécessaires pour plusieurs raisons, comme par exemple la réception de télégrammes de demandes d'UDID. Les commandes d'accès SOD permettent au SN d'obtenir de nouveaux paramètres du SCM. Avant de pouvoir passer à l'état opérationnel, le SN doit au moins recevoir sa "SADR principale" et l'"UDID du SCM".

Le diagramme d'état préopérationnel du SN est décrit en Figure 75.



IEC

Légende

Voir Tableau et Tableau .

Anglais	Français
Pre-operational	Préopérationnel
Number of retries	Nombre de nouvelles tentatives
Idle	Repos
Main SADR assigned	SADR principale attribuée
Main SADR not assigned	SADR principale non attribuée
Refresh time not expired	Temps de rafraîchissement non expiré
Refresh time expired	Temps de rafraîchissement expiré
[(number of retries < max number of retries) or (max number of retries == 255)] / send SNMT_SN_reset_guarding_SCM, number of retries ++	[(nombre de nouvelles tentatives < nombre max de nouvelles tentatives) ou (nombre max de nouvelles tentatives == 255)] / envoyer

Anglais	Français
	SNMT_SN_reset_guarding_SCM, nombre de nouvelles tentatives ++
[(number of retries >= max number of retries) and (max number of retries != 255)]	[(nombre de nouvelles tentatives >= nombre max de nouvelles tentatives) et (nombre max de nouvelles tentatives != 255)]
Wait for SADR	Attendre SADR
[SNMT_Assign_SADR received]	[SNMT_Assign_SADR reçue]
Wait for SNT_SN_set_to_OP	Attendre SNT_SN_set_to_OP
SNMT_SN_set_to_OP received	SNMT_SN_set_to_OP reçue
Check parameter checksum and timestamp	Vérifier somme de contrôle et horodatage des paramètres
Parameter checksum and timestamp OK	Somme de contrôle et horodatage des paramètres OK
[parameter checksum and timestamp not OK] / send SNMT_SN_FAIL, error group = parameter, error code = 0	[Somme de contrôle et horodatage des paramètres non OK] / envoyer SNMT_SN_FAIL, groupe d'erreurs = paramètre, code d'erreur = 0
Check other requirements for operational state	Vérifier les autres exigences de l'état opérationnel
[requirement met] / send SNMT_SN_status_OP	[exigence satisfaite] / envoyer SNMT_SN_status_OP
[requirement not met] / send SNMT_SN_FAIL, error group = requirement group, error code = requirement error code	[exigence non satisfaite] / envoyer SNMT_SN_FAIL, groupe d'erreurs = groupe d'exigences, code d'erreur = code d'erreur d'exigences

Figure 75 – Diagramme d'état préopérationnel du SN

Le Tableau 217 définit les éléments utilisés dans la Figure 75.

Tableau 217 – Description des éléments d'état préopérationnel du SN

Élément	Description	Valeur min.	Valeur max.	SOD
Temps de rafraîchissement	Temps de rafraîchissement de signal SNMT_SN_reset_guarding_SCM [µs]	1	UNSIGNED32	Objet d'index 100Dh (voir en 7.5.4.6)
Nombre max. de nouvelles tentatives	Nombre maximal de nouvelles tentatives pour le service SNMT_SN_reset_guarding_SCM	–	UNSIGNED8	Objet d'index 100Eh (voir en 7.5.4.7)

Le Tableau 218 définit les états préopérationnels du SN.

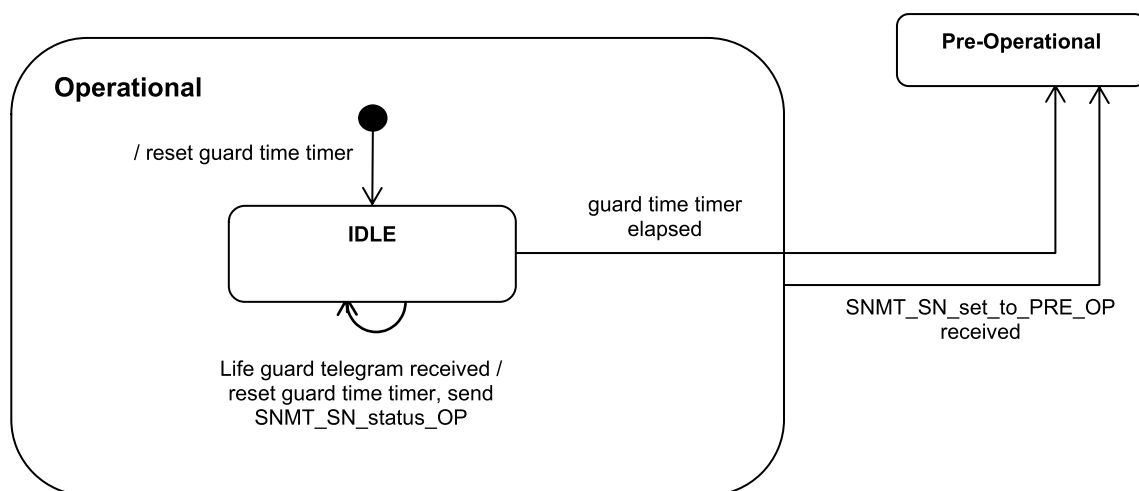
Tableau 218 – Description des états préopérationnels du SN

État	Description
Repos	Réception de paramètres du SCM. Vérification d'UDID, etc.
Attendre SADR	Le SN attend d'obtenir son adresse SADR principale du SCM.
Attendre SNMT_SN_set_to_OP	Le SN attend de passer à l'état opérationnel à partir du SCM.
Vérifier la somme de contrôle et l'horodatage des paramètres	Vérifie si la somme de contrôle et l'horodatage des paramètres correspondent aux réglages locaux. Dans le cas où le calcul de la somme de contrôle prend du temps, le SN peut répondre au SCM en utilisant le service SNMT_SN_busy. Le SCM doit envoyer de nouveau le service SNMT_SN_set_to_OP
Vérifier autres exigences d'état opérationnel	Il peut y avoir plusieurs raisons empêchant le passage à l'état opérationnel. Dans cet état, il est demandé au microprogramme du module si la commutation à l'état opérationnel est autorisée. Dans le cas contraire, la raison est indiquée au SCM.

7.7.6.4 Opérationnel

Lorsque le SN passe à l'état opérationnel, la sauvegarde doit démarrer. Pour rester à l'état opérationnel, le SN a besoin de recevoir des télégrammes cycliques du SCM. En cas d'expiration de ce télégramme, le SN doit retourner à l'état préopérationnel.

Le diagramme d'état opérationnel du SN est décrit en Figure 76.



IEC

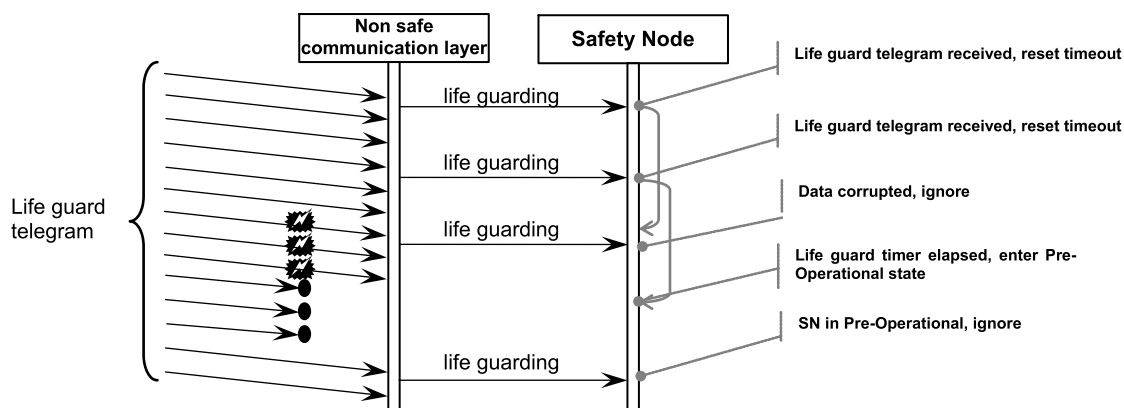
Légende

Voir Tableau 219 et Tableau 220.

Anglais	Français
Operational	Opérationnel
Reset guard time timer	Temporisateur de la réinitialisation de sauvegarde
Guard time timer elapsed	Temporisateur d'intervalle de sauvegarde écoulé
Idle	Repos
Life guard telegram received / reset guard time timer, send SNMT_SN_status_OP	Télégramme de sauvegarde reçu / temporisateur de réinitialisation de sauvegarde, envoyer SNMT_SN_status_OP
SNMT_SN_set_to_PRE_OP received	SNMT_SN_set_to_PRE_OP reçu
Pre-operational	Préopérationnel

Figure 76 – Diagramme d'état opérationnel du SN

Le diagramme séquentiel de sauvegarde est décrit en Figure 77.



IEC

Légende

Voir Tableau 219.

Anglais	Français
Life guard telegram	Télégramme de sauvegarde
Non safe communication layer	Couche de communication non relative à la sécurité
Safety node	Nœud de sécurité
Life guarding	Sauvegarde
Life guard telegram received, reset timeout	Télégramme de sauvegarde reçu, réinitialiser délai
Data corrupted, ignore	Données altérées, ignorer
Life guard timer elapsed, enter pre-operational state	Temporisateur de sauvegarde écoulé, passer à l'état préopérationnel
SN in pre-operational, ignore	SN à l'état préopérationnel, ignorer

Figure 77 – Télégramme de sauvegarde

Le Tableau 219 définit les éléments utilisés dans la Figure 76 et la Figure 77.

Tableau 219 – Description des éléments d'état opérationnel du SN

Élément	Description	Valeur min.	Valeur max.	SOD
	Temporisateur d'intervalle de sauvegarde	-	-	Objet d'Index 100Ch sous-index 01h et 02h (voir en 7.5.4.5)

Le Tableau 220 définit les états Opérationnels du SN.

Tableau 220 – Description des états Opérationnels du SN

État	Description
REPOS	Attend le télégramme de sauvegarde

7.7.7 Mise hors tension du SN

Toutes les sorties de sécurité doivent être mises à l'état de sécurité (0 V).

7.7.8 Récupération du SN après Redémarrage / Erreur

En cas d'erreur ou de redémarrage du SN, il doit passer à l'état préopérationnel. Dans cet état, le SN doit envoyer un message cyclique (sans réponse) au SCM. Le SCM doit alors

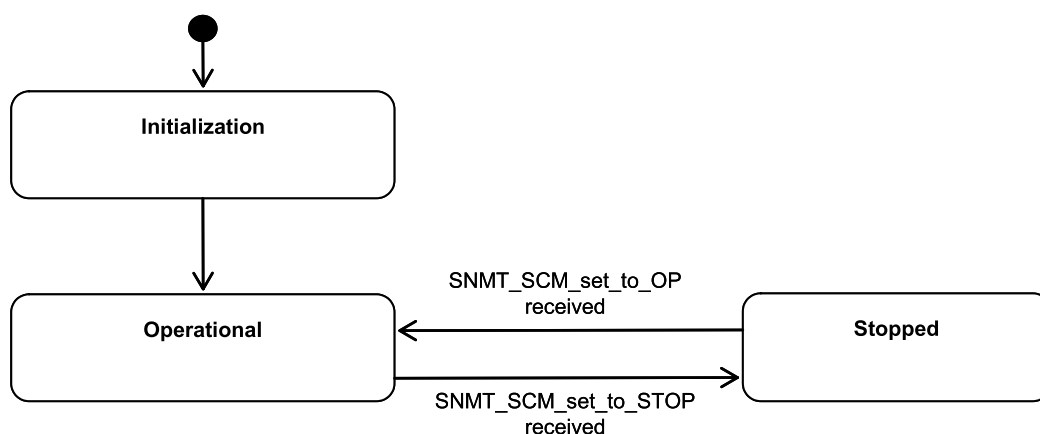
revérifier le SN ainsi que tous les paramètres (UDID, DVI) puis le remettre à l'état opérationnel.

7.7.9 Mise sous tension du SCM

7.7.9.1 Généralités

Après mise sous tension, le SCM charge ses paramètres à partir d'une mémoire permanente. Il passe ensuite à l'état opérationnel. Le super état opérationnel est décrit ultérieurement. Le SCM peut être mis à l'état d'arrêt au moyen d'un service SNMT. Lorsqu'il est à l'arrêt, le SCM ne gère aucun nœud de sécurité. Si des nœuds de sécurité sont en cours de configuration au moyen d'un outil externe, le SCM doit être à l'état d'arrêt.

Le diagramme d'états de mise sous tension du SCM est décrit en Figure .



IEC

Anglais	Français
Initialization	Initialisation
Operational	Opérationnel
SNMT_SCM_set_to_OP received	SNMT_SCM_set_to_OP reçue
SNMT_SCM_set_to_STOP received	SNMT_SCM_set_to_STOP reçue
Stopped	Arrêté

Figure 78 – Diagramme d'états de mise sous tension du SCM

Le Tableau 221 définit les états de mise sous tension du SCM.

Tableau 221 – Description des états de mise sous tension du SCM

État	Description
Initialisation	Le SCM charge ses paramètres à partir d'une mémoire permanente.
Opérationnel	À l'état opérationnel, tous les nœuds de sécurité sont configurés et démarrés.
Arrêté	Le SCM attend le signal pour revenir à l'état opérationnel.

7.7.9.2 Relations entre états et objets de communication

Le Tableau 222 définit la relation entre états de communication et objets de communication. Les services sur les objets de communication énumérés doivent uniquement être exécutés si l'appareil est dans l'état de communication approprié.

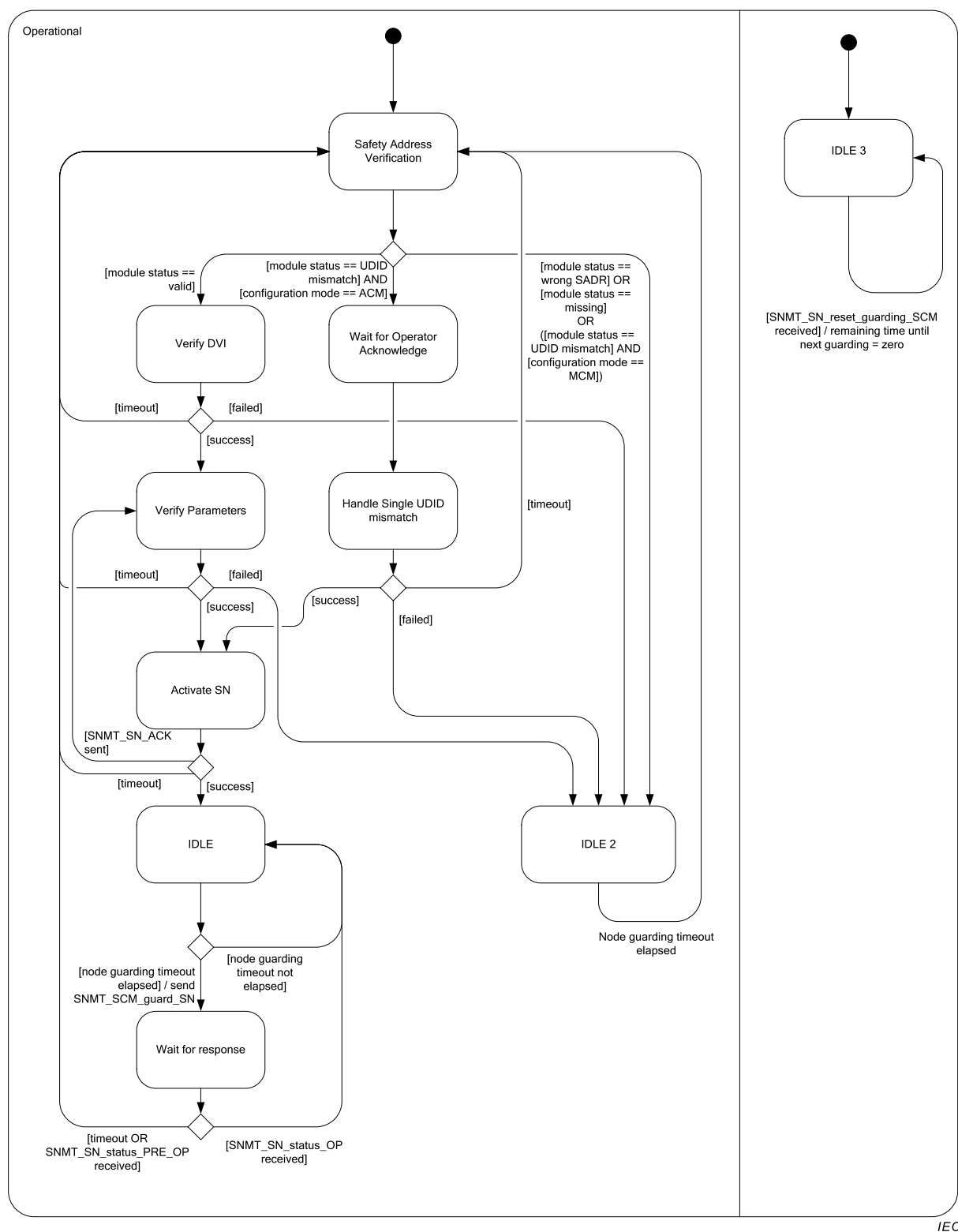
Tableau 222 – Relations entre états et objets de communication

	Initialisation	Arrêté	Opérationnel
SSDO		X	X

7.7.9.3 Opérationnel

Lorsque le SCM passe à l'état opérationnel, il doit lancer la vérification UDID/SADR de tous les nœuds configurés. Une discordance d'UDID doit être gérée de manière séparée. Les paramètres de tous les nœuds valides doivent être vérifiés au vu de la liste des CRC et des horodatages contenus dans le SOD (Objet d'index C400h – C7FEh). Si un nœud est valide (UDID, SADR et DVI corrects) et si ses paramètres sont également valides, il doit être mis à l'état opérationnel. Les nœuds opérationnels obtiennent un message cyclique pour rester à l'état opérationnel.

Le diagramme d'états "SCM opérationnel" est applicable à chaque SN en parallèle; il est décrit en Figure 79.



Légende

Voir Tableau 223 et Tableau 224.

Anglais	Français
Operational	Opérationnel
Safety address verification	Vérification de l'adresse de sécurité
Idle	Repos
Module status == valid	Etat du module == valide

Anglais	Français
[module status == UDID mismatch] AND [configuration mode == ACM]	[état du module == discordance d'UDID] ET [mode de configuration == ACM]
[module status == wrong SADR] OR [module status == missing] OR ([module status == UDID mismatch] AND [configuration mode == MCM])	[état du module == SADR erronée] OU [état du module == manquant] OU ([état du module == discordance d'UDID] ET [mode de configuration == MCM])
[SNMT_SN_reset_guarding_SCM received] / remaining time until next guarding = zero	[SNMT_SN_reset_guarding_SCM reçue] / temps restant jusqu'à la sauvegarde suivante = zéro
Verify DVI	Vérifier DVI
Wait for operator acknowledge	Attendre acquittement de l'opérateur
Timeout	Délai
Failed	Échec
Success	Réussite
Verify parameters	Vérifier paramètres
Handle single UDID mismatch	Gérer discordance d'UDID unique
Activate SN	Active SN
[SNMT_SN_ACK sent]	[SNMT_SN_ACK envoyée]
[node guarding timeout elapsed] / send SNMT_SCM_guard_SN	[Expiration de sauvegarde du nœud] / envoyer SNMT_SCM_guard_SN
[node guarding timeout not elapsed]	[Délai de sauvegarde du nœud non expiré]
Wait for response	Attente de réponse
[timeout OR SNMT_SN_status_PRE_OP received]	[Expiration OU SNMT_SN_status_PRE_OP reçue]
[SNMT_SN_status_OP received]	[SNMT_SN_status_OP reçue]
Node guarding timeout elapsed	Expiration de sauvegarde du nœud

Figure 79 – Diagramme d'état opérationnel du SCM

Le Tableau 223 définit les éléments utilisés dans la Figure 79.

Tableau 223 – Description des éléments d'état opérationnel du SCM

Élément	Description	Valeur min.	Valeur max.	SOD
	Expiration de sauvegarde	1	UNSIGNED32	Objet d'Index 100Ch sous-index 01h (voir en 7.5.4.5)

Le Tableau 224 définit les états Opérationnels du SCM.

Tableau 224 – Description des états opérationnels du SCM

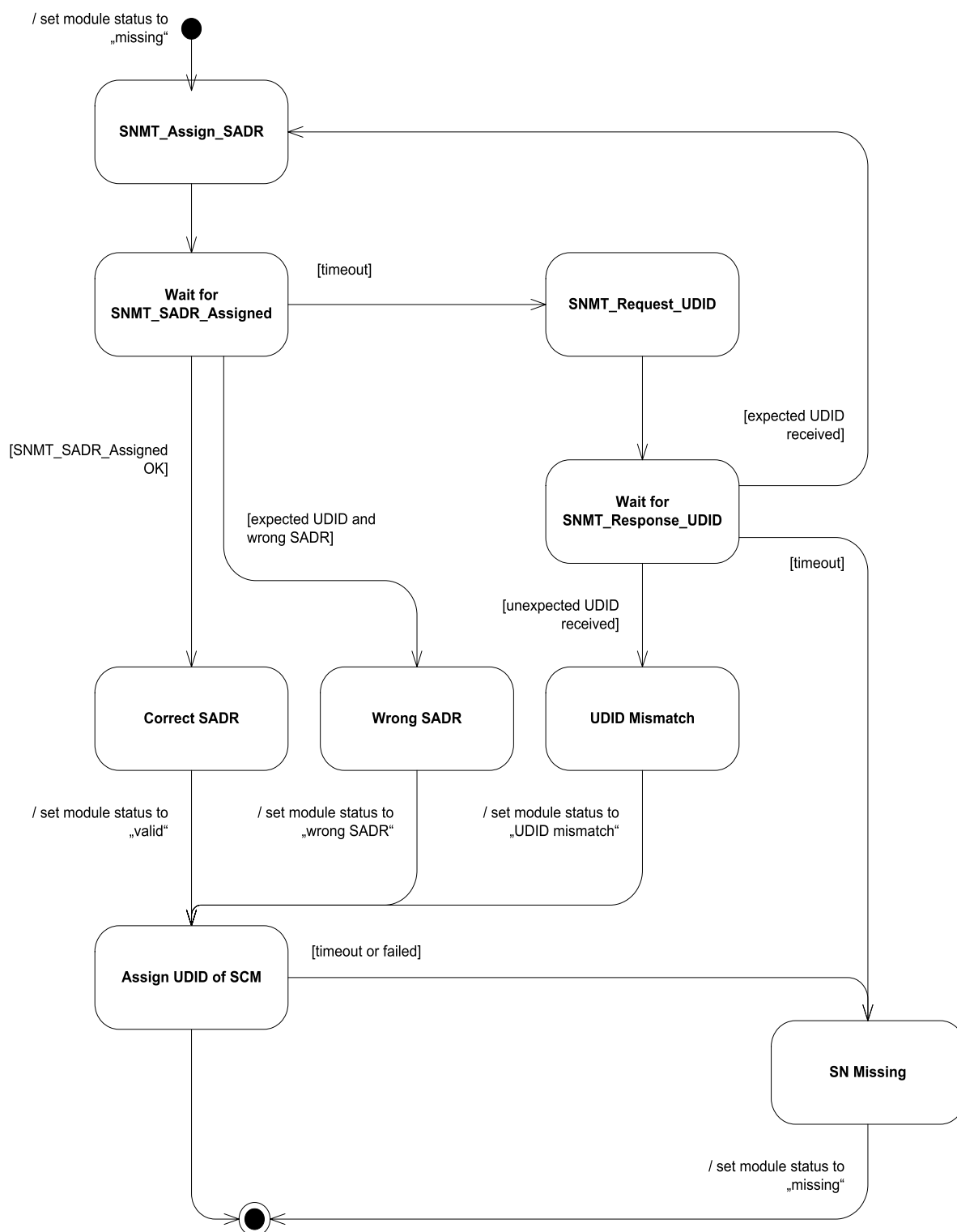
État	Description
Vérification de l'adresse de sécurité	Le SCM vérifie l'UDID du nœud. De même, la SADR correcte sera attribuée au nœud.
Vérifier DVI	Les DVI doivent être vérifiés pour s'assurer que le nouveau nœud satisfait aux exigences techniques
Vérifier les paramètres	Vérification des paramètres et éventuellement reparamétrage du SN
Activer SN	Après un paramétrage réussi, le SCM fait passer le SN à l'état opérationnel
REPOS	Attente jusqu'à ce qu'il soit nécessaire d'envoyer le SNMT_SCM_guard_SN suivant
Attendre la réponse	Attente de la réponse du service SNMT_SCM_guard_SN
Attendre acquittement de l'opérateur	Si un UDID inconnu est détecté au cours du démarrage ou pendant le fonctionnement, un acquittement de l'opérateur est nécessaire pour accepter et vérifier le nouveau nœud. Le passage à cet état a uniquement lieu en mode de configuration automatique (ACM)
Traiter discordance d'UDID unique	Si un nouveau SN a été détecté (remplacement, mise en service, etc.), il est vérifié et contrôlé pour s'assurer qu'il répond aux exigences
REPOS 2	Si le nœud n'est pas présent ou s'il ne satisfait pas aux exigences techniques (le module a été remplacé par un type incorrect), le nœud ne sera pas traité pendant un intervalle de sauvegarde du nœud. Ceci permet de s'assurer que les nœuds qui ne sont pas présents ou les nœuds qui ont été remplacés par un type de module différent seront de nouveau traités mais qu'ils ne généreront pas trop d'activités pour le bus
REPOS 3	Met à zéro le temps restant jusqu'à la sauvegarde du nœud suivant dans le cas où un télégramme SNMT_SN_reset_guarding_SCM est reçu. Après mise sous tension d'un module, il envoie ce type de télégramme au SCM. Ainsi, le SCM reconnaît (grâce à la réponse au télégramme de sauvegarde) que le module est arrêté et qu'il a besoin d'être redémarré

7.7.10 Vérification d'Adresse

La vérification d'adresse doit être utilisée pour vérifier que le réseau de sécurité est correct. Toutes les modifications de configuration des appareils sont détectées grâce à l'unicité de l'UDID.

Ce diagramme d'états doit s'appliquer en tout mode de configuration (ACM ou MCM).

Le diagramme d'états de la "Vérification d'adresse SCM" est décrit en Figure 80.



IEC

Légende

Voir Tableau 225 et Tableau 226.

Anglais	Français
Set module status to 'missing'	Mettre état du module sur 'manquant'
Wait for SNMT_SADR_Assigned	Attente de SNMT_SADR_Assigned
Timeout	Délai

Anglais	Français
Expected UDID received	UDID attendu reçu
Expected UDID and wrong SADR	UDID attendu et SADR erronée
Wait for SNMT_Response_UDID	Attente de SNMT_Response_UDID
Unexpected UDID received	UDID imprévu reçu
Correct SADR	SADR correcte
Wrong SADR	SADR erronée
UDID mismatch	Discordance d'UDID
Set module status to "valid"	Mettre état du module sur "valide"
Set module status to "wrong SADR"	Mettre état du module sur "SADR erronée"
Set module status to "UDID mismatch"	Mettre état du module sur "Discordance d'UDID"
Assign UDID of SCM	Attribuer UDID de SCM
Timeout or failed	Expiration ou échec
SN missing	SN manquant
Set module status to "missing"	Mettre état du module sur "manquant"

Figure 80 – Diagramme d'états de la vérification d'adresse SCM

Le Tableau 225 définit les éléments utilisés dans la Figure 80.

Tableau 225 – Description des éléments de vérification d'adresse

Élément	SOD
État de module	Objet d'Index C400h à C7FEh sous-index 05h (voir en 7.5.4.20)
UDID prévu	Objet d'Index CC01h à CFFFh ^a sous-index 1 à 254 (voir en 7.5.4.22)
SADR attribuée	Objet d'Index CC01h à CFFFh ^a (voir en 7.5.4.22)
^a Les objets d'index CC01h à CFFFh doivent correspondre aux adresses de sécurité possibles 1d à 1023d.	

Le Tableau 226 définit les états de la vérification d'adresse SCM.

Tableau 226 – Description des états de vérification d'adresse

État	Description
SNMT_Assign_SADR	Attribue la SADR à un nœud configuré
Attendre SNMT_SADR_Assigned	La réponse contient la SADR réelle. Certains nœuds peuvent ne pas pouvoir changer de SADR car ils doivent être réglés au moyen de commutateurs matériels.
SNMT_Request_UDID	Demande l'UDID d'un nœud configuré
Attendre SNMT_Response_UDID	La réponse du nœud contient son UDID
SADR correcte	La SADR a pu être attribuée. Le nœud est valide
SADR erronée	L'UDID est connu mais la SADR n'a pas pu être attribuée. Le nœud n'est pas valide
Discordance d'UDID	Le nœud n'a pas l'UDID prévu. Un acquittement d'opérateur est nécessaire pour accepter et démarrer le nœud
SN manquant	Le SN configuré n'a pas pu être atteint. Le nœud peut être défectueux sur le réseau. Le nœud est absent
Attribuer UDID du SCM	Envoie l'UDID du SCM vers le SN via le service correspondant

7.7.11 Mode de mise en service

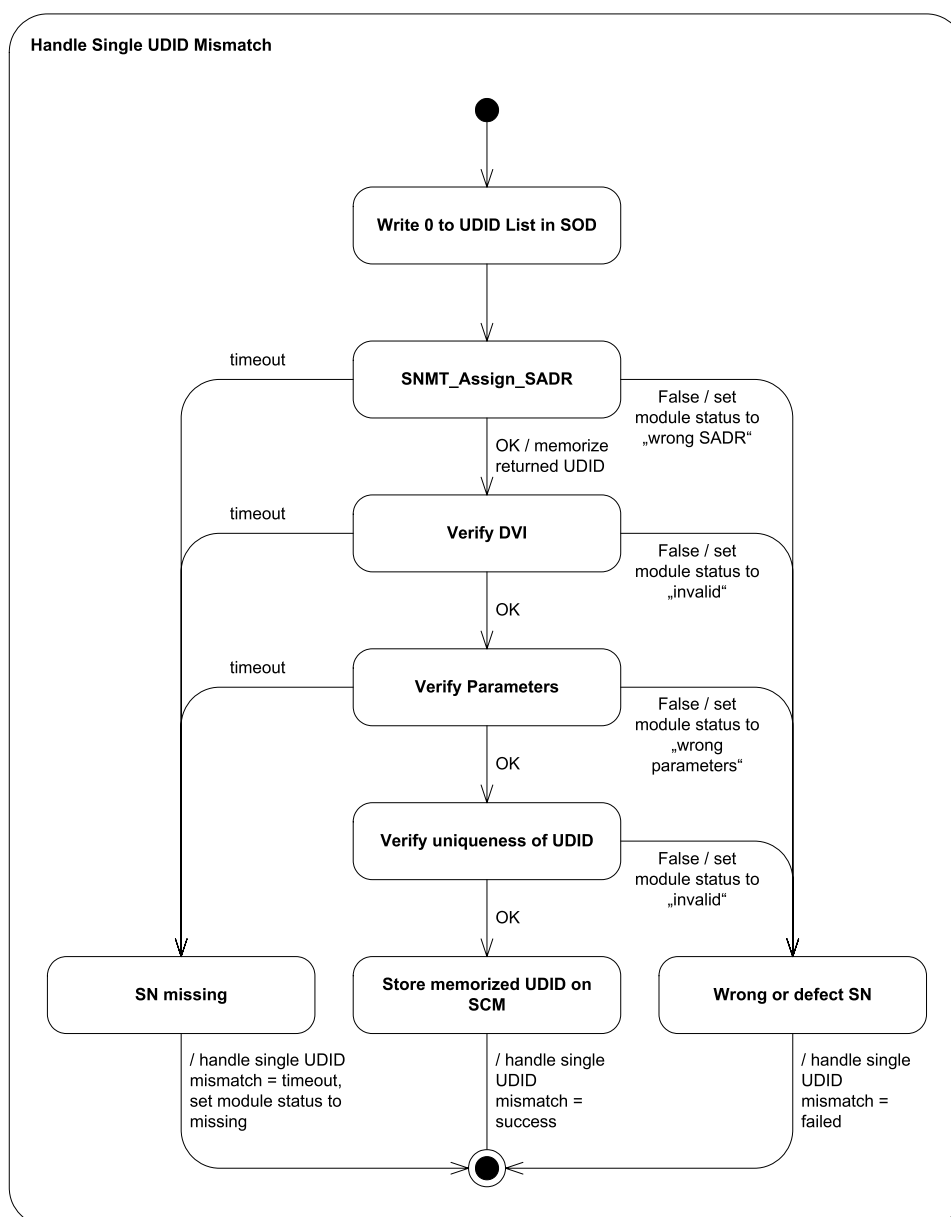
Le FSCP 13/1 ne définit pas de mode de mise en service explicite. Au premier démarrage du SCM, tous les nœuds doivent être traités comme ayant une discordance d'UDID.

7.7.12 Traitement d'une discordance d'UDID unique

7.7.12.1 Généralités

Le paragraphe 7.7.12 définit le traitement des nœuds présentant une discordance d'UDID. Si le nœud discordant (par exemple un nouveau nœud) satisfait aux exigences (DVI, attribution de la SADR, etc.), aucune reconfiguration du SCM ne doit être nécessaire lors du remplacement des nœuds.

Le diagramme d'états de "traitement SCM de discordance d'UDID unique" est décrit en Figure 81.



IEC

Anglais	Français
Handle single UDID mismatch	Traiter discordance d'UDID unique

Anglais	Français
Write 0 to UDID list in SOD	Écrire 0 vers la liste UDID du SOD
Timeout	Délai d'expiration
False / set module status to "wrong SADR"	Faux / mettre état du module sur "SADR erronée"
OK / memorize returned UDID	OK / mémoriser UDID renvoyé
Verify DVI	Vérifier DVI
False / set module status to "invalid"	Faux / mettre état du module sur "invalid"
Verify parameters	Vérifier paramètres
False / set module status to "wrong parameters"	Faux / mettre état du module sur "paramètres erronés"
Verify uniqueness of UDID	Vérifier l'unicité de l'UDID
SN missing	SN manquant
Store memorized UDID on SCN	Mémoriser UDID sur le SCM
Wrong or defect SN	SN erroné ou défectueux
Handle single UDID mismatch = timeout, set module status to missing	Traitement de discordance d'UDID unique = délai, mettre état du module sur manquant
Handle single UDID mismatch = success	Traitement de discordance d'UDID unique = réussite
Handle single UDID mismatch = failed	Traitement de discordance d'UDID unique = échec

Figure 81 – Diagramme d'états du traitement SCM de discordance d'UDID unique

Le Tableau 227 définit les états de traitement SCM de discordance d'UDID unique.

Tableau 227 – Description des états du traitement SCM de discordance d'UDID unique

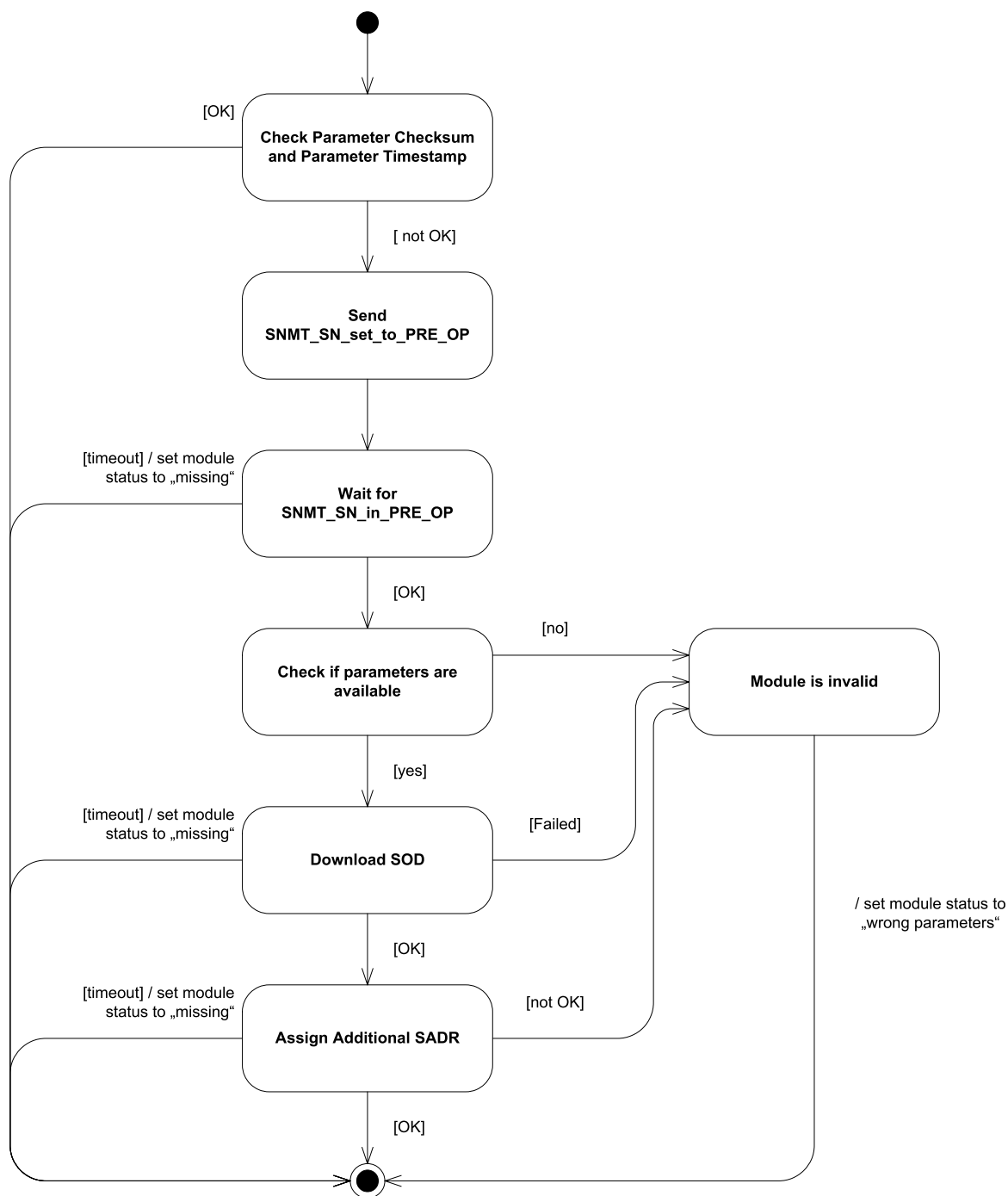
État	Description
Écrire 0 vers liste des UDID dans le SOD	Le SCM supprime l'"ancien" UDID enregistré dans le SOD (Objet 0xCC01 à 0xCFFF). 0 n'est pas un UDID valide
SNMT_Assign_SADR	Le SCM écrit la SADR configurée vers le module
Vérifier DVI	Les DVI doivent être vérifiés pour s'assurer que le nouveau nœud satisfait aux exigences techniques
Vérifier les paramètres	Les paramètres enregistrés sur le nœud font l'objet d'une vérification croisée avec les paramètres enregistrés sur le SCM. Si nécessaire/possible, le nœud obtiendra de nouveaux paramètres
Vérifier l'unicité de l'UDID	L'UDID obtenu en réponse est vérifié par rapport à la liste UDID dans le SOD (Objet 0xC001-0xCFFF)
Enregistrer l'UDID mémorisé sur le SCM	Le nouvel UDID est enregistré sur le SCM pour pouvoir reconnaître le nœud au prochain démarrage
SN manquant	Le SN n'a pas répondu à un ou à plusieurs télégrammes du SCM. Par conséquent, le SN sera traité comme un nœud absent
SN erroné ou défectueux	Le nœud ne satisfait pas aux exigences techniques spécifiées dans le SCM Les raisons possibles sont: les DVI ne sont pas conformes aux exigences, il n'est pas possible de modifier la SADR de l'appareil (ceci peut arriver si la SADR doit être réglée avec des commutateurs matériels), les paramètres enregistrés sur le nœud ne sont pas égaux aux paramètres enregistrés sur le SCM mais un téléchargement aval n'est pas possible (ceci peut arriver si le SCM ne détient pas les paramètres pour un nœud donné et ne connaît que la somme de contrôle exigée), l'UDID n'est pas unique dans le SDN (il convient que ceci n'arrive normalement jamais car l'UDID est conçu pour être globalement unique).

7.7.12.2 Vérifier les paramètres

Les paramètres (SOD) enregistrés sur le SN doivent être comparés aux paramètres enregistrés sur le SCM.

Il n'est pas nécessaire d'enregistrer tous les paramètres pour tous les nœuds du SCM. En variante, la somme de contrôle des paramètres exigés doit être enregistrée sur le SCM. Dans ce cas, le SCM doit vérifier l'exactitude des paramètres sur le nœud. Si les paramètres ne sont pas corrects (la somme de contrôle ne correspond pas), le SCM ne pourra pas reconfigurer ces nœuds.

Le diagramme d'états de “Vérification SCM des paramètres” est décrit en Figure 82.



Anglais	Français
Check parameter checksum and parameter timestamp	Vérifier somme de contrôle et horodatage des paramètres
Not OK	Non OK
Send SNMT_SN_set_to_PRE_OP	Envoyer SNMT_SN_set_to_PRE_OP
[timeout] / set module status to "missing"	[Délai] / mettre état du module sur "manquant"

IEC

Anglais	Français
Wait for SNMT_SN_in _PRE_OP	Attente de SNMT_SN_in _PRE_OP
Check if parameters are available	Vérifier si les paramètres sont disponibles
No	Non
Yes	Oui
Module is invalid	Module invalide
Download SOD	Télécharger SOD
Failed	Échec
Assign additional SADR	Attribuer SADR supplémentaire
Set module status to “wrong parameters”	Mettre état du module sur “paramètres erronés”

Figure 82 – Diagramme d'états de la Vérification SCM de paramètres

Le Tableau 228 définit les états de la Vérification SCM des paramètres.

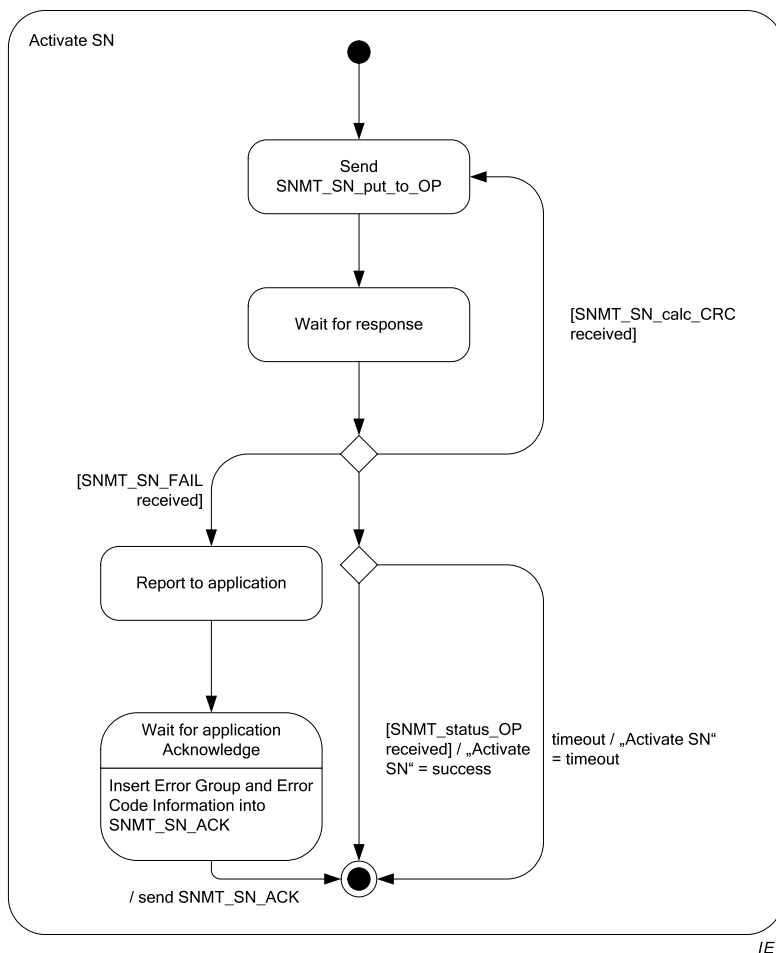
Tableau 228 – Description des états de la Vérification SCM de paramètres

État	Description
Vérifier la somme de contrôle et l'horodatage des paramètres	Le SCM vérifie si les paramètres courants du nœud sont identiques à ceux enregistrés sur le SCM
Envoyer SNMT_SN_set_to_PRE_OP	Réinitialise le SN
Attendre SNMT_SN_in_PRE_OP	Attend la réponse du service de réinitialisation
Vérifier si les paramètres sont disponibles	Si la somme de contrôle sur le nœud est différente de la somme de contrôle sur le SCM, le SCM vérifie si les paramètres de reconfiguration du nœud sont disponibles
Télécharger SOD	Le SCM reconfigure le nœud
Le module n'est pas valide	Si les paramètres du nœud ne sont pas égaux aux paramètres enregistrés sur le SCM et si la reconfiguration du module n'est pas possible, le module n'est pas valide et ne peut être mis à l'état opérationnel
Attribuer SADR supplémentaires	Le SCM attribue la SADR aux TxSPDO facultatifs 2 à 1 023 du SN correspondant

7.7.13 Activer SN

Le SCM doit tenter de mettre le SN à l'état opérationnel. Le SN passe à l'état opérationnel ou l'erreur a eu lieu lors du passage à l'état opérationnel. Une erreur doit être indiquée par le télégramme SNMT_SN_FAIL. Le SCM reçoit ce télégramme et doit en rendre compte à l'application. L'application spécifique du fournisseur doit décider de la manière de gérer cette situation. Il doit envoyer un télégramme d'acquiescement SNMT_SN_ACK si l'erreur peut être acquittée ou il doit conserver le SN à l'état préopérationnel si le problème ne peut être résolu.

Le diagramme d'états "activer SN" est décrit en Figure 83.



IEC

Anglais	Français
Activate SN	Activer SN
Send SNMT_SN_put_to_OP	Envoyer SNMT_SN_put_to_OP
Wait for response	Attente de réponse
SNMT_SN_calc_CRC received	SNMT_SN_calc_CRC reçue
SNMT_SN_FAIL received	SNMT_SN_FAIL reçue
Report to application	Rendre compte à l'application
Wait for application acknowledge	Attendre acquittement de l'application
Insert error group and error code information into SNMT_SN_ACK	Insérer groupe d'erreurs et informations de code d'erreur dans SNMT_SN_ACL
Send SNMT_SN_ACK	Envoyer SNMT_SN_ACK
[SNMT_status_OP received] / "activate SN" = success	[SNMT_status_OP reçue] / "activer SN" = succès
Timeout / "activate SN" = timeout	Délai / "activer SN" = expiration du délai

Figure 83 – Diagramme d'états "activer SN"

Le Tableau 229 définit les états d'activation du SN

Tableau 229 – Description des états d'activation du SN

État	Description
Envoyer SNMT_SN_put_to_OP	Le SCM envoie une demande OP au CN
Attendre la réponse	Le SCM attend la réponse du SN
Rendre compte à l'application	En cas d'erreur, celle-ci est indiquée à l'application
Attendre acquittement par l'application	L'application peut établir le groupe d'erreurs et les informations de code d'erreur pour acquitter l'erreur

7.7.14 Échange d'appareil

Les appareils échangés doivent envoyer le message SNMT_SN_in_PRE_OP au SCM. Le SCM doit traiter ces nœuds échangés comme des nœuds à discordance d'UDID. Après acquittement par l'opérateur, ils doivent être programmés et mis à l'état opérationnel.

8 Gestion de la couche de communication de sécurité

8.1 Généralités

L'Article 8 décrit l'interface de paramétrage du SOD.

Le paramétrage des appareils FSCP 13/1 doit être effectué au moyen d'un outil logiciel développé et évalué conformément à l'IEC 61508. Un outil de configuration doit toujours faire partie d'un système d'automatisation de sécurité complet. En général, il y a deux manières d'accéder au SOD d'un appareil FSCP 13/1:

- au moyen de services FSCP 13/1, ou
- au moyen d'une interface spécifique du fournisseur pour accès direct (par exemple une liaison série).

Le domaine d'application de la présente partie se limite à l'utilisation des services FSCP 13/1.

8.2 Objectifs du paramétrage

Les objectifs du paramétrage FSCP 13/1 sont les suivants:

- la configuration des paramètres des appareils FSCP 13/1 sur un appareil de configuration, et
- le téléchargement des paramètres de sécurité vers des appareils FSCP 13/1 en utilisant des services et des protocoles FSCP 13/1.

8.3 Configuration initiale d'un appareil

8.3.1 Généralités

Tous les paramètres d'un appareil FSCP 13/1 nouveau (SN) doivent être réglés aux valeurs d'usine par défaut. Par conséquent, la SADR est mise à zéro, c'est-à-dire une valeur non valide.

Pour pouvoir accéder au SOD du SN en utilisant les services FSCP 13/1, une SADR doit être attribuée. Pour cela, l'outil logiciel de paramétrage de sécurité (SPST) doit agir comme un SCM au sein du réseau FSCP 13/1. La seule différence est que le SPST n'a pas une SADR.

En utilisant les services SNMT décrits en 7.4, l'outil est capable de régler la SADR du SN. Ainsi, il est possible d'accéder/modifier les entrées du SOD en utilisant le service de demande d'accès SOD décrit en 7.3.

Après configuration réussie du SN, il doit passer à l'état opérationnel pour enregistrer définitivement les paramètres. L'enregistrement permanent des paramètres doit être facultatif et par conséquent il peut ne pas être disponible sur tous les appareils.

La configuration initiale peut être effectuée de deux manières différentes:

- en configurant uniquement le SCM (voir en 8.3.2), ou
- en configurant chaque SN (voir en 8.3.3).

Il est également possible de configurer un réseau FSCP 13/1 en combinant ces méthodes de configuration.

8.3.2 Mise en place du SD en configurant uniquement le SCM

Il est possible de configurer l'ensemble d'un réseau FSCP 13/1 en configurant uniquement le SCM. Un SCM peut être configuré en accédant et en modifiant ses paramètres dans le SOD du SN qui fait fonction de SCM.

En option, le SCM doit comporter un jeu de paramètres établi pour chaque SN dans le SD. Le jeu de paramètres contient:

- les paramètres (contenant l'objet de la somme de contrôle),
- la longueur des paramètres en octets, et
- l'horodatage des paramètres.

Une fois le téléchargement terminé et si tous les paramètres sont corrects dans le SOD du SN qui héberge le SCM, le SCM peut être lancé en utilisant le service SNMT décrit en 7.3. Le SCM doit ensuite commencer à configurer tous les SN dont les paramètres sont disponibles.

Après passage à l'état opérationnel du SCM, l'outil logiciel ne doit plus agir comme un SCM. Il n'est pas admis d'avoir plusieurs SCM dans un SD donné. Si des configurations supplémentaires doivent être effectuées, le SCM doit être d'abord arrêté.

8.3.3 Mise en place du SD en configurant chaque SN

Si le SCM ne prend pas en charge l'enregistrement des paramètres des SN, ces derniers doivent être configurés séparément. Par conséquent, il doit être obligatoire dans ce cas que les SN comportent un enregistrement permanent des données. Après configuration d'un SN, l'horodatage des paramètres doit être lu à partir du SN (index 1018h, voir en 7.5.4.8). Ce paramètre doit être enregistré sur le SCM; si ce n'est pas le cas, le SCM ne pourra pas démarrer le SN.

NOTE L'inconvénient de ces configurations est que si le SN est modifié, le SCM ne peut plus le reconfigurer. Par conséquent, le SN reste à l'état préopérationnel et une intervention humaine est exigée.

8.4 Élimination des risques de paramétrage du mauvais appareil

L'outil logiciel de paramétrage de sécurité (SPST) n'est pas seulement responsable du téléchargement des paramètres, mais également de l'exactitude des données présentes sur le SN. Par conséquent, le SPST doit vérifier que les paramètres ont été téléchargés correctement. Si l'outil ne dispose pas d'un mécanisme empêchant l'altération des données sur le PC, chaque paramètre unique doit être téléchargé (amont) et vérifié.

8.5 Mécanisme de vérification des paramètres

L'intégrité des paramètres d'un SOD doit être protégée par les mécanismes suivants:

- Pour chaque bloc de bit de 4 k des données SOD, un bit 32 doit exister dans l'objet ParameterChecksum (situé dans l'objet DVI), et
- l'horodatage du paramètre (à trouver dans l'objet DVI).

9 Exigences système

9.1 Voyants et commutateurs

Pour le FSCP 13/1, il n'y a pas d'exigence spécifique concernant les voyants et les commutateurs.

9.2 Lignes directrices d'installation

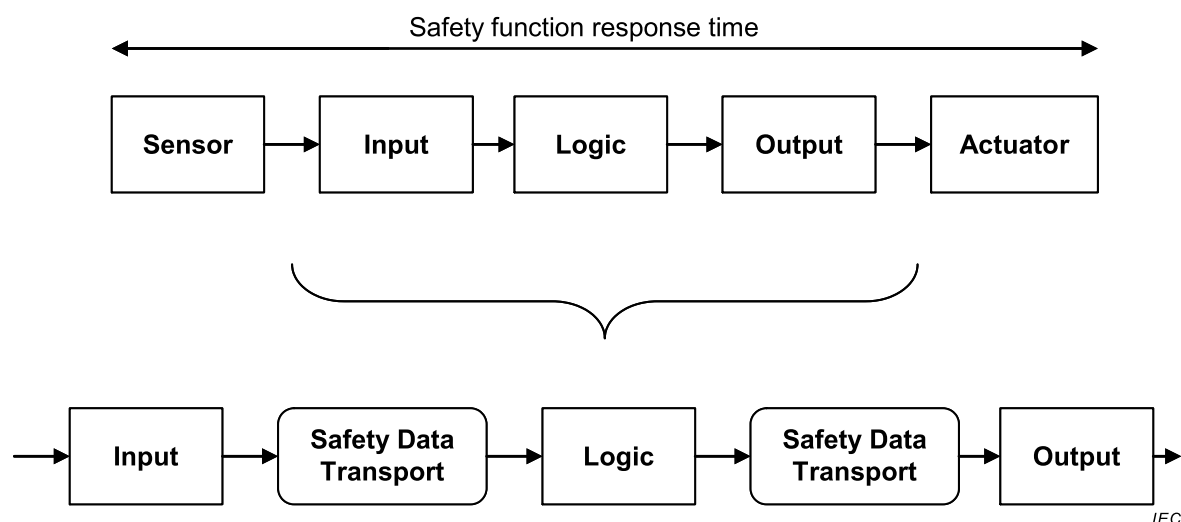
Les lignes directrices d'installation de l'IEC 61918 et les amendements spécifiques de la CPF 13 de l'IEC 61784-5-13 doivent s'appliquer. En outre, les exigences de 6.1.3.3.2 et de 6.1.3.3.3 doivent s'appliquer.

9.3 Temps de réponse de la fonction de sécurité

Le temps de réponse de la fonction de sécurité correspond au temps écoulé le plus défavorable après activation d'un capteur de sécurité (par exemple un commutateur, un transducteur de pression, un rideau de lumière) connecté à un bus de terrain avant que l'état de sécurité correspondant de son(s) actionneur(s) de sécurité (par exemple relais, valve, entraînement) ne soit établi en présence d'erreurs ou de défaillances d'exécution de la fonction de sécurité.

La demande (activation) sollicitant une fonction de sécurité est générée par un signal analogique qui dépasse un seuil donné ou par un signal numérique qui change d'état.

La Figure 84 présente un exemple de composants types qui constituent un temps de réponse de la fonction de sécurité.



Anglais	Français
Safety function response time	Temps de réponse de la fonction de sécurité
Sensor	Capteur
Input	Entrée
Logic	Logique
Output	Sortie
Actuator	actionneur
Safety data transport	Transport des données de sécurité

Figure 84 – Temps de réponse de la fonction de sécurité

Comme présenté à la Figure 84, le temps de réponse de la fonction de sécurité est calculé au moyen de l'Équation (6):

$$t_{\text{SFRT}} = t_{\text{Sensor}} + t_{\text{Input}} + 2 \times t_{\text{NRT}} + t_{\text{Controller}} + t_{\text{Output}} + t_{\text{Actuator}} \quad (6)$$

où

t_{SFRT}	est le temps de réponse de la fonction de sécurité;
t_{NRT}	est le temps de réaction du réseau, se reporter à l'Équation (7);
t_{Sensor}	est le temps de réaction du capteur;
t_{Inout}	est le temps de réaction de l'entrée;
$t_{Controller}$	est le temps de réaction de l'unité de commande (contrôleur);
t_{Outout}	est le temps de réaction de la sortie;
$t_{Actuator}$	est le temps de réaction de l'actionneur.

A l'exception du temps de réaction du réseau, tous ces éléments sont en dehors du domaine d'application de la présente partie.

Le temps de réaction du réseau est calculé par l'Équation (7).

$$t_{NRT} = t_{SCT} + t_{maxSPD} + 2 \times t_{TRC} \times c_{clockTol} \quad (7)$$

où

t_{NRT}	est le temps de réaction du réseau;
t_{SCT}	est le temps de contrôle de sécurité (voir SCT_U32, dans le Tableau 130);
t_{maxSPD}	est le délai maximal de propagation de SPDO (voir MaxSPDOPropagationDelay_U16, dans le Tableau 137);
t_{TRC}	est le cycle de demande de temps (voir TimeRequestCycle_U32, dans le Tableau 139);
$c_{clockTol}$	est la tolérance des horloges matérielles.

9.4 Durée des demandes ou sollicitations

La demande doit exister pendant au moins la durée du temps de réaction du réseau (voir en 9.3) pour garantir la détection de la demande par le système de communication de sécurité fonctionnelle.

9.5 Contraintes liées au calcul des caractéristiques des systèmes

9.5.1 Généralités

De nombreuses contraintes doivent s'appliquer au calcul des caractéristiques de sécurité des systèmes utilisant le FSCP 13/1.

9.5.2 Limite du nombre de collecteurs d'information

Les mises en œuvre du FSCP 13/1 sont limitées à un nombre maximal de 1 023 nœuds producteurs et de 1 023 nœuds consommateurs. Le nombre de nœuds producteurs et la durée de cycle du réseau doivent être pris en compte de manière à ne pas dépasser la limite de taux de messages (voir en 9.5.3).

Les valeurs des taux d'erreurs résiduelles données en 9.5.6 sont valides pour une relation unique point-à-point. Pour calculer le taux d'erreurs résiduelles d'une fonction de sécurité spécifique, les formules (1) et (2) de l'IEC 61784-3:— doivent être appliquées.

9.5.3 Limite de taux de messages

Le taux maximal de messages de sécurité doit être limité par la limite du taux d'erreurs résiduelles pour le SIL 3 de 10^{-9} par heure [37] comme indiqué par l'équation (8)

$$mr = \frac{10^{-9}}{R_{SL} \cdot 3600} \quad (8)$$

où

mr est le taux de messages maximal en 1/s

R_{SL} est le taux d'erreurs résiduelles (voir en 9.5.6)

9.5.4 Limite de charge utile de données des messages

La charge utile de données des messages pour un PDU de sécurité ne doit pas dépasser 240 octets.

9.5.5 Considérations relatives au taux d'erreurs sur les bits

L'IEC 61784-3 exige l'utilisation d'un taux d'erreurs sur les bits de 10^{-2} dans les calculs de probabilité, à moins qu'une meilleure valeur puisse être démontrée.

Pour une couche de transport à base Ethernet, il est admis qu'un paquet de données ait une taille minimale de 512 bits (64 octets). Un taux d'erreurs sur les bits de 10^{-2} signifie qu'un bit sur 100 est altéré. Dans le cas d'une couche de transport à base Ethernet, tous les paquets sont altérés. Un réglage de la communication de base avec ce taux d'erreurs sur les bits serait donc impossible, autrement dit, une couche de transport à base Ethernet en fonctionnement garantit un taux d'erreurs sur les bits de 10^{-3} ou plus.

Pour le FSCP 13/1, il est aussi admis qu'une communication stable dans une application industrielle exige un taux d'erreurs sur les bits, qui statistiquement permet au moins un SPDU sans erreur par connexion. Si le taux d'erreurs sur les bits est supérieur, statistiquement, chaque SPDU d'une connexion est altéré et aucune communication utile ne peut être établie.

Le taux d'erreurs sur les bits (TEB) considéré pour une couche de communication exécutant le FSCP 13/1 est

- la couche de transport spécifique si la qualité de la couche de transport est connue, ou
- 10^{-3} si une couche de communication Ethernet câblée est utilisée, ou
- $1/(\text{longueur SPDU})$ dans tous les autres cas.

NOTE Pour le FSCP 13/1, le TÜV a approuvé l'utilisation d'une probabilité d'erreurs sur les bits de 10^{-3} pour les couches de communication à base Ethernet.

9.5.6 Taux d'erreurs résiduelles

Le FSCP 13/1 satisfait aux exigences de fiabilité et de sécurité de l'IEC 61508 / SIL 3. Pour le niveau SIL 3, un taux d'erreurs résiduelles global du système $< 10^{-7}$ doit être obtenu. Le réseau de sécurité ne doit pas utiliser plus de 1 % du taux d'erreurs résiduelles du système et par conséquent, le taux d'erreurs résiduelles du réseau doit être inférieur à 10^{-9} .

Les mises en œuvre conformes au FSCP 13/1 donnent un taux d'erreurs résiduelles du réseau inférieur à 10^{-9} . Le Tableau 230 indique le taux d'erreurs résiduelles R_{SL} pour le FSCP 13/1.

Tableau 230 – Taux d’erreurs résiduelles

	TEB = 1/(longueur SPDU)	TEB = 0,001
[Octets] charge utile	R_{SL}	R_{SL}
1	$8,23 \times 10^{-15}$	$2,61 \times 10^{-22}$
2	$7,49 \times 10^{-15}$	$7,34 \times 10^{-22}$
3	$5,89 \times 10^{-15}$	$1,56 \times 10^{-21}$
4	$4,37 \times 10^{-15}$	$2,78 \times 10^{-21}$
5	$3,17 \times 10^{-15}$	$4,45 \times 10^{-21}$
6	$2,29 \times 10^{-15}$	$6,57 \times 10^{-21}$
7	$1,65 \times 10^{-15}$	$9,14 \times 10^{-21}$
8	$1,21 \times 10^{-15}$	$1,22 \times 10^{-20}$
9	$9,34 \times 10^{-21}$	$2,65 \times 10^{-25}$
10	$6,96 \times 10^{-21}$	$3,21 \times 10^{-25}$
11	$5,24 \times 10^{-21}$	$3,83 \times 10^{-25}$
12	$3,98 \times 10^{-21}$	$4,48 \times 10^{-25}$
13	$3,06 \times 10^{-21}$	$5,19 \times 10^{-25}$
14	$2,37 \times 10^{-21}$	$5,92 \times 10^{-25}$
15	$1,86 \times 10^{-21}$	$6,70 \times 10^{-25}$
16	$1,47 \times 10^{-21}$	$7,52 \times 10^{-25}$
17	$1,17 \times 10^{-21}$	$8,36 \times 10^{-25}$
18	$9,39 \times 10^{-22}$	$9,24 \times 10^{-25}$
19	$7,59 \times 10^{-22}$	$1,02 \times 10^{-24}$
20	$6,18 \times 10^{-22}$	$1,11 \times 10^{-24}$
21	$5,07 \times 10^{-22}$	$1,21 \times 10^{-24}$
22	$4,18 \times 10^{-22}$	$1,30 \times 10^{-24}$
23	$3,47 \times 10^{-22}$	$1,41 \times 10^{-24}$
24	$2,89 \times 10^{-22}$	$1,51 \times 10^{-24}$
25	$2,43 \times 10^{-22}$	$1,62 \times 10^{-24}$
26	$2,05 \times 10^{-22}$	$1,73 \times 10^{-24}$
27	$1,74 \times 10^{-22}$	$1,84 \times 10^{-24}$
28	$1,48 \times 10^{-22}$	$1,95 \times 10^{-24}$
29	$1,26 \times 10^{-22}$	$2,06 \times 10^{-24}$
30	$1,08 \times 10^{-22}$	$2,18 \times 10^{-24}$
31	$9,34 \times 10^{-23}$	$2,3 \times 10^{-24}$
32	$8,08 \times 10^{-23}$	$2,42 \times 10^{-24}$
40	$2,85 \times 10^{-23}$	$3,42 \times 10^{-24}$
44	$1,80 \times 10^{-23}$	$3,95 \times 10^{-24}$
48	$1,18 \times 10^{-23}$	$4,48 \times 10^{-24}$
52	$8,01 \times 10^{-24}$	$5,02 \times 10^{-24}$
56	$5,57 \times 10^{-24}$	$5,57 \times 10^{-24}$
60	$3,96 \times 10^{-24}$	$6,11 \times 10^{-24}$
64	$2,87 \times 10^{-24}$	$6,65 \times 10^{-24}$
96	$3,78 \times 10^{-25}$	$1,06 \times 10^{-23}$

	TEB = 1/(longueur SPDU)	TEB = 0,001
[Octets] charge utile	R_{SL}	R_{SL}
128	$8,94 \times 10^{-26}$	$1,33 \times 10^{-23}$
160	$2,94 \times 10^{-26}$	$1,45 \times 10^{-23}$
192	$1,20 \times 10^{-26}$	$1,45 \times 10^{-23}$
240	$4,02 \times 10^{-27}$	$1,28 \times 10^{-23}$

9.6 Maintenance

9.6.1 Informations de diagnostic

Les informations de diagnostic selon 7.5.4 doivent être enregistrées par le SN dans l'objet 1001h, 1002h, 1003h. Ces informations peuvent être lues par des applications autres que des applications de sécurité.

9.6.2 Remplacement d'appareils de sécurité

9.6.2.1 Remplacement du SN

Après remplacement des SN concernés, le technicien de maintenance doit prendre certaines décisions.

- Si un seul SN est remplacé, le SCM est-il capable de gérer automatiquement le remplacement? Il n'est demandé qu'une simple confirmation du technicien de maintenance.
- Si plusieurs SN sont remplacés, la configuration (voir en 6.2.3.3) doit être recommencée et la fonctionnalité de sécurité des SN remplacés doit être vérifiée (voir en 6.2.3.4).

9.6.2.2 Remplacement de SN exécutant le SCM

Si la configuration et l'application qui contient les paramètres correspondants sont disponibles après remplacement, le remplacement du SCM n'affecte pas les fonctions de sécurité.

Si des données sont perdues, les étapes définies en 6.2.3 doivent être recommencées. Selon 6.2.3.4, une vérification complète doit être effectuée (comme exigé lors de la mise en service).

9.6.3 Modification

Après modification, les étapes définies en 6.2.3 doivent être recommencées. Selon 6.2.3.4, une vérification complète doit être effectuée (comme exigé lors de la mise en service).

9.6.4 Remplacement d'une pièce de machine

Toutes les pièces de machine remplaçables doivent être vérifiées au vu de la spécification de sécurité de l'application au moins une fois conformément à la procédure définie en 6.2.3.4. Après vérification, le SCM connaît la configuration de toutes les pièces de machine remplaçables; ceci signifie qu'il n'est pas exigé d'étape supplémentaire après remplacement.

En présence d'entrée ouverte due à l'absence de producteurs après les remplacements de pièces de machine, la situation doit être gérée par l'application.

9.6.5 Mise à jour de microprogrammes de nœuds de sécurité

Une mise à jour de microprogrammes relative à un nœud de sécurité donné est une tâche spécifique du fournisseur. Il n'existe au sein du FSCP 13/1 aucun service prenant en charge cette tâche.

9.6.6 Contrôle périodique des machines

Le FSCP 13/1 n'exige aucun contrôle particulier.

9.7 Manuel de sécurité

Les fournisseurs des appareils mettant en œuvre une couche de communication de sécurité conforme à la présente partie doivent fournir un manuel de sécurité conforme aux exigences de l'IEC 61508 et qui doit donner à l'utilisateur au moins les informations suivantes:

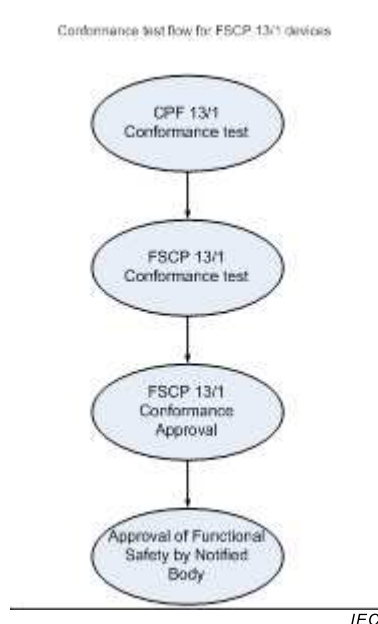
- a) les contraintes liées au calcul des caractéristiques du système (voir en 9.5),
- b) les responsabilités en termes de paramétrage correct de l'appareil, et
- c) les conditions préalables à remplir pour les modes de programmation et de paramétrage (voir en 6.2.2.2).

10 Évaluation

10.1 Généralités

L'évaluation de la conformité de la mise en œuvre d'un FSCP 13/1 ou d'un appareil par un organisme d'évaluation compétent est fortement recommandée. Chaque nœud dans un réseau de communication FSCP 13/1 interopérable doit assurer une compatibilité conforme à la présente partie. Seule la compatibilité des appareils garantit la disponibilité et la sécurité des réseaux FSCP 13/1.

L'organigramme d'évaluation des appareils FSCP 13/1 est décrit en Figure 85.



Anglais	Français
Conformance test flow for FSCP 13/1 devices	Organigramme d'essai de conformité pour des appareils FSCP 13/1
CPF 13/1 conformance test	Essai de conformité CPF 13/1
CPF 13/1 conformance approval	Approbation de la conformité CPF 13/1
Approval of functional safety by notified body	Approbation de la sécurité fonctionnelle par un organisme notifié

Figure 85 – Organigramme d'évaluation des appareils

10.2 Évaluation CP 13/1

Pour l'évaluation du FSCP 13/1, la couche de communication sous-jacente CP 13/1 pour l'ensemble des communications autres que les communications de sécurité est exigée. Pour la réussite des interactions entre les différents nœuds de sécurité, l'ensemble des services CP 13/1 obligatoires doit être mis en œuvre conformément à l'IEC 61784-3, CP 13/1, ainsi qu'à l'IEC 61158-5-13.

10.3 Essai de conformité FSCP 13/1

Les essais de conformité FSCP 13/1 permettent de s'assurer qu'un appareil FSCP 13/1 est conforme à l'ensemble des services et mesures de sécurité définis dans la présente partie. Il convient que l'essai soit effectué par un organisme d'évaluation compétent ou au moyen d'un outil d'essai évalué. Le résultat est un avis d'évaluation et un rapport d'essai détaillé, nécessaires pour obtenir l'évaluation de la sécurité fonctionnelle par un organisme d'évaluation compétent.

10.4 Approbation de la sécurité fonctionnelle par un organisme d'évaluation compétent

Si une approbation officielle des machines est nécessaire (par exemple pour l'IEC 61508 ou d'autres normes de sécurité), tous les appareils FSCP 13/1 utilisés nécessitent également cette approbation. Conformément aux normes, il convient que la sécurité fonctionnelle soit évaluée par un organisme compétent.

Annexe A (informative)

Informations supplémentaires pour les profils de communication de sécurité fonctionnelle de CPF 13

A.1 Calcul de la fonction de hachage

L'exemple de code ci-après présente une méthode possible de calcul du CRC-8 et du CRC-16 utilisés par le FSCP 13/1.

```

/*****
openSAFETY_CRC.c - Reference implementation for openSAFETY™ CRC-Calculations
This program should be a reference implementation for the two openSAFETY™ CRC-
Calculations
It is possible to compare the implemented CRC's with the mentioned reference values
from this
programm.
This programm is not optimized for performance.

The programm depends on an 8 Bit/Byte machine.
unsigned int has to have 16 bits or more.

Summary:
1. Append zero bits to the data stream
2. Devide the complete data stream by using CRC arithmetic
3. The remainder is the checksum

POWERLINKsafety V1.0
CRC Referenz calculation
Review: Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
*****/

/* the polynomial is specified without its top bit, the top bit is contained
implicitly in the algorithm because 1 xor 1 is always 0 (register optimized) */
#define c_poly1 0x2F          /* x8+x5+x3+x2+x+1 = 0x12F */
#define c_poly2 0xD5          /* x8+x7+x6+x4+x2+1 = 0x1D5 */
#define c_poly3 0x5935        /* x16+x14+x12+x11+x8+x5+x4+x2+1 0x15935 */
#define c_poly4 0x755B        /* x16+x14+x13+x12++x10+x8+x6+x4+x3+x+1 0x1755B */

/* prototype of left shifting by one bit */
unsigned char
uc_array_shift_left(unsigned char *, unsigned int);
/* prototype CRC8 */
unsigned char
uc_openSAFETY_CRC8(unsigned char, unsigned char, unsigned char *);
/* prototype CRC16 */
unsigned int
ui_openSAFETY_CRC16(unsigned int, unsigned int, unsigned char *);
/* test program */
/* the length of sub frame depends from length of payload */
#define payload 8              /* length of payload in reference sub frame */
#define c_sub_length1 (payload + 4) /* length of reference sub frame 1 w/o CRC */
#define c_sub_length2 (payload + 5) /* length of reference sub frame 2 w/o CRC */

/*first part of openSAFETY™ short telegram */
unsigned char uc_subframe_1[c_sub_length1 + 2];

/*second part of openSAFETY™ short telegram */
unsigned char uc_subframe_2[c_sub_length2 + 2];

int main(void)

```

```

{
unsigned int result;
/* reference data stream for first sub frame */
    uc_subframe_1[ 0] = 0x23;      /*MSB=bit 7 --- LSB bit 0 */
    uc_subframe_1[ 1] = 0xC8;      /* 1. byte address 0-7 */
    uc_subframe_1[ 2] = 0x08;      /* 2. byte address 8-9, ID */
    uc_subframe_1[ 3] = 0x34;      /* 3. byte LE */
    uc_subframe_1[ 4] = 0x11;      /* 4. byte CT 0-7 */
    uc_subframe_1[ 5] = 0x22;      /* 5. byte DB 1 */
    uc_subframe_1[ 6] = 0x33;      /* 6. byte DB 2 */
    uc_subframe_1[ 7] = 0x44;      /* 7. byte DB 3 */
    uc_subframe_1[ 8] = 0x55;      /* 8. byte DB 4 */
    uc_subframe_1[ 9] = 0x66;      /* 9. byte DB 5 */
    uc_subframe_1[10] = 0x77;      /* 10. byte DB 6 */
    uc_subframe_1[11] = 0x88;      /* 11. byte DB 7 */
    uc_subframe_1[12] = 0x88;      /* 12. byte DB 8 */

/* reference data stream for second sub frame */
    uc_subframe_2[ 0] = 0x22;      /*MSB=Bit 7 --- LSB BIT 0 */
    uc_subframe_2[ 1] = 0xC8;      /* 1. byte address xor domain 0-7 */
    uc_subframe_2[ 2] = 0x12;      /* 2. byte address xor domain 8-9, ID */
    uc_subframe_2[ 3] = 0x56;      /* 3. byte CT 8-15 */
    uc_subframe_2[ 4] = 0x30;      /* 4. byte TADR 0-7 */
    uc_subframe_2[ 5] = 0x11;      /* 5. byte TADR 8-9, TR */
    uc_subframe_2[ 6] = 0x22;      /* 6. byte DB 1 */
    uc_subframe_2[ 7] = 0x33;      /* 7. byte DB 2 */
    uc_subframe_2[ 8] = 0x44;      /* 8. byte DB 3 */
    uc_subframe_2[ 9] = 0x55;      /* 9. byte DB 4 */
    uc_subframe_2[10] = 0x66;      /* 10. byte DB 5 */
    uc_subframe_2[11] = 0x77;      /* 11. byte DB 6 */
    uc_subframe_2[12] = 0x88;      /* 12. byte DB 7 */
    uc_subframe_2[13] = 0x88;      /* 13. byte DB 8 */

/* calculation of CRCs with reference data stream */
result = uc_openSAFETY_CRC8(c_sub_length1, c_poly1, &uc_subframe_1[0]);
/* result = 0x3c */
uc_subframe_1[c_sub_length1] = result;      /* 13. byte CRC-8 bit 0-7 */
result = uc_openSAFETY_CRC8(c_sub_length2, c_poly2, &uc_subframe_2[0]);
/* result = 0x4f */
uc_subframe_2[c_sub_length2] = result;      /* 14. byte CRC-8 bit 0-7 */
result = ui_openSAFETY_CRC16(c_sub_length1, c_poly3, &uc_subframe_1[0]);
/* result = 0x0374 */
uc_subframe_1[c_sub_length1] = result >> 8;      /* 13. byte CRC-16 bit 15-8 */
uc_subframe_1[c_sub_length1+1] = result;      /* 14. byte CRC-16 bit 0-7 */

result = ui_openSAFETY_CRC16(c_sub_length2, c_poly4, &uc_subframe_2[0]);
/* result = 07031 */
uc_subframe_2[c_sub_length2] = result >> 8;      /* 14. byte CRC-16 bit 15-8 */
uc_subframe_2[c_sub_length2+1] = result;      /* 15. byte CRC-16 bit 0-7 */

return 0;
}

/*****
function uc_openSAFETY_CRC8() version 1.0
date 2005-04-22
maxmuim datalength of 14 byte
return: unsinged char checksum
parameter: 1 byte frame length
1 byte polynominal
1 pointer start adress of frame array
*****/
unsigned char uc_openSAFETY_CRC8(unsigned char uc_sub_length,
unsigned char uc_poly,
unsigned char *uc_subframe)
{
    unsigned char uc_checksum;      /* reminder as crc checksum */
    unsigned char uc_i;      /* counter variable */
    unsigned int ui_stream_le;      /* stream length */

```

```

    unsigned char uc_data[15];                                /* include the complete stream
                                                             with appended zeros */
                                                             /*array is not optimized! */

for (uc_i = 0; uc_i < uc_sub_length; uc_i++)
{
    uc_data[uc_i]=uc_subframe[uc_i];                        /*copy the frame in stream and */
}
uc_data[uc_sub_length] = 0;                                /*append the zeros*/
ui_stream_le = uc_sub_length + 1;
/* CRC calculation by shifting and xor */
for (uc_i=0; uc_i < uc_sub_length * 8; uc_i++)
{
    if (uc_array_shift_left( &uc_data[0], ui_stream_le))
    {
        /* XOR when bit falling out is not zero */
        uc_data[0] = uc_data[0] ^ uc_poly;
    }
}

/* result*/
uc_checksum = uc_data[0];
return (uc_checksum);
}

/*****
function uc_openSAFETY_CRC16()                                version 1.0
date 2005-04-22
maxmuim datalength of 261 byte
return: unsinged int checksum
parameter: 1 integer frame length
1 integer polynominal
1 pointer start adress of frame array
*****/

unsigned int ui_openSAFETY_CRC16(unsigned int ui_sub_length,
unsigned int ui_poly,
unsigned char *uc_subframe)
{
    unsigned int ui_crc_sum=0;
    unsigned int ui_i;
    unsigned int ui_stream_le;                                /* stream length */
    unsigned char uc_data[263];
    unsigned char uc_poly[2];

    uc_poly[1]= ui_poly;    /*LSB*/
    uc_poly[0]= ui_poly >= 8; /*MSB*/

    for (ui_i = 0; ui_i < ui_sub_length; ui_i++)
    {
        uc_data[ui_i]=uc_subframe[ui_i];                    /* copy the frame in stream and */
    }
    uc_data[ui_sub_length] = 0;                                /* append the zeros */
    uc_data[ui_sub_length+1] = 0;                                /* append the zeros */
    ui_stream_le = ui_sub_length + 2;
    /* CRC calculation by shifting and xor */
    for (ui_i=0; ui_i < ui_sub_length * 8; ui_i++)
    {
        if (uc_array_shift_left( &uc_data[0], ui_stream_le))
        {
            /* XOR when bit falling out is not zero */
            uc_data[0] = uc_data[0] ^ uc_poly[0];
            uc_data[1] = uc_data[1] ^ uc_poly[1];
        }
    }

    /* result */
    ui_crc_sum = uc_data[0];

```

```

ui_crc_sum <= 8;
ui_crc_sum = ui_crc_sum | uc_data[1];

return(ui_crc_sum);
}

/*****
function uc_array_shift_left()          version 1.0
date 2005-04-22
maxmuim datalength of UINT_MAX
return: unsigned char value of bit shifted out at left
parameter: 1 pointer start adress of stream array
1 integer field length
*****/

unsigned char uc_array_shift_left(unsigned char *uc_info, unsigned int us_fields)
{
    signed int si_i=0;                  /* count variable */
    unsigned char msb=0;                 /* buffer */
    unsigned char carry=0;               /* carry */

    /* shift entire array from right to left */
    for (si_i = us_fields - 1; si_i >= 0; si_i--)
    {
        msb = uc_info[si_i] & 0x80;
        msb >>= 7;

        uc_info[si_i] <= 1;              /* shift left */
        uc_info[si_i] |= carry;           /* add carry */
        carry = msb;                     /* msb to next carry */
    }

    return (carry);
}

```

A.2

Vide

Annexe B (informative)

Informations pour l'évaluation des profils de communication de sécurité fonctionnelle de CPF 13

Selon les règles de l'IEC, la présente norme n'énonce pas les conditions de validation de la conformité. Toutefois, les essais et validation de conformité des appareils FSCP 13/1 à l'IEC 61784-3-13 peuvent être exigés par la loi.

L'information correspondante relative aux essais et à la conformité à la présente norme peut être obtenue auprès des comités nationaux locaux de l'IEC ou de l'organisation de bus de terrain compétente.

NOTE Pour l'IEC 61784-3-13, l'organisation de bus de terrain compétente est EPSG – Ethernet POWERLINK Standardization Group, voir <http://www.ethernet-powerlink.org/>

Bibliographie

- [1] IEC 60050 (toutes les parties), *Vocabulaire Électrotechnique International*, disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org/>
- NOTE Voir également le dictionnaire multilingue de l'IEC – Électricité, électronique et télécommunications (disponible sur CD-ROM et à l'adresse <<http://www.electropedia.org>>)
- [2] IEC 60050-191, *Vocabulaire électrotechnique international – Chapitre 191: Sûreté de fonctionnement et qualité de service*
- [3] IEC 60204-1, *Sécurité des machines – Équipement électrique des machines – Partie 1: Règles générales*
- [4] IEC TS 61000-1-2, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 1-2: General – Methodology for the achievement of functional safety of electrical and electronic systems including equipment with regard to electromagnetic phenomena* (disponible en anglais seulement)
- [5] IEC 61000-6-7, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-7: Normes génériques – Exigences d'immunité pour les équipements visant à exercer des fonctions dans un système lié à la sécurité (sécurité fonctionnelle) dans des sites industriels*
- [6] IEC 61131-2, *Automates programmables – Partie 2: Exigences et essais des équipements*
- [7] IEC 61131-6, *Automates programmables – Partie 6: Sécurité fonctionnelle*
- [8] IEC 61158 (toutes les parties), *Réseaux de communication industriels – Spécifications des bus de terrain*
- [9] IEC 61326-3-1, *Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire – Exigences relatives à la CEM – Partie 3-1: Exigences d'immunité pour les systèmes relatifs à la sécurité et pour les matériels destinés à réaliser des fonctions relatives à la sécurité (sécurité fonctionnelle) – Applications industrielles générales*
- [10] IEC 61326-3-2, *Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire – Exigences relatives à la CEM – Partie 3-2: Exigences d'immunité pour les systèmes relatifs à la sécurité et pour les matériels destinés à réaliser des fonctions relatives à la sécurité (sécurité fonctionnelle) – Applications industrielles dont l'environnement électromagnétique est spécifié*
- [11] IEC 61496 (toutes les parties), *Sécurité des machines – Équipements de protection électro-sensibles*
- [12] IEC 61508-1:2010, *Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques / électroniques / électroniques programmables relatifs à la sécurité – Partie 1: Exigences générales*
- [13] IEC 61508-4:2010, *Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques / électroniques / électroniques programmables relatifs à la sécurité – Partie 4: Définitions et abréviations*
- [14] IEC 61508-5:2010, *Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques / électroniques / électroniques programmables relatifs à la sécurité – Partie 5: Exemples de méthodes pour la détermination des niveaux d'intégrité de sécurité*
- [15] IEC 61511 (toutes les parties), *Sécurité fonctionnelle – Systèmes instrumentés de sécurité pour le secteur des industries de transformation*
- [16] IEC 61784-1, *Réseaux de communication industriels – Profils – Partie 1: Profils de bus de terrain*

- [17] IEC 61784-46, *Industrial communication networks – Profiles – Part 4: Secure communications for fieldbuses* (disponible en anglais seulement)
- [18] IEC 61784-5 (toutes les parties), *Réseaux de communication industriels – Profils – Partie 5: Installation des bus de terrain – Profils d'installation pour CPF x*
- [19] IEC 61800-5-2, *Entraînements électriques de puissance à vitesse variable – Partie 5-2: Exigences de sécurité – Fonctionnelle*
- [20] IEC/TR 62059-11:2002, *Équipements de comptage de l'électricité – Sûreté de fonctionnement – Partie 11: Concepts généraux*
- [21] IEC 62061, *Sécurité des machines – Sécurité fonctionnelle des systèmes de commande électriques, électroniques et électroniques programmables relatifs à la sécurité*
- [22] IEC TR 62210:2003, *Power system control and associated communications – Data and communication security* (disponible en anglais seulement)
- [23] IEC 62280:2014, *Applications ferroviaires – Systèmes de signalisation, de télécommunication et de traitement – Communication de sécurité dans les systèmes de transmission*
- [24] IEC 62443 (toutes les parties), *Réseaux industriels de communication – Sécurité dans les réseaux et les systèmes*
- [25] IEC TR 62685, *Réseaux de communication industriels – Profils – Lignes directrices pour l'évaluation des appareils de sécurité utilisant les profils de communication pour la sécurité fonctionnelle (FSCP) de la CEI 61784-3*
- [26] Guide ISO/IEC 51:2014, *Aspects liés à la sécurité – Principes directeurs pour les inclure dans les normes*
- [27] ISO/IEC 2382-14, *Technologies de l'information – Vocabulaire – Partie 14: Fiabilité, maintenabilité et disponibilité*
- [28] ISO/IEC 2382-16:1996, *Technologies de l'information – Vocabulaire – Partie 16: Théorie de l'information*
- [29] ISO/IEC 7498-1, *Information Technology – Open Systems Interconnection – Basic Reference Model: The Basic Model* (disponible en anglais seulement)
- [30] ISO 10218-1, *Robots et dispositifs robotiques – Exigences de sécurité pour les robots industriels – Partie 1: Robots*
- [31] ISO 12100, *Sécurité des machines – Principes généraux de conception – Appréciation du risque et réduction du risque*
- [32] ISO 13849 (toutes les parties), *Sécurité des machines – Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité*
- [33] ISO 13849-1:2006, *Sécurité des machines – Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité – Partie 1: Principes généraux de conception*
- [34] ISO 13849-2, *Sécurité des machines – Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité – Partie 2: Validation*
- [35] ANSI/ISA-84.00.01-2004 (toutes les parties), *Functional Safety: Safety Instrumented Systems for the Process Industry Sector* (disponible en anglais seulement)

⁶ Proposition d'un nouveau sujet d'étude à l'étude.

- [36] VDI/VDE 2180 (toutes les parties), *Safeguarding of industrial process plants by means of process control engineering* (disponible en anglais seulement)
- [37] GS-ET-267, *Grundsatz für die Prüfung und Zertifizierung von Bussystemen für die Übertragung sicherheitsrelevanter Nachrichten*, May 2002. HVBG, Gustav-Heinemann-Ufer 130, D-50968 Köln ("*Principles for Test and Certification of Bus Systems for Safety relevant Communication*") (disponible en allemand seulement)
- [38] ANDREW S. TANENBAUM, DAVID J. WETHERALL, *Computer Networks*, 5th Edition, Prentice Hall, N.J., ISBN-10: 0132126958, ISBN-13: 978-0132126953 (disponible en anglais seulement)
- [39] W. WESLEY PETERSON, EDWARD J. WELDON, *Error-Correcting Codes*, 2nd Edition 1972, MIT-Press, ISBN 0-262-16-039-0 (disponible en anglais seulement)
- [40] NFPA79 (2012), *Electrical Standard for Industrial Machinery* (disponible en anglais seulement)
- [41] GUY E. CASTAGNOLI, *On the Minimum Distance of Long Cyclic Codes and Cyclic Redundancy-Check Codes*, 1989, Dissertation No. 8979 of ETH Zurich, Switzerland (disponible en anglais seulement)
- [42] GUY E. CASTAGNOLI, STEFAN BRÄUER, and MARTIN HERRMANN, *Optimization of Cyclic Redundancy-Check Codes with 24 and 32 Parity Bits*, June 1993, IEEE Transactions On Communications, Volume 41, No. 6 (disponible en anglais seulement)
- [43] PHILIP KOOPMAN, TRIDIB CHAKRAVARTY, *Cyclic Redundancy Code (CRC) Polynomial Selection for Embedded Networks* (disponible en anglais seulement)
- [44] HEINZ GALL, THOMAS STEFFENS, KLAUS KEMP, *Anwendung der Bussysteme in der Anlagensicherheit der Chemie-Industrie*, TÜV Anlagentechnik GmbH (disponible en allemand seulement)
- [45] DIETMAR LOCHMANN, *Digitale Nachrichtentechnik, Signale, Codierungen, Übertragungs-systeme, Netze*, 2002, Verlag Technik, Berlin, ISBN 3-341-01321-0 (disponible en allemand seulement)
- [46] Ethernet POWERLINK Standardization Group, EPSG DS 301 V1.2.0, *Ethernet POWERLINK Communication Profile Specification, Draft Standard, Version 1.2.0* (disponible en anglais seulement)
- [47] Ethernet POWERLINK Standardization Group, *Ethernet POWERLINK V1.0 Profile Specification, Draft Standard Proposal, Version 1.07b* (disponible en anglais seulement)
- [48] FH Campus Wien, University of Applied Sciences / VISSE, *openSAFETY: Studie zur CRC-Qualität und Restfehlerwahrscheinlichkeit, Version 0.5, Juni 2011* (disponible en allemand seulement)
- [49] PHILIP KOOPMAN, *32-Bit Cyclic Redundance Codes for Internet Applications* (disponible en anglais seulement)

⁷ Ce document constitue l'un des points de départ de l'élaboration de la présente partie. Il fait actuellement l'objet d'une révision importante.

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch